국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시점확인 미검증 2024/05/28 08:38:51 KST 정부시점확인센터

최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

중앙행정기관명	행정안전부	사업명	사업명	생활안전 예방서비스 기술개발	
전문기관명(해당 시 작성)	국립재난안전연구원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	행정안전부 공고 제2019-27호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		RS-2019-ND618011	
		연구개발과제번호		RS-2019-ND618021	

기술분류	국가과학기술 표준분류	OC0599. 달리 분류되지 않는 안전사회/재난관리	60%	EE0904. 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W	25%	EE1002. 서버기술	25%	
	재난·안전 기술분류	생활안전 공공서비스 기술	60%	생활안전 정보 관리기술	25%	생활안전 교육·콘텐츠 기술	25%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	생활안전 예방서비스 기술개발 연구단		
	영문	Development of life safety prevention service technology		
연구개발과제명	국문	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발		
	영문	Development of intelligent platform technologies for life safety prevention services		
주관연구개발기관	기관명	(주)핸디소프트	사업자등록번호	129-86-39907
	주소	(14055) 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동)	법인등록번호	131111-0243912

연구책임자	성명		최승일	직위	전무
	연락처	직장전화	070-4483-9048	휴대전화	*******
		전자우편	sichoi@handysoft.co.kr	국가연구자번호	*******

연구개발기간	전체		2019. 04. 10 ~ 2023. 12. 31(4년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2019.04.10. ~ 2019.12.31.(9개월)
			2020.01.01. ~ 2020.12.31.(1년)
			2021.01.01. ~ 2021.12.31.(1년)
			2022.01.01. ~ 2022.12.31.(1년)
			2023.01.01. ~ 2023.12.31.(1년)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		9,470,000	301,657	2,714,268					9,771,657	2,714,268	12,485,925	
1단계	1년차	1,470,000	49,004	441,030					1,519,004	441,030	1,960,034	
	2년차	2,000,000	66,708	600,360					2,066,708	600,360	2,667,068	
	3년차	2,000,000	66,708	600,360					2,066,708	600,360	2,667,068	
	4년차	2,300,000	76,741	690,018					2,376,741	690,018	3,066,759	
	5년차	1,700,000	42,500	382,500					1,742,500	382,500	2,125,000	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜아이브웹	김용우	대표이사	*******	ywkim@aiblab.co.kr	공동	중소기업
	㈜와이즈넛	장정훈	연구소장	********	jhjang@wisenut.co.kr	공동	중소기업
	㈜울프랜드	엄우학	상무이사	********	ruenan21@all4land.com	공동	중소기업
	㈜한국아이씨티접근성연구센터	이용직	대표이사	********	ylee@caict.re.kr	공동	중소기업

연구개발담당자 실무담당자	성명		김영준	직위	전문위원
	연락처	직장전화	070-4483-9149	휴대전화	*******
		전자우편	joyjoon@handysoft.co.kr	국가연구자번호	*******

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 05 월 30 일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구책임자: 최 승 일 (인)

주관연구개발기관의 장: 이 준 희 (직인)

공동연구개발기관의 장: 서영주, 김용우 (직인)

공동연구개발기관의 장: 강 용 성 (직인)

공동연구개발기관의 장: 김 병 기 (직인)

공동연구개발기관의 장: 이 용 직 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

.

사업명		생활안전 예방서비스 기술개발		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		RS-2019-ND618011	
내역사업명 (해당 시 작성)				연구개발과제번호		RS-2019-ND618021	
기술분류	국가과학기술 표준분류	OC0599. 달리 분류되지 않는 안전사회/재난관리	50%	EE0904. 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W	25%	EE1002. 서버기술	25%
	재난·안전 기술분류	생활안전 공공서비스 기술	50%	생활안전 정보 관리기술	25%	생활안전 교육·콘텐츠 기술	25%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		생활안전 예방서비스 기술개발 연구단					
연구개발과제명		생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발					
전체 연구개발기간		2019.04.10. - 2023.12.31.(4년 9개월)					
총 연구개발비		총 12,485,925천원 (정부지원연구개발비: 9,470,000천원, 기관부담연구개발비 : 3,015,925천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)					
연구개발단계		기초[ ] 응용[ ] 개발[○] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]		기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준( ) 종료시점 목표( )	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)							
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)							

연구개발 목표 및 내용	최종 목표		생활안전 관련 정보 수집을 위해 국민 참여의 크라우드소싱과 정부, 지자체, 공공기관이 생산·관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보하고, 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석하여, 사용자 설정, 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 생활안전 예방서비스를 제공하는 지능형 통합 플랫폼 개발
	전체 내용		- 생활안전 예방서비스 데이터 수집 및 분석 모델 개발 - 생활안전 예방서비스 정보 및 서비스 관리 플랫폼 개발 - 생활안전 예방서비스 플랫폼 및 Open API 지원 기술개발 - 테스트베드 구축 및 실증 - 생활안전 예방서비스 통합 실증
	1단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	
	n단계 (해당 시 작성)	목표	
		내용	

연구개발성과	
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	ㅇ 연구개발 성과 - (소프트웨어) 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 - (소프트웨어) 크라우드소싱 및 생활안전 플랫폼 데이터 수집 시스템 - (소프트웨어) 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 - (소트트웨어) 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 - (소프트웨어) 실시간 생활안전 예경보 상황 전파시스템 - (소프트웨어) 제3자 서비스 융합용 공개 데이터 관리 및 Open API - (소프트웨어) 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (기타) 크라우드소싱 데이터 수집 인터페이스 설계서
- (기타) 생활안전 정보시스템 분석, 데이터 구조, 통합 연계체계 및 인터페이스 설계서
- (기타) 생활안전 위험피해 및 파급 영향 예측 모델
- (기타) 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 정의 및 설계서
- (기타) 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 스키마 구조도
- (기타) 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리체계 설계서
- (기타) 실시간 생활안전 예경보 상황 전파기술 설계서
- (기타) 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계서
- (기타) 생활안전 통합 데이터베이스 시스템 및 관리기술 설계서
- (기타) 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼 설계서/매뉴얼
- (기타) 생활안전 예방서비스 시범 서비스 시나리오
- (기타) 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼 기능 및 성능시험 결과 보고서
- (기타) 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼 시험운영 결과 보고서
- (기타)「생활안전 예방서비스 기술개발 사업」통합 실증 테스트베드 운영

o 활용 계획

- 생활안전 예방서비스 실현을 위한 상호 연동 및 호환성 지원 기술 개발
  - 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼 기술개발 및 앱 개발의 기본 규격으로 활용
  - 기존 생활안전 정보시스템의 업그레이드 및 신규 구축 시 적용하여, 생활안전 정보시스템 간의 호환성 확보
  - 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼이 제공하는 정보를 활용하여 제3자가 새로운 서비스를 개발하기 위한 표준 인터페이스로 활용
- 생활안전 서비스 앱을 안전디딤돌과 연계 및 통합을 추진하여 범국민 확산
  - 안전디딤돌은 1백만 이상의 사용자를 확보하고 있는 재난안전 정보 서비스 앱이며, 생활안전 예방서비스 앱을 안전디딤돌과 연계 및 통합을 추진하여 범국민 확산
- 생활안전 서비스 플랫폼의 위험 예측 정보를 바탕으로 생활안전 예방서비스 확산
  - 1개 지자체 대상 시범 서비스를 진행하여 검증 및 안정화를 거치고 전국 지방자치단체에 확대 적용 추진
  - 검증된 서비스 모델을 전자정부 해외지원사업과 연계하여 해외 확산 보급
- 생활안전 예방서비스 실증 및 시범서비스를 통한 생활안전 예방서비스 플랫폼의 품질관리와 신뢰성 있는 서비스 제공을 위한 플랫폼 검증 추진
  - 예방서비스 플랫폼의 품질확보와 실증/시범서비스를 통한 검증으로 통한 신속한 예방서비스 확산 및 관련 산업 활성화 추진
- 생활안전 정보시스템 연동 통합 및 데이터 수집을 위해 법제도 개선 담당 1세부 주관 하에 2세부가 협력하여 생활안전 예방서비스 확산에 대한 제도적 장애를 해소
- 민간 대상 생활안전 정보시스템 등에 대한 홍보를 통하여, 생활안전 서비스 시장창출 및 고용창출에 기여

o 기대효과

항목	As-Is	To-Be	효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서비스	국민 대상 위험 및 재난 경보 전달	국민 유형별, 선호도별, 사용 단말별 등으로 맞춤형 위험 및 재난 경보 전달	위험 및 재난 경보가 국민 대상별로 효과적 전달 가능하고, 상황 인지력 및 대응력 향상
	국민 일상 생활 속 안전 제고 서비스 없음	생활 속 안전 위험에 대한 경보, 대비 정보 획득	생활 속 안전 위험에 대해 국가 보살핌을 받아 안심 국가 실현
	안전약자용 생활안전 예방서비스와 제품 미흡	표준 플랫폼과 연계된 다양한 생활안전 예방서비스와 제품 등장	통합된 맞춤형 서비스 제공과 데이터 획득으로 지속적 생활안전 제고
플랫폼	생활안전 정보 관리, 크라우드소싱 데이터, 기존 정보시스템 정형·비정형 데이터 연계 미흡	실시간 생활안전 상황/피해예측 분석 기반 예보·경보 상황전파 제공	생활안전 정보를 체계적으로 관리하고 실시간 공개 데이터와 연계함으로써 효과적 위험 경보 가능
	일반 국민을 대상으로 한 생활안전 서비스 제공	국민 및 안전약자 생활안전 사고 예방·대응을 위한 맞춤형 생활안전 예방서비스 제공	언제 어디서나 국민이 국가로부터 안전 보살핌을 체감
	생활안전 재난 이력 정보관리체계 미흡	생활안전정보(발생원인, 확산경로, 피해원인 등) DB 및 빅데이터 기반 생활안전 상황별 대응정보 적재 기술	생활안전에 대한 이력 정보의 체계적 관리·분석
접근성	장애 정도나 나이, 성별, 국적 등 다양한 사유로 인해 발생하는 사용자의 특정한 욕구(specific needs)에 대응하지 못함	생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 표준 기반의 사용자 인터페이스 개발	프로파일을 활용하여 장애인을 포함한 다양한 사용자들의 요구에 맞춘 맞춤형 정보와 기능의 제공

연구개발성과의 비공개여부 및 사유	

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황	구입기관	연구시설·장비명	규격(모델명)	수량	구입연월일	구입가격(천원)	구입처(전화)	비고(설치장소)	ZEUS 등록번호

국문핵심어 (5개 이내)	생활안전	재난정보	공공안전	가상현실	플랫폼
영문핵심어 (5개 이내)	life safety	disaster Information	public safety	virtual reality	platform

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행내용 8

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 28

1) 연구수행 결과 28

(1) 정성적 연구개발성과 28

과제2 총괄운영 및 실증 42

생활안전 데이터 크라우드소싱 수집 및 연관 정보시스템 연동·데이터 통합 기술개발 67

생활안전 데이터 분석 및 안전 예측 기술개 97

생활안전 예방서비스 접근성 및 선호도 프로파일 기술개발, 맞춤형 단말 및 서비스 지원 기술 개발 122

공공시설물 및 생활안전 공간시스템 기술 개발 254

생활안전 대응 서비스 플랫폼 기술 개발 283

(2) 정량적 연구개발성과 418

(3) 세부 정량적 연구개발성과 421

2) 목표 달성 수준 431

4. 목표 미달 시 원인분석 431

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 433

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 434

별첨자료 (참고 문헌 등) 439

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 생활안전 예방서비스 필요성

○ **(현황)** 정부 및 지자체에서 제공하는 기존 재난안전, 생활안전 등의 정보 서비스는 사용자가 접속하여 메뉴를 선택하고 필요한 정보를 확인하는 방식으로서 사용자 편리성 부족

※ 사용자 설정을 정교하게 하지 못 하는 대부분의 성인, 노약자 등은 다른 지역의 안전 정보가 문자 메시지로 제공되어 안전 정보가 스팸성으로 변질되는 사례 빈발

○ **(맞춤형)** 사용자의 이용 서비스 설정(교통, 치안 등), 선호도(글자 크기, 색상, 음성, 문자 등), 접근성(성별, 나이, 장애, 언어 등에 따른 이용 환경) 요구에 따라 사용자에게 맞춤형으로 최적화 변형하여 제공 필요

※ 접근성 : 사용자의 신체적 특성이나, 지역, 성별, 나이, 지식 수준, 기술, 체험과 같은 제한 사항에 영향을 받지 않고 사용자가 불편 없이 이용할 수 있도록 제품, 서비스를 만들어 제공하고자 하는 사용자 인터페이스 분야 용어

○ **(참여형)** 사용자인 시민이 정보를 이용하는 주체일 뿐만 아니라 안전 정보를 제공하는 참여형으로 추진하여 안전 커뮤니티 형성을 제고하고, 사용자의 활용성과 효용성을 높이고, 생활안전 정보 획득을 위한 정부 및 지자체의 운영관리 비용 효율화 추진 필요

○ **(체험형)** 사용자가 일상생활 속에서 주변의 안전 위험 경보를 받고 미리 대비할 수 있게 하는 직접 체험형과 생활안전 대비를 위한 오감 체험형 교육 프로그램을 통해 사용자 경험을 강화하여 안전의식 제고 필요

(그림) 생활안전 예방서비스 배경

2) 생활안전 예방서비스 기술개발의 필요성

○ (일상생활 속 안전문제 발생) 반복되는 사회적 참사 및 일상생활 차원의 안전사고에 대비하여 언제 어디서나 국민이 안전 보살핌을 받는 선제적 예방과 사고 시 긴급대처 방안 필요

○ (제4차 과학기술기본계획('18~'22)) 과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여하기 위해 4대 전략과 19대 추진과제 중「안심하고 살 수 있는 안전한 사회구현」포함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 「과학기술기본법 제7조」에 따라 범부처 합동으로 수립하는 과학기술 분야 최상위계획으로 매 5년마다 수립

○ (제3차 재난 및 안전관리기술개발 종합계획('18~'22)) 제4차 산업혁명 등으로 인한 기술의 진보에 발맞춘 재난안전 분야 과학기술 개발 및 범부처 차원의 협력적 R&D 추진

- 「재난 및 안전관리 기본법 제71조의2」」에 의거 매 5년마다 수립
- 대형·복합·신종 재난으로부터 국민 안전권 확보를 위한 과학기술의 역할 증대 및 국가차원의 종합적·체계적 전략

  ※ IoT, 인공지능, 빅데이터 등 신기술을 재난안전 분야에 접목함으로써 재난관리에 있어서 새로운 변화와 혁신 기대
- 「전략 1 : 국민안전 확보를 위한 맞춤형 서비스 개발(안전서비스)」 일환으로 국민 맞춤형 생활안전 예방서비스 개발 추진
- 「전략 2 : 미래·신종재난 대비 재난안전기술 선진화」 일환으로 재난 상황에서도 활용 가능한 생활안전 예방 융·복합 대응기술 개발 추진
- 「전략 3 : 현장 실용화 중심의 안전 생태계 구축」 일환으로 현장 중심의 협력형 기술개발 추진을 위해 지자체 연계 시범사업 및 전국 확산 전략으로 사업 추진

○ (국가안전관리기본계획('15~'19)) 각종 재난 및 사고로부터 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위해 국가의 재난 및 안전관리의 기본방향을 설정하는 최상위 계획

- 「대한민국헌법 제34조 제6항」, 「재난 및 안전관리 기본법 제22조」 및 같은 법 「시행령 제26조」에 따라 매 5년마다 수립
- 「전략 3: 생활 속 안전문화 확산」을 위해 생애주기별 안전교육을 위해 영·유아부터 노인에까지 안전 관련 지식·기능을 맞춤형으로 제공하도록 사업 추진
- 주민이 참여하는 민・관 협력 거버넌스를 바탕으로 국민 참여형 안전관리체계를 구축할 수 있도록 추진
- 과학적 재난예방 강화를 위해 지능 맞춤형 국민안전 통합 경보 및 위험 예방서비스 추진

○ (국민안전 기본권에 대한 정부방향 정책 추진) 국정과제 「3-3-55 안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축」을 실현하기 위한 「국민 맞춤형 안전복지 구현」의 일환으로 과제 추진

- 국민생명 지키기 3대 프로젝트」 대통령 지시사항 가운데 교통안전 대책 실현 필요

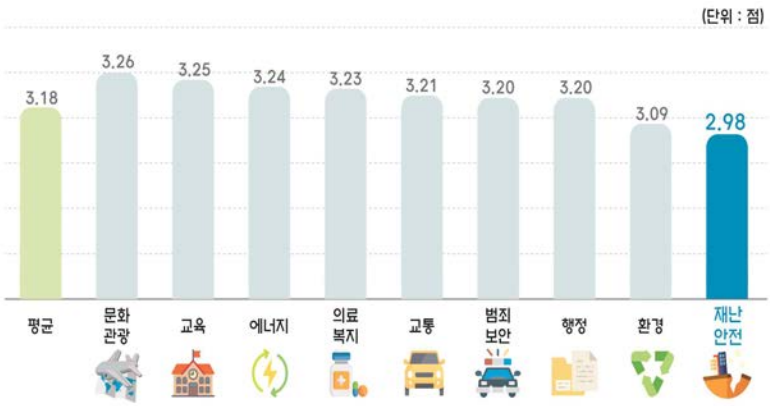
  ※ 교통사고로부터 안전한 사회 실현을 위한 종합 대책을 마련할 것('17.8)
- 교통안전 종합대책 수립('18.1)
  - 차량소통 중심의 도로통행체계를 사람 중심으로 전환하여 '22년까지 교통사고 사망자 수를 절반 수준 이하로 감축

    ※ ('16년) 4,292명 → ('17년) 4,191명(잠정) → ('22년) 2,000명 수준

    ※ 보행 중 사망 비중 : 40%, 1,714명('16)
  - 교통 약자 보호를 위해 어린이·노인 보호구역 지정, 안전시설 보강 지속 실시하고, 보호구역 내 과속, 주·정차 행위 등의 단속 강화
  - 교통안전관련 평가 및 인센티브 강화, 적극적 국민 참여 확대를 위한 SNS·방송 등 미디어 활용, 시민 참여 교통안전 개선 추진
  - 교통안전 경보에 취약한 장애인 대상으로 안전대책 강화
- 국민의 안전과 행복에 대한 약속

○ (국민만족도) 9개 정책 분야(범죄, 교통, 환경 등)에 대한 시민들의 만족도 조사 결과 '재난·안전'분야는 최하위 수준(부산 사례)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 부산 스마트시티 시민 수요조사(BISTEP, '17.4.)

- (생활 불안요소 및 선호 서비스, 국민 설문조사) 행정안전부는 국민 대상으로 ① 재난분류별(자연재난/사회재난/안전사고) 우선 추진 필요 유형, ② 가장 필요로 하는 서비스 분야, ③ 우선적으로 투자가 필요한 시설물에 대한 설문조사 실시('18.6.)
  - 지진(자연재해), 화재(사회재난), 산업재해(안전사고)에 대해 가장 우려
  - 재난안전서비스 선호도는 예·경보>대피안내>교육훈련 순으로 응답
  - 대상 시설물별로는 공동주택>위험물저장시설>운수시설 순으로 응답
- (맞춤형 부재) 안전약자(어린이, 고령자, 임산부, 장애인, 외국인 등) 유형별로 취약특성이 다르기 때문에 대상별 맞춤형 안전 서비스 제공 필요
  - 어린이는 안전 위험 시 몸을 숨길 수 있는 장소로 대피 특성
  - 고령자는 청각기능 약화, 시계 축소, 색상 구분능력 부족 특성
  - 시각, 청각, 신체 등 장애인에게 적합한 정보전달 방식으로 제공 필요

3) 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발의 필요성

- **(새로운 재난대응 플랫폼 필요)** 재난의 대형 복합화, 신종재난 발생 우려에 따른 새로운 재난대응 플랫폼 필요성 증대
  - 국민 참여형 및 국민 체감형 서비스 제공이 필요함
    - 국민들의 관심도 제고와 공감대 형성을 위해서 국민참여평가단을 운영하여 국민체감 서비스의 질을 높여 나가야할 필요가 있음
- **(안전정보 수집이용 기반 부족)** 일상생활 속 안전사고에 대한 위험징후, 위험대비, 사고대처 등에 대한 과다한 비용을 경제적 정보수집과 정보이용 기반 기술을 통해 생활안전 대책 확대 추진 필요
  - 생활안전 정보 수집에 전국 대상 설비 구축 시 과다 비용 발생
  - 생활안전 예방서비스 전용 단말은 비용 문제로 국민 수용성 저하 (정부 및 지자체가 장애인 대상 보조기기 구입 지원을 하고 있으나 소득 수준에 의존)
  - 국무총리실 소속 제3기 공공데이터전략위원회는 제1차 회의에서 자율주행차, 스마트시티, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 총 29개 분야의 공공 데이터 개방 결정(`18.2)
- **(생활안전정보 분산 및 통합 미활용)** 부처 및 공공기관 보유 생활안전 정보가 개별 목적으로만 활용되고 있어, 국민 및 안전약자 대상 생활안전 예방서비스로 통합 활용 추진 필요
  - 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관(690여개 기관)이 보유한 공공 데이터 현황을 전수 조사하여 기존의 선별성 데이터 개방에서 국가 안보, 개인 정보 등이 포함된 데이터를 제외하고 국민에게 전면 개방 원칙

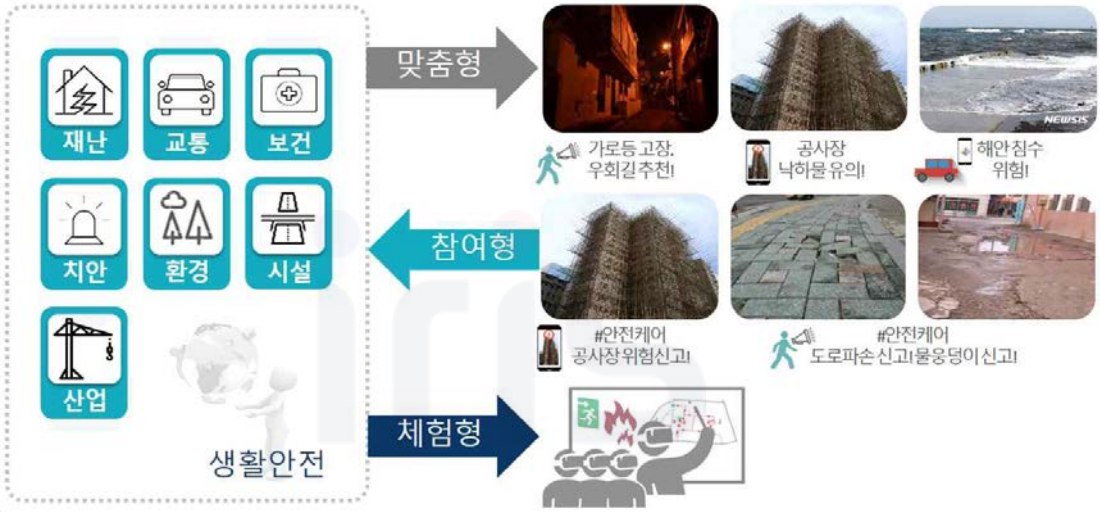
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 행안부 국가재난관리정보시스템, 한국시설안전공단 공공시설물안전정보, 환경부 먹는샘물 수질정보, 경찰청 범죄정보관리시스템, 도로교통공단 지능형교통사고분석, 기상청 동네예보, 국토교통부 국가교통정보, 환국환경공단 미세먼지 등 (표 1-2 및 표 1-3 참조)

4) 연구개발과제 목적 및 개념

- **(목적)** 언제 어디서나 국민이 생활안전 보살핌을 받는 안심사회 실현을 위해 대국민 안전사고 예방 및 대응 맞춤형 서비스 제공

- **(개념)** 국민이 일상생활 속에서 자신이 있는 위치를 기준으로 하여 재난, 교통, 보건, 치안, 환경, 시설, 산업 등의 분야에서 위험 요소가 발생했을 때,
  - 해당 위험이 사용자에게 미치는 영향과 유발될 수 있는 피해를 파악하고,
  - 사용자가 대응해야 할 사항들 가운데 가장 우선적인 사항들을 사용자 설정, 선호도, 접근성 등의 기준으로 맞춤형 정보 서비스로 제공



(그림) 생활안전 예방서비스 개념도

5) 연구개발과제의 서비스 대상 및 범위

- 생활안전 예방서비스 대상 및 범위
  - 생활안전 위험은 국민이 일상생활 속에 접하는 모든 곳에서 일어나고 있으며, 위험 상황을 실시간 모니터링하기 위한 별도의 설비를 구축하지 않고,
  - 이미 구축되어 안전 관련 데이터가 수집되고 있는 대상 분야를 대상으로 하여 활용 데이터의 유용성을 바탕으로 생활안전 예방서비스 개발을 추진함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분야	범위	분야	범위
재난	지진, 화재, 산사태, 홍수 등의 재난 시에 대피로, 자기 보호 요령, 대피소 등을 사용자 맞춤형 최적화 제공	보건	전염병, 먹는 샘물 수질, 식품이력, 보건소 위치, 예방접종 등 맞춤형 제공
교통	전방 교통사고, 보행자 교통사고 다발 구간, 빙판길, 저지대 차량 침수 등 주의 경보를 맞춤형 제공	환경	미세먼지, 태풍, 폭염, 비, 눈, 기온, 오존농도, 자외선 예보에 따른 위험 및 대비 정보를 맞춤형 제공
치안	우리동네 안전지역, 안전한 스쿨존(녹색어머니 활동 지점 등), 안전 보행로, 치안 위험 지역, 사고 다발 구역, 가로등 미설치/고장 등을 맞춤형 제공	산업	건설현장, 공장 화학물질 누출 등 산업계 사고에 따른 위험에 대해 맞춤형 경보 제공
시설	도로·철도·항만·댐·교량·터널·건축물 등 안전 위험 등급 시설에 접근할 때 위험 경보, 대피 정보 등 맞춤형 제공		

(도표)> 생활안전 예방서비스 대상 및 범위

○ 생활안전 예방서비스 기대효과

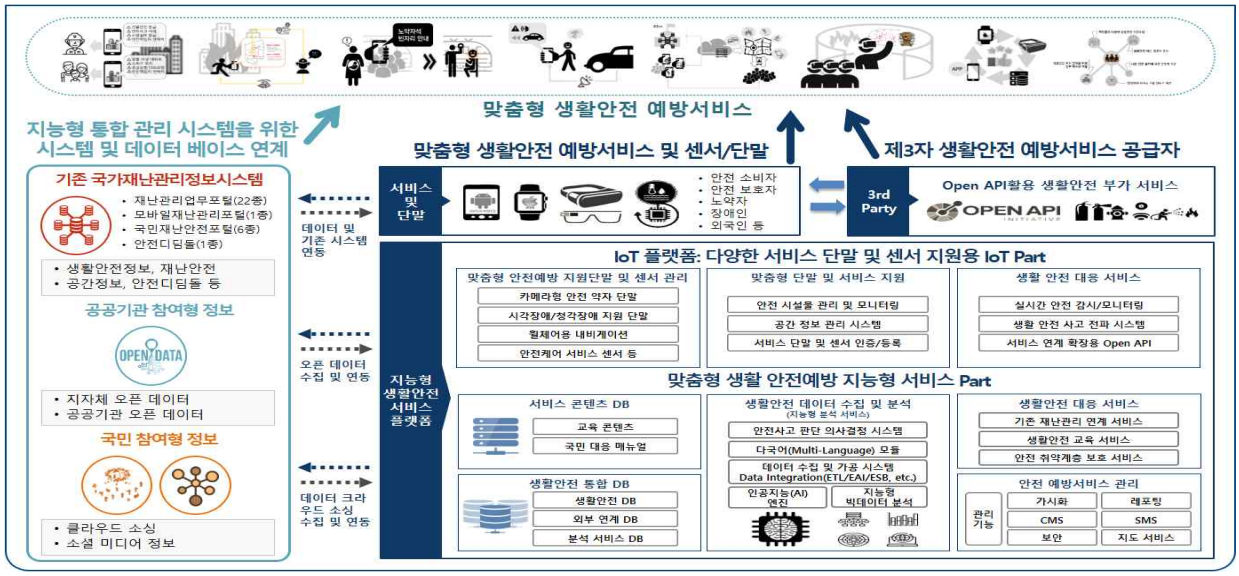
- **(기존)** 교통, 재난, 치안, 시설, 산업, 보건 등 분야별 분산된 웹서비스로 제공되어 사용자가 일일이 접속하여 해당 정보를 확인하는 번거로움 존재(예 : 교통안전 주의구간, 해안침수 예상도, 심야 안전녹색길 등)
- **(개선 기대효과)**
  - 국민이 원하는 생활안전 서비스를 가입하고, 일상생활 중에 안전 위험 시 스마트폰을 통해 경보 알림 제공
  - 알림 방식 : 문자, 음성, 진동 등 선호도 기반, 시계열, 3차원, 실시간, 위치기반 서비스를 통해 사용자 밀착형, 맞춤형 안전 서비스 제공
  - 알림 대상 : 재난(화재, 산불, 산사태, 홍수범람, 해안침수 등), 교통(사고 빈발 등), 시설안전(붕괴 위험 등), 환경(미세먼지, 폭염, 눈, 비 등), 보건(먹는샘물, 감염병 등) 등
  - 예방 교육 : 집중력이 떨어지는 영유아의 경우 주의환기 및 집중을 위한 보조 콘텐츠 포함 VR/AR 기반의 안전대응 콘텐츠 제공

6) 연구개발과제의 연구개발 개요

▢ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발의 개요

○ **(목표)** 생활안전 관련 정보 수집을 위해 국민 참여의 크라우드소싱과 정부, 지자체, 공공기관이 생산·관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보하고, 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석하여, 사용자 설정, 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 생활안전 예방서비스를 제공하는 지능형 통합 플랫폼 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 과제2 수행 목표 개요도

ㅇ 지능형 통합 관리 시스템의 정보 수집을 위한 유관기관 정보시스템 및 데이터베이스 연계
- 공공기관 참여형 정보
  - 자자체 공개데이터
  - 공공기관 공개데이터
- 국민 참여형 정보
  - 사용자 크라우드소싱 정보
  - 소셜 미디어 크라우드소싱 정보

ㅇ 지능형 상황판단 의사결정시스템 개발
- 생활안전 위험피해 및 파급 영향 예측 모델 개발
  - 예측 모델 설계 및 모델 개발 시뮬레이션
- 생활안전 통합 데이터 기반 실시간 생활안전 상황 분석 모델 개발
  - 생활안전 개별 상황 구성 및 통합
  - 생활안전 실시간 모니터링 모델 개발
- 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발
  - 여러 경로를 통해서 수집된 정보를 기반으로 빅데이터 분석 시스템 개발
- 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발
  지능형 분석 시스템과 연동하여 생활안전 실시간 모니터링
- 생활안전 위험사고 시 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발
  통계기법, 인공지능(딥러닝) 기법을 통한 예측 모델 수립 및 검증

ㅇ 맞춤형 단말 및 서비스 지원 기술개발
- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 기반 맞춤형 서비스 변형기술개발
  서비스 대상, 접근성, 사용자 선호도를 파악하여 맞춤형 서비스 제공
  과제1, 과제3와 연계하여 개인별 프로파일 기반으로 맞춤형 생활안전 콘텐츠 제공
- 다양한 생활안전 서비스 단말 지원 기술 개발
  - 단말 표준 기반의 다양한 생활안전 서비스 단말 지원
- 실시간 생활안전 예·경보 상황 전파기술 개발
  - 실시간 생활안전 데이터를 기반으로 생활안전 예보/경보 상황전파 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 구축
  - 사용자 위치기반 공공시설물 및 생활안전 공간정보 제공
- 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축

ㅇ 제3자 생활안전 예방서비스를 위한 연계

- Open API 활용 생활안전 부가 서비스 제공
  - 제3자 생활안전 예방서비스를 위한 Open API 제공

ㅇ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼

- (IoT 플랫폼) 다양한 서비스 단말 및 센서 지원용 IoT 플랫폼 기능 제공
  - 맞춤형 안전예방, 지원단말 및 센서 관리
  - 맞춤형 단말 및 서비스 지원
  - 생활안전 대응 서비스
- (지능형 플랫폼) 맞춤형 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기능 제공
  - 서비스 콘텐츠 데이터베이스 구축
  - 생활안전 통합 데이터베이스 구축
  - 생활안전 데이터 수집 및 분석(지능형 분석 서비스)
  - 생활안전 대응 서비스
  - 생활안전 예방서비스 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 연구개발과제의 최종 목표

□ 연구단

○ 국민의 일상생활 속 안전 문제에 대해 사용자별 선호도 및 접근성을 바탕으로 최적 및 맞춤형으로 안전 보살핌 서비스를 제공할 수 있도록 생활안전 예방서비스를 제공하는 단말, 플랫폼, 콘텐츠, 표준·시험체계 개발

□ 과제2

○ 생활안전 관련 정보 수집을 위해 국민 참여의 크라우드소싱과 정부, 지자체, 공공기관이 생산·관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보하고, 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석하여, 사용자 설정, 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 생활안전 예방서비스를 제공하는 지능형 통합 플랫폼 개발

- 생활안전 예방서비스 데이터 수집 및 분석 모델 개발
- 생활안전 예방서비스 정보 및 서비스 관리 플랫폼 개발
- 생활안전 예방서비스 플랫폼 및 Open API 지원 기술개발
- 테스트베드 구축 및 실증
- 생활안전 예방서비스 통합 실증

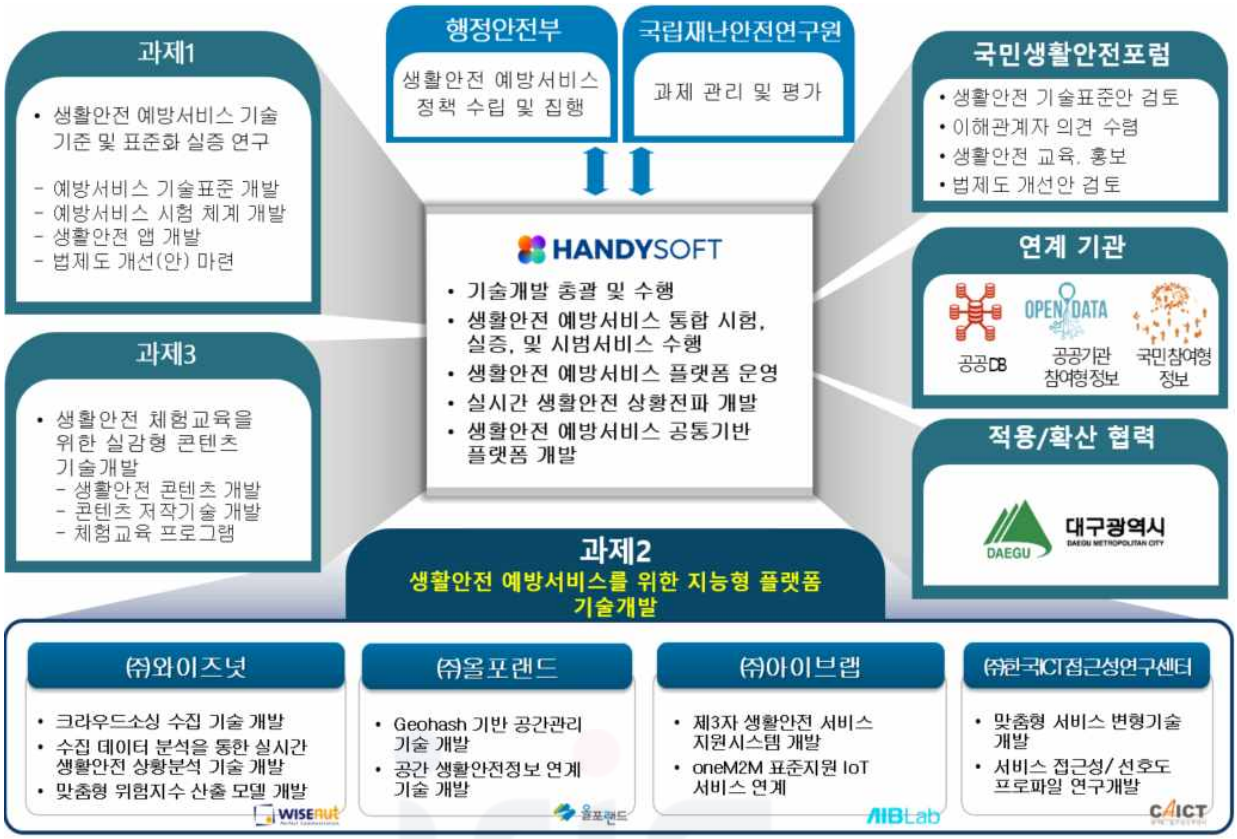
2) 연구개발과제의 내용

□ 전체 과제 구성도

○ 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 구성

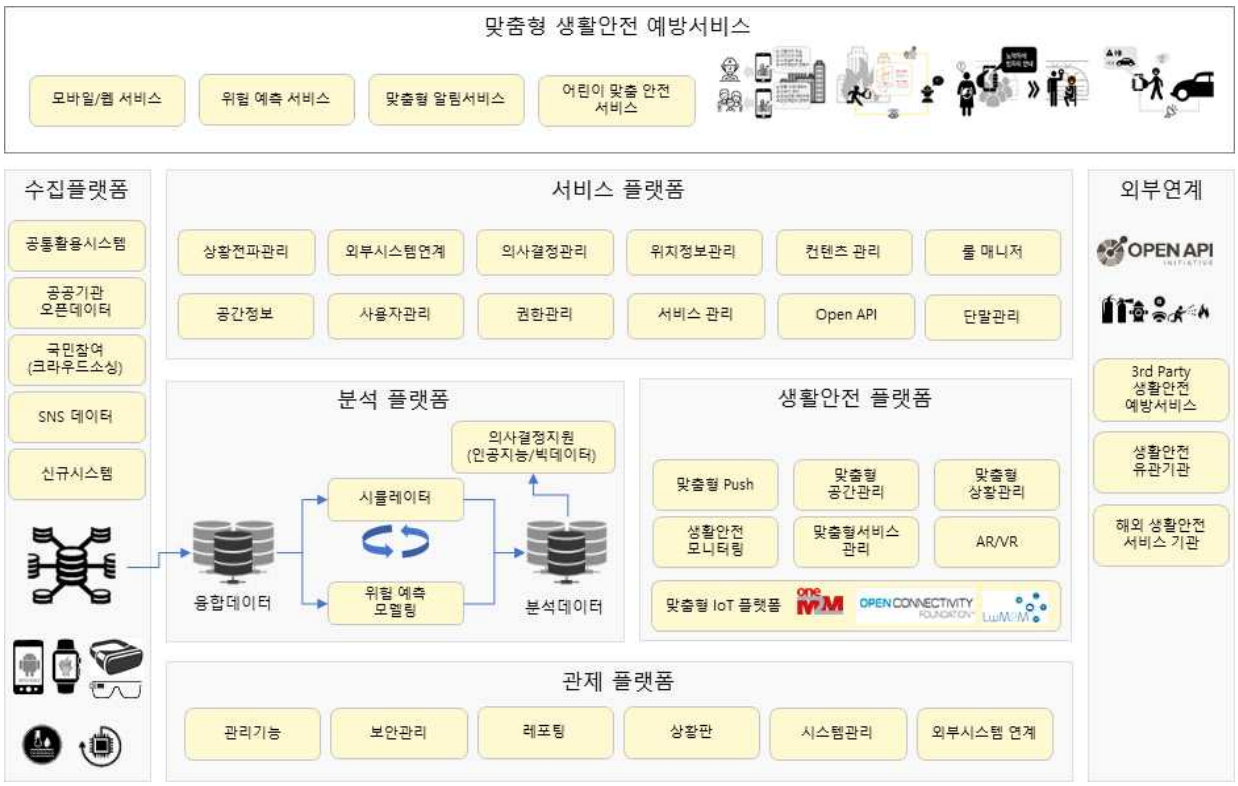
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (과제2) 참여사 역할 구성



(그림) 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (과제2) 구성

ㅇ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 시스템 구성



(그림) 지능형 플랫폼 시스템 구성 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 수행 내용 구성

ㅇ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 개발내용(TASK) 별 일정

개발내용	추진 일정																			수행기관	Task ID
	2019			2020				2021				2022				2023					
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
2세부 총괄운영 및 실증																					
2세부 목표/진도 관리																				핸디소프트	2-1-1
생활안전 예방서비스 통합 시험/실증 계획 수립																				핸디소프트	2-1-2
생활안전 예방서비스 연구단 통합시험																				핸디소프트	2-1-3
생활안전 예방서비스 연구단/체험단 통합 실증																				핸디소프트	2-1-4
생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스																				핸디소프트	2-1-5
생활안전 예방서비스 결과평가 및 개선																				핸디소프트	2-1-6
생활안전 데이터 크라우드소싱 수집 및 연관 정보시스템 연동 · 데이터 통합 기술개발																					
크라우드소싱 데이터 수집 인터페이스 및 수집기 프로토타입 개발																				와이즈넛	2-2-1
기존 생활안전 관련 정보시스템 분석, 데이터 구조, 통합 연동 체계 및 인터페이스 설계																				와이즈넛	2-2-2
정보시스템 연동 개념 증명 서비스																				와이즈넛	2-2-3
크라우드소싱 개념 증명 서비스																				와이즈넛	2-2-4
크라우드소싱 데이터 수집 기술 개발																				와이즈넛	2-2-5
기존 정보시스템 연동 데이터 수집 기술 개발																				와이즈넛	2-2-6
지능형 생활안전 빅데이터 분석을 위한 수집 데이터 분석 시스템 개발																				와이즈넛	2-2-7

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

신규개발시스템 연계 - 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템('19-'21)																			와이즈넛	2-2-8
크라우드 소싱, 기존 정보 시스템 연동 데이터 수집 자체 시험 및 보완																			와이즈넛	2-2-9
크라우드 소싱, 연관 정보시스템 데이터 통합 기술 개발																			와이즈넛	2-2-10
신규개발시스템 연계 - 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템('19-'21)																			와이즈넛	2-2-11
크라우드소싱을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출																			와이즈넛	2-2-12
연관 정보시스템 연동을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출																			와이즈넛	2-2-13
맞춤형 생활안전 예방서비스 지속가능성 실현을 위한 운영환경 구축																			와이즈넛	2-2-14
생활안전 데이터 분석 및 안전 예측 기술개발																				
생활안전 위험, 피해 및 파급 영향 예측 모델 개발																			와이즈넛	2-3-1
생활안전 통합 데이터 기반 실시간 생활안전 상황 분석 모델 개발																			와이즈넛	2-3-2
생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 정의 및 설계																			와이즈넛	2-3-3
지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발																			와이즈넛	2-3-4
생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발																			와이즈넛	2-3-5
생활안전 위험, 사고 시 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발																			와이즈넛	2-3-6
생활안전 상황 판단 의사결정시스템 및 기능 추가 고도화 개발																			와이즈넛	2-3-7
생활안전 정보 분석, 위험, 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험 및 개선점 도출																			와이즈넛	2-3-8

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트 및 실증																			와이즈넛	2-3-9
서비스 실증 및 결과 기반 플랫폼 고도화																			와이즈넛	2-3-10
생활안전 예방서비스 접근성 및 선호도 프로파일 기술 개발																				
맞춤형 단말 및 서비스 지원 기술 개발																				
안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 변형 기술개발																			한국ICT 접근성 연구센터	2-4-1
생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 스키마 구조 개발																			한국ICT 접근성 연구센터	2-4-2
사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리체계 설계 및 개념 구현																			핸디소프트	2-4-3
맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축																			핸디소프트	2-4-4
실시간 생활안전 예경보 상황 전파기술 설계																			핸디소프트	2-4-5
지원대상 단말 파악 및 협력 관계 구축																			핸디소프트	2-4-6
맞춤형 데이터 및 서비스 변형기술 개발																			핸디소프트	2-4-7
사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리 기능 개발																			핸디소프트	2-4-8
생활안전 예방서비스 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 인터페이스 연계 구조 개발																			한국ICT 접근성 연구센터	2-4-9
맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축																			핸디소프트	2-4-10
실시간 생활안전 예경보 상황 전파기술 개발																			핸디소프트	2-4-11
지원 단말 연동 기능 개발																			핸디소프트	2-4-12
생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 시험 및 개선점 도출																			핸디소프트	2-4-13
맞춤형 단말 및 서비스 지원 보완 및 기능 추가 고도화 개발																			핸디소프트	2-4-14
생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 개발																			한국ICT 접근성 연구센터	2-4-15

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 시험 및 개선점 도출																			핸디소프트	2-4-16
지원단말 연동 시험																			핸디소프트	2-4-17
생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 통합 실증시험																			핸디소프트	2-4-18
실증 기반 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화 개발																			한국ICT 접근성 연구센터	2-4-19
맞춤형 서비스 지원을 위한 공통 서비스 환경 구축을 시범사업 적용이 가능하도록 개선점 보완 및 고도화 개발																			핸디소프트	2-4-20
실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 및 고도화																			핸디소프트	2-4-21
지원단말 통합 실증 및 고도화																			핸디소프트	2-4-22
공공시설물 및 생활안전 공간시스템 기술 개발																				
공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계																			올포랜드	2-4-23
공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 구축																			올포랜드	2-4-24
공공시설물 및 생활안전 공간관리시스템 연계기술 개발																			올포랜드	2-4-25
공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 시험 및 개선점 도출																			올포랜드	2-4-26
공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 실증 및 개선점 도출																			올포랜드	2-4-27
생활안전 대응 서비스 플랫폼 기술 개발																				
생활안전 통합 데이터베이스 시스템 구축 및 관리기술 설계																			핸디소프트	2-5-1
생활안전 통합 데이터베이스 구축 및 관리 기술 개발																			핸디소프트	2-5-2
생활안전 통합 데이터베이스 활용 시험 및 개선점 도출																			핸디소프트	2-5-3
통합 실증 서비스를 위한 시스템 통합 개발																			핸디소프트	2-5-4

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

생활안전 통합 데이터베이스 보완 및 고도화 개발																			핸디소프트	2-5-5
생활안전 예방서비스 시범사업추진 방안 마련																			핸디소프트	2-5-6
지자체 시범 서비스를 위한 시스템 통합 및 고도화																			핸디소프트	2-5-7
셍활안전 대응 서비스 플랫폼 기술개발																				
다양한 서비스 단말 지원용 IoT 플랫폼 구축																			아이브랩	2-5-8
제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 설계																			아이브랩	2-5-9
생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 기술 개발																			아이브랩	2-5-10
제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발																			아이브랩	2-5-11
생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 고도화																			아이브랩	2-5-12
제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개발																			아이브랩	2-5-13
지자체 생활안전 예방서비스 플랫폼 운영 지침 개발																			아이브랩	2-5-14
제3자 서비스 융합 실증 사례 개발, 시험 시스템 운영 및 개선점 도출																			아이브랩	2-5-15
시범 서비스 결과에 따른 시스템 보완																			아이브랩	2-5-16

ㅇ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 개발내용(TASK) 별 일정

ㅇ **(2-1-1)** 참여기관 간 업무 조정 및 2세부 목표/진도 관리
- 협동연구기관과 공동연구기관 간 업무 조정 및 연구단 목표/진도 관리

ㅇ **(2-1-2)** 생활안전 예방서비스 통합시험/실증 계획 수립
- 생활안전 예방서비스 통합 및 관련 시험 계획 수립

ㅇ **(2-1-3)** 생활안전 예방서비스 연구단 통합시험
- 각 기관별 개발된 시스템 통합
- 생활안전 예방서비스 연구단 통합 시험

ㅇ **(2-1-4)** 생활안전 예방서비스 연구단/체험단 통합 실증

- 생활안전 예방서비스 체험단 통합 실증

ㅇ **(2-1-5)** 생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스
- 지자체가 참여하는 생활안전 예방서비스 시범 서비스 체험단 구성
- 생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스
- 지자체 연계한 시범 서비스 결과에 서비스 보완
- 시범 서비스의 운영은 주관연구기관, 협동연구기관 및 공동연구기관과 협의를 통해 진행

ㅇ **(2-1-6)** 생활안전 예방서비스 결과평가 및 개선
- 시범 서비스 결과 분석 및 서비스 개선사항, 향후 확산 전략 수립

ㅇ **(2-2-1)** 크라우드소싱 데이터 수집 인터페이스 및 수집기 프로토타입 개발
- 표준화된 생활안전 정보 획득 크라우드소싱 시나리오 기반의 수집 인터페이스 설계
- 크라우드소싱 데이터 수집을 위한 API 설계
- 크라우드소싱 데이터 수집기 프로토타입 개발

ㅇ **(2-2-2)** 기존 생활안전 관련 정보시스템 분석, 데이터 구조, 통합 연동 체계 및 인터페이스 설계
- 크라우드소싱 데이터 수집 및 저장 포맷 설계
- 기존 플랫폼 데이터 수집 및 저장 포맷 설계
- 크라우드소싱 데이터 및 기존 생활안전 데이터 분석을 위한 데이터 구조 통합 및 연동 체계 인터페이스 설계

ㅇ **(2-2-3)** 정보시스템 연동 개념 증명 서비스
- 타 기관 정보시스템 연동 프로토타입 개발

ㅇ **(2-2-4)** 크라우드소싱 개념 증명 서비스
- 크라우드소싱 개념 증명을 위한 프로토타입 개발

ㅇ **(2-2-5)** 크라우드소싱 데이터 수집 기술 개발
- 크라우드소싱 데이터 수집기 개발
- 수집 스케줄링 및 수집기 모니터링을 통한 관리
- 학습을 통한 메인 수집 대상 자동 설정

ㅇ **(2-2-6)** 기존 정보시스템 연동 데이터 수집 기술 개발
- 기존 정보시스템 연동 데이터 수집기 개발
- 크라우드소싱, 공공기관 참여, 기존 플랫폼 수집 데이터 통합 관리 및 DB 저장

ㅇ **(2-2-7)** 지능형 생활안전 빅데이터 분석을 위한 수집 데이터 분석 시스템 개발
- 생활안전 키워드별 이슈 트렌드 분석
- 수집 데이터 유형 분류 기술 개발
- 수집 데이터와 유사한 사례 및 자료 검색 기술 개발

ㅇ **(2-2-8)** 신규 개발시스템 연계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 준비

ㅇ **(2-2-9)** 크라우드 소싱, 기존 정보 시스템 연동 데이터 수집 자체 시험 및 보완
- 크라우드소싱, 기존 정보 시스템 수집 성능 측정
- 크라우드소싱, 기존 정보 시스템 수집 유형 분류 정확도 측정
- 수집 데이터 품질 및 유형 분류 정확도 평가에 따른 보완

ㅇ **(2-2-10)** 크라우드 소싱, 연관 정보시스템 데이터 통합 기술 개발
- 생활안전 공개 데이터 API 표준을 통한 데이터 포맷 통합 인터페이스 기술 개발
- 크라우드소싱 데이터 통합 DB 저장 및 관리

ㅇ **(2-2-11)** 신규개발시스템 연계
- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 개발

ㅇ **(2-2-12)** 크라우드소싱을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출
- 크라우드소싱 데이터 통합과 실증 운영을 통한 의겸 수렴 및 개선점 도출
- 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화

ㅇ **(2-2-13)** 연관 정보시스템 연동을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출
- 서비스, 기술, 표준, 제도 등에 대한 생활 안정 정보 시스템 연동 실증 운영 및 산업계 의견 수렴 및 개선점 도출
- 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화

ㅇ **(2-2-14)** 맞춤형 생활안전 예방서비스 지속가능성 실현을 위한 운영환경 구축
- 시민 참여 기반의 크라우드소싱 데이터 운영환경 기반 구축
- 서비스 지속성을 위한 플랫폼 환경 체계 구축
- 운영 경제성을 고려한 플랫폼 환경 설계

ㅇ **(2-3-1)** 생활안전 위험·피해 및 파급 영향 예측 모델 개발
- 선진사례 및 선행연구 조사와 범위 확정
- 예측 모델 설계 및 모델 개발 시뮬레이션

ㅇ **(2-3-2)** 생활안전 통합 데이터 기반 실시간 생활안전 상황 분석 모델 개발
- 생활안전 개별 상황 구성 및 통합
- 생활안전 실시간 모니터링 모델 개발

ㅇ **(2-3-3)** 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능정의 및 설계
- 합리적 의사결정 모델(RDMM, Rational Decision Making Model) 목표 수립
- 기능정의 및 설계

ㅇ **(2-3-4)** 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발
- 빅데이터 분석 인터페이스 개발
- 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발

ㅇ **(2-3-5)** 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 생활안전 상황 판단 기능 개발
- 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발
- 통합 예측 모델 기능 개발

ㅇ **(2-3-6)** 생활안전 위험, 사고 시 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발
- 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발
- 예측 시뮬레이터 기술 개발
- 파급영향과 범위

ㅇ **(2-3-7)** 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 및 기능 추가 고도화 개발
- 상황 판단 의사결정시스템 기능 추가 항목 정의
- 추가 항목에 대한 인터페이스 및 기능 설계
- 고도화 개발 및 시스템 테스트

ㅇ **(2-3-8)** 생활안전 정보 분석, 위험, 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험 및 개선점 도출
- 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험
- 시스템 개선점 도출 및 개선

ㅇ **(2-3-9)** 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트 및 실증
- 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트
- 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 실증

ㅇ **(2-3-10)** 서비스 실증 및 결과 기반 플랫폼 고도화
- 서비스 시범 사업 추진
- 플랫폼 고도화

ㅇ **(2-4-1)** 맞춤형 서비스 대상 분석 및 데이터 변형 구조 설계
- 맞춤형 서비스 대상 단말 특성 분석 및 분류 체계 구축

ㅇ **(2-4-2)** 안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 변형 기술개발
- 맞춤형 서비스 대상 그룹 특성 분석
- 맞춤형 서비스 대상 그룹별 생활안전 상황 취약점 분석
- 안전약자를 위한 맞춤 서비스 특성 분석
- 각 특정욕구 해소를 위한 서비스 체계 분류 및 프로파일 개발

ㅇ **(2-4-3)** 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리체계 설계 및 개념 구현
- 안전약자 타입별 사용자 접근성 분석
- 생활안전 상황 표출 프로파일 설계 및 구축
- 안전약자 타입별 기본 프로파일 관리체계 설계
- 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리 데이터베이스 설계
- 사용자 생활안전 기능 선택 및 동작 이력 관리 설계
- 사용자 프로파일 및 사용 가능 기능 이력 분석에 따른 생활안전 단말 활용 가이드설계
- 안전약자 타입에 따른 개인 프로파일 생성을 위한 프로파일 헬퍼 및 알고리즘 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ **(2-4-4)** 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축
- 생활안전 공통 식별 서비스 설계/구축
- 생활안전 공통 인증/권한 서비스 설계/구축
- 생활안전 서비스 관제 포털 설계/구축
- 생활안전 상황 분석 서비스 설계
- 생활안전 실시간 상황 전파 서비스 설계

ㅇ **(2-4-5)** 실시간 생활안전 상황 전파기술 설계
- 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 설계
- 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 설계
- 실시간 생활안전 상황 전파 기술

ㅇ **(2-4-6)** 지원대상 단말 파악 및 협력 관계 구축
- 일반 모바일 스마트폰, 스마트패드 자체 구축
- 스마트 지팡이, 시계형 점자인식 단말, 스마트 밴드, 사이니지 등 안전약자를 위한 상용 단말 업체 검토 및 협력 관계 구축
- 지속적인 안전약자를 위한 단말 조사 및 검토

ㅇ **(2-4-7)** 맞춤형 데이터 및 서비스 변형기술 개발
- 서비스 변형을 위한 기반 기술 개발
- 안전약자를 위한 생활안전 맞춤형 서비스 개발

ㅇ **(2-4-8)** 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리 기능 개발
- 생활안전 상황 표출 프로파일 개발
- 안전약자 타입별 기본 프로파일 관리체계 개발
- 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리 데이터베이스 개발
- 사용자 생활안전 기능 선택 및 동작 이력 관리 개발
- 사용자 프로파일 및 사용 가능 기능 이력 분석에 따른 생활안전 단말 활용 가이드 개발
- 안전약자 타입에 따른 개인 프로파일 생성을 위한 프로파일 헬퍼 기능 개발

ㅇ **(2-4-9)** 생활안전 예방서비스 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 인터페이스 연계 구조 개발
- 제공되는 접근성 프로파일을 연동되는 사용자 인터페이스(모바일 앱 등)에서 활용할 수 있는 연계 구조 설계
- 1세부에서 개발하는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 요구사항 표준안에 맞게 사용자 인터페이스와 생활안전 접근성 서비스의 프로파일 연계

ㅇ **(2-4-10)** 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축
- 생활안전 서비스 포털 고도화
- 생활안전 상황 분석 서비스 개발/구축
- 생활안전 실시간 상황 전파 서비스 개발/구축

ㅇ **(2-4-11)** 실시간 생활안전 예·경보 상황 전파기술 개발
- 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 개발

- 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 개발
- 실시간 생활안전 상황 전파 시스템 개발

ㅇ **(2-4-12)** 지원 단말 연동 기능 개발
- 안전약자 타입별 사용자 접근성 분석
- 생활안전 상황 표출 프로파일 설계 및 구축
- 안전약자 타입별 기본 프로파일 관리체계 설계
- 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리 데이터베이스 설계
- 사용자 생활안전 기능 선택 및 동작 이력 관리 설계
- 사용자 프로파일 및 사용 가능 기능 이력 분석에 따른 생활안전 단말 활용 가이드 개발
- 안전약자 타입에 따른 개인 프로파일 생성을 위한 프로파일 헬퍼 및 알고리즘 설계
- 선정된 생활안전 단말들에 대한 상황전파, 사물인터넷 플랫폼 연동 개발

ㅇ **(2-4-13)** 생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 시험 및 개선점 도출
- 상황 데이터 문장 변환 성능 측정
- TTS(Text To Speech) 성능 측정
- TTP(Text To Picture) 성능 측정
- 안전약자유형별 서비스 통합 시험 지표 개발
- 안전약자 유형별 맞춤형 서비스 변형 시험 지표 개발
- 외부 기관을 통한 안전약자 유형별 맞춤형 서비스 변형 시험

ㅇ **(2-4-14)** 맞춤형 단말 및 서비스 지원 보완 및 기능 추가 고도화 개발
- 생활안전 맞춤형 서비스 지원 공통 서비스 시험 개발
- 생활안전 신규 서비스 개발
- 생활안전 맞춤형 서비스 지원 공통 서비스 고도화

ㅇ **(2-4-15)** 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 개발
- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일의 관리 및 현황 유지 계획 수립
- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 연동 시험을 통한 프로파일 최종 수정
- 1세부에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 표준안에 맞도록 프로파일 조정

ㅇ **(2-4-16)** 실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 시험 및 개선점 도출
- 실시간 생활안전 상황 전파 시험 지표 개발
- 실시간 생활안전 상황 전파 자체 시험 평가
- 실시간 생활안전 상황 전파 개선점 도출 및 보완

ㅇ **(2-4-17)** 지원단말 연동 시험
- 선정된 지원 단말 연동 시험 계획 수립 및 시험 실행

ㅇ **(2-4-18)** 생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 통합 실증시험
- 안전약자 개인 맞춤형 서비스 통합 실증 시험

ㅇ **(2-4-19)** 실증 기반 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화 개발
- 실증 시험 결과 및 1세부에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 가이드라인에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

맞도록 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화

ㅇ **(2-4-20)** 맞춤형 서비스 지원을 위한 공통 서비스 환경 구축을 시범사업 적용이 가능하도록 개선점 보완 및 고도화 개발
- 공통 서비스 환경 구축 개선안 도출
- 도출된 개선안을 기반으로 고도화 개발 계획 수립
- 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 설계
- 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발
- 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 항목 테스트 시나리오 설정
- 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 테스트 및 기능 수정 보완

ㅇ **(2-4-21)** 실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 및 고도화
- 통합 실증 시나리오 발굴
- 지자체 대상으로 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험
- 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 개선사항 도출
- 도출된 개선사항 및 기능 고도화 항목 보완

ㅇ **(2-4-22)** 지원단말 통합 실증 및 고도화
- 생활안전 예방서비스를 위한 지원단말 구성
- 지원단말별 적용 시나리오 발굴
- 지원단말별 통합 실증 수행
- 개선 및 보완 사항 적용

ㅇ **(2-4-23)** 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계
- 생활안전 공간관리 시스템 구축을 위한 동향조사 및 최신 트렌드 분석
- 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계 및 시작품 개발

ㅇ **(2-4-24)** 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 구축
- 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 웹 기반 클라이언트 개발
- 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 DB 및 서버 구축

ㅇ **(2-4-25)** 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 연계 기술 개발
- 각 세부 분석 데이터 연계 및 관리 기능 개발
- 공간정보 기반 생활안전 정보 제공 Open API 기능 개발

ㅇ **(2-4-26)** 공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 시험 및 개선점 도출
- 위치 추적 기반 데이터를 활용한 위치 기반 공간관리 기능 개발
- 위치 정보 기반 공간관리 시스템의 시험 및 개선방안 도출

ㅇ **(2-4-27)** 공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 실증 및 개선점 도출
- 생활안전 공간관리 시스템 테스트베드 실증
- 생활안전 공간관리 시스템 고도화

ㅇ **(2-5-1)** 생활안전 통합 데이터베이스 시스템 구축 및 관리기술 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다양한 기존 생활안전 공공 데이터 분석
- 국민재난포털 데이터 분석
- 생활안전 공공 데이터 관리 모듈 설계
- 크라우드소싱 데이터 관리 모듈 설계
- 정형/비정형 데이터베이스 관리 모듈 설계
- 공공 데이터 수집을 통한 정형 생활안전 정보 저장소 설계/구축
- 크라우드소싱을 통한 비정형 생활안전 정보 저장소 설계/구축
- 생활안전 정보 통합을 위한 지리 정보 구조 설계
- 생활안전 상황 정보 데이터베이스 설계/구축
- 생활안전 공통 메타데이터 모델 설계
- 생활안전 맞춤 유형별 메타데이터 모델 설계
- 생활안전 데이터 수동형 수집 모듈 설계
- 생활안전 데이터 능동형 수집 모듈 설계
- 생활안전 상황별 대응정보 모델 설계

ㅇ **(2-5-2)** 생활안전 통합 데이터베이스 구축 및 관리 기술 개발
- 생활안전 공공 데이터 관리 모듈 개발
- 크라우드소싱 데이터 관리 모듈 개발
- 공공 데이터 수집을 통한 정형 생활안전 정보 저장소 개발
- 크라우드소싱 데이터 저장 인터페이스 개발
- 크라우드소싱을 통한 비정형 생활안전 정보 저장소 개발
- 생활안전 정보 통합을 위한 지리 정보 개발/구축
- 생활안전 공통 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 맞춤 유형별 메타데이터 모델 개발
- 생활안전용 공통 메타데이터 인터페이스 개발
- 생활안전용 맞춤 유형별 메타데이터 인터페이스 개발
- 생활안전 데이터 수동형 수집 모듈 개발
- 생활안전 데이터 능동형 수집 모듈 개발
- 생활안전 상황별 대응정보 개발/구축
- 통합 데이터베이스 검색 서비스 개발
- 통합 데이터베이스 서비스 포털 개발

ㅇ **(2-5-3)** 생활안전 통합 데이터베이스 활용 시험 및 개선점 도출
- 통합 데이터베이스 품질 시험 규격 개발
- 통합 데이터베이스 검색 서비스 시험 규격 개발
- 통합 데이터베이스 생활안전 상황 대응 정보 품질 시험 규격 개발
- 개발된 시험 규격에 따른 자체 활용 시험

ㅇ **(2-5-4)** 통합 실증 서비스를 위한 시스템 통합 개발
- 통합 데이터베이스와 생활안전 예방서비스 연계
- 생활안전 예방서비스와 맞춤형 데이터 서비스 연계

ㅇ **(2-5-5)** 생활안전 통합 데이터베이스 보완 및 고도화 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합 데이터베이스 시험 결과를 통한 보완 사항 도출
- 통합 데이터베이스 고도화

ㅇ **(2-5-6)** 생활안전 예방서비스 시범사업추진 방안 마련
- 생활안전 예방서비스 시범사업 추진 마스터 플랜 수립
- 시범사업 추진의 결과에 따른 개선안 도출
- 개선된 도출안 기반 시스템 보완 방안 마련

ㅇ **(2-5-7)** 지자체 시범 서비스를 위한 시스템 통합 및 고도화
- 시스템 통합개발 계획 수립
- 시스템 통합 인터페이스 설계 및 개발
- 시스템 통합 테스트 시나리오 구성
- 시스템 통합 개발 및 테스트
- 생활안전 예방서비스 통합 시스템 구성

ㅇ **(2-5-8)** 다양한 서비스 단말 지원용 IoT 플랫폼 구축
- 사물인터넷 표준을 기반으로 생활안전 장치를 위한 사물인터넷 표준 플랫폼 구축

ㅇ **(2-5-9)** 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 설계
- 생활안전 메타데이터 모델 설계
- 생활안전 공개 데이터 포털 설계

ㅇ **(2-5-10)** 생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 기술 개발
- 생활안전 예방 매뉴얼 관리 설계 및 구현
- 사용자 프로파일링 및 생활안전 빅데이터 분석 설계 및 모듈 구현
- 사용자 맞춤형 생활안전 예방 가이드 보고서 관리 설계 및 모듈 구현
- 생활안전 이력(발생원인, 확산경로, 피해, 대응) 정보 수집 관리 설계/개발
- 생활안전 상황 크라우드소싱 데이터 연동 설계/개발
- 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 개발
- 생활안전 실시간 상황 예측 모델 개발
- 생활안전 실시간 상황 대응 모델 개발

ㅇ **(2-5-11)** 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발
- 생활안전 서비스 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 상황 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 이용자 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 긴급 상황 인지 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 단말 메타데이터 모델 개발
- 생활안전 공개 데이터 등록 관리 기능 개발
- 생활안전 공개 데이터 전파 기능 개발
- 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 설계/개발
- 생활안전 공개 데이터 포털 개발

ㅇ **(2-5-12)** 생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 생활안전 실시간 상황 예측 모델 시험 개발
- 생활안전 실시간 상황 대응 모델 시험 개발
- 생활안전 실시간 상황 전파 시험 개발
- 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 고도화
- 생활안전 실시간 상황 예측 모델 고도화
- 생활안전 실시간 상황 대응 모델 고도화

○ **(2-5-13)** 제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개발
- 생활안전 서비스 메타데이터 모델 고도화
- 생활안전 긴급 상황 인지 메타데이터 모델 고도화
- 생활안전 공개 데이터 전파 기능 고도화
- 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 고도화
- 생활안전 공개 데이터 포털 고도화

○ **(2-5-14)** 지자체 생활안전 예방서비스 플랫폼 운영 지침개발
- 플랫폼 운영 인력 구성
- 플랫폼 운영 대응 시나리오 개발
- 플랫폼 운영 시 개선사항 도출 방안 수립
- 플랫폼 운영 일지 작성
- 생활안전 예방서비스 각 시스템별 오류시 대응 방안 수립

○ **(2-5-15)** 제3자 서비스 융합 실증사례 개발, 시험 시스템 운영 및 개선점 도출
- 제3자 생활안전 예방서비스 사업자 발굴
- 서비스 융합 실증 사례 개발
- 시험 시스템 운영 및 개선점 도출
- 도출된 개선점 기반 서비스 시스템 개선 개발

○ **(2-5-16)** 시범 서비스 결과에 따른 시스템 보완
- 시범 서비스 운영안 수립
- 지자체 시범 서비스 운영

□ 주요 단계 및 목표

○ 연구단 사업 추진 단계

(그림) 생활안전 예방서비스 기술개발 추진 단계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구개발 추진 전략 및 체계

□ 추진 전략 및 방법

○ 연차 별 증강 및 피드백 보완

- 서비스 정의부터 관련 기술개발, 그리고 최종 실증·시범사업을 통해 연구개발 결과의 산업계 확산 및 산업 활성화 유도
- 1차년도 ~ 3차년도 : 세부 구성요소별(단말, 플랫폼, 콘텐츠, 표준.시험) 연구개발 및 시제품 개발
- 4차년도 ~ 5차년도 : 통합 실증 시험 및 지자체 대상 시범사업을 수행

(그림) 생활안전 예방서비스 통합 실증 시험 추진

(그림) 지자체 대상 생활안전 예방서비스 시범 서비스 추진

- 서비스 시나리오 별 순차 적용 및 고도화

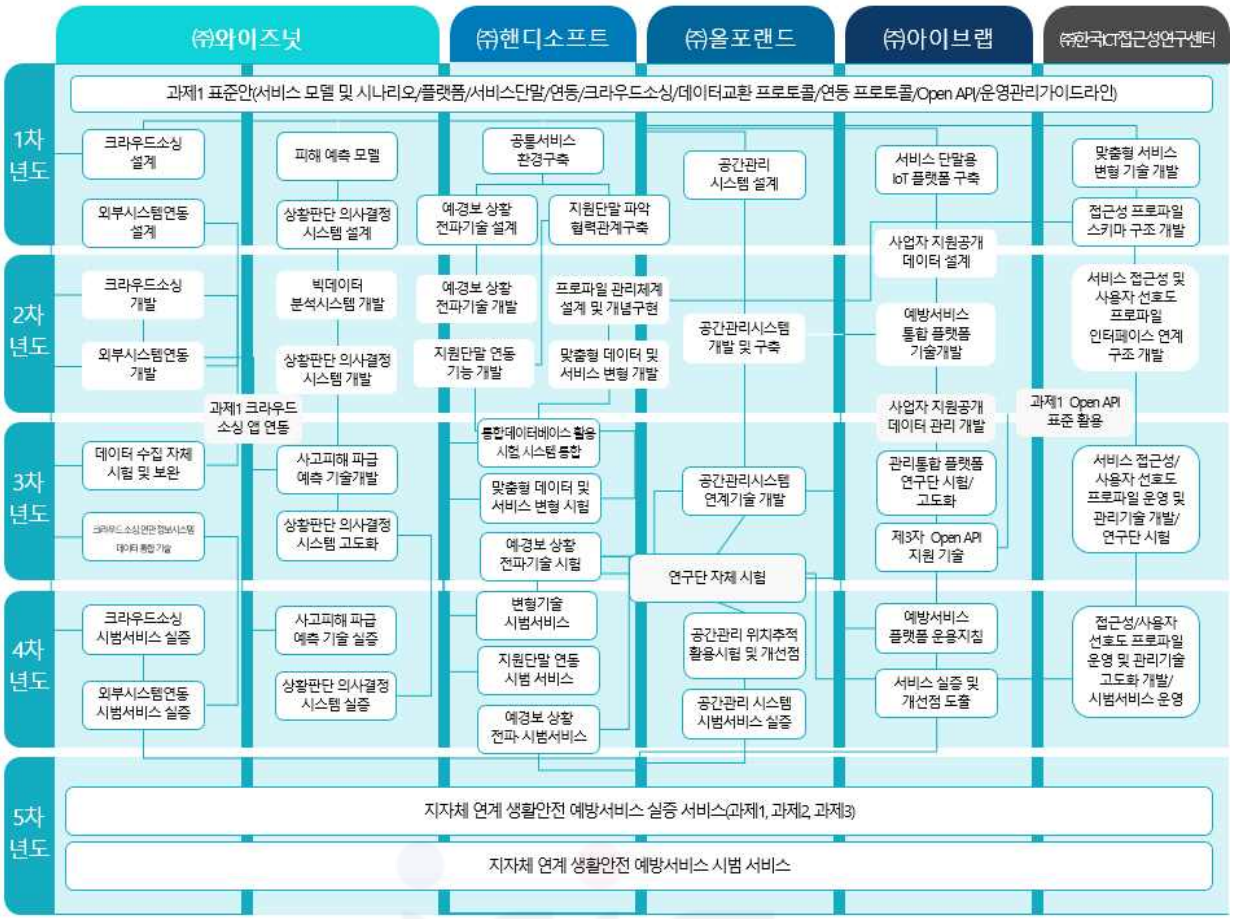
시나리오	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
일상생활 위험 알림 서비스	개념증명	상세 구현	기능 보완	국민 참여형 실증	지자체 연계 시범서비스
유해물질 위험 알림 서비스					
다중 이용시설 위험 알림 서비스					
실종사고 알림 서비스		설계 및 프로토타입 구현	상세 구현		
유행병 위험 알림서비스					
치안 위험 알림 서비스					
대기질 알림 서비스		설계	프로토타입 구현		
침수 위험 알림 서비스					

(그림) 서비스 시나리오 별 적용 단계

○ 연구단의 단계별 수행 및 일정 계획

- 연구단은 과제1, 과제2, 과제3 연구개발을 총괄 관리하면서, 각 세부 과제들의 통합 및 연동을 주관하도록 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 년차 별, 연구개발 기관 별 작업 내용

□ 추진 체계

ㅇ 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 총괄 추진체계

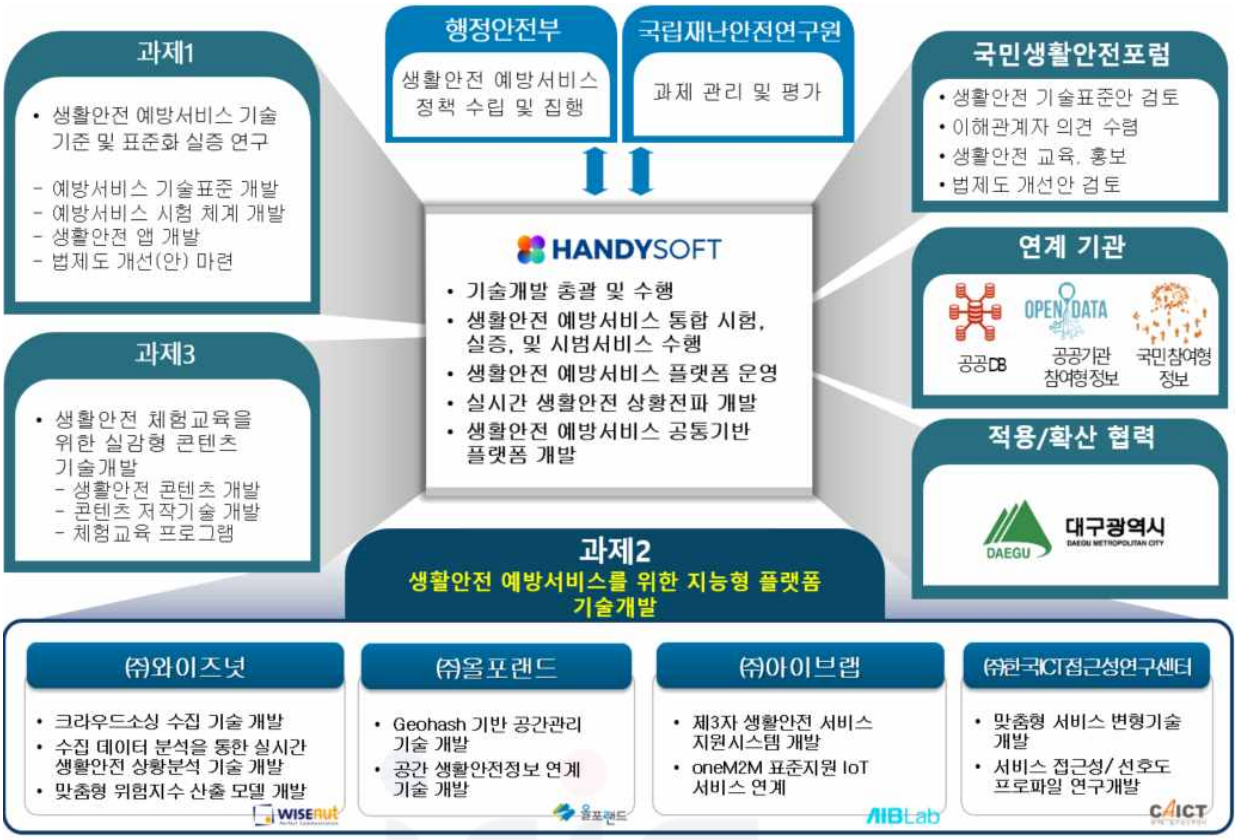
- 연구단 종괄 : ETRI 표준연구본부
- 과제 1 주관 : ETRI 표준연구본부
- 과제 2 주관 : ㈜핸디소프트
- 과제 3 주관 : ETIR 차세대콘텐츠연구본부

ㅇ 연구단에 대한 총괄 운영은 과제1 주관연구기관에서 맡아 수행함

- (정책 지원) 연구단은 정책 수립 및 집행을 하는 행정안전부와 원활히 협업하여 생활안전 예방서비스 기술개발, 보급, 확산, 홍보 등 제반 활성화 정책이 효과적으로 집행될 수 있도록 추진
- (연구개발 관리) 연구단은 세부 과제별 수행목표에 대한 총괄 진도 관리 및 세부 과제별 연계 작업이 원활히 진행될 수 있도록, 현안 파악 및 조정 역할을 수행함
  - 세부 과제별로 참여기관들의 원활한 연구개발 활동이 진행될 수 있도록 주기적 진도 관리 및 수행 내용 연계를 위해 협업 회의를 개최하고,
  - 연구단은 전체 연구개발 연계 및 진행 상황 관리를 위해 분기별 협업 회의를 개최함
  - 연구단의 기술개발 현황, 국내 및 해외 동향, 생활안전 예방서비스 홍보 등을 위한 홈페이지를 구축하여 제공(http://www.safelife.info/ 도메인 등록 완료)
- (유관기관 협력) 세부 과제 협동연구기관을 포함한 연구단은 생활안전 데이터 연동을 위해 정부, 지자체, 공공기관 등 생활안전 데이터를 생산, 보유 및 제공하는 주체들과 데이터 공유 및 연동 협력 네트워크를 구축할 수 있도록 추진함
- (지자체 협력) 생활안전 예방서비스 결과가 지자체 시민 네트워크를 통해 시범 서비스 및 검증을 할 수 있도록 협력 도시를 선정 및 협업 네트워크를 구성함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (과제2)



(그림) 과제2 추진 체계

○ 연구단을 중심으로 세부별 과제 추진 비전 및 상세 기술개발 공유

– 연구단 및 각 세부 협동연구기관을 중심으로 생활안전 예방서비스의 기술개발 세부별 과제 추진 비전과 상세 내용을 공유

• 연구단을 중심으로 정기적인 워크샵을 통해서 생활안전 예방서비스 기술개발의 상세추진 내역 및 협력 모델 공유

• 세부과제 협동연구기관을 중심으로 2세부 참여기관들의 정기적인 워크샵을 통해서 생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 비전 및 상세 기술 공유

○ 지능형 생활안전 예방서비스 플랫폼의 완성도 제고

– 3단계 시험을 통한 지능형 생활안전 예방서비스 품질 향상과 향후 실서비스를 위한 서비스 플랫폼의 완성도 제고

• 3차년도 연구단 및 연구개발진 집중 검증

• 4차년도 시민 체험단을 통한 생활안전 예방서비스 검증

• 5차년도 지자체 시범 서비스 참여단을 통한 생활안전 예방 시범 서비스 검증

○ 맞춤형 서비스를 위한 공공기관, 유관기관의 실시간 생활안전 데이터 확보

– 과제1과 협력하여 실시간 생활안전 데이터를 확보하여 국민 참여형 맞춤형 생활안전 예방서비스 실현

• 생활안전 실시간 데이터를 확보하기 위한 법제도 개선안을 1세부에서 추진하고 확보된 실시간 데이터로 국민 맞춤형 생활안전 예방서비스 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 지자체와 연계한 국민 참여형 생활안전 시범 서비스

- 국민 참여형 시범 서비스를 운영하여 보다 안전하고 국민들이 실감할 수 있는 서비스 플랫폼 구축
  - 국민 참여형 시범 서비스를 통한 각 사용자층의 생활안전 예방서비스의 요구사항을 도출하고 서비스할 수 있도록 시스템 개선
  - 시범 서비스의 결과분석을 통한 실질적인 개선방안을 마련하고 시범 서비스에 참여하는 지자체를 우선적으로 국민 참여형 생활안전 예방서비스가 가능하도록 향후 서비스 확장

ㅇ 생활안전 표준과 연계한 지능형 생활안전 예방서비스 플랫폼 구축

- 안심사회 구현을 위한 생활안전 지능형 플랫폼 개발
  - 지속적인 서비스를 위하여 생활안전 표준과 연계한 플랫폼 구축
  - 국민생활안전포럼의 국민소통분과, 기술협력분과 및 법·제도분과를 통한 전문가 의견 수렴 및 반영
  - 생활안전 예방알림 서비스 기술 자문단 의견 수렴 검토
  - 기타 재난 관련 전문가 의견 반영 검토
- 지속 가능하고 검증된 생활안전 예방서비스가 실현되도록 시험인증과 연계한 플랫폼을 구성하고 서비스 진행

ㅇ 제3자 생활안전 예방서비스를 위한 기반 플랫폼 마련

- 과제의 결과물을 활용한 실질적인 생활안전 예방서비스 사업 기반 구축
  - 표준 생활안전 예방서비스 플랫폼을 기반으로 다양한 제3자 서비스 발굴
- 해외 생활안전 서비스와 연계한 플랫폼 확장 방안 마련
  - 해외 생활안전 서비스와 연계 서비스 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

□ 개발 TASK 별 개발결과 및 결과물 요약

Task ID	개발 목표	개발 결과	결과물
2-1-1	과제2 목표/진도 관리	- 주관연구기관과 공동연구기관 간 업무 조정 및 연구단 목표/진도 관리 - 연구개발 참여사 정기/비정기 회의 - 연구단 전체, 과제2 워크샵 진행 - 행정안전부, 지자체 관련/연관 부처 협의 - 전시회 준비/참가 - 발표 및 시연 : 5개 년도 착수보고, 연차평가 진행 - 연차별 협약 진행	- 회의록, 월간보고, 현황보고 - 착수 보고서, 연차평가 보고서 - 홍보 전시 리플렛, 결과 보고
2-1-2	생활안전 예방서비스 통합시험/실증 계획 수립	- 2차년도 통합시험/실증 계획 수립 및 실증/시범 서비스를 위한 기본 계획	- 서비스 인터페이스 정의서 - 생활안전 예방서비스 통합시험/실증 계획서
2-1-3	생활안전 예방서비스 연구단 통합시험	- 각 기관별 개발된 시스템 통합 • 수집 플랫폼, 분석 플랫폼, 생활안전 플랫폼, 서비스 플랫폼, 관제 플랫폼, 외부 연계 시스템 통합 개발 - 생활안전 예방서비스 연구단 통합 시험 • 과제1, 과제3와 연계하여 생활안전 예방서비스 통합 시험 • 통합 시험 결과 분석 및 개선/보완	- 통합시험 보고서
2-1-4	생활안전 예방서비스 연구단/체험단 통합 실증	- 체험단 모집/구성(지원) - 통합실증을 위한 생활안전 예방서비스 플랫폼 운영 - 통합실증결과 분석 및 개선/보완	- 실증 서비스 결과 보고 (과제1 통합 작성)
2-1-5	생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스	- 지자체가 참여하는 생활안전 예방서비스 시범 서비스 체험단 구성 • 시범 서비스 대상으로 선정된 지자체 한 곳을 대상으로 관련된 체험 환경 구성 - 시범 서비스의 운영은 주관연구기관, 협동연구기관 및 공동연구기관과 협의를 통해 진행	- 시범 서비스 결과 보고 (과제1 통합 작성)
2-1-6	생활안전 예방서비스 결과평과 및 개선	- 시범 서비스 결과 분석 및 서비스 개선사항, 향후 확산 전략 수립	- 최종 보고서 - 시범서비스 결과 보고 (과제1 통합 작성)
2-2-1	크라우드소싱 데이	- 크라우드소싱 데이터 수집을 위한 프로토타	- 크라우드소싱 데이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	터 수집 인터페이스 및 수집기 프로토타입 개발	입 설계 - 생활안전예방서비스 시나리오에 따른 크라우드소싱 수집 프로토타입 개발	수집 프로토타입 - 국내 특허 출원 1건
2-2-2	기존 생활안전 관련 정보시스템 분석, 데이터 구조, 통합 연동 체계 및 인터페이스 설계	- 크라우드소싱 데이터 수집 및 저장 포맷 설계 - 기존 플랫폼 데이터 수집 및 저장 포맷 설계 - 크라우드소싱 데이터 및 기존 생활안전 데이터 분석을 위한 데이터 구조 통합 및 연동 체계 인터페이스 설계	- 수집 플랫폼 설계서 - 생활안전 정보시스템 연동 프로토타입
2-2-3	정보시스템 연동 개념 증명 서비스	- 생활안전예방서비스 시나리오에 따른 정보시스템 연동 프로토타입 개발	- 시나리오별 필요 데이터 분석서 - 생활안전 정보시스템 연동 프로토타입
2-2-4	크라우드소싱 개념 증명 서비스	- 생활안전예방서비스 시나리오에 따른 크라우드소싱 수집 프로토타입 개발	- 크라우드소싱 데이터 수집 프로토타입
2-2-5	크라우드소싱 데이터 수집 기술 개발	- 크라우드소싱 데이터 수집기 개발 - 수집 스케줄링 및 수집기 모니터링을 통한 관리 - 학습을 통한 메인 수집 대상 자동 설정	- 크라우드 소싱 데이터 수집 모듈 - 국내 특허 출원 1건 - 사업화 34,000천원
2-2-6	기존 정보시스템 연동 데이터 수집 기술 개발	- 기존 정보시스템 연동 데이터 수집기 개발 - 크라우드소싱, 공공기관 참여, 기존 플랫폼 수집 데이터 통합 관리 및 DB 저장	- 기존 정보시스템 연동 데이터 수집 모듈 - SW 등록 1건
2-2-7	지능형 생활안전 빅데이터 분석을 위한 수집 데이터 분석 시스템 개발	- 생활안전 키워드별 이슈 트렌드 분석 - 수집 데이터 유형 분류 기술 개발	- 데이터 유형 분류 모듈
2-2-8	신규 개발시스템 연계 - 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템('19-'21) ※ 주기적 데이터 확보 불가로 연계 대상 변경 : 실증지역의 유관시스템 "대구광역시 안전플랫폼"	- 연계 시스템 변경 계획 수립, 시스템 분석 • 대구광역시 (가칭)안전플랫폼 >재난안전 '데이터 연계 준비 ('22-'23)	- 연계 시스템 분석서 - 일상생활 위험 분류 체계
2-2-9	크라우드 소싱, 기존 정보 시스템 연동 데이터 수집 자체 시험 및 보완	- 수집 성능 측정 - 수집 정확도 측정 - 유형 분류 정확도 측정 - 평가에 따른 개선 방안 도출 및 보완	- 데이터 수집 성능 자체 평가서 - 데이터 가용성 자체 평가서 - 데이터 유형분류 정확도 공인시험 성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2-10	크라우드 소싱, 연관 정보시스템 데이터 통합 기술 개발	- 데이터 포맷 통합 인터페이스 기술 개발 - 크라우드소싱 데이터 통합 DB 저장 및 관리 시스템 연동	- SW 등록 1건
2-2-11	신규 개발시스템 연계 - 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템('19-'21) ※ 주기적 데이터 확보 불가로 연계 대상 변경 : 실증지역의 유관시스템 "대구광역시 안전플랫폼"	- 변경된 시스템과 연계 • 대구광역시 (가칭)안전플랫폼 >재난안전 데이터 연계 개발 ('22-'23)	- 실증지 전용 수집 명세서 (경사지, 대기, 화재)
2-2-12	크라우드소싱을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출	- 크라우드소싱 데이터 통합과 실증 운영을 통한 의겸 수렴 및 개선점 도출 - 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화	- 시험 성적서 . 데이터 수집 성능 자체 평가서 . 데이터 수집 종류 자체 평가서
2-2-13	연관 정보시스템 연동을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출	- 서비스, 기술, 표준, 제도 등에 대한 생활 안정 정보 시스템 연동 실증 운영 및 산업계 의견 수렴 및 개선점 도출 - 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화	- 데이터 수집 성능 자체 평가서
2-2-14	맞춤형 생활안전 예방서비스 지속가능성 실현을 위한 운영환경 구축	- 시민 참여 기반의 크라우드소싱 데이터 운영 환경 기반 구축	- 일상 위험 서비스 분류 체계 개선안 - 수집 플랫폼 활용 만족도 조사 결과서
2-3-1	생활안전 위험, 피해 및 파급 영향 예측 모델 개발	- 예측 모델 시스템 설계 - 통합 예측 시스템 설계	- 예측 모델 시스템 설계서 - 통합 예측 시스템 설계서 - 특허출원 1건
2-3-2	생활안전 통합 데이터 기반 실시간 생활안전 상황 분석 모델 개발	- 실시간 상황 분석 모델 설계	- 실시간 상황 분석 모델 설계서
2-3-3	생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 정의 및 설계	- 합리적 의사결정 모델 설계	- 합리적 의사결정 모델 설계서
2-3-4	지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발	- 빅데이터 분석 인터페이스 개발 - 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발	- 메시지큐 기반의 분석 인터페이스 - 국내 학술대회 논문 발표 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			- 분류 정확도 공인 인증 시험 성적서 - 일상생활 위험 분석 방법 특허 출원
2-3-5	생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발	- 생활안전 상황 판단 기능 개발 - 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발 - 통합 예측 모델 기능 개발	- 서비스 유형별 위험 지수 계산 모듈 - 국내 특허 출원 1건
2-3-6	생활안전 위험, 사고 시 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발	- 범죄통계 위험 예측 분석 기술 개발 - 유행병 확산 예측 분석 기술 개발 - 대기질 위험 분석 모듈 개발 - 침수피해 위험 예측 모듈 개발	- 위험 분석 모듈 - 시나리오별 분석방법론
2-3-7	생활안전 상황 판단 의사결정시스템 및 기능 추가 고도화 개발	- 일상 생활 안전 서비스, 범죄 통계 기반 예측, 유행병 확산 예측, 침수 피해 위험 알림, 대기질위험 알림 통합 서비스 개발 - 메시지 큐 토픽 분할을 통한 모듈별 서비스 연동 처리 - 지역(지오 해시)별 위험 점수 적용	- 상황 전파 시나리오 설계서 - 고위험군 프로파일 적용 방안 설계서
2-3-8	생활안전 정보 분석, 위험, 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험 및 개선점 도출	- 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험 - 시스템 개선점 도출 및 개선	- 위험 분석 모듈
2-3-9	생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트 및 실증	- 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트 - 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 실증	- 위험 분석 모듈
2-3-10	서비스 실증 및 결과 기반 플랫폼 고도화	- 침수 피해 위험 알림 시나리오 고도화	- 침수 피해 위험 알림 시나리오 고도화 연구 보고서 - 국내 특허 출원 1건
2-4-1	안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 변형 기술개발	- 안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 개발을 위한 요구사항 분석	- 기술문서 1건 • 맞춤형 서비스 개발을 위한 요구사항 분석서
2-4-2	생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 스키마 구조 개발	- 맞춤형 서비스 대상 그룹 특성 분석 - 맞춤형 서비스 대상 그룹별 생활안전 상황 취약점 분석 - 안전약자를 위한 맞춤 서비스 특성 분석	- 기술문서 1건 • 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 스키마 설계서
2-4-3	사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리체계 설계 및 개념 구현	- 안전약자 타입별 사용자 접근성 분석 - 생활안전서비스를 위한 안전취약계층 분류 및 연관 서비스 분석 - 안전약자 타입별 기본 프로파일 관리체계 설계 - 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리체계	- 사용자접근성 선호도프로파일 관리체계 설계서 - 사용자 프로파일 코드표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		설계	
2-4-4	맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축	- 생활안전 서비스를 위한 기반 공통 서비스 플랫폼 요구사항 정의 - 생활안전 서비스를 위한 서비스 플랫폼 아키텍처 정의 - 공통 서비스 플랫폼 구축을 위한 클라우드 구축 - 생활안전 공통 식별 서비스 설계 - 생활안전 공통 인증/권한 서비스 설계 - 생활안전 서비스 관제 포털 설계 - 생활안전 상황 분석 서비스 설계	- 서비스 플랫폼 공통 서비스 요구사항 명세서 - 서비스 플랫폼 공통 서비스 아키텍처 정의서 - 서비스 플랫폼 공통 서비스 데이터베이스 설계서 - 특허출원 1건
2-4-5	실시간 생활안전 예경보 상황 전파기술 설계	- 요구사항 정의 수행 - 아키텍처 정의 수행 - 대규모, 준 실시간 상황전파를 위한 이벤트 분할, 부하 분산, 자동 확장 기술 검토 - 아키텍처에 대한 기본 정의와 요구사항을 정의 - 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 설계 - 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 설계 - 실시간 생활안전 상황 전파기술/서비스 설계	- 생활안전 예경보 상황 전파기술 설계서
2-4-6	지원대상 단말 파악 및 협력 관계 구축	- 안전약자 유형별 단말 조사 - 장애유형별 인구 예상 조사	- 지원대상 단말파악 및 협력관계 구축 자료 - 협력사(닷) 소개서 2020
2-4-7	맞춤형 데이터 및 서비스 변형기술 개발	- 데이터 변환 구조 설계 - 안전약자용 컨텐츠 요구사항 정의 - 데이터 변환 처리 성능 분석	- 맞춤형데이터 서비스 변형기술 정의서 - 맞춤형데이터 서비스 변형기술개발 설계서
2-4-8	사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리 기능 개발	- 생활안전 상황 표출/안전약자 타입별 기본/선호도 프로파일 관리체계 개발 - 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리 데이터베이스 개발 - 메타 모델 관리 화면 명세	- 사용자접근성 선호도 프로파일 관리체계 명세서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 생활안전 서비스 관리 화면 명세	
2-4-9	- 생활안전 예방서비스 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 인터페이스 연계 구조 개발	- 제공되는 접근성 프로파일을 연동되는 사용자 인터페이스(모바일 앱 등)에서 활용할 수 있는 연계 구조 설계 - 1세부에서 개발하는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 요구사항 표준안에 맞게 사용자 인터페이스와 생활안전 접근성 서비스의 프로파일 연계	- 국내 등재지 논문 1건 - 간행물 1건 - 기술문서 2건 • 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 적용 가이드라인 • 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 인터페이스 연계 구조 설계서
2-4-10	맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축	- Private 클라우드 인프라 구성 - Container 기반 서비스 기반 인프라 구성 - 통합데이터베이스 인프라 구성을 위한 Hadoop-ecosystem 구축 - MSA 기반 지원을 위한 Hub구축 - AI 모델 관리 Pipeline 정의 및 MLFlow 구축 - 대용량 분산메시지 플랫폼 구축 - 분산 스케쥴관리 플랫폼 구축 - 분산 메시지 통신을 위한 인터페이스 정의 및 설계/구축 - 자원관리 모니터링 시스템 구축 - 분산 메시지 모니터링 시스템 구축 - 단위플랫폼 통합을 위한 개발표준 Pipeline 정의 - 단위플랫폼 테스트를 위한 자동화테스트 툴 도입 - 전체 플랫폼 테스트/운영 지원	- 공통기반 인프라 - 분산 메시지 모니터링 시스템 시제품 제작 - 전산시스템1 건 (SAFELIFE-M) - 시스템신뢰성 공인인증시험
2-4-11	실시간 생활안전 예·경보 상황 전파 기술 개발	- 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 개발 - 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 개발 - 실시간 생활안전 상황 전파 시스템 개발	- 생활안전 예경보 상황전파 시스템 - 실시간상황전파시스템 저작권 등록
2-4-12	지원 단말 연동 기능 개발	- 사이니지 단말 연계 - 점자시계 단말 연계	- 지원단말 (사이니지) 연계 설계서 - 지원단말 (점자시계) 연계 설계서
2-4-13	생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 시험 및 개선점 도출	- TTS, TTP, 상황 데이터 문장 변환 시험지표 개발 및 자체 측정 • 변환 성공률, 변환처리시간(5초), 변환처리 성능한계 지표 개발 완료 • 지표에 따른 자체 테스트 완료	- 자체시험결과서 - 전문기관 시험성적서 전문기관 시험성적서 (안전약자유형별 위험대응 서비스)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 안전약자유형별 서비스 통합 시험 지표 개발 - 안전약자 유형별 맞춤형 서비스 변형 시험 지표 개발 - 외부 기관을 통한 안전약자 유형별 맞춤형 서비스 변형 시험	
2-4-14	맞춤형 단말 및 서비스 지원 보완 및 기능 추가 고도화 개발	- 생활안전 신규 서비스 개발 - 생활안전 맞춤형 서비스 지원 공통 서비스 고도화	- 환경단말 연계 설계서 - 위험대응 프로파일관리 설계서 - 위험대응 정보시스템 설계서
2-4-15	생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 개발	- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일의 관리 및 현황 유지 계획 수립 - 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 연동 시험을 통한 프로파일 최종 수정 - 과제1에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 표준안에 맞도록 프로파일 조정	- 국내 등재지 논문 1건 - 국내 학술대회 발표 1건 - 간행물 2건 - 기술문서 3건 • 접근성 프로파일 활용 가이드 • 접근성 프로파일 적용 안전지수 고위험군 분류 • 생활안전예방서비스 앱접근성 점검표
2-4-16	지원단말 연동 시험	- 실시간 생활안전 예보*경보 상황 전파 시험 및 개선점 도출 - 실증서비스를 통한 상황전파 적용 및 개선점 도출 - 화재위험, 경사지위험 등 서비스 시나리오 추가	- 실시간 생활안전 상황 전파 시험 지표 개발 - 전문 기관을 통한 실시간 생활안전 상황 전파 시험 평가
2-4-17	선정된 지원 단말 연동 시험 계획 수립 및 시험 실행	- 선정된 지원 단말 연동 시험 계획 수립 및 시험 실행	- 생활안전 단말연동 시험 계획서 - 생활안전 단말연동 시험 결과서
2-4-18	생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 통합 실증시험	- 맞춤형프로파일 속성관리 모듈 실증 - 접근성 관리 모듈 실증 - 위험대응관리 모듈 실증 - 위험대응분류 관리 모듈 실증 - 맞춤형데이터 변형을 통한 대응 컨텐츠제공 실증 - 대구시 실증 범위 선정 및 맞춤형 대응	- 실증운영
2-4-19	실증 기반 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로	- 실증 시험 결과 및 과제1에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 가이드라인에 맞도록 프로파일 운용 및 관리 기술 고	- 국내 등재지 논문 1건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	파일 운용 및 관리 기술 고도화 개발	도화 - 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 입력 편의성을 위한 프로파일 고도화 - 사용자 접근성 프로파일 활용을 위한 고위험군 분류체계 수립 - 앱 접근성 확보를 위한 앱접근성 점검 및 검토 - 생활안전예방서비스에 탑재되는 국민행동요령 콘텐츠 13종에 대한 발달장애 전문가 검토 - 생활안전예방서비스에 탑재되는 국민행동요령 콘텐츠 수화번역 영상물 제작 - 생활안전예방서비스의 안전약자 사용성 평가 분석 연구	- 간행물 1건 - 기술문서 8건 • 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리 체계 설계서 • 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 스키마 구조도 • K가드 서비스 앱접근성 개선 점검표 • 국민행동요령 콘텐츠 13종 검토의견서 • 국민행동요령 콘텐츠 수화번역 영상물 (2023) • 고위험군 재산정 결과서 • 안드로이드 앱 점검표 (2023) • 아이폰 앱 점검표 (2023)
2-4-20	맞춤형 서비스 지원을 위한 공통 서비스 환경 구축을 시범사업 적용이 가능하도록 개선점 보완 및 고도화 개발	- 공통 서비스 환경 구축 개선안 도출 - 도출된 개선안을 기반으로 고도화 개발 계획 수립 - 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 설계 - 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 - 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 항목 테스트 시나리오 설정 - 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 테스트 및 기능 수정보완	- 고도화 적용 소스
2-4-21	실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 및 고도화	- 통합 실증 시나리오 발굴 - 지자체 대상으로 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 - 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 개선사항 도출 - 도출된 개선사항 및 기능 고도화 항목 보완	- 상표 출원 1건
2-4-22	지원단말 통합 실증 및 고도화	- 생활안전 예방서비스를 위한 지원단말 구성 - 지원단말별 적용 시나리오 발굴 - 지원단말별 통합실증 수행	- 대기안전용 풍향풍속 단말 연계 설계서 - 단말연계 통합데이터베이스 설계서 - 대기안전용 풍향풍속 단말연계 결과서
2-4-23	공공시설물 및 생활	- 국내/외 유사 시스템, 서비스, 기반기술 연구	- 국내 학술대회 논문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	안전 공간관리 시스템 설계	조사 - 서비스 시나리오 자체 프로토타이핑 - 채택된 서비스 시나리오 세부 설계 - 서비스 시나리오 시작품 개발	3건(2건 추가 달성) - 기술문서 6건
2-4-24	공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 구축	- 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 웹 기반 클라이언트 개발 - 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 DB 및 서버 구축	- 국내 학술대회 논문 1건 - S/W 등록 2건 - 기술문서 2건
2-4-25	공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 연계 기술 개발	- 각 과제 분석 데이터 연계 및 관리 기능 개발 - 공간정보 기반 생활안전 정보 Open API 기능 개발	- S/W 등록 1건 - 간행물 발간 및 기고 1건 - 전문기관 시험성적서 (시스템 안정도) - 기술문서 3건
2-4-26	공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 시험 및 개선점 도출	- 위치 추적 기반 데이터를 활용한 위치 기반 공간관리 기능 개발 - 위치 정보 기반 공간관리 시스템의 시험 및 개선방안 도출	- 특허 출원 1건 - 간행물 발간 및 기고 1건 - 시스템 개발 1건 - 전문기관 시험성적서 1건 (시스템 안정도) - 기술문서 2건
2-4-27	공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 실증 및 개선점 도출 (2023)	- 생활안전 공간관리 시스템 테스트베드 실증 - 생활안전 공간관리 시스템 고도화	- 특허 등록 1건 - 전문기관 시험성적서 1건 (시스템 안정도) - 기술문서 1건
2-5-1	생활안전 통합 데이터베이스 시스템 구축 및 관리기술 설계	- 기존 생활안전/국민재난포털 데이터 분석 - 수집/분석 시스템에서 전송되는 정형/비정형 DB 설계 - 비정형 데이터의 분류 별 데이터 분산 설계 - 실시간 이용 가능한 정형데이터 설계 - Microservice에 적합한 서비스별 DB 설계 - 필요에 따른 실시간 검색을 위한 ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana) Index 설계 - 데이터 분산 및 배치 / 데이터 분석을 위한 HDFS(Hadoop Distributed FileSystem) 설계 - 분석 대상 필요에 따라 HDFS에 저장되어 있는 데이터의 배치/실시간 분석 설계	- 통합 데이터베이스 설계서
2-5-2	생활안전 통합 데이터베이스 구축 및 관리 기술 개발	- 분산메시지 인터페이스를 통한 생활안전 공공 데이터/크라우드 소싱 데이터 처리 모듈 개발 - 공공 데이터/크라우드소싱 데이터 저장 인터페이스 개발	- 생활안전 통합데이터베이스 및 관리시스템 - 관리기술설계서 - TOPIC 메시지 인터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 생활안전 정보 통합을 위한 지리 정보 변환 기능 개발/구축 - 생활안전 메타데이터 모델 및 인터페이스 개발 - 생활안전 맞춤형데이터 모델 및 인터페이스 개발 - 생활안전 데이터 수동형 수집 모듈 연계 개발 - 생활안전 데이터 능동형 수집 모듈 개발 - 통합 데이터베이스 검색 서비스 개발 - 통합 데이터베이스 서비스 포털 개발 - 통합 데이터베이스 서비스별 분석 개발	페이스 - 능동형 수집기 저작권 등록 - 통합데이터베이스 검색/분석/서비스 포털
2-5-3	생활안전 통합 데이터베이스 활용 시험 및 개선점 도출	- 통합 데이터베이스 품질 시험 규격 개발 - 통합 데이터베이스 검색 서비스 시험 규격 개발 - 통합 데이터베이스 생활안전 상황 대응 정보 품질 시험 규격 개발 - 외부기관을 통한 시험 평가 - 시험을 통한 개선점 도출	- 전문기관 시험성적서 (데이터 품질)
2-5-4	통합 실증 서비스를 위한 시스템 통합 개발	- 통합데이터베이스와 생활안전예방서비스 연계 - 생활안전예방서비스와 맞춤형데이터 서비스 연계 - API 자동화 테스트 모듈 구현 - 단위플랫폼 통합 및 단위테스트 - K-가드와 플랫폼 연계 테스트 - 오류리포팅 및 조치완료 확인	- 플랫폼 통합 모니터링 - 메시지 모니터링 - API 자동화 테스트 모듈 - 통합 데이터베이스 연계 플랫폼
2-5-5	생활안전 통합 데이터베이스 보완 및 고도화 개발	- 통합 데이터베이스 시험 결과를 통한 보완 사항 도출 - 통합 데이터베이스 고도화 - 통합 메시지 인터페이스 병목구간 인터페이스 재설계 - 통합 메시지 인터페이스 다변화 - 통합 메시지 처리 모듈 인프라 재분배 및 다변화에 따른 모듈 고도화 - 통합메시지 모니터링 모듈 고도화	- 통합테스트 결과서 - 메시지인터페이스설계서
2-5-6	생활안전 예방서비스 시범사업추진 방안 마련	- 생활안전 예방서비스 시범사업 추진 마스터플랜 수립 - 시범사업 추진의 결과에 따른 개선안 도출 - 개선된 도출안 기반 시스템 보완 방안 마련	- 한국전자통신연구원-LH토지주택연구원-대전세종연구원 간의 생활안전 분야 사업(업무)협력 (과제1 지원)
2-5-7	지자체 시범서비스	- 시스템 통합개발 계획 수립	- 인터페이스설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	를 위한 시스템 통합 및 고도화	- 시스템 통합 인터페이스 설계 및 개발 - 시스템 통합 테스트 시나리오 구성 - 시스템 통합 개발 및 테스트/결함조치 - 생활안전예방서비스 성능개선을 위한 HW/SW 고도화 - 시스템 간 통신데이터 경량화 - 통신데이터 이관처리 속도 개선 - 생활안전 서비스 최적화 - 관리자별 권한 관리 - 행정구역 관리 모듈 구현 - 시범지역 안전시설 데이터 증설 - 생활안전서비스 보건안전 환자예측모델 고도화 - 생활안전서비스 일상안전 민감정보필터링 모델 고도화 - 생활안전서비스별 위험해제관리 및 분산스케쥴링 고도화 - 생활안전서비스 전국 모니터링 시스템 - 생활안전서비스 알림 iOS Push 서비스 지원	- 플랫폼통합테스트 결과 - 통합기능시험명세서
2-5-8	다양한 서비스 단말 지원용 IoT 플랫폼 구축	- 사물인터넷 표준을 기반으로 생활안전 장치를 위한 사물인터넷 표준 플랫폼 구축	- 사물인터넷플랫폼 요구사항명세서 - 사물인터넷플랫폼 아키텍처정의서 - 사물인터넷플랫폼 데이터베이스설계서 - 사물인터넷플랫폼 인터페이스설계서 - 사물인터넷플랫폼 구축보고서 - 논문_생활안전 서비스를 위한 IoT 프레임워크 제안
2-5-9	제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 설계	- 생활안전 메타데이터 모델 설계 - 생활안전 공개 데이터 포털 설계	- 생활안전서비스사업자용 공개데이터_서비스 요구사항명세서 - 생활안전서비스사업자용 공개데이터 서비스 아키텍처정의서 - 생활안전서비스사업자용 공개데이터 인터페이스설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			- 생활안전서비스사업자용 공개데이터 API 화면설계서 - 생활안전서비스사업자용 데이터포털 화면설계서 - 생활안전서비스사업자용 공개데이터 테스트결과서 - 생활안전서비스사업자용 접근성프로파일 데이터베이스설계서
2-5-10	생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 기술 개발	- 생활안전 이력(발생원인, 확산경로, 피해, 대응) 정보 수집관리 설계/개발 - 사용자 프로파일링 및 생활안전 빅데이터 분석 설계 및 모듈 구현 - 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 개발 - 생활안전 상황 크라우드 소싱 데이터 연동 설계/개발(수집서브플랫폼 크라우드소싱기능 연동 API 개발 - 생활안전 예방서비스 시스템에서 분석된 생활안전 위험 정보를 사용자에게 제공하는 데이터 모델과 제공 프로세스를 정의 - 생활안전 예방서비스 시스템에서 생활안전 위험 대응을 위한 정보를 사용자에게 제공하는 데이터 모델과 제공 프로세스를 정의 - 생활안전 예방 매뉴얼 관리 설계 및 구현 - 사용자 맞춤형 생활안전 예방 가이드 보고서 관리 설계 및 모듈 구현 - 생활안전 이력(발생원인, 확산경로, 피해, 대응) 정보 수집관리 설계/개발 - 사용자 프로파일링 및 생활안전 빅데이터 분석 설계 및 모듈 구현 - 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석시스템 개발 - 생활안전 상황 크라우드소싱 데이터 연동 설계/개발(수집서브플랫폼 크라우드소싱 연동 API 개발)	- 각 서브 플랫폼 모듈 및 모듈 간 연동 소스코드 - 각 서브 플 - 폼 모듈 소스코드
2-5-11	제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발	- 서비스 사업자 지원 공개 데이터 OpenAPI 서비스 개발 - 생활안전 Open API 등록 관리 기능 개발 - 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 설	- 생활안전서비스 API 아키텍처정의서 - 생활안전서비스 API 인터페이스설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		계/개발 - 외부 전문기관 시험 결과	- 생활안전서비스 API 화면설계서 - 생활안전서비스사업자용 OPENAPI설계서 - 생활안전서비스사업자용 공개데이터설계 - 생활안전서비스 API 인터페이스명세서 - 생활안전서비스 OPENAPI 인터페이스명세서 - 생활안전서비스사업자용 공개데이터 서비스포털 화면설계서 - 위험대응컨텐츠API명세서 - 생활안전서비스 앱용 인터페이스명세서
2-5-12	생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 고도화	- 생활안전 실시간 상황 예측 모델 시험 개발 - 생활안전 실시간 상황 대응 모델 시험 개발 - 생활안전 실시간 상황 전파 시험 개발 - 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 고도화 - 생활안전 실시간 상황 예측 모델 고도화 - 생활안전 실시간 상황 대응 모델 고도화	- 고도화 반영 소스 - 대응 콘텐츠 구축 - 이미지, 대피로 구축 산출물
2-5-13	제3자 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원 기술 개발	- 생활안전 서비스 메타데이터 모델 고도화 - 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 고도화 - 생활안전 공개 데이터 포털 고도화	- 생활안전서비스 API 인터페이스설계서 고도화 - 생활안전서비스 API 연동 설계서 - 생활안전서비스 위험대응 컨텐츠 API서버2.0 소프트웨어시험성적서 - 생활안전_제3자 OPENAPI플랫폼 교육자료 - 생활안전 제3자 OPENAPI 플랫폼 명세_v1.0
2-5-14	지자체 생활안전 예방서비스 플랫폼 운영 지침 개발	- 플랫폼 운영 인력 구성 - 플랫폼 운영 대응 시나리오 개발 - 플랫폼 운영 시 개선사항 도출 방안 수립 - 플랫폼 운영 일지 작성	- 운영가이드 - 플랫폼 운영일지

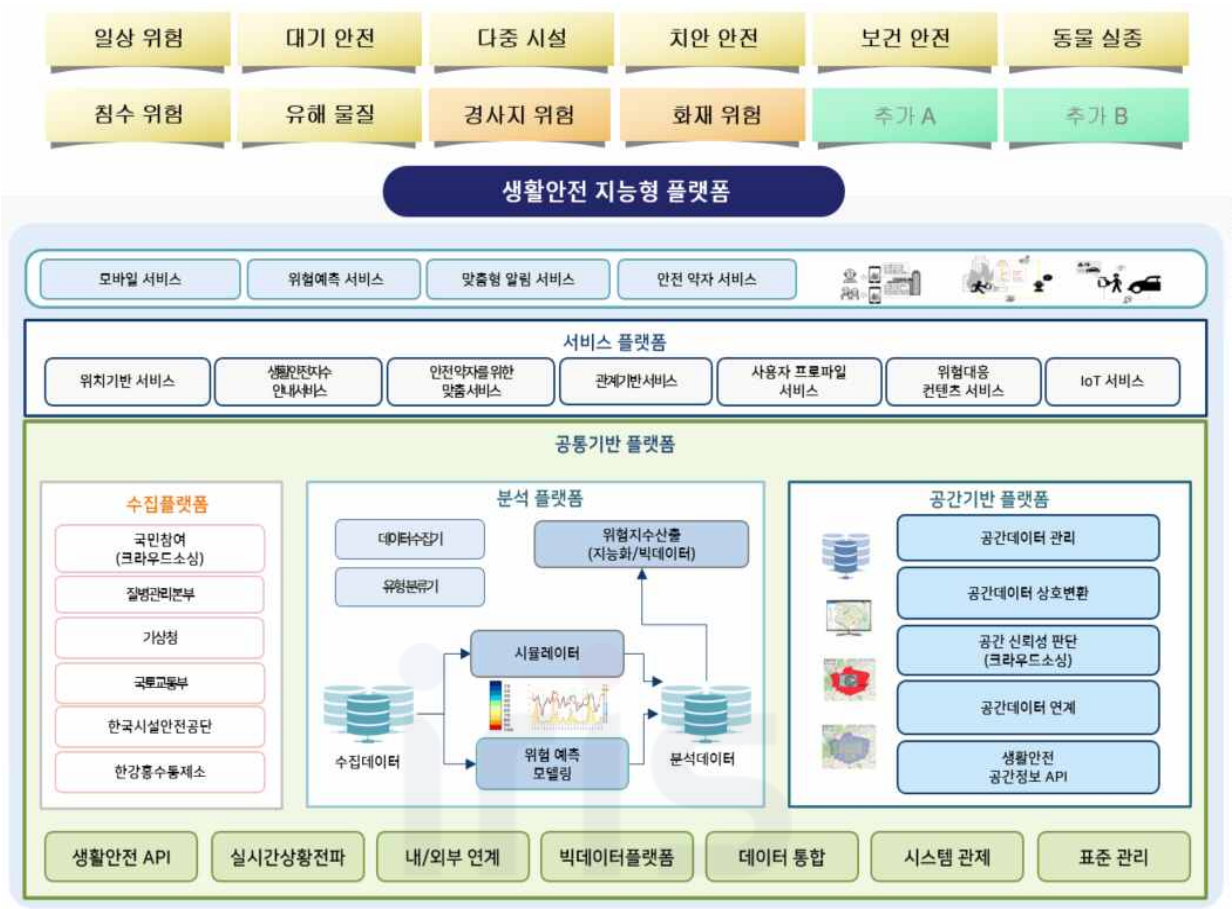
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 생활안전 예방서비스 각 시스템별 오류시 대응 방안 수립	
2-5-15	제3자 서비스 융합 실증사례 개발, 시험 시스템 운영 및 개선점 도출	- 제3자 생활안전 예방서비스 사업자 발굴 - 시험 시스템 운영 및 개선점 도출 - 서비스 융합 실증 사례 개발 - 도출된 개선점 기반 서비스 시스템 개선 개발	- 대한민국안전산업박람회_2020 - AIoT 국제전시회 2021, 2022, 2023 - 생활안전openAPI 활용사례 공모전 개최 - 생활안전OpenAPI활용 설문 - 생활안전예방 서비스 OpenAPI 활용 만족도 조사 결과통계 - 콘텐츠 관리 설계(서비스 내용) 대응정보 일상생활위험알림서비스 - 콘텐츠 관리 설계(서비스 내용) 대응정보 일상생활 외 - 생활안전서비스 모니터링 구축완료보고서 - 개인인증 휴대폰인증 API 접속정보 - 개인인증 휴대폰인증 API 공통규격정보 - 개인인증 휴대폰인증 API 규격정보 - 생활안전 실증시험 관련 플랫폼 기능 보완 항목 - 유행병_대응 기초자료수집 - 생활안전서비스 대구지역 위험대응 콘텐츠 자료 수집 현황 - 암호알고리즘정보 - 추천 다중이용시설 시범1차 리스트
2-5-16	시범 서비스 결과에 따른 시스템 보완	- 시범 서비스 운영안 수립 - 지자체 시범 서비스 운영	- 운영계획 및 보고(과제1 지원) - 시범 서비스 운영, 모니터링, 기능 및

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			서비스 개선

□ 생활안전 예방서비스 및 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼



(그림) 생활안전 예방서비스 지능형 플랫폼

□ 과제2 총괄운영 및 실증

○ (2-1-1) 참여기관 간 업무 조정 및 2세부 목표/진도 관리

– 협동연구기관과 공동연구기관 간 업무 조정 및 연구단 목표/진도 관리

[1차연도:2019]

■ 과제 착수보고회 (5월)

■ 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 워크샵 참여 (5월, 7월, 10월)

■ 월1회 이상 공동연구기관 회의

■ 안전정보통합관리 시스템 연계방안(5회)협의

◆ 예방서비스 모델/시나리오 공동개발 검토 (3회)

◆ 행정안전부 예방안전과 2세부 과제 착수 보고 (8월)

◆ 생활안전 예방 서비스 정책 및 기술 세미나 발표 (9월, KINTEX)

◆ 2019 사물인터넷 국제컨퍼런스 전시 참가 (9월)

◆ 국민생활안전포럼 표준개발 WG 회의 (10월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 국민생활안전포럼 기술협력분과위원 회의 참여 (11월)
- 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 자체평가 (11월)

[2차연도:2020]

- 2020 연구개발협약 진행
- 1&2세부 합동 워크샵 (ETRI 주관, 2.14)
- 도로명주소 활용 방안 검토 (행안부 주소정책과/연구개발과 및 1&2세부, 3.17)
- 과제 착수보고 사전 협의 (행안부 예방안전과 주관, 3.6.)
- 과제 착수보고 및 기술검토의견 회의 (행안부 예방안전과 주관, 온라인 회의, 4.14)
- 안전정보 활용 민간산업 촉진 아이디어 회의 (행정안전부 예방안전과 주관, 온라인 회의, 5.12.)
- 도로명주소 활용 방안 검토 (행안부 주소정책과, 1&2세부, 5.21)
- 연구단 워크샵 (1차 6.2.~6.3. 2차 10.23)
- 1&2세부 연계 회의 (온라인 회의 1회, 오프라인 회의 7회)
- 2세부 플랫폼 기술개발 및 서브플랫폼 간 연계 협의 (온라인 회의 8회, 오프라인 회의 5회)
- 연구단(1,2,3세부) 성과목표/지표 검토회의 (온라인 회의 2회)
- 과제 자체평가 사전 검토 회의 (행안부 예방안전과 주관, 11.18)
- 자체평가 발표 및 시연 (11.24)
- 연차평가 발표 및 시연 (12.07)

[3차연도:2021]

- 2021 연구개발협약 진행
- 주기적인 업무 협의회 및 워크샵 개최를 통한 참여기관 간 협력 필요 사항 파악 및 조정
  - 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 '2차년도 성과보고 및 3차년도 착수보고회 (과제1&2 / 2.25.)
  - 연구단(과제1&2&3) 워크샵 (3,24)
  - ·2021 대한민국 안전산업박람회 (9.13~9.17)
  - 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 '3차년도 연구단 자문회의' (10.8. 오송)
  - 3차년도 연차자문컨설팅 (11.15. 온라인 / 자문위원 8명)
- 세부과제 별 목표/진도 관리를 통한 성공적인 과제2 지능형 플랫폼 기술 개발 과제 수행
  - 과제추진 점검 회의 (2.4, 2.15, 2.24, 3.5, 4.20, 4.26, 5.4, 5.11, 5.13, 5.26, 5.25, 6.1, 6.9, 6.15, 6.21, 6.29, 7.6, 7.12, 7.12, 7.13, 7.20, 7.26, 8.5, 8.10, 8.13, 8.18, 8.20, 8.27, 8.31, 9.1, 9.3, 9.14, 9.27, 10.5, 10.6, 10.26, 10.28, 110.1, 11.13, 11.30, 12.2, 12.15, 12.23, 수시)

[4차연도:2022]

- 2022 연구개발협약 진행
- 주기적인 업무 협의회 및 워크샵 개최를 통한 참여기관 간 협력 필요 사항 파악 및 조정
  - 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 과제1&2&3 착수 워크샵 (1.5. 오송시)
  - 생활안전 예방서비스 기술개발 연구단 과제2 착수보고회 (2.16. 세종시)

- 생활안전 예방서비스 기술개발과제 주진상황 보고회 (4.19)
- 2022 대한민국 안전산업박람회 (10.12.~10.14. 대구EXCO)
- 4차년도 연차자문컨설팅 (11.08. 온라인 / 자문위원 7명)

■ 세부과제 별 목표/진도 관리를 통한 성공적인 과제2 지능형 플랫폼 기술 개발 과제 수행

- 과제추진 점검 회의 (1.11, 1.14, 1.25, 2.8, 2.9, 2.22, 2.23, 2.24, 3.4, 3.7, 3.18, 3.22, 3.29, 4.12, 4.14, 4.18, 4.28, 5.3, 5.4, 5.17, 5.25, 6.7, 6.13, 6.17, 6.22, 6.28, 7.6, 8.12, 8.18, 8.30, 9.7, 9.14, 9.19, 10.6, 10.14, 10.25, 11.08, 11.25, 12.09, 12.13, 12.20, 12.27, 수시)

[5차연도:2023]

■ 2023 연구개발협약 진행

■ 주기적인 업무 협의회 및 워크샵 개최를 통한 참여기관 간 협력 필요 사항 파악 및 조정

- 대구광역시 수성구청 방문 회의 – 수성구 내 시범서비스 적용 (1.04. 대구)
- 치안정책연구소 치안안전 협력회의 (2.07. 아산)
- 대구광역시 방문 회의 – 대구시 시범서비스 적용 (3.09, 대구시청, 수성구청)
- 위치기반서비스사업자 신고 작업 지원 (3.31)
- 대구광역시 필드 테스트 지원 (~4.28)
- 범부처통합연구지원시스템IRIS)에 연구과제 데이터 입력 (~5.31)
- 통합EZBARO에 연구과제 데이터 입력 (~5.31)
- 대구광역시 수성구청 방문 회의 – 생활안전 정보관리 소개 (6.13)
- 회계법인 점검 대응 (7월)
- 2023 안전산업박람회 전시 운영 (9.13~9.15, 일산 킨텍스)
- 2023 국제치안산업대전 전시 운영 (10.18~10.21, 송도 컨벤시아)
- 과제2 종료 점검 워크샵 (10.27)
- 연구단 과제 최종 워크샵 (11.30~12.01, 대구)
- 국민생활안전포럼 기술분과위원회 참석
- 국민생활안전포럼 공개세미나 참석
- 대구광역시 시범서비스 지원 (5월 ~ 12월)

■ 세부과제 별 목표/진도 관리를 통한 성공적인 과제2 지능형 플랫폼 기술 개발 과제 수행

- 과제추진 점검 회의 (1.04, 1.10, 1,17, 1.31, 2.07, 2.13, 2.23, 2.28, 3.06, 3.09, 3.15, 3.16, 3.28, 3.30, 4.18, 4.19, 5.31, 6.15, 6.23, 7.04, 7.07, 7.26, 8.18, 8.24, 8.29, 9.05, 9.08, 9.15, 9.19, 10.21, 10.27, 11.03, 11.30, 12.13, 12.19, 수시)

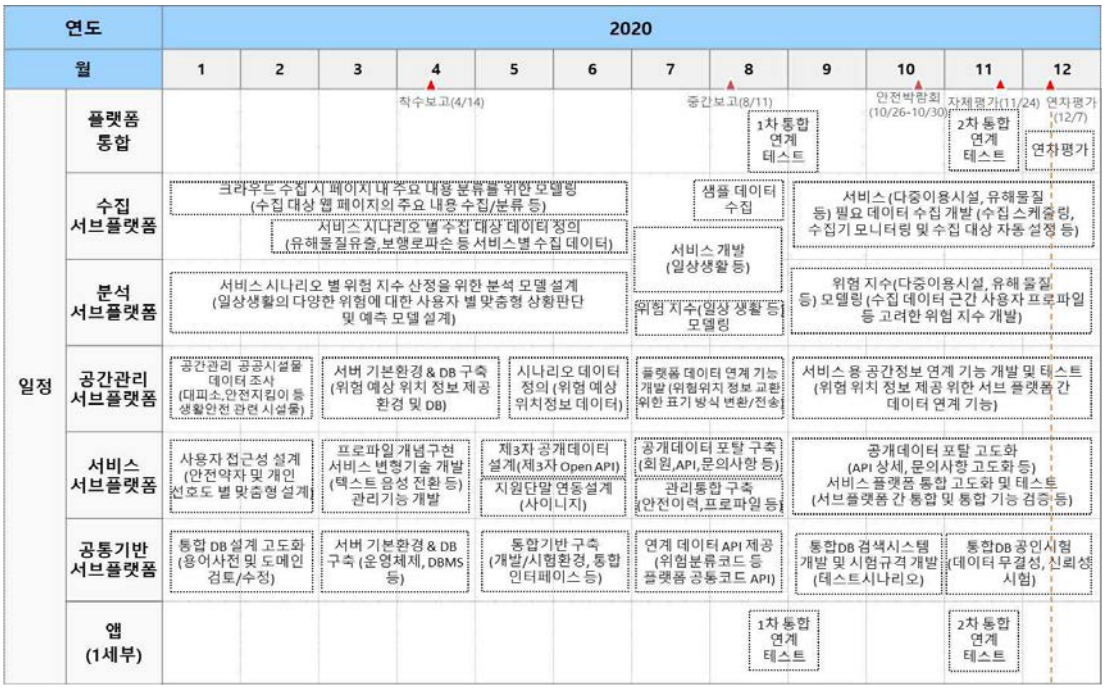
ㅇ (2-1-2) 생활안전 예방서비스 통합시험/실증 계획 수립

– 생활안전 예방서비스 통합 및 관련 시험 계획 수립

■ 참여기관 별 개발된 시스템을 통합하기 위한 기초 계획

- 수집플랫폼, 분석플랫폼, 생활안전 플랫폼, 서비스 플랫폼, 관제 플랫폼과 연계대상 외부 시스템과 연계 – 대상 파악, 연계방식 검토

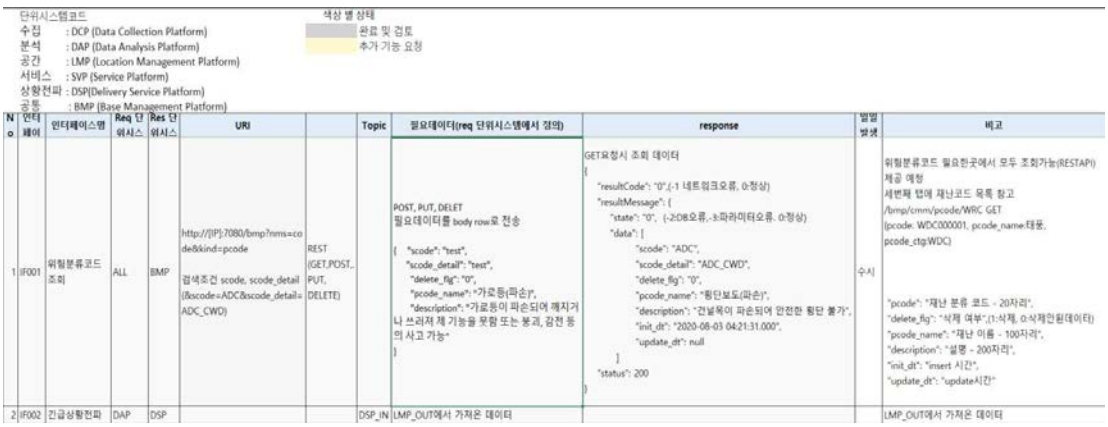
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(도표) 2차년도 연구개발 주요 일정

구분	주요처리내용	비고
~ 7.24	위험상황분류코드 정의 상황전파 Topic FCM 일괄 등록	플랫폼
~ 7.31	사용자 정보수집 용 접근성 프로파일 확정 일상생활 위험신고 샘플데이터 배포 사용자 가입/인증 서버 API 개발 일상생활 위험신고 등록 서버 API 개발	플랫폼
~ 8.7	분류코드 기반의 접근성 프로파일 확정 사용자 가입/인증(App 포함) 일상생활위험신고등록 (App 포함) 긴급위험 상황전파 Push (App 포함)	플랫폼 - App 연계 개발
~ 8.14	일상생활 위험지수 분석 일상생활 위험조회 (App 포함)	플랫폼 - App 연계 개발
8.17 ~ 8.21	2세부 플랫폼 통합 및 2세부 단위테스트	플랫폼 - App 연계 개발
8.24 ~ 8.31	1,2 세부 1차 통합테스트 및 수정/개선	플랫폼 - App 연계 개발

(도표) 1차 통합 위한 처리 프로세스



(도표) 인터페이스 정의서

■ 통합시험/실증계획서 수립 및 2차년도 1차 통합 시행

◆ 각 시스템 별 시험 시나리오 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합 테스트 진행

■ 3차년도 연구단 자체 시험 및 개선방향 도출 계획

- 참여사 별 단위 테스트 후 통합 테스트 일정 및 방식 – 상반기 단위 테스트 후 하반기 통합 테스트
- 고도화 개발 (일상생활 위험 알림 서비스, 유해물질 유출 알림 서비스, 다중 이용시설 위험 알림 서비스), 상세 구현 (아동 실종 알림 서비스, 유행병 확산 예측 서비스, 범죄 통계 기반 예측 서비스), 프로토타입 구현 (대기질 알림 서비스, 침수 피해 위험 알림 서비스)

■ 실증 및 시범 서비스 – 4차년도 실증, 5차년도 시범

- 서비스 대상 지자체 확정 후 세부 계획 수립
- 국민 참여형 실증 형태 (4차년도 – 시민 체험단 실증)

ㅇ (2-1-3) 생활안전 예방서비스 연구단 통합시험

– 각 기관별 개발된 시스템 통합

■ 수집 플랫폼, 분석 플랫폼, 생활안전 플랫폼, 서비스 플랫폼, 관제 플랫폼, 외부 연계 시스템 통합 개발

– 생활안전 예방서비스 연구단 통합 시험

■ 과제1, 과제2와 연계하여 생활안전 예방서비스 통합 시험 (통합시험계획서)

구분	주요 항목
사용자 관리	회원 가입, 프로파일 등록, 로그인, 가족/관계인 등록,
수신 알림	수신 알림, 수신 내역
위험 제보	위험 제보, 위험 해제
실종 신고	사람/반려동물 실종 신고, 해제, 내역 확인
위험 조회	위험 정보 조회
일상 생활안전 조회	위험 PUSH 알림 수신, 수신 내용 조회
위험지수 변경 확인	위험 PUSH 알림 수신, 수신 내용 조회
유해물질 조회	유해물질 위험지수 변경 확인
...	...

(도표) 시험 항목 샘플

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험 제목	유해물질 유출 알림 수신 내용 확인 기능	인터페이스 ID	
시험 목적	생활안전 예방서비스 사용자가 유해물질 PUSH 알림을 클릭했을 때 앱에서 정상적으로 내용이 표출되는지 확인		
참조 규격 및 절			
시험 전 준비사항	• 사용자 휴대폰에 K-가드 생활안전 예방서비스 앱이 설치되어 있어야 함 • 통합데이터베이스를 제어할 수 있는 클릭기반 서버 플랫폼이 준비되어 시험이 진행되는 동안 각 서버 플랫폼과 연동 되어야 함 • 앱 내에 위치정보(GPS), 카메라, 사진첩 접근 권한이 있어야함		
시험 순서도			

시험 절차	순번	유형	시험 방법	결과
	1	이벤트 생성	서버에서 유해물질 데이터를 메시지 통합 인터페이스에 전송한다.	
	2	정보 수신 및 전달	클릭 서브플랫폼은 서버에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한다. 분석 서브플랫폼은 서버에서 전송된 데이터를 읽고 분석하여 위험 지수를 산출한다. 데이터에 필요한 정보(위험 상황 코드, 긴급 여부, 위험 지수)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 긴급 서브플랫폼은 분석 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 해당 위치의 긴급정보를 구성한다. 데이터에 필요한 정보(GEO_HASH)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 클릭 서브플랫폼은 긴급 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다.	
	3	정보 저장	클릭 서브플랫폼은 분석 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한다.	
	4	처리 결과 회신	앱은 서비스 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 사용자에게 유해물질 유출 알림과 위험지수 변경 알림을 발생한다.	
	5	이벤트 생성	사용자는 도착 한 유해물질 유출 알림을 클릭한다. 유해물질 유출 내용을 불러오기 위해 서비스 서브플랫폼에 데이터를 요청한다.	
	6	정보 수신 및 전달	서비스 서브플랫폼은 앱에서 요청받은 데이터를 클릭 서브플랫폼에 요청한다. 클릭 서브플랫폼은 유해물질 유출 내역 데이터를 DB에서 찾아 서비스 서브플랫폼에 전달한다. 서비스 서브플랫폼은 전달받은 데이터를 앱으로 전송한다.	
	7	처리 결과 회신	앱은 서비스 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 유해물질 유출 내역을 출력한다. 사용자는 앱에서 유해물질 유출 내역을 확인한다.	

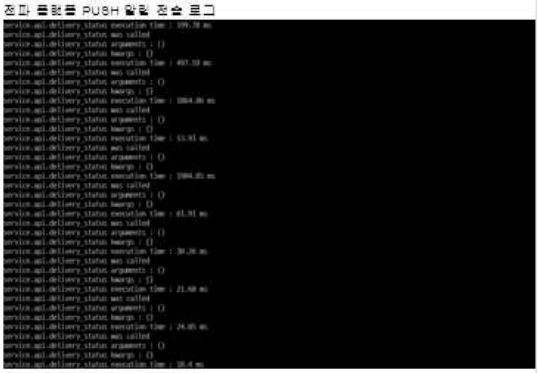
종합 결과

1. 이벤트 생성
생활안전 서비스 전송

2. 정보 수신 및 전달
유해물질 수집 정보 및 위험지수 분석 플랫폼 처리 로그

클릭 데이터베이스 저장 후 클릭플랫폼 통합 메시지 인터페이스

전파 플랫폼 PUSH 알림 전송 로그



3. 정보 저장
유해물질 클릭 데이터베이스 결과

4. 처리 결과 회신
유해물질 유출 긴급 알림 화면

유해물질 위험지수 변경 알림 화면

5. 이벤트 생성
6. 정보 수신 및 전달
7. 처리 결과 회신
유해물질 유출 내역 확인

(그림) 통합 시험보고서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

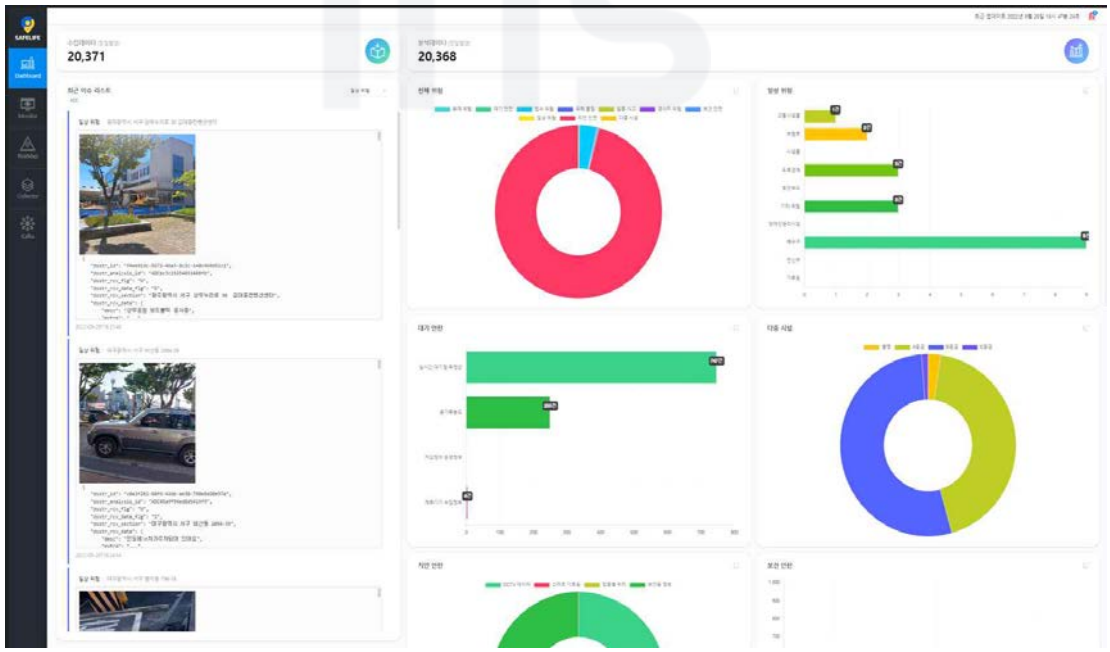
■ 통합 시험 결과 분석 및 개선/보완 (4차/5차년도)

ㅇ (2-1-4) 생활안전 예방서비스 연구단/체험단 통합 실증

– 생활안전 예방서비스 체험단 통합 실증

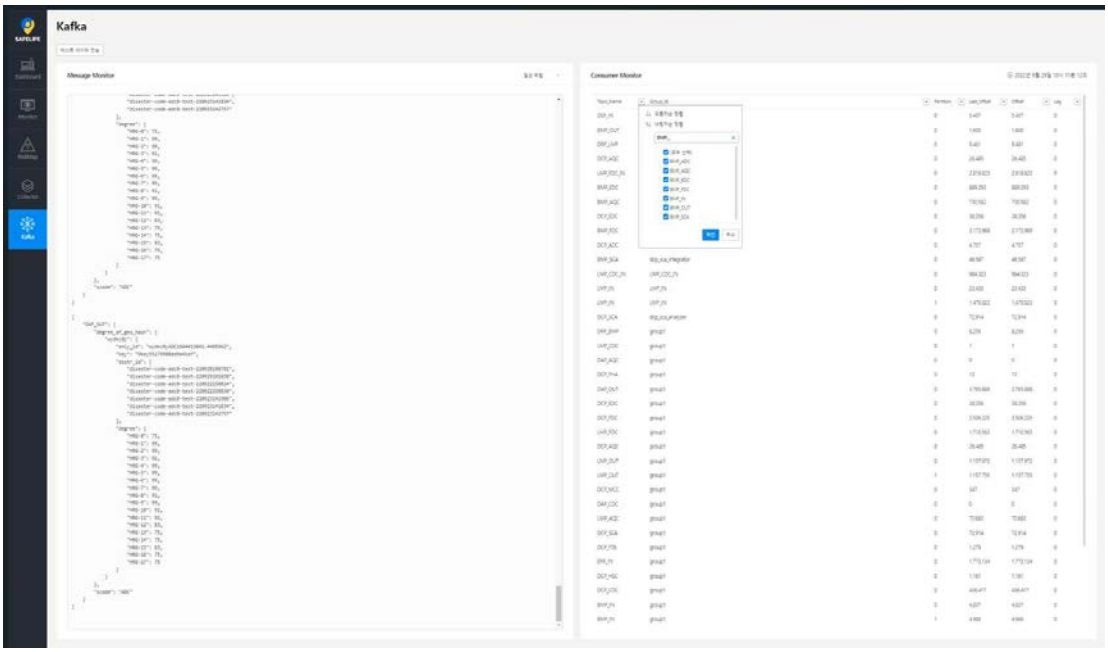
■ 전국민 대상으로 생활안전 예방서비스 체험 모집을 통해서 선별된 체험단과 연구단 통합 실증

- 과제1 지원 및 협업 진행
- 사전 협의 / 준비, 서비스 사전 점검, 체험단 교육 지원, 플랫폼 모니터링, 문의 대응
- 실증 일정 : 2022.08.01. ~ 2022.10.31.
- 실증 지역 : 대구광역시 서구 일대 (인동촌 백년마을 포함)
- 실증 서비스 모델 협의 : 일상생활 위험 알림, 대기 안전 위험, 다중 이용시설 위험 알림, 치안 위험 알림, 보건 안전 위험 알림, 실종사고 알림, 침수 위험, 유해물질 위험 알림 등 8종 / 독거인 안심 서비스, 화재위험 알림, 경사지 붕괴 위험 알림
- 대구광역시 실증 체험단 구성 지원
- 실증 서비스 앱 (K-가드) 개선 협의
- 실증 서비스 기간 플랫폼 운영 지원
- 모니터링, 문의 대응, 즉시 개선

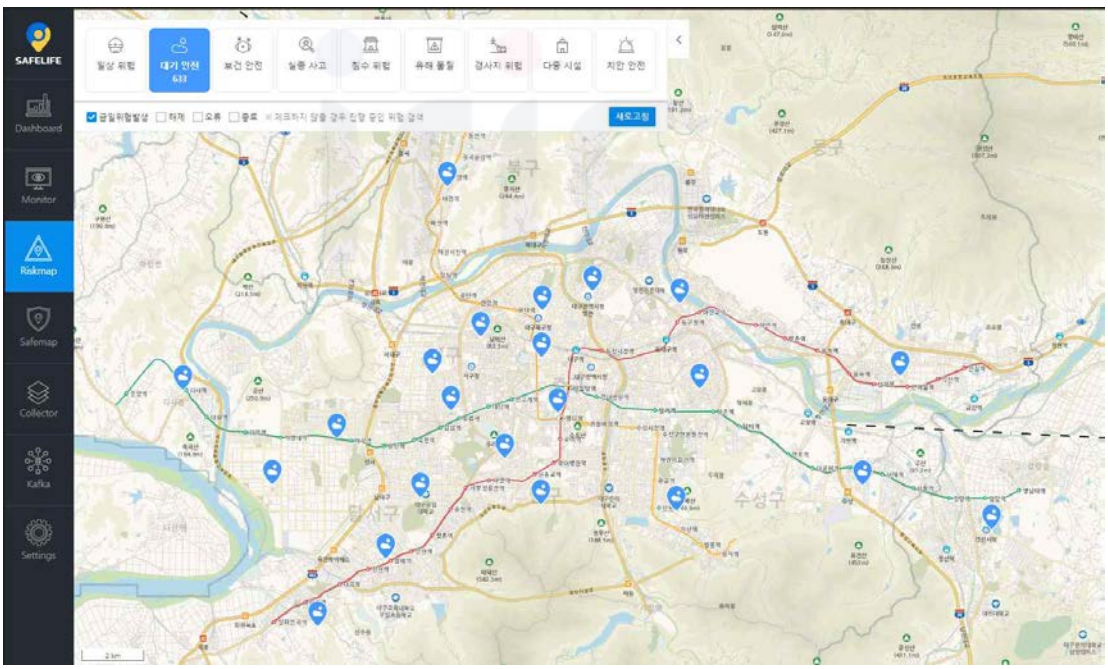


(그림) 일상위험 제보 모니터링

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

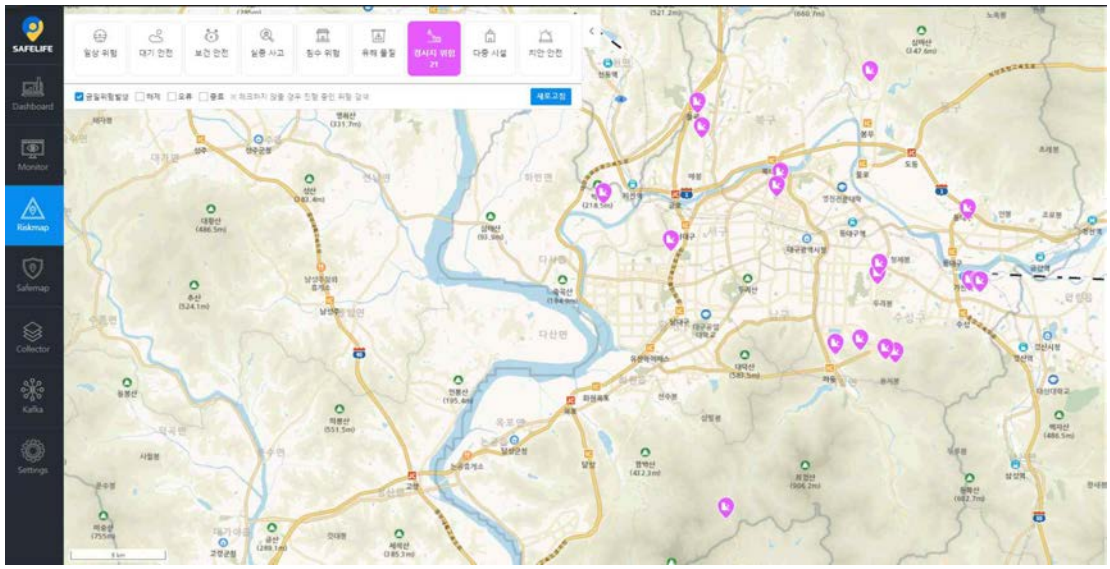


(그림) Kafka. 데이터 채널 모니터링



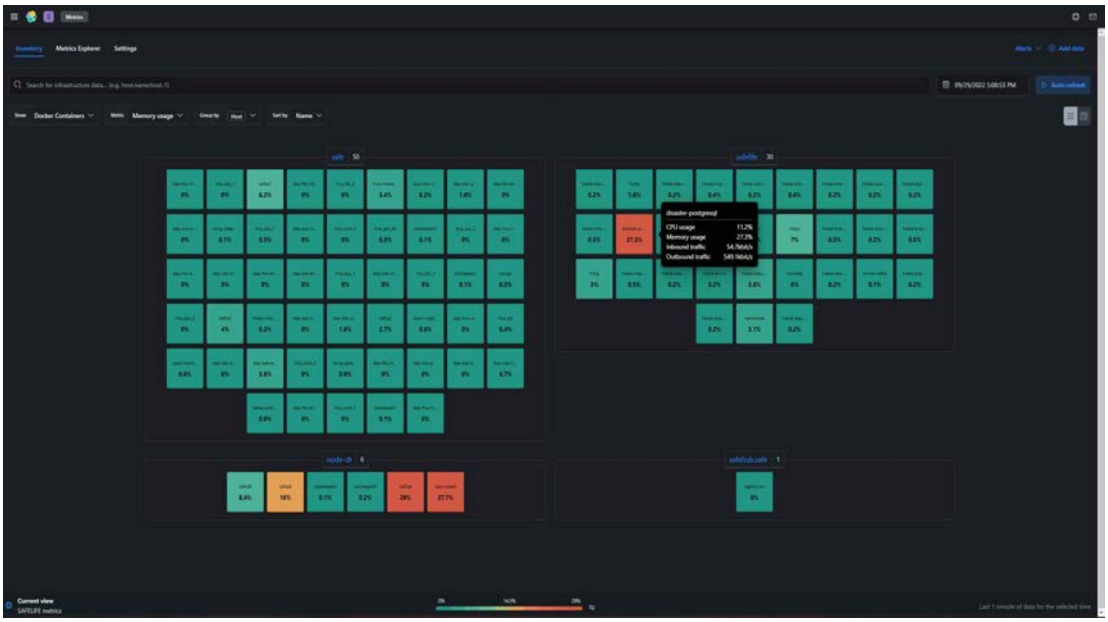
(그림) 대기안전 데이터 수집 모니터링

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 경사지 위험 모니터링 (위치, 데이터, 알림)

(그림) 플랫폼 시스템 자원 (CPU, Memory, NW Traffic) 모니터링



(그림) Application (87개) 사용량 모니터링

■ 통합 시험 결과 분석 및 개선/보완

순번	이슈 내용			처리 결과			진행 상태
	날짝	신고자	내용	날짝	응답/처리자	내용	
			 • 제공 정보가 이미지 파일 정보로 보이며, 데이터 표현 방식 수정 필요. 실제 시설물 데이터인지 점검 필요 • 현재, "저감장치 운영정보(대구시)" 및 "계측기기 수집정보(대구시)"가 보이지 않는데, 사용자 위치 때문인지, 삭제한 것인지?	8.17	김영준	표출되는 정보는 실시간 연동 데이터임 저감장치/계측기기 데이터는 LH토지주택연구원 연동 데이터임 • 고도화 반영/보완 추진 • 상명대 UI/UX 개선안 검토 후 반영	
15.2	8.9	김용운	• 인동촌에 표시되는 계측 데이터에 일관성 없음 	8.12	장정훈	• 기상청 대기질 예보는 활용하지 않으며, 이산화질소, 일산화탄소 등 정보는 에어코리아로부터 수집한 정보 • 에어코리아/계측기기수집정보 데이터는 8.9일 기준이지만, 계측기기 데이터가 7.12일 기준이어서 오류처럼 보임. 실시간 데이터 필요 • 데이터 검토 필요 • 저감장치 운영정보 표출 필요성(계측 일시, 미스트 분사 여부 등 과거 데이터 불필요) • 고도화 개발 시 검토 • (화이즈넷 작성함) • (12.21)에어코리아로부터 매시간(통단위) 수집하여 제공할 수 없음 • 고도화 반영/보완 추진	

(도표) 개선/보완 사례 1

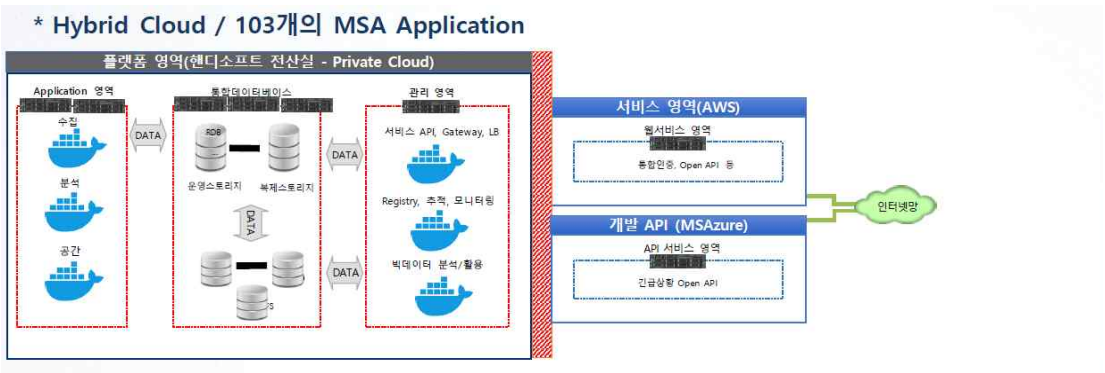
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	이슈 내용			처리 결과			진행 상태
	날짜	신고자	내용	날짜	응답/처리자	내용	
						질의하여 연구단에 문의/추후 결정하여 반영	
			• 유해물질 누출 사고에 대한 실시간 데이터 연동 방안 필요 • HMTS 위험물질운송안전관리시스템 담당(위험물질 운송안전관리센터) 연락처 확인 완료 -> 추후 조치 필요 • 12월6일 제4차 공개워크샵에서 발표 예정 필요한 질문 요망 • 화학사고 대피장소 (https://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/sfk/cs/sfc/cas/chmstryAcdntShltrList.html?menuSeq=871)	8.17	김영준 장정훈	• 고도화 반영/보완 추진 • 대구시청은 데이터 연동 협조 예정 • 공단과의 협조 지원 추진 필요 • (part이즈넷 작성함) • (12.21)현재 담당자 질의서 전달 후 답변 대기 중	
16.3		이민형	• 위험 발생 주변에 시나리오에 따른 영향 (유해물질 풍향)을 고려하여 주변 대피소 추천 - 국내 기상청, 미국 NOAA의 GFS(Global Forecast System) 데이터 활용 가능 • 대피장소 추천 경로 생성 지원 - 거리 순,시간 순,이동수단 등에 따라 추천 - 대피소까지 가는 도로 네트워크 기반의 대피경로 추천 or 주변 교통정보 표시 - 도보 경로는 현재 획득하기 어려움. 네이x 카카x API 등을 활용하면 가능 		장정훈 이민형 전창현	• 고도화 반영/보완 추진 • 주변 대피소 정보 제공 • 대피장소 추천 경로 지원 (사용자가 대피소 장소를 선택하면, 대피경로를 제공) (12.20) 추천 대피경로를 제공하는 것은 연구단에 부담이 됨. 여러 대피장소 중에 사용자가 한 곳을 클릭했을 경우에 대피경로를 표시하는 방법은 기술적 검토 필요(전창현) • (part이즈넷 작성함) • (12.21)파이즈넷에서 분석하거나 제공할 내용이 없음	
17. 보건안전							
17.1	8.31	임정일 김용운	• 노란색 지점 표시는 구청 기준으로 되어 있음. 구청 하나를 선택하면 질병 종류가 한 가지만 표시되어 단순하고 제한적인 것으로 보임	9.7	김용운	• 고도화 반영/보완 추진 • 상명대 UI/UX 개선안 검토 후 반영 • 다툴트로 한 개만 전달하는 것은 삭제. 전체 정보 전달	

(도표) 개선/보완 사례 2

■ 실증 서비스 (2022년)

◆ 서비스 구성 (플랫폼) : 실증 서비스

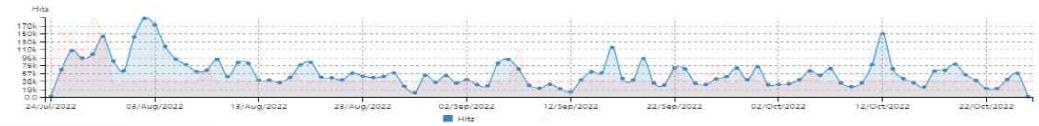


Private Cloud	Node(개)	App(개)	CPU	Memory(GB)	Storage(TB)
	6	103	3.0Ghz x 20 Core	240	7
Application	2	57	3.0Ghz x 8Core	96	3
통합데이터베이스	3	15	3.0Ghz x 6Core	100	3
관리 영역	1	31	3.0Ghz x 6Core	44	1
사용량	200명		최대 51% 평균 30%	최대 73.7% 평균 30%	1.4TB

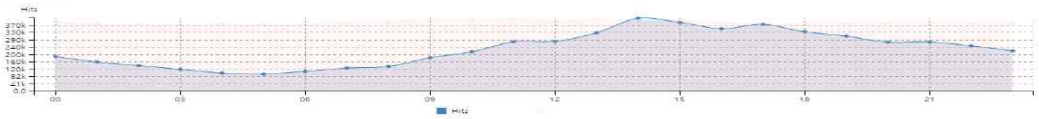
◆ 서비스 사용 현황 (플랫폼) : 실증 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 총 Request **537만**건 호출 발생
- 일자별 API 호출량 8.2(19만) > 8.3(17만) > 10.12 (15만) > 8.1 >(14만) > 9.16(12만) > 10.31(11만)



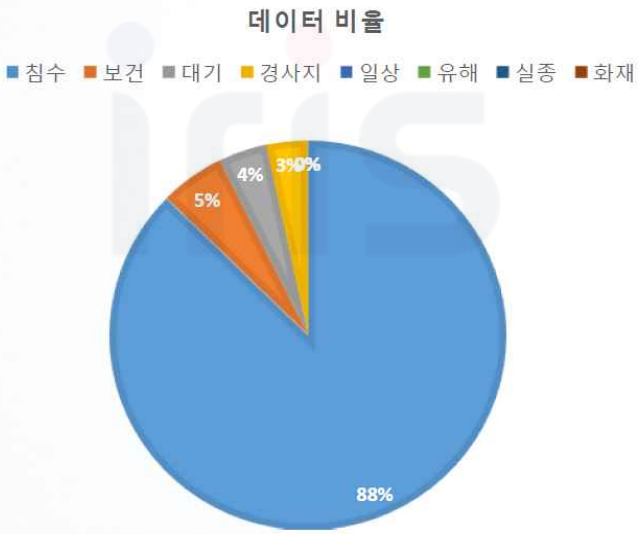
- 시간대별 API 호출량 (오후 2시 ~ 6시 주로 사용)



- 서비스종류 별
  코드조회(44.77%) > 통합지수Main 조회 > 침수안전 > 화재(상세) > 일상 > 보건 > 실종 > 치안 > 대기

◆ 통합데이터베이스 현황 (플랫폼) : 실증 서비스

- 총 정제 데이터 **508만**건 (수집 2,523,526 건 / 분석 2,566,210 건)
- 총 통신 데이터 **1,789만**건 (Topic 별 lastOffset 기준 17,897,929건)
- 신고데이터를 제외하고 모두 위험해제 없는 데이터



2,204,804	침수
133,020	보건
100,384	대기
83,567	경사지
1504	일상
170	유해
55	실종
22	화재

◆ 5차년도 자원 사용 예상 (플랫폼)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 연간 9천만건의 데이터 생산 및 4TB Disk 사용
- 사용자 증가 시 Memory, CPU 등의 자원 업그레이드 필요
- 일 평균 네트워크 Traffic 최대 2TB (서비스용 300GB, 분산시스템 간 통신 및 수집데이터 1.3TB)

3개월 실증			
3개월	데이터 수집건 (RDB)	508만	2,297만
	데이터 유통량 (File)	1,789만	
	Storage 사용량(월별)	900GB (300GB)	1.4TB
	Storage 고정 사용량	500GB	
5차년도 예상(23. 04 ~ 23.12)			
9개월	데이터 수집량 (RDB)	1,524만	**6,891만**
	데이터 유통량 (HDFS)	5,367만	
	Storage 저장량	2.7TB	**3.2TB**
	Storage 고정 사용량	500GB	
1년 운영 예상 (12개월)			
12개월	데이터 수집량 (RDB)	2,032만	**9,188만**
	데이터 유통량 (HDFS)	7,156만	
	Storage 월별 저장량	3.6TB	**4.1TB**
	Storage 고정 사용량	500GB	

■ 생활안전 위험 예방서비스 소프트웨어 사용자 만족도 조사 결과보고서

- 생활안전 위험 예방서비스 소프트웨어 사용자 만족도 조사 결과보고서
- 조사기간 : 2022.11.02. ~ 2022.11.18.
- 조사대상 : 대구광역시 서구 및 비산2, 3동 체험담, 제보팀, 유관기관 관계자 – 유효표본 191명 응답
- 조사방법 : 구조화된 설문지를 활용한 대면 조사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅳ. '생활안전 예방 서비스' 플랫폼에 대한 질문

【문1】 다음의 '생활안전 예방 서비스' 플랫폼 시스템에 대한 질문 항목입니다. 각 항목에 대해 동의하시는 정도를 응답해 주십시오.

'생활안전 예방 서비스' 플랫폼		전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다		보통이다	그런 편이다		매우 그렇다	잘 모름
시스템 가용성	1. 접속 시 응답 속도는 적정하다. (위험 제보 시에 제보 완료 메시지가 3초 이내 표시되거나 홈 버튼을 클릭 시 안전지수가 3초 이내 표시되면 매우 적정한 것입니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
	2. 빈번한 오류나 장애 없이 안정적으로 사용이 가능하다. (최근 1개월 위험 제보가 성공적으로 등록되지 않거나, 버튼을 클릭 시 선택한 메뉴의 화면이 표시되지 않은 횟수가 1회 이하이면 안정적인 것입니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
	3. 사용자가 오류(장애) 상황을 정확히 판단할 수 있도록 정보를 제공한다. (오류/장애 정보 제공이란, 위험 제보 시 오류가 발생한 경우, 관련된 메시지를 표시하는 것입니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
데이터 정확성	4. 제공되는 생활안전지수(일상위험 건수, 대기안전, 다중시설 치안안전 등의 점수)의 정보에 신뢰가 간다. (제공되는 정보가 장소 및 일시에 따라 변경되어 해당 환경에 맞게 변화합니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
	5. 위험 제보된 위치 및 각종 정보의 위치가 정확하게 표시된다. (나의 현재 위치가 10~20m 이내에서 정확히 표시되며 각종 제공 정보의 위치가 정확하게 표시됩니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
데이터 활용성	6. 제공되는 정보는 활용성이 있다. (안전 지수와 더불어 제공되는 정보를 참고하면 위험 등에 대한 대비에 더 도움이 된다고 생각됩니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
	7. (스마트폰) 알림 서비스는 적절한 시점과 횟수로 발송되었다. (종 모양의 알림 표시에 위험이 실시간으로 표시되는 것으로 판단되며, 나의 위치에 관련된 위험에 대해서만 알림을 받는 것입니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
데이터 접근성	8. 필요한 정보가 어디에 있는지 쉽게 알 수 있다. (생활안전 예방 서비스 항목과 이에 해당하는 정보가 일관성 있게 연결되어 다음 사용 시에 필요정보가 어디 있는지 쉽게 찾을 수 있다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪
	9. 전체적으로 정돈되고 심미적으로 헷갈리지 않게 표현되어 있다. (디자인이 구조화되어 있고, 색상 및 글자 등이 이용하기 좋게 정돈되어 있습니다.)	1	2	3	4	5	6	7	⓪

- 8 -

■ 대구광역시 실증 서비스 결과 보고서 (과제1 통합 제출)

ㅇ (2-1-5) 생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 지자체가 참여하는 생활안전 예방서비스 시범 서비스 체험단 구성
- 생활안전 예방서비스 지자체 시범 서비스
- 지자체 연계한 시범서비스 결과에 서비스 보완

■ 시범 서비스의 운영은 주관연구기관, 공동연구기관과 협의를 통해 진행 (과제1 주관기관 총괄)

■ 시범 서비스 기간 : 2023.05.~2023.12

◆ 대구광역시 실증 서비스 (~2022.12) 및 시범 서비스

구분	일정	내용	비고
고도화 협의/ 일정 검토	`22.4Q	- 실증이후 개선안 항목 협의(22.12.19) (별첨: 실증이후 개선안_2022-12-19)	과제1,2 논의
	`23.1.31	- 단계별 개선안 항목 협의(23. 2. 23) (별첨: 실증이후 개선안_2023-02-23)	과제1,2 논의
고도화 항목 개발 (앱/플랫폼)	`23.1.1 ~ 23. 3. 10	- 위치사업자 주체 확정 - 개인/위치 정보보호를 위한 조치 - 시범서비스 대응체계, 대응인력 유지	과제1,2 논의
단위 플랫폼 통합	`23. 3. 17	- 단위 플랫폼 통합 및 단위테스트	과제 2 논의
앱/플랫폼 통합	`23. 4. 1	- 앱/플랫폼 서비스 통합 및 단위테스트	과제1,2 논의
앱/플랫폼 통합테스트 및 오류 수정	`23. 4. 10 ~23. 4. 28	- 앱/플랫폼 통합테스트 - 시범서비스 현장테스트 - 오류 및 개선	과제1,2 논의
1차 시범서비스	23. 5. 1 ~	- 실증서비스 인력(200)을 기본으로 행사를 통한 대구시 내 가입 유도	과제1,2 논의
1차 시범서비스 개선사항 검토	23. 5. 6 ~ 23. 7. 1	- 대구시 침수안전 데이터 활용안 협의 - 유해물질, 보건안전 등 지도 표시 개선안 협의	과제1,2 논의
2차 시범서비스	23. 7. 26	- iOS 서비스 개시 - 무중단 서비스를 위한 플랫폼 개선/오류 사항 단계적 반영	과제1,2논의
서비스 종료	23. 12. 31	- 종료일까지 기존 가입자 정상 사용 - 신규 사용자 회원가입 방지 처리 - 개인정보보호법에 따른 개인정보 파기	과제1,2논의

(도표) 시범서비스 플랫폼 관련 주요 일정

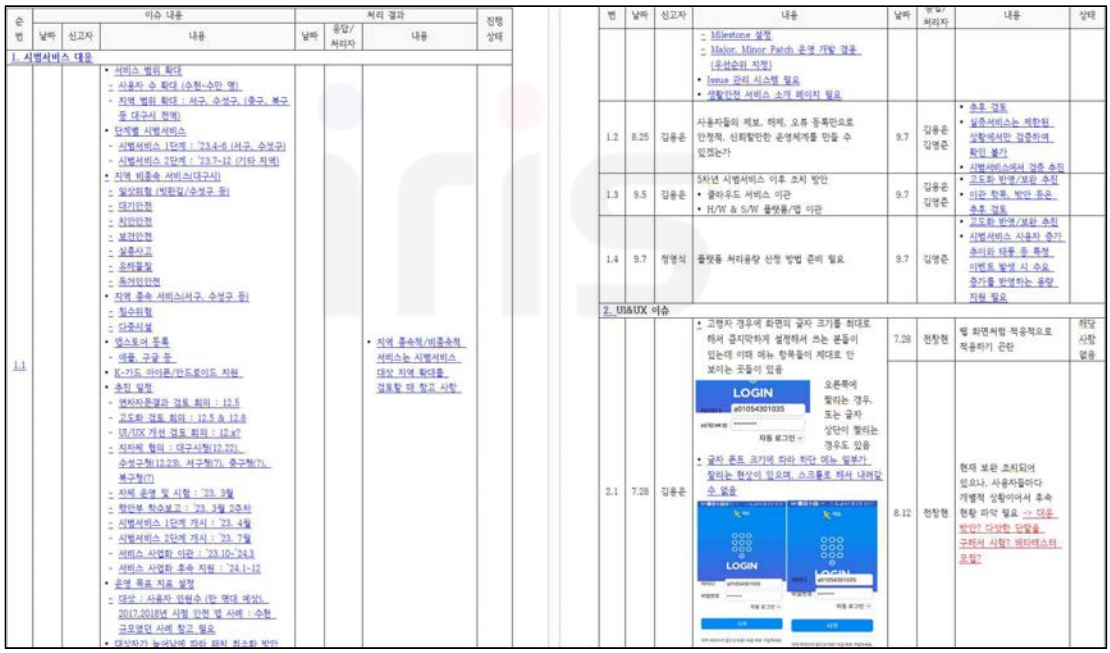
■ 실증서비스 이후 플랫폼과 서비스 개선사항으로 나누어 개선사항 도출

■ 시범서비스 단계를 2단계로 세분화하여 고도화 사항에 대해 점진적 반영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	1Q	2Q	3Q	4Q	비고
플랫폼 고도화					- 1,2세부 고도화 항목 협의 - 고도화 항목 검토 및 설계/개발
고도화 항목 협의					- 135개 항목 협의 (1,2세부)
고도화 항목 설계					- 고도화 항목 순차 설계
고도화 항목 개발					- 고도화 항목 순차 개발 및 API 연계 개발
플랫폼 운영					- 서범서비스 대상 지자체 선정 및 1,2세부 협의
운영 협의					- 대구시, 1,2세부 간 협의
통합 및 테스트					- 플랫폼 연계 - 단위/연계/통합 테스트 (Major, Minor Patch)
운영/테스트 지원					- 운영 모니터링 및 긴급 오류/개선 사항 적용
빅데이터 활용					- 생활안전 빅데이터의 활용과 인사이트 도출
데이터 마이닝					- 데이터 선별 및 대외 데이터 리서치
데이터 분석					- ML/DL 활용한 데이터 분석
데이터 시각화					- 데이터 시각화

(그림) 시범서비스 기간 내 플랫폼 고도화 일정



(도표) 실증서비스/시범서비스 중 고도화 개선사항 중 일부(총 103건의 고도화 사항 도출)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	결함종류	결함내용	결함환경	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료예정일	완료일	조치결과	확인결과	확인일	비고
1	오류	실종신고 시 사진 3장(고유명) 등록 시 '업수없는 이유로 서버 요청에 실패하였습니다.' 오류 발생	1.06.99	상	신승미	4.12	엑티브디엔씨	4.13	4.13	너비 1024px에서 900px로 리사이징 수정	1.06.01 버전에서 정상적동 확인	4.13	
2	검토요	단상위험 제보시, 위치정보는 자동입력되고, 수동으로 위치 수정이 안됨. 그리고 고도와 계획에서 지역	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨			아래 28, 29번으로 조치예		4.17	
3	검토요	대기질 정보에서 대기 환경상태 상세 선택하면 (상시)은 측정값 및 옷가루 농도를 보여 주는데, 옷가루 농	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.13	4.13	상세은택 표시시 옷가루 종류 검출안하기로 상시간		4.17	(신승미) 옷가루 두개가 맞습니다. 옷가루(소나무), 옷가
4	수정필	(일상위험지수)일상위험에서 위험지수는 표출안되고, 신고 건수만 표출됨. 고도와 추진시 위험지	1.06.99	중	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.20		일상 위험 안전지수의 건	(신승미)1.06.06 에서 건수		위험지수(riskindex)와 신고갯수(totalcount) "위험분석정
5	오류	(화물가입)화물가입 및 피담변호 재입력시 인증요청하면 인증번호 입력하도 올입자 한다고 메시지 나	1.06.99	상	오해수	4.12	아이보람		4.12	서버스API 서버 timeout설	(정종운)1.06.01버전에서		
6	검토요	(2종 로그인)K-가드 앱을 2개의 단말에서 동일 ID로 로그인 하면 중복 로그인 되며, 정책적으로 중복 로	1.06.99	중	정종운	4.12	엑티브디엔씨						세션관리없는 인증처리 운영중. 이전 클라이언트 확인 불
7	오류	(위치변경-주소입력)위치변경에서 주소 입력시 도로명주소 주자까지 입력하면 검색 안됨. 도로명까지	1.06.99	중	오해수	4.12	엑티브디엔씨	4.14	4.14	https://map.naver.com/v5/	(정종운)1.06.01버전에서		
8	검토요	(실종제보 플랫폼 연락처)실종신고 확인시 실종 반려동물에 대한 제보를 하기 위한 플랫폼 전화번호 안	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨				(신승미)1.06.06 에서 정상		실종제보 플랫폼 연락처를 넣어야 하는데 픽시 전화번호를
9	오류	실종신고시 반려동물만 하고 사람 실종은 안하기로 시나리오 수정했는데, 아직 사람과 반려동물을 선택	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.20		동물 실종만 노출	(신승미)1.06.06 에서 정상	4.20	
10	오류	(위치변경)메인메뉴에서 위치변경을 누르고 해당 지역 검색해서 위치 변경해도 위치가 변경 되지 않음	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.20		위치 변경후 저장버튼 추	(신승미)1.06.06 에서 저장	4.20	(신승미) 메인메뉴 > 위치변경 > 새로운주소입력 후 지도
11	수정필	(메인메뉴) 화재위험과 대구실종인지 안전플랫폼 메뉴가 중복 있음. 시범서비스에서 제당 서비스는 실	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.13	04.13	대구실종인지 안전플랫	(정종운)1.06.1버전에서	4.14	
12	확인요	새로운 일상위험 신고내용에 대해서 발생건수는 올라가는데 메인 메뉴의 주목 상단 중요알 아이콘에 새	1.06.99	하	정종운	4.12	엑티브디엔씨	4.21		읽지 않은 알림 갯수 주기			
13	수정사항	ETRI 실종신상정보 요청사항 ...그중자 대비 이메일 받이 가입 가능 처리	1.06.99	하	김기환	4.12	아이보람	4.13		서비스플랫폼 이메일 송	(정종운)1.06.01 버전에	4.17	
14	오류	대기환경상세 데이터에 실시간 대기질 측정값과 옷가루 농도가 2개씩 표시됨 (4.13일 오전 9시경, 가끔	1.06.99	중	정종운	4.13	[redacted]	4.13	04.13	2번과 같은 사항	(정종운)1.06.01버전에서	4.14	
15	검토요	보건안전에서는 감염병을 제외하고는 전료예측건수와 예측위험도가 나와 위험상을 인지하겠는데 감염	1.06.99	하	정종운	4.13	엑티브디엔씨	4.14	4.14	감염병 안내 문구 추가			(참종윤) 주의보 발령 기준 자료는 없는 것으로 보여집니
16	수정사항	위치 해당위치는 경기도 용인시 기흥구 구갈동 244-2, 보건관련 > 전수검사 감염병 세부에 '반코마이신 내성황색포' 관련자료이 들어가는 경우 그래프 표시 개선의 필요	1.06.99	하	전창현	4.13	엑티브디엔씨	4.14	4.14	보여주고 소금을 하도록 수정 반코마이신 같은 긴 문자 열 병원은 영어 약어로 변경	(신승미)1.06.03 에서 가로그래프 스크롤 및 병원약어로 표시 확인		(이창현) 위치가 바뀐다는 얘기는 아니고, 수집 완료는 남
17	오류	위치 - TTA (경기도 성남시 분당구 서현동 280-3) 보건관련 > 하단 위험문자발송 > 전수검사 감염병 > '경	1.06.99	하	정종운	4.13	아이보람	04.18	4.18	서버스 서버 설정 변경예	(정종운) 4.14일 1.06.01버		(신승미) 4.18 확인 시 대응완료조 확인완료
18	검토요	K-가드 UI_UX 고도화 반영을 위한 검토 결과표-20230306 엑셀문서내 5번 항목 개선제안-05 시군구 선	1.06.99	중	박남혁	4.13	엑티브디엔씨						(참종윤) 엑셀을 확인해 보면 해당건은 "보건안전" 에 해
19	검토요	K-가드 UI_UX 고도화 반영을 위한 검토 결과표-20230306 엑셀문서내 3번 항목 개선제안-03 지안안전	1.06.99	중	박남혁	4.13	엑티브디엔씨						(참종윤) 지안안전에서 위험 범위 표시는 2차 시범서비스
20	확인요	(옷가루농도) 대기안전에서 옷가루농도 위험지수가 4/13, 4/14 모두 오늘 데이터 없음. 내일, 모레는 낮	1.06.01	하	정종운	4.14	와이즈넛						(안전수) 현재 수집하고 있는 대기환전 옷가루농도 데이
21	오류	(화물가입) 화물가입 ID찾기, 비밀번호 변경시 휴대폰과 인증 요청하면 [http API Error(Code=-1...)] 오	1.06.01	중	정종운	4.14	엑티브디엔씨_2		04.14	재 신청 후 재경	서버 메모리 고객 후 SMS		(안전수) 관련되어있습니다.
22	수정요	(화물가입) 화물가입시 인증번호 틀림시 메시지 팝업 내용이 정확 보이지 고려해서 편집자 확인 안됨	1.06.01	하	정종운	4.14	엑티브디엔씨	4.14	4.14	인증 틀림시시 토스트 메	(신승미) 1.06.03 정상처리		
23	확인요	(옷가루농도) 데이터 수집이 같은 지역에서 수집이 제일 동일하게 이루어 지지 않고 있습니다. 날마다	1.06.01	하	유수연	4.14	와이즈넛				(신승미) 24번 사항으로	4.17	(이창현) 위치가 바뀐다는 얘기는 아니고, 수집 완료는 남
24	확인요청	(옷가루농도) 추적 데이터와 비교 시, 오늘 데이터가 0으로 되어있는 데 today 으로 데이터가 수집되어 해당 경우 계산이 이루어지지 않아 k 가드에서는 데이터 없음으로 나타나고 있습니다 today '0' 과 같이 수집이 되어야 할 것 같습니다. 확인부탁드립니다 + 입맞부적에 문의 시 기상청 날씨누리 데이터는 4월 14일자 서울특별시 옷가루농도위험지수가 높음으로 되어있는데 현재 수집되고 있는 기상자료개방포털의 4월 14일자 서울특별시 옷가루농도위험지수는 전부 0으로 나오고 있습니다 데이터 신뢰성과 관련하여 검토가 필요해보입니다 기상청 날씨누리 링크 - https://www.weather.go.kr/w/theme/daily-life/health-weather-index.do 기상자료개방포털 링크 - https://data.kma.go.kr/data/lve/lveRltmList.do?pgmNo=642	1.06.01	하	유수연	4.14	와이즈넛				(유수연) 04.17 기존 오전 4시에서 오전 8시로 데이터 수집시간을 변경함을 통해 계속 0으로 출력되던 today 데이터가 제대로 수집되고 있는 것 확인. 이에 대한 사항이 아들에도 반영된 것 확인 완료했습니다	4.17	(유수연) 04.17 기존 오전 4시에서 오전 8시로 데이터 수집시간을 변경함을 통해 계속 0으로 출력되던 today 데이터가 제대로 수집되고 있는 것 확인. 이에 대한 사항이 아들에도 반영된 것 확인 완료했습니다 **전재 서버에 수집된 데이터를 봐둘 경우 전재 위에 받생하는 문제로 today='' 으로 수집되었습니다. 내일 또는**
25	수정사항	보건관련 데이터의 질병예측 진료건수의 해당단자 표시 추가	1.06.01	하	전창현	4.14	엑티브디엔씨	4.14	4.14	예측진료건수 열 중주문	(정종운) 4.14일 1.06.02	04.14	
26	오류	1.06.01 버전의 앱에서 업데이트가 이루어 지지 않음. (문서를 조회하지 못했습니다. 문서가 삭제되었	1.06.01	중	안진수	4.14	엑티브디엔씨	4.17	4.17	이전의 LGFS_no_daegu	(신승미)1.06.03 버전을 재	4.18	1.06.04 에서 정상작동 확인
27	오류	K-가드 보건관련 감염병 클릭 시 앱이 죽는 현상이 있음.	1.06.02	상	정종운	4.14	엑티브디엔씨	4.17		감염병이 하나일 경우 크	(정종운)1.06.03 버전에서	04.17	
28	검토요	특종상황(신고) 작성 시 대상 구분(개, 고양이, 기타)외 필기의 특종 선택 시 특종 종류를 입력할 수 있는	1.06.02	상	박남혁	4.14	엑티브디엔씨	4.20		(아이보람)	(신승미) 1.06.06 에서 확인	4.20	(신승미) 공통플랫폼은 collect_data 하위에는 입력하는데
29	검토요	일상생활 위험 제보 신고 시 위치 주소에 대한 별칭 입력할 수 있는 파라미터 추가가 필요합니다. 확인	1.06.02	상	박남혁	4.14	엑티브디엔씨	4.21		(아이보람)			(신승미) 공통플랫폼은 collect_data 하위에는 입력하는데
30	수정사항	주차 차량의 침수 위험 조회시 CODE를 CAR로 변경하여 호출	1.06.02	중	전창현	4.14	엑티브디엔씨	4.14		주차 차량의 침수 위험 조			
31	수정사항	사용자가 위치한 장소(예주도)에 대한 현재 위험 지수가 아닌 NaN으로 나옴	1.06.04	중	김민규	4.19	엑티브디엔씨				(신승미) 4.19 10점으로 표	4.19	
32	검토요	한번도 사용자가 위치한 장소에서 신고 접수가 없을 경우 '생활안전지수'가 NaN으로 출력 됨	1.06.05	중	김민규	4. 20	엑티브디엔씨	4.24		데이터가 없는 지역일 경			
33	오류	App 버전 1.06.06 으로 업데이트 후 실종신고하면 알림이 발생하지 않음	1.06.06	상	신승미	4.2	텐디소프트						

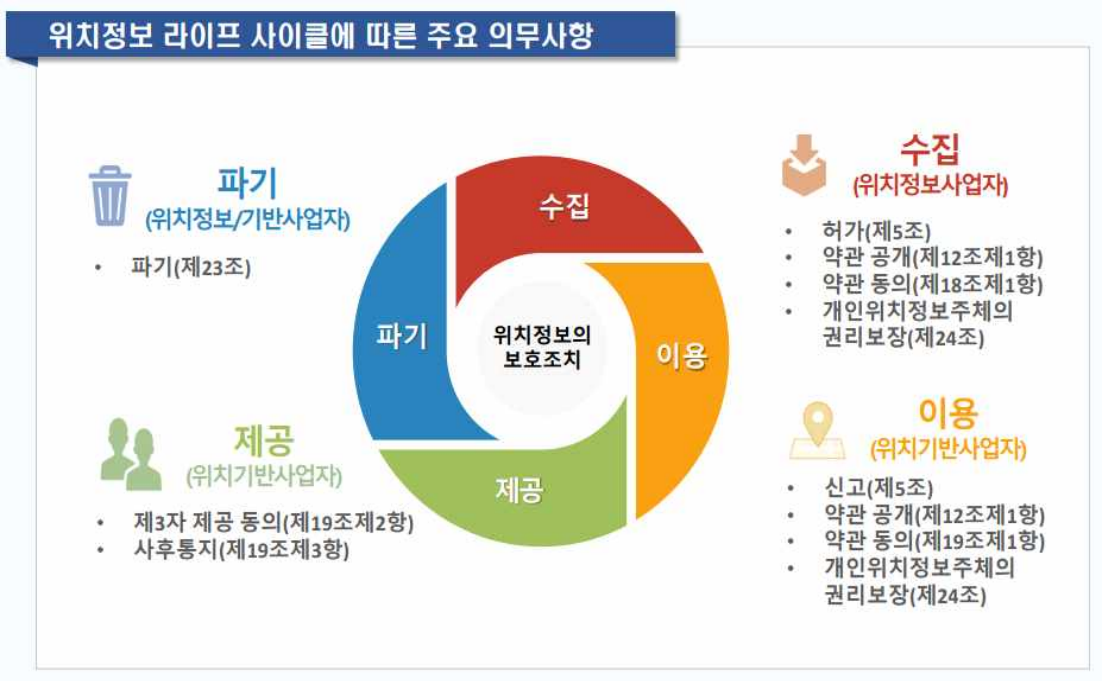
(도표) 앱/플랫폼 통합테스트 결함조치 내역 (총 33건의 수정/검토사항 도출 및 모두 완료)

- 5차년도 플랫폼 수정/개선 사항 : (2-5-8 작업 항목 참조)
- 실증서비스를 위한 위치정보 사업자 주체 결정
  - 한국전자통신연구원

> ▹ "위치정보 "의 정의 : 이동성이 있는 물건 또는 개인이 특정한 시간에 존재하거나 존재하였던 장소에 관한 정보로서 전기통신사업법 제2호 및 제3호에 따른 전기통신설비 및 전기통신회선설비를 이용하여 수집된 것을 말한다.
> ▹ " 개인위치정보 "의 정의 : 특정 개인의 위치정보 (위치정보만으로는 특정 개인의 위치를 알 수 없는 경우에도 다른 정보와 용이하게 결합하여 특정 개인의 위치를 알 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
>
> [위치기반서비스사업 신고 대상]
> ① 위치정보의 내용 : 위치정보법상'위치기반서비스사업자'란, '개인위치정보'를 이용한 서비스를 제공하는 것을 사업으로 영위하는 자를 말합니다. 이는 사물위치정보를 이용하는 사업자는 위치기반서비스사업 신고 의무가 없다고 해석 될 수 있습니다. 따라서 다루는 정보가 법적으로 개인위치정보인지, 사물위치정보(개인위치정보를 제한 위치정보)인지 파악하는 것이 중요합니다.
> 또한, 서비스가 영리목적으로 제공되지 않고 법인 내부에서 제한된 관리 등의 목적으로 이용될 경우 신고가 불필요할 수 있습니다. 법적 정의와 해석은 언어의 사전적 의미와 차이가 있으므로, 사업 구상시전문가와 상담을 하시고 인허가를 준비하시는 것이 시간과 비용을 줄이는 방법입니다.
> ② 위치정보의 전송여부 : 위치정보가 사업자 서버로 전송되는 경우, 저장여부에관계없이 신고대상입니다. 또한 위치정보가 이용자 단말기에서만 활용되는 경우, 신고 대상이 아닙니다.

- 개인정보/위치정보 보호 조치

- ◆ 정책/규정 (한국전자통신연구원)
- ◆ HW, SW 조치 (아이브랩)



(그림) 출처 : 한국인터넷진흥원

행위의무의 내용			행안부 고시	방통위 고시
기술적 보호조치	접근권한	개인정보처리시스템 접근권한 차등 부여	§ 5 ①	§ 4 ①
		접근권한 부여·변경·말소 내역 보관	§ 5 ③	§ 4 ③
		전보·퇴직자 접근권한 말소	§ 5 ②	§ 4 ②
		책임 추적성 확보(사용자계정 공유 금지)	§ 5 ④	-
		접속 비밀번호 작성규칙 운용	§ 5 ⑤, ⑥	§ 4 ⑦, ⑧
	접근통제	방화벽, IDS, IPS 설치·운영	§ 6 ①	§ 4 ⑤
		외부접속시 안전한 인증수단 적용	§ 6 ②	§ 4 ④
		망분리	-	§ 4 ⑥
		개인정보 외부공개 방지 접근권한 차등 부여	§ 6 ③	§ 4 ⑨
		고유식별정보 처리 시 주기적 취약점 점검	§ 6 ④	-
		로그온 타임아웃	§ 6 ⑤	§ 4 ⑩
		업무용 모바일 기기 분실 대비	§ 6 ⑦	-
	개인정보의 암호화 저장 및 전송		§ 7	§ 6
	접속기록 위·변조 방지 및 일정기간 이상 보관		§ 8	§ 5
	악성프로그램 방지(자동업데이트, 백신 등 사용)		§ 9	§ 7
	관리자용 단말기 안전조치		§ 10	-
관리적 조치	내부관리계획 수립·시행		§ 4	§ 3
	물리적 보안		§ 11	§ 8
	재해·재난 대비(위기대응 매뉴얼, 백업 및 복구)		§ 12	-
	개인정보의 파기		§ 13	-
	출력·복사시 보호조치, 개인정보 마스킹 조치		-	§ 9, 10

(그림) 출처 : 한국인터넷진흥원

ㅇ (2-1-6) 생활안전 예방서비스 결과평가 및 개선

– 시범 서비스 결과 분석 및 서비스 개선사항, 향후 확산 전략 수립

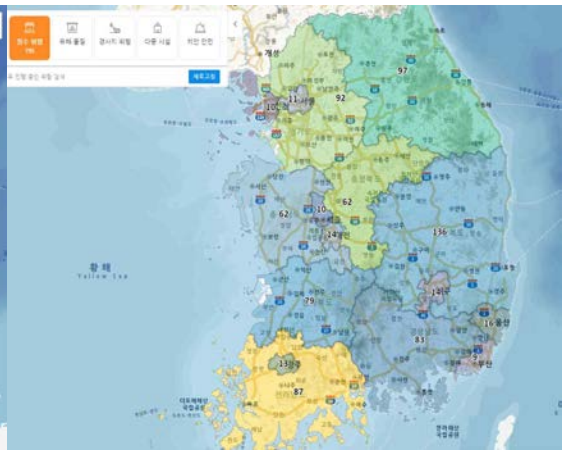
■ 시범 서비스 일정 : 2023.05.01. ~ 2023.12.31.

■ 시범 서비스 지역 : 대구광역시

- ◆ 전국 사용 가능 (제외 - 다중이용시설 위험알림, 경사지 위험알림)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 대기 안전 - 전국



(그림) 침수 위험 - 전국

■ 시범 서비스 HW, NW, SW 등 자원 현황

◆ 참조 : (2-4-10) 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축

■ 시범 서비스 기간 개선 사항

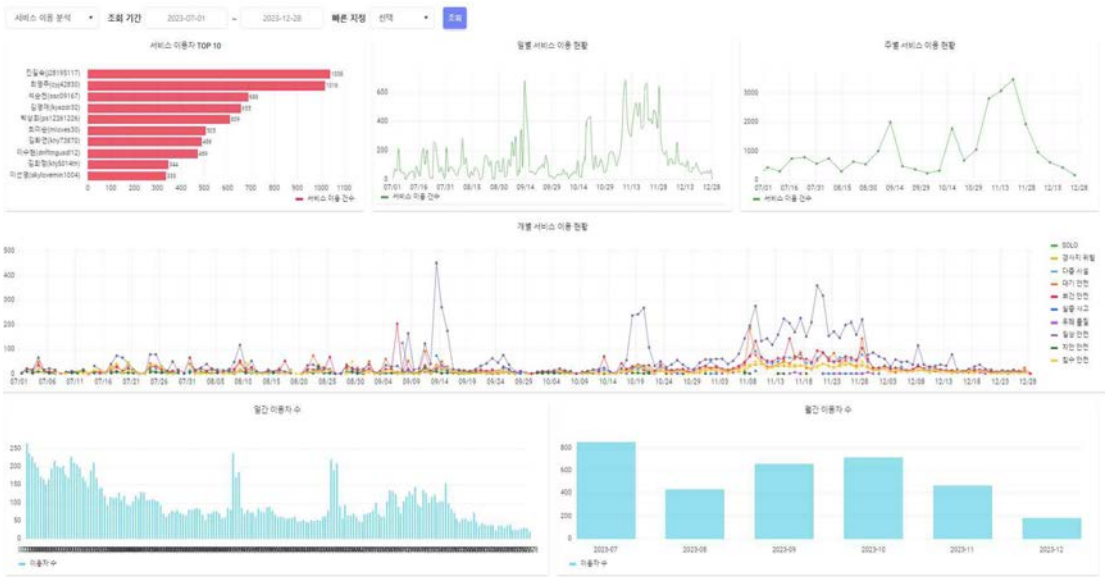
◆ 참조 : (2-3-10, 2-4-19, 2-4-20, 2-4-21, 2-4-22, 2-4-27, 2-5-7, 2-5-16)

■ 시범 서비스 사용자 이용현황 분석 (7월~12월)

◆ 개인 관심도와 사용자의 주변 물리적 환경에 따라 사용 빈도가 높은 사용자와 적은 사용자로 양분

◆ 위험 발생의 외부적 영향에 종속되어 가변적이나 서비스 유형에 따른 비율 균일

◆ 시범 서비스의 특성상 홍보/이벤트 등이 사용량에 영향을 줌



(그림) 서비스 이용 분석(7월~12월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 서비스 별 이용 현황 (7월~12월)

■ 시범 서비스 사용자 만족도 분석

◆ 과제 목표 달성

◆ 서비스 기간 동안 위험 요소 미흡하여 체감 부족

구분	조사 분야	연구개발기관	5차년도
소프트웨어 활용 만족도	'생활안전 공통기반 플랫폼'소프트웨어에 대한 활용 만족도 조사	핸디소프트	79.4/100
소프트웨어 활용 만족도	생활안전 공통기반 플랫폼 'API 지원 성능'에 대한 활용 만족도 조사	아이브랩	81.8/100
시스템 활용도 (만족도)	수집 서브 플랫폼 시스템 활용도(만족도) 조사	와이즈넛	80.2/100
시스템 활용도 (만족도)	분석 서브 플랫폼 시스템 활용도(만족도) 조사	와이즈넛	75.2/100
시스템 활용도 (만족도)	생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템 시스템 활용도(만족도)	올포랜드	77.4/100

■ 대구광역시 시범 서비스 총괄 보고 (과제1 통합 제출)

■ 시범서비스 사용자 제안 (플랫폼 관점) 및 향후 개선 제안

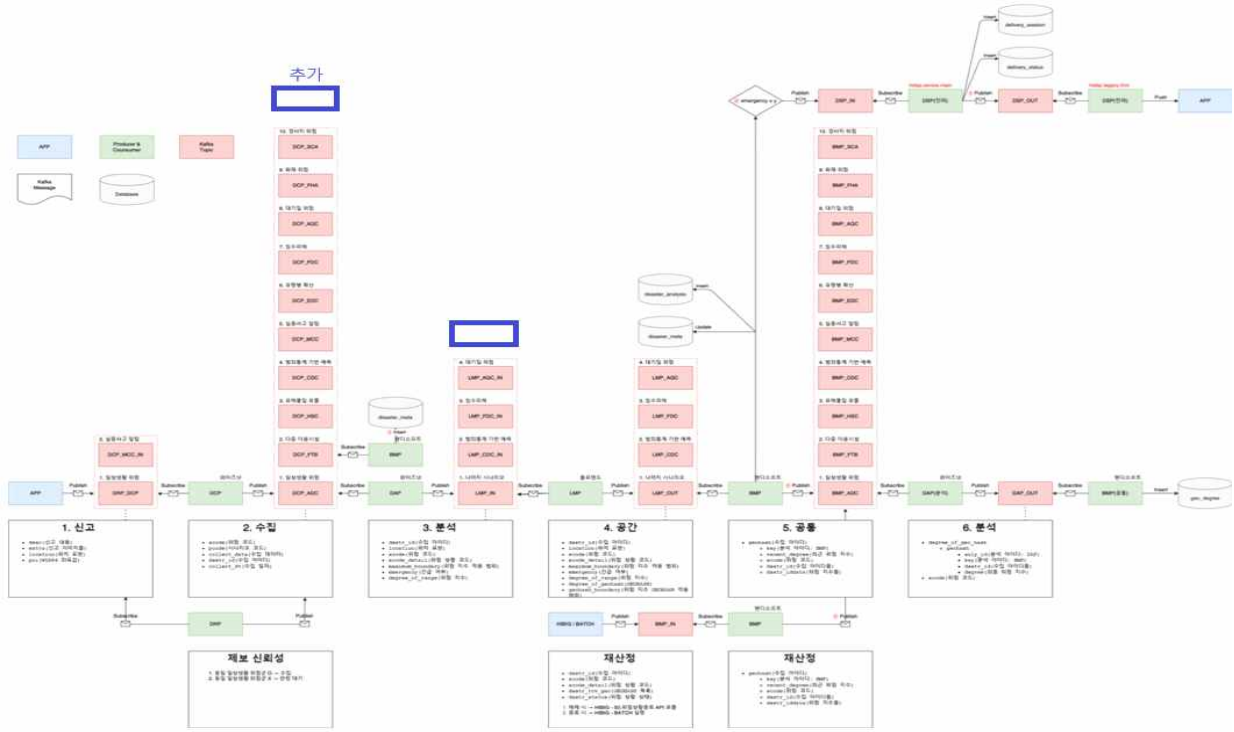
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	향후 개선 제안	시범 서비스 참여자 의견 (플랫폼 관련)
일상 위험 제보 결과 연동	기존 정부 대민 서비스 시스템과 연동 (예: 안전신문고) - 법률/정책적 결정 필요	K가드에 등록하는 위험 제보가 구청이나 시청 등 담당 기관에도 함께 제보 등록이 연계되면 좋겠어요. / 위험제보 있던데 안전신문고와 연계해서 바로 신고 조치되면 더 유용할 것 같습니다.
수집 연동	기존 정부내 서비스와 연동 (예: 치안관련 시스템) - 법률/정책적 결정 필요	일상 생활에 안전정보를 얻을 수 있어 너무 좋은데 치안안전에 CCTV만 보이는 것이 아니라 성범죄자들 등록된 주거 주변도 나오면 좋을 것 같습니다. 저녁에는 어떤길이 밝고 안전하게 다닐 수 있는지도 볼 수 있으면 좋을 것 같아요.
HW 자원 활용	서비스 효용성을 고려한 서버/네트워크 운영 자원 배정	위험한 곳 정보 보고 조심하고 안전하게 지낼 수 있어 감사. 사진이나 문자 공유가 부족함.
알림 세분화 선택	알림 수신 선택 항목 세분화	내 위치에서 일상 생활위험을 알 수 있어서 좋습니다. 알림 횟수를 조금 줄여줬으면 좋겠습니다.
데이터 레벨화	특정 지역(Hot Spot 포함), 특정 서비스에 대한 세부 데이터 수집 및 심층 분석	처음 깔고 테스트하기 전까지는 기대가 컸습니다. 데이터를 통해 철통보호를 받을 수 있을까 하는 막연한 기대감이었는데 사용해보니 근처 위치에 대한 데이터 안내 서비스구나 정도의 느낌을 받았던 것 같습니다. 개인이 위치한 보다 협소한 스팟에 대한 정보 제공이 된다면 유의미할 것 같긴 합니다.
앱 버전 다양화	노약자, 시각장애인용 앱 버전 (플랫폼 지원 필요)	노인분들은 사용하기가 좀 힘든 것 같아요. 특정 수치에 대하여 그것만 큰 글씨로 집중적으로 보일 수 있게 설정 가능하면 좋을 듯 싶은데..
스마트폰 사양	저 사양 (Low Spec) 스마트폰용 앱 버전 (플랫폼 지원 필요)	가끔 버퍼링이 심할때가 있어요 ㅜㅜ 그래서 와이파이 말고 5G 켜고 사용하고 있는데도 버퍼링 때문에 어플을 껐다 켰다 여러 번 해야지 들어가질 때가 있어요. 왜 그런걸까요? 그리고 겨울이라 대구는 눈이 많이 안 오지만 다른 지역은 빙판조심이나 눈올 때 뿌릴 수 있는 염화칼슘 소금 설치해두는 곳? 표시돼 있으면 좋을 것 같아요.

■ 단기 개선 사항 (플랫폼 관점) - 서비스 유형 추가시

- 서비스 기관 (수요처, 예; 00 지차체)에서 서비스 유형을 추가하는 경우 이에 해당하는 수집정보 항목을 수집서브시스템에 추가하고 분석서브시스템에 분석 알고리즘 추가 및 대응정보 컨텐츠 추가 - 현재 구현된 생활안전 예방서비스 플랫폼 구조상 다른 부분은 수정 없이 서비스 가능
- 참조 : (2-4-20) - (그림) 기능 세분화 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 토픽 세분화에 다른 기능 프로세스

■ 향후 확산 전략 - 1

◆ 연구개발 과제 기간 내 달성한 사업화(매출) 확산 : 동일 매출처에 고도화/추가 사업 추진

사업화명	매출처(최종수요처)
국민건강보험공단 2020년도 온라인 분석 서비스 (와이즈넛 ; 2020)	국민건강보험공단
MZ세대 대상 취업 데이터 수집분석 및 AI 알고리즘 개발 (와이즈넛 ; 2021)	㈜페스타
매뉴얼봇 (시스템 모니터링 및 알림) (핸디소프트 ; 2022)	MD 새마을금고
정부24 생활맞춤형 연계서비스 기반구축 (와이즈넛 ; 2022, 2023)	행정안전부
부산항만 IoT구축사업 (IoT플랫폼) (아이브랩 ; 2022)	부산항만공사
IoT기반 생활환경유해인자 건강영향 빅데이터 수집 관리 (아이브랩 ; 2023)	전북대학교

■ 향후 확산 전략 - 2

◆ 시제품/전산시스템 - 제품화

구분	제품명	연구개발기관	단계	향후 전략(계획)
시제품	분산메시지 모니터링	핸디소프트	TRL6	◆ 제품화 추진 ◆ 이벤트 기반 처리시스템에 직관적인 데이터 모니터링 시스템 제공 ◆ Kafka를 활용하는 Pub/Sub 시스템 내 메시지 모니터링 시스템 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				◆ 클라우드 기반 시스템 내 이벤트 기반 자동화테스트 기능 제공
시제품	안전약자유형별 위험대응서비스v1.3	핸디소프트	TRL6	◆ 검토 중
시제품	일상생활 위험 분류 서버 V1.0	와이즈넛	TRL6	◆ 검토 중 ◆ 안전신문고의 안전분야 신고유형을 현재 생활안전과제 일상생활 시나리오의 머신러닝 기법이 사용된 세부 위험 분류 알고리즘을 적용하여 고도화된 신고 체계 구성 ◆ 수집 및 분석으로 나온 최종 데이터 결과를 활용하여 각 시나리오별로 필요한 정책 및 의사결정 자료로 활용 가능 ◆ 일정기간동안 수집된 크라우드 소싱 데이터를 활용하여 머신러닝 모델에 학습하여 고도화된 일상생활 분석 서비스 제공하여 사업화 진행 ◆ 안전에 취약한 장애인 중 스마트폰을 사용하기 어려운 시각장애인을 위한 장애인 앱 접근성을 높인 UI 및 UX를 적용하여 취약 계층의 범용적인 안전 제공
시제품	생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver 2.0)	아이브랩	TRL6	◆ 제품화 추진 ◆ 생활안전플랫폼 서비스 운영시 시스템 간의 연계에 활용 ◆ 플랫폼이 제공하는 데이터를 기반으로 제3자가 서비스 개발시 API제공 ◆ 공유 가능한 Data의 외부 제공을 위한 서비스 제공에 활용
전산시스템	생활안전 통합플랫폼 모니터링 시스템	핸디소프트	TRL6	◆ 제품화 추친 ◆ 빅데이터 플랫폼 및 데이터 기반의 플랫폼 내 관리 용이성 제공 ◆ 데이터 기반의 의사결정 시스템 내 데이터 시각화 제공 ◆ 실시간 데이터 수집/분석 상황을 모니터링 할 수 있는 기능 제공 ◆ 공통데이터 관리 기능 제공 ◆ 지도 기반의 데이터 POI(Point of Interest) 서비스 제공
전산시스템	일상생활 위험 분류 서버 (위험 분석 서브 플랫폼)	와이즈넛	TRL6	제품화 추친 ◆ 안전신문고의 안전분야 신고유형을 현재 생활안전과제 일상생활 시나리오의 머신러닝 기법이 사용된 세

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				부 위험 분류 알고리즘을 적용하여 고도화된 신고 체계 구성 ◆ 수집 및 분석으로 나온 최종 데이터 결과를 활용하여 각 시나리오별로 필요한 정책 및 의사결정 자료로 활용 가능 ◆ 일정기간동안 수집된 크라우드 소싱 데이터를 활용하여 머신러닝 모델에 학습하여 고도화된 일상생활 분석 서비스 제공하여 사업화 진행 ◆ 안전에 취약한 장애인 중 스마트폰을 사용하기 어려운 시각장애인을 위한 장애인 앱 접근성을 높인 UI 및 UX를 적용하여 취약 계층의 범용적인 안전 제공
전산시스템	시스템 개발서 (위험 수집 서브 시스템)	와이즈넛	TRL6	◆ 검토 중
전산시스템	생활안전 공간관리 시스템 개발	올포랜드	TRL6	◆ 제품화 추진 ◆ 수집된 제보/분석 데이터를 공간분석으로 활용하여 제3자 서비스 ◆ 공간정보 상호변환 기능을 활용한 원천 수집 데이터 다양화 ◆ 주소 데이터 정제 기능을 활용하여 불량 수집 데이터 재활용

■ 향후 확산 전략 - 3

◆ 등록 특허 : 특허 기술의 시작품 및 제품화 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

등록 특허명	향후 계획
(등록) 다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법	◆ 실험 단계화
(등록) 생활안전 상황전파 방법	◆ 제품 고도화
(등록) 생활안전 상황전파 시스템	◆ 제품 고도화
(등록) 사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치	◆ ' 사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치' 관련 핵심 기술은 사용자 특성에 맞는 정보 생성을 최근 핵심 기술인 생성형 AI에 관련한 내용으로, 특허권을 확보함으로써 제품내에 인공지능 관련 기술에 대한 지식 재산권을 확보하였으며, 자사 서비스 개발에 다양한 활용이 가능. ◆ 생성형 AI 서비스 기술에 대한 기술 방어가능 함.
(등록) 유사도 기반의 연관 데이터 추천 시스템 및 그 방법	◆ 알고리즘 개선
(등록) 크라우드 소싱 데이터 기반의 사용자 맞춤형 일상생활 위험지수 관리 장치 및 그 방법	◆ 알고리즘 개선
(등록) 딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법	◆ 딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법', 생활안전 예방서비스의 다중이용시설과 관련된 건물 중, 대피경로 정보를 제공하지 않는 건물에 대하여 도면 이미지를 활용한 층별 대피경로 정보를 생성하는 서비스를 개발하여 제공 예정
(출원) 개인 맞춤형 안전매뉴얼 생성 장치	◆ 안전약자 유형별 대응 시스템과 안전 매뉴얼 생성장치(LLM) 특허 출원을 접목한 사용자 맞춤형 재난/안전 매뉴얼 서비스로 고도화 제공 가능
(상표) K-Safety	◆ 'K-Safety" 상표권 출원은 과제 종료 이후인 2024년 1월 등록 결정이 완료되어 상표권 보호를 받게 됨으로써, 안전관련 소프트웨어 서비스 상품화에 있어 법적 보호를 받게 되었음. ◆ 2024년 이후 안전 관련 제품 개발 및 서비스 제공에 있어, 취득한 상표 기반의 서비스 상품화시 적용할 계획임.

■ 향후 확산 전략 - 4

◆ 참여사 간 지분 지율 논의, CASE 별 표준화

■ 향후 확산 전략 - 5

◆ 참여사 영업부서 교육

■ 향후 확산 전략 - 6

◆ 지자체 특화 추가 요소 발굴 – 해당 지자체에 맞는 서비스 유형 추가, 서비스 유형 삭제 및 기운영시스템 연계 (예 : 대구광역시 – 무더위 심터, 임시주거시설 ; 경기도 – 사고빈발 위험지역, 안전시설 ; 인천광역시 – 여상 안심구역, 안심귀가 ; 서산시 - 편의시설)

- 인구 약 20만명 대의 도농복합도시 지자체 우선 제안 – 실 운영 사례 개발
- 1차 년도는 HW, NW, 인력비용만 Subscription 방식으로 저 비용 서비스 – 공급 기관과 수요기관의 소요비용 최소화

행정 구역명	2022년 11월 인구(명)
전라북도 익산시	298,928
강원특별자치도 춘천시	283,742
경상북도 경산시	282,626
경기도 군포시	275,989
전라북도 군산시	273,649
경기도 하남시	273,587
전라남도 여수시	271,741
전라남도 순천시	266,809
경상북도 경주시	262,264
경상남도 거제시	257,847
전라남도 목포시	233,948
경기도 오산시	219,877
경기도 이천시	218,798
강원특별자치도 강릉시	215,914
경기도 양주시	212,631
충청북도 충주시	212,274
경기도 안성시	198,832
경기도 구리시	189,741
충청남도 서산시	171,364
제주특별자치도 서귀포시	169,358

(도표) 출처 : 위키백과 – 대한민국의 인구순 도시 목록

■ 향후 확산 전략 - 7

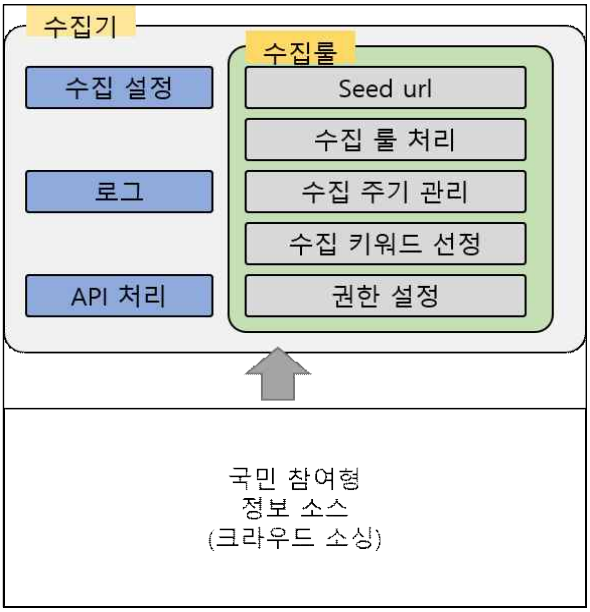
- 2024년도 재난안전 연구개발 성과이음 지원 사업 신규과제(공고 예상) 제안 참여
  . 과제별 1,150 백만원 내외 (1차년 500, 2차년 650) 연구개발비 정부지원
  . 주관연구개발기관 자격 조건 – 최근 5년 이내 국가연구개발사업을 통해 기술개발을 완료하여, 최종평가 결과 보통 등급 또는 종합점수결과 60점 이상 평가를 받은 연구 성과 소유 기관

□ 생활안전 데이터 크라우드소싱 수집 및 연관 정보시스템 연동·데이터 통합 기술개발

○ (2-2-1) 크라우드소싱 데이터 수집 인터페이스 및 수집기 프로토타입 개발

– 표준화된 생활안전 정보 획득 크라우드소싱 시나리오 기반의 수집 인터페이스 설계

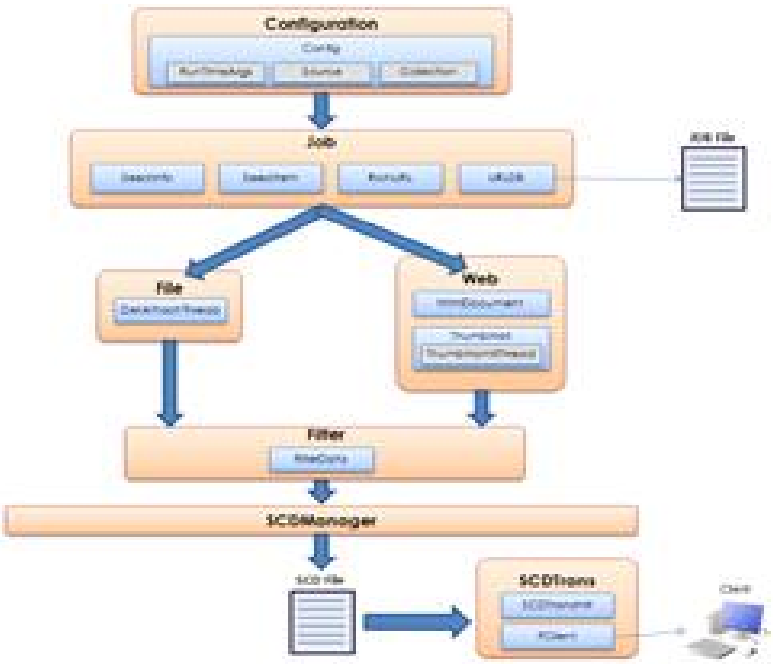
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 크라우드 소싱 데이터 수집 프로토타입
- 인터페이스 설계

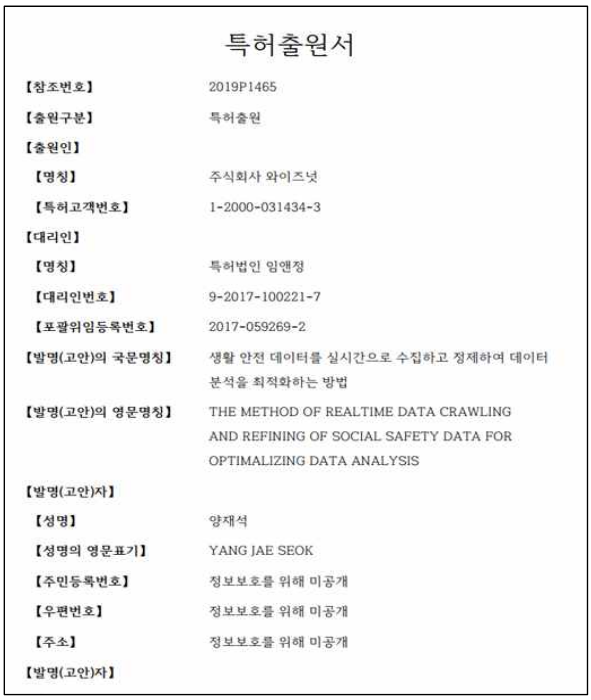
- 크라우드소싱 데이터 수집을 위한 API 설계
  - ■ 수집 원천 관리, 원천별 수집 방식/수집 주기 관리, 중복 데이터 식별 및 필터링, 정보 보안, Masking, 수집 Schedule 관리를 위한 수집 컨트롤러 설계
  - ■ 다양한 수집 원천을 지원하기 위해 다양한 Connector 탑재가 가능한 수집 로봇 설계

- 크라우드소싱 데이터 수집기 프로토타입 개발
  - ■ 생활안전예방서비스 시나리오에 따른 크라우드소싱 수집 프로토타입 개발



(그림) 크라우드소싱 데이터 수집 프로토타입 - 아키텍처

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



특허출원서

【참조번호】	2019P1465
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 와이즈넛
【특허고객번호】	1-2000-031434-3
【대리인】	
【명칭】	특허법인 임앤정
【대리인번호】	9-2017-100221-7
【포괄위임등록번호】	2017-059269-2
【발명(고안)의 국문명칭】	생활 안전 데이터를 실시간으로 수집하고 정제하여 데이터 분석을 최적화하는 방법
【발명(고안)의 영문명칭】	THE METHOD OF REALTIME DATA CRAWLING AND REFINING OF SOCIAL SAFETY DATA FOR OPTIMALIZING DATA ANALYSIS
【발명(고안)자】	
【성명】	양재석
【성명의 영문표기】	YANG JAE SEOK
【주민등록번호】	정보보호를 위해 미공개
【우편번호】	정보보호를 위해 미공개
【주소】	정보보호를 위해 미공개
【발명(고안)자】	

(그림) 특허 출원 – “생활안전 데이터를 실시간으로 수집하고 정제하여 분석 최적화하는 방법”

∘ (2-2-2) 기존 생활안전 관련 정보시스템 분석, 데이터 구조, 통합 연동 체계 및 인터페이스 설계

- 크라우드소싱 데이터 수집 및 저장 포맷 설계
  - ■ 1세부 생활안전 예방서비스 애플리케이션을 통해 발행되는 사용자 제보/신고 → 상황 정보로 변환하여 저장하는 포맷 설계

```
{
    "scode": "ADC",
    "pcode": "ADC0000001",
    "collect_data": {
        "desc": "핸디소프트 부근에 있는 배수구의 덮개가 유실되었
다.",
        "extra": [ { "type": "image", "value": "..." } ],
        "location": {
            "detail": "대한민국 대전광역시 동구 중앙로 2-5",
            "lat": 36.332948,
            "level1": "대전광역시",
            "level2": "동구",
            "level4L": "정동",
            "level5": "1-280",
            "lng": 127.43395,
            "type": "PERCEL"
        },
        "poi": { "lat": 36.332948, "lng": 127.43395 }
    },
    "dsstr_id": "b2b7b5ee-7568-42b5-84d2-73235e4262bb",
```

(그림) 크라우스소싱 데이터 수집 포맷 예시

- 기존 플랫폼 데이터 수집 및 저장 포맷 설계
  - ■ 공공데이터포털, 기상청 등에서 제공되는 데이터 → 상황 정보로 변환하여 저장하는 포맷 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	설치목적구분	주소	설치연월	관리기관명	데이터기준일자
1	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 화원로1길 1	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
2	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 천내리 860-2	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
3	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 천내리 860-2	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
4	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 천내리 860-2	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
5	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 비슬로520길 7-4	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
6	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 비슬로520길 7-4	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
7	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 비슬로520길 7-4	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10
8	생활방범	대구광역시 달성군 화원읍 비슬로525길 46	-	대구광역시 달성군청	2023-07-10

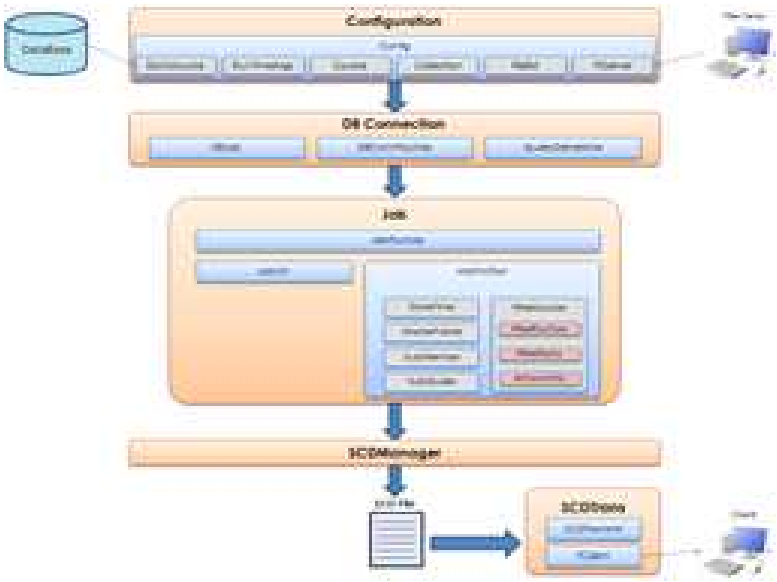
(그림) 기존플랫폼 데이터 원본 예시 – CCTV 표준데이터


```
{
  "dsstr_id": "98303364-11aa-4e66-a909-67d0711c19d2",
  "scode": "CDC",
  "pcode": "CDC0000003",
  "collect_data": {
    "institutionNm": "대구광역시 달성군청",
    "rdnmadr": "대구광역시 달성군 화원읍 사문진로 361",
    "lnmadr": "대구광역시 달성군 화원읍 성산리 38-2",
    "installationPurpsType": "생활방범",
    "cctvNumber": "1",
    "cctvPixel": "200",
    "potogrfInfo": "",
    "cstdyDay": "30",
    "installationYymm": "",
    "phoneNumber": "053-668-3195",
    "latitude": "35.807767",
    "longitude": "128.489272",
    "referenceDate": "2022-06-08",
    "location": {
      "type": "ROAD",
      "level1": "대구광역시",
      "level2": "남구",
      "detail": "대구광역시 남구 대명로 지하 292 (대명동)"
    }
  },
  "collect_dt": "2022-06-14 16:00:00"
```

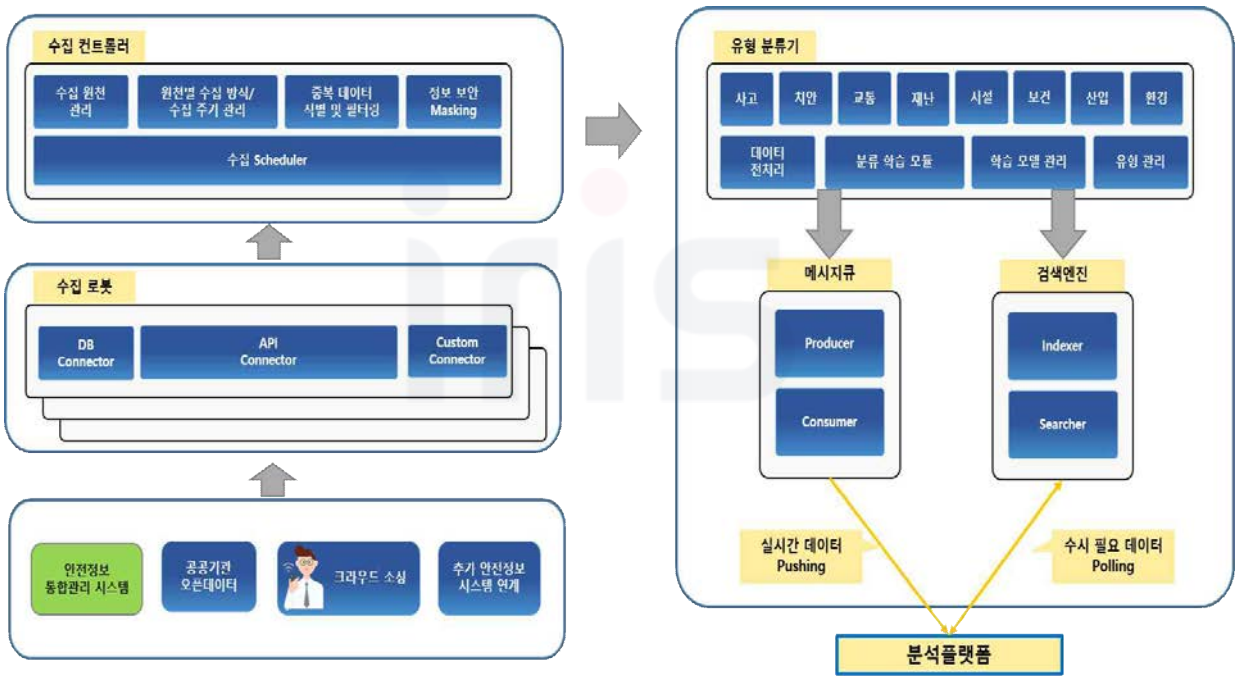

(그림) 기존 플랫폼 데이터 수집 및 저장 포맷 예시

- 크라우드소싱 데이터 및 기존 생활안전 데이터 분석을 위한 데이터 구조 통합 및 연동 체계 인터페이스 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

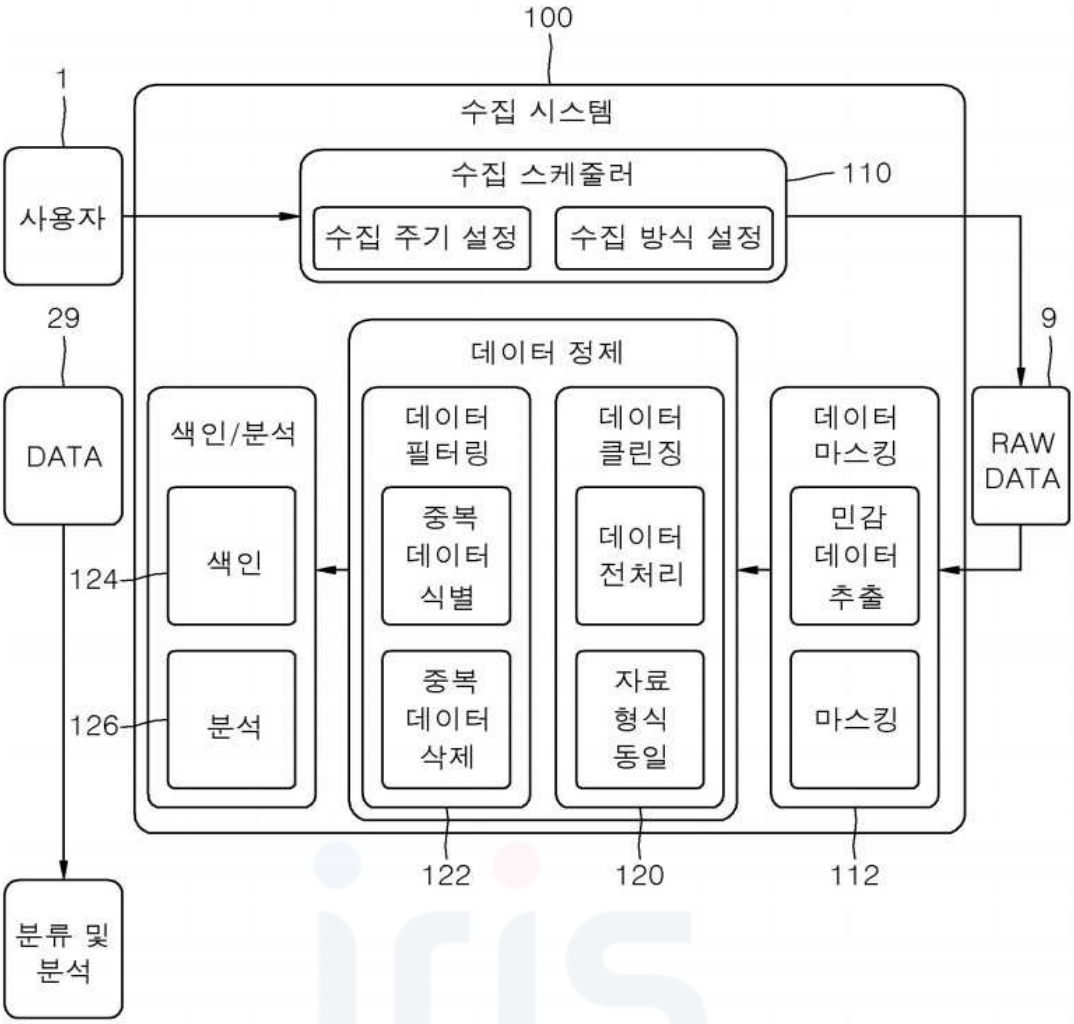


(그림) 생활안전 정보시스템 연동 프로토타입 - 아키텍처



(그림) 수집 플랫폼 설계서 - 구성도 1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 수집 플랫폼 설계서 - 구성도 2

ㅇ (2-2-3) 정보시스템 연동 개념 증명 서비스

- 타 기관 정보시스템 연동 프로토타입 개발
  - ■ 공공데이터 포털, 기상청 등 데이터 수집 가능한 연동기관 조사

- 기존 생활안전 관련 정보시스템 분석
  - ■ 행정안전부 안전정보통합관리 시스템에서 수집/보유 중인 데이터 분석

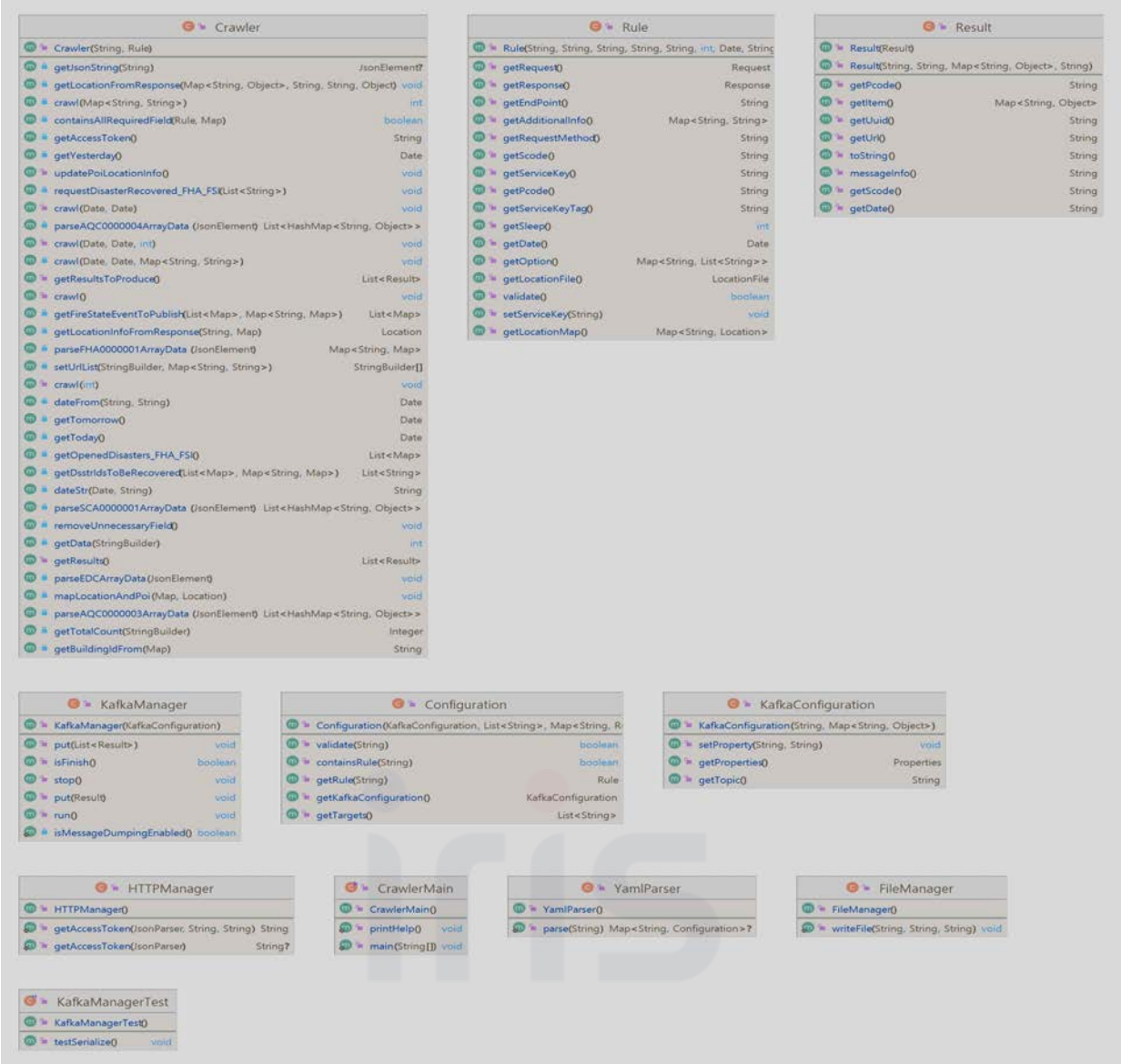
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	
공공데이터포털	-	전국CCTV표준데이터	전국 CCTV 정보(관리기관명, 소재지도로명주소, 설치목적구분 등)	API	https://wv
		~~전국어린이보호구역표준데이터~~	전국 어린이보호구역 정보(어린이보호구역장소, 보호구역 내 CCTV 설치정보 등)	API	https://wv
		전국보안등정보표준데이터	전국 보안등 정보(보안등위치, 설치개수 등)	API	https://wv
		전국스마트가로등표준데이터	전국 스마트가로등 정보(스마트가로등 형태, 비콘-WIFI 기능 탑재 여부 등)	API	https://wv
		~~전국여성안심지킴이집표준데이터~~	전국 여성안심지킴이집 정보(점포명, 위치, 관할경찰서명 등)	API	https://wv
	지자체	~~안심귀갓길~~	여성안심귀갓길 정보	파일	지자체 마
		~~가로등~~	가로등 정보	파일	지자체 마
	기상청	지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://wv
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://wv
생활안전지도	경찰청	9대범죄 발생통계 현황	치안사고통계(11종)	공문	2017년 데
		범죄Hotspot - 죄종 : 전체, 절도, 폭력, 강간, 강도 - 총 35종	안전녹색길(35종)/치안사고발생현황(5종)	공문	2017년 데
		피해자Hotspot - 죄종 : 전체, 절도, 폭력, 강간, 강도 총20종	어린이대상범죄현황/여성밤길치안안전(20~24)(5종)/노인대상범죄현황	공문	2017년 데
비공개	경찰청	~~긴급신고 정보~~	긴급신고 정보	-	
		~~CCTV 판독 통계 정보~~	CCTV 판독 통계 정보	-	
		범죄 피해자 데이터	피해자 성별, 연령대, 범죄종류, 사상여부,범행 위치 등	-	
조사 후 가능 여부		지역별 업종 데이터(수) 지역별 업종별 매출 데이터			

(그림) 필요 데이터 분석서

- ■ 연동 인터페이스 조사 및 관련 기관 협조 요청
- ■ 일부 개방/미개방 데이터 중 필요 데이터 개방 요청
- ■ 연동 개념 증명을 위한 프로토타입 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

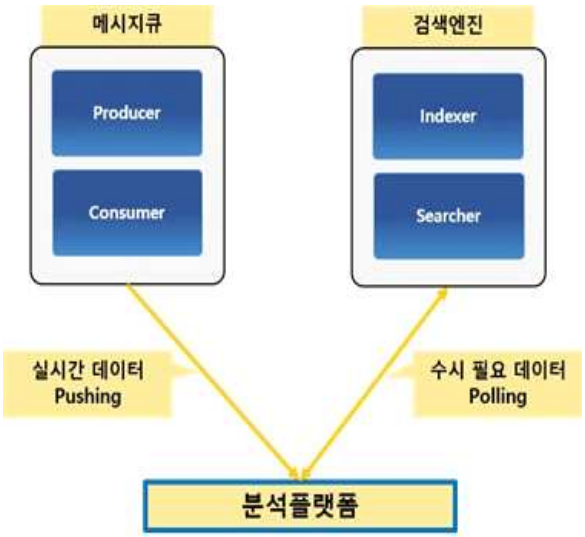


(그림) 생활안전 정보시스템 연동 프로토타입 – 클래스 다이어그램

∘ (2-2-4) 크라우드소싱 개념 증명 서비스

- 크라우드소싱 개념 증명을 위한 프로토타입 개발
  - ■ 분석 연동 인터페이스 설계
  - ■ 크라우드소싱 프로토타입 개발 및 시스템 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



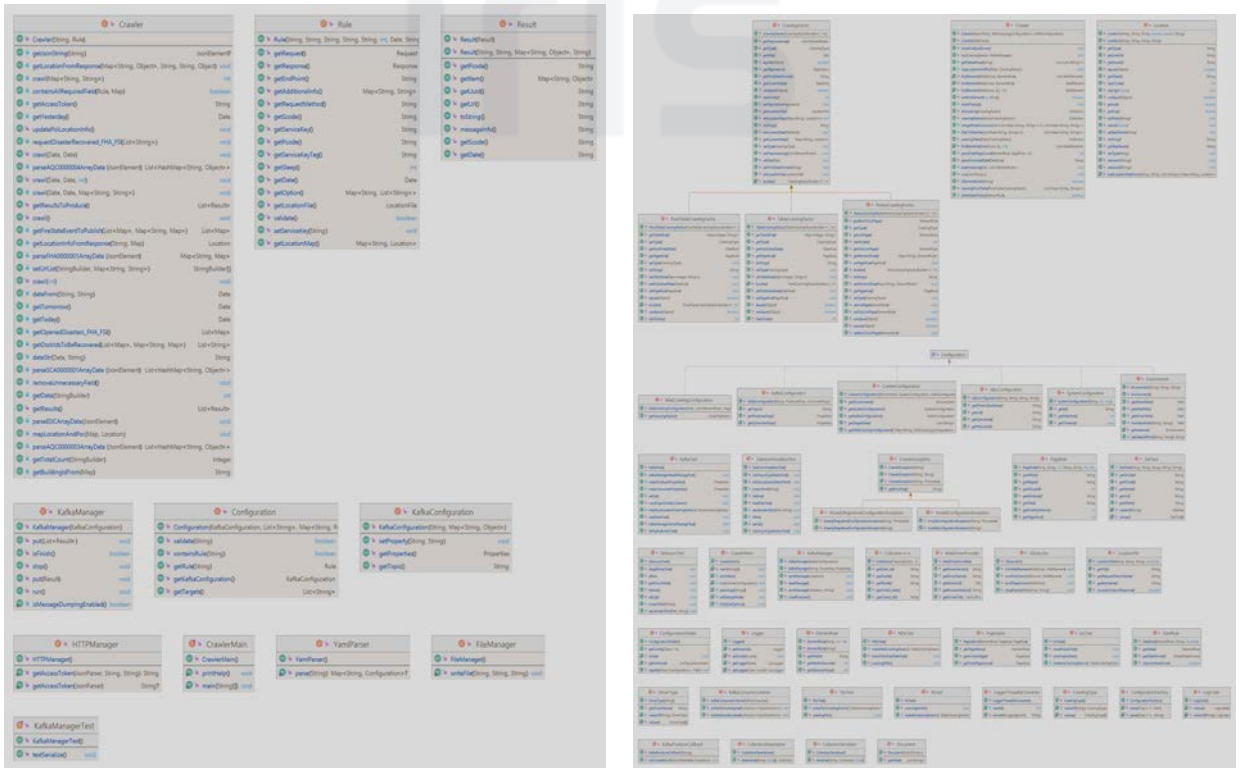
<DocId>1
<Intent>사회안전
<Question>불법 설치된 현수막 신고
<DocId>2
<Intent>사회안전
<Question>불법 광고 현수막 제거 요청
<DocId>3
<Intent>산업안전
<Question>월영대 앞 가로등 분전함 부서짐
<DocId>4
<Intent>사회안전
<Question>☆불법현수막
<DocId>5
<Intent>사회안전
<Question>불법광고 현수막 제거 요청

(그림) 크라우드소싱 데이터 수집 프로토타입 – 구성도, 샘플 데이터

∘ (2-2-5) 크라우드소싱 데이터 수집 기술 개발

– 크라우드소싱 데이터 수집기 개발

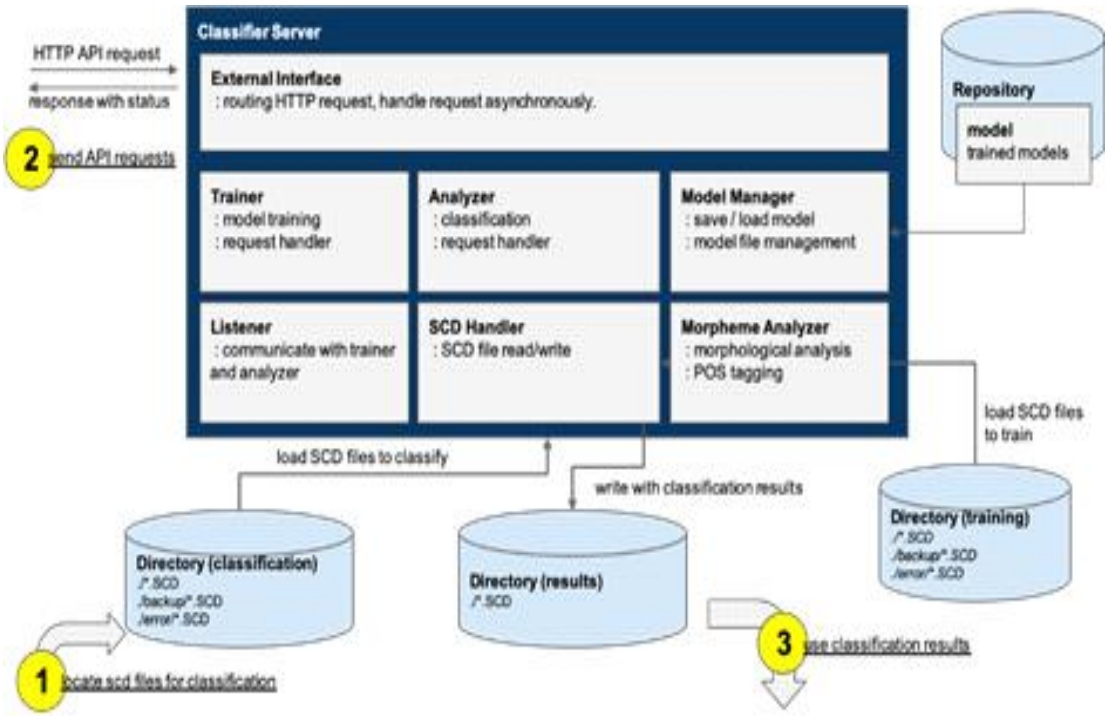
■ 일상 생활 위험 알림 서비스 신고 데이터 수집 모듈 개발



(그림) 크라우드 소싱 데이터 수집 모듈 – 설계도

■ 메시징 처리를 활용한 일상 생활 위험 알림 서비스 신고 실시간 처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



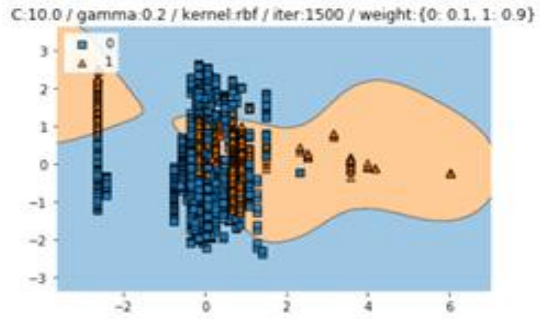
(그림) 실시간 처리 Flow

- 수집 스케줄링 및 수집기 모니터링을 통한 관리
  - ■ 수집 현황 모니터링

(그림) 오픈 API 데이터 확인 및 수집 로그

- 학습을 통한 메인 수집 대상 자동 설정
  - ■ 수집 대상 웹 페이지 주요 내용 식별 및 수집 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




```
Train CV accuracy scores: [0.91163311 0.97424412 0.90929451 0.91153415 0.93729003]
Train CV accuracy: 0.929 +/- 0.025
Train CV f1 scores: [0.91587854 0.97455465 0.91447708 0.9159161  0.93997899]
Train CV f1: 0.932 +/- 0.023
Test accuracy :  0.9455719557195572
Test f1 :  0.9155937052932761
```

(그림) 웹 페이지 주요 내용 식별 결과

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【참조번호】	2020P1688
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 와이즈넛
【특허고객번호】	1-2000-031434-3
【대리인】	
【명칭】	특허법인 임앤정
【대리인번호】	9-2017-100221-7
【지정된변리사】	임승섭 정우성 윤락근
【포괄위임등록번호】	2017-059269-2
【발명의 국문명칭】	머신 러닝을 활용한 웹 페이지 주요 영역 식별 및 데이터 수집 방법
【발명의 영문명칭】	THE METHOD OF IDENTIFYING KEY AREAS OF WEB PAGES AND COLLECTING DATA USING MACHINE LEARNING
【발명자】	
【성명】	채화중
【성명의 영문표기】	CHAE, Hwajong

****

(그림) 국내 특허 출원 - “머신 러닝을 활용한 웹 페이지 주요 영역 식별 및 데이터 수집 방법”

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전자세금계산서

승인번호	20201209-41000007-15039596		
공급자 등록번호	211-86-98485	종사업장번호	
공급자 상호(법인명)	(주) 와이즈넛	성명	장용성
공급자 사업장주소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 삼평동 DTC타워 5,6층		
공급자 업태	서비스	종목	소프트웨어개발공급
공급자 이메일	onk85@wisenut.co.kr		
공급받는자 등록번호	209-88-00245	종사업장번호	
공급받는자 상호(법인명)	주식회사 인사이터	성명	남성진
공급받는자 사업장주소	서울특별시 마포구 매봉산로 37, 6층 1호(상암동, 디엠씨 산학협력연구센터)		
공급받는자 업태	서비스업 외	종목	자료처리업 외
공급받는자 이메일	noroooo@insighter.co.kr		
공급받는자 이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2020-12-09	28,080,505	2,808,050	해당없음	

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
12	09	국민건강보험공단 2020년도 온라인 분석 서비스				28,080,505	2,808,050	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
30,888,555					

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금) 계산서입니다.

발 주 서

문서번호	
페이지번호	1 / 1
작 성 자	
작성일자	2020-04-28

소셜데이터 분석 건에 관련해야
아래와 같이 발주서를 제출하오니, 납기 내 공급하여 주기기 바랍니다.

공 급 자		발 주 자	
회 사 명	위와이즈넛	회 사 명	위인사이터
주 소	경기도 성남시 분당구 삼평동 676 DTC타워(1관) 5,6층	주 소	서울특별시 마포구 매봉산로37, DMC 산학협력연구센터 601호
TEL/FAX	Tel : 02-3404-6100 / Fax : 02-3404-6109	TEL / FAX	070-7548-9182
대표이사	장 용 성	대표이사	남 성 진
담 당 자	김민성 대리	담 당 자	남 성 진
발주일자	2020.04.28	납품장소	기본 요건에 따름
조건	계산서 발행일 기준 30일 이내 현금지급	결제조건	지급일 현금 지급

(단위 : 원, VAT 포함)

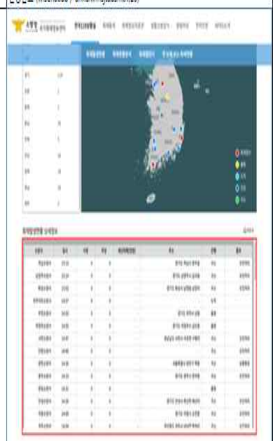
No	품 명	수 량	소비자단가	공 급 단 가	금액
1	소셜데이터분석	1	37,730,000	37,730,000	37,730,000
	합 계(부가세 포함)				37,730,000

(그림) 사업화 매출 – 34,000천원

ㅇ (2-2-6) 기존 정보시스템 연동 데이터 수집 기술 개발

– 기존 정보시스템 연동 데이터 수집기 개발

■ 부처별 연계 활용 가능 기존 정보 시스템에서 수집 가능한 데이터 정의

scode	구분	기관	pcode	데이터명칭	상세	수집방식	URL	비고
FTB	금융데이터허브	국토교통부	FTB0000001	건축물대장정보 서비스	건축물대장 표제부 조회(기상청x, 지하철x, 상용승강기x, 비상용승강기x)	API	https://www.data.go.kr/data/15044713/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
			FTB0000002	건축물옥외전광판 서비스	옥외광고 정보(광고물 조회(건축물의 옥외광고와 관련된 정보항목, 광고물수 정보)	API	https://www.data.go.kr/data/15045988/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
			FTB0000003	건축물안전정보서비스	건축물안전수상조회(건축물의 안전성 구분정보)	API	https://www.data.go.kr/data/15057197/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
		한국시설안전공단	FTB0000004	30년이상 노후화된 금융시설물 현황	30년이상 노후화된 금융시설물의 주소, 시설물명, 준공일자, 최종점검진단일자, 주요점검진단내용	API	https://www.data.go.kr/data/15017291/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
			FTB0000005	사고사례 정보조회 서비스	시설물 사고명, 사고일자, 사고발생단계, 사고발생부위, 사고상세원인, 사고내용 사망자수, 부상자수, 재산피해금액	API	https://www.data.go.kr/data/15053338/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
			FTB0000006	금융시설물 안전관리 정보조회 서비스	금융시설물 안전관리계획(시설물명칭, 시설물종류, 준공일자, 안전등급, 최종점검진단일자)	API	https://www.data.go.kr/data/15048095/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
		기상청	FTB0000007	지진최신정보	국내외 발생한 지진 지진특성에 대한 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15000420/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
		행정안전부	FTB0000008	재난상황전파 정보	재난상황전파 시 발송된 메시지의 완료 알림정보, 재난속보코드 재난속보명칭 메시지 제목/내용 등의 정보	API	https://www.data.go.kr/data/3068491/openapi.do	신청완료 (wisenutlab / dhkdlwmqtdusrmth123)
	국가화재정보센터	소방청	FTB0000009	화재발생현황	화재접수 주소 좌표, 모짝 진압 요인처리, 귀소 정보	웹수집	http://www.nfds.go.kr/dashboard/monitor.do	

(그림) 시나리오 별 수집 데이터 정의 예시

■ 기존 정보 시스템 공개 데이터 수집 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 기존 정보 시스템 공개 데이터 수집 모듈 – 설계 문서

■ 수집 현황 모니터링

– 크라우드소싱, 공공기관 참여, 기존 플랫폼 수집 데이터 통합 관리 및 DB 저장

■ 각 시나리오의 수집 데이터 별 수집 데이터 식별 코드 발급

■ 메시지 기반 공통 플랫폼 DB 데이터 저장 처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 C-2020-042628 호

저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭)	이종 시스템 간 데이터 Crawler(크롤러)
2. 저작물의 종류	컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>과학기술
3. 저작자 성명(법인명)	주식회사 와이즈넛 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길
4. 생년월일(법인등록번호)	110111-1969942
5. 창작연월일	2020년10월30일
6. 공표연월일	-
7. 등록연월일	2020년11월17일
8. 등록사항	저작자 : 주식회사 와이즈넛, 창작 : 2020.10.30

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

※ 업무상 창작에 참여한 자 제하종(820728)

2021년 02월 23일

한국저작권위원회

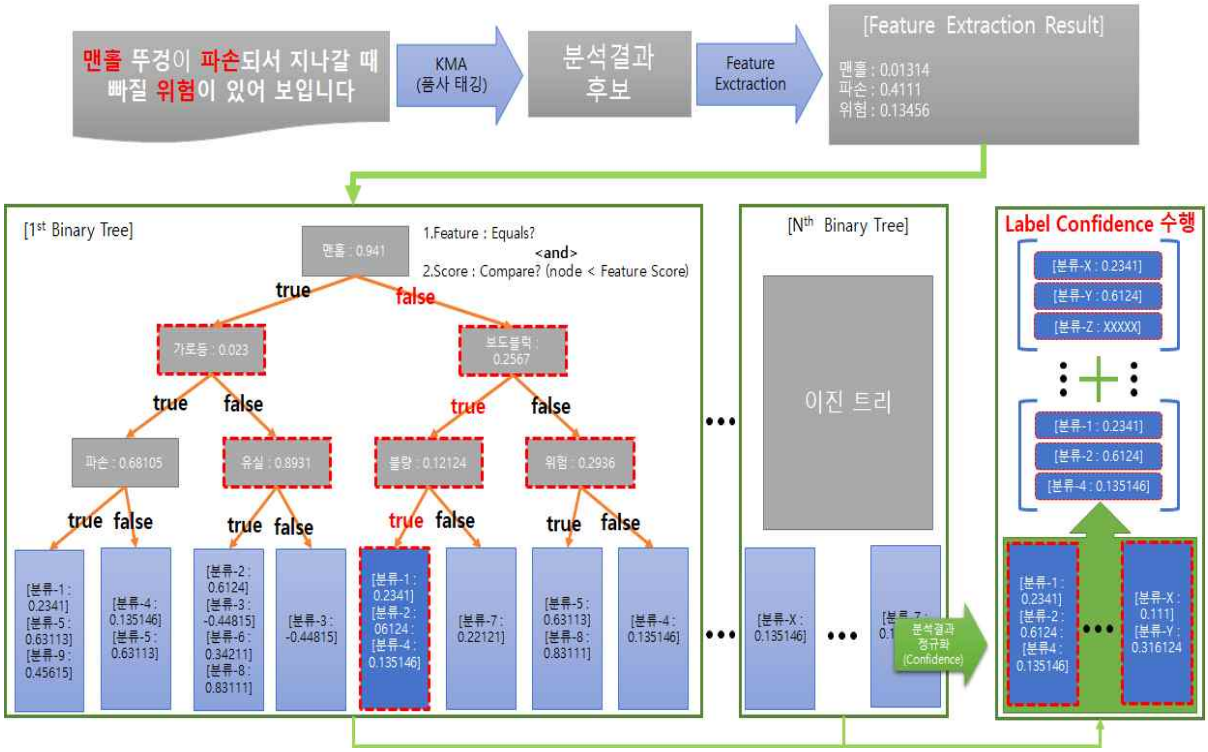
(그림) SW등록 – 이종 시스템 간 데이터 Crawler(크롤러)

ㅇ (2-2-7) 지능형 생활안전 빅데이터 분석을 위한 수집 데이터 분석 시스템 개발

- 생활안전 키워드별 이슈 트렌드 분석
  - ■ 크라우드 소싱으로 수집된 비정형 텍스트 데이터의 대한 형태소 및 키워드 추출 기능 개발
  - ■ 키워드 별 통계를 통한 크라우드 소싱 데이터의 트렌드 분석

- 수집 데이터 유형 분류 기술 개발
  - ■ 크라우드 소싱 데이터를 정의된 카테고리에 맞는 유형으로 자동분류 가능한 모듈 개발
  - ■ 자동 분류를 위한 학습 및 분석 API 처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 데이터 유형 분류 모듈 – 분석 내부 프로세스

- 수집 데이터와 유사한 사례 및 자료 검색 기술 개발
  - 분류 데이터의 유형은 사회안전, 산업안전, 생활안전, 시설안전, 해양안전, 기타 및 다부처 등 총 6가지로 분류
  - 데이터 유형 분류를 위한 분류 모듈 구조 설계
  - 분류 학습을 위한 형태소 분석 및 키워드 추출 모듈 개발이터 유형 분류를
  - XGBoost 기반의 분류 학습 모듈 개발
  - 학습 특성 생성을 위한 단어 벡터화 변환 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험성적서

성적서번호 : CT20-121618K

7. 시험결과
7.1. 시험 개요
가. 시험기준
고객이 의뢰한 "(텍스트데이터 기반의) 일상 생활 위험 분류 모듈"에 대하여, 고객이 제공하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 시험을 수행하고 결과를 확인한다.

나. 시험대상제품

제품명	버전	제조사	시험장소
(텍스트데이터 기반의) 일상 생활 위험 분류 모듈	v1.0	(주)와이즈넛	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49

다. 시험항목

번호	시험항목 (Test Items)	단위 (Test Unit)	시험목표 (Test Target)	목표치 (Goal)
1	문서분류 모듈의 문서분류 정확도	%	문서분류 모델의 문서분류 정확도 확인	85.00 이상

라. 시험방법

항목	시험방법 (Test Methods)
1	1) [C:/Program Files/ClassifierJava-v1.0/start.cmd] 실행 2) 평가용 데이터(각 분류별로 1개씩, 총 6개 파일)를 [C:/Program Files/ClassifierJava-v1.0/scd/life_safety/classify]에 위치 3) [C:/Program Files/ClassifierJava-v1.0/curl.cmd] 실행 4) [C:/Program Files/ClassifierJava-v1.0/scd/life_safety/result]에 분류결과가 출력된 파일 확인 5) 분류결과 파일을 열어 각각의 DOCID의 Intent 필드 값과 LABEL 필드 값이 일치하는지 확인 (*일치한다면 정분류, 불일치한다면 오분류) 6) 위 절차를 10회 반복 수행 후 평균 분류 정확도를 확인

양식QP-20-01-06(6)

(그림) 데이터 유형 분류 모듈 – 공인시험 성적서

ㅇ (2-2-8) 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 준비

- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계를 위한 요구사항 정의
- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 인터페이스 설계 및 개발
  - ■ 건설현장 안전관리시스템의 데이터를 주기적으로 수집
  - ■ 안전관리시스템에서 모니터링 대상으로 삼은 키워드에 대한 트렌트 분석 및 알림 기능
  - ■ 수집된 데이터를 지능형 분석하기 위한 전처리 및 정제 작업 수행
  - ■ ※ 행정안전부에서 발주하여 '19~'21 기간 동안 연구 및 개발될 예정인 시스템으로서 개발 기간 동안 협력을 통해 서로 연동할 수 있도록 상호 개발하며, 연구개발 기간 이후 '22~'23년 본 과제 기간 동안에 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템이 구축되는 장소에 대해 사업 수행 기관과 협의하여 연계 운영을 추진함

- **대체 연계 시스템 선정**
  - ■ "도심지 건설현장 상시 안전관리시스템" 연계 불가 사유
    - ◆ 연계 대상 시스템
      도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 (행정안전부에서 발주하여 '19~'21 기간 동안 연구 및 개발될 예정인 시스템)
    - ◆ 현실적으로 지속적인 데이터 수급 불가
      도심지 건설 현장 상시 안전관리시스템 비공개, 데이터 획득 불가
      생활안전 예방서비스 기술개발 과제의 수행 기간 동안 시스템 유지 필요하나 현실적인 유지 방안 마련 불가 → 담당자를 통해 컨택했으나 지속적인 시스템 유지 및 데이터 제공은 불가
    - ◆ 실증+시범 서비스 대상 지역 대구시로 선정
      서비스 대상 지역에서 지속적으로 위험 데이터를 제공가능한 시스템과 연계 필요성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시스템 구축 및 실증지역 상이 : 경기 시흥시, 대전광역시, 광주광역시

■ 자체 보완 사항

◆ 시스템 연계를 통해 달성하려했던 요구사항 대체 방안

보행/통행 안전 위협 요소 : 크라우드소싱 방식에서 수용 가능, 일상생활 위험 알림 서비스의 세부 위험 자동 분류를 위한 분류 체계 개편

굴착지 붕괴 감지 : IoT 센서 기반 붕괴 감지/예측 데이터 확보 가능성 검토

미세먼지, 분진 : IoT 센서 기반 미세먼지, 분진 데이터 확보 가능성 검토

◆ 실증지역에서 구축된 실제 연동 가능한 시스템 선정

◆ 신규시스템을 통해 달성할 수 있는 추가 연구 목표 선정

■ 연계 대상 재선정을 위한 시스템 분석

◆ 대구광역시 "안전플랫폼(가칭)" (과기부, 국토부에서 발주하여 '18~'22 기간 동안 연구 및 개발될 예정인 시스템)

◆ 본 과제와 동일한 실증지역 : 대구광역시

◆ 대구광역시 내에서 발생하는 자연재해, 사회재난 등의 정보 제공 목적으로 개발되는 데이터 공유형 안전플랫폼

◆ 기존 연계 대상 시스템을 통해 수집하고자 했던 안전 유형보다 많은 유형의 정보 제공

신규 안전 서비스 개발 및 실증 가능 : 경사지 위험, 화재 위험 등

기존 안전 서비스 고도화 및 실증 가능 : 대기안전-폭염, 침수위험 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	일상생활 안전	수재해/폭염 안전
과제명	생활안전 예방서비스 기술개발	데이터 공유를 통한 대구시 자연 및 사회재난 대응 긴급구난 기술개발
주관기관	한국전자통신연구원 표준연구본부	한국토지주택공사 토지주택연구원 (LHI)
연구책임자	김형준 소장	이정민 수석연구원
연구기간	'19.4 ~ '23.12	'18.10 ~ '22.12
연구개발 목표/내용	일상생활 속 안전 문제에 대해 사용자별 선호도 기반 최적 안전 보살핌 서비스를 제공하는 맞춤형 생활안전 서비스 기술 개발 • 일상생활 위험(보행로 파손, 빙판길 등) 알림 • 유해물질 유출 알림 • 다중 이용시설 위험 알림 • 아동/치매/반려견/ 반려묘 등 실종 알림 • 유행병 확산 알림 • 치안사고 위험 알림 • **대기질 위험 알림** • **침수 피해 위험 알림**	스마트시티 정보공유 플랫폼 기반 재난 정보 (폭염, 수재해 등)를 수집하고 분석·예측하여 데이터 기반의 재해재난 대응 서비스 제공 • 위치기반(100m 단위) 실시간 수재해(침수, 급경사지) 예경보 서비스 – **도시침수 예경보** – 빗물펌프장 펌프/수문 자동 운영 – **경사지 붕괴 예경보** – **화재 감지** • 상세 단위 폭염 정보 제공 및 저감 서비스 – 폭염 정보 수집(실시간 폭염 지도) – 폭염 저감 시설 운영

(그림) 본 과제와 연계 대상 과제(개발될 시스템) 비교

구분	건설현장 안전	수재해/폭염 안전
과제명	IoT기반 도심지 건설현장 상시안전 관리시스템 개발	데이터 공유를 통한 도시 재해재난 안전 및 사회안전 긴급구난 기술 개발
주관기관	한국전자통신연구원	한국토지주택공사 토지주택연구원 (LHI)
연구책임자	이인환	이정민
연구기간	'19.4 ~ '21.12	'18.10 ~ '22.12
연구개발 목표/내용	도심지 건설현장 주변의 지반과 구조물 변형(변위, 기울기, 균열)을 실시간 감시하는 IoT 센싱 및 통신 기술, 센싱 데이터의 취합 및 분석을 통한 실시간 정보화·가시화 기술, 공사현황·위험상황 및 대피안내 정보 전달 기술을 통합한 상시안전관리시스템을 개발 – 굴착현장 주변 구조물 안전성 평가	스마트시티 정보공유 플랫폼 기반 재난 정보 (폭염 수재해 등)를 수집하고 분석/예측하여 데이터 기반의 재해재난 대응 서비스 제공 • 위치기반(100m 단위) 실시간 수재해(침수, 급경사지) 예경보 서비스 – 도시침수 예경보 – 빗물펌프장 펌프/수문 자동 운영 – 경사지 붕괴 예경보 – 화재 감지 • 상세 단위 폭염 정보 제공 및 저감 서비스 – 폭염 정보 수집(실시간 폭염 지도) – 폭염 저감 시설 운영

(그림) 연계 대상 시스템 비교 : 좌-기존, 우-변경

– 시스템 연계 재계획

■ 연계/연동 방식

◆ 연동 방식 : 오픈API 기반의 수집 룰 구축, 스케줄링 기반 자동 수집

■ 연동 대상 선정 및 위험 시나리오 재설계

◆ 경사지 붕괴 예측 : IoT 센서 기반으로 측정/평가되는 경사지 위험도 평가 데이터 (경사지 위험 시나리오)

◆ 미세먼지, 분진 측정 : IoT 센서 기반으로 측정되는 미세먼지/분진 데이터 (대기안전 시나리오 고도화)

– 연구 개발 방향 및 기대 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 특정 데이터 플랫폼에 종속적인 수집 방법론 설계 및 에이전트/봇 개발 지양

◆ 기존 시스템을 대체하거나 신규 시스템과 연동하려는 경우, 구조적/기술적인 제약 사항과 의존성을 최소화할 수 있는 설계 지향, 높은 이식성 보장

◆ 지능형 생활안전 통합 플랫폼 내 수집 서브플랫폼으로서, 향후 특정 지자체의 자체 재난안전 데이터허브와도 연동 가능한 설계

■ 대한민국 공공데이터 표준에 준수, 오픈API 기반으로 수집 룰 구축 및 스케줄링된 자동 수집이 가능한 수집기 설계 & 개발

◆ 공공데이터 : 공공기관이 전자적으로 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 모든 데이터베이스(DB), 전자화된 파일

◆ 공공데이터 개방 : 공공기관이 이용자에게 데이터를 자유롭게 재활용할 수 있도록 제공하고, 제공받은 정보를 상업적·비영리적으로 이용할 권한을 부여

◆ 공공데이터포털 data.go.kr : 공공기관에 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터를 한 곳에서 제공하는 통합 창구

◆ 오픈API : 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API, 데이터를 표준화하고 프로그래밍해 외부 소프트웨어 개발자나 사용자가 바로 개발(어프리케이션)에 활용할 수 있는 형태의 개방 형식

– 연구 개발 방향 및 기대 효과

■ 기존 연계 대상 시스템은 안전관리라는 특수한 목적으로 구축되어 주기적인 수집과 모니터링 가능

◆ 유사한 목적을 가지고 제공되는 정보 or 시스템이 구현된다면 연동을 충족 가능

■ 수집 대상, 수집 키워드 설정

◆ 수집 서브 플랫폼에서는 일관된 전체 수집을 진행하고, 서비스 플랫폼에서 개인화 서비스 제공 가능

ㅇ (2-2-9) 크라우드 소싱, 기존 정보 시스템 연동 데이터 수집 자체 시험 및 보완

– 크라우드소싱, 기존 정보 시스템 수집 성능 측정

■ OPEN API 32종 → 5차년도 최종 49종으로 확대

1.	전국CCTV표준 데이터
2.	보안등정보표준데이터
3.	스마트가로등표준데이터
4.	행정안전부-업종별위치데이터
5.	전국어린이보호구역표준데이터
6.	전국여성안심지킴이집표준데이터
7.	경찰청-실종경보
8.	해양수산부-조위관측소실측&예측조위
9.	기상청-초단기실황조회
10.	국민건강보험공단-감기예측정보
11.	국민건강보험공단-눈병예측정보
12.	국민건강보험공단-식중독예측정보
13.	국민건강보험공단-천식예측정보
14.	국민건강보험공단-피부염예측정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

15.	에어코리아-측정소별실시간측정정보조회
16.	보건기상지수조회서비스
17.	국토교통부-건축물대장정보
18.	국토교통부-건축물유지관리점검결과
19.	국토교통부-건축물연령속성
20.	한국시설안전공단-30년이상노후화된공공시설물현황
21.	한국시설안전공단-사고사례정보조회
22.	한국시설안전공단-공공시설물안전관리
23.	기상청-지진통보문
24.	기상청-지상시간자료
25.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-MSDS
26.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-응급조치요령
27.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-폭발화재시대처방법
28.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-누출시대처방법
29.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-물리화학적특성
30.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-독성에관한정보
31.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-환경에미치는영향
32.	한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-운송에필요한정보

■ WEB 수집 4종 → 5차

1. 국토교통부
2. 도로교통공단
3. 화학물질안전원
4. 소방청

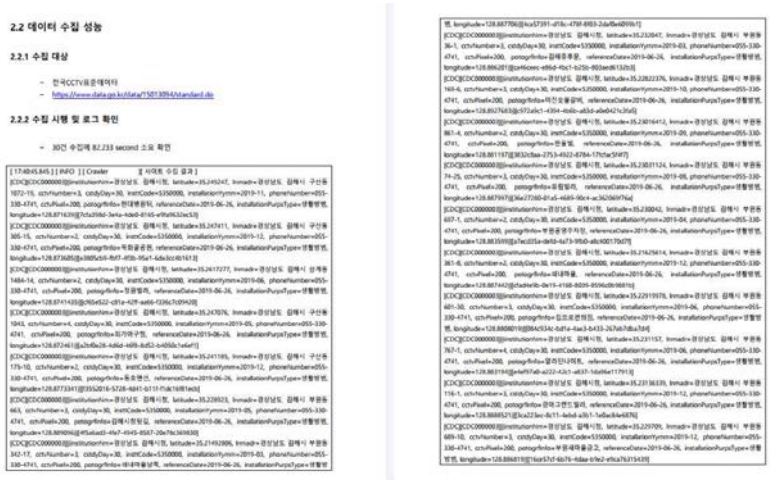
– 데이터 수집 성능 확보

■ 수집 대상의 대한 데이터 수집을 시행하여 분당 20건 이상의 데이터 수집이 가능한지에 대한 자체 평가 실시

[17:40:45.845] [INFO] [Crawler][사이트 수집 결과]
[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.249247, lnmadr=경상남도 김해시 구산동 1072-19, cctvNumber=3, cstdyDay=30, insttCode=5350000, installationYymm=2019-11, phoneNumber=055-330-4741, cctvPixel=200, potogrfInfo=현대병원 뒤, referenceDate=2019-06-26, installationPurpsType=생활방범, longitude=128.871639}][7cfa398d-3e4a-4de0-8165-e9fa9632ec53]
[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.247411, lnmadr=경상남도 김해시 구산동 305-15, cctvNumber=2, cstdyDay=30, insttCode=5350000, installationYymm=2019-12, phoneNumber=055-330-4741, cctvPixel=200, potogrfInfo=목화골공원, referenceDate=2019-06-26, installationPurpsType=생활방범, longitude=128.873605}][e3805cb9-fbf7-4f3b-95e1-6de3cc4b1613]
[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.2617277, lnmadr=경상남도 김해시 삼계동 1484-14, cctvNumber=2, cstdyDay=30, insttCode=5350000, installationYymm=2019-06, phoneNumber=055-330-4741, cctvPixel=200, potogrfInfo=정원빌라, referenceDate=2019-06-26, installationPurpsType=생활방범, longitude=128.8741435}][cf65e522-c81a-42ff-aa66-f336c7c09420]
[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.247076, lnmadr=경상남도 김해시 구산동 1043, cctvNumber=4, cstdyDay=30, insttCode=5350000, installationYymm=2019-05, phoneNumber=055-330-4741, cctvPixel=200, potogrfInfo=최가아구찜, referenceDate=2019-06-26, installationPurpsType=생활방범, longitude=128.872461}][a2bf0e28-4d6d-46f8-8d52-b4050c1e6ef1]
[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.241185, lnmadr=경상남도 김해시 구산동

... 중략

[CDC][CDC0000003][{institutionNm=경상남도 김해시청, latitude=35.25013797, lnmadr=경상남도 김해시 삼방동 579-1, cctvNumber=4, cstdyDay=30, insttCode=5350000, installationYymm=2019-05, phoneNumber=055-330-4741, cctvPixel=200, potogrfInfo=훼미리마트, referenceDate=2019-06-26, installationPurpsType=생활방범, longitude=128.906406}][1f38d5c9-e36c-488e-ab35-1ef4cdd20b40]
[17:40:45.848] [INFO] [Crawler][수집 개수 : 30개]
[17:40:45.848] [INFO] [Crawler][수집 소요 시간 : 82.23272440000001 초]



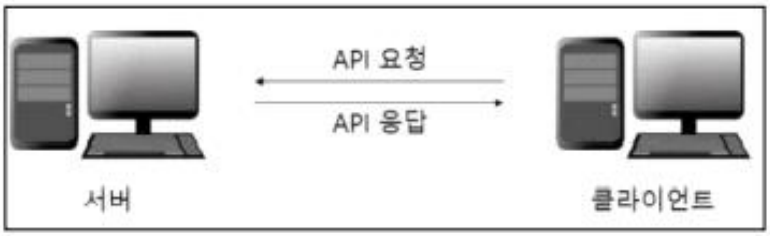
(그림) 데이터 수집 성능 자체 평가서

- 크라우드소싱, 기존 정보 시스템 수집, 유형 분류 정확도 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 크라우드 소싱 데이터 대상 카테고리별 주요 내용 분류 모델 개발

■ 일상 생활 위험에 대한 분류 정확도 87% 이상 달성



문서 종류	구분	전체 개수	정분류	오분류	분류 정확도 (단위 : %)
생활안전	0	485	462	23	95.26
	1	485	428	57	88.25
	2	485	351	134	72.37
	3	485	406	79	83.71
	4	485	478	7	98.56
	5	485	482	3	99.38
	6	485	461	24	95.05
	7	485	472	13	97.32
	8	485	471	14	97.11
	9	485	464	21	95.67

(그림) 생활 안전 데이터에 대한 분류 정확도 테스트

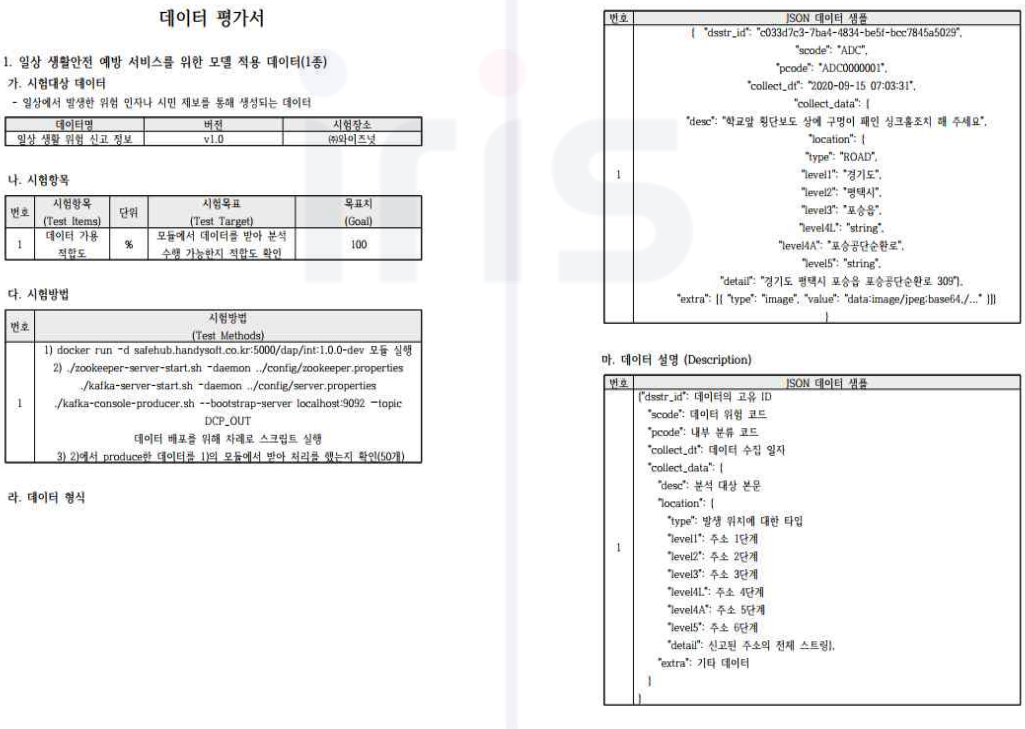
- 크라우드소싱, 기존 정보 시스템 수집 데이터에 대한 가용성 평가
  - ■ 시나리오 별 분석을 위한 데이터 가용성 10종 확보
  - ■ 데이터 배포 및 처리 여부를 확인하기 위해 메시지큐에서 처리 여부 확인
  - ■ API 데이터를 측정하여 모듈에서 수행이 가능한지 여부 검증

- 데이터 가용을 위한 시나리오 별 데이터 유형 획득
  - ■ 일상 생활 위험 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료
  - ■ 유해물질 유출 알림 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료
  - ■ 다중 이용시설 위험 알림 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료
  - ■ 대기질 위험 알림 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료
  - ■ 범죄 통계 기반 위험 예측 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료
  - ■ 유행병 확산 예측 알림 데이터 1종 획득 및 모듈 분석 테스트 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	대기질 위험 알림 데이터 샘플

1	{ "dsstr_id": "a2daed2d-d6d2-4f3d-acfb-097e7b01aab5", // id
	"scode": "AQC", // 시나리오 코드
	"pcode": "AQC0000002", // 데이터유형 코드
	"collect_dt": "2021-08-18 23:30:56", // 수집 날짜
	"collect_data": {
	"stationName": "호암동", // 측정소명(위치 구분)
	"dataTime": "2021-08-18 18:00", // 측정일시
	"pm10Flag": "", // 미세먼지(pm10) 플래그
	"pm10Value": "18", // 미세먼지(pm10) 수치
	…
	"coValue": "0.3", // 일산화탄소 지수(등급)
	"khaiValue": "70", // 통합 대기환경 수치
	"khaiGrade": "2" // 통합 대기환경 지수
	}
	}



데이터 평가서

1. 일상 생활안전 예방 서비스를 위한 모델 적용 데이터(1종)

가. 시험대상 데이터

- 일상에서 발생한 위험 인자나 시민 제보를 통해 생성되는 데이터

데이터명	버전	시험장소
일상 생활 위험 신고 정보	v1.0	(주)와이즈넛

나. 시험항목

번호	시험항목 (Test Items)	단위	시험목표 (Test Target)	목표치 (Goal)
1	데이터 가용 적합도	%	모듈에서 데이터를 받아 분석 수행 가능한지 적합도 확인	100

다. 시험방법

번호	시험방법 (Test Methods)
1	1) docker run -d safehub.handysoft.co.kr:5000/dap/int:1.0.0-dev 모듈 실행 2) ./zookeeper-server-start.sh -daemon ../config/zookeeper.properties ./kafka-server-start.sh -daemon ../config/server.properties ./kafka-console-producer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic DCP_OUT 데이터 배포를 위해 차례로 스크립트 실행 3) 2)에서 produce한 데이터를 1)의 모듈에서 받아 처리를 했는지 확인(50개)

라. 데이터 형식

번호	JSON 데이터 샘플

1	{ "dsstr_id": "c033d7c3-7ba4-4834-be5f-bcc7845a5029",
	"scode": "ADC",
	"pcode": "ADC0000001",
	"collect_dt": "2020-09-15 07:03:31",
	"collect_data": {
	"desc": "학교앞 횡단보도 상에 구멍이 패인 싱크홀조치 해 주세요",
	"location": {
	"type": "ROAD",
	"level1": "경기도",
	"level2": "평택시",
	"level3": "포승읍",
	"level4L": "string",
	"level4A": "포승공단순환로",
	"level5": "string",
	"detail": "경기도 평택시 포승읍 포승공단순환로 309"},
	"extra": [{ "type": "image", "value": "..." }]}
	}

마. 데이터 설명 (Description)

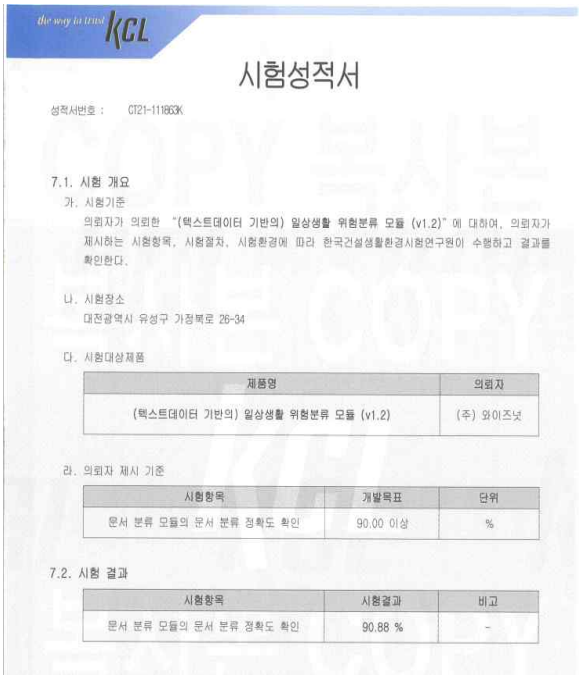
번호	JSON 데이터 샘플

1	{"dsstr_id": 데이터의 고유 ID
	"scode": 데이터 위험 코드
	"pcode": 내부 분류 코드
	"collect_dt": 데이터 수집 일자
	"collect_data": {
	"desc": 분석 대상 본문
	"location": {
	"type": 발생 위치에 대한 타입
	"level1": 주소 1단계
	"level2": 주소 2단계
	"level3": 주소 3단계
	"level4L": 주소 4단계
	"level4A": 주소 5단계
	"level5": 주소 6단계
	"detail": 신고된 주소의 전체 스트링,
	"extra": 기타 데이터
	}
	}

(그림) 데이터 가용성 자체 평가서

- 수집 데이터 품질 및 유형 분류 정확도 평가에 따른 보완
  - ■ 수집 성능, 품질, 분류 정확도 보완을 위한 수집기 개선 방안 도출 및 보완
  - ■ 수집 대상 파라미터 추가/수정을 위한 내부 수집 루틴 최적화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



the way to trust KCL

시험성적서

성적서번호 : CT21-111863K

7.1. 시험 개요

가. 시험기준

의뢰자가 의뢰한 "(텍스트데이터 기반의) 일상생활 위험분류 모듈 (v1.2)"에 대하여, 의뢰자가 제시하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 한국건설생활환경시험연구원이 수행하고 결과를 확인한다.

나. 시험장소

대전광역시 유성구 가정북로 26-34

다. 시험대상제품

제품명	의뢰자
(텍스트데이터 기반의) 일상생활 위험분류 모듈 (v1.2)	(주) 와이즈넛

라. 의뢰자 제시 기준

시험항목	개발목표	단위
문서 분류 모듈의 문서 분류 정확도 확인	90.00 이상	%

7.2. 시험 결과

시험항목	시험결과	비고
문서 분류 모듈의 문서 분류 정확도 확인	90.88 %	-

(그림) 데이터 유형 분류 정확도 – 공인시험 성적서

ㅇ (2-2-10) 크라우드 소싱, 연관 정보시스템 데이터 통합 기술 개발

- 생활안전 공개 데이터 API 표준을 통한 데이터 포맷 통합 인터페이스 기술 개발
  - ■ API 표준에 다른 데이터 수집 결과를 파싱하여 같은 포맷으로 데이터를 저장할 수 있는 DB스키마 설계
  - ■ 크라우드소싱, 생활안전 공개 데이터, 기존 플랫폼 데이터 수집을 통합으로 처리할 수 있는 인터페이스 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 C-2021-045148 호

저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭)	와이즈넛 오픈API 크롤러 (wisenut-openapi-crawler)
2. 저작물의 종류	컴퓨터프로그램저작물>시스템프로그램>미들웨어
3. 저작자 성명(법인명)	주식회사 와이즈넛 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길
4. 생년월일(법인등록번호)	110111-1969942
5. 창작연월일	2021년08월31일
6. 공표연월일	2021년08월31일
7. 등록연월일	2021년11월04일
8. 등록사항	저작자 : 주식회사 와이즈넛, 창작 : 2021.08.31, 공표 : 2021.08.31

『저작권법』 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

※ 업무상 창작에 참여한 자 임재석 ××, 임병수 ××, 김하영 ××, 김예지 ××, 남기홍 ××

2021년 12월 29일

한국저작권위원회

(그림) 시나리오 별 수집 모듈 - SW등록
"와이즈넛 오픈API 크롤러"

- 크라우드소싱 데이터 통합 DB 저장 및 관리
  - ■ 크라우드소싱, 생활안전, 기존 플랫폼 통합으로 유형체계를 구축하고 유형에 맞게 데이터를 분류하여 저장할 수 있는 DB 스키마 설계
  - ■ 유형별 데이터 저장시 비정형 텍스트 데이터와 메타데이터를 파싱하여 통합 관리하고 데이터 원천(크라우드소싱, 생활안전 정보, 기존 부처별 플랫폼 데이터)에 대한 정보를 관리
  - ■ DB에서 데이터 통합 조회할 수 있도록 쿼리문을 구성
  - ■ DB에서 수집 유형별, 이슈 분류별로 정보를 얻을 수 있도록 쿼리문을 구성

ㅇ (2-2-11) 신규개발시스템 연계

- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 개발
- 도심지 건설현장 상시 안전관리시스템 연계 테스트
  - ■ 안전관리시스템 데이터 수집에 대한 모니터링 및 주기적으로 데이터를 수집할 수 있는 연계 시스템 개발
  - ■ 수집 대상 및 수집 키워드를 수정할 수 있는 설정 제공
  - ■ ※ 도심지 굴착현장 주변 붕괴 감지를 위한 IoT 기반 센싱 및 안전관리시스템 개발 예정
  - ■ ※ 공사장 인근 주민에게 공사 현황, 위험 및 대피 안내 등 정보 전달 기술 개발 예정

- 재난 안전' 데이터 카탈로그 파악 : 실증 지역에서 주기적으로 생성/확보 가능한 항목 파악
  - ■ 생활안전 서비스 실증/시범 서비스 지역 : 대구시 수성구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 대구시 안전플랫폼을 통해 확보 가능한 데이터

◆ IoT 센서 등을 통해 자동 측정, 생성되는 수치 데이터

◆ 유관 기관 연계로 2차 가공, 분석되는 위험 수치화 데이터

– 대구시 안전플랫폼 연계 수집 개발

■ 경사지 위험

◆ 경사지 위험도 평가 정보 오픈API 연동 수집

◆ 경사지 센서 정보와 측정 수치 + 물성 자료 + 실시간 기상 정보 (강우) 의 종합 분석을 통해 주기적으로 갱신되는 경사지 위험도 평가 정보

◆ 4차년도 실증 ~ 5차년도 시범서비스 기간 동안 연동 진행

■ 화재 위험

◆ 화재 감지기를 통한 실시간 화재 정보 오픈API 연동 수집

◆ 4차년도 실증 서비스 기간 동안 연동을 통해, K가드 App 이 통합 위험 상황 전파 채널로 사용될 수 있는지 개념 증명 완료

■ 대기 안전

◆ 폭염/미세먼지 저감 장치 운영 정보 OPEN API 연동 수집

◆ 미세먼지 발생 (또는 폭염) 시 미스트를 분사하는 장치의 운영/동작 정보 제공

◆ 4차년도 실증 서비스 기간 동안 연동을 통해 개념 증명 완료

– 일상생활 위험 고도화

■ 사용자 신고(크라우드 소싱) 기반으로 동작하는 일상생활 위험 서비스의 세부 위험 분류 체계에 '도심지 건설현장' 관련 카테고리 추가

◆ 4차년도 실증 서비스 : [시설물, 경사지 위험] 추가

신고 메시지 (텍스트) 기반 자동 분류를 위한 피처 재정의, 보강 → 모델 개선 → 실증 서비스 환경 시범 적용

◆ 5차년도 시범 서비스 : [시설물, 붕괴] 로 변경

4차년도 실증 서비스 기간 동안 수집된 신고 메시지 통계 기반으로 재정비

1세부 일상생활 위험 신고 이미지 자동 분류를 위한 분류 체계와 동일한 체계로 통합

신고 메시지 통계 기반하여 분기 단위 분류 모델 개선/배포

ㅇ (2-2-12) 크라우드소싱을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출

– 크라우드소싱 데이터 통합과 실증 운영을 통한 의겸 수렴 및 개선점 도출

■ 크라우드소싱 데이터 수집 실증 운영을 통해 실시간 신고 내용 수집 조건 도출

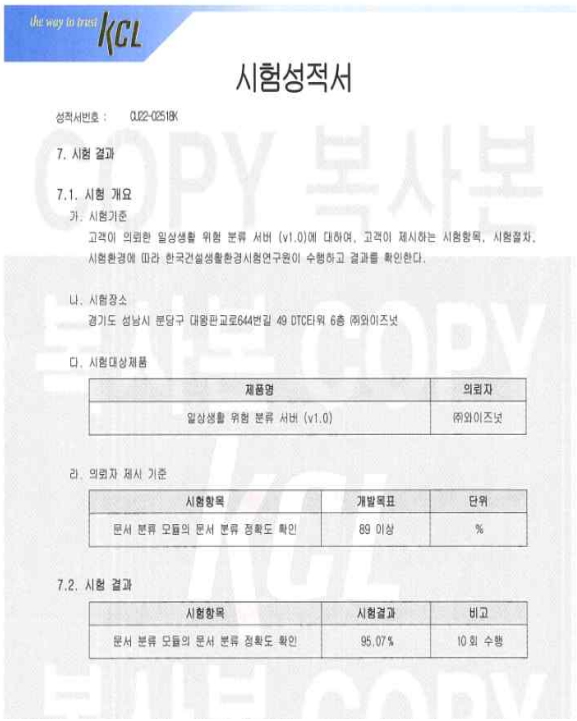
■ 사용자가 앱을 통해 신고한 내용을 실시간으로 수집하여 ID 부여

■ 시나리오별 요구사항에 맞게 스케줄링된 위험 정보 수집

■ 일상생활 및 실종 알림 시나리오에 데이터 수집에 적용

■ 일상생활 위험에 대한 분류 정확도 91% 이상 달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



the way to trust KCL

시험성적서

성적서번호 : 022-02518K

7. 시험 결과

7.1. 시험 개요

가. 시험기준

고객이 의뢰한 일상생활 위험 분류 서버 (v1.0)에 대하여, 고객이 제시하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 한국건설생활환경시험연구원이 수행하고 결과를 확인한다.

나. 시험장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 6층 ㈜와이즈넛

다. 시험대상제품

제품명	의뢰자
일상생활 위험 분류 서버 (v1.0)	㈜와이즈넛

라. 의뢰자 제시 기준

시험항목	개발목표	단위
문서 분류 모듈의 문서 분류 정확도 확인	89 이상	%

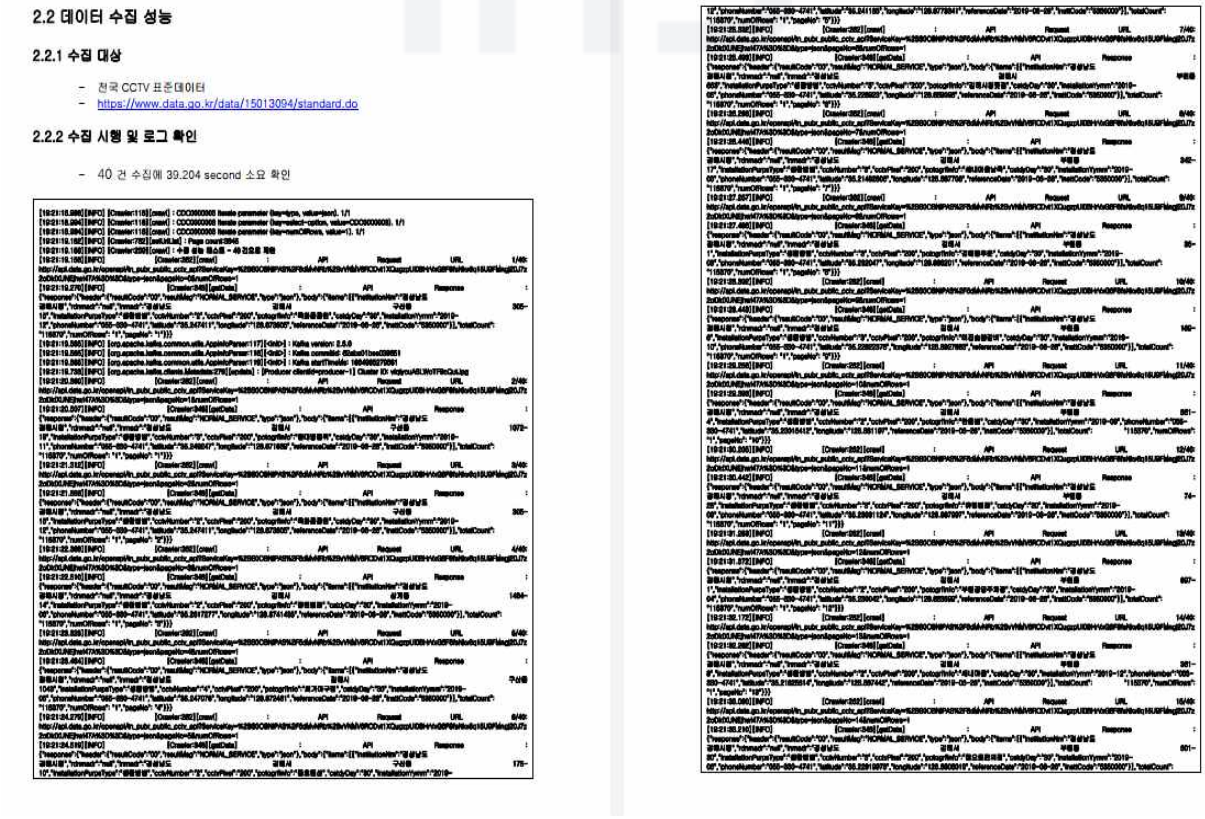
7.2. 시험 결과

시험항목	시험결과	비고
문서 분류 모듈의 문서 분류 정확도 확인	95.07%	10회 수행

COPY 복사본

(그림) 전문기관 시험 성적서 – 일상생활 위험 분류 서버

■ 데이터 수집 성능 측정 결과: 61건/min 달성



2.2 데이터 수집 성능

2.2.1 수집 대상

- 전국 CCTV 표준데이터
- https://www.data.go.kr/data/15013094/standard.do

2.2.2 수집 시행 및 로그 확인

- 40 건 수집에 39.204 second 소요 확인

(그림) 데이터 수집 성능 자체 평가서

■ 사용자 신고의 신뢰성 판단을 위한 플로우 분리, 위험 분석까지 진행 할 수 있도록 흐름 관리를 반영하여 인터페이싱 개선

■ 각 서비스 시나리오별 수집 데이터 다양성 확보를 위한 OPEN API 및 WEB 데이터 추가 6종 수집

1.	대구시 경사지 위험도 평가
2.	대구시 기상관측장치 측정 정보
3.	대구시 저감장치 운영정보
4.	대구시 화재감지기를 통한 화재 정보
5.	한강홍수통제소 실시간 수위 데이터

OPEN API 5종

1. 질병관리청

WEB 1종

– 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화

■ 생활안전과제 시나리오별, 데이터별로 주소 정보 저장 DB 구축

■ 전체 데이터 수집 유형 종류 40건 확보

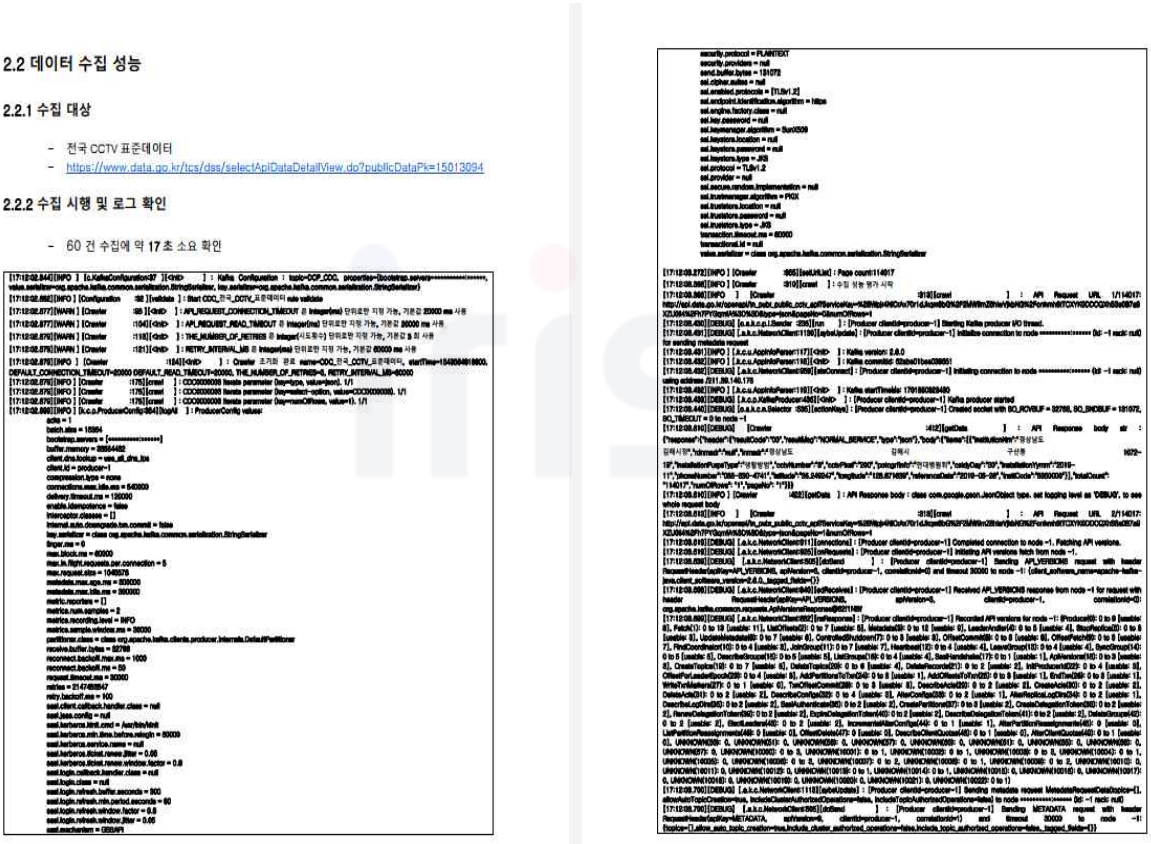
- 총 40종의 데이터 유형 수집
- OpenAPI 39종의 데이터 유형 수집
  - OpenAPI 39종
    1. 전국CCTV표준 데이터
    2. 보안등정보표준데이터
    3. 스마트가로등표준데이터
    4. 행정안전부-업종별위치데이터
    5. 전국어린이보호구역표준데이터
    6. 전국여성안심지킴이집표준데이터
    7. 경찰청-실종경보
    8. 해양수산부-조위관측소실측&예측조위
    9. 기상청-초단기실황조회
    10. 국민건강보험공단-감기예측정보
    11. 국민건강보험공단-눈병예측정보
    12. 국민건강보험공단-식중독예측정보
    13. 국민건강보험공단-천식예측정보
    14. 국민건강보험공단-피부염예측정보
    15. 에어코리아-측정소별실시간측정정보조회
    16. 보건기상지수조회서비스
    17. 국토교통부-건축물대장정보
    18. 국토교통부-건축물유지관리점검결과
    19. 국토교통부-건축물연령속성
    20. 한국시설안전공단-30년이상노후화된공공시설물현황
    21. 한국시설안전공단-사고사례정보조회
    22. 한국시설안전공단-공공시설물안전관리
    23. 기상청-지진통보문
    24. 기상청-지상시간자료
    25. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-MSDS
    26. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-응급조치요령
    27. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-폭발화재시대처방법
    28. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-누출시대처방법
    29. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-물리화학적특성
    30. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-독성에관한정보
    31. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-환경에미치는영향
    32. 한국산업안전보건공단-물질안전보건자료-운송에필요한정보
    33. 대구시-경사지위험도평가
    34. 대구시-기상관측장치측정정보
    35. 대구시-저감장치운영정보
    36. 대구시-화재감지기를통한화재정보
    37. 한강홍수통제소-실시간수위
    38. 한강홍수통제소-홍수예보발령
    39. 한강홍수통제소-태풍정보조회서비스
  - 웹수집 1종의 데이터 유형 수집
    - 웹수집 1종
      1. 질병관리청-전수전시감염병

(그림) 데이터 수집 종류 자체 평가서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (2-2-13) 연관 정보시스템 연동을 통한 생활안전 데이터 통합 실증시험 운영 및 개선점 도출

- 서비스, 기술, 표준, 제도 등에 대한 생활 안정 정보 시스템 연동 실증 운영 및 산업계 의견 수렴 및 개선점 도출
  - ■ 생활안전 데이터 수집 데이터의 서비스, 기술, 표준, 제도 등의 결과물에 대해 LHI자연·사회 재난 시스템과 연계하여 개선점을 도출
  - ■ 대구시 안전플랫폼에서 구축한 데이터허브를 통해 통계 데이터, 센서 데이터 수집 진행
  - ■ (대구시 한정) 화재 감지 센서 데이터 준 실시간 수집 모듈 개발 및 스케줄링 운영
  - ■ (대구시 한정) 경사지 물성 센서데이터와 위험도 평가 데이터 수집 모듈 개발 및 스케줄링 운영
  - ■ 수집 대상의 대한 데이터 수집을 시행하여 분당 40건 이상의 데이터 수집이 가능한지에 대한 자체 평가 실시



(그림) 데이터 수집 성능 자체 평가서

- 도출된 개선점을 통한 데이터 관리체계 고도화
  - ■ 도출된 개선점에서 수용 가능한 항목을 리스트업하고 연내 반영할 것과 향후 고도화할 대상을 분리함
  - ■ 추가되는 데이터들이 의도한 시나리오대로 수집이 가능한지 즉시 파악할 수 있도록 임시 이벤트 발생부터 더미데이터 수집, 파싱, 전달의 과정 단위 테스트 체계 마련

ㅇ (2-2-14) 맞춤형 생활안전 예방서비스 지속가능성 실현을 위한 운영환경 구축

- 시민 참여 기반의 크라우드소싱 데이터 운영환경 기반 구축
  - ■ 크라우드소싱 데이터를 시민이 참여하여 직접 결과를 확인하고 데이터 유형, 필요 정보, 관리 등에 대한 운영 환경을 직접 제시할 수 있는 체계를 구축

행정안전부 >	일상 생활 위험 분류					
안전신고 * 목적 : 행정기관에 신고, 처리 요구	와이즈넛 * 목적 : 위험 분류 및 수치화	4차 연도 실증 서비스 제보 분류	ETRI 제안	와이즈넛 제안	분류 체계 설명	의견
도로·시설물 파손 및 고장	보행로	484	보행로 파손 보행로 장애물 빙판길	보행로	보행자 + 장애인 보행 도로 ex) 인도, 계단, 보도블록, 점자블럭, 골목, 육교	빙판길도 보행로 위험으로 분류하는 것이 이해하기 쉬움
	장애인편의시설	0				
	횡단보도	12		횡단보도	보행자가 차도를 횡단하도록 설치된 시설 ex) 횡단보도, 건널목, 육교	
	교통시설물	10		교통안전시설	교통 안전, 흐름을 보장하기 위한 교통 시설물 + 보행로와 차도의 경계 ex) 신호등, 반사경, 표지판,	
	도로경계					
	가로등	52		가로등	밤, 특정 시간대에 어두운 도로나 보도 같은 길에서 운전자나 보행자의 시야 확보를 통한 사고예방 및	
지하수 미등록 시설, 방치공	배수구	165		배수설비	배수로, 하수구의 덮개 등 ex) 맨홀, 하수구, 배수로	
	전신주	66	감전	전기설비	전기 관련 설비 ex) 전봇대, 전신주, 전선, 케이블, 변압기	

(그림) 일상 위험 서비스 분류 체계 개선안 – 개선 제안

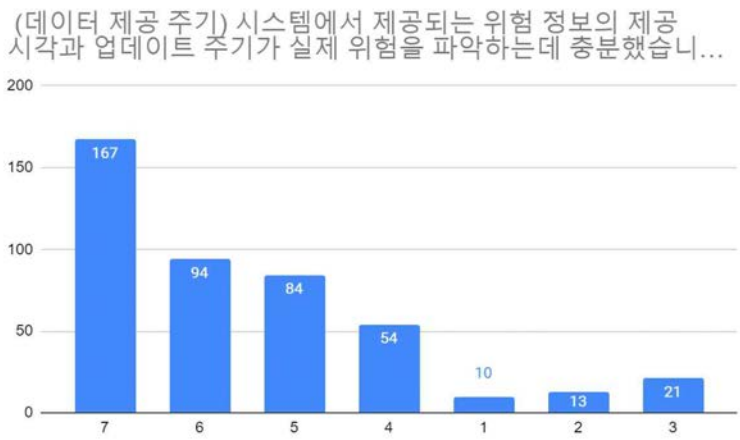
- ■ 시민참여 의견을 수용하여 크라우드소싱 데이터 운영환경의 기반을 구축
- ■ 구축된 운영환경을 시민에게 다시 배포하여 크라우드소싱 데이터를 지속적으로 관리할 수 있는 인터페이스 제공

- 서비스 지속성을 위한 플랫폼 환경 체계 구축
  - ■ 크라우드소싱을 지속적으로 참여할 수 있도록 웹, 앱 기반의 데이터 작성 플랫폼 및 실시간 수집 결과에 대한 피드백 제공 체계 설계

(그림) 수집 플랫폼 시스템 활용 만족도 조사

- ■ 크라우드소싱 결과를 확인하여 지속적으로 의견을 반영, 수집 운영환경 구성에 관여 할 수 있는 인터페이스 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 데이터 제공주기 설문조사 결과

(그림) 신뢰성 설문조사 결과

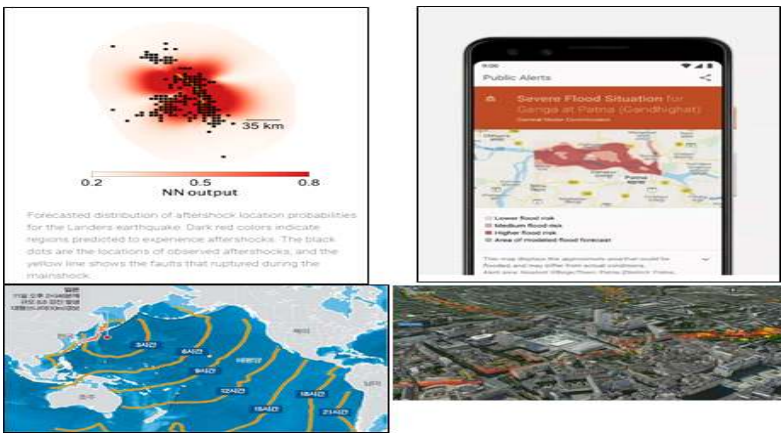
(그림) 활용성 설문조사 결과

□ 생활안전 데이터 분석 및 안전 예측 기술개발

○ (2-3-1) 생활안전 위험, 피해 및 파급 영향 예측 모델 개발

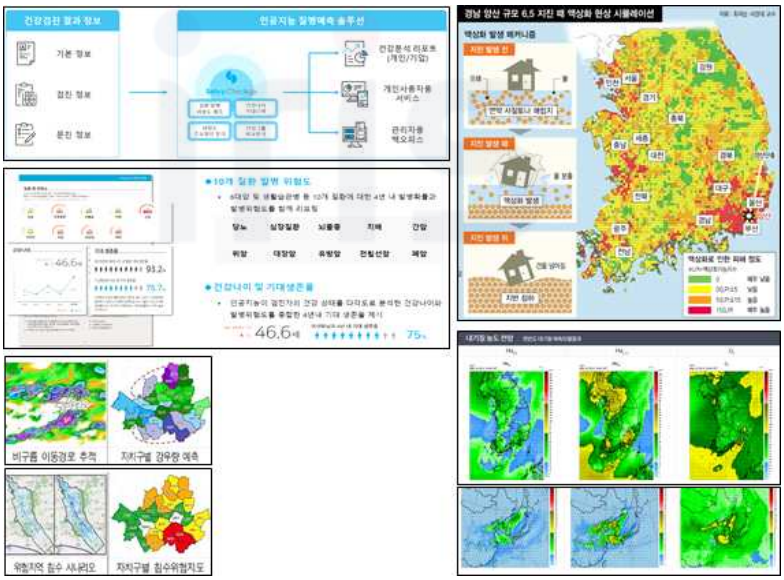
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 선진사례 및 선행연구 조사와 범위 확정
  - ■ 생활안전 예방서비스 해외 유사 사례 : 여진 발생 위치 예측, 지진 해일 발생 예측, 홍수 발생 지역 예측, Virtual Singapore



(그림) 해외 유사 사례

- ■ 데이터 기반 예측, 분석 시뮬레이션 사례 : 질환 발형 위험도 예측, 가뭄 취약지역 예측, 침수 위험 예측, 액상화 피해 예측, 대기질 예측



(그림) 시뮬레이션 사례

- 예측 모델 설계 및 모델 개발 시뮬레이션

- ■ 각 시나리오별 위험 속성: 일상생활 위험 알림 시나리오, 전염병 확산 예측 시나리오, 화학물 유출 위험 알림 시나리오
- ■ 예측 모델 설계를 위해 시나리오 분석 및 필요 데이터 나열
- ■ 시나리오별로 유형, 발생 원인, 피해 대상, 피해 면적, 기동성, 확산 가능, 예방 방법, 예방에 필요한 최소 시간 선정 및 정리
- ■ 일상생활 위험 알림 시나리오의 위험은 생활 분야에 해당하며, 사람 또는 자연현상에 의해 발생하고, 발현된 위험의 존재를 인지시키는 방법으로 예방이 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	시나리오명	내용	필요 데이터
2	**일상생활 위험 알림 (빙판길,고드름)**	크라우드 소싱을 통해 빙판길, 보도블럭 파손, 가로등 고장 등의 위험 정보를 수집한 뒤, 해당 장소에 Users가 접근할 경우 알림을 발송	안전신문고를 통해 수집된 위험 정보, 클라우드 소싱을 통해 수집된 위험 정보

유형	발생 원인	피해 대상	피해 면적	가동성	확산 가능	예방 방법	예방에 필요한 최소 시간
교통	사람	건물	0.001㎢ 이내	동적	가능	위험의 발현 가능성을 인지	초단기(1분)
보건	자연현상	생명	0.1㎢ 이내	정적	불가	발현된 위험의 존재를 인지	극단기(10분)
산업	질병	신체	1㎢ 이내				단기(1시간)
생활		재산	동				극중기(3시간)
시설			구				중기(12시간)
재난			시				장기(1일)
치안			도				장기(1주)
환경							장기(1개월)
							장기(1분기)

(그림) 일상생활 위험 알림 시나리오의 위험 속성

■ 전염병 확산 예측 시나리오의 위험은 보건 분야에 해당하며, 질병에 의해 발생하고, 발현된 위험의 존재를 인지시키는 방법으로 예방이 가능함

번호	시나리오명	내용	필요 데이터
6	**전염병 확산 예측 (질병통계)**	전염병 창궐 시 전파 경로를 기반으로 인근의 Users에게 알림과 대응 방법을 발송	전염병 발생 정보, 환자 정보, 처방 정보, …

유형	발생 원인	피해 대상	피해 면적	가동성	확산 가능	예방 방법	예방에 필요한 최소 시간
교통	사람	건물	0.001㎢ 이내	동적	가능	위험의 발현 가능성을 인지	초단기(1분)
보건	자연현상	생명	0.1㎢ 이내	정적	불가	발현된 위험의 존재를 인지	극단기(10분)
산업	질병	신체	1㎢ 이내				단기(1시간)
생활		재산	동				극중기(3시간)
시설			구				중기(12시간)
재난			시				장기(1일)
치안			도				장기(1주)
환경							장기(1개월)
							장기(1분기)

(그림) 전염병 확산 예측 시나리오의 위험 속성

■ 화학물 유출 위험 알림 시나리오의 위험은 산업 분야에 해당하며, 사람에 의해 발생하고, 발현된 위험의 존재를 인지시키는 방법으로 예방이 가능함

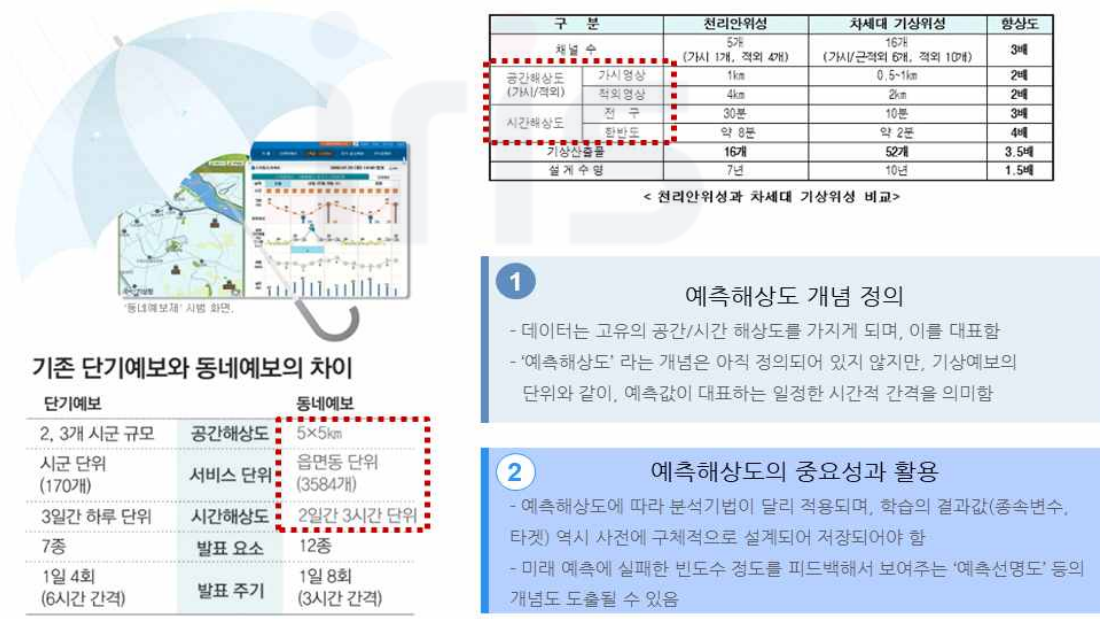
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	시나리오명	내용	필요 데이터
20	**화학물 유출위험 알림**	화학물 취급시설에서 유출 사고가 발생한 경우, 사고 위치를 기반으로 인근의 Users에게 알림과 대응 방법을 발송	화학물질사업장 정보, 화학물 유출 여부, ...

유형	발생 원인	피해 대상	피해 면적	가동성	확산 가능	예방 방법	예방에 필요한 최소 시간
교통	사람	건물	0.001㎢ 이내	동적	가능	위험의 발현 가능성을 인지	초단기(1분)
보건	자연현상	생명	0.1㎢ 이내	정적	불가	발현된 위험의 존재를 인지	극단기(10분)
산업	질병	신체	1㎢ 이내				단기(1시간)
생활		재산	동				극중기(3시간)
시설			구				중기(12시간)
재난			시				장기(1일)
치안			도				장기(1주)
환경							장기(1개월)
							장기(1분기)

(그림) 화학물 유출위험 알림 시나리오의 위험 속성

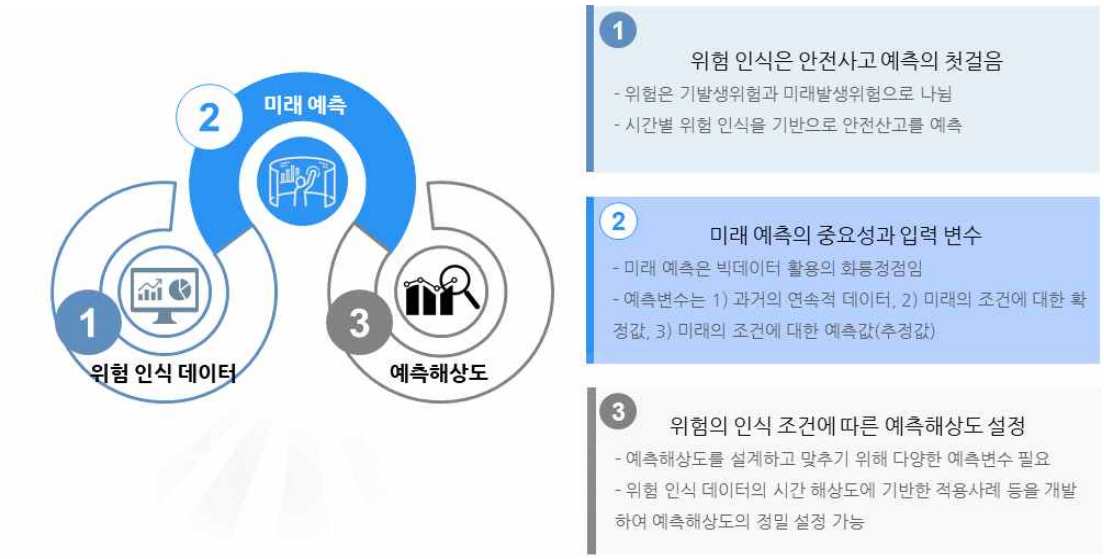
■ 침수 피해 시나리오 설계를 위한 예측해상도 개념 (공간 해상도, 시간 해상도) 조사 및 정의



(그림) 예측해상도 개념도

■ 침수 피해 시나리오 설계를 위한 위험 인식과 예측 해상도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 위험 인식과 예측 해상도

ㅇ (2-3-2) 생활안전 통합 데이터 기반 실시간 생활안전 상황 분석 모델 개발

– 생활안전 개별 상황 구성 및 통합

■ 로지스틱 회귀, 의사결정 트리, 랜덤 포레스트 기법을 활용한 생활안전 시나리오 구현

■ 위험 속성 정의를 통한 예측 모델 설계

■ 유형, 발생 원인, 피해 대상 등 8가지 위험의 속성 정의

유형	발생 원인	피해 대상	피해 면적	가동성	확산 가능	예방 방법	예방에 필요한 최소 시간
교통	사람	건물	0.001㎢ 이내	동적	가능	위험의 발현 가능성을 인지	초단기(1분)
보건	자연현상	생명	0.1㎢ 이내	정적	불가	발현된 위험의 존재를 인지	극단기(10분)
산업	질병	신체	1㎢ 이내				단기(1시간)
생활		재산	동				극중기(3시간)
시설			구				중기(12시간)
재난			시				장기(1일)
치안			도				장기(1주)
환경							장기(1개월)
							장기(1분기)

(그림) 위험 속성 정의

■ 개별 시나리오에 따른 속성 분류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

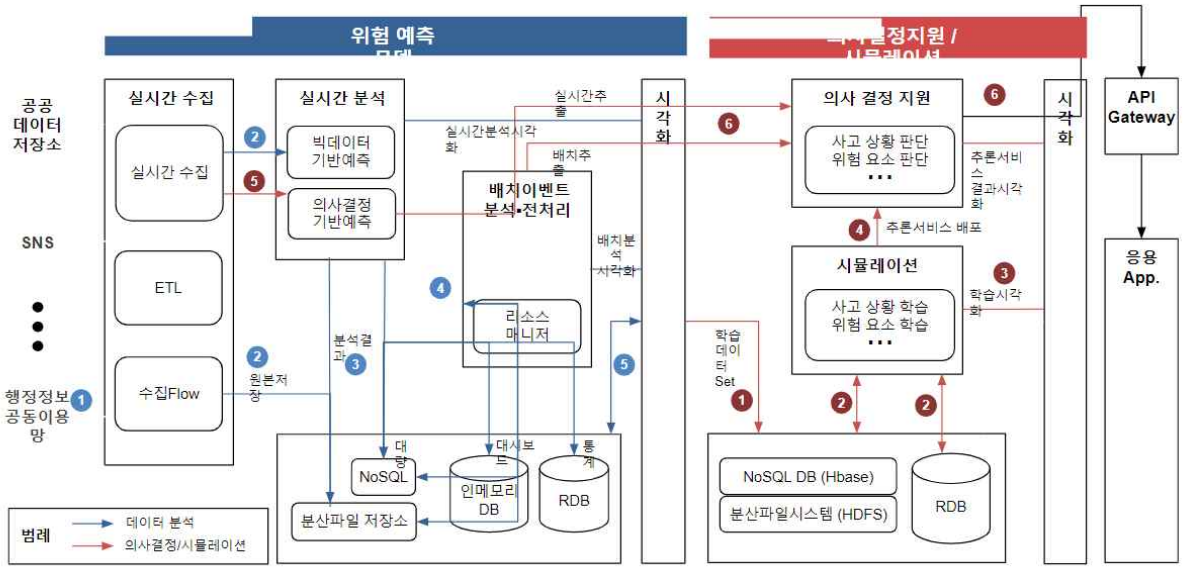
번호	시나리오명	내용	필요 데이터
2	일상생활 위험 알림 (빙판길,고드름)	크라우드 소싱을 통해 빙판길, 보도블럭 파손, 가로등 고장 등의 위험 정보를 수집한 뒤, 해당 장소에 Users가 접근할 경우 알림을 발송	안전신문고를 통해 수집된 위험 정보, 클라우드 소싱을 통해 수집된 위험 정보

유형	발생 원인	피해 대상	피해 면적	가동성	확산 가능	예방 방법	예방에 필요한 최소 시간
교통	사람	건물	0.001㎢ 이내	동적	가능	위험의 발현 가능성을 인지	초단기(1분)
보건	자연현상	생명	0.1㎢ 이내	정적	불가	발현된 위험의 존재를 인지	극단기(10분)
산업	질병	신체	1㎢ 이내				단기(1시간)
생활		재산	동				극중기(3시간)
시설			구				중기(12시간)
재난			시				장기(1일)
치안			도				장기(1주)
환경							장기(1개월)
							장기(1분기)

(그림) 일상생활 위험 알림 시나리오 속성 분류

– 생활안전 실시간 모니터링 모델 개발

- 실시간 상황 분석 시스템 구조화(통합예측 시스템으로 재편
- 연구 개발 목적과 수집 가능한 데이터의 종류 등을 고려한 분석플랫폼 구성도 설계
- 수집, 실시간 분석, 의사결정 지원, 시뮬레이션, 시각화 등을 통해 용용 App 적용까지의 플랫폼 구성
- 데이터 종류 및 실시간성에 따른 데이터 흐름 및 분석 기법을 달리함



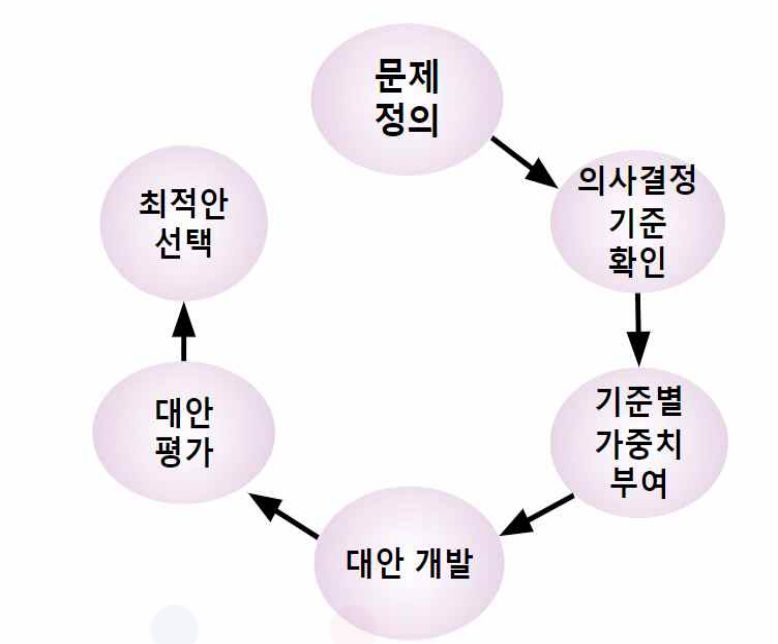
(그림): 분석플랫폼 구성도

(2-3-3) 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 정의 및 설계

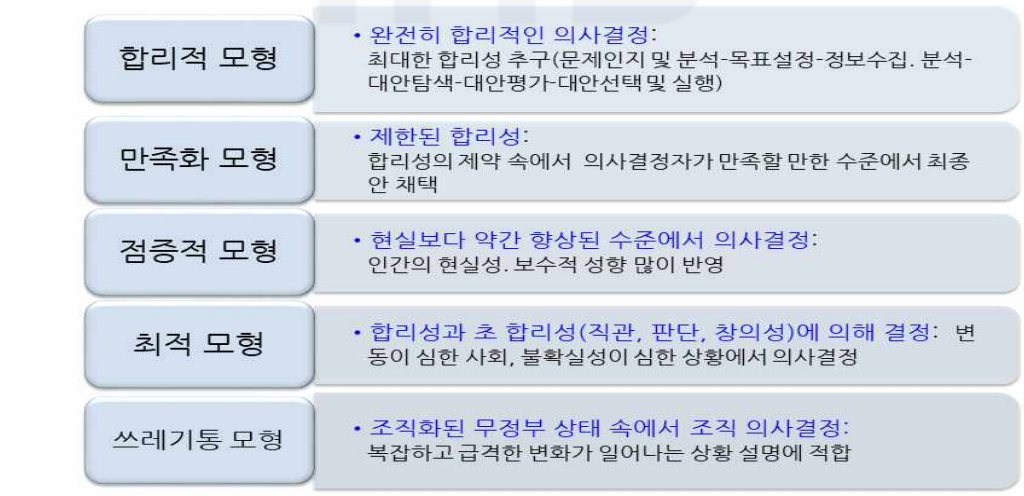
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 합리적 의사결정 모델 목표 수립

■ 합리적 의사결정 모형을 적용하여 모델 목표 수립



(그림) 합리적 의사결정 모형을 적용하기 위한 단계



(그림) 합리적 의사결정 모형도

- 기능 정의 및 설계

■ 상황 판단에 따른 의사 결정 시스템 4단계로 구성

■ 각 생활안전 이벤트에 따른 임계값의 속성이 무엇인지, 정확한 임계값을 어떻게 설정할지, 각 생활안전 이벤트에 따른 최적의 의사결정 방안은 무엇인지 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 상황 판단 의사결정 시스템 구성도

- 일상생활 위험 알림 서비스 기능 정의 및 설계
- 일상생활 위험 알림 서비스 유사 사례 분석 및 차별성 정의

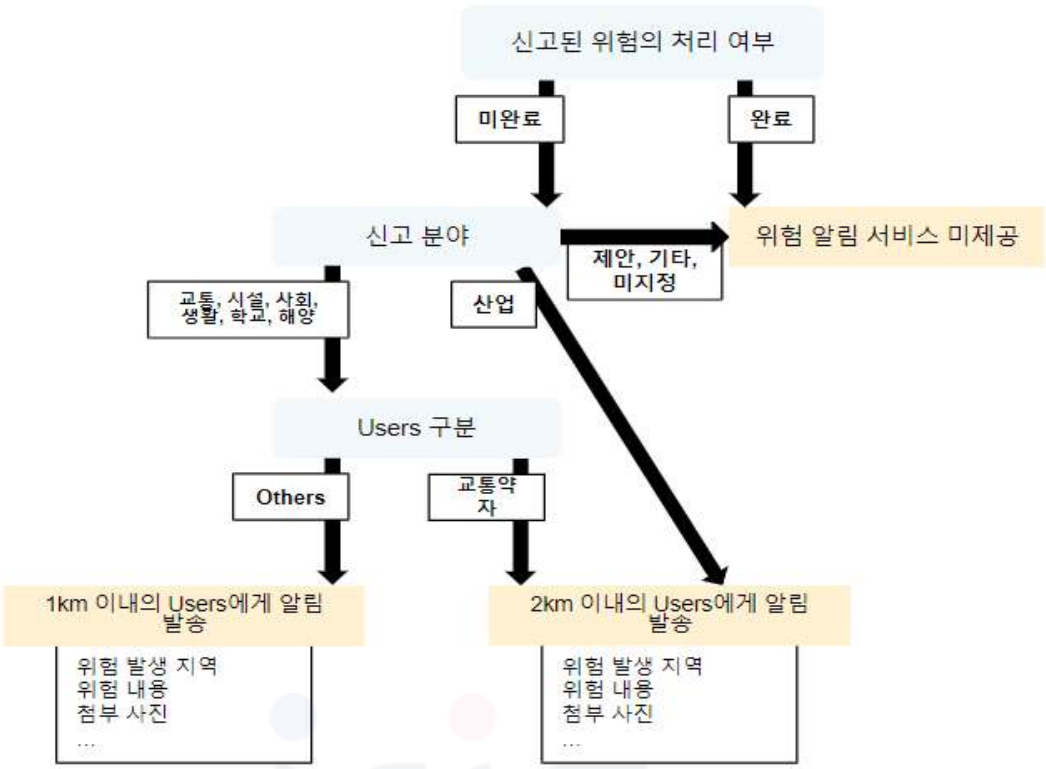
유사사례분석	**안전신문고** Users가 학교안전, 교통안전, 시설안전 등의 안전위험 상황을 App을 통해 신고하면 담당기관이 처리 후 게시글에 답변. 일종의 민원 서비스 형식. 개인의 신고 장려를 위해 마일리지 지급. 신고 처리 현황은 나오지만 Users에게 실시간으로 알림 서비스를 제공하지는 않음.
차별성	1. 관심 위치 및 알림 시간대를 설정하고 일반 사용자들의 신고 기반으로 설정된 시간대에 관심 위치 주변의 위험에 대한 실시간 알림 서비스 2. 향후 일반 사용자의 신고 정보 뿐만 아니라 기관들과의 시스템 연계를 통한 안전 정보 알림 서비스 확대 가능 3. 교통정보, CCTV, 환경, 범죄 등 다양한 정보를 통합하여 사용자에 제공 4. 실시간 데이터 제공 및 제공 데이터 범주의 지속적인 확대 5. 사용자의 특성(나이, 성별, 직업, 위치 등)를 고려한 실제 필요한 데이터의 선정 6. 사용자의 패턴 학습을 통한 개인화된 정보 제공
How	1. 크라우드 소싱(개인의 신고 정보)을 통한 데이터 확보 2. 입력 받은 사용자 데이터를 기반으로 동일한 사용자 풀의 데이터 활용 패턴을 분석하여 개인화된 데이터 제공 3. 제공분야가 다른 데이터들을 하나로 통합하여 인터페이스 단에서의 융합을 통해 사용자에게 서비스 4. 공개 및 API화 되는 정부 제공 데이터를 추가갱신하여 지속 가능한 플랫폼 구축 5. 설문 및 패턴 분석 등을 통한 사용자 맞춤형 서비스 조사 6. 크라우드 소싱 데이터 누적으로 향후 위험 예측 정보 서비스

(그림): 합리적 의사결정 모델 설계서 - 일상생활 위험 알림 서비스 기능 정의

- 일상생활 위험 알림 시나리오에 대한 상황 판단-의사결정 과정 정의
- 신고된 위험이 처리되어 위험 요소가 사라졌다면, 위험 알림 서비스를 제공할 필요가 없기 때문에 위험 알림 서비스 미제공으로 설정
- 산업 분야의 위험 신고의 경우, 피해 규모가 크거나 즉각적인 대처가 필요한 경우가 많기 때문에 2km 이내의 모든 Users에게 알림을 발송하도록 설정
- 제안, 기타, 미지정 분야의 위험 신고의 경우, 긴급하지 않은 단순한 민원 신청이 대부분이기 때문에 위험 알림 서비스를 제공하지 않도록 설정

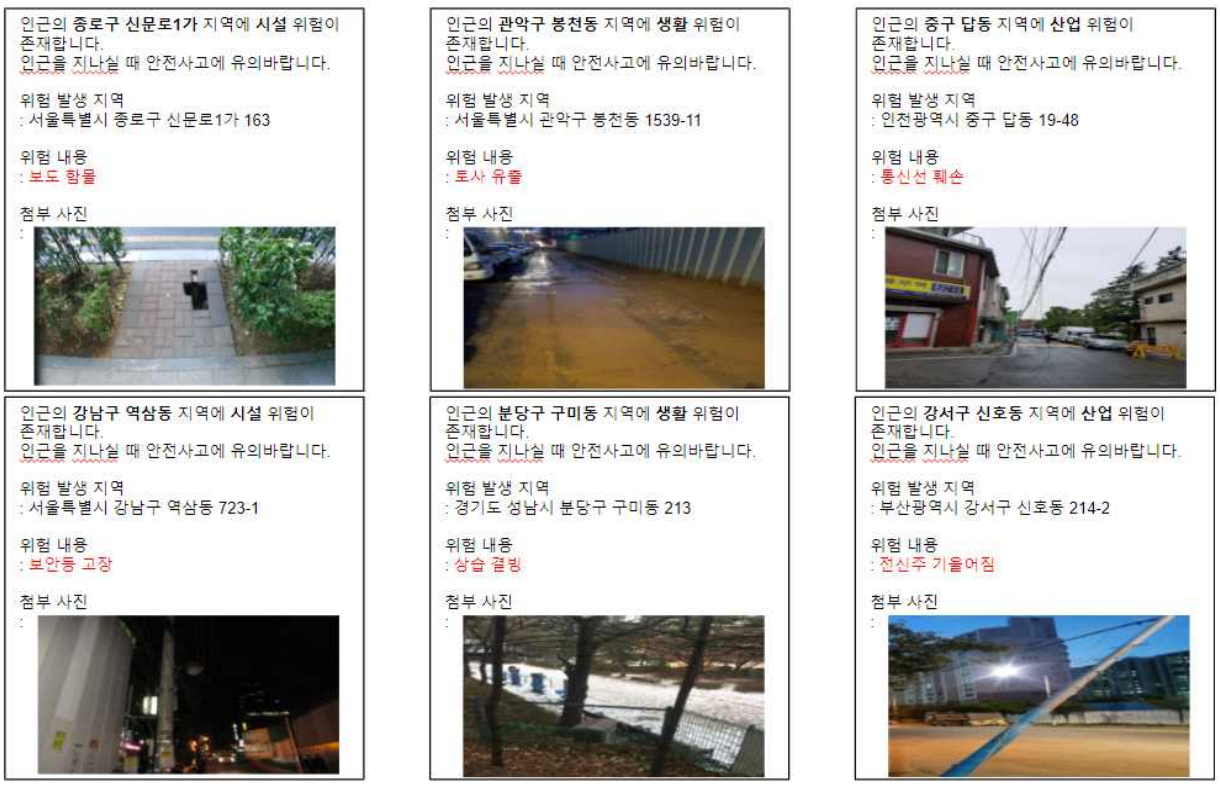
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 교통약자의 이동편의 증진법 제2조 1항에 의거, '교통약자'는 생활을 영위함에 있어 이동에 불편을 느끼는 자를 의미하여 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 자, 어린이 등이 해당됨



(그림) 합리적 의사결정 모델 설계서 - 일상생활 위험 알림 상황판단-의사결정 순서도

■ 위험 알림 메시지 문안은 [재난문자방송 기준 및 운영규정]의 '휴대폰 재난문자방송 표준문안'과 안전신문고의 실제 신고 위험을 참고함



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 합리적 의사결정 모델 설계서 - 일상생활 위험 알림 메시지 예시 문안

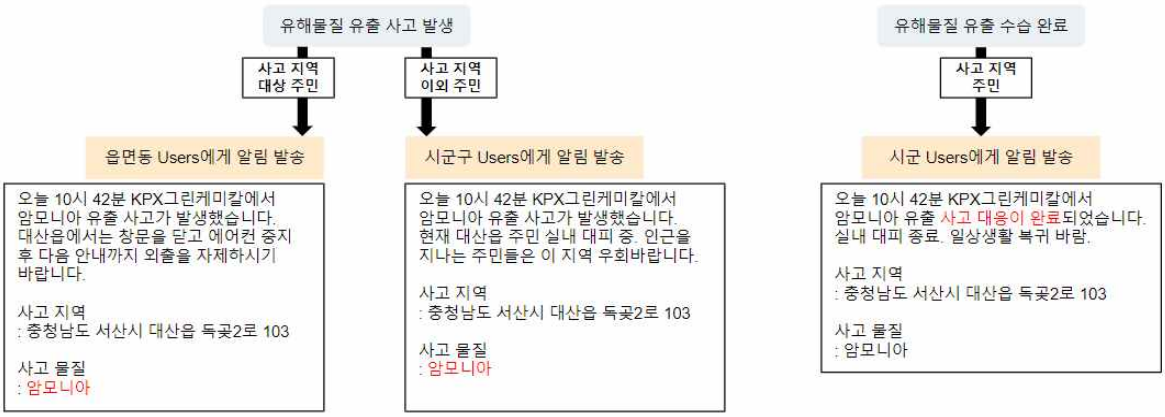
■ 유해물질 유출 알림 서비스 기능 정의 및 설계

■ 유해물질 유출 알림 서비스 유사 사례 분석 및 차별성 정의

유사사례분석	**긴급재난문자** 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 기간통신사업자와 방송사업자에게 요청하는 재난문자방송. (재난문자방송 기준 및 운영규정) 2019년은 역대 처음으로 연간 긴급재난문자 발송 1000건을 넘을 전망.	< 안전 안내 문자 2019년 5월 22일 수요일 [서산시청] 오늘 10:20 대산공단 KPX그린케미칼에서 암모니아가 유출된것이 확인되었습니다. 인근 주민분들은 창문을 닫고 외출을 자제하여 주시기 바랍니다.
차별성	1. 위험 및 파급 영향을 예측하여 대피소 정보 등과 함께 전달한다면 긴급재난문자와 차별화 될 것 2. 유해물질 운송차량의 사고로 유해물질이 유출될 경우 해당 유해물질의 위험의 확산을 예측하여 표출되는 안내를 통해 서비스 3. 화학물질 확산 분포 모델에 따른 재해 상황, 대피요령 안내 및 취약자 등 이용자별 대피소 안내 4. 물질 및 매개의 특징에 따른 시뮬레이션 5. 위험물질의 이동 경로를 기준으로 추적 및 시뮬레이션을 집중하여 효율적인 분석 및 예측	
How	1. 화학물질사업장, 화학물 유출 여부 등의 데이터에 사고 발생 지역의 풍향, 풍속, 인구밀도 데이터 등을 결합하여 위험 및 파급 영향, 인근 대피소 위치, 대응요령 등을 사용자에게 전달 2. 위험물질 이동 신고 데이터를 통해 위험물 이동을 사전 예측하여 관심구역 지정 및 GPS 트래킹 활용 3. 위험물 운송차량 사고 정보, 기상정보(풍속, 풍향, 풍량 등)를 활용하여 화학물질 확산정보 시뮬레이션 4. 시뮬레이션한 결과를 바탕으로 인근 지역의 대피소를 선정하고 구역 별 대피 행동요령 등을 제공 5. 위험물질 종류에 따른 특성을 고려하여 다른 시뮬레이션 매개 값을 통해 실제에 가까운 예측 수행	

(그림) 합리적 의사결정 모델 설계서 - 유해물질 유출 알림 서비스 기능 정의

■ 위험 알림 메시지 예시는 [재난문자방송 기준 및 운영규정]의 '휴대폰 재난문자방송 표준문안'과 화학물질안전원의 실제 신고 위험을 참고함

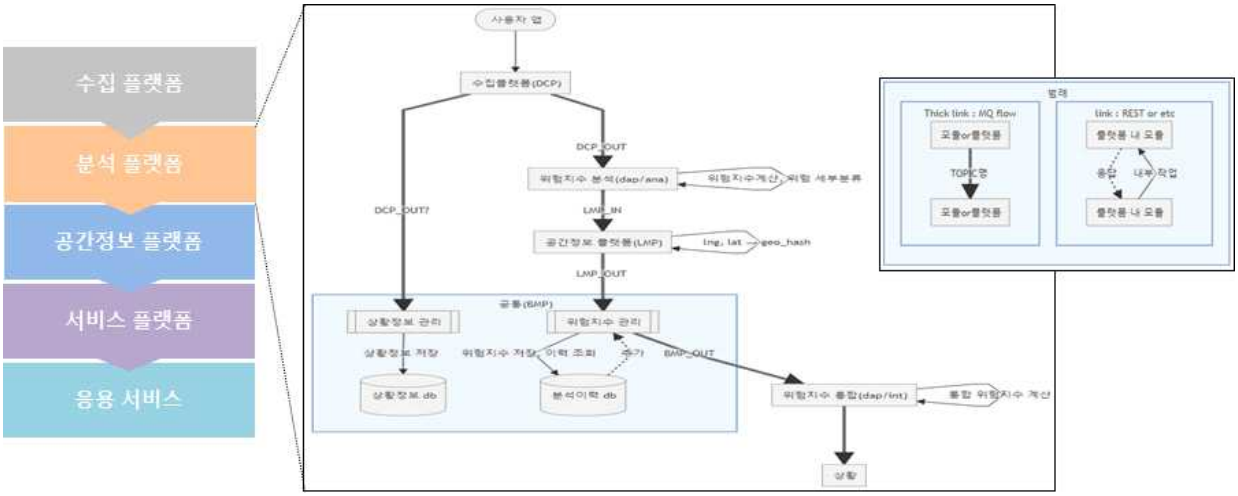


(그림): 합리적 의사결정 모델 설계서 - 유해물질 유출 알림 상황판단-의사결정 순서도 및 위험 알림 메시지 예시

○ (2-3-4) 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

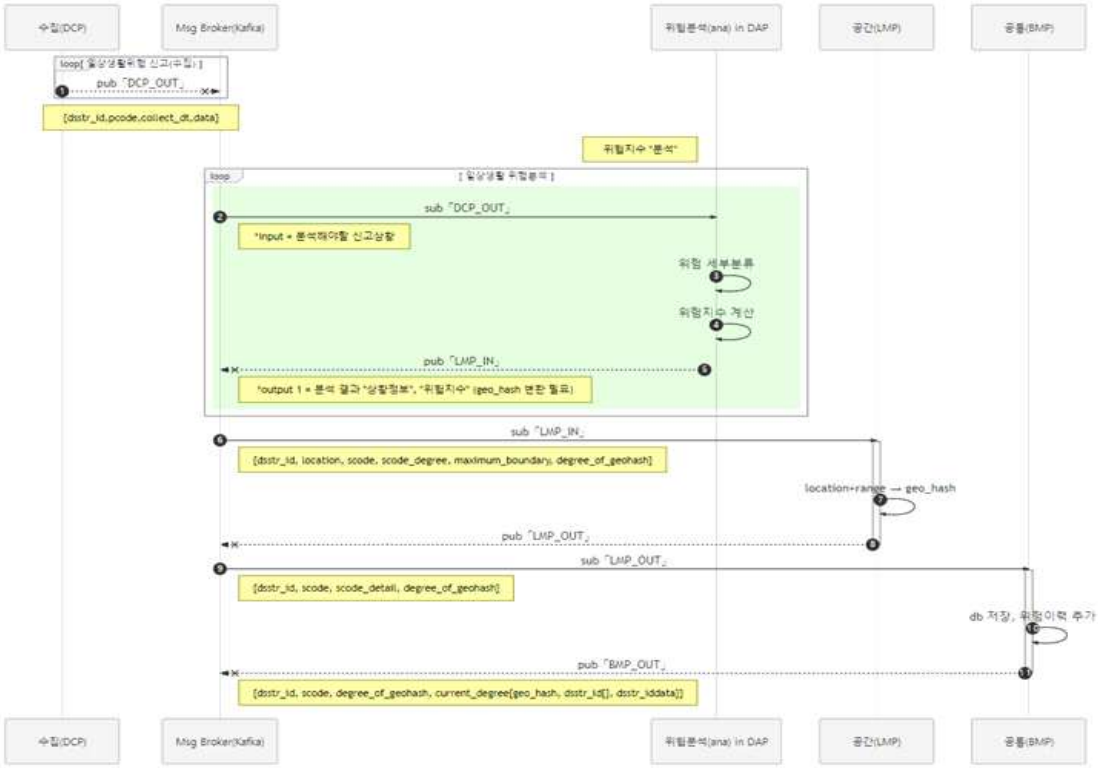
- 빅데이터 분석 인터페이스 개발
  - ■ 메시지 큐 기반의 실시간 대용량 데이터 분석 체계 구축
  - ■ 분석 모듈을 데몬형태로 구동해 대용량을 분산 처리 할수 잇는 구조 체계 마련



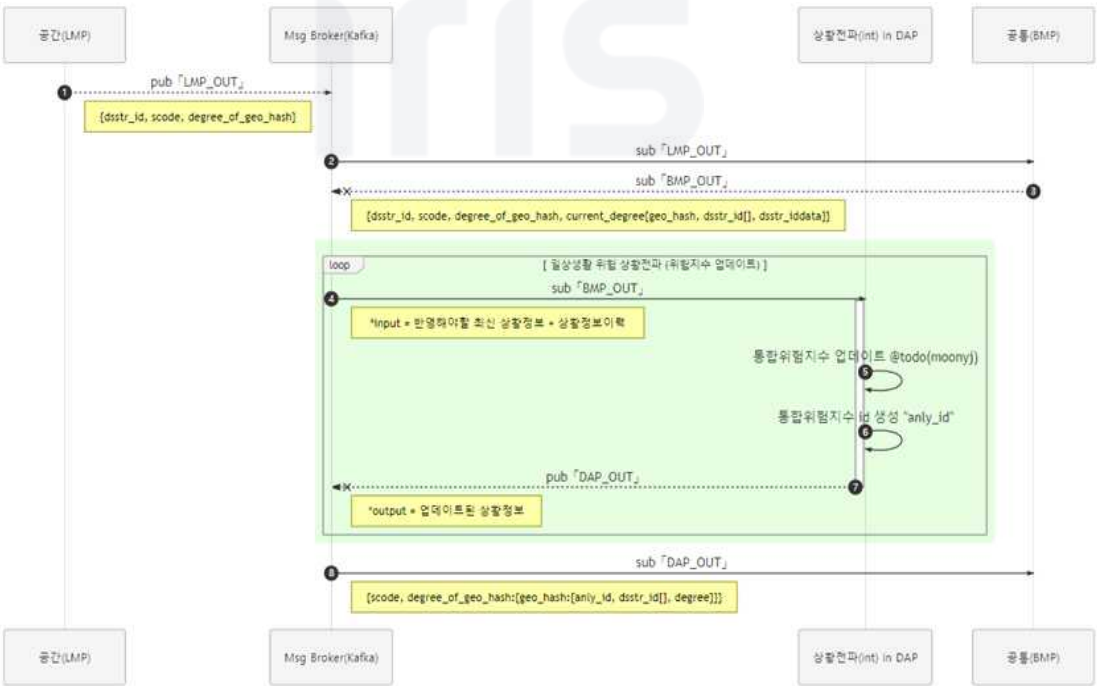
(그림): 합리적 의사결정을 위한 분석 모델 프로세스

- 지능형 생활안전 빅데이터 분석 시스템 개발
  - ■ 생활안전 유형 및 프로파일 정보에 따른 위험 가중치 체계 수립
  - ■ 위험지수 분석을 위한 인터페이스 및 시퀀스 흐름 체계 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림): 위험 유형 및 프로파일 정보를 반영한 위험 지수 분석 프로세스



(그림) 상황 정보, 최근 위험 지수를 통합한 위험지수 계산 프로세스

- 위험지수 분석을 위한 인터페이스 및 시퀀스 흐름 체계 수립
- 위험지수 분석 관련한'크라우드 소싱 데이터 기반의 사용자 맞춤형 일상생활 위험지수 관리 장치 및 그 방법'국내 특허 출원
- 크라우드 소싱 관련 시나리오에 해당하는 분석 방법과 관련된 '단어 가중치를 활용한 유사 의미 군집 기반의 비정형 텍스트 데이터 요약 방법 ' 국내 학술대회 논문 발표 1건 발표

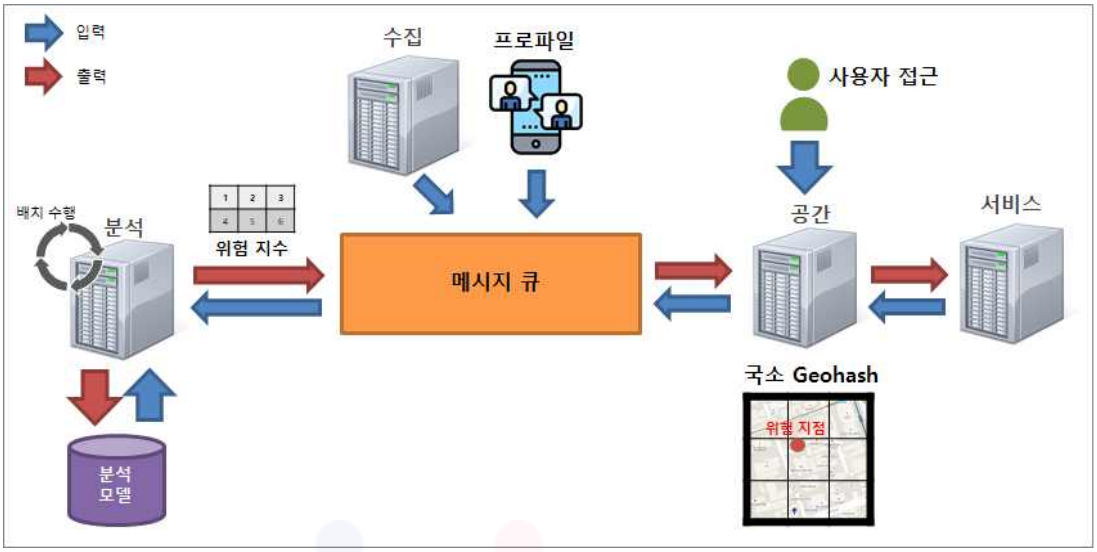
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (2-3-5) 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발

– 생활안전 상황 판단 기능 개발

■ 생활안전 유형 및 프로파일 정보에 따른 위험 가중치 체계 수립

■ 유형 및 가중치 정보가 반영된 위험 분석 결과 도출



(그림) 위험지수 분석 프로세스

■ 생활안전 8가지 시나리오의 위험 등급 체계에 따른 10점 단위 점수 부여

	8가지 시나리오							
위험지수	일상생활	유해물질	다중 이용시설	범죄 통계	전염병 확산	아동 실종	침수 피해	대기질
0	안전 (위험하지 않음 or 위험 요인 처리 완료)			안전 (위험하지 않음 or 위험 요인 처리 완료)				
~10	보통	안전	A (우수)	1 (상대적 안전)	1 (상대적 안전)	1 (상대적 안전)	1 (상대적 안전)	1 (상대적 안전)
~20								
~30		양호	B (양호)	2	2	2	2	2
~40								
~50	주의 (불편 예상)	주의 (지속 노출시 피해, 일시적 피해)	C (보통)	3	3	3	3	3
~60								
~70		위험 (급성, 자극, 산화, 발암)	D (미흡)	4	4	4	4	4
~80	위험 (사고 예상)							
~90		매우 위험 (폭발, 중독 등으로 치사)	E (불량, 심각)	5 (매우 위험, 범죄 발생 빈도 높음)	5 (매우 위험, 감염 확률 높음 or 치사율 높음)	5 (매우 위험, 실종 기간 상당 경과)	5 (매우 위험, 1시간 미만 침수 예상)	5 (매우 위험, 일반인 외출 차제, 환자군 외출 금지)
~100								

(그림): 생활안전 시나리오에 따른 위험 등급 체계 구축

– 상황 판단 의사결정시스템 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 기 설계된 위험 가중치 정보를 활용한 위험 지수 분석 결과 기능 개발

■ 상황 정보에 대한 기능 정의

■ 위험지수 관리에 대한 기능 정의

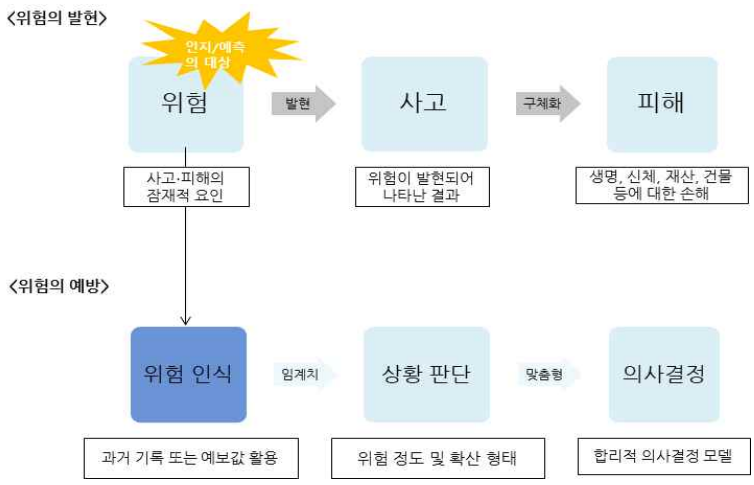
■ 공간 및 서비스와의 연동 설계 구조 정의

분류명	관련 키워드 (유실/파손/불량 대상)	보행보조차 I (휠체어, 전동휠체어)	보행보조차 II (워커, 기타보행보조차)	유모차	보행보조기	휠지팡이	안내견	농맹인	고령자	저시력	어린이	발달장애	청각장애	비고
		HRG-1	HRG-2	HRG-3	HRG-4	HRG-5	HRG-6	HRG-7	HRG-8	HRG-9	HRG-10	HRG-11	HRG-12	
교통 시설물	신호등, 반사경	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
도로 경계	가드레일, 볼라드	3	2	1	2	3	3	3	2	3	1	1	1	
배수구	배수구의 덮개, 맨홀 뚜껑	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	1	
보행로	인도, 계단, 보도	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	전 항목 +1 (최대값 3)
시설물	담장, 버스 정류소, 공사장 펜스	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
시각장애인 편의시설	점자블럭, 음향신호기	0	0	0	0	3	2	3	0	2	0	0	0	해당 장애유형은 기본값 유지 / 이외 0
지체장애인 편의시설	경사로, 핸드레일	3	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	해당 장애유형은 기본값 유지 / 이외 0
전신주	전신주, 전봇대 등의 전기시설물	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
가로등	가로등	3	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	1	
횡단보도	횡단보도, 건널목	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
기타 보행관련 신고 (기본값)	기타 보행불편 신고	**3**	**2**	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**기본값 - 특정 보행위험이 존재하지 않을 때 각 후보군의 기본 보행안전 위험도**

(그림) 일상생활 시나리오 위험 유형 및 프로파일에 따른 위험 가중치

- 통합 예측 모델 기능 개발

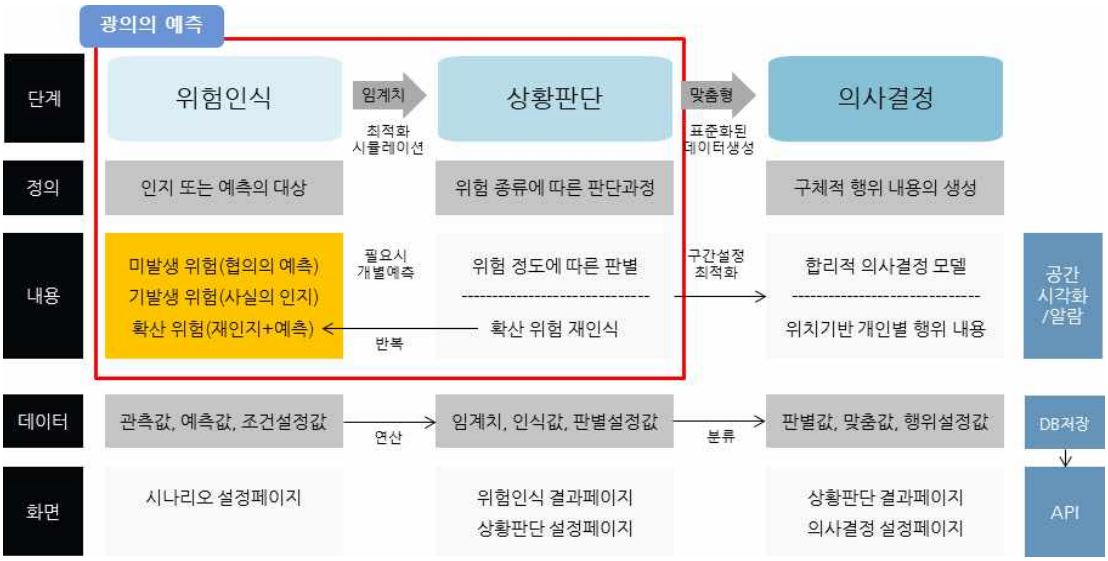
■ 생활안전 개념 정의



(그림): 생활안전 개념 정의도

■ 생활안전 통합예측모델 개념

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 통합예측모델 개념도

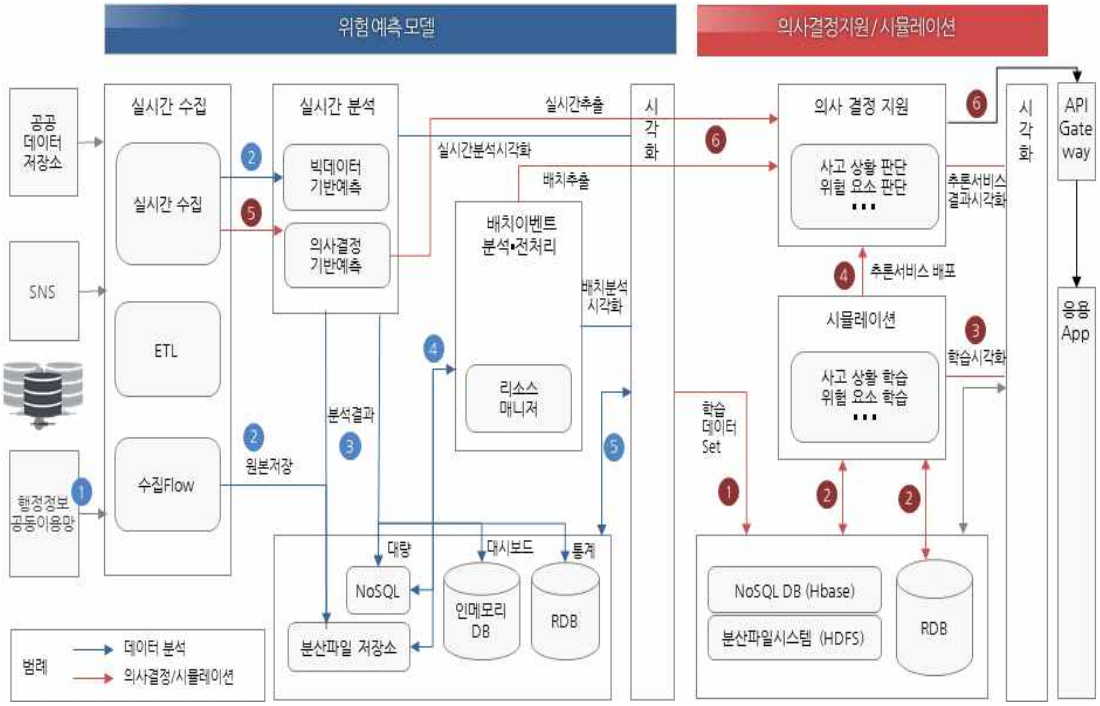
■ 예측 해상도 : 예측해상도를 데이터의 9개의 주기로 분류하여 정의. 초단기 혹은 극단기처럼 주기가 짧으면 가까운 미래의 위험을 예측하는 데 활용될 수 있고 장기(Month) 또는 장기(Quarter)처럼 주기가 길면 먼 미래에 발생할 위험을 예측

명칭	주기	근거	적용대상	위험의 인식 대상	입력데이터 속성
초단기	**1분**	위험 예방 최소 시간	기발생 사고의 알림	기존 위험 위주	발생 사실
극단기	**10분**	피해 구조 골든타임	기발생 사고의 알림	기존 위험 위주	발생 사실
단기	**1시간**	합리적 의사결정 시간	기발생 사고 그리고 예측된 위험의 알림	기존 위험 그리고 위험 예측	발생 사실 그리고 예측지수
극중기	**3시간**	기상청 동네예보 주기	확산 또는 예측된 위험 알림	확산 위험 그리고 위험 예측	예측지수
중기	**12시간**	원거리 이동가능 시간	확산 또는 예측된 위험 알림	확산 위험 그리고 위험 예측	예측지수
장기(Day)	**1일**	일반 생활 시간	확산 또는 예측된 위험 알림	확산 위험 그리고 위험 예측	집계 그리고 예측지수
장기(Week)	**1주**	일반 생활 주기	예측된 위험의 알림	위험 예측	집계 그리고 예측지수
장기 (Month)	**1개월**	일반 결산 주기	예측된 위험의 알림	위험 예측	예측지수
장기 (Quarter)	**1분기**	단체 결산 주기	예측된 위험의 알림	위험 예측	예측지수

(그림) 예측해상도 도표

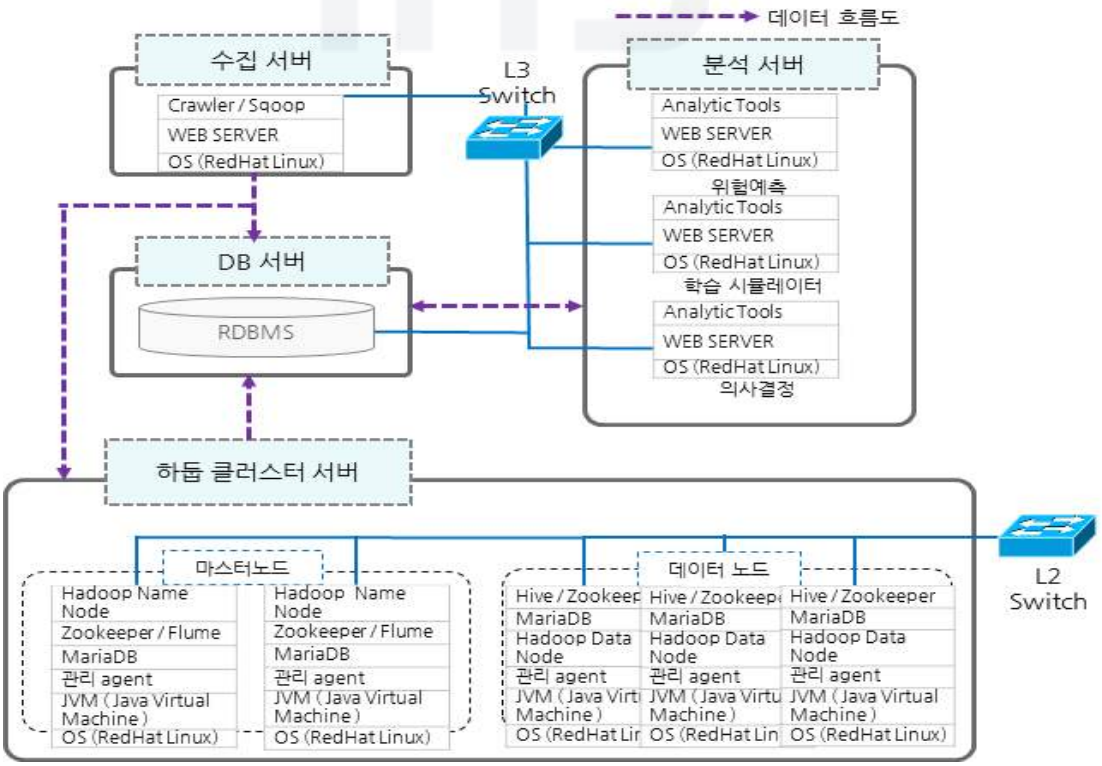
■ 생활안전 통합예측 시스템 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 통합예측 시스템 구성도

- 일상 생활 안전 서비스, 범죄 통계 기반 예측, 유행병 확산 예측, 침수 피해 위험 알림, 대기질 위험 알림 통합 서비스별 통합 위험 예측 모듈 개발
- 생활안전 통합예측 소프트웨어 구성



(그림) 통합예측 소프트웨어 구성도

ㅇ (2-3-6) 생활안전 위험, 사고 시 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 피해 및 파급 영향 예측 기술 개발

■ 범죄 통계 기간 예측 서비스

◆ 각종 데이터 (CCTV 정보, 보안등 정보, 스마트 가로등 정보, 업종별 데이터)를 기반으로 범죄 발생 위험 지역 예측

(그림) 시나리오별 분석방법론 - 범죄 통계 기반 위험 예측 서비스 방법론

◆ 안전녹색길 정보 기반의 시간대별 범죄 위험도 구간화

◆ CCTV 설치 구역의 5대 범죄 감소효과 11% 적용을 통한 위험도 경감 요소 적용

◆ 업종 종류 및 수에 따른 위험 경감요소 반영

숙박시설은 강력범죄 발생에 정(+)의 관계를 가짐
유흥시설은 강력범죄 발생에 정(+)의 관계를 가짐
학교시설은 강력범죄 발생에 부(-)의 관계를 가짐
스포츠시설은 강력범죄 발생에 부(-)의 관계를 가짐

◆ 범죄통계 기반 예측을 위한 고위험군 분류

고위험군 항목	프로파일 선정	비고
아동	생년월일 기준 만19세 이하	
여성	성별 여, 기타/무응답	
노인	생년월일 기준 만65세 이상	
장애인	장애여부 중 하나라도 선택된 경우	
다문화 가정	선호언어 - 한국어 이외 선택 정보전달 관련 - 한국어 이해 가능 이외 선택	직접적인 프로파일 항목은 아니나, 간접적으로 한국어 이해에 어려움이 있음을 표시한 사용자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 범죄 통계 시나리오 고위험군 목록

◆ 프로파일 정보에 따른 위험 지수 가중치 적용

일반인, 보행보조차2, 보행보조차3, 유모차, 보행보조기, 흰지팡이, 안내견, 농맹인, 고령자, 저시력, 어린이, 발달장애, 청각장애, 호흡기 질환자, 피부 알러지, 임산부 위험 가중치 = [0.8, 0.9, 0.9, 1.1, 0.9, 1.1, 0.9, 0.9, 1.1, 0.9, 1.0, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 1.1]

■ 유행병 확산 예측 서비스

◆ 국민건강보험공단에서 제공하는 5대 대표 질병을 사용하여 유행병 확산 예측 피해 위험 점수 지수화

■ 침수피해 예측 서비스

◆ 초단기예보 데이터를 사용하여 강수량 측정 및 지오해시 기반의 지역에 대한 침수 피해 위험 지수화

■ 대기질 위험 알림 서비스

◆ 에어코리아 통합대기 환경지수 기반의 분석 모델링

◆ 감기 가능지수, 꽃가로 농도 위험지수 등은 계절에 따른 특정데이터로 취급하여 별도 모델링 처리

■ 시간에 따른 위험 점수 예측 변화 방법 적용

시간대별 가중치 부여 (4차년도 기준)

- '00|04': round(degree * 1.5)
- '04|08': round(degree * 1.4)
- '08|12': round(degree * 0.9)
- '12|18': round(degree * 0.8)
- '18|20': round(degree * 1.2)
- '20|24': round(degree * 1.5)

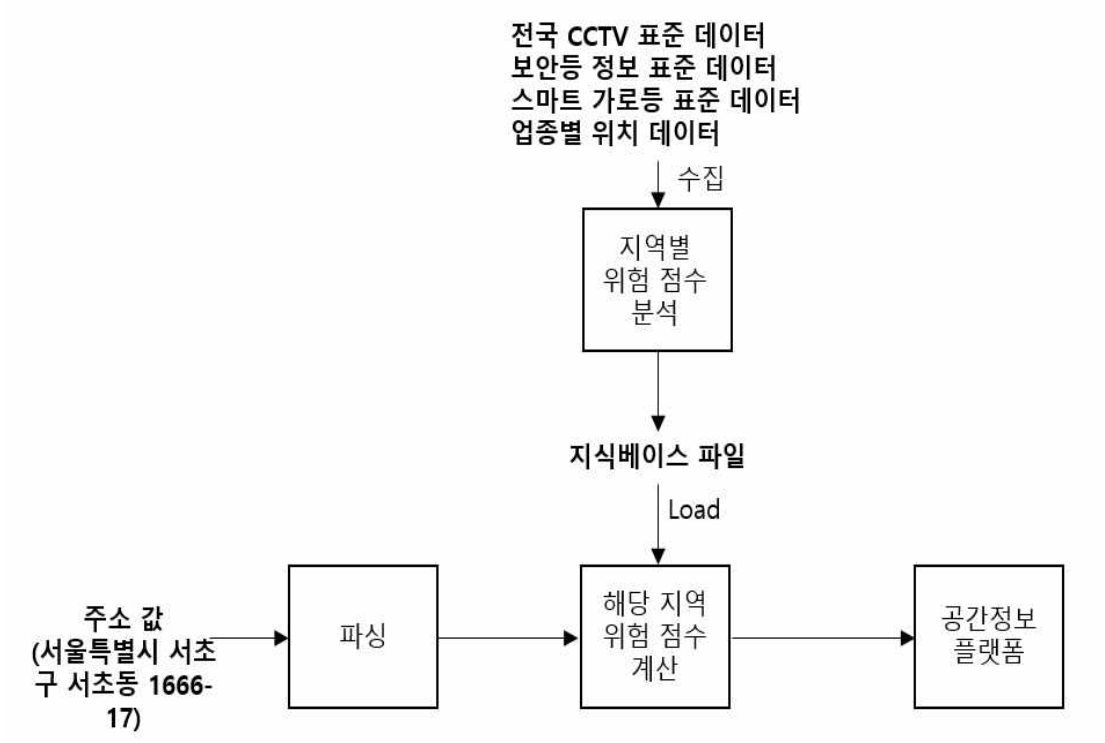
(그림) 범죄 통계 기반 위험 예측 서비스 시간대별 가중치 점수

■ 지역(지오 해시)별 위험 점수 적용

– 예측 시뮬레이터 기술 개발

■ 범죄 통계 기간 예측 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 시나리오별 분석방법론 - 범죄 통계 기반 위험 예측 서비스 데이터 플로우 예시

- 데이터 수집을 통해 지식베이스 파일을 생성하여 해당 지역 위험 점수 계산

■ 유행병 확산 예측 서비스
- 국민건강보험공단 질병예측 정보의 예측 위험도와 예측진료건수를 사용하여 증감 비교를 통해 점수 부여
- 전수전시감염병의 10만명단 발생률을 추출하여 계산식 부여

■ 침수피해 예측 서비스
- 최신 초단기실황 강수량(단위: 1시간) 에 따라 위험도 갱신

■ 대기질 위험 알림 서비스
- 측정소별 대기오염정보를 지수형태로 표현 및 국내 실정에 맞게 가중치 적용
- 기상청 보건지수를 1~4등급으로 나누고 점수을 0~100으로 정규화

– 파급영향과 범위

■ 범죄 통계 기간 예측 서비스
- 전국 CCTV 표준 데이터, 보안등 정보 표준 데이터, 스마트 가로등 표준 데이터, 업종별 위치 데이터를 전국 동단위로 수집하여 분석 모델링 수행

■ 유행병 확산 예측 서비스
- 국민건강 보험공단 질병 예측정보 전국 동단위 데이터를 수집하여 분석 모델링
- 5대 건강에 대한 API 수집 및 변환 적재
- 감기, 식중독, 피부염: API 조회일로부터 1~3일차에 대해 예측정보 제공
- 눈병, 천식: API 조회일에 대한 예측 정보 제공

■ 침수피해 예측 서비스
- 기상청 단기예보 조회 서비스로부터 데이터를 전국 동단위로 수집

- NX, NY 지역 정보를 오픈 API 위경도 기반으로 지역 정보 변환 모듈 개발

■ 대기질 위험 알림 서비스

- 대기질 위험도를 대한민국 17개 광역시도의 시/구/군 을 기준으로 분석 시나리오 작성
- 해당 지역을 대표하는 측정소(관측 지점)와 해당 지역에 대응하는 지오해시를 테이블로 작성

ㅇ (2-3-7) 생활안전 상황 판단 의사결정시스템 및 기능 추가 고도화 개발

– 상황 판단 의사결정시스템 기능 추가 항목 정의

■ 일상 생활 안전 서비스, 범죄 통계 기반 예측, 유행병 확산 예측, 침수 피해 위험 알림, 대기질위험 알림 통합 서비스 개발

■ 메시지 큐 토픽 분할을 통한 모듈별 서비스 연동 처리

■ 사용자 프로파일별 위험 점수 예측 방법 적용

scode	scode_detail	구분	HRG-0	HRG-1	HRG-2	HRG-3	HRG-4	HRG-5	HRG-6	HRG-7	HRG-8	HRG-9	HRG-10	HRG-11	HRG-12	HRG-13	HRG-14	HRG-15	HRG-16	HRG-17
ADC	ADC_STF	가로등_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_STL	가로등_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_STD	가로등_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TFF	교통시설물_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TFL	교통시설물_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TFD	교통시설물_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_RBF	도로경계_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_RBL	도로경계_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_RBD	도로경계_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_WHF	버수구_불량	1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_WHL	버수구_유실	1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_WHD	버수구_파손	1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FPF	보행로_불량	1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FPL	보행로_유실	1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FPD	보행로_파손	1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FCF	시설물_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FCL	시설물_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_FCD	시설물_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_DCF	장애인편의시설_불량	1	1	1	1	1	1.3	1.2	1.3	1	1.2	1	1	1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_DCL	장애인편의시설_유실	1	1	1	1	1	1.3	1.2	1.3	1	1.2	1	1	1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_DCD	장애인편의시설_파손	1	1	1	1	1	1.3	1.2	1.3	1	1.2	1	1	1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TPF	전신주_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TPL	전신주_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_TPD	전신주_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_CWF	횡단보도_불량	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_CWL	횡단보도_유실	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_CWD	횡단보도_파손	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1.1	1	1
ADC	ADC_SCA	경사지위험	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1	1
ADC	ADC_FHA	화재신고	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	1	1.1	1	1	1	1	1	1.1	1.1
AQC	AQC_CAI	(통합)대기질																		
AQC	AQC_PLN	보라기상지수																		
AQC	AQC_DOI	자감장치 유영정보 (미소드 분사 여부)	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1.2	1.2	1	1.2	1
AQC	AQC_HWM	폭염/미세먼지 자감장치 관리정보 (온도/습도)																		
CDC	CDC_BCS	범죄통계기반	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1.2	1.2	1	1	1.2	1.2	1
EDC	EDC_AST	천식 ASTHMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1.2
EDC	EDC_DER	피부염 DERMATITIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1.2
EDC	EDC_COD	감기 COLD	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1	1.2
EDC	EDC_PES	눈병 PINK EYES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3	1	1	1	1	1.5	1	1
EDC	EDC_FPG	식중독 FOOD POISONING	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1.2	1	1	1	1.2
EDC	EDC_TSD	전수전시감염병	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1.2	1	1.2	1	1
FDC	FDC_PRE	시간당 강수량																		
FDC	FDC_CMF	도시 홍수 원출별 수위 - 불류량	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1	1	1	1.2	1
FDC	FDC_RWL	실시간 수위자료																		
FTB	FTB_GRA	A등급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FTB	FTB_GRB	B등급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FTB	FTB_GRC	C등급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FTB	FTB_GRD	D등급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FTB	FTB_GRE	E등급	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HSC	HSC_SOC	여학나드름	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1
HSC	HSC_AMN	잠산화모늄	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1	1.3	1	1	1	1
HSC	HSC_SUA	황산	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1	1	1	1.4	1	1	1	1
MCC	MCC_CMI	아동실종	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHA	FHA_FSI	화재위험	1	1	1	1	1	1	1	1	1.2	1	1.2	1	1	1	1	1	1.2	1.2
SCA	SCA_SRA	경사지붕괴	1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1	1
EAM	EAM_MLA	독거노인	1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.2	1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1	1

* SAFE_생활안전예방서비스_관리생_프로파일_적용_안전지수_고위험군_분류(ver.2022).hwp 에 따라 작성 완료

(그림) 사용자 프로파일별 가중치 전체

■ 서비스별 위험 점수 예측 고도화

■ 추가적인 데이터 수집 및 분석시스템에 적재

– 추가 항목에 대한 인터페이스 및 기능 설계

■ 변경된 항목에 따른 상황 전파 플로우

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 3차년도 상황전파 플로우

- 고도화 개발 및 시스템 테스트
  - 정형/반정형/비정형 데이터의 자동 가공 기능 강화
  - 실시간 모니터링 영역과 예측 영역의 연동을 통한 구체적 행위 가이드 제시
  - 데이터 수집부터 가공, 처리, 분석, 시각화 및 알림까지 단위별/통합 테스트 진행

ㅇ (2-3-8) 생활안전 정보 분석, 위험, 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험 및 개선점 도출

- 피해 및 파급영향 예측 통합 실증시험
  - 크라우드소싱 및 공공데이터 실시간 수집과 적재를 반영
  - LHI와 대구시 안전 서비스에 활용한 데이터를 연동하여 데이터 분석 실증시험 및 개선점을 도출함
  - 대구시 화재 감지 센서 데이터를 기반으로 화재 발생 및 복구 상황 전파 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[수집데이터 샘플]

```
{
  "dsstr_id": "disaster-code-fha0-test-220621155303",
  "scode": "FHA",
  "pcode": "FHA0000001",
  "collect_data": {
    "eventId": 21084,
    "receiverId": "011C",
    "repeaterId": "01",
    "detectorId": "01",
    "buildingId": 1,
    "buildingName": "5층, 대구광역시 북비산로 378-1",
    "buildingAddr": "대구광역시 북비산로 378-1",
    "fireTime": "2020-12-14 11:00:51.0",
    "fireState": "화재",
    "fireFinishTime": null,
    "regDate": "2020-12-14 11:00:51.0",
    "buildingLat": "35.87896",
    "buildingLon": "128.57491",
    "location": {
      "type": "ROAD",
      "level1": "대구광역시",
      "level2": "남구",
      "detail": "대구광역시 남구 대명로 지하 292 (대명동)",
      "lat": 35.844054054487,
      "lng": 128.588212391392
    }
  },
  "collect_dt": "2021-08-02 23:20:17"
}
```


■ 화재 고위험군에 위험 지수 가중치 적용

어린이(HRG-10), 고령자(HRG-8), 장애인(HRG-16), 기저질환자(HRG-17)

■ 대구시의 경사지 물성 및 강수량에 기반한 붕괴 위험도 평가 데이터를 분석하여 붕괴 위험 알림 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[수집데이터 샘플]


```
{
  "dsstr_id": "69920506-acc0-4385-a7a7-0f6f78939ab3",
  "scode": "SCA",
  "pcode": "SCA0000001",
  "collect_data": {
    "evalDate": "2022-06-15 16:41:03.0",
    "level": "5",
    "latitude": 35.8804,
    "regDate": "2022-06-15 16:41:04",
    "slopeId": "S1010",
    "cr": 6,
    "longitude": 128.6951,
    "location": {
      "type": "ROAD",
      "level1": "대구광역시",
      "level2": "남구",
      "detail": "대구광역시 남구 대명로 지하 292 (대명동)",
      "lat": 35.844054054487,
      "lng": 128.588212391392
    }

  },
  "collect_dt": "2022-06-22 15:25:10"
}
```


- 5가지 위험 등급(1-안전, 2-관심, 3-주의, 4-경계, 5-심각)에 따른 분석 결과 제공
- 위험등급 4이상부터 긴급 여부 처리로 인해 점수 급등
- 28개의 경사지 위험도 센서를 통해 데이터 수집
- 경사지 위험의 고위험군은 보행위험 산출 식의 "기타 보행관련 신고" 건에 준하여 처리

SITE	SLOPE_ID	LATITUDE	LONGITUDE	서비스명	서브 서비스명	디바이스키
S1	1	35.8179	128.6326	slope_collapse	risk	S1
S3	3	35.8493	128.6428	slope_collapse	risk	S3
S4	4	35.8458	128.7011	slope_collapse	risk	S4
S5	5	35.8538	128.6439	slope_collapse	risk	S5
S7	7	35.8118	128.653	slope_collapse	risk	S7
S8	8	35.8461	128.6963	slope_collapse	risk	S8
S2	2	35.8134	128.6473	slope_collapse	risk	S2
S6	6	35.8158	128.6183	slope_collapse	risk	S6
S9	9	35.9466	128.6383	slope_collapse	risk	S9
S11	11	35.9249	128.6444	slope_collapse	risk	S11
S12	12	35.8915	128.584	slope_collapse	risk	S12
S14	14	35.8978	128.5861	slope_collapse	risk	S14
S10	10	35.8804	128.6951	slope_collapse	risk	S10
S15	15	35.9196	128.5405	slope_collapse	risk	S15
S16	16	35.9317	128.5383	slope_collapse	risk	S16
S17	17	35.8651	128.5227	slope_collapse	risk	S17
S23	23	35.888	128.4836	slope_collapse	risk	S23
S29	29	35.8455	128.7022	slope_collapse	risk	S29
S33	33	35.923	128.6465	slope_collapse	risk	S33
S24	24	35.7369	128.5545	slope_collapse	risk	S24
S55	55	35.8863	128.462	slope_collapse	risk	S55
220500001	1	35.816682	128.628862	slope_collapse	risk	22050000101
	2					22050000102
	3					22050000103
	4					22050000104
	5					22050000105
	6					22050000106

(그림) 경사지 위험도 센서 위치 정보

- 시스템 개선점 도출 및 개선
  - 실증시험을 통해 파악된 문제점을 검토하여 향후 고도화 항목으로 도출
  - 도출된 개선점에서 수용 가능한 항목을 리스트업하고 연내 반영할 것과 향후 고도화할 대상을 분리함

∘ (2-3-9) 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트 및 실증

- 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 테스트
  - 일부 서비스에 대해 범위와 시간대별 가중치들을 반영하여 안전 예측을 테스트함
  - 기존 가중 평균 방식 통합 점수에 시간대별 가중치를 부여하여 최종 통합 점수 계산하여 치안 안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전을 세분화 함

- ■ 주간과 야간의 위험 지수 차등화 구현
- ■ 기존 위험 예측 시 파급 지역은 위험 발생 지역을 기준으로 방사형으로만 제공되었으나, 지역단위로 위험 상황이 적용되는 대기질 위험, 보건 위험은 특정 지역 전체를 커버할 수 있도록 맞춤형 위험 반경 적용
- ■ 특정 지역을 내접하도록 지오 해시 계산 적용

– 생활안전 정보 분석 및 안전 예측 시스템 실증

- ■ 대구시를 실증 범위로 선정하고 단위/통합 테스트 설계 및 수행
- ■ 원천 데이터 생성의 주기 및 특성을 고려하여 실시간 수집, 주기적 수집(매시, 6시간 간격, 일배치), 분기 수집 대상을 구분하고 각각의 이벤트생성, 수집단계, 분석단계를 실증함

○ (2-3-10) 서비스 실증 및 결과 기반 플랫폼 고도화

– 침수 피해 위험 알림 시나리오 고도화

- ■ 대구시 수성구의 침수피해 이력 데이터를 활용한 침수피해 위험 알림 시나리오 고도화 진행
- ■ 피해 정도와 누적 강수량에 따라 로지스틱 회수 분석 진행

```
> summary(fit)

Re-fitting to get Hessian

Call:
polr(formula = 피해정도_level ~ 누적강수량, data = df2)

Coefficients:
            Value Std. Error t value
누적강수량 0.005978   0.005276   1.133

Intercepts:
    Value     Std. Error t value
0|1   -9.8361    0.0109  -904.1757
1|2    0.4565    1.1650     0.3918
2|3    3.1072    1.2231     2.5403

Residual Deviance: 159.4192
AIC: 167.4192
```

(그림) 침수피해 위험 알림 시나리오 고도화 연구 보고서 - 피해정도와 누적강수량에 따른 순서형 로지스틱 회귀 분석 결과

- ■ 누적 강수량에 따른 피해 정도의 확률을 예측

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
Call:
polr(formula = 피해정도_level ~ 누적강수량, data = df4)

Coefficients:
            Value Std. Error t value
누적강수량 0.02149   0.004104   5.236

Intercepts:
    Value  Std. Error t value
0|1 1.2219 0.7296     1.6748
1|2 3.9106 0.8857     4.4151
2|3 6.6829 0.9927     6.7322

Residual Deviance: 182.1343
AIC: 190.1343
```

(그림) 침수피해 위험 알림 시나리오 고도화 연구 보고서 - 누적강수량에 따른 피해정도의 확률을 예측하는 모델 요약

■ 위 예측값을 활용하여 1mm 단위의 레벨별 누적 강수량 범위를 알아냄

```
> max(df$누적강수량)
[1] 253.4
> precip_seq <- seq(1, 300, 1)
> predict(fit, newdata = data.frame(누적강수량 = precip_seq), type = "probs")
           0          1          2           3
1  0.768604669 0.21134213 0.01877549 0.001277718
2  0.764760208 0.21475986 0.01917449 0.001305439
3  0.760871746 0.21821270 0.01958179 0.001333762
4  0.756939436 0.22170033 0.01999753 0.001362698
5  0.752963458 0.22522239 0.02042189 0.001392261
6  0.748944012 0.22877848 0.02085504 0.001422465
7  0.744881325 0.23236821 0.02129715 0.001453323
8  0.740775650 0.23599112 0.02174839 0.001484849
9  0.736627263 0.23964674 0.02220894 0.001517058
10 0.732436468 0.24333458 0.02267899 0.001549965
11 0.728203594 0.24705411 0.02315871 0.001583584
12 0.723928996 0.25080477 0.02364830 0.001617932
13 0.719613055 0.25458597 0.02414795 0.001653023
14 0.715256180 0.25839709 0.02465786 0.001688874
15 0.710858807 0.26223748 0.02517821 0.001725501
16 0.706421398 0.26610647 0.02570921 0.001762921
17 0.701944443 0.27000334 0.02625106 0.001801151
18 0.697428458 0.27392736 0.02680398 0.001840209
19 0.692873986 0.27787774 0.02736816 0.001880112
20 0.688281600 0.28185369 0.02794383 0.001920878
```

(그림) 침수피해 위험 알림 시나리오 고도화 연구 보고서 - 피해정도별 누적 강수량 예측

■ 위와 관련된 '순서형 로지스틱 회귀 분석 기반의 침수 피해예측 분석 장치' 국내 특허 출원 및 등록과 일본 특허 출원 진행

□ 개발생활안전 예방서비스 접근성 및 선호도 프로파일 기술개발, 맞춤형 단말 및 서비스 지원 기술 개발

○ (2-4-1) 맞춤형 서비스 대상 분석 및 데이터 변형 구조 설계

- 맞춤형 서비스 대상 단말 특성 분석 및 분류 체계 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 생활안전 분야 안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 발굴

◆ 제1차 장애인 당사자 초점집단면담(2019년 6월 19일, 한국ICT접근성연구센터 회의실)

시각, 청각, 지체, 발달 장애 당사자 및 부모 등 장애 당사자(4명)의 안전 분야 취약점에 대한 기초 정보 발굴

범 주	추출된 요구사항	비 고
장애인 서비스 지원	사고 발생 시 장애인 임을 알리고 도움을 요청할 수 있는 방법을 제공할 필요가 있음	개인정보의 문제를 해결할 필요가 있음 (검토)
	의사소통지원 및 보행이동 지원 등의 인적 서비스와 연결할 수 있는 기능이 필요함	도입 필요
	장애인 간 상호 인적서비스를 제공할 수 있도록 연결 서비스 제공 필요함	아이디어는 좋으나 책임문제 등의 발생 소지가 있음
	소방/대피용 엘리베이터의 위치 정보와 활용방법에 대한 안내를 제공해야 함	도입 필요
	대피 시설의 장애인 지원설비 구비 정보를 제공하여야 함	도입 필요
	건물, 공공장소 등에 비치된 장애인용 대피 보조기구의 위치와 개수, 사용법 등의 정보가 안내되어야 함	도입 필요
소통	가족이나 대리인을 통한 의사소통 시 장애인의 의사를 왜곡되지 않도록 명확히 전달할 수 있어야 함	구현 방법에 대한 고려가 필요함 (검토)
	사고 시 앱/ARS 등을 이용하여 해당 위치의 장애인 안전을 확인하는 기능 필요	개인정보의 문제를 해결할 필요가 있음 (검토)
	응급신고서비스(119 등)의 보조서비스 기능 (수어통역, 보이는 ARS 등) 통합 제공	도입 필요
	응급신고/구난용 장애인 보조기기 도입 및 보급 필요	정책적으로 추진되어야 함
교육 콘텐츠	장애 대처 시 선행학습이 필요함	도입 필요 (과제범위 외)
	대피요령이 사전에 교육되어야 함	도입 필요 (과제범위 외)
	콘텐츠의 효과가 검증되어야 함	도입 필요 (과제범위 외)
소요 서비스	(청각) 사고 상황에서 핸드폰 불통 시 대체 연락수단을 강구해야 함	구현 방법에 대한 고려가 필요함 (검토)
	(시각) 일기예보 등에 따른 의사결정보조 기능이 제공되어야 함	구현 방법에 대한 고려가 필요함 (검토)
	(지체) 사고로 인한 대차(렌트카)의 경우 장애인용 설비가 구비된 렌트카가 지원되지 않음	도입 필요 (과제범위 외)
	(발달) 미아방지 서비스를 제공할 필요가 있음	서비스 시나리오 상 아동 실종 알림 서비스와 연계 (검토)

(표) 포커스 그룹 인터뷰(FGI-1) 결과

◆ 제1차 전문가 자문회의(2019년 7월 23일, 한국ICT접근성연구센터 회의실)

접근성 분야 전문가(3명)의 내용 검토 및 자문

서비스 명	범주	사용자 문제	관련 요구사항 번호
일상생활 위험 알림 서비스	시각	점자블록 훼손, 볼라드 등 보행장애를 유발할 수 있는 위험이 있을 시 보행로를 이용할 수 없다.	2-1
		고정된 공공시설물(버스정거장, 횡단보도 등)의 위치정보가 변경된 경우 보행로를 이용할 수 없다.	2-2
		시각적 정보로만 제공되는 안내에 대하여 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

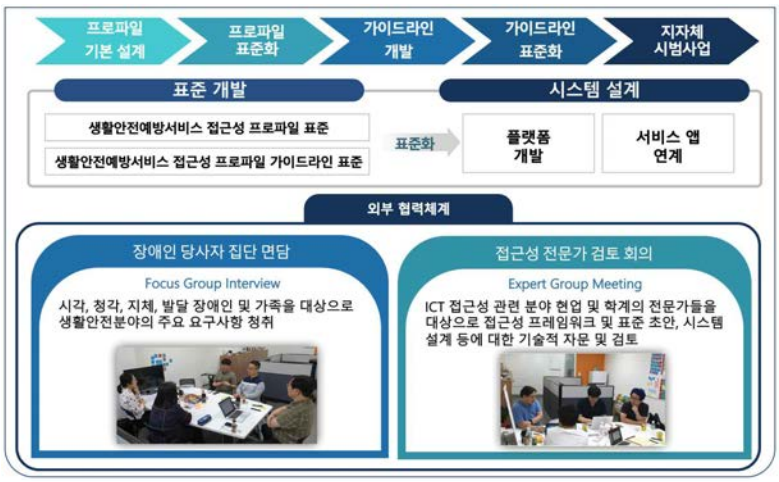
	저시력	직시하고 있지 않은 영역에서 일시적으로 표시되는 정보를 놓칠 수 있다.	1-7
		움직이거나 흐르는 안내를 추적하기 힘들다.	1-9
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	보행을 위하여 더 넓은 공간을 필요로 한다. (휠체어)	3-2, 3-3
		단차가 발생하는 보행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
	발달	학습되지 않은 환경은 이용할 수 없다.	2-4, 2-5
대기질 알림 서비스	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
		색으로 표시되는 정보는 식별할 수 없다. (빨강 - 나쁨, 초록 - 양호 등)	1-3, 1-4
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	전체	장애인의 경우 비장애인에 비해 면역력이 약할 수 있다.	4-1
화재 알림 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	직관적인 대피로 안내가 필요하다. (지도 등의 식별이 어려움)	2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-4
유해물질 유출 알림 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	정확한 상황 이해가 어려울 수 있다. (유해물질 유출의 위험도 판별이 어렵다.)	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
아동실종 알림 서비스	전체	실종아동이 장애인인 경우 적절한 의사소통의 방법이 같이 전파되어야 한다.	4-2, 4-3, 4-4
다중이용시설 위험알림 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
맞춤형 교통사고 확률 서비스	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
전염병 확산 예측 서비스	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	전체	장애인의 경우 비장애인에 비해 면역력이 약할 수 있다.	4-1
	발달	정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
홍수/해일 피해지역 예측 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	직관적인 대피로 안내가 필요하다. (지도 등의 식별이 어려움)	2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-4
범죄 통계 기반 예측 서비스	전체	장애인 대상 범죄에 대한 별도의 예측이 필요하다.	4-5
가축 전염병 확산 예측 서비스	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	발달	정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
산불 알림 및 대피 안내 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	직관적인 대피로 안내가 필요하다. (지도 등의 식별이 어려움)	2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-4
붕괴발생 위험 알림 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
		대피시설의 장애인 편의 시설을 사전에 확인하여야 한다.	3-2, 3-3, 3-4
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	직관적인 대피로 안내가 필요하다. (지도 등의 식별이 어려움)	2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-4
		정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
추락낙상사고 위험 알림 서비스	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	휠체어 사용자나 보행장애가 있는 사람은 낙상의 위험도가 더 높을 수 있다.	4-1
	발달	정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8
산사태발생 위험 알림 서비스	전체	자력으로 대피하기 어려울 수 있다.	3-1
	시각	그래픽이나 텍스트로 제공되는 정보는 읽을 수 없다.	1-1, 1-2, 1-5
	청각	청각적 정보로 제공되는 안내(음성안내, 사이렌 등)에 대하여 들을 수 없다.	1-8, 1-10, 1-11
	지체	단차가 발생하거나 좁은 통행로는 이용할 수 없다.	3-2, 3-3
		장애인 대피용 엘리베이터의 정보가 안내되어야 한다.	3-3
	발달	직관적인 대피로 안내가 필요하다. (지도 등의 식별이 어려움)	2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-4
		정확한 상황 이해가 어려울 수 있다.	2-5, 2-6, 2-7, 2-8

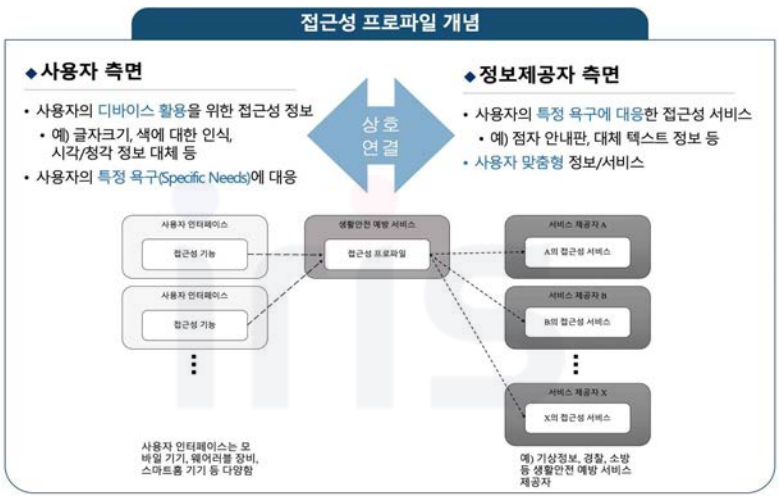
(표) 생활안전예방서비스 사용자 문제

- 연구단 서비스 시나리오 확정 이후 장애인 당사자 검토, 전문가 검토 회의를 통해 요구사항 분석 및 맞춤형 서비스 시나리오 확정
- 최종적으로 선택되는 시나리오에 대하여 안전약자 취약점에 대한 요구사항 분석서 개발



(그림) 접근성 프로파일 개발 추진체계도

■ 서비스 사용자의 접근성 기능 요구사항과 서비스 제공자가 제공하는 접근성 서비스를 상호 연결하기 위한 프로파일 구조 설계

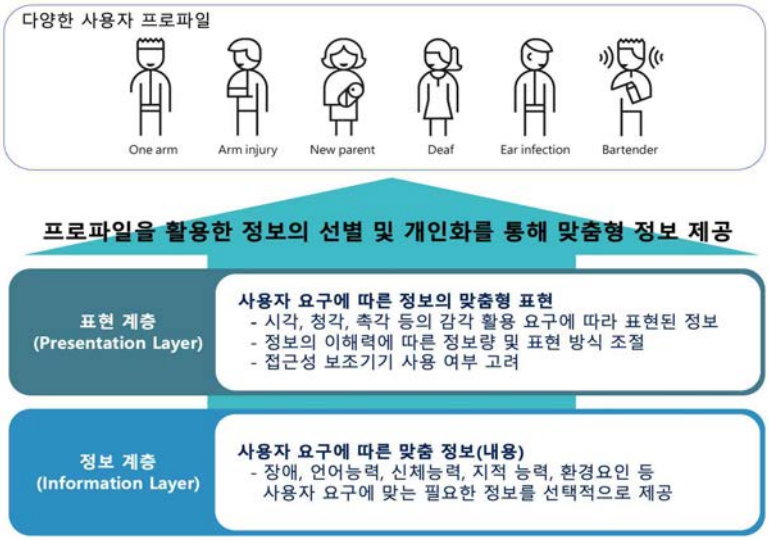


(그림) 접근성 프로파일 기본 개념도

■ 장애 중심이 아닌 사용자의 욕구(needs) 중심으로 고려된 프로파일의 설계
  ◆ 예) 시각장애인을 위한 기능이 아닌 시각정보(텍스트, 이미지, 동영상 등)의 처리방식에 대한 확대, 메타데이터(대체 텍스트 등) 등의 정보 확보 및 운용을 통한 맞춤 서비스 제공

■ 단순히 정보가 전달되는 것이 아닌, 긴급 상황에서 특정한 욕구가 있는 사용자에게 실질적으로 활용 가능한 정보를 제공할 수 있는 서비스 접근성

■ 제공되는 정보의 내용과 표현 방식을 분리하여 특정 정보를 다양한 방식으로 표현하여 사용자 맞춤형으로 전달할 수 있도록 체계 개발



(그림) 접근성 프로파일의 계층구조

(그림) 접근성 프로파일의 정보계층과 표현계층 개념도

ㅇ (2-4-2) 안전약자 취약성 분석 및 대상 맞춤형 서비스 변형 기술개발

- 맞춤형 서비스 대상 그룹 특성 분석
  - ■ 연령/성별/지역/선호도/장애여부/특정욕구 등 서비스 대상자 변수항목 분류
  - ■ 각 변수에 대한 주요 욕구 도출 (시각/청각 정보 선호도 등)

- 맞춤형 서비스 대상 그룹별 생활안전 상황 취약점 분석
- 안전약자를 위한 맞춤 서비스 특성 분석
  - ■ ICT 활용 대민 서비스에 대한 안전약자포괄서비스 프레임워크 초안 개발
  - ■ 연구단 서비스 시나리오 확정 이후 전문가 자문회의를 통해 프레임워크의 완전성 검토
  - ■ 최종적으로 프레임워크에 맞춘 접근성 프로파일 스키마 구조 및 설계서 작성
  - ■ 안전약자의 특정욕구(specific needs)에 따른 제공되어야 할 서비스 분석
- 각 특정욕구 해소를 위한 서비스 체계 분류 및 프로파일 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

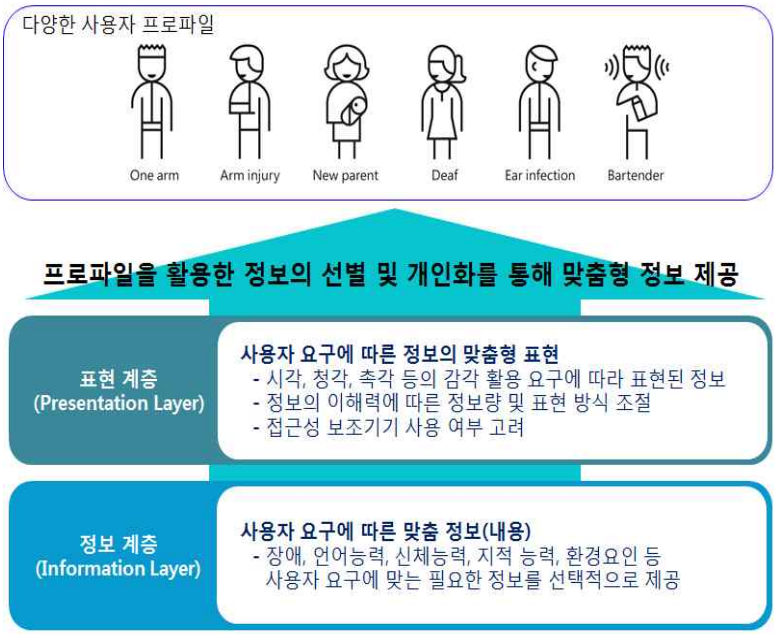
범주	정보	내용	비고	대상 안전약자
의료정보	성별	남/여/기타	기타 포함	성적 소수자
	생년월일(나이)	년/월/일 (나이 자동 계산)	나이는 생년월일로 자동 계산	어린이, 노인
	혈액형	RH+/-형 ABO 혈액형	구난 시 의료정보로 활용	공통
	체중	kg/lb	가급적 kg - lb 계산 후 변환 기능 필요	영미권 외국인
	신장	cm/ft	가급적 cm - ft 계산 후 변환 기능 필요	영미권 외국인
	의학적 질환	서술	구난 시 의료정보로 활용	공통
	의료 기록	서술	구난 시 의료정보로 활용	공통
	알레르기 및 약물 부작용	알레르기 분류 (항체의 종류에 따라 I형 ~ V형) 및 약물 부작용 분류체계를 따름	구난 시 의료정보로 활용	공통
	복용 중인 약	서술	구난 시 의료정보로 활용	공통
기능정보	시각 활용 여부	선호 비선호 보조	보조는 확대, 반전 등의 수단을 통해 활용하는 경우, 비선호의 경우 선호 대체 수단	시각, 청각 장애
	청각 활용 여부	선호 비선호 보조	보조는 보청기, 인공와우 등 보조수단을 활용하는 경우, 비선호의 경우 선호 대체 수단	시각, 청각 장애
	주 사용 언어	한국어 영어 일어 중국어 기타 외국어 수어	수어(수화)도 언어에 포함됨	외국인, 청각 장애인
	주 사용 문자	한글 영문자 한자 일어 기타 외국 문자 점자	점자도 문자에 포함됨	외국인, 시각 장애인
	신체 기능	손/팔 (좌/우) 발/다리 (좌/우) 척추 등	ICF에서는 손상없음~완전손상 등 7개 분류로 나눔	장애인
	만성 질병	만성 통증, 요통, 퇴행성 관절염, 골다공증, 류마치스 관절염,만성 허혈성 심장질환, 당뇨병, 비만, 폐쇄성 폐질환, 유방암, 우울증, 뇌졸중 등 12개 질병	WHO 분류 기준을 따름	만성 질병자
보조수단	의사소통 보조수단	보청기, 인공와우, 저시력 보조기구, 휴대용 점자정보단말기 등	보조기구의 종류가 매우 다양함	장애인
	보행 보조수단	지팡이, 휠체어(수동),	보조기구의 종류가 매우	장애인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

관련		휠체어 (전동)	다양함	
	의료 보조기구	복막투석기구, 산소호흡기, 장루주머니, 흡입보조기구 등	보조기구의 종류가 매우 다양함	장애인
	보조견 활용 여부	안내견, 반려견, 보청견 등	안내견 (시각), 반려견 (발달), 보청견 (청각) 등	시각, 청각, 발달 장애인 등
활동요소	보행 여부	보행가능 이동보조기기 사용 보행불능	이동보조기기는 지팡이, 수동/전동휠체어, 보행보조기, 지팡이 등	지체 장애
	보행 조건	계단 활용 가능 통행을 위한 최소 보행로 폭 (cm) 점자블록	복수 선택 가능	지체, 시각 장애
	운전 여부	여 부 장애인운전보조장치 여부	보조장치는 사각지대 방지용 볼록 거울, 족동장치, 우측 방향 지시기 등 다양함	지체, 시각, 청각, 발달 장애 등
	선호 대중 교통 수단	버스, 지하철, 택시, 장애인 택시, 자가용, 없음	중복 선택 가능	지체, 시각, 청각, 발달 장애 등
	통역 서비스 활용 여부	외국어 통역 수어 통역	외국어 통역 서비스, 수어 통역 서비스 등과 연계	외국인, 청각 장애인
	활동 보조 서비스	필수 선호 필요 없음	법령에 의한 대상자	중증 장애인
	장애인 화장실 이용	여, 부	장애인 화장실 사용이 필요한 장애인	장애인

(표) 안전약자 취약점 분석 결과

○ (2-4-3) 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리체계 설계 및 개념 구현



(그림) 안전약자 접근성 프로파일 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 안전약자 타입별 사용자 접근성 분석

■ 생활안전 서비스의 대상 이용자 분석을 위해 재난 및 안전관리 기본법에서 정의한 안전취약계층을 기반으로 안전약자의 범위와 접근성을 위한 프로파일을 아래와 같이 정의함.

	Kailes and Enders 2007	국립재난안전연구원 2015	재난 및 안전관리 기본법 (법률 제16301호)
안전약자의 범위	• 장애인 • 65세 이상 고령자 • 15세 이하 어린이 • 임산부 • 저소득층 • 언어소통능력에 제약이 있는 사람 (문맹, 외국인 등)	• 경제적 약자 • 신체적 약자 • 환경적 약자 • 특히, 장애인, 65세 이상 고령자	• 어린이, 노인, 장애인 등 재난에 취약한 사람 (제3조 9의 3)

(그림) 안전약자 기준 정의

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	감각활용정보	문자 읽기	
		이미지, 영상정보 보기	
		음성, 소리신호, 경보음 인지	
		수화 인지	
		진동 인지	
		필담	
		키보드 자판 입력	
		카메라 촬영	
		말하기/구화 표현	
		수화 표현	
		제스처(멀티터치등)	
	선호언어		

(그림) 안전약자 선호 의사 소통 수단 종류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	보행관련	유아동반	유모차
		교통수단	자전거
			원동기장치자전거
			개인형이동장치
		보행보조기	목발
			보행용 지팡이
			기타 보행보조기
		보행보조차	휠체어
			전동휠체어
			보행보조차
			기타 보행보조차
		시각장애인용 보조수단	시각장애인 안내견
			지팡이

(그림) 안전약자 보행관련 접근성 선호도

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	의사소통관련	의사소통보조수단	보완대체의사소통(AAC)
			점자
			제스처
		의사소통보조기기	점자단말기
			점자키보드
			인공와우
			보청기

(그림) 안전약자 의사소통 보조 장치

■ 생활안전서비스를 위한 안전취약계층 분류 및 연관 서비스 분석

◆ 안전취약계층(안전약자)를 보행 중심, 대기환경 중심, 사회환경 중심으로 아래와 같이 분류하고, 도출된 생활안전서비스의 특성에 따라 분류된 안전약자의 연관성을 아래와 같이 정의함.

분류	
보행약자	아동,노인,하지지체,시각장애,임신부
건강약자	만성질병,노인,아동,임신부
아동	
노인	
여성	

(그림) 대상 안전 취약 계층

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서비스	취약계층
일상생활위험	보행약자
대기질	건강약자
화재	보행약자
유해물질유출	보행약자,건강약자
아동실종	아동
다중이용시설	보행약자
교통사고확률	ALL
전염병확산예측	건강약자
홍수/해일 피해	ALL
범죄 예측	여성,아동,노인
가축전염병확산예측	ALL
산불위험	보행약자
붕괴위험	보행약자
추락낙상위험	노인
산사태위험	ALL

(그림) 생활안전 서비스별 주요 취약 계층 관계도

■ **안전약자 타입별 기본 프로파일 관리체계 설계**

- 생활안전 서비스를 위해 정의된 안전약자 논리적인 프로파일을 아래와 같이 일반정보, 의료정보, 장애정보, 의사소통정보, 보호자정보등으로 분류하여 각각의 프로파일 속성을 정의함.
- 각 프로파일 속성은 대/중/소 분류를 기준으로 해당 속성의 value형식과 의미를 기술함.
- 생활안전서비스는 프로파일 속성을 이용하여, 각각의 생활안전 서비스의 특성에 따라 위험도를 안전약자를 포함한 생활안전 서비스 이용자에게 제공하도록 함.

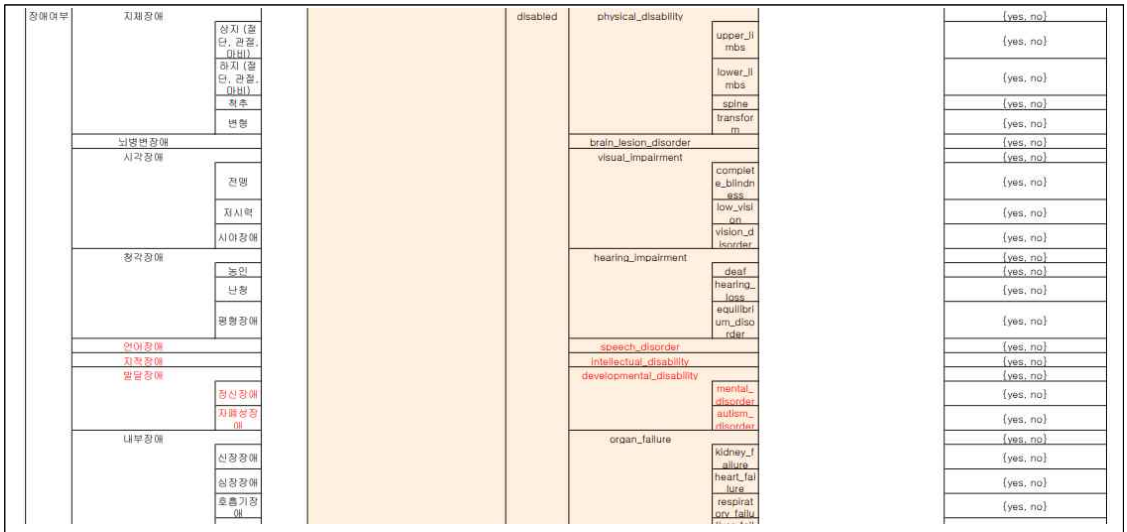
중분류	소분류	세분류	대분류	중분류	소분류	세분류	code type name constant	가능한 값
성별			general_info	gender			general_info.gender	{"남", "여", "기타/무응답"}
생년월일	년			birthday	year		general_info.birthday.year	{1900..2999}
	월				month			{1..12}
	일				date			{1..31}
임산부 여부	임산부			maternity	pregnant_women			{yes, no}
	산모				mother			{yes, no}

그림: 일반정보 프로파일

키			medical_info	tall				nnn.n
체중				weight				nnn.n
혈액형 (ABO)				aboblood				{"A", "B", "AB", "O"}
혈액형 (RH)				rhblood				{"RH-", "RH+"}
알레르기 정보	식품알레르기			allergy	food_allergy			{yes, no}
	식품 종류				food_types			식품 종류 - 텍스트 입력
	대기알레르기				atmospheric_allergy			{yes, no}
	화분알레르기				pollen_allergy			{yes, no}
	곰팡이알레르기				allergy_to_mold			{yes, no}
	먼지알레르기				dust_allergy			{yes, no}
	동물알레르기				animal_allergy			{yes, no}
	접촉성 피부염				contact_dermatitis			{yes, no}
	아토피				atopy			{yes, no}
	알레르기성 비염				allergic_rhinitis			{yes, no}
	알레르기성 피부염				allergic_dermatitis			{yes, no}
	알레르기성 천식				allergic_asthma			{yes, no}
만성질병 정보	고혈압			chronic_disease_info	high_blood_pressure			{yes, no}
	골관절염/류마티즘 관절염				osteo_rheumatic_arthritis			{yes, no}
	고지혈증				hyperlipidemia			{yes, no}
	요통/좌골신경통				low_back_pain_sciatica			{yes, no}
	당뇨병				diabetes			{yes, no}
	골다공증				osteoporosis			{yes, no}
	위, 십이지장 궤양				stomach_duodenal_ulcer			{yes, no}
	전립선비대증				enlarged_prostate			{yes, no}
	뇌졸중 (중풍, 뇌경색)				stroke			{yes, no}
	백내장				cataract			{yes, no}
	협심증, 심근경색증				angina_pectoris			{yes, no}

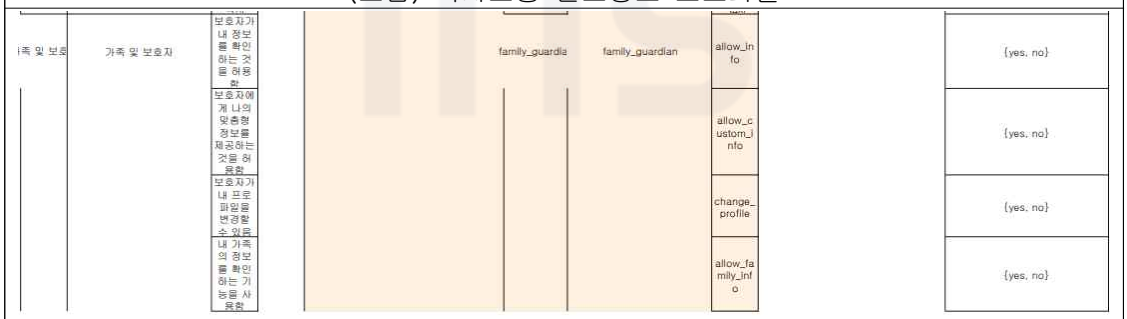
(그림) 의료정보 프로파일

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



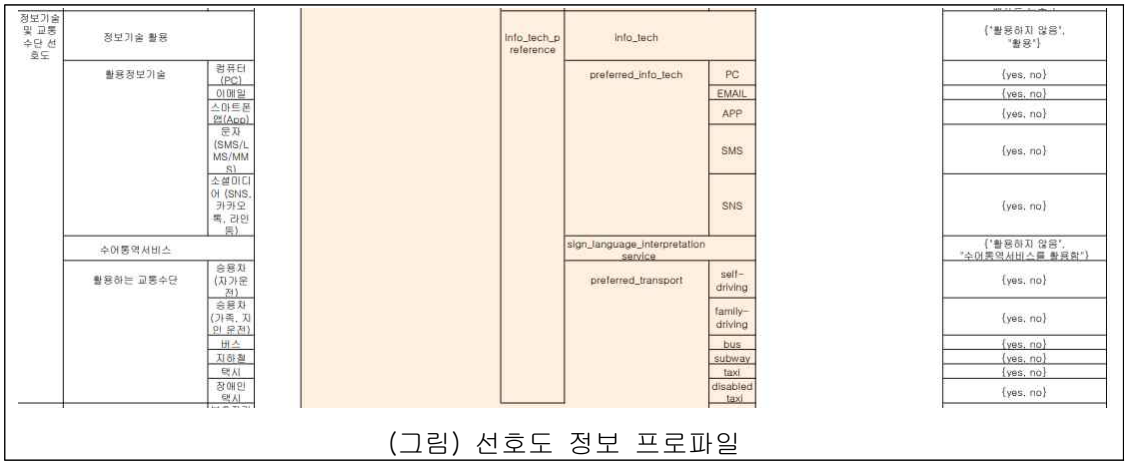
(그림) 장애정보 프로파일

(그림) 의사소통 선호정보 프로파일



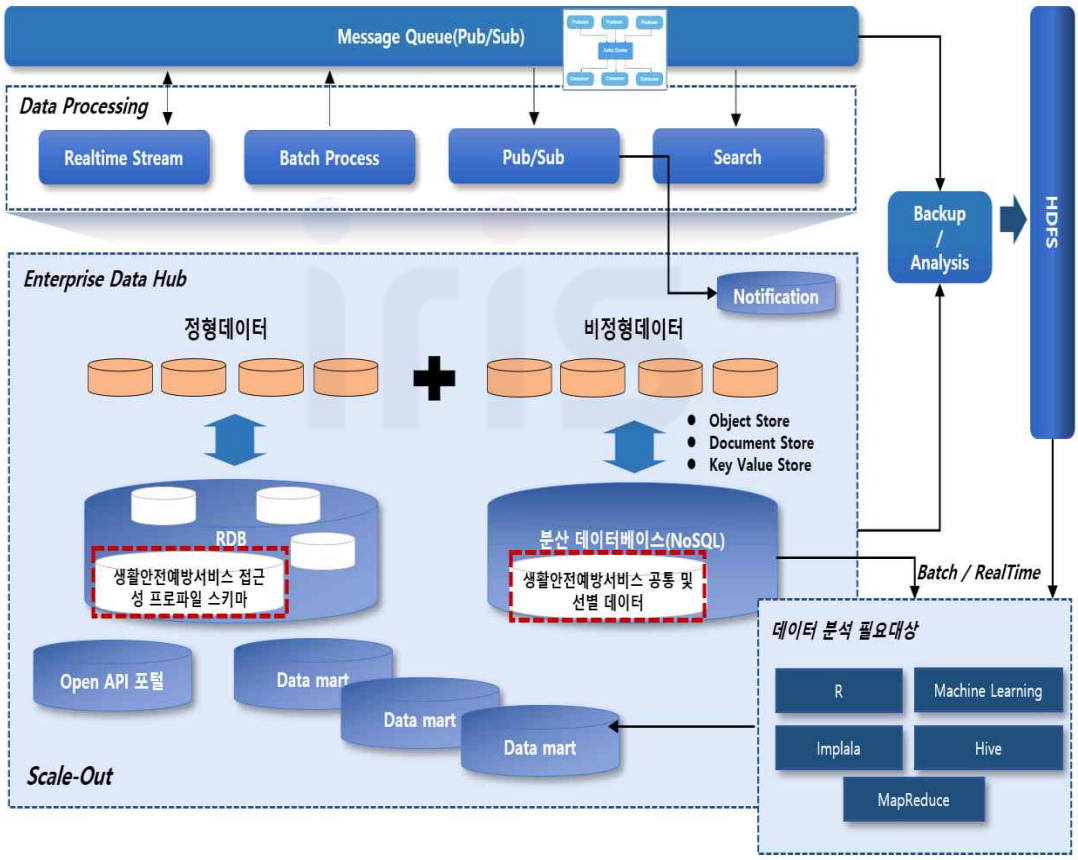
(그림) 보호자 정보 프로파일

- **사용자별 개인 선호도 프로파일 관리체계 설계**
  - ■ 생활안전 서비스의 정보 표출에서 안전약자를 포함한 사용자는 사용자가 선호하는 의사소통 방식/수단을 중점으로 서비스를 제공할 수 있도록 선행하여 프로파일로 정의함.
  - ■ 프로파일에 해당하는 정보 표출이 제공될 수 있으면, 해당 생활안전서비스의 정보표출이 가능하도록 제공함.



(그림) 선호도 정보 프로파일

■ 프로파일 데이터 저장 운영은 프로파일 트리 구조와 실제 데이터 저장 공간을 분리하여, 운영하도록 구성함.



(그림) 생활안전 예방서비스 통합데이터베이스 시스템내 프로파일 데이터 환경

ㅇ (2-4-4) 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축

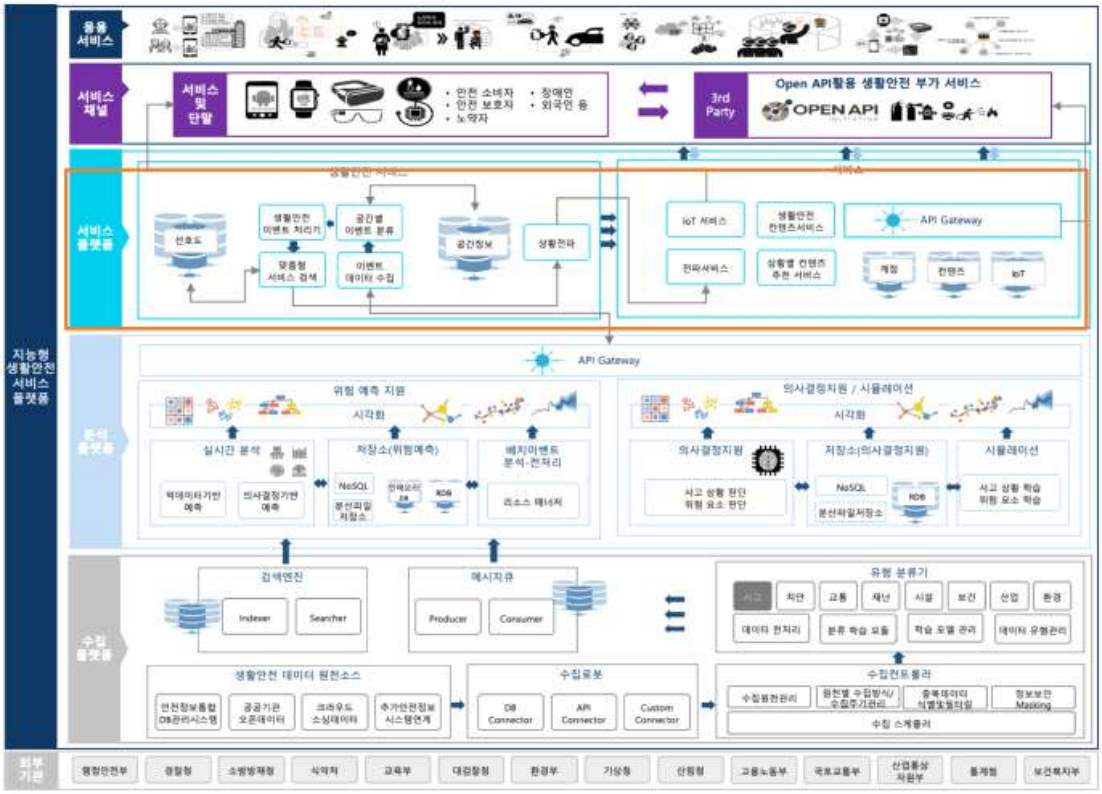
– 생활안전 공통 식별 서비스 설계

■ 사용자 관리를 위한 사용자 식별 시스템 설계

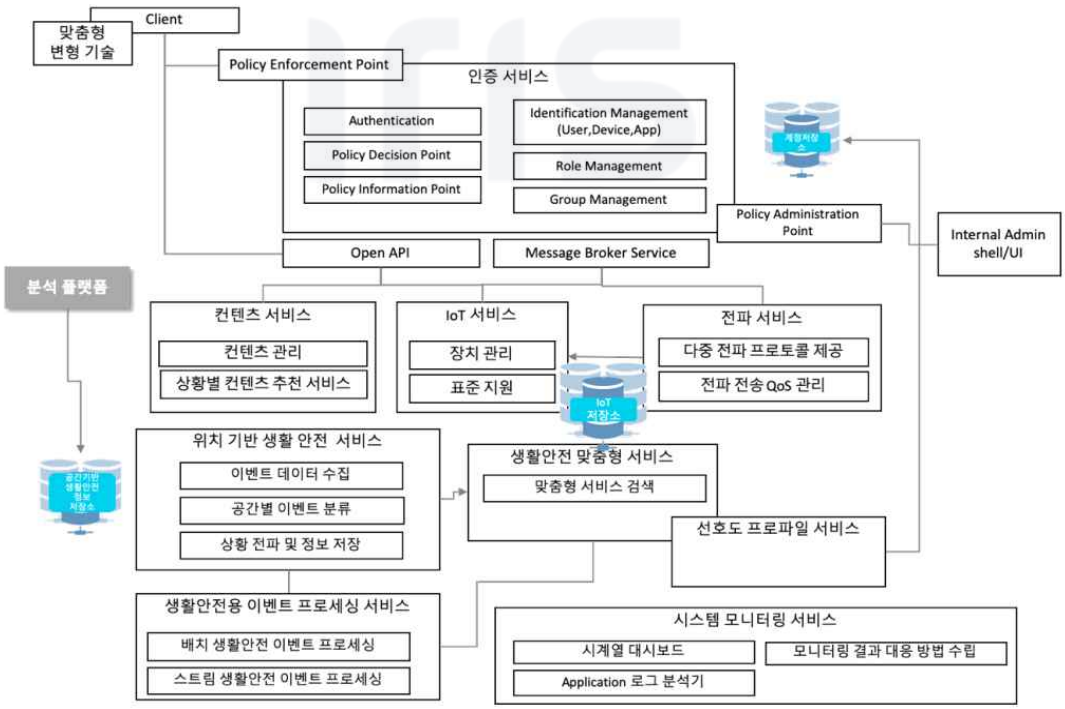
■ 생활안전 단말 식별 관리 시스템 설계

■ 생활안전 사용자 프로파일 정보 시스템 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

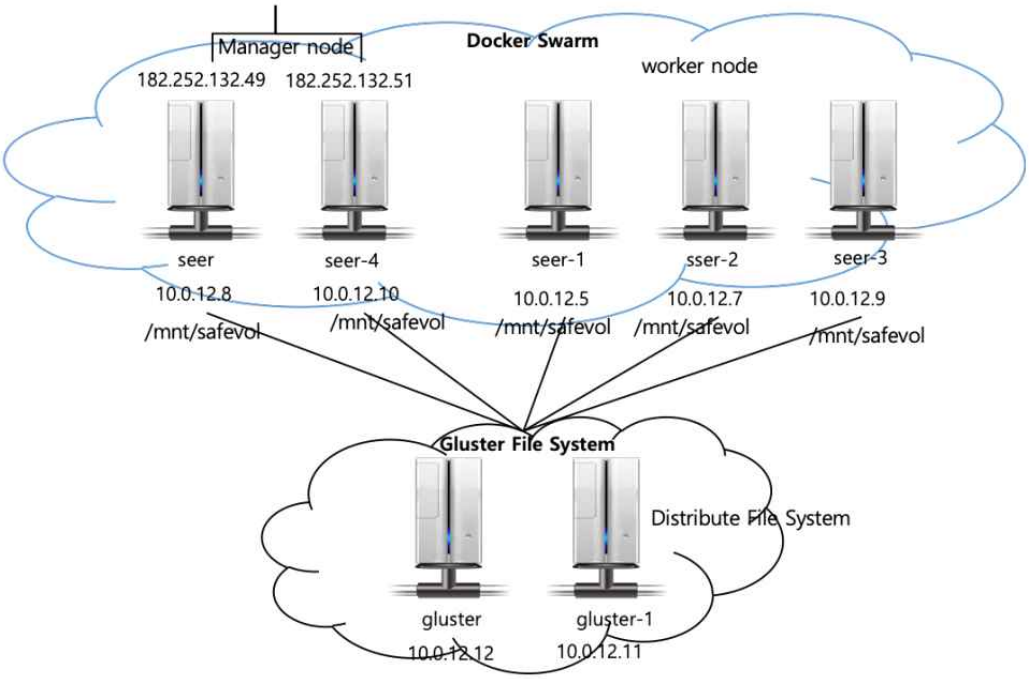


(그림) 생활안전지능형플랫폼 중 맞춤형서비스 플랫폼 영역



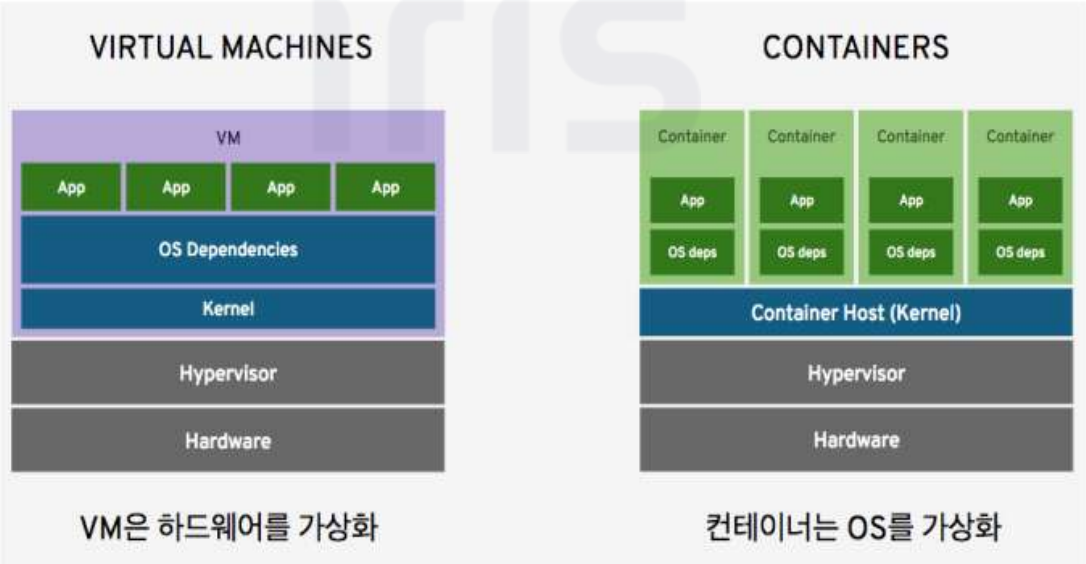
(그림) 맞춤형서비스 플랫폼 시스템 구성안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 인프라 구성도

- 마이크로서비스 아키텍처 채택으로 핵심 기능을 세분화하여 Container 서비스로 설계/구축



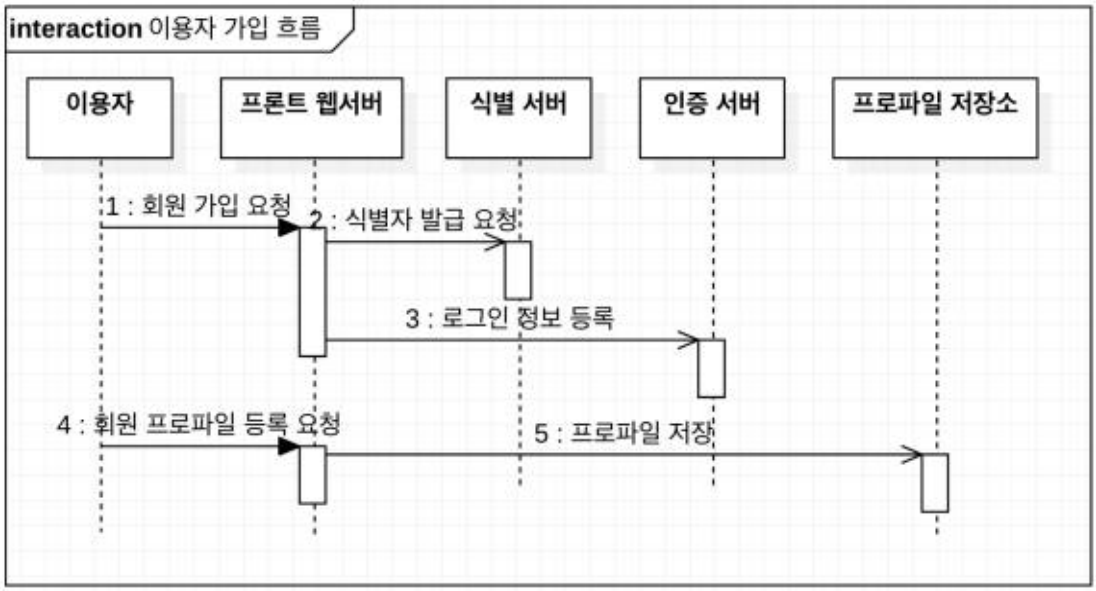
(그림) 하드웨어 가상화 VS OS 가상화

- 공통 서비스 식별 데이터 관리를 위한 메타데이터 정의 규칙, 명명규칙 수립

– 생활안전 공통 인증/권한 서비스 설계

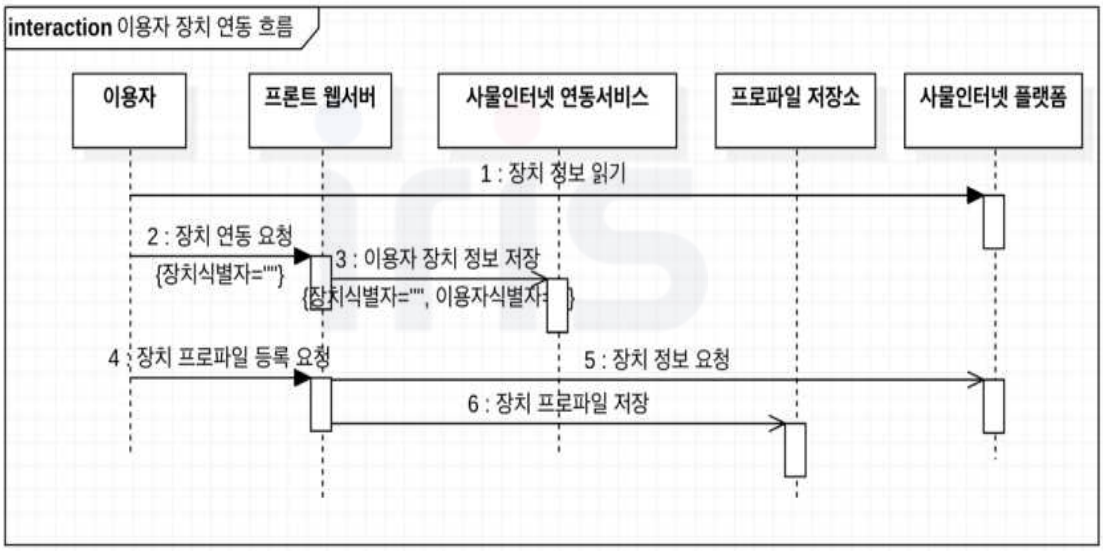
■ 생활안전 사용자 인증 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 이용자 관리를 위한 가입 흐름

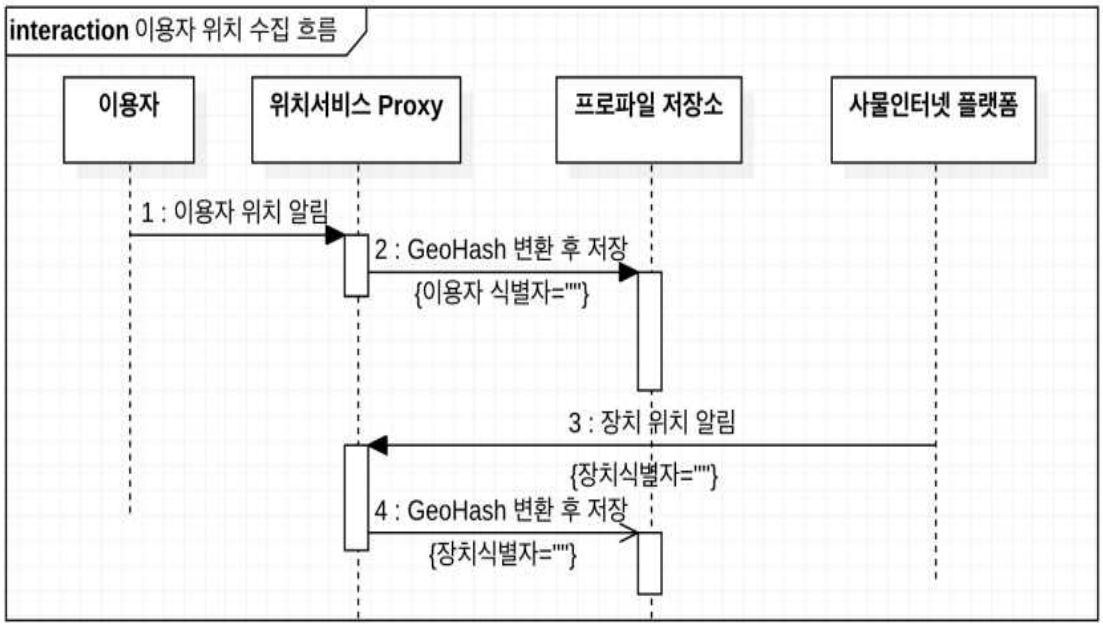
■ 생활안전 단말 인증 설계



(그림) 단말 식별관리 및 연동 흐름

■ 생활안전 맞춤형 서비스 인증 설계

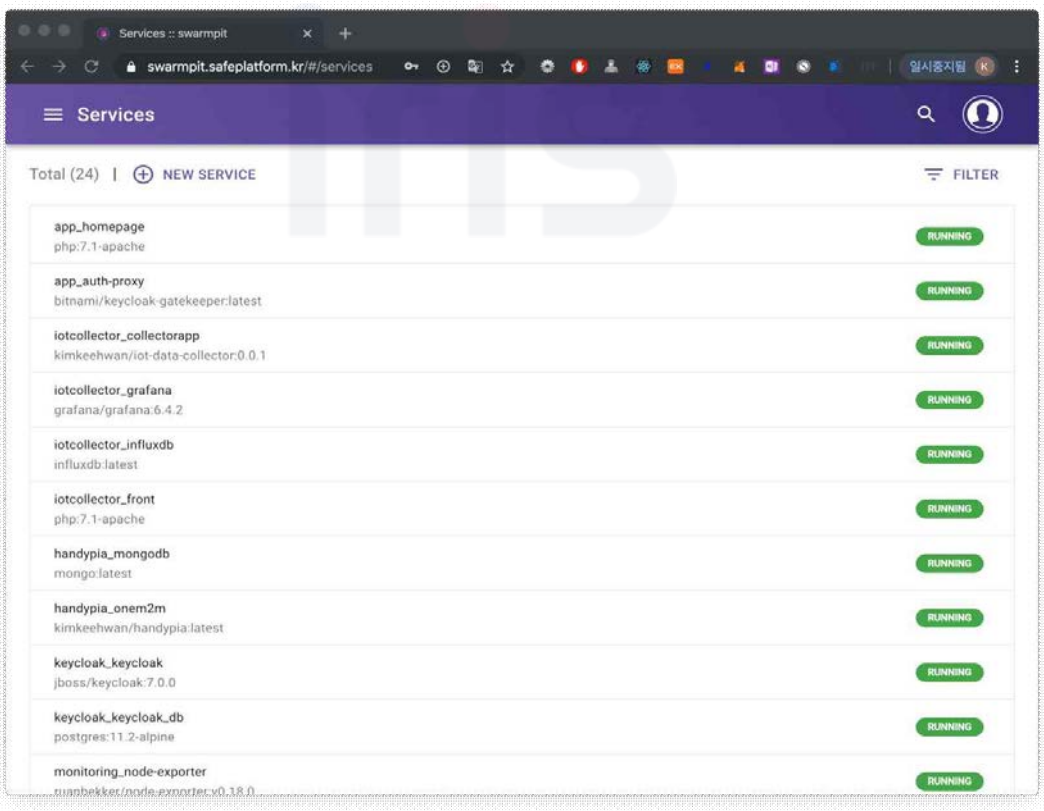
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 사용자 위치와 장치 맞춤형 서비스를 위한 연동 흐름

– 생활안전 서비스 관제 포털 설계

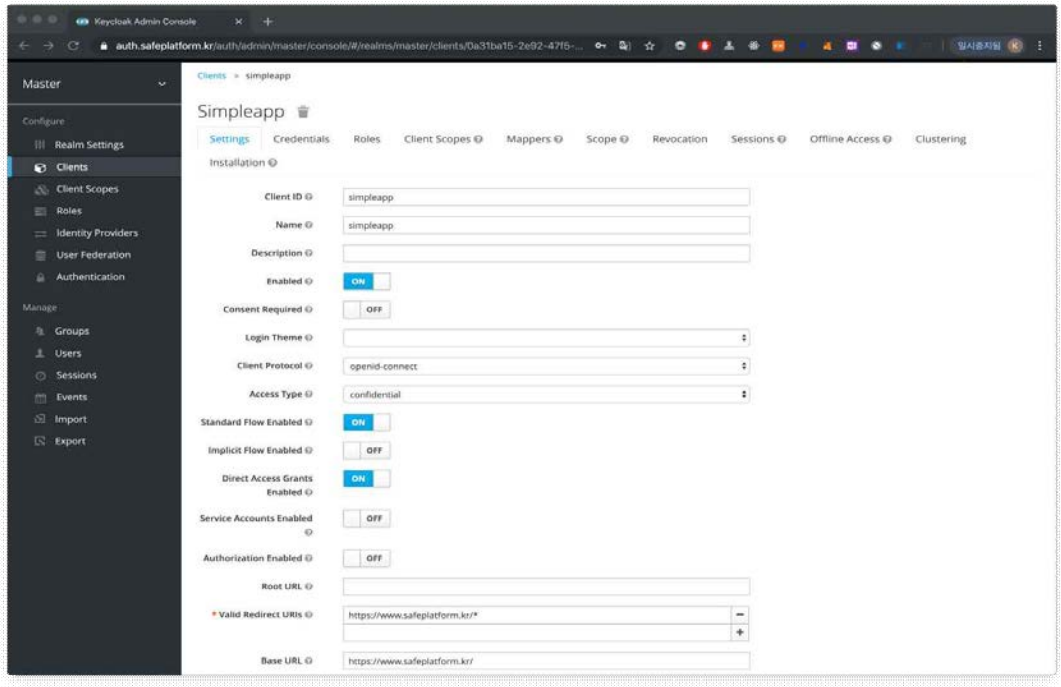
■ 생활안전 서비스 등록 관리 서비스 설계



(그림) 서비스 등록관리 화면설계(안)

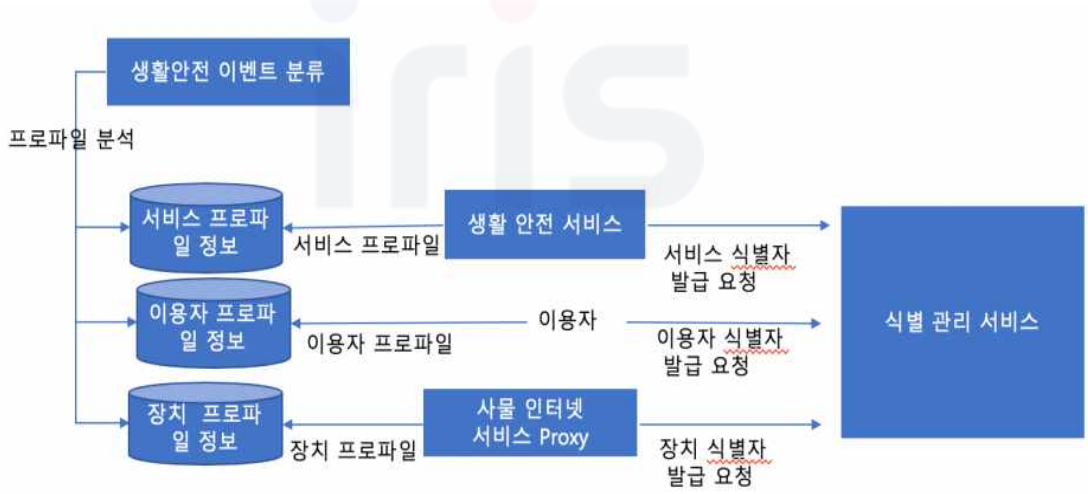
■ 생활안전용 단말 등록 관리 포털 설계/구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 사용자별 단말 및 SSO 설정 화면설계(안)

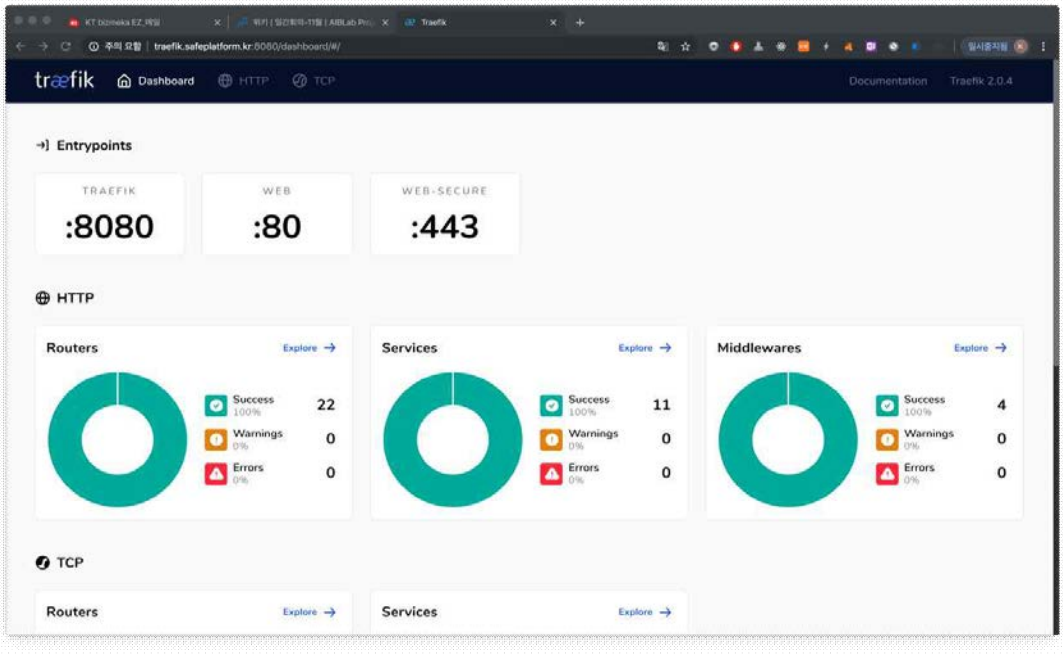
■ 생활안전 이용자별 맞춤형 서비스 관리 서비스 설계



(그림) 맞춤형 프로파일 별 서비스 구조설계(안)

■ 생활안전 상황판 대쉬보드 서비스 설계

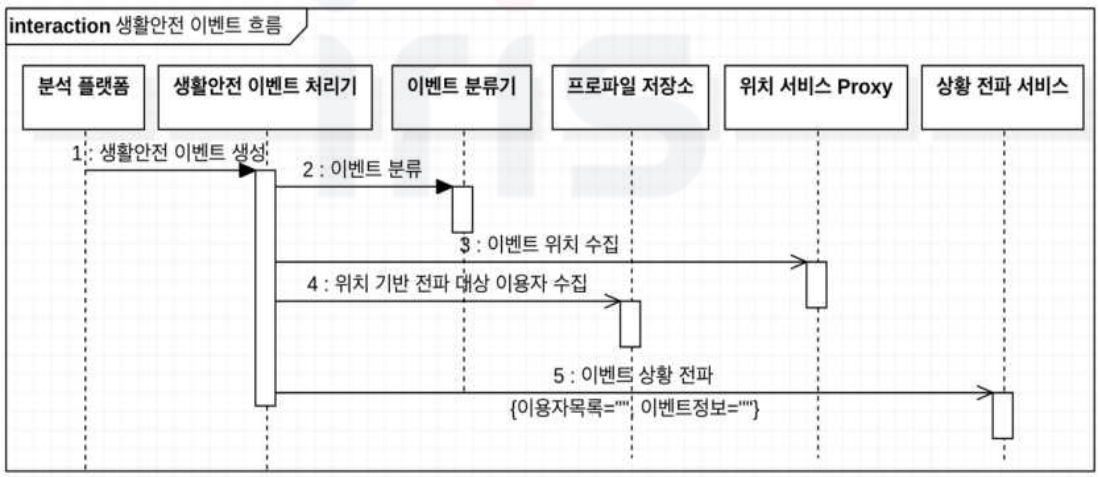
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 관제포털 화면설계(안)

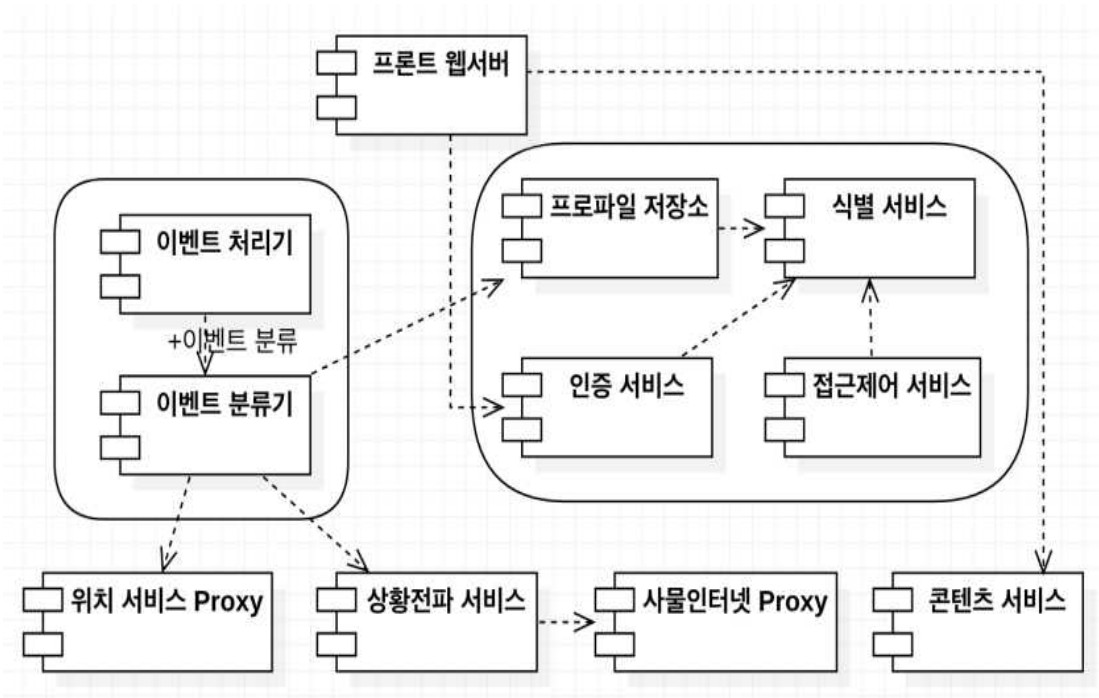
– 생활안전 상황 분석 서비스 설계

■ 생활안전 상황 분류에 따른 맞춤형 서비스용 이벤트 룰 설계



(그림) 생활안전 이벤트 흐름

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 생활안전 컴포넌트 설계

■ 생활안전 상황 판단을 위한 능동형 인공지능 서비스 설계

– 생활안전 실시간 상황 전파 서비스 설계

■ 생활안전 실시간 상황 전파를 위한 외부시스템 연동 설계(생활안전 이벤트 흐름 참조)

∘ (2-4-5) 실시간 생활안전 예경보 상황 전파기술 설계

– 요구사항 정의 수행

■ 실시간 생활안전 상황 전파 기술 요구사항 명세서 작성

1. 개요

1.1 목적

1.2 적용 범위

1.2.1 실시간 생활안전 상황 전파 기술

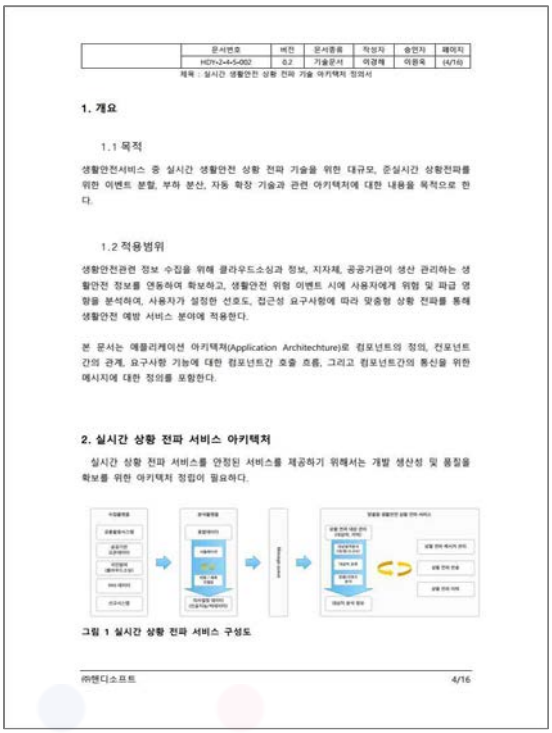
그림 1 지능형 생활안전 지능형 플랫폼 구성안

(그림) 실시간 생활안전 상황 전파 기술 요구사항 명세서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 아키텍처 정의 수행

■ 실시간 생활안전 상황 전파 기술 아키텍처 정의서 작성



1. 개요

1.1 목적

생활안전서비스 중 실시간 생활안전 상황 전파 기술을 위한 대규모, 준실시간 상황전파를 위한 이벤트 분할, 부하 분산, 자동 확장 기술과 관련 아키텍처에 대한 내용을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

생활안전관련 정보 수집을 위해 클라우드소싱과 정보, 지자체, 공공기관이 생산 관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보하고, 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석하여, 사용자가 설정한 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 상황 전파를 통해 생활안전 예방 서비스 분야에 적용한다.

본 문서는 애플리케이션 아키텍쳐(Application Architechture)로 컴포넌트의 정의, 컨포넌트 간의 관계, 요구사항 기능에 대한 컴포넌트간 호출 흐름, 그리고 컴포넌트간의 통신을 위한 메시지에 대한 정의를 포함한다.

2. 실시간 상황 전파 서비스 아키텍처

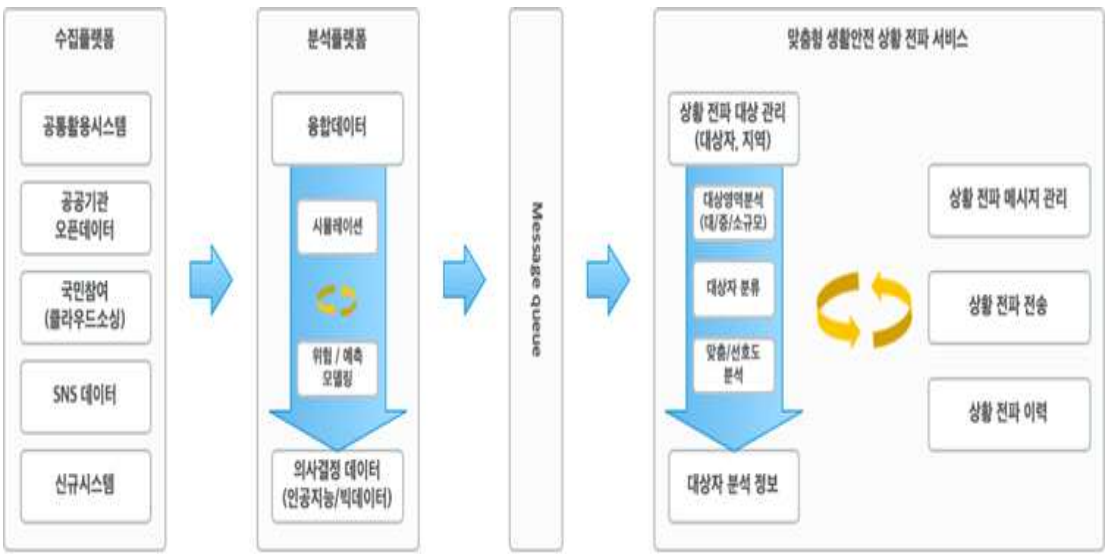
실시간 상황 전파 서비스를 안정된 서비스를 제공하기 위해서는 개발 생산성 및 품질을 확보를 위한 아키텍처 정립이 필요하다.

그림 1 실시간 상황 전파 서비스 구성도

(그림) 실시간 생활안전 상황 전파 기술 아키텍처 정의서

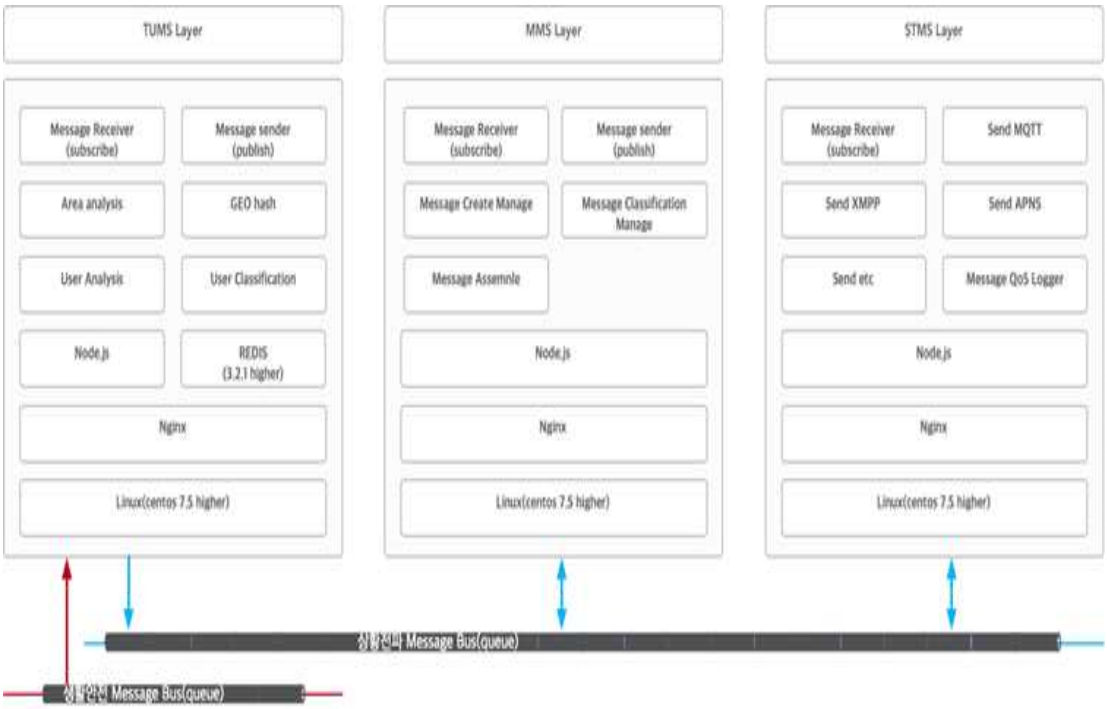
- 대규모, 준 실시간 상황전파를 위한 이벤트 분할, 부하 분산, 자동 확장 기술 검토
- 아키텍처에 대한 기본 정의와 요구사항을 정의

■ 애플리케이션 아키텍쳐(Application Architechture)로 컴포넌트의 정의, 컨포넌트 간의 관계, 요구사항 기능에 대한 컴포넌트간 호출 흐름, 그리고 컴포넌트간의 통신을 위한 메시지에 대한 정의



(그림) 실시간 생활안전 예경보 상황전파 서비스 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 실시간 상황전파 서비스 소프트웨어 아키텍처

■ 실시간 상황 전파 서비스를 위한 시스템 아키텍처는 위 그림과 같이 구성

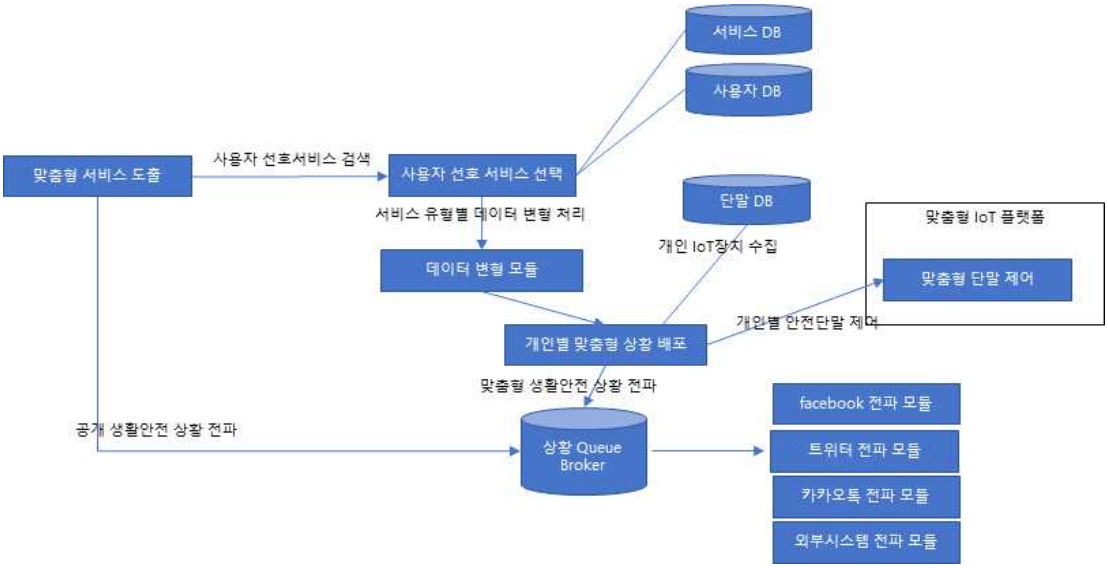
– 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 설계
– 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 설계

■ 각 레이어에 구성되는 시스템은 안정적이고, 빠른 정보 전달을 위해 다중 인스턴스(클러스터링)으로 구성하고, 자동으로 스케일(Auto-ScaleOut)이 적용되어 확장성이 보장
■ 품질을 보장하기 위해서는 각 구성되는 레이어의 인스턴스는 마이크로서비스 접근방식 적용
■ 마이크로서비스 아키텍처는 각 기능, 단위별로 서비스 인스턴스를 구성하여, 처리 성능을 극대화하여, 많은 요청을 빠르게 처리가 가능하도록 설계

– 실시간 생활안전 상황 전파기술/서비스 설계

■ 생활안전관련 정보 수집을 위해 클라우드소싱과 정보, 지자체, 공공기관이 생산 관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보
■ SNS를 통한 상황 전파 기술 설계, 카카오톡, 트위터, 페이스북등 다양한 소셜네트워크서비스를 통한 생활안전 상황 전파 기술 설계
■ 생활안전 맞춤형 서비스를 위한 상황 전파 기술 설계
■ 사용자가 설정한 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 상황 전파를 통해 생활안전 예방 서비스
■ 생활안전용 사물인터넷 장치를 위한 상황 전파 기술 설계
■ 외부 시스템을 위한 상황 전파 설계
■ 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 실시간 생활안전 상황 전파기술 설계

ㅇ (2-4-6) 지원대상 단말 파악 및 협력 관계 구축

– 장애유형별 인구 예상 조사

■ 지체장애, 청각장애, 시각장애, 뇌병변장애, 지적장애 순으로 등록되어 있고, 추정수 기준으로는 지적장애, 뇌병변장애, 지적장애, 청각장애, 시각장애로 인구가 분포되어 있음.

■ 장애인은 전체인구대비 5.1% 매년 증가하는 추세임.

장애유형별(1)	2005			2011			2014			2017		
	등록장애인수	추정수 (명)	등록율 (%)	등록장애인수	추정수 (명)	등록율 (%)	등록장애인수	추정수 (명)	등록율 (%)	등록장애인수	추정수 (명)	등록율 (%)
계	1,699,329	2,148,686	79.1	2,517,312	2,683,477	93.8	2,501,112	2,726,910	91.7	2,511,051	**2,668,411**	94.1
지체장애	923,183	1,005,618	91.8	1,337,722	1,338,554	99.9	1,309,285	1,353,753	96.7	1,267,174	1,278,368	99.1
뇌병변장애	154,614	270,853	57.1	261,746	333,798	78.4	253,493	308,100	82.3	250,456	306,855	81.6
시각장애	180,526	221,166	81.6	249,259	259,986	95.9	253,095	278,172	91.0	252,794	266,823	94.7
청각장애	151,184	229,159	66.0	260,403	281,878	92.4	255,399	281,983	90.6	271,843	288,251	94.3
언어장애	13,874	20,947	66.2	17,207	21,277	80.9	17,830	21,700	82.2	19,409	21,087	92.0
지적장애	123,868	125,563	98.7	161,249	176,110	91.6	178,866	207,703	86.1	195,283	223,228	87.5
자폐성장애	8,754	23,478	37.3	14,888	16,916	88.0	18,133	19,868	91.3	22,853	23,961	95.4
정신장애	59,223	91,253	64.9	95,821	115,151	83.2	95,675	117,428	81.5	100,069	116,079	86.2
신장장애	40,288	40,355	99.8	57,142	58,702	97.3	66,551	72,132	92.3	78,750	83,906	93.9
심장장애	12,226	42,007	29.1	12,864	18,573	69.3	6,928	8,499	81.5	5,507	6,217	88.6

(그림) 장애 유형별 인구 통계

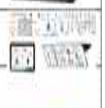
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성별			연령별			장애유형별			장애정도별			시도별		
구분	인원	비율	구분	인원	비율	구분	인원	비율	구분	인원	비율	구분	인원	비율
합계			2,618(100)											
남성	1,513	58	0~9세	31	1.2	지체	1,223	46.7	심한장애	985	38	서울	395	15.1
			10~19세	60	2.3	시각	253	9.7				부산	175	6.7
			20~29세	96	3.7	청각	377	14.4				대구	125	4.8
			30~39세	129	4.9	언어	21	0.8				인천	145	5.5
			40~49세	253	9.7	지적	213	8.1				광주	70	2.7
			50~59세	476	18.2	뇌병변	252	9.6				대전	73	2.8
			60~64세	309	11.8	자폐성	29	1.1				울산	51	1.9
			65~69세	275	10.5	정신	103	4.0				세종	12	0.5
			70~79세	582	22.2	신장	92	3.5				경기	560	21.4
			80세~	407	15.5	심장	5	0.2				강원	101	3.9
						호흡기	12	0.5				충북	98	3.7
						간	13	0.5				충남	134	5.1
						안면	3	0.1				전북	132	5.0
						장루루	15	0.6				전남	142	5.4
						뇌전증	7	0.2				경북	181	6.9
												경남	188	7.2
												제주	36	1.4
여성	1,105	42							심하지않은 장애	1,633	62			

(그림) 유형별 장애인 통계(출처:주식회사 닷)

- **안전약자 유형별 단말 조사**

■ 안전약자를 위한 단말 자료 조사 및 검토 결과 시/청각 안전약자 유형을 위한 단말이 주로 제공됨.

구분	회사명	제품 명	Web Site	주소	연락처	비고
정보통신 보조기기	한국정보화진흥원(NIA)		https://www.atdu.or.kr/index.asp			
장애인보조기기 쇼핑몰	장애인보조기기 쇼핑몰		http://www.aidmall.co.kr/			
시각	㈜HIMS	한소네 5	http://www.himsintl.co.kr/	대전광역시 유성구 신성로 155 (신성동, 엘바스헬스케어)	042-879-3000	
시각	㈜SELVAS AI	음성인식 Selvy STT - Speech to Text	https://www.selvasai.com/	서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19~20층(가산동, 대륭테크노타운 18차)	02-6190-7500	
청각		음성합성 Selvy TTS - Text to Speech				
청각	㈜ 터치스톤	T-AMP 100/ 사운드스톤	https://www.touchstone.co.kr/	대전광역시 유성구 테크노2로 199 (용산동, 미건테크노밸드) 405호	042-716-1100	
청각		메세지스톤				
시각	㈜리드스피커코리아 (舊.보이스웨어)	VoiceText™	http://readspeaker.co.kr	서울특별시 성동구 아차산로 153 (성수동2가, 예림출판문화센터) 9층	02-3016-8509	
시각		VoiceEz™				
시각		다이로키 스마트 G-Pad 3				
청각	블루엔터프라이즈	BE-J110	http://www.blueenter.co.kr/web/	경기도 부천시 호현로 489(소사본동)	032)349-7712	
청각		BE-S110				

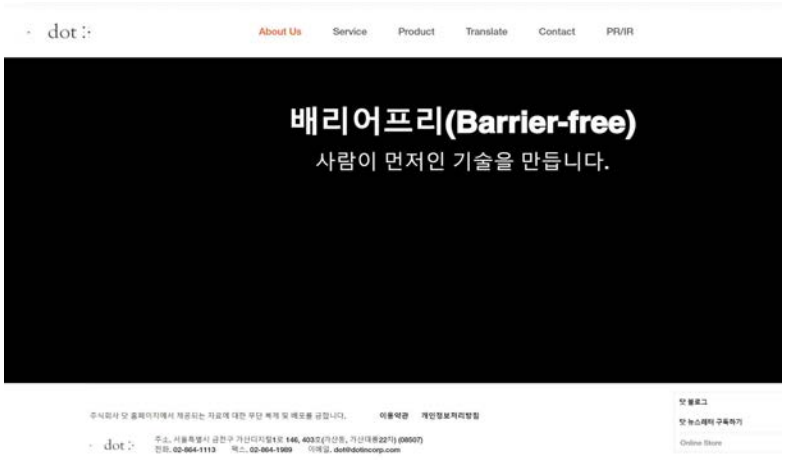
(그림) 안전약자 지원 단말 업체

구분	종 류	기능	제품명	이미지
일상생활	점자시계	4칸의 점자로 시간을 알려줍니다. 스마트폰 블루투스 연결시 메세지를 문자로 연락받으실수 있습니다. '닷 워치'는 점자를 아는 사람을 위한 '점자모드'와 점자를 몰라도 사용할 수 있는 '촉각모드'로 구분돼 있다. 점자모드는 블루투스로 스마트폰과 연결할 수 있다. 문자, 사회연결망서비스(SNS) 메신저, 알림 등의 정보를 점자로 읽어 준다. 촉각모드에서는 점의 개수를 세어 시간을 확인하고 타이머, 스톱워치 등으로 활용할 수 있다. 제조사:닷와치, 원산지:국산	닷왓치	
	음성시계	버튼별 기능을 설명해 주면 쉽게 사용할 수 있다. 시각을 활용할 수 있는 시각장애인의 경우에는 큰 글자로 된 시계를 구입하도록 소개한다. 시계를 어디에 두었는지 모르는 상황에서 급하게 시간을 확인할 필요가 있을 경우에는 116번을 눌러 전화로 확인할 수 있다는 정보를 알려 주면 시각장애인에게 도움이 될 것이다	우리말음성손목시계	
			우리말탁상시계	
			음성시계(열쇠고리형)	
보행	음성유도장치	음성유도기는 시각장애인이 이동할 때, 지하철 및 기차 역사, 버스 및 택시 정류장 등의 대중여객시설과 건물의 입구나 현관 및 각종 목표지점 등의 특정지점이나 시설에 부착하여 음향, 음성, 멜로디 등의 소리를 통해 시각장애인으로 하여금 그 위치나 소재를 확인할 수 있도록 해주기 위한 장치이다	음성유도기(HUMC-2200V)	
			음향신호기(HUMC-2200V)	
			공용리모컨(HUMC-3000R)	
	초음파 진동 안경	초음파 진동 선글라스, 물체가 안경전면에 가까워 지는 거리에 따라 진동이 세게 나타남, 미국 Maxi-Aids사 수입품		

(그림) 시각장애인용 보조기구

- 협력 체계 구축

■ "주식회사 닷" 과 협력 체계 구축하여, 점자시계 장치를 생활안전 서비스와 연계 지원함.

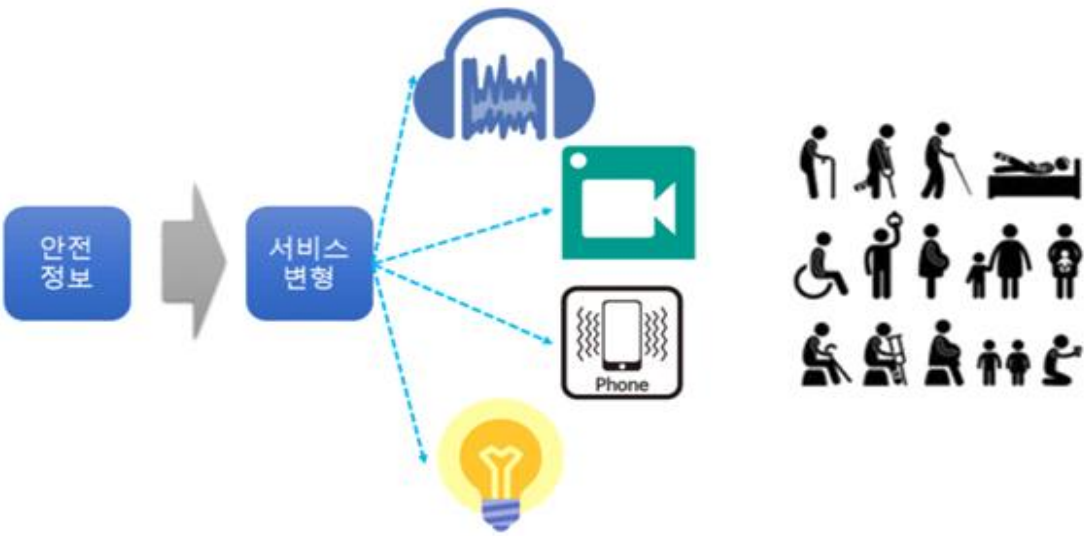


ㅇ (2-4-7) 맞춤형 데이터 및 서비스 변형기술 개발

■ 안전약자가 생활 안전 서비스의 정보이용에 있어 필요한 적절한 다용한 사용자 프로파일을 확인하여 맞춤형 정보서비스를 제공하기 위한 구조와 데이터 스키마를 정의함.

(그림) 안전약자 접근성 프로파일

■ 안전약자 접근성 프로파일은 사용자의 다양한 프로파일에 맞는 맞춤형 정보를 제공하기 위하여 시스템의 사용자 개인화 하고 사용자에 맞게(정보 계층에서 취사선택 된 정보)를 시각, 청각, 촉각 등 감각 활용 요구에 따라 표현 방법을 달리하여 정보의 이해력에 따른 정보량 및 표현 방식을 제공하여야 함. 이를 위해 적절한 데이터 변형 기술을 개발함.



(그림) 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 기술 개념도

■ 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 기술은 위의 사항을 고려하여 구조 설계를 구현할 수 있 도록 아래와 같은 원칙에 준수하여야 함.

◆ 업무의 흐름에 따라 데이터를 통합 및 분리하여 관리할 수 있게 설계하여 중복성 을 제거

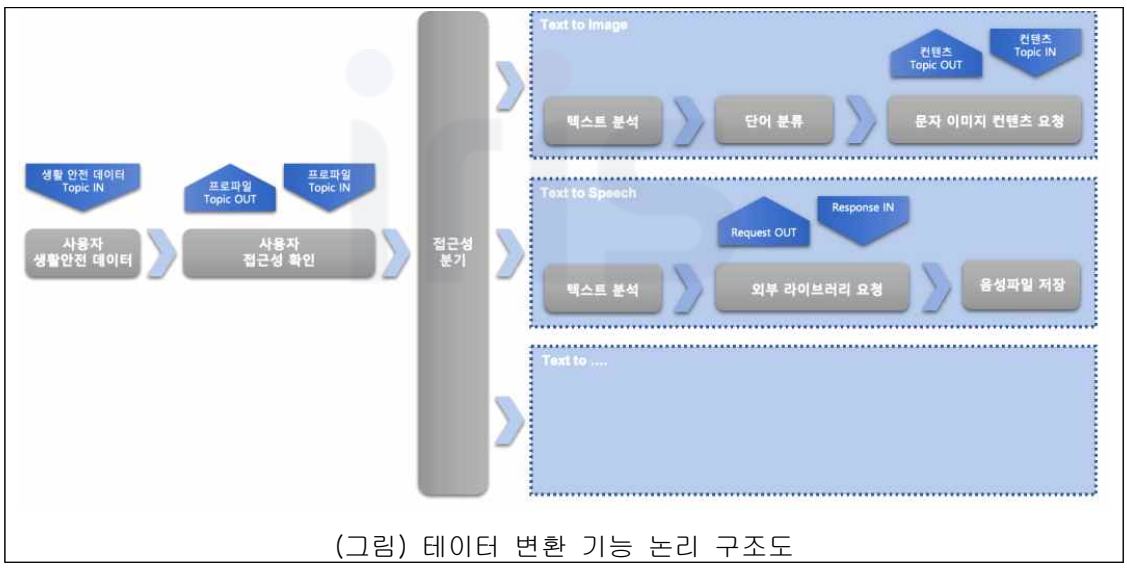
- 데이터의 불일치성을 미리 방지하여 데이터를 정확하게 만들고 사용자에게 신뢰할 만한 정보를 제공할 수 있도록 설계
- 제약조건에 맞지 않는 데이터는 입력되지 않게 방지하고 데이터의 무결성을 유지하도록 설계.
- 데이터의 표현 방법이나 저장위치가 변하더라도 프로그램에는 아무런 영향이 미치지 않도록 설계
- 시스템의 성능을 평가하여 보안성을 유지
- 데이터를 사용 목적 등의 유형별로 분류하여 데이터의 형식이나 길이, 이름 등을 설정할 수 있도록 설계

– 데이터 변환 구조 설계

■ 생활안전 서비스의 데이터 변환 대상은 생활안전서비스가 제공하는 정보의 표출

■ 생활안전 서비스의 이용대상인 안전약자의 의사소통 수단에 따라, 텍스트/이미지를 안전약자의 타입에 따라 인지를 용이하게 하도록 데이터를 변형하는 것을 개발함.

■ 기본 표출 정보는 텍스트와 이미지이며, 선호도 프로파일에 따라, 데이터 변환 기능을 통해 서로 다른 정보표출을 위한 컨텐츠를 제공할 수 있도록 설계함



(그림) 데이터 변환 기능 논리 구조도

– 안전약자용 컨텐츠 요구사항 정의

■ 안전약자의 의사소통 수단 프로파일을 기준으로 각각의 정보표출 방식에 대한 정의를 아래와 같이 정의함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-4-7-SR-002	시각장애인을 위한 점자/촉각기반 생활안전 서비스 개발
2-4-7-SR-003	청각장애인을 위한 텍스트/이미지 기반 생활안전 서비스 개발
2-4-7-SR-004	노약자를 위한 이미지/오디오 기반 생활안전 서비스 개발

(그림) 안전약자 서비스 요구 사항

예> 사용자 생활안전 데이터 : 건물에 화재 발생으로 가까운 비상구로 대피하세요.

- 단어 분류 : 건물, 화재, 대피
- 이미지 변환 예

(그림) 문자 이미지 변화 예

– 데이터 변환 처리 성능 분석

■ 텍스트를 오디오로 변형하는 서비스에 대한 성능/품질 테스트 결과

Library Name	샘플	품질
Espeak		문자의 읽음 처리가 부드럽지 않고, 딱딱하며, 잘 알아 들을 수 없음
Kakaotts		머신러닝 기술을 적용하여, 자연스럽우며, 잘 알아 들을 수 있음

(그림) 오디오 변환 품질 비교

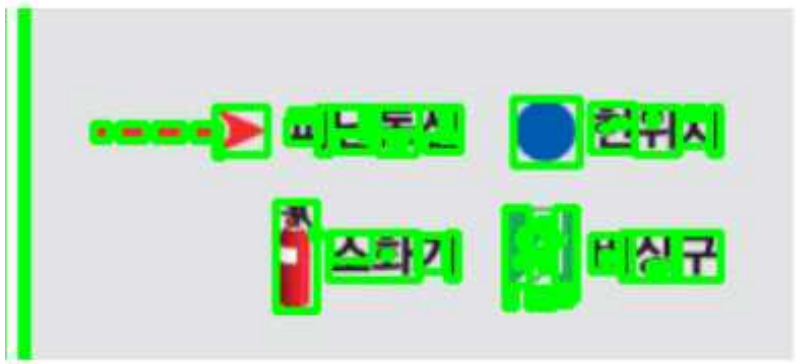
■ 다중이용건물의 피난안내도 이미지 분석 (OCR기준) 문자 분석 및 도면 이미지 분석 결과 피난안내도의 OCR분석과 피난안내도 백터 이미지화 후 후처리가 필수 요소로 정의함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1.1. 원본 이미지

1.2. 오브젝트 추출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) OCR을 통한 정보 분석

ㅇ (2-4-8) 사용자 접근성 및 선호도 프로파일 관리 기능 개발

- 생활안전 상황 표출/안전약자 타입별 기본/선호도 프로파일 관리체계 개발

■ 생활안전 서비스의 안전약자를 포함한 이용자의 정보 구성을 아래와 같이 정의하여, 생활안전 서비스의 이용자 프로파일을 제공한다.

◆ 안전약자의 범위

안전약자라 함은, 재난, 재해, 생활안전 등 일상 생활에서 발생할 수 있는 위험 상황, 혹은 일상적이지 않은 위험 상황이나 혹은 그 위험이 예측되는 상황에서 그 위험으로부터 예상되는 피해의 정도가 높거나 복구행위의 난이도가 다른 사람에 비해 현저히 높은 사람 또는 계층을 뜻한다. (국립재난안전연구원 2013, 국립재난안전연구원 2017, Kailes and Enders 2007)

	Kailes and Enders 2007	국립재난안전연구원 2015	재난 및 안전관리 기본법 (법률 제16301호)
안전 약자의 범위	□장애인 □65세 이상 고령자 □15세 이하 어린이 □임산부 □저소득층 □언어소통능력에 제약이 있는 사람 (문맹, 외국인 등)	□경제적 약자 □신체적 약자 □환경적 약자 □특히, 장애인, 65세 이상 고령자	□어린이, 노인, 장애인 등 재난에 취약한 사람 (제3조 9의 3)

◆ 사용자 접근성 프로파일 정의

생활안전 서비스 이용자는 안전약자를 포함하여, 동일한 상황에 서로 다른 상황 인지와 대응 방법의 선택을 제공할 수 있도록, 개인의 의료정보, 장애관련 정보, 의사소통 수단의 정보를 개인별 프로파일로 정의함.

사용자 접근성 프로파일을 위한 분류는 일반정보, 의료관련정보, 접근성선호도정보로 구분함.

◆ 일반정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	중분류	소분류	세분류
일반정보	성별		
	생년월일	년	
		월	
		일	
	임산부여부	임신부	
		산모	
의료정보	키		
	체중		
	혈액형		

◆ 알레르기 정보

대분류	중분류	소분류	세분류
의료정보	알레르기정보	식품알레르기	
		대기알레르기	
		화분알레르기	
		곰팡이알레르기	
		먼지알레르기	
		동물알레르기	
		접촉성 피부염	
		아토피	
		알레르기성 비염	
		알레르기성 피부염	
		알레르기성 천식	

◆ 만성질병정보

대분류	중분류	소분류	세분류
의료정보	만성질병정보	고혈압	
		골관절염/류마티즘 관절염	
		고지혈증	
		요통/좌골신경통	
		당뇨병	
		골다공증	
		위,십이지장 궤양	
		전립선비대증	
		뇌졸증(중풍,뇌경색)	
		백내장	
		협심증,심근경색증	
		기타 심장질환	
		악성신생물(암)	
		갑성선 질환	
		천식	
		우울증	
		요실금	
		녹내장	
		빈혈	
		만성신장질환	
		피부병	
		골절,탈골 및 사고휴유증	
		만성기관지염, 폐기종	
		치매	
		간염	
		간경변	
		만성중의염	
		폐결핵,결핵	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◆ 장애정보

대분류	중분류	소분류	세분류
의료정보	장애여부	지체장애	상지(절단,관절,마비)
			하지(절단,관절,마비)
			척추
			변형
		뇌병변장애	
		시각장애	전맹
			저시력
			시야장애
		청각장애	농인
			난청
			평형장애
		발달장애	언어장애
			지적장애
			정신장애
			자폐성장애
		내부장애	신장장애
			심장장애
			호흡기장애
			간장애
			장기이식
			장루,요루
		안면장애	
		뇌전증장애	

■ 선호도 프로파일

◆ 생활안전 서비스 이용자중 안전약자의 경우 일반적인 시/청각의 컨텐츠의 표출로는 해당 상황을 인지하는 데 불편함이 존재할 수 있으므로,이를 보완하기 위해 개인의 주요 의사소통 수단,훈련된 선호 수단을 정의하여 선호도 프로파일로 정의함.

◆ 접근성 선호도 정보 (기본)

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	감각활용정보	문자 읽기	
		이미지, 영상정보 보기	
		음성, 소리신호, 경보음 인지	
		수화 인지	
		진동 인지	
		필담	
		키보드 자판 입력	
		카메라 촬영	
		말하기/구화 표현	
		수화 표현	
		제스쳐(멀티터치등)	
	선호언어		

◆ 접근성 선호도 정보 (보행관련)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	보행관련	유아동반	유모차
		교통수단	자전거
			원동기장치자전거
			개인형이동장치
		보행보조기	목발
			보행용 지팡이
			기타 보행보조기
		보행보조차	휠체어
			전동휠체어
			보행보조차
			기타 보행보조차
		시각장애인용 보조수단	시각장애인 안내견
			지팡이

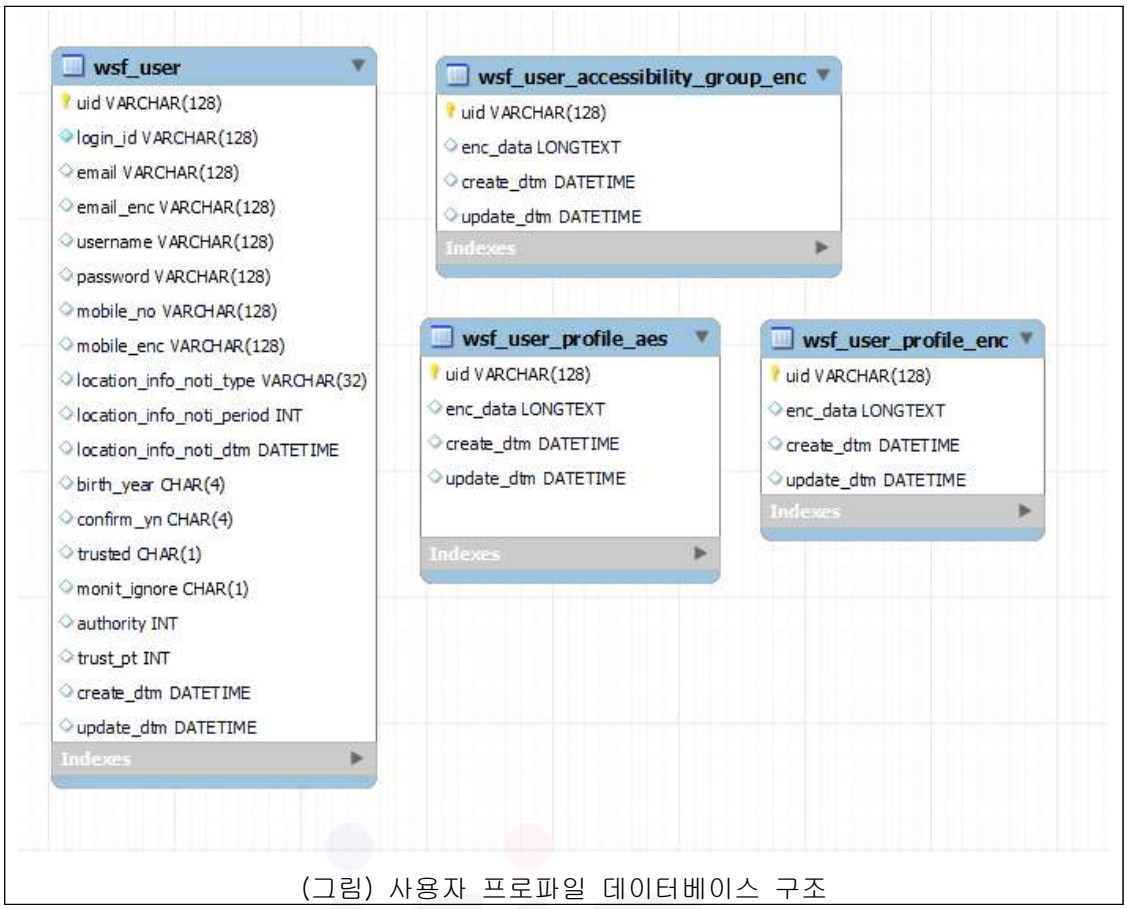
◆ 접근성 선호도 정보 (의사소통관련)

대분류	중분류	소분류	세분류
접근성 선호도 정보	의사소통관련	의사소통보조수단	보완대체의사소통(AAC)
			점자
			제스쳐
		의사소통보조기기	점자단말기
			점자키보드
			인공와우
			보청기
		정보	휠체어
			전동휠체어
			보행보조차
			기타 보행보조차
		시각장애인용 보조수단	시각장애인 안내견
			지팡이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 사용자 상황표출/선호도 프로파일 논리 모델

- 사용자별 개인 선호도 프로파일 관리 데이터베이스 개발
  - ■ 생활안전 서비스의 안전약자를 포함한 이용자에 대한 데이터베이스 구성은 각 사용자별로 연관된 프로파일 속성을 등록 관리함.
  - ■ 프로파일 속성은 2-4-3의 분석 결과의 분류 체계를 기준으로 프로파일 속성을 제공함.

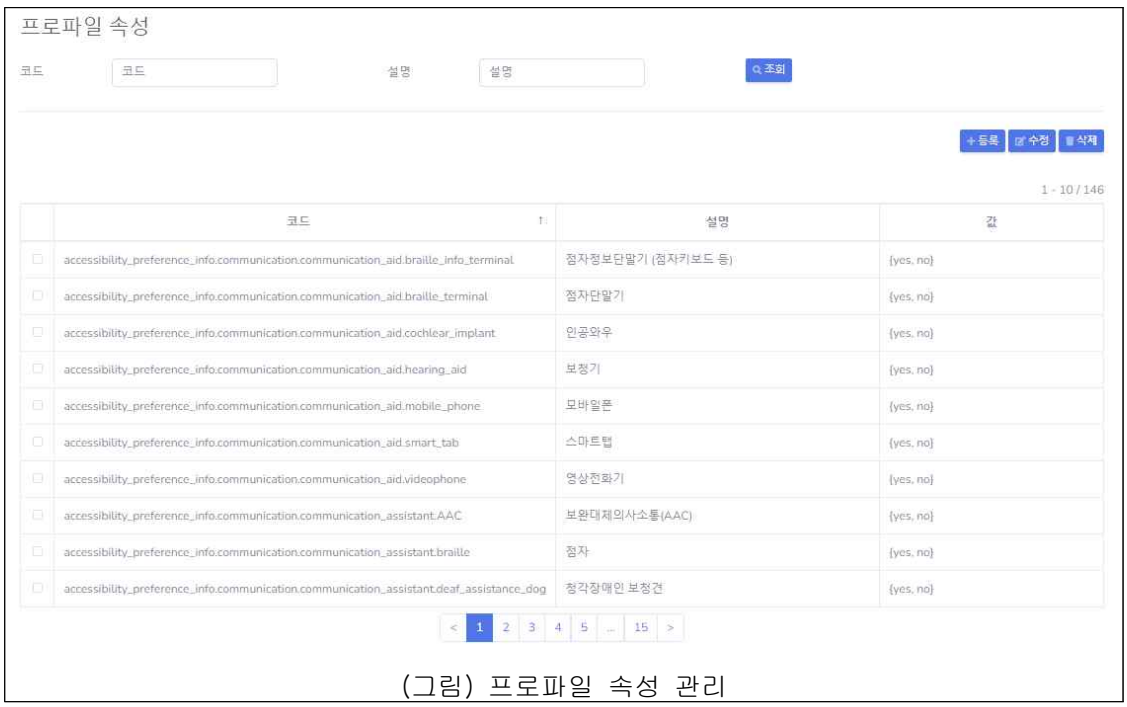


(그림) 사용자 프로파일 데이터베이스 구조

◆ 메타 모델 관리 화면 명세

. 안전약자를 위한 프로파일 속성 정보 관리를 위해, 2-4-3의 분류체계에 따라 프로파일 속성값을 등록 관리함

. 전체 프로파일 속성의 타입과 값의 형식을 개발함

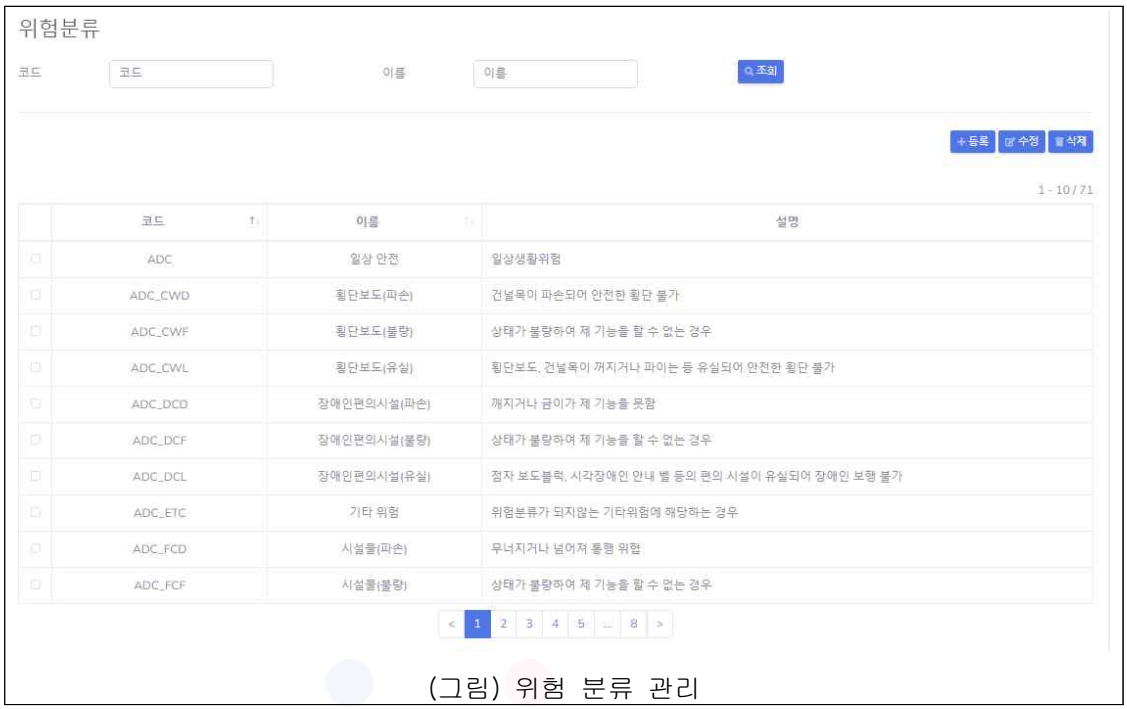


(그림) 프로파일 속성 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 생활안전 서비스 관리 화면 명세

◆ 생활안전 서비스의 하위 분류를 등록/관리함.



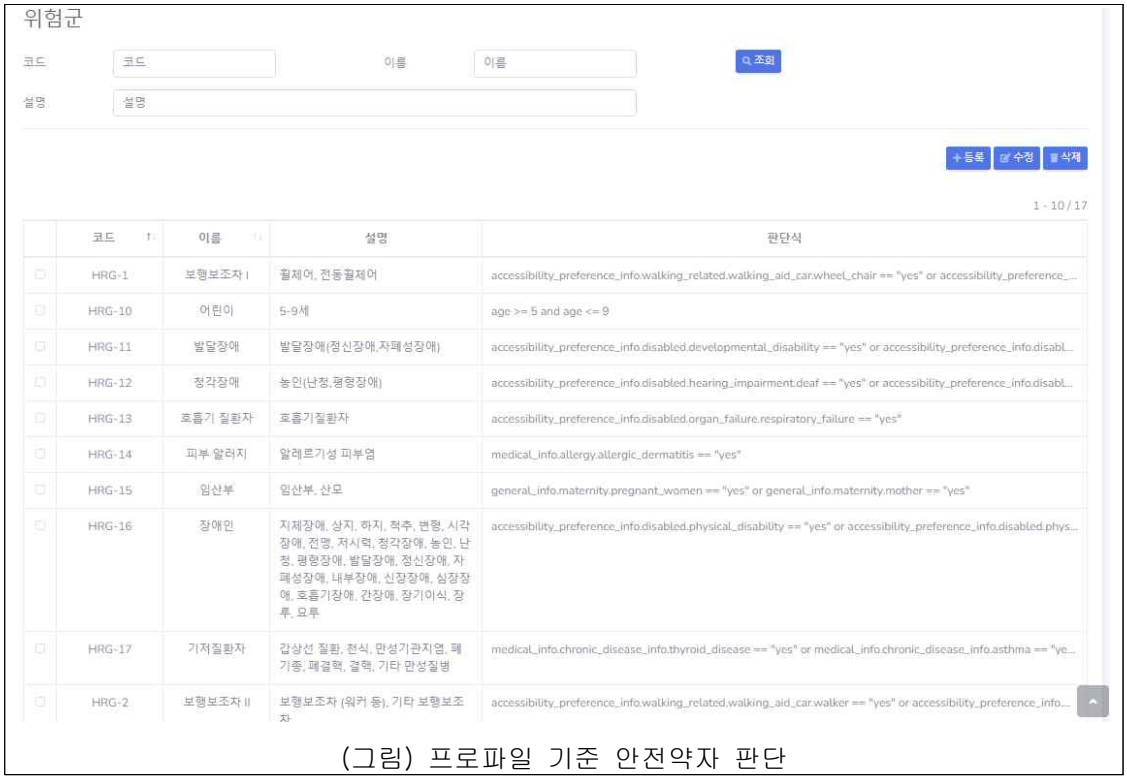
(그림) 위험 분류 관리

◆ 생활안전 서비스는 상황 이벤트를 기준으로 분석되고, 해당 상황 이벤트에 해당하는 생활안전 연관 정보들이 존재할 수 있음

◆ 이 때,상황 이벤트는 수집처의 특성, 수집 대상의 의미에 따라 비정형성을 취한다. 이를 안전약자를 포함한 이용자에게 제공하고, 계속 확장되는 서비스와 수집 대상을 유지하기 위해서는 해당 상황 이벤트의 자체 특성을 알려 주는 프로파일을 상황 표출 프로파일로 정의함.

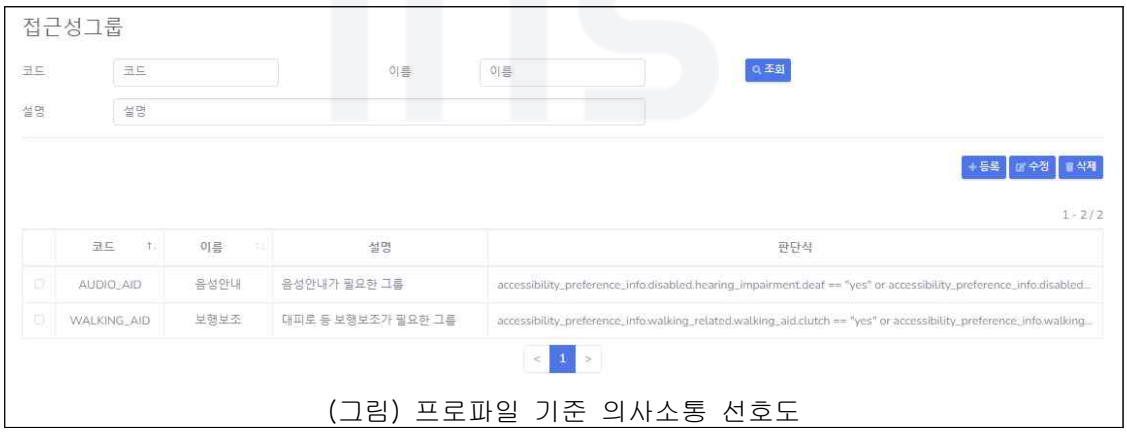
◆ 상황 표출 프로파일 속성별 안전약자 접근성을 위한 위험군을 분류하여 관리함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 프로파일 기준 안전약자 판단

■ 선호도 프로파일 기준으로 안전약자의 의사소통 수단을 위한 프로파일 속성을 관리함.



(그림) 프로파일 기준 의사소통 선호도

ㅇ (2-4-9) 생활안전 예방서비스 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 인터페이스 연계 구조 개발

- 제공되는 접근성 프로파일을 연동되는 사용자 인터페이스(모바일 앱 등)에서 활용할 수 있는 연계 구조 설계

■ 세계보건기구 국제건강기능장애분류체계(WHO ICF) 활용 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 접근성 프로파일 도출 모형

■ 페르소나 기반 가상 시나리오 분석을 통한 ICF기반 안전약자 요구사항 도출 및 중재방안 도출

코드	성별	나이	직업	거주지역	특징	기저질환	기타
#1	남	86	은퇴정치인	강원도 (전원주택)	지체 및 청각장애 (보청기 착용)	당뇨	인슐린 주사/당뇨식
#2	남	61	택시기사	서울 (아파트)	농인	없음	한국수어 사용자
#3	여	55	배우 (연기자)	서울 (아파트)	외상후 스트레스 장애(PTSD), 노안	없음	항우울제 복용
#4	남	20	대학생	천안 (기숙사)	발달장애, 비만	없음	언어치료 (주2회)
#5	여	12	초등학생	서울 (아파트)	약시	음식 알레르기	유제품 제한식
#6	남	44	에이전시 대표	울산 (다세대주택)	외국인(영어), 다문화가정	신장질환, 고혈압	혈압강하제 복용
#7	여	37	피아니스트	울산 (다세대주택)	시각장애, 임신부	알레르기 호흡기질환	점자사용, 안내견, 항히스타민제 복용

(표) 페르소나 분석을 위해 설정된 7인의 가상인물과 그 특징

■ 페르소나 기반 가상 시나리오 분석을 통한 표현계층 요구사항 도출

ICF 코드	코드명	요구사항
b140 (d160)	주의력기능 (주의집중하기)	주기적인 주의력 환기 수단을 강구하고 인지여부에 대한 확실한 피드백이 필요함
b160	사고기능	제시되는 정보의 양과 속도를 조절할 수 있어야 하며 인지여부에 대한 확실한 피드백이 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ICF 코드	코드명	요구사항
b172 (d172)	계산기능 (계산하기)	여러 수치(시간의 경우 도착예정시간, 경과시간, 잔여시간 등)를 계산 없이 보여줄 수 있어야 함
b176	복잡한 동작을 순서화하는 정신기능	여러 단계를 거쳐 제공되는 정보는 가능한 단계를 줄이고 현재 위치를 명확히 보여주어야 함
b210	시각기능	시각적 형태로 제공되는 정보를 동등한 의미의 음성, 진동 등의 정보로도 제공
b265	촉각기능	시각, 청각 등 다른 감각으로 같이 표출되어야 하며 인지여부를 확실하게 피드백 할 수 있어야 함
d110	보기	음성/소리/진동 등 비시각적 대체정보 제공
d115	듣기	문자/이미지/진동 등 비청각적 대체정보 제공
d160	주의집중하기	이용자가 사전에 학습한 방법으로 경보가 제공되어야 함
d170	쓰기	사진/동영상 촬영기능 및 보완대체의사소통기능(AAC) 제공
d175	문제해결하기	위치정보와 함께 교통편 제공 서비스 등 이동방법에 대한 능동적 안내 필요
d320 / d340	공식적인 수화메시지로 의사소통하기-수용 / 공식적인 수화로 메시지 표현하기	수어통역사 서비스 연결기능 제공 필요(기 운영 중인 NIA 손말이음센터 등)
d325	문자메시지로 의사소통하기-수용	문자로 제공되는 정보를 동등한 의미의 시각적, 촉각적 형태의 대체 표현으로 제공 하여야 함
d345	메시지 쓰기	문자 입력 기능은 음성 인식 등의 대체 수단을 제공하여야 함. 보조기기 연동 고려
d350	대화	보호자 연결기능 제공, 보완대체의사소통기능 (AAC) 제공
d440	손의 섬세한 사용	복잡한 제스쳐 기능의 대체수단/바로가기 기능 등 제공 필요, 보조기기 연동 고려
d445	손과 팔의 사용	복잡한 제스쳐 기능의 대체수단/바로가기 기능 등 제공 필요, 보조기기 연동 고려
d460	다양한 장소에서 이동하기	가능한 세밀한 이동안내를 제공하고, 위치정보파악을 통한 긴급구조 기능 제공 필요
d470	교통수단 이용하기	대체교통수단, 긴급구조수단 제공 필요
d730	낯선사람과 관계맺기	도움 요청 기능 등 다른 사람과의 상호작용이 필요한 경우, 보호자 등과의 연결기능을 제공하여 의사전달이 가능하도록 해야 함
d740	공식적인 관계	도움 요청 기능 등 다른 사람과의 상호작용이 필요한 경우, 보호자 등과의 연결기능을 제공하여 의사전달이 가능하도록 해야 함

(표) 표현계층에서 고려해야 할 ICF 코드

■ 페르소나 기반 가상 시나리오 분석을 통한 정보계층 요구사항 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ICF 코드	코드명	요구사항
b455	운동내성기능	이용자의 정확한 위치파악 등을 통해 도움 제공 필요
d130	모방하기	사전 학습 여부에 따라 제공되는 정보를 달리해야 함
d135	반복연습하기	사전 학습 여부에 따라 제공되는 정보를 달리해야 함
d137	개념습득하기	위치정보파악을 통해 안전지수가 낮은 시설물에 대한 알림 (재난/재해지역)
d166	읽기	외국어/이미지 정보 등 대체정보 제공
d170	쓰기	사진/동영상 촬영기능 및 보완대체의사소통기능(AAC) 제공
d177	의사결정	노인, 발달장애인, 어린이, 외국인 등 수요자의 눈높이에 맞는 상황 대처 정보 제공 필요
d310/d330	음성메시지로 의사소통하기-수용 / 말하기	수화/외국어 정보 제공 필요
d335	비언어적 메시지로 표현하기	노인, 발달장애인, 어린이, 외국인 등 수요자의 눈높이에 맞는 정보(쉬운표현) 제공 필요
d350	대화	보호자 연결기능 제공, 보완대체의사소통기능 (AAC) 제공
d460	다양한 장소에서 이동하기	가능한 세밀한 이동안내를 제공하고, 위치정보파악을 통한 긴급구조 기능 제공 필요
d470	교통수단 이용하기	대체교통수단, 긴급구조수단 등의 정보 제공 필요
d660	타인 보조하기	다른 사람에게 도움을 줄 수 있는지의 여부를 사전에 파악 (프로파일 수집)
d760	가족관계	가족, 지인의 안전을 확인할 수 있는 서비스 개발 필요
d770	친밀한 관계	가족, 지인의 안전을 확인할 수 있는 서비스 개발 필요

(표) 정보계층에서 고려해야 할 ICF코드

■ 페르소나 기반 가상 시나리오 분석을 통한 정책 제안 사항 도출

ICF 코드	코드명	요구사항
b167	언어의 정신기능	제공되는 모든 정보와 인터페이스에 외국어 (영어, 중국어, 일본어 등) 정보 제공 고려
d155	기술 습득하기	생활안전 예방 콘텐츠의 확충 필요 (노인, 발달장애인, 어린이, 외국인 등 안전취약계층별 맞춤형 콘텐츠)
d230	일상생활 수행하기	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 활동보조사 연결, 긴급 활동 지원 등의 서비스 확충 필요
d240	스트레스와 기타 심리적 부담 관리하기	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 심리상담사, 사회복지사 등 연결 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

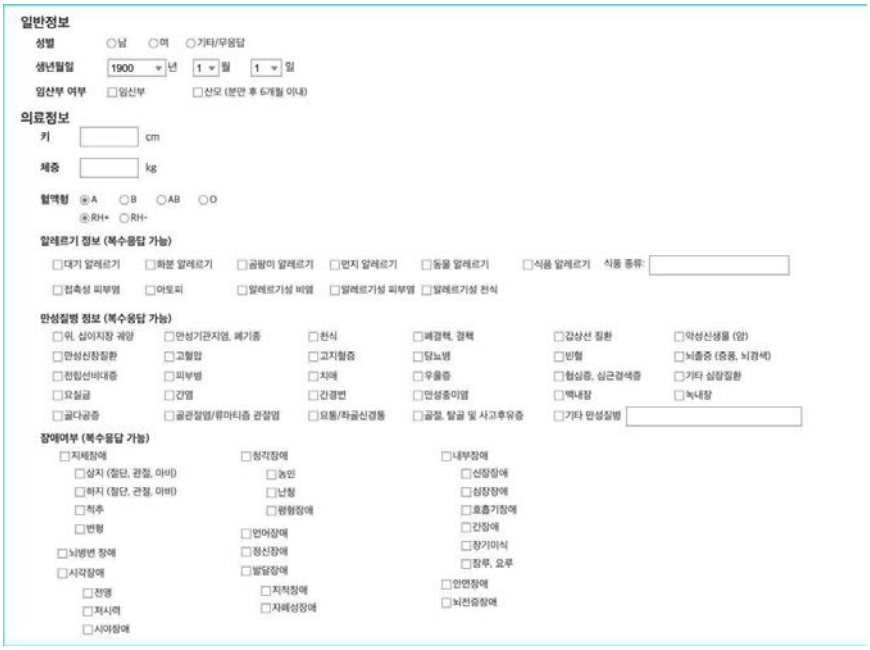
ICF 코드	코드명	요구사항
d315	비언어적 메시지로 의사소통하기-수용	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 의사소통 지원을 위한 통역서비스, 구체적인 외국어 번역 매뉴얼 등 필요
d360	의사소통장치 및 기술 사용하기	정보시스템 활용이 제한적인 어린이, 발달장애인, 노인 등을 위한 대체 (쉬운) 정보 제공 방법을 고려할 필요가 있음
d450	걷기	동선 제공 시 과도한 거리, 계단/언덕 등 보행의 체력적인 난이도 (어려움)을 고려하여 정보를 제공
d455	이동하기	정확하고 구체적이며 세밀한 동선 안내가 필요하며 실내외의 위치파악과 이동 동선에 대한 정보 안내 필요함
d465	장비를 사용하여 이동하기	대피로 등의 경로 안내에 휠체어 등 이동 보조수단의 활용이 가능하도록 고려 필요
d510	씻기	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 활동보조사 연결 기능 제공
d550/d560	먹기/마시기	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 활동보조사 연결 기능 제공
d570	자신의 건강 돌보기	재난상황에 대비하여 정기적 진료 구축체계 구축, 원격진료 등의 활성화 체계를 구축할 필요가 있음
d620	상품과 서비스 획득	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 심리상담사, 사회복지사, 외국어/수어 통역서비스 등 다양한 서비스 제공에 대한 통합 정보서비스 필요
d710	기본적인 대인상호작용	재난/위험 상황에서 안전취약계층을 위한 활동보조사 등 연결 필요

(표) 정책제안이 필요한 사항

- 과제1에서 개발하는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 요구사항 표준안에 맞게 사용자 인터페이스와 생활안전 접근성 서비스의 프로파일 연계

■ 생활안전 예방서비스 접근성 및 사용자 선호도 프로파일 확정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 접근성 프로파일 명세 - 일반정보와 의료정보

(그림) 접근성 프로파일 명세 - 접근성 선호도 정보

■ 생활안전 예방서비스 맞춤형 안전지수 산출을 위한 위험군 도출 및 프로파일 적용

- 일상생활위험 알림서비스 안전지수 산출을 위한 고위험 후보군 도출
- 다중이용시설 및 유해물질유출 서비스 고위험 후보군 도출 및 대응정보 표출방안 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분 류 명	관련 키워드 (유실/파손/불량 대상)	고위험 후보군												비 고
		보행보조차 I (휠체어, 전동휠체어)	보행보조차 II (워커, 기타보행보조차)	유모차	보행보조기	흰지팡이	안내견	농맹인	고령자	저시력	어린이	발달장애	청각장애	
		HRG-1	HRG-2	HRG-3	HRG-4	HRG-5	HRG-6	HRG-7	HRG-8	HRG-9	HRG-10	HRG-11	HRG-12	
교통 시설물	신호등, 반사경	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
도로 경계	가드레일, 볼라드	3	2	1	2	3	3	3	2	3	1	1	1	
배수구	배수구의 덮개, 맨홀 뚜껑	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	1	
보행로	인도, 계단, 보도	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	전 항목 +1 (최대값 3)
시설물	담장, 버스 정류소, 공사장 팬스	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
시각장애인 편의시설	점자블럭, 음향신호기	0	0	0	0	3	2	3	0	2	0	0	0	해당 장애유형은 기본값 유지 / 이외 0
지체장애인 편의시설	경사로, 핸드레일	3	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	해당 장애유형은 기본값 유지 / 이외 0
전신주	전신주, 전봇대 등의 전기시설물	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
가로등	가로등	3	2	1	2	3	2	3	2	3	2	2	1	
횡단보도	횡단보도, 건널목	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값과 동일
기타 보행관련 신고 (기본값)	기타 보행불편 신고	3	2	1	2	3	2	3	1	2	1	1	1	기본값 - 특정 보행위험이 존재하지 않을 때 각 후보군의 기본 보행 안전 위험도

2개 이상의 후보군에 동시에 적용되는 사용자의 경우 중복 프로파일 가중치 처리 방법
1. 위험도 가중치가 서로 다른 경우 : 높은 값 적용
2. 위험도 가중치가 동점인 경우 : 동점 값 + (중복 갯수-1) (단 최대값은 3)

(아래 예 에서 위험도 기준은 기본값임)
예1) 발달장애 어린이 = 각 1점으로 중복 동점이므로 위험도는 +1하여 최종값은 2가 됨
예2) 저시력 어린이 = 저시력 2, 어린이 1이므로 높은 값을 적용하여 위험도는 2

(그림) 일상생활 알림서비스 고위험 후보군 도출

ㅇ (2-4-10) 맞춤형 서비스 지원을 위한 기반 공통 서비스 환경 구축

- 생활안전 서비스 포털 고도화
  - ■ 생활안전용 단말 등록 관리 포털 고도화
  - ■ 생활안전 이용자별 맞춤형 서비스 관리 서비스 개발/구축

- 생활안전 상황 분석 서비스 개발/구축
  - ■ 생활안전 상황 이벤트 룰 개발/구축
  - ■ 생활안전 상황 판단을 위한 능동형 인공지능 서비스 개발/구축

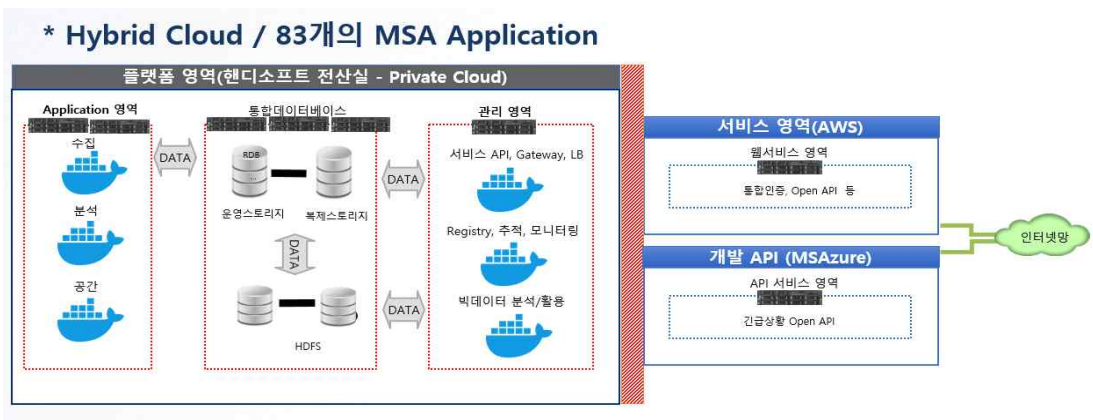
- 생활안전 실시간 상황 전파 서비스 개발/구축
  - ■ 공통기반 플랫폼과 맞춤형서비스지원플랫폼, 실시간상황전파시스템 으로 세분화
    - ◆ 공통기반 플랫폼 :
      효율적인 자원관리를 위한 Cloud 기반 시스템 구축
      수집, 분석, 공간 등의 단위시스템을 서브플랫폼으로 세분화하고
      개발표준을 지정하여(Container 기반 MSA 단위시스템) 통합/운영
      통합/운영을 위한 인프라, 개발표준, 통합인터페이스 제공

용도	개발서버(2020)	실증서버(2021)	서비스서버(2022)
서 버 명	ThinkSystem SR650	ThinkSystem SR650	Dell R750

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

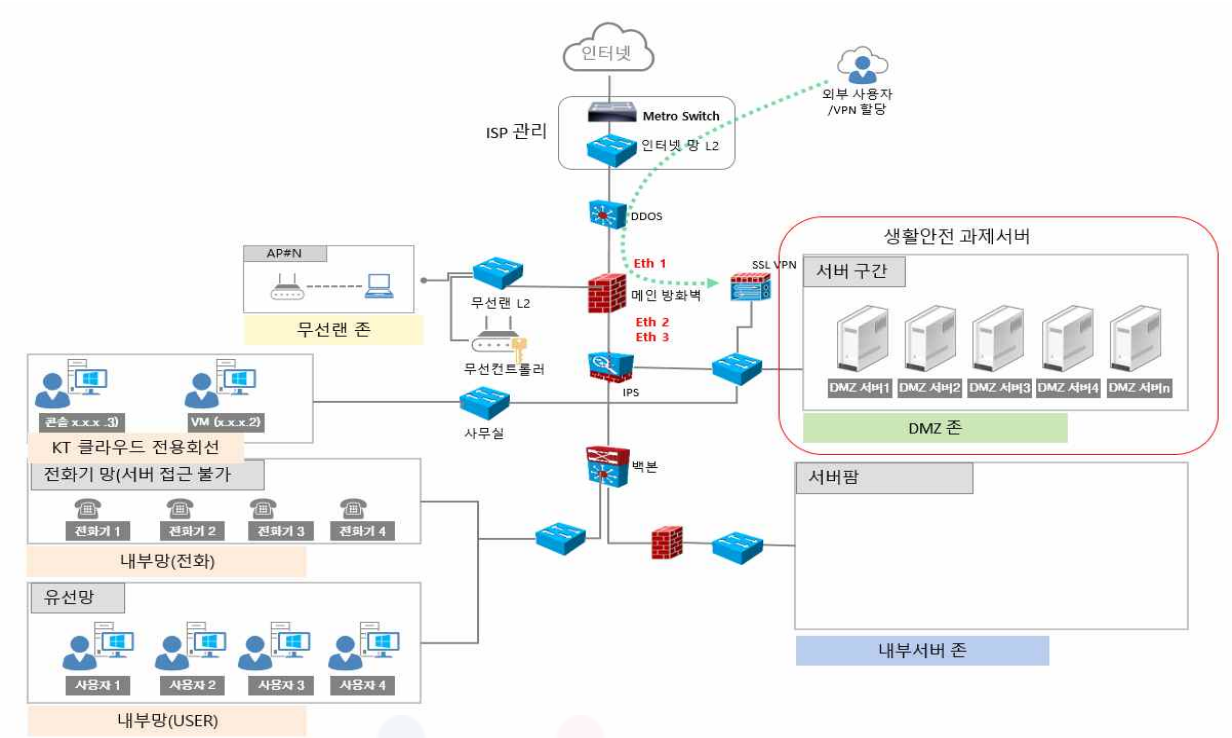
CPU	Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0GHz Processor	Intel Xeon Gold 5217 8C 115W 3.0GHz Processor	Intel Xeon Silver 4309 105W 2.8GHz Processor
Memory	16GB x 9EA, TruDDR4	16GB x 9EA, TruDDR4	16GB x 4EA, TruDDR4
HDD	2.4TB HDD x 3EA	2.4TB HDD X 5EA	3.8TB HDD
SSD	480GB Entry SATA 6Gb	480GB Entry SATA 6Gb	480GB Entry SATA 6Gb

(그림) VM 사용현황

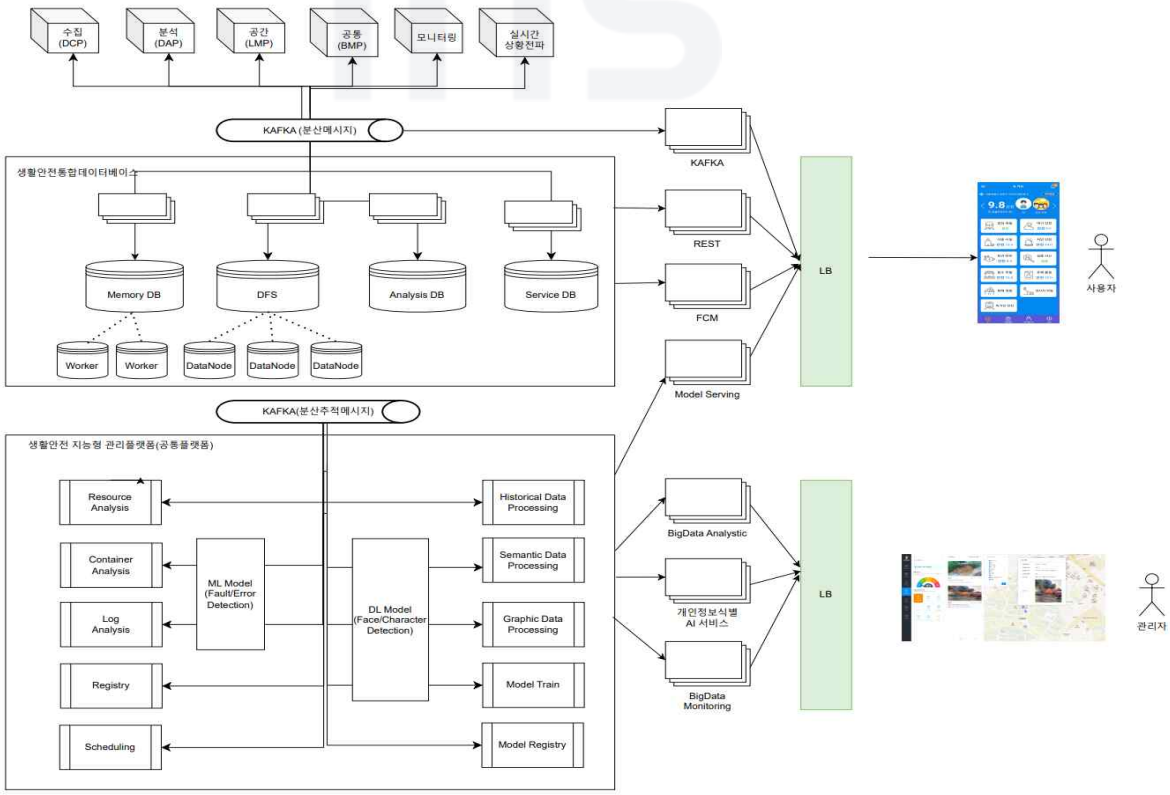


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 2023년 최종 공통기반/서비스 플랫폼 네트워크 개념



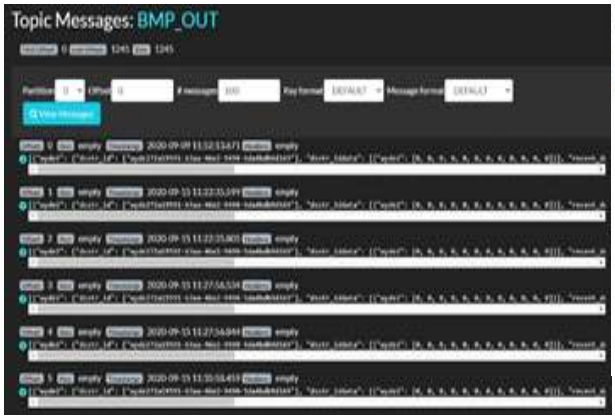
(그림) 플랫폼 영역 Private Cloud 네트워크 구성



(그림) 2023년 최종 생활안전지능형 관리플랫폼 및 생활안전통합데이터베이스 구성

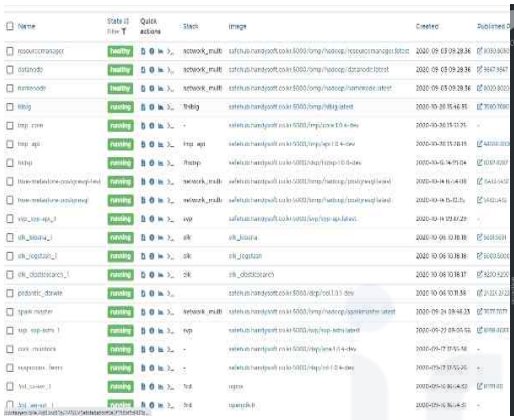
- 생활안전 데이터에 대한 통합인터페이스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

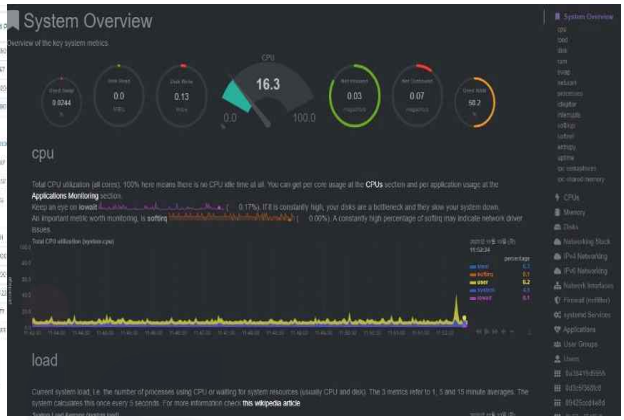


(그림) Kafka 메시지 모니터링 화면

(그림) 자동화테스트를 통한 Topic 정의 및 구축

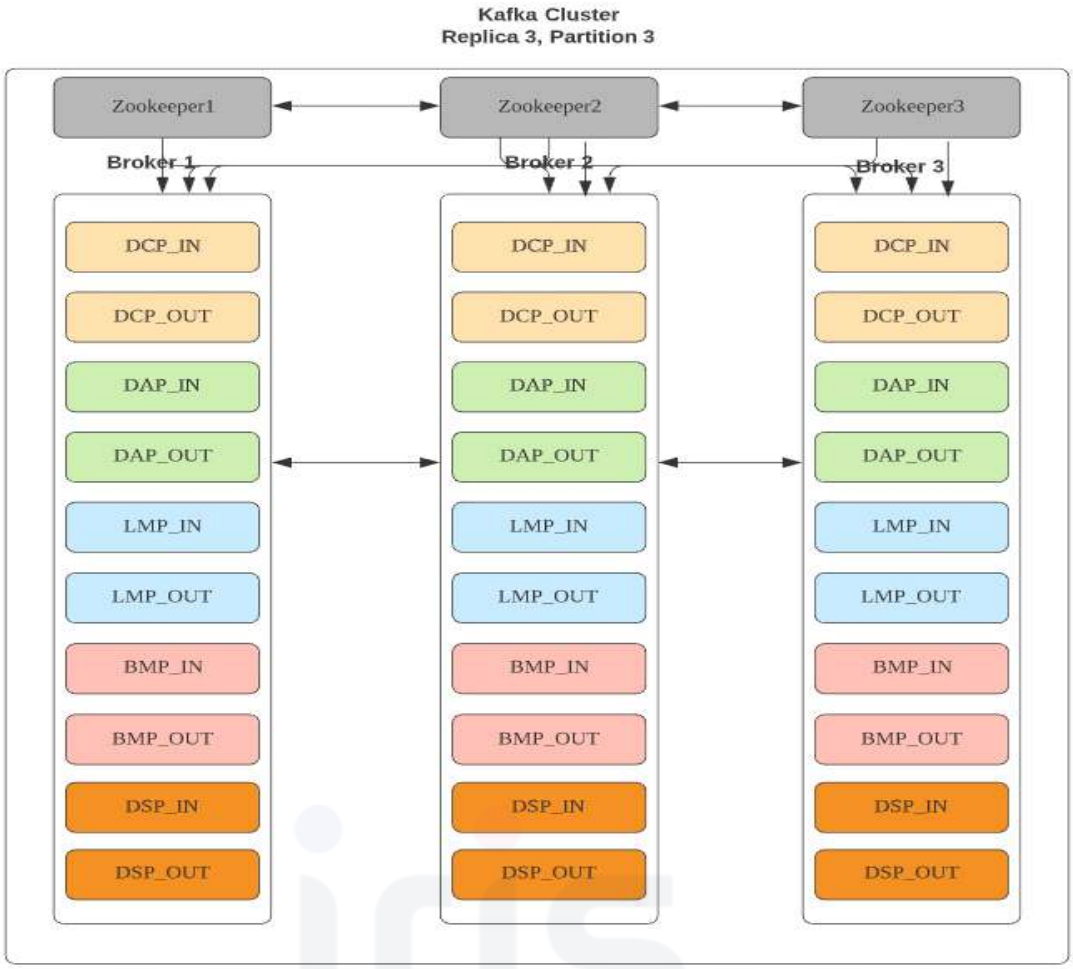


(그림) Container 모니터링 화면

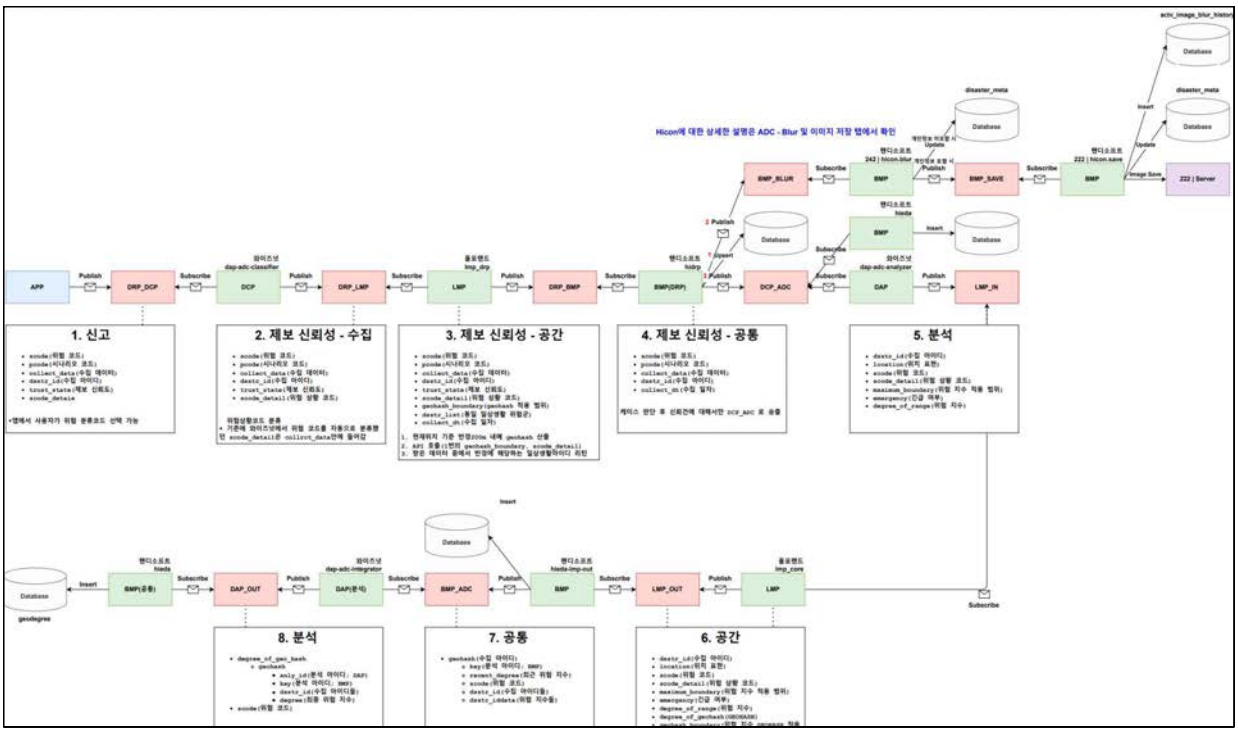


(그림) Resource 모니터링 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

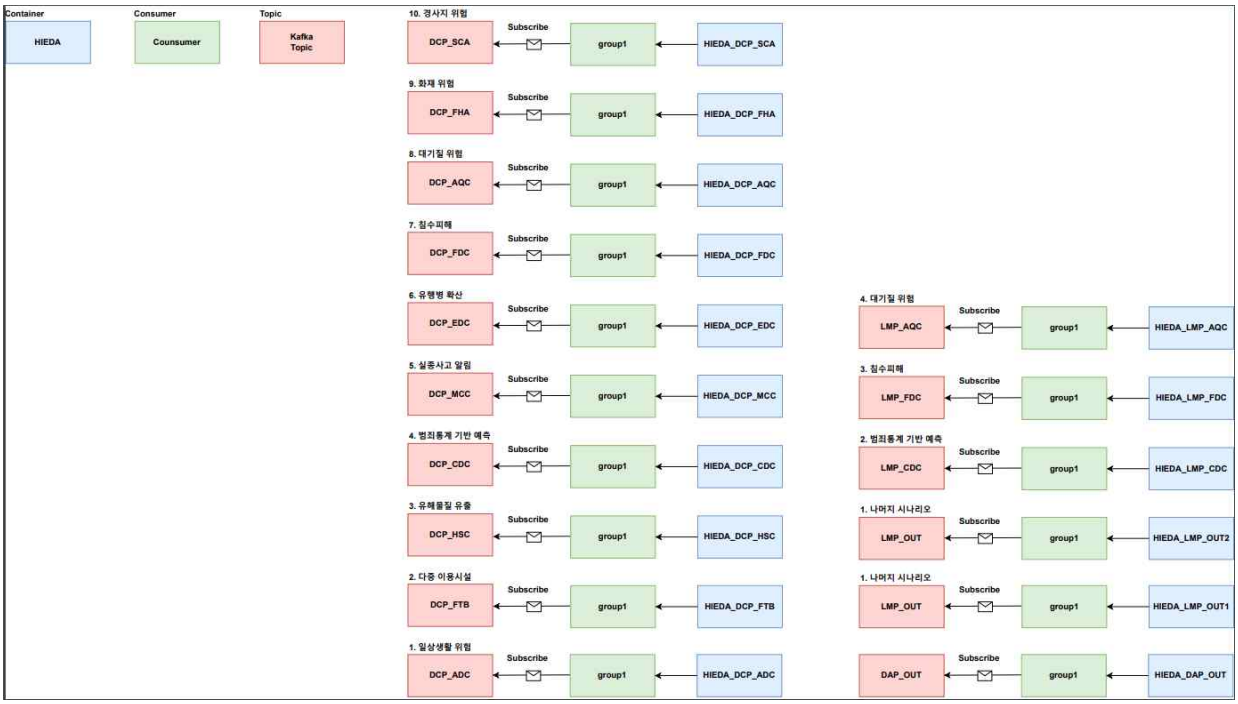


(그림) 메시지 인터페이스 설계안



(그림) 2023년 최종 메시지 인터페이스 (일상안전 제보 신뢰성 검증 로직 추가)

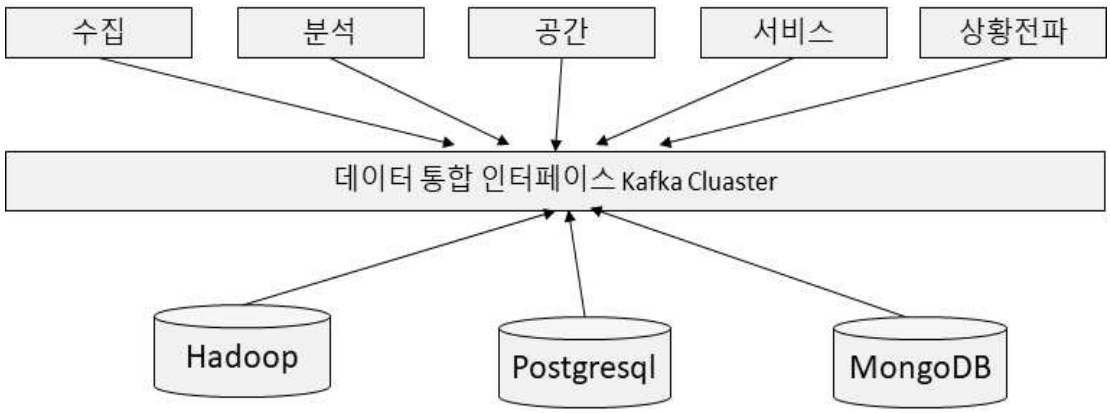
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 상황분석시스템의 병목구간에 대한 Container Scale out (HIEDA_*)

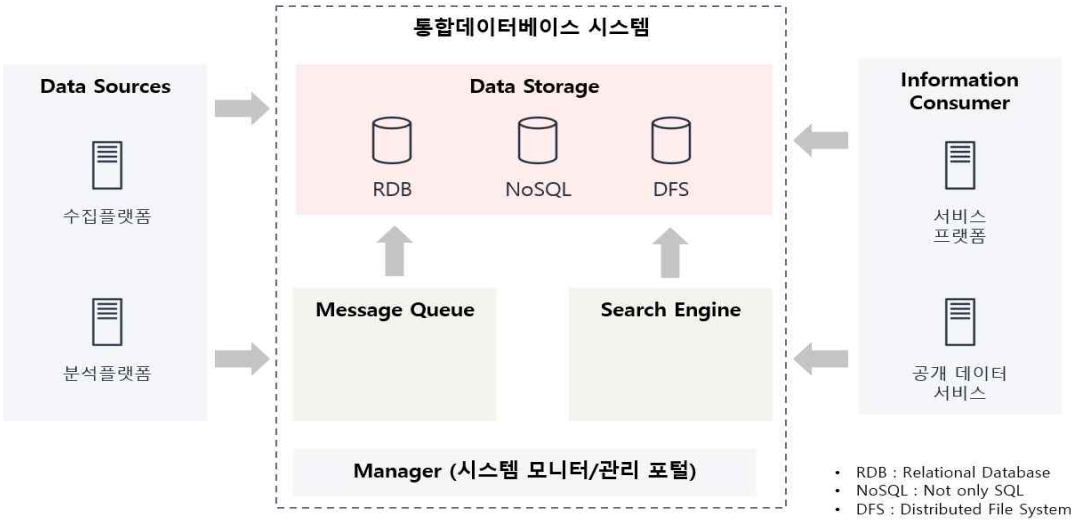
■ 맞춤형 서비스 지원을 위한 생활안전통합데이터베이스 시스템 정보 및 API 제공

- kafka 통합인터페이스를 통해 데이터를 생활안전통합데이터베이스로 축적하며
- 실시간 서비스를 위한 RDB 형태와 데이터 분석을 위한 분산파일시스템으로 분리 구축

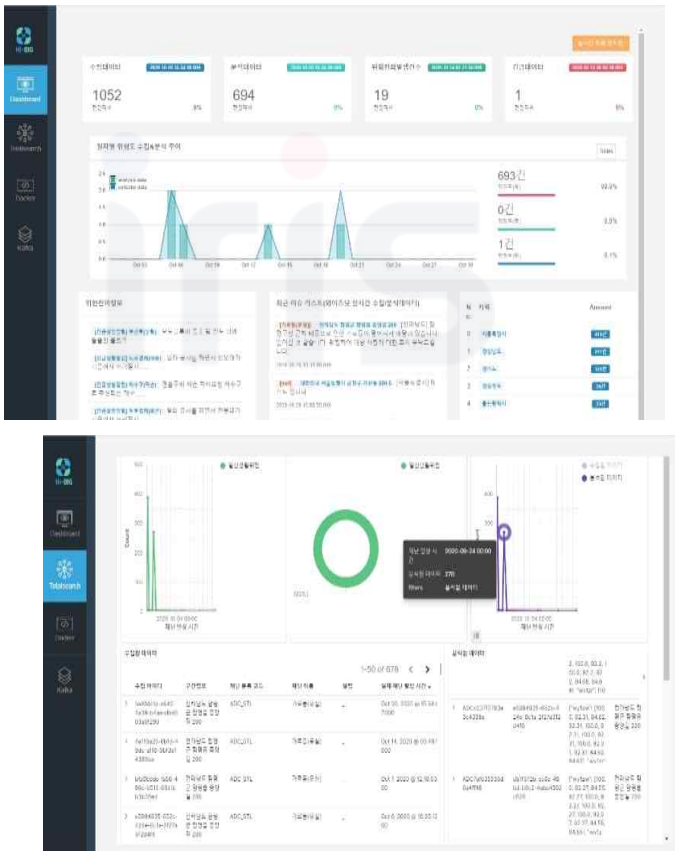


(그림) 데이터 통합을 위한 인터페이스 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

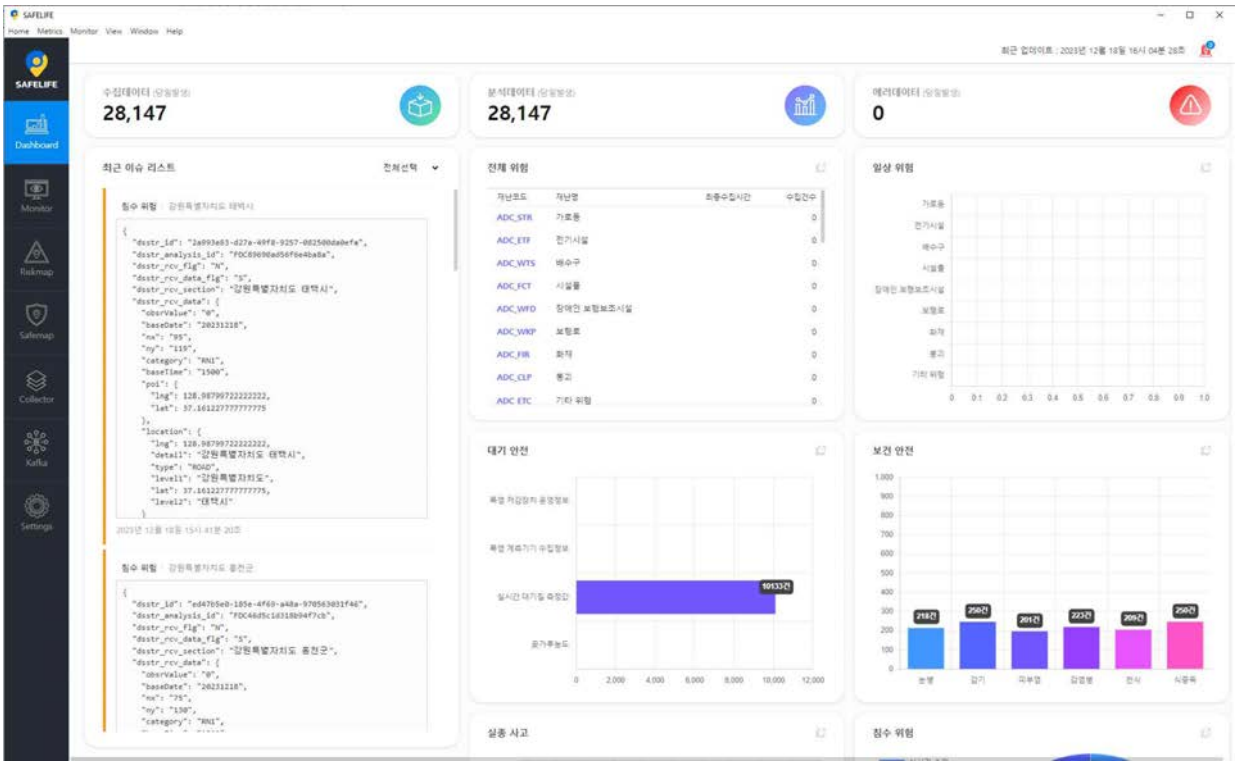


(그림) 생활안전통합데이터베이스 개념도

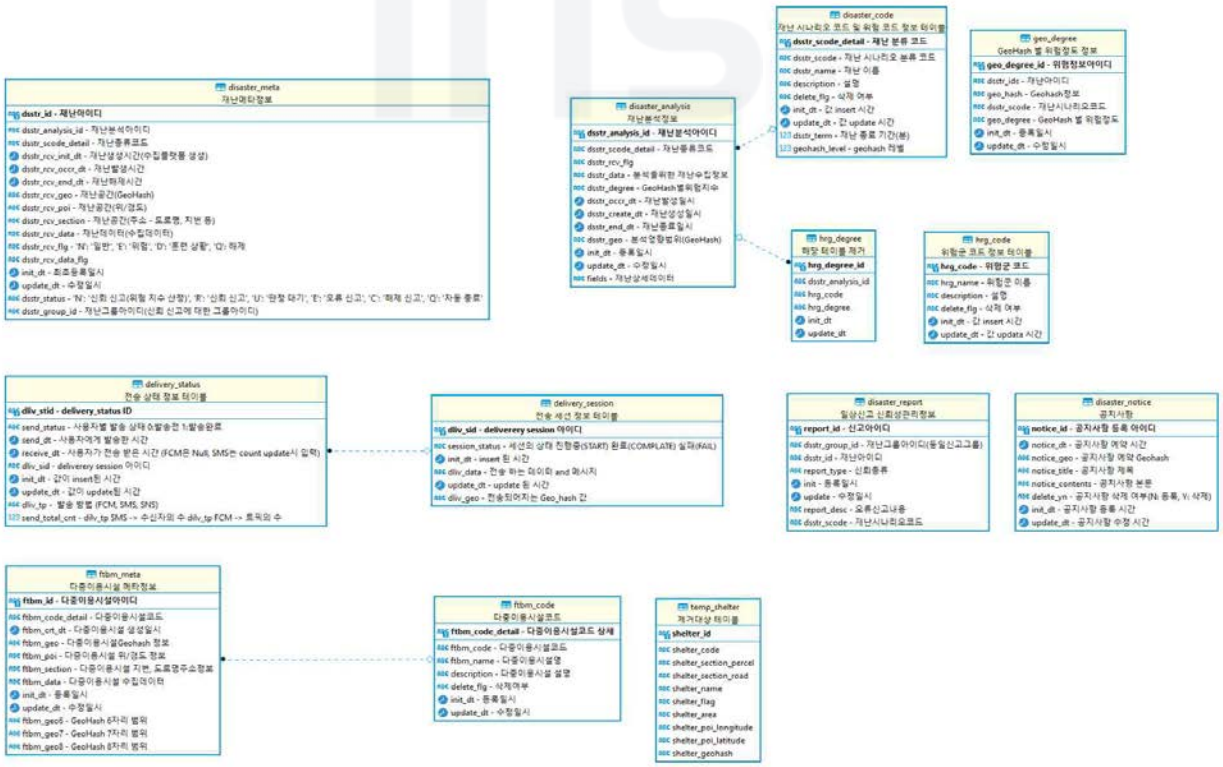


(그림) 통합데이터베이스 모니터링 화면(2020)

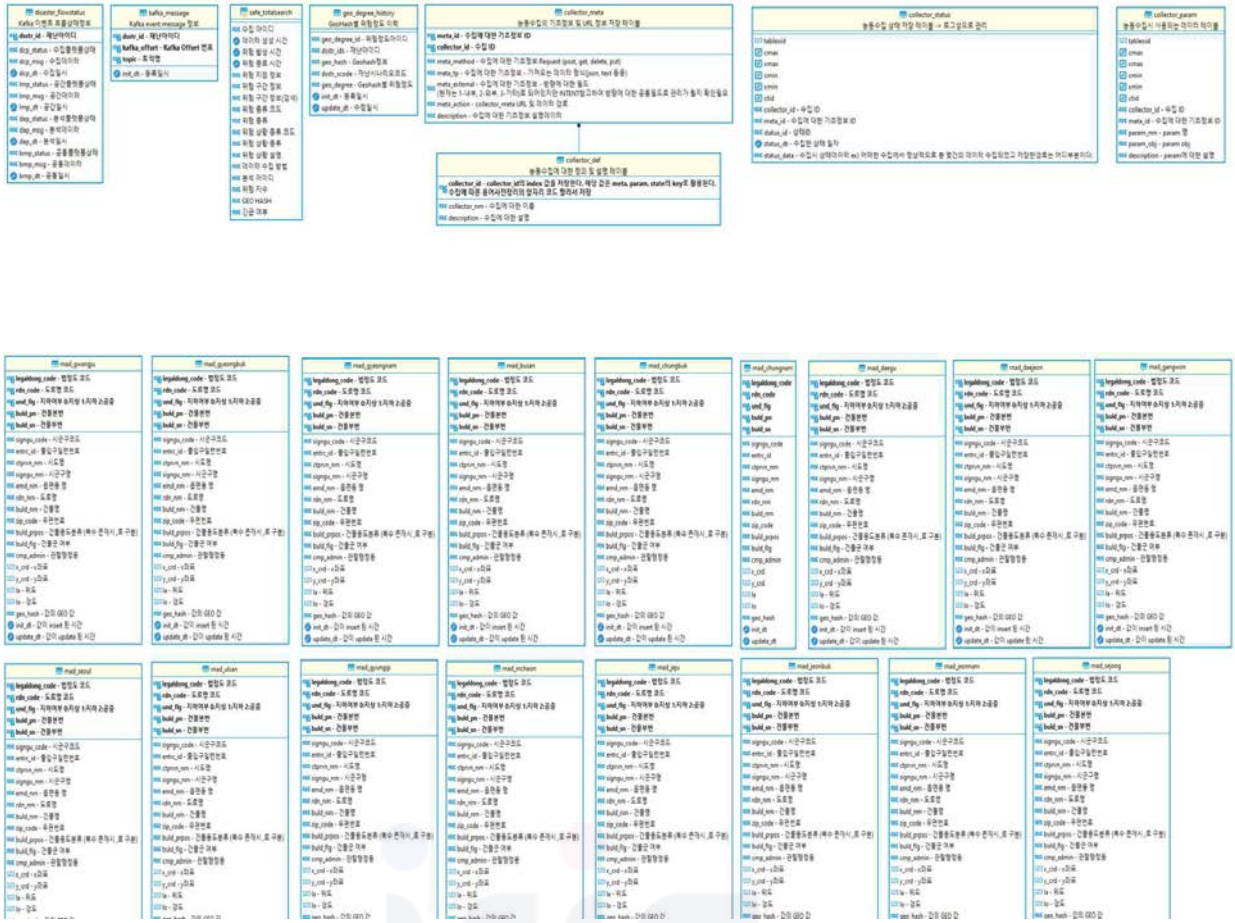
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 통합데이터베이스 모니터링 최종 화면(2023)



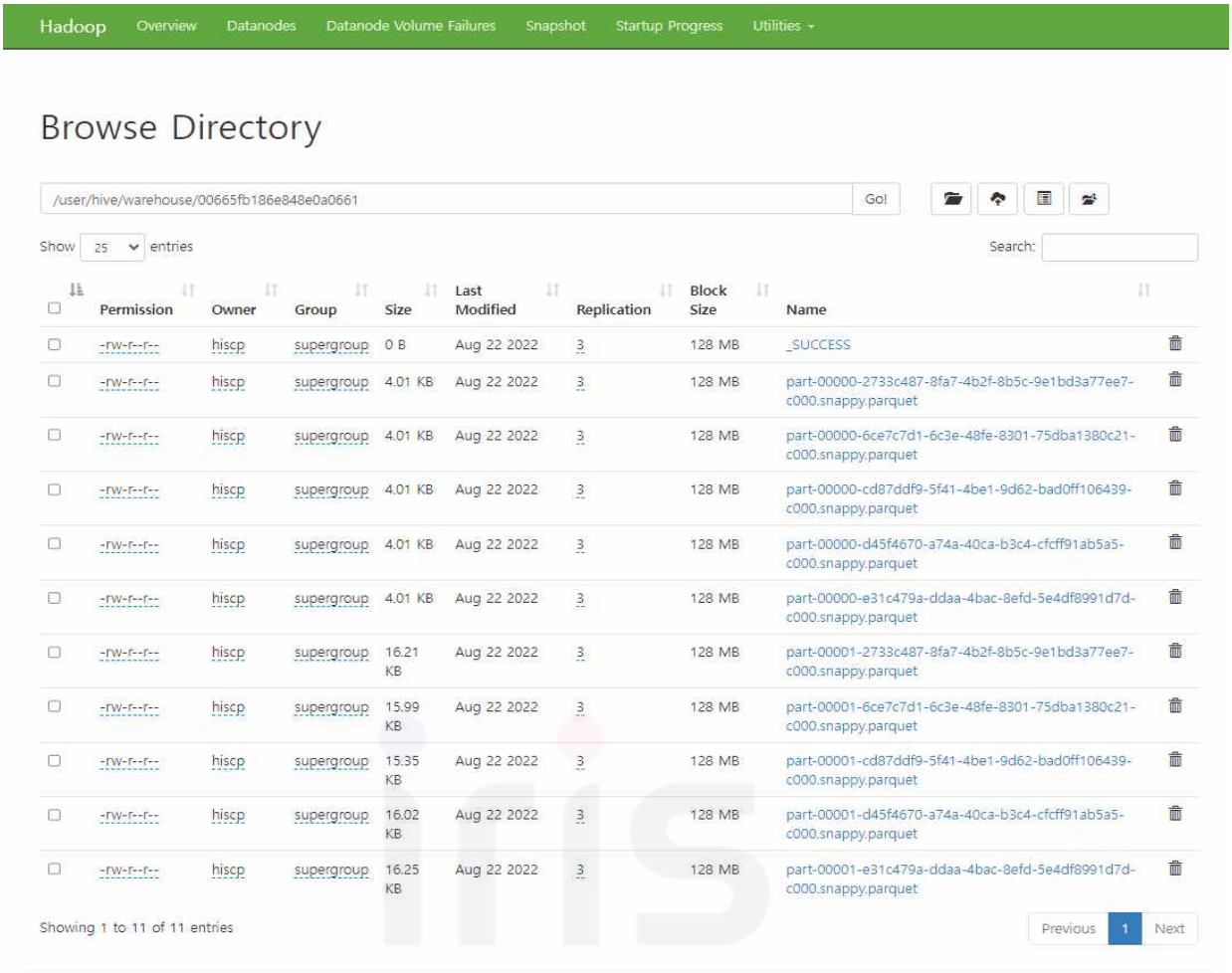
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



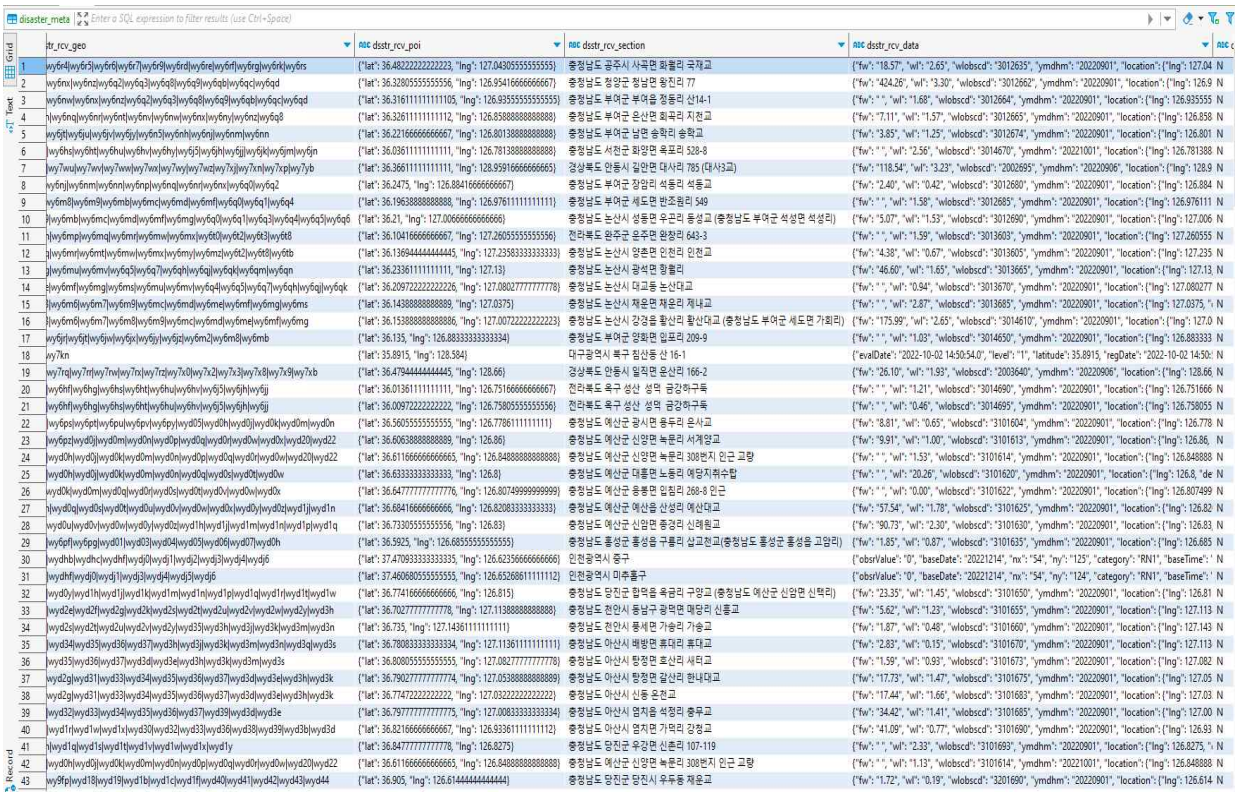
(그림) 맞춤형 서비스 등 실시간 서비스 지원을 위한 통합데이터베이스 RDB ERD

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 분산파일시스템(HDFS) Node 구성

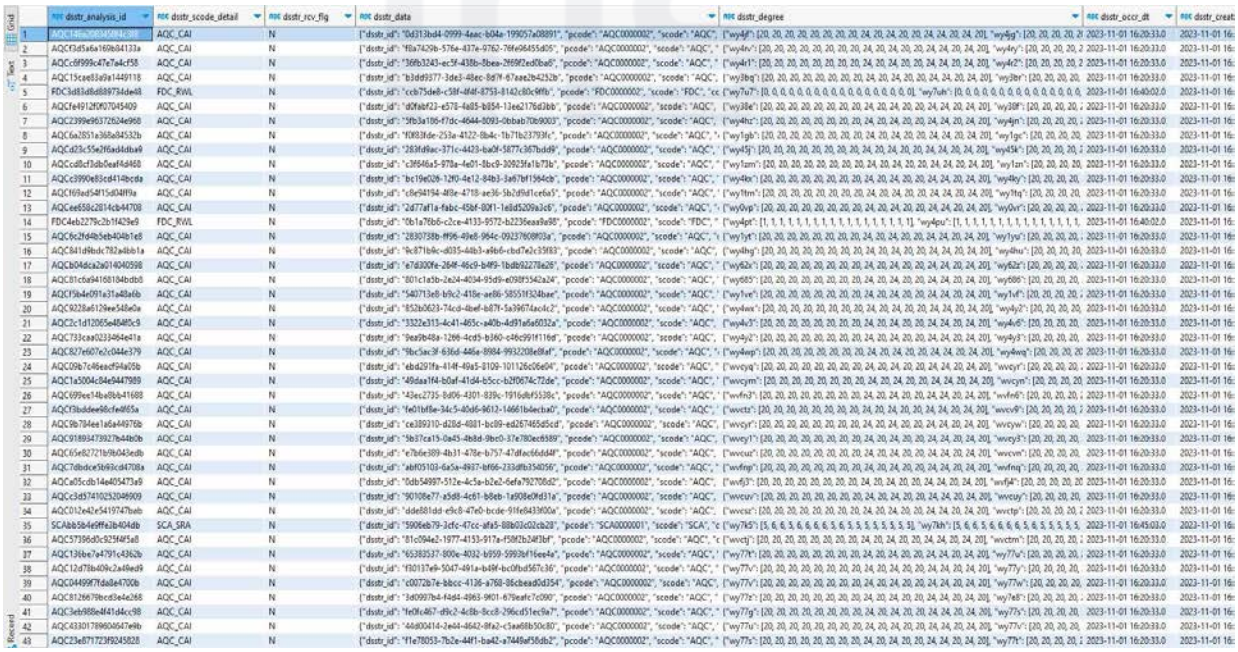


(그림) HDFS 내 parquet 형태의 통합데이터베이스



	itr_rcv_geo	dsstr_rcv_poi	dsstr_rcv_section	dsstr_rcv_data	
1	wy6r4|wy6r5|wy6r6|wy6r7|wy6r9|wy6rd|wy6re|wy6rf|wy6rg|wy6rk|wy6rs	{"lat": 36.48222222222223, "lng": 127.04305555555555}	충청남도 공주시 사곡면 화룡리 국재교	{"fw": "18.57", "wl": "2.65", "wlobscd": "3012635", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.04	N
2	wy6nx|wy6nz|wy6q2|wy6q3|wy6q8|wy6q9|wy6qb|wy6qc|wy6qd	{"lat": 36.32805555555556, "lng": 126.95411666666667}	충청남도 청양군 청남면 왕진리 77	{"fw": "424.26", "wl": "3.30", "wlobscd": "3012662", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.9	N
3	wy6nw|wy6nx|wy6nz|wy6q2|wy6q3|wy6q8|wy6q9|wy6qb|wy6qc|wy6qd	{"lat": 36.31611111111105, "lng": 126.93555555555555}	충청남도 부여군 부여읍 정동리 산14-1	{"fw": " ", "wl": "1.68", "wlobscd": "3012664", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.935555	N
4	wy6ng|wy6nj|wy6nt|wy6nv|wy6nw|wy6nx|wy6ny|wy6nz|wy6q3	{"lat": 36.32611111111112, "lng": 126.85888888888888}	충청남도 부여군 은산면 회곡리 지천교	{"fw": "7.11", "wl": "1.57", "wlobscd": "3012665", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.858	N
5	wy6jt|wy6ju|wy6jv|wy6jy|wy6n3|wy6nh|wy6nj|wy6nm|wy6nn	{"lat": 36.22166666666667, "lng": 126.80138888888888}	충청남도 부여군 남면 송학리 송학교	{"fw": "3.85", "wl": "1.25", "wlobscd": "3012674", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.801	N
6	wy6hs|wy6ht|wy6hu|wy6hv|wy6hy|wy6j5|wy6jh|wy6jj|wy6jk|wy6jm|wy6jn	{"lat": 36.03611111111111, "lng": 126.78138888888888}	충청남도 서천군 화양면 목포리 528-8	{"fw": " ", "wl": "2.56", "wlobscd": "3014670", "ymdhm": "20221001", "location":{"lng": 126.781388	N
7	wy7wu|wy7wv|wy7ww|wy7wx|wy7wy|wy7wz|wy7xj|wy7xn|wy7xp|wy7yb	{"lat": 36.36611111111111, "lng": 128.95911666666665}	경상북도 안동시 길안면 대사리 785 (대사3교)	{"fw": "118.54", "wl": "3.23", "wlobscd": "2002695", "ymdhm": "20220906", "location":{"lng": 128.9	N
8	wy6nj|wy6nm|wy6nn|wy6np|wy6nq|wy6nr|wy6nx|wy6q0|wy6q2	{"lat": 36.2475, "lng": 126.88416666666667}	충청남도 부여군 장암리 석동리 석동교	{"fw": "2.40", "wl": "0.42", "wlobscd": "3012680", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.884	N
9	wy6m8|wy6m9|wy6mb|wy6mc|wy6md|wy6mf|wy6q0|wy6q1|wy6q4	{"lat": 36.19638888888888, "lng": 126.97611111111111}	충청남도 부여군 세도면 반조원리 549	{"fw": " ", "wl": "1.58", "wlobscd": "3012685", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.976111	N
10	wy6mb|wy6mc|wy6md|wy6mf|wy6mg|wy6q0|wy6q1|wy6q3|wy6q4|wy6q5|wy6q6	{"lat": 36.21, "lng": 127.00666666666666}	충청남도 논산시 성동면 우곤리 등성교 (충청남도 부여군 석성면 석성리)	{"fw": "5.07", "wl": "1.53", "wlobscd": "3012690", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.006	N
11	wy6mp|wy6mq|wy6mr|wy6mw|wy6mx|wy6t0|wy6t2|wy6t3|wy6t8	{"lat": 36.10416666666667, "lng": 127.26055555555556}	전라북도 완주군 운주면 완정리 643-3	{"fw": " ", "wl": "1.59", "wlobscd": "3013603", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.260555	N
12	wy6mr|wy6mt|wy6mw|wy6mx|wy6my|wy6mz|wy6t2|wy6t8|wy6tb	{"lat": 36.13694444444445, "lng": 127.23583333333333}	충청남도 논산시 양촌면 인천리 인천교	{"fw": "4.38", "wl": "0.67", "wlobscd": "3013605", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.235	N
13	wy6mu|wy6mv|wy6q3|wy6q7|wy6qh|wy6qj|wy6qk|wy6qm|wy6qn	{"lat": 36.23361111111111, "lng": 127.13}	충청남도 논산시 광석면 창촌리	{"fw": "46.60", "wl": "1.65", "wlobscd": "3013665", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.13	N
14	wy6mf|wy6mg|wy6ms|wy6mu|wy6mv|wy6q4|wy6q5|wy6q7|wy6qh|wy6qj|wy6qk	{"lat": 36.20972222222226, "lng": 127.08027777777778}	충청남도 논산시 대교동 논산대교	{"fw": " ", "wl": "0.94", "wlobscd": "3013670", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.080277	N
15	wy6mf|wy6m7|wy6m9|wy6mc|wy6md|wy6me|wy6mf|wy6mg|wy6ms	{"lat": 36.14388888888889, "lng": 127.0375}	충청남도 논산시 채운면 채운리 제내교	{"fw": " ", "wl": "2.87", "wlobscd": "3013685", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.0375, "n	N
16	wy6m8|wy6m7|wy6m8|wy6m9|wy6mc|wy6md|wy6me|wy6mf|wy6mg	{"lat": 36.13388888888886, "lng": 127.00722222222223}	충청남도 논산시 강경읍 황산리 황산대교 (충청남도 부여군 세도면 가회리)	{"fw": "175.99", "wl": "2.65", "wlobscd": "3014610", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.0	N
17	wy6jr|wy6jt|wy6jw|wy6jx|wy6jy|wy6jz|wy6m2|wy6m8|wy6mb	{"lat": 36.135, "lng": 126.88333333333334}	충청남도 부여군 양화면 입포리 209-9	{"fw": " ", "wl": "1.03", "wlobscd": "3014650", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.883333	N
18	wy7kn	{"lat": 35.8915, "lng": 128.584}	대구광역시 북구 침산동 산 16-1	{"evalDate": "2022-10-02 14:50:54.0", "level": "1", "latitude": 35.8915, "regDate": "2022-10-02 14:50:	N
19	wy7rq|wy7rr|wy7rw|wy7rx|wy7rz|wy7x0|wy7x2|wy7x3|wy7x8|wy7x9|wy7xb	{"lat": 36.47944444444445, "lng": 128.66}	경상북도 안동시 일직면 운산리 166-2	{"fw": "26.10", "wl": "1.93", "wlobscd": "2003640", "ymdhm": "20220906", "location":{"lng": 128.66	N
20	wy6hf|wy6hg|wy6hs|wy6ht|wy6hu|wy6hv|wy6j5|wy6jh|wy6jj	{"lat": 36.01361111111111, "lng": 126.75166666666667}	전라북도 옥구 성산 성덕 금강하구둑	{"fw": " ", "wl": "1.21", "wlobscd": "3014690", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.751666	N
21	wy6hf|wy6hg|wy6hs|wy6ht|wy6hu|wy6hv|wy6j5|wy6jh|wy6jj	{"lat": 36.00972222222222, "lng": 126.75805555555556}	전라북도 옥구 성산 성덕 금강하구둑	{"fw": " ", "wl": "0.46", "wlobscd": "3014695", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.758055	N
22	wy6ps|wy6pt|wy6pu|wy6pv|wy6py|wyd05|wyd0h|wyd0j|wyd0k|wyd0m|wyd0n	{"lat": 36.56055555555555, "lng": 126.77861111111111}	충청남도 예산군 광시면 동두리 은사교	{"fw": "8.81", "wl": "0.65", "wlobscd": "3101604", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.778	N
23	wy6pz|wyd0j|wyd0m|wyd0n|wyd0p|wyd0q|wyd0r|wyd0w|wyd0x|wyd20|wyd22	{"lat": 36.60638888888889, "lng": 126.86}	충청남도 예산군 신양면 녹문리 서계양교	{"fw": "9.91", "wl": "1.00", "wlobscd": "3101613", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.86,	N
24	wyd0h|wyd0j|wyd0k|wyd0m|wyd0n|wyd0p|wyd0q|wyd0r|wyd0w|wyd20|wyd22	{"lat": 36.611666666666665, "lng": 126.84888888888888}	충청남도 예산군 신양면 녹문리 308번지 인근 교량	{"fw": " ", "wl": "1.53", "wlobscd": "3101614", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.848888	N
25	wyd0h|wyd0j|wyd0k|wyd0m|wyd0n|wyd0q|wyd0s|wyd0t|wyd0w	{"lat": 36.63333333333333, "lng": 126.8}	충청남도 예산군 대흥면 노동리 예당지휴수탑	{"fw": " ", "wl": "20.26", "wlobscd": "3101620", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.8, "de	N
26	wyd0k|wyd0m|wyd0q|wyd0r|wyd0s|wyd0t|wyd0v|wyd0w|wyd0x	{"lat": 36.64777777777776, "lng": 126.80749999999999}	충청남도 예산군 응봉면 입침리 268-8 인근	{"fw": " ", "wl": "0.00", "wlobscd": "3101622", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.807499	N
27	wyd0q|wyd0s|wyd0t|wyd0u|wyd0v|wyd0w|wyd0x|wyd0y|wyd2|wyd1j|wyd1n	{"lat": 36.68416666666666, "lng": 126.82083333333333}	충청남도 예산군 예산읍 산성리 예산대교	{"fw": "57.54", "wl": "1.78", "wlobscd": "3101625", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.82	N
28	wyd0u|wyd0v|wyd0w|wyd0y|wyd2|wyd1h|wyd1j|wyd1m|wyd1n|wyd1p|wyd1q	{"lat": 36.73305555555556, "lng": 126.83}	충청남도 예산군 신암면 중강리 신례원교	{"fw": "90.73", "wl": "2.30", "wlobscd": "3101630", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.83,	N
29	wy6pf|wy6pg|wyd01|wyd03|wyd04|wyd05|wyd06|wyd07|wyd0h	{"lat": 36.5925, "lng": 126.68555555555555}	충청남도 홍성군 홍성읍 구룡리 삽교천교(충청남도 홍성군 홍성읍 고암리)	{"fw": "1.85", "wl": "0.87", "wlobscd": "3101635", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.685	N
30	wydhb|wydhc|wydhf|wydj0|wydj1|wydj2|wydj3|wydj4|wydj6	{"lat": 37.47093333333335, "lng": 126.62356666666666}	인천광역시 중구	{"obsrValue": "0", "baseDate": "20221214", "nx": "54", "ny": "125", "category": "RN1", "baseTime": "	N
31	wydhf|wydj0|wydj1|wydj3|wydj4|wydj5|wydj6	{"lat": 37.46068055555555, "lng": 126.65268611111112}	인천광역시 미추홀구	{"obsrValue": "0", "baseDate": "20221214", "nx": "54", "ny": "124", "category": "RN1", "baseTime": "	N
32	wyd0y|wyd1h|wyd1j|wyd1k|wyd1m|wyd1n|wyd1p|wyd1q|wyd1r|wyd1t|wyd1w	{"lat": 36.77416666666666, "lng": 126.815}	충청남도 당진군 합덕읍 옥금리 구앙고 (충청남도 예산군 신암면 신택리)	{"fw": "23.35", "wl": "1.45", "wlobscd": "3101650", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.81	N
33	wyd2e|wyd2f|wyd2g|wyd2k|wyd2s|wyd2t|wyd2u|wyd2v|wyd2w|wyd2y|wyd3h	{"lat": 36.70277777777778, "lng": 127.11388888888888}	충청남도 천안시 동남구 광덕면 매당리 신흥교	{"fw": "5.62", "wl": "1.23", "wlobscd": "3101655", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.113	N
34	wyd2s|wyd2t|wyd2u|wyd2v|wyd2y|wyd35|wyd3h|wyd3j|wyd3k|wyd3m|wyd3n	{"lat": 36.735, "lng": 127.14361111111111}	충청남도 천안시 풍세면 가송리 가송교	{"fw": "1.87", "wl": "0.48", "wlobscd": "3101660", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.143	N
35	wyd34|wyd35|wyd36|wyd37|wyd3h|wyd3j|wyd3k|wyd3m|wyd3n|wyd3q|wyd3s	{"lat": 36.78083333333334, "lng": 127.11361111111111}	충청남도 아산시 배방면 회대리 회대교	{"fw": "2.83", "wl": "0.15", "wlobscd": "3101670", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.113	N
36	wyd35|wyd36|wyd37|wyd3d|wyd3e|wyd3h|wyd3k|wyd3m|wyd3s	{"lat": 36.80805555555555, "lng": 127.08277777777778}	충청남도 아산시 탕정면 호산리 새터교	{"fw": "1.59", "wl": "0.93", "wlobscd": "3101673", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.082	N
37	wyd2g|wyd31|wyd33|wyd34|wyd35|wyd36|wyd37|wyd3d|wyd3e|wyd3h|wyd3k	{"lat": 36.79027777777774, "lng": 127.05388888888889}	충청남도 아산시 탕정면 갈산리 한내대교	{"fw": "17.73", "wl": "1.47", "wlobscd": "3101675", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.05	N
38	wyd2g|wyd31|wyd33|wyd34|wyd35|wyd36|wyd37|wyd3d|wyd3e|wyd3h|wyd3k	{"lat": 36.77472222222222, "lng": 127.03222222222222}	충청남도 아산시 신동 온천교	{"fw": "17.44", "wl": "1.66", "wlobscd": "3101683", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.03	N
39	wyd32|wyd33|wyd34|wyd35|wyd36|wyd37|wyd39|wyd3d|wyd3e	{"lat": 36.79777777777775, "lng": 127.00833333333334}	충청남도 아산시 염치읍 석정리 홍무교	{"fw": "34.42", "wl": "1.41", "wlobscd": "3101685", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 127.00	N
40	wyd1r|wyd1w|wyd1x|wyd30|wyd32|wyd33|wyd36|wyd39|wyd3b|wyd3d	{"lat": 36.82166666666667, "lng": 126.93361111111112}	충청남도 아산시 염치면 가학리 강정교	{"fw": "41.09", "wl": "0.77", "wlobscd": "3101690", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.93	N
41	wyd1d|wyd1j|wyd1l|wyd1t|wyd1v|wyd1w|wyd1x|wyd1y	{"lat": 36.84777777777778, "lng": 126.8275}	충청남도 당진군 우강면 신촌리 107-119	{"fw": " ", "wl": "2.33", "wlobscd": "3101693", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.8275, "n	N
42	wyd0h|wyd0j|wyd0k|wyd0m|wyd0n|wyd0p|wyd0q|wyd0r|wyd0w|wyd20|wyd22	{"lat": 36.611666666666665, "lng": 126.84888888888888}	충청남도 예산군 신양면 녹문리 308번지 인근 교량	{"fw": " ", "wl": "1.13", "wlobscd": "3101614", "ymdhm": "20221001", "location":{"lng": 126.848888	N
43	wy9fp|wyd18|wyd19|wyd1b|wyd1c|wyd1f|wyd40|wyd41|wyd42|wyd43|wyd44	{"lat": 36.905, "lng": 126.61444444444444}	충청남도 당진군 당진시 우두동 제운교	{"fw": "1.72", "wl": "0.19", "wlobscd": "3201690", "ymdhm": "20220901", "location":{"lng": 126.614	N

(그림) HDFS의 SQL 서비스 사용을 위한 HIVE 전환 (위험발생이벤트 데이터)

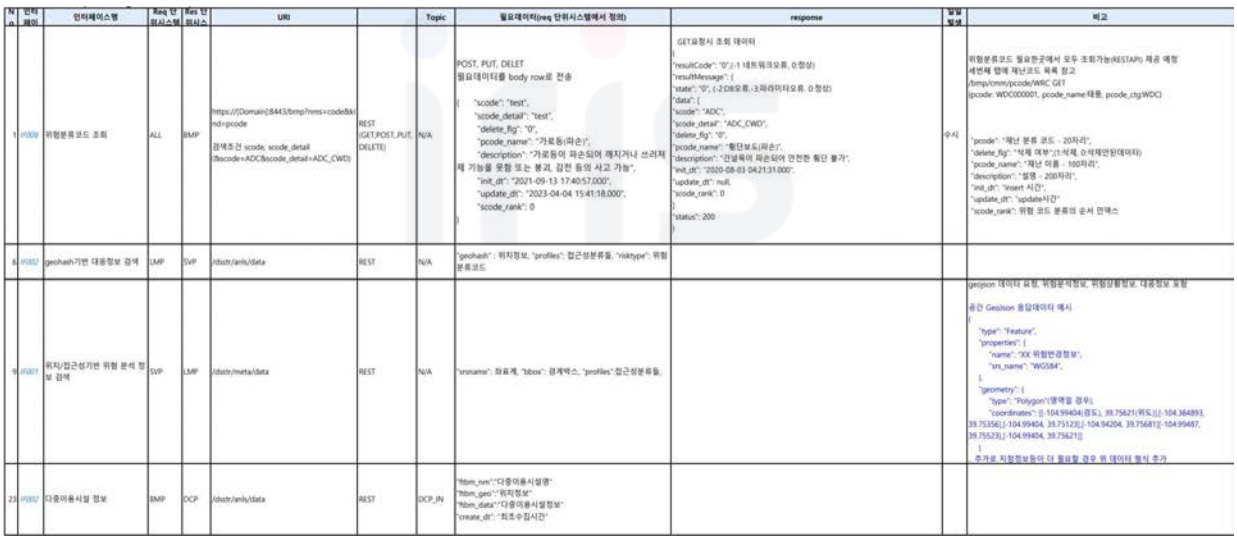


	dsstr_analysis_id	dsstr_scode_detail	dsstr_rcv_flg	dsstr_data	dsstr_degree	dsstr_occr_dt	dsstr_creat
1	AQC15c0e0305fb4c08	AQC_CAI	N	{"dsstr_id": "0d313bd4-0999-4eac-b04e-199057a08891", "pcode": "AQC00000002", "scode": "AQC",	{"wy4jf": [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 20, 34, 20, 20, 24, 24, 20, 24, 20], "wy4jg": [20, 20, 20, 20, 2	2023-11-01 16:20:33.0	2023-11-01 16:
2	AQCf3d5a6a160b84133a	AQC_CAI	N	{"dsstr_id": "f8a7459b-576e-437e-9762-76fe96455d05", "pcode": "AQC00000002", "scode": "AQC",	{"wy4rv": [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 20, 34, 20, 20, 24, 24, 20, 24, 20], "wy4ry": [20, 20, 20, 20, 2	2023-11-01 16:20:33.0	2023-11-01 16:
3	AQCc6f999c47e7a4cf58	AQC_CAI	N	{"dsstr_id": "36fb3243-ec5f-438b-8bea-2f69f2ed0ba6", "pcode": "AQC00000002", "scode": "AQC",	{"wy4r1": [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 20, 34, 20, 20, 24, 24, 20, 24, 20], "wy4r2": [20, 20, 20, 20, 2	2023-11-01 16:20:33.0	2023-11-01 16:
4	AQC13cae83a9a1449118	AQC_CAI	N	{"dsstr_id": "b3dd9377-3de3-48ec-8d7f-87aa2b4252b", "pcode": "AQC00000002", "scode": "AQC",	{"wy3bq": [20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 20, 34, 20, 20, 24, 24, 20, 24, 20], "wy3br": [20, 20, 20, 20,	2023-11-01 16:20:33.0	2023-11-01 16:
5	FDC3d83d8d889754dee88	FDC_RWL	N	{"dsstr_id": "ccb75de8-c58f-4f4f-8753-8142c80c4ffb", "pcode": "FDC00000002", "scode": "FDC", "cc	{"wy7u7": [0, 0, 0,

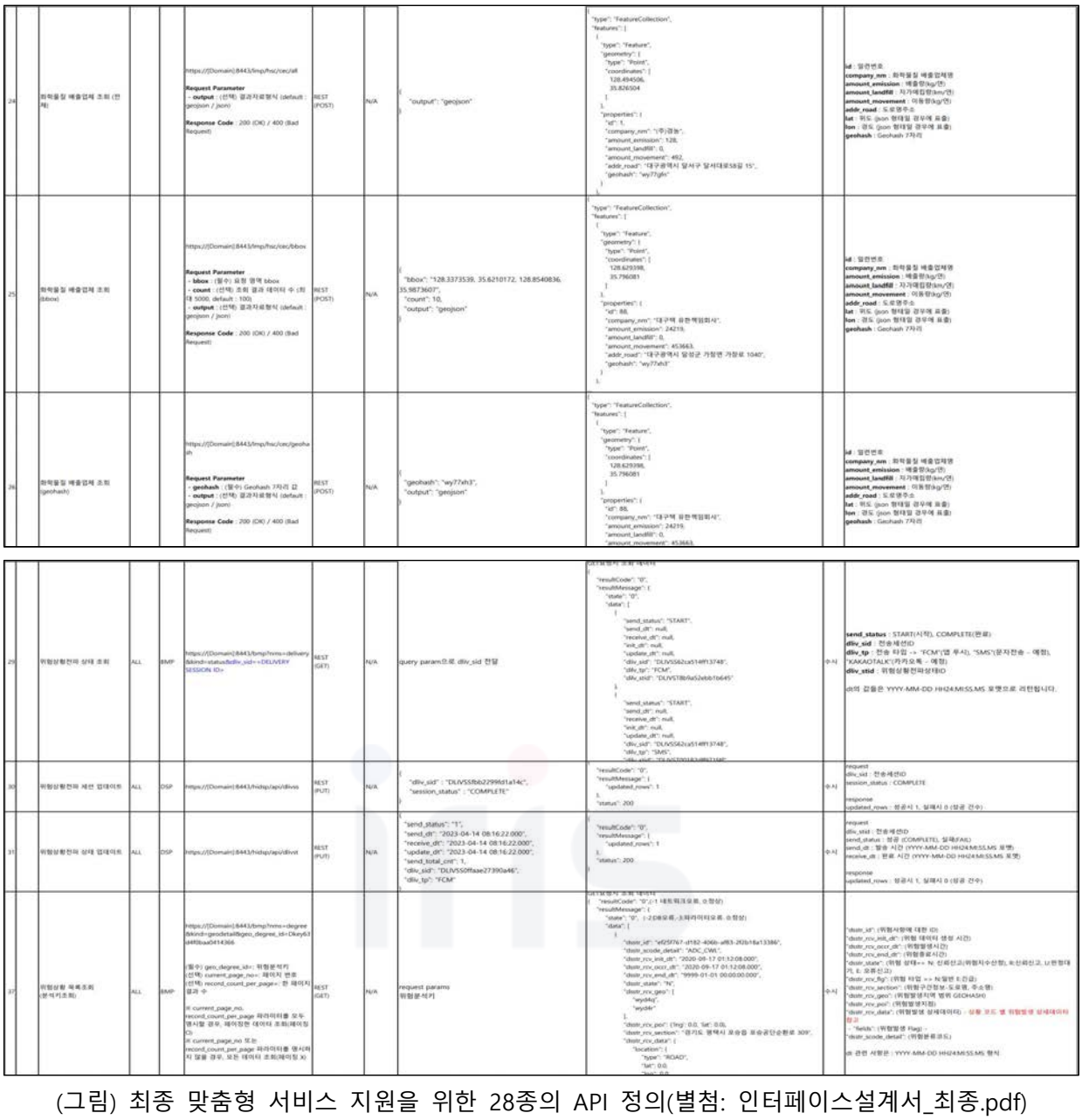
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

인터페이스ID	인터페이스명	Req 단위시스템코드	Res 단위시스템코드	Topic	필요데이터	response	일일발생빈도	비고
IF001	긴급상황전파	DAP	DSP	DSP_IN	"dsstr_id" : "위험상황키", "dsstr_pcode": "위험분류코드", "create_dt":"최초수집시간", "occur_dt":"위험발생시간", "resource": "수집원천정보" - url "end_flag": "위험상황종료여부" "end_dt" : "위험상황종료시간", "geohash": "위치정보", "data":"Raw 위험상황데이터" - xml 또는 연동데이터전부 "degree": "위험분석정보" - 협의필요			위험상황정보와 동일한 데이터 (수집에서 긴급으로 들어오는 데이터는 바로 전송 필요)
IF002	위험상황전파	DAP	DCP	DAP_IN	"pcode":"위험분류코드" "data":"수집 데이터" "collect_dt":"이벤트 수집 시간"		수시	'- 각 서비스 시나리오별 위험 분석을 하기 위한 위험 정보 전파 - "pcode" 항목은 각 시나리오별 개별 수집 데이터에 대해 위험 분류 코드 조회 후 붙여서 전송 - "data" 항목은 각 수집 데이터별로 상이. (이벤트가 발생된 POI 주소 정보는 포함)
IF003	위험공간정보	DAP	LMP	LMP_IN	"pcode":"위험분류코드" "geohash":"지오해시" "distance":"지오해시 별 poi - 지오해시간 거리" "direction":"지오해시 별 poi기준 방향"		수시	- 위험 분류 코드에 따른 국소 지오해시 및 거리, 방향 정보 전파
IF004	이벤트지점 기준 반경정보 GeoHash 변환	DAP	LMP	LMP_OUT	"type":"coord(xy좌표타입)", "x(혹은 lng)":37.182837(이벤트 지점 경도), "y(혹은 lat)": 127.2947589(이벤트 지점 위도), "buffer": 1000(반경, 미터단위),	Res 예시 : {"type":"geohash", "geohash_values": [{"key":"xy2847ad(geohash값)", "wind":"NE"(바람 정보.(가능할 시)), "dist_from_loc":850(이벤트 지점과의 거리(미터))), {"key":"xy2847af","wind":"NE","dist_from_loc":820), ...]	수시	
IF005	GeoHash 기반 대응정보 검색	LMP	SVP	REST	"geohash" : 위치정보, "profiles": 접근성분류들, "risktype": 위험분류코드			
IF006	위험대응정보 등록/수정/삭제	SVP	BMP	REST	"dsstr_pcode":"위험분류코드", "action_standard":"일반대응", "action_data":"대응정보" - XML 또는 RDF			
IF007	GeoHash 좌표변환	ALL	LMP	LMP_IN/ LMP_OUT	"type":"geohash"(타입), "key":"x87hg8z"(geohash 키값)	"type":"coord", "x(혹은 lng)":37.182837, "y(혹은 lat)": 127.2947589	수시	
IF008	좌표 GeoHash 변환	ALL	LMP	LMP_IN/ LMP_OUT	"type":"coord", "x(혹은 lng)":37.182837, "y(혹은 lat)": 127.2947589	"type":"geohash"(타입), "key":"x87hg8z"(geohash 키값)	수시	

(그림) 맞춤형 서비스 지원을 위한 8종의 API 목록 (2020년)



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

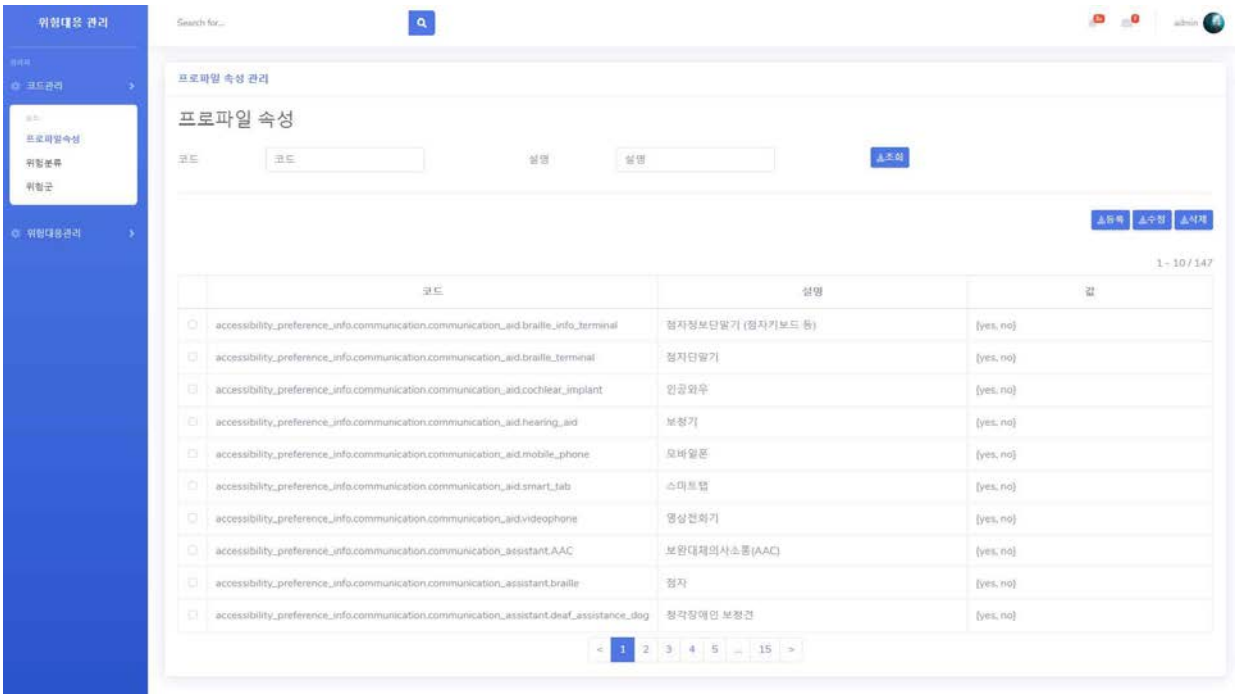


(그림) 최종 맞춤형 서비스 지원을 위한 28종의 API 정의(별첨: 인터페이스설계서_최종.pdf)

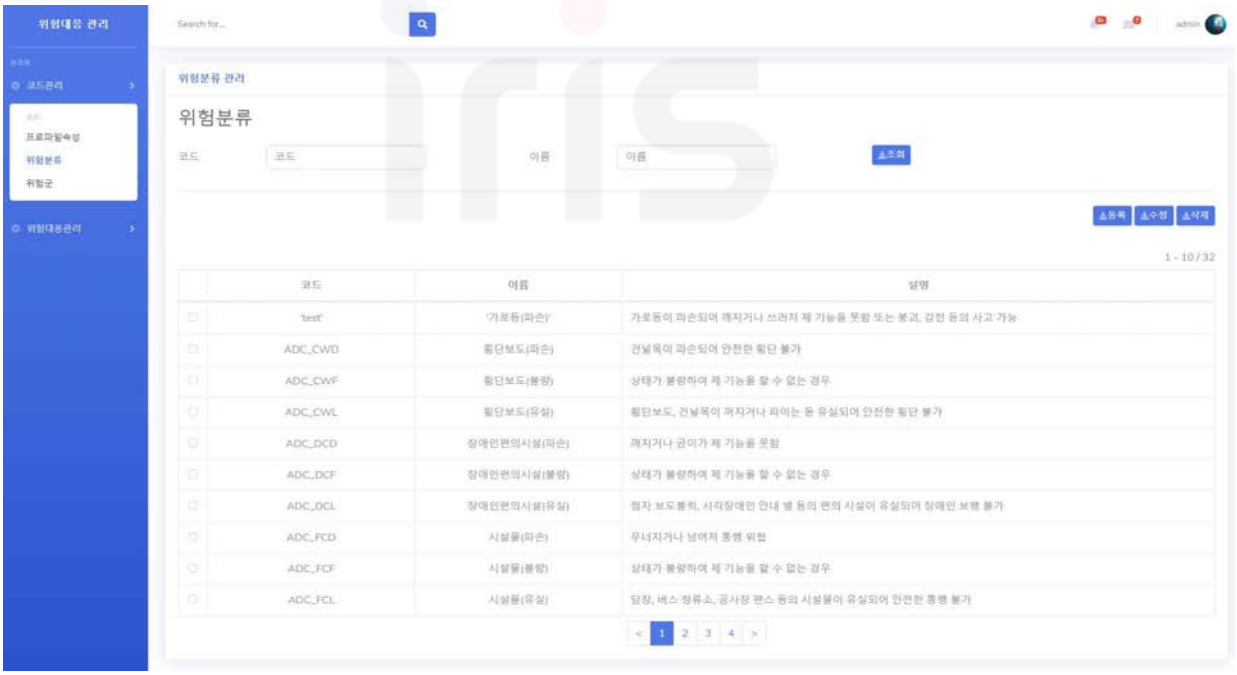
■ 맞춤형 서비스 플랫폼 : 생활안전용 단말 등록관리 포털 고도화

◆ 생활안전 이용자별 맞춤형 관리 서비스 개발/구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

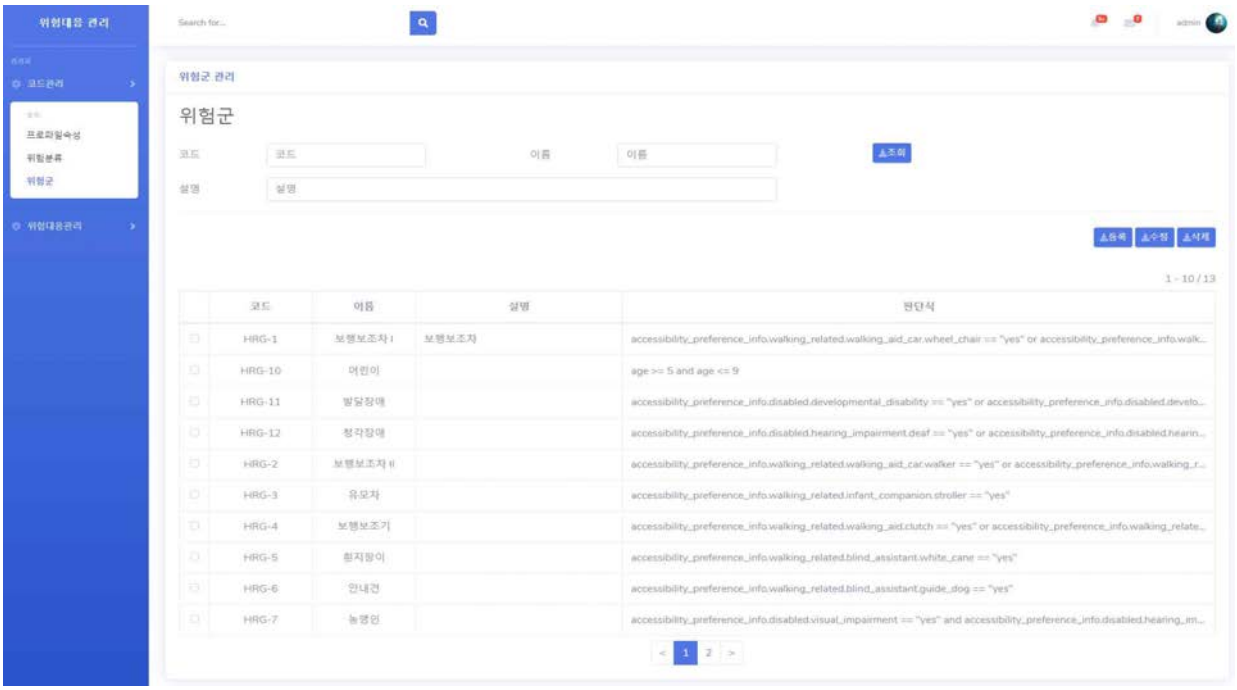


(그림) 사용자 프로파일 속성관리 화면

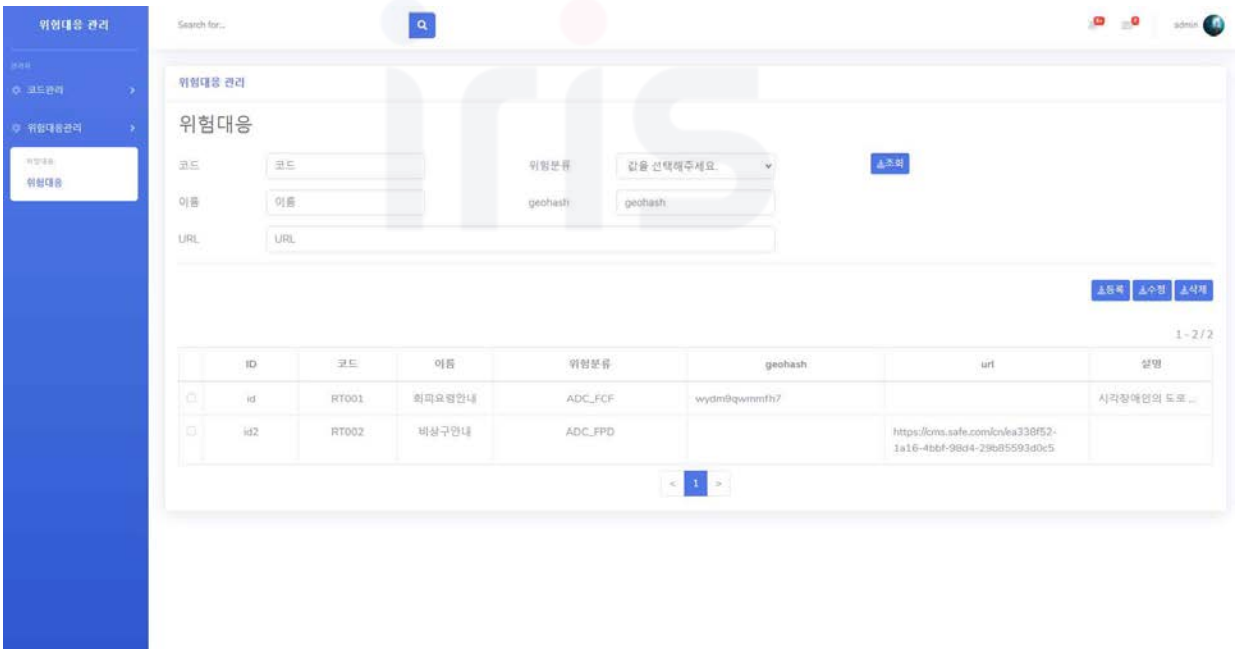


(그림) 위험분류 관리화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

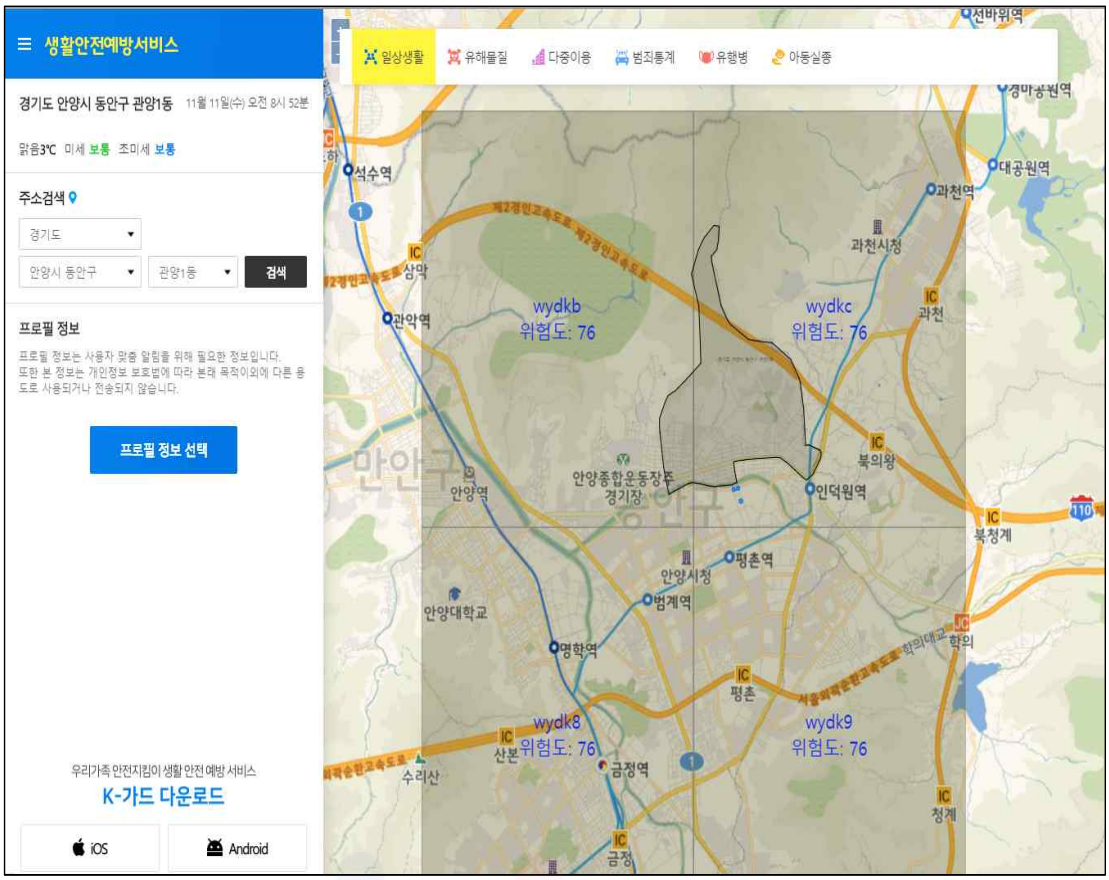


(그림) 위험군 관리화면

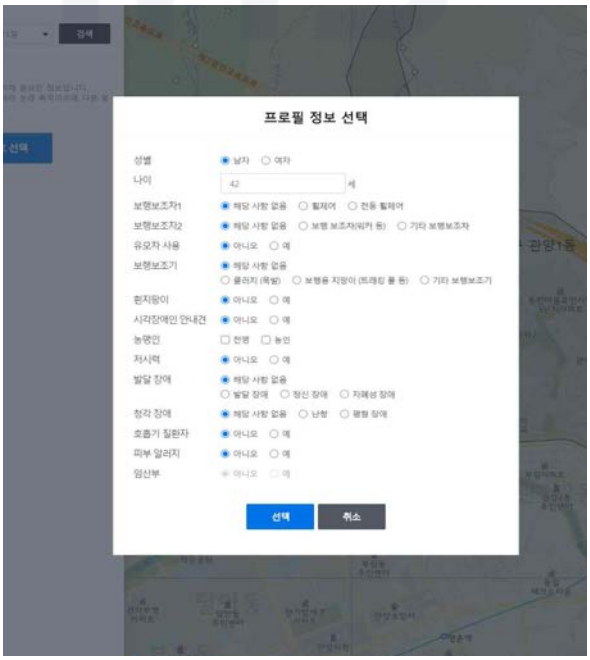


(그림) 위험대응 관리화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 맞춤형 서비스 포털 초기 화면

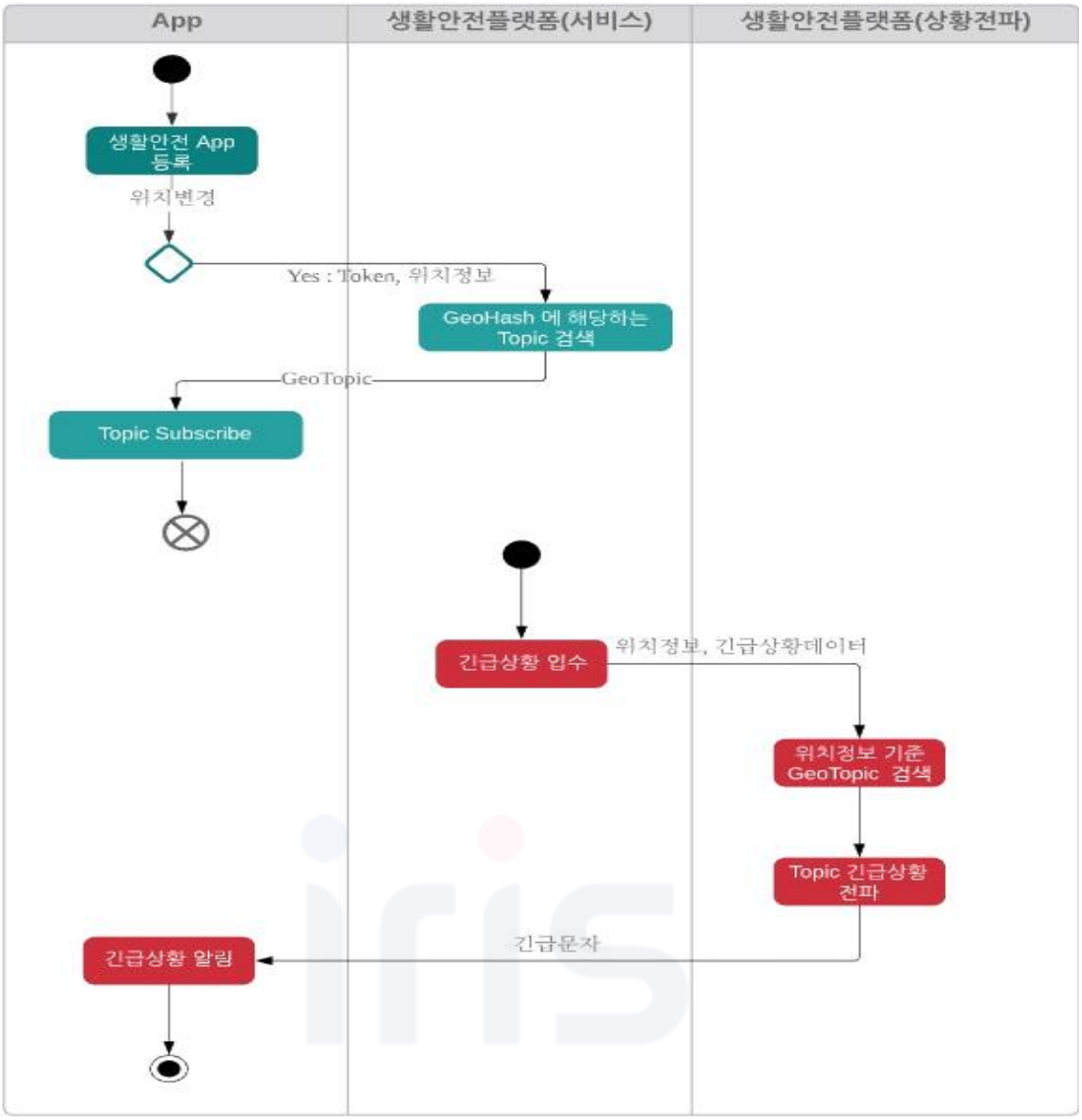


(그림) 접근성 프로파일 선택화면

■ 실시간 상황전파 시스템 : 공통기반 플랫폼을 기반으로 운영/서비스되도록 구축

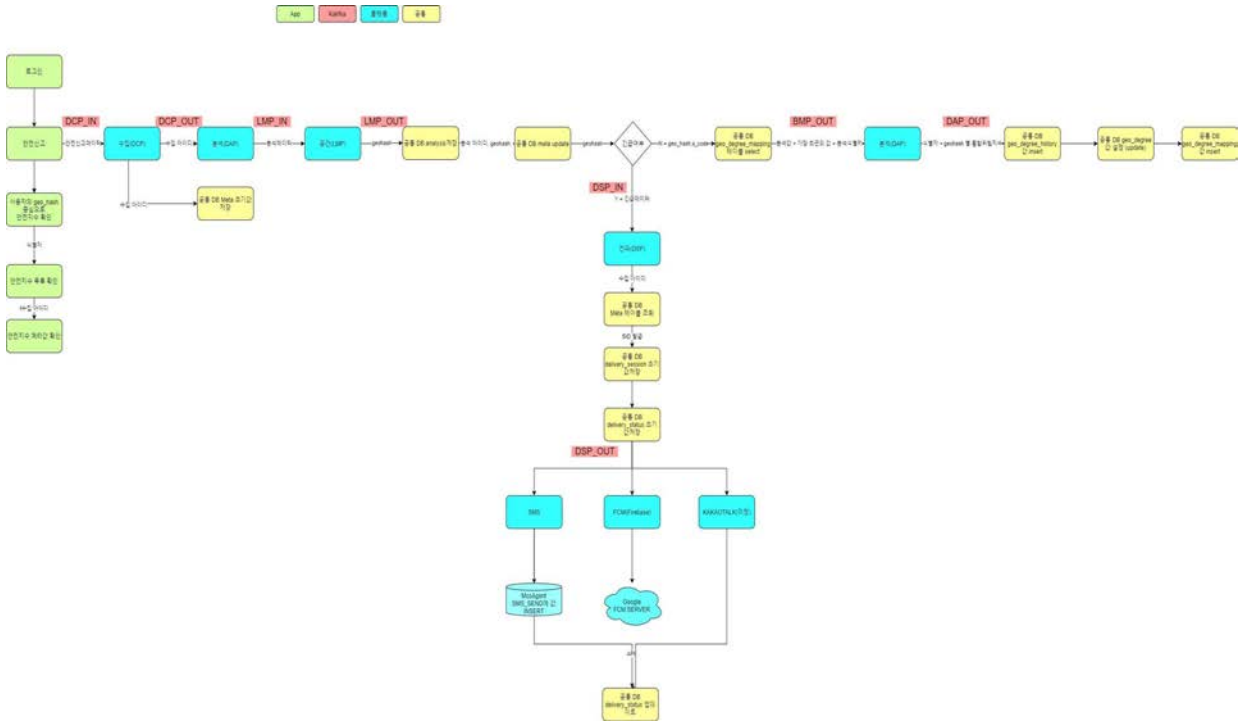
- 무중단 서비스를 위한 Kubernetes 도입
- 개인/관계자 위치기반의 상황전파 기술 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 실시간상황전파 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공통기반 메시지 인터페이스 중 실시간상황전파 로직

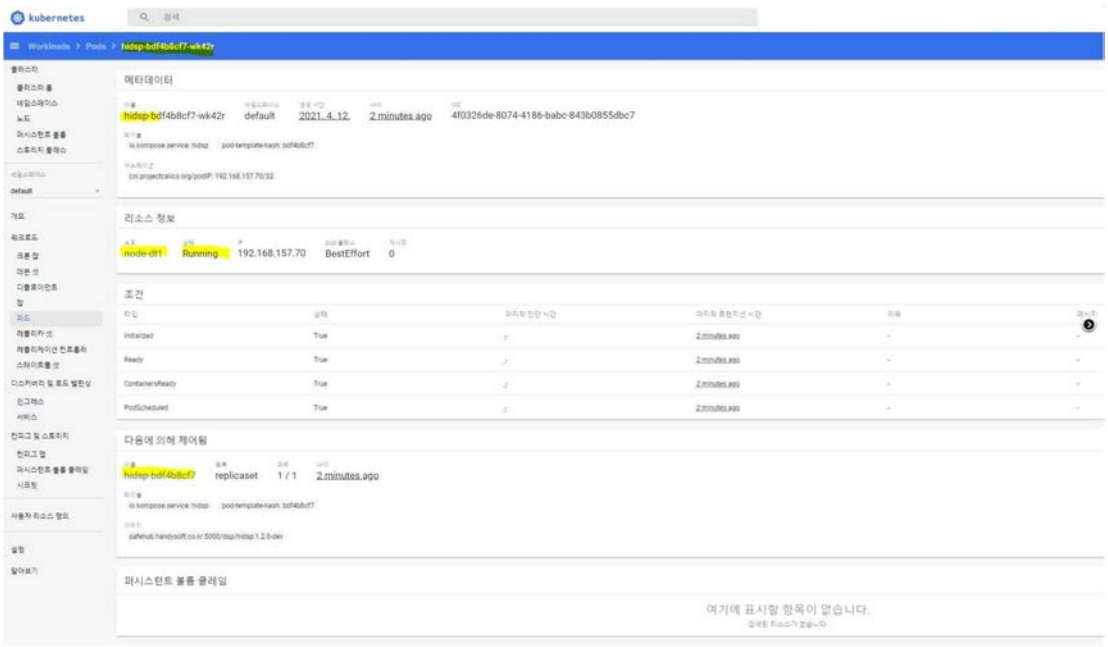
□ 생활안전 예방서비스 접근성 및 선호도 프로파일 기술개발, 맞춤형 단말 및 서비스 지원 기술 개발

○ (2-4-11) 실시간 생활안전 예·경보 상황 전파기술 개발

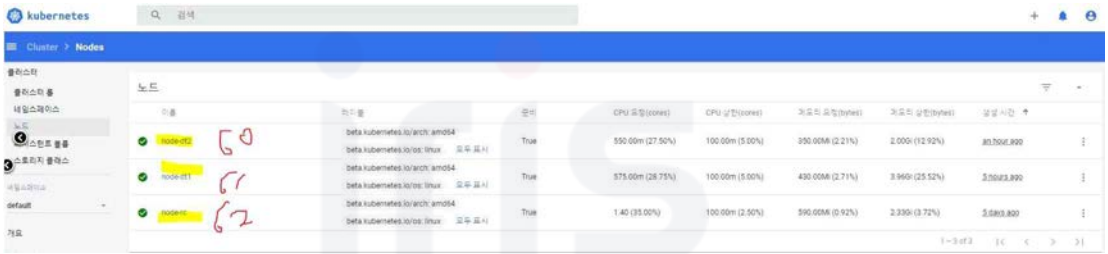
– 무중단 상황 전파를 위한 자가 복구 시스템 개발

■ Physical Level : 물리적 노드를 이용한 HA(Active-Active) 구성 및 API Gateway를 이용한 Loadbalancing 처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) Kubernetes를 이용한 물리 노드 분산 설정



(그림) Kubernetes를 이용한 노드 분산 설정 및 상태 확인

■ Logical Level : Container Option(restart always)을 이용한 무중단 처리자가 복구 로직을 추가하여 주기적인 Process 의 상태를 체크

```
#!/bin/bash
HIDSPHOME="/home/hidsp"

# HIDSP MAIN CONSUMER
ps_main=$(ps -ef | grep main.py | grep -v 'grep' | wc -l)

if (($ps_main >= 1))
then
    echo "main.py is running"
else
    echo "main.py is not running. Starting main.py"
    python3 "$HIDSPHOME/service/main.py" &
fi
```

```
[handy@safelife ~]$ docker exec -it hidsp bash
hidsp@6c01f1cdbf97:~$ ls -rtl
total 36
-rw-r--r-- 1 hidsp hidsp 2325  5월  3  2023 safe-fcm-firebase-adminsdk-gm6ym-14199aeabe.json
-rw-r--r-- 1 hidsp hidsp  377  5월  3  2023 run_sms.sh
-rw-r--r-- 1 hidsp hidsp  395  5월  3  2023 run_kakaotalk.sh
-rwxr-xr-x 1 hidsp hidsp  252  5월  3  2023 run_fcm.sh
-rwxr-xr-x 1 hidsp hidsp  278  5월  3  2023 run_dsp.sh
-rwxr-xr-x 1 hidsp hidsp  371  5월  3  2023 run.sh
-rw-r--r-- 1 hidsp hidsp 1114  5월  3  2023 requirements.txt
-rw-r--r-- 1 hidsp hidsp 1060  5월  3  2023 Dockerfile
drwxr-xr-x 1 hidsp hidsp   60  5월  3  2023 service
drwxr-xr-x 1 hidsp hidsp   25  5월  3  2023 legacy
drwxr-xr-x 1 hidsp hidsp 4096 12월 22 00:00 log
hidsp@6c01f1cdbf97:~$
```

(그림) 자가 복구 로직

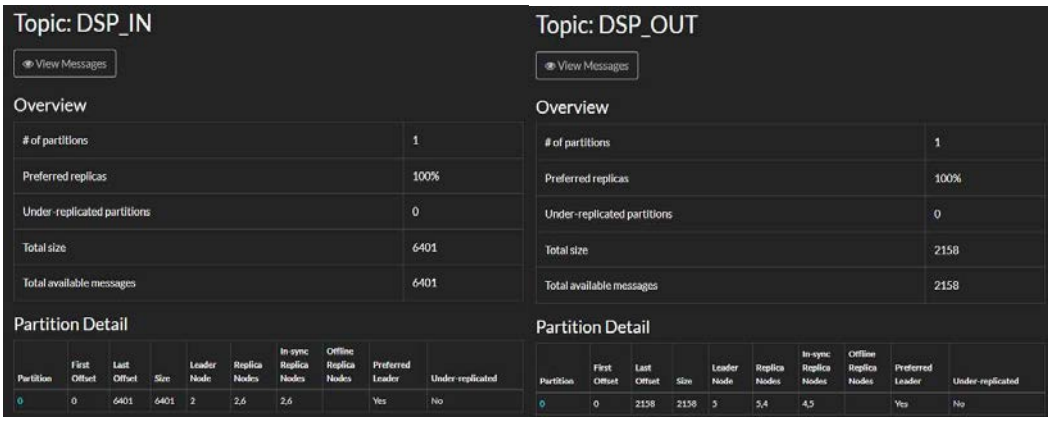
```
hidsp@6c01f1cdbf97:~$ ps -ef
UID          PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
hidsp          1     0  0 5월 03 ?       01:07:07 /bin/bash /home/hidsp/run.sh
hidsp         12     1  0 5월 03 ?       18:57:43 python3 /home/hidsp/service/app.py
hidsp         26     1  1 5월 03 ?       4-11:45:16 python3 /home/hidsp/legacy/fcm.py
hidsp         27     1  1 5월 03 ?       4-12:12:10 python3 /home/hidsp/service/main.py
```

(그림) Daemon 형태의 쉘 실행 화면

– 신속한 상황 전파를 위한 자동 스케일 아웃 시스템 개발

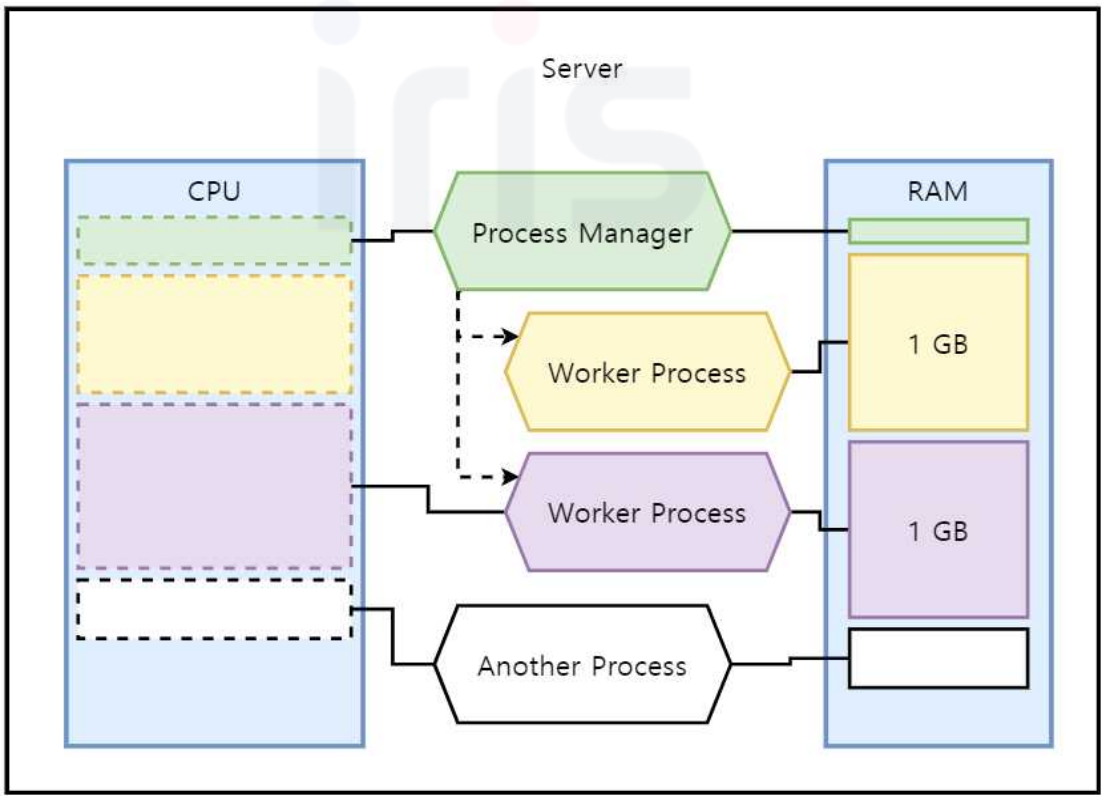
■ 가용성과 신뢰성을 보장하는 분산 메시지 처리 모듈을 활용한 시스템 개발

- 신뢰성 보장을 위한 분산메시지 정책에 따른 메시지 복사본(Replica 기본 2대) 로 설정
- DSP_IN, DSP_OUT Topic 의 메시지 보관소는 중복되지 않도록 구성



(그림) 실시간 상황전파용 Kafka Topic

- 기존 Framework(Flask) 대비 Async 처리와 Multi Process 에 용이한 Framework(FastAPI) 변경



(그림) FastAPI Multiprocessing 컨셉

출처: https://fastapi.tiangolo.com/deployment/concepts

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

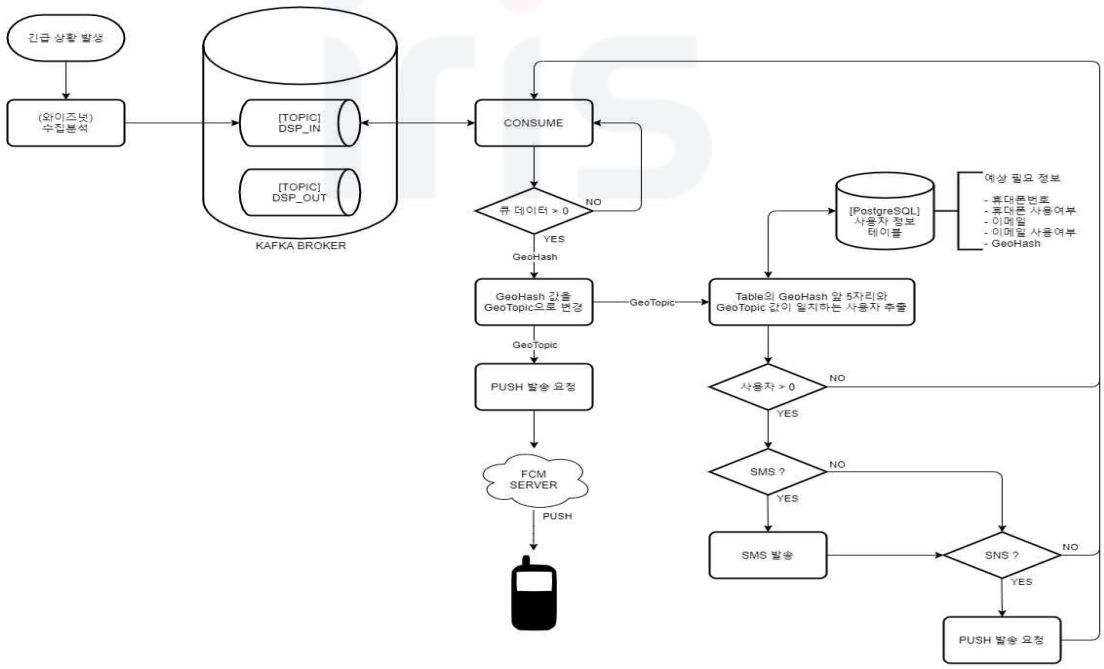
```
hidsp@6c01f1cdbf97:~$ ps -ef | grep hidsp
hidsp        1     0  0  5월 03 ?      01:07:08 /bin/bash /home/hidsp/run.sh
hidsp       12     1  0  5월 03 ?      18:57:59 python3 /home/hidsp/service/app.py
hidsp       26     1  1  5월 03 ?      4-11:46:34 python3 /home/hidsp/legacy/fcm.py
hidsp       27     1  1  5월 03 ?      4-12:13:39 python3 /home/hidsp/service/main.py
hidsp    32137     0  0  6월 16 pts/0  00:00:00 bash
hidsp    35108     0  0 12:11 pts/1    00:00:00 bash
hidsp    36474     1  0 13:27 ?        00:00:00 sleep 60
hidsp    36485 35108  0 13:28 pts/1    00:00:00 ps -ef
hidsp    36486 35108  0 13:28 pts/1    00:00:00 grep hidsp
```

(그림) 기존 Framework 실행 시 프로세스

```
hidsp@6c01f1cdbf97:~$ ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
hidsp        1     0  0 13:30 ?        00:00:00 /bin/bash /home/hidsp/run.sh
hidsp       12     1 16 13:30 ?        00:00:00 python3 /home/hidsp/service/app.py
hidsp       15     1  0 13:30 ?        00:00:00 sleep 60
hidsp       26     1 14 13:30 ?        00:00:00 python3 /home/hidsp/legacy/fcm.py
hidsp       27     1 13 13:30 ?        00:00:00 python3 /home/hidsp/service/main.py
hidsp       30    12  2 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.semaphore_tracker import main;main(4)
hidsp       31    12 17 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=12) --multiprocessing-fork
hidsp       32    12 18 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=13) --multiprocessing-fork
hidsp       33    12 17 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=14) --multiprocessing-fork
hidsp       34    12 19 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=15) --multiprocessing-fork
hidsp       35    12 18 13:30 ?        00:00:00 /usr/local/bin/python3 -c from multiprocessing.spawn import spawn_main; spawn_main(tracker_fd=5, pipe_handle=16) --multiprocessing-fork
hidsp       46     0  2 13:30 pts/0    00:00:00 bash
hidsp       53    46  0 13:30 pts/0    00:00:00 ps -ef
```

(그림) 신규 Framework 변경 후 Multiprocessing 화면

- 실시간 생활안전 상황 전파 시스템 개발



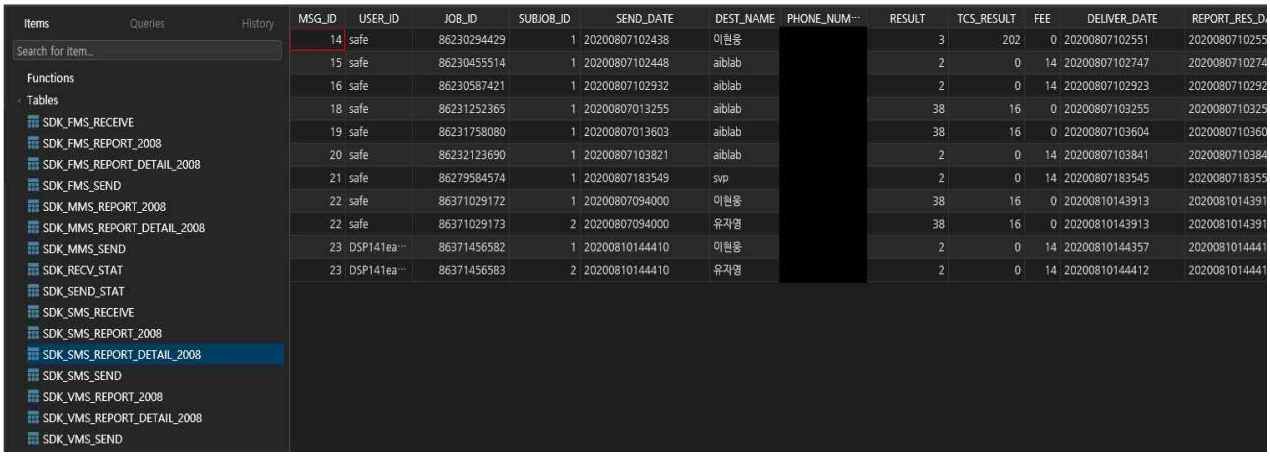
(그림) 실시간 상황전파 프로세스

(그림) 모바일 Push 긴급알림을 위한 FCM 등록

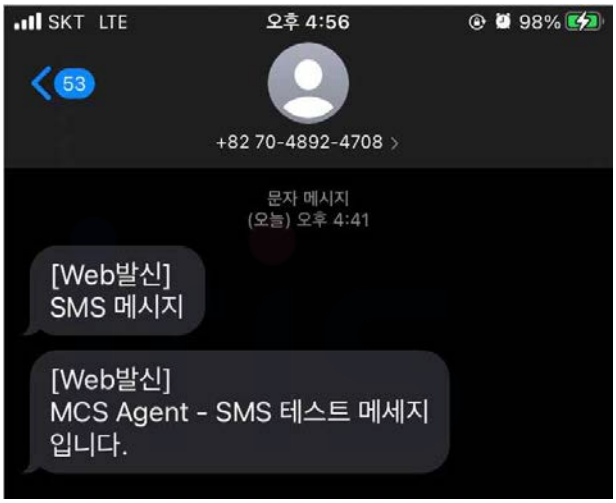
```
  49 : ?? ???? (ASCII¦ASCII)
> 1

 ========== 입력사항 ==========
# 환경설정 암호화 = [Y]
# MAS 센터 = [2]
# KT Service Provider ID = [safelife20]
# KT Service Provider Password = [safelife20!]
# 라이선스 파일 = [safelife20.cert]
# 발송 이중화 = [N]
# SMS 전송 기능 사용 여부 = [Y]
# SMS 착신 기능 사용 여부 = [N]
# VMS 전송 기능 사용 여부 = [N]
# FMS 전송 기능 사용 여부 = [N]
# FAX 착신 기능 사용 여부 = [N]
# MMS 전송 기능 사용 여부 = [Y]
# 발신금지 기능 사용 여부 = [N]
# REPORT/REPORT_DETAIL 테이블 방식 = [M]
# 연동 규격 = [new]
# DBMS type = [maria]
# DB Server = [127.0.0.1]
# DB Port = [3306]
# DB Name = [safe]
# DB User ID = [handy]
# DB User Password = [handy~soft21]
# DB Character Set = [UTF-8¦UTF-8]

>> 위 내용으로 환경설정 파일을 생성합니다. [Enter]


> 환경설정 파일 저장 완료: [./config/mcs_agent_config.xml]
```

(그림) SMS 전송을 위한 KT SMS Agent 설치

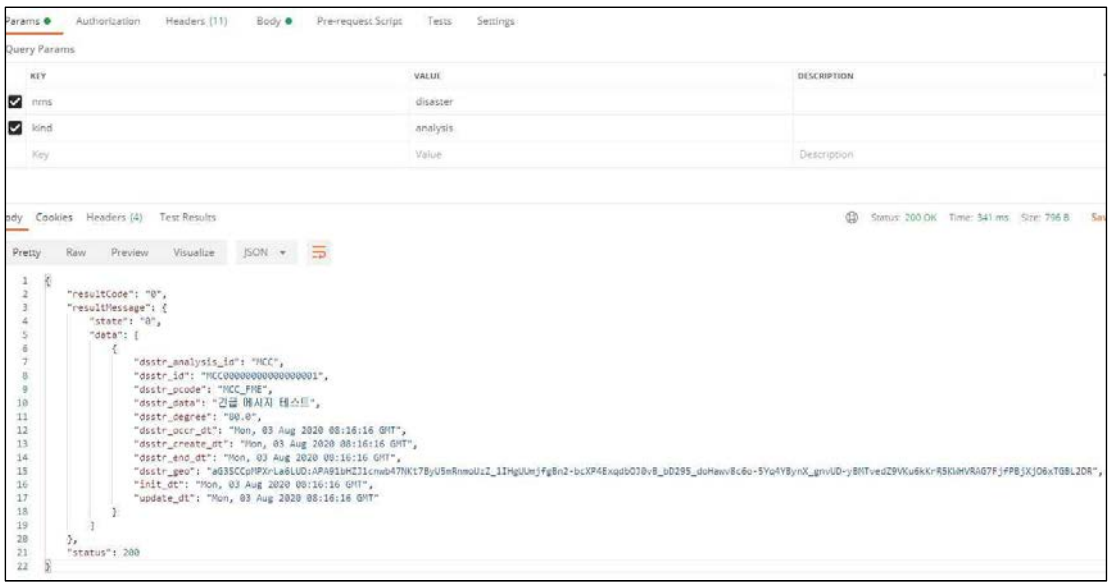
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) SMS 전송 현황



(그림) 사용자 SMS 수신 화면



(그림) API 통신 테스트

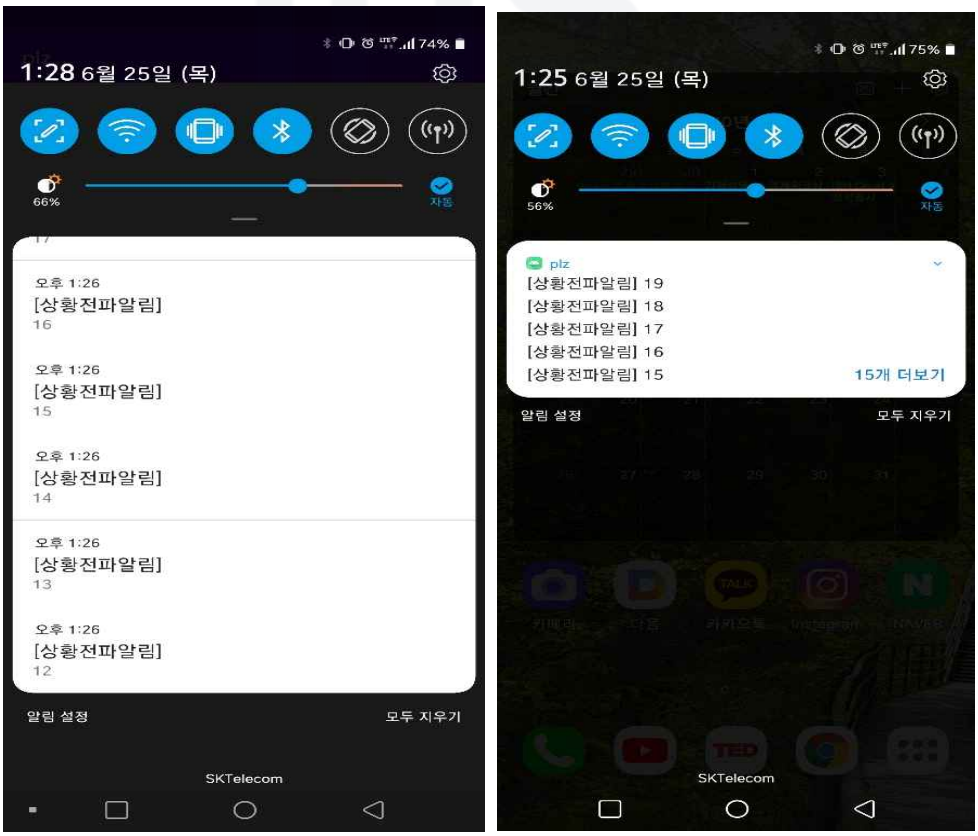
Data Output | Explain | Messages | Notifications

dsstr_analysis_id [PK] character varying	dsstr_id character varying (200)	dsstr_pcode character varying	dsstr_data text	dsstr_degree character varying	dsstr_occr_dt timestamp without time zone	dsstr_create_dt timestamp without time zone	dsstr_end_dt timestamp without time zone	dsstr_geo character varying	init_dt timestamp without time zone	update_dt timestamp without time zone
1 2	MCC0000000000000001	MCC_FME	긴급 메시지 테...	80.0	2020-08-03 07:45:53.967691	2020-08-03 07:45:53.96774	2020-08-03 07:45:53.967755	e03SCCpMPXrLa6UJD...	2020-08-03 07:45:53.96777	2020-08-03 07:45:53.967784
2 MCC	MCC0000000000000001	MCC_FME	긴급 메시지 테...	80.0	2020-08-03 07:46:41.236149	2020-08-03 07:46:41.23618	2020-08-03 07:46:41.236195	e03SCCpMPXrLa6UJD...	2020-08-03 07:46:41.23621	2020-08-03 07:46:41.236224

(그림) 발송현황 확인 화면

(그림) 공통기반의 메시지 인터페이스를 통한 긴급알림 메시지 송출

- 실시간 긴급상황 전파 시스템 개발 및 관리 UI를 통한 상황 전파 모니터링



(그림) 사용자 긴급알림 Push 메시지 수신 화면

（그림）위험전파정보

（그림）전파 상세정보

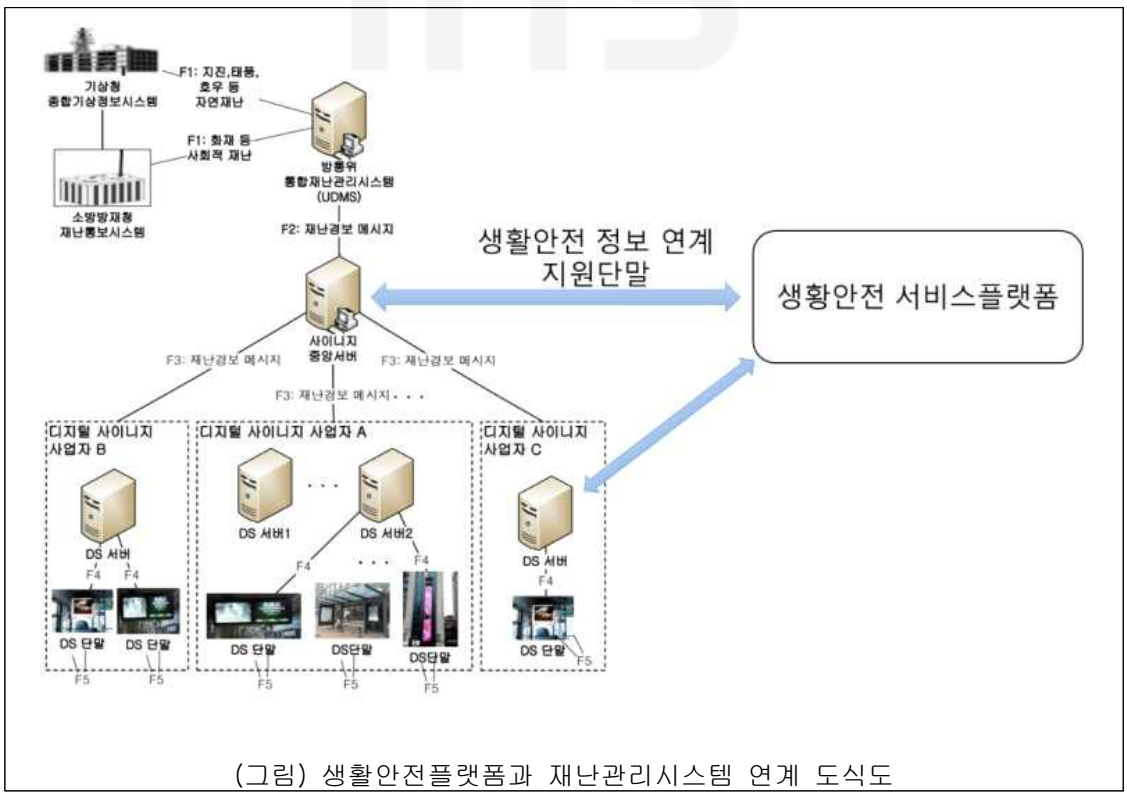
ㅇ (2-4-12) 지원 단말 연동 기능 개발

– 사이니지 단말 연계

■ 생활안전 서비스 플랫폼을통해 발생되는 상황 정보를 효과적으로 전달하기 위해 사이니지 단말을 통해 연계 할 수 있도록 지원.

■ 통합재난관리시스템 재난경보 메시지 수집 설계

◆ 통합재난관리시스템과 디지털 사이니지 통합 서버간의 연계되는 재난경보 메시지를 송신하는 시스템구성과 연계하여, 재난경보 메시지를 수신하고, 생활안전 플랫폼의 긴급 메시지로 변형하여 생활안전 플랫폼에 운영하도록 설계함.



（그림）생활안전플랫폼과 재난관리시스템 연계 도식도

■ **재난경보메시지 변형 설계**

◆ 재난 경보 메시지는 DS-NEMA 포맷(소방방재청에서 발표하는 메시지), DS-EQUAKE(기상청에서 발표하는 지진/지진해일 메시지)로 제공함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 이 중 DS-NEMA 포맷 메시지의 지역 정보를 이용하여 생활안전 서비스의 공간 정보로 변형 하고, 해당 메시지를 생활안전 플랫폼에서 운영할 수 있도록 생활안전 서비스용 경보 메시지 포맷으로 변형함.
- 메시지의 변형은 지역코드를 생활안전 플랫폼의 공간 정보로 변형하고, 재난 종류 정보를 기준으로 생활안전 플랫폼의 서비스의 긴급 정보로 제공하도록 정의함.

■ **재난상황 인지 사물인터넷플랫폼 연계**

- 재난상황인지 사물인터넷 플랫폼은 제조업체를 위한 스마트 팩토리 프로젝트 중 환경센서, 화재센서와 같은 사물인터넷 플랫폼을 통해, 위험 상황을 분석하고, 근로 환경의 위험 상황의 발생을 인지하고, 대처하기 위해 운영되는 플랫폼
- 제조업체의 공장에서 화재 또는 화학물질 유출등의 위험 상황이 발생하면, 해당 위험 정보를 생활안전 플랫폼에 제공하여 재난상황을 전파하도록 구성함.

■ 디지털 사이니지를 위한 생활안전 정보 연계 확장

- DS-SAFE 메시지 포맷

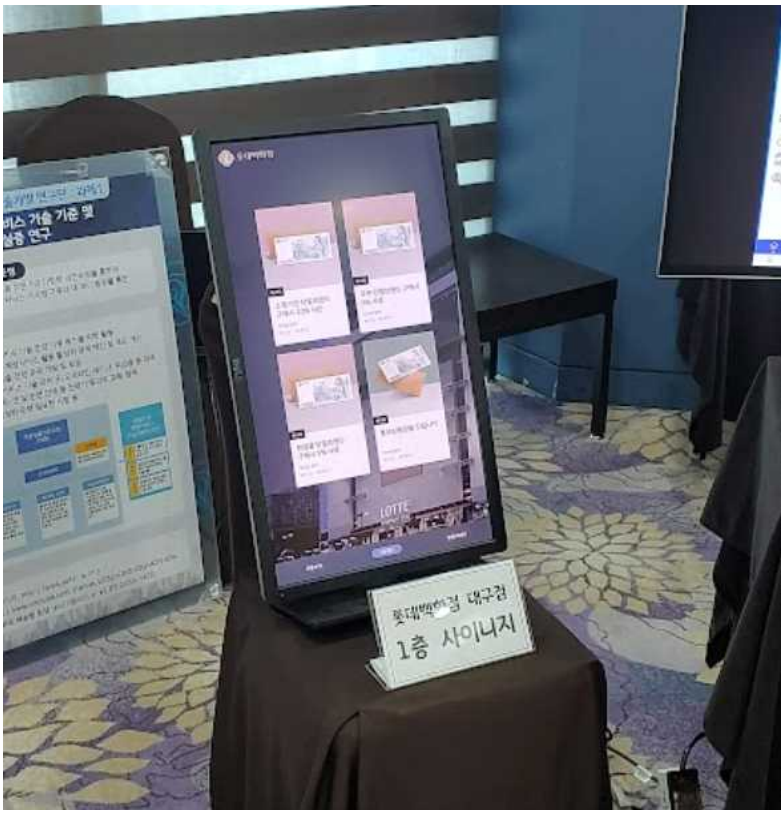
재해구분#지역코드#재난종류#등급#발표(해제)#통보시각#발표시각#발표번호#제목#내용# 지역 #=

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	필드명	필드값코드	필드의값의	비고
1	안전위험유형		일위위험	
			유해물질	
			아동실종	
2	지역코드	0000000	Geohash code 사용	
3	등급	0	주의보	
		1	경보	
4	발표(해제)	1	발표	
		2	해제	
		3	연장	
		4	대치에 의한 해제	
		5	대치에 의한 발표	
		6	정정	
5	통보시각		통보문통보시각으로 년월일시분(초)로 구성 된다. 각각은 숫자로 표시되며 각 숫자의 갯수는 다음과 같다. 년(4)월(2)일(2)시(2)분(2)초(2)	
6	발표시각		재난 발표시각으로 년월일시분(초)로 구성	
7	발표번호		발표 일련번호 (발표관서에서 채번)	
8	제목		재난 통보문 제목	
9	내용		재난 통보문 내용	
10	지역		재난 지역(텍스트)	

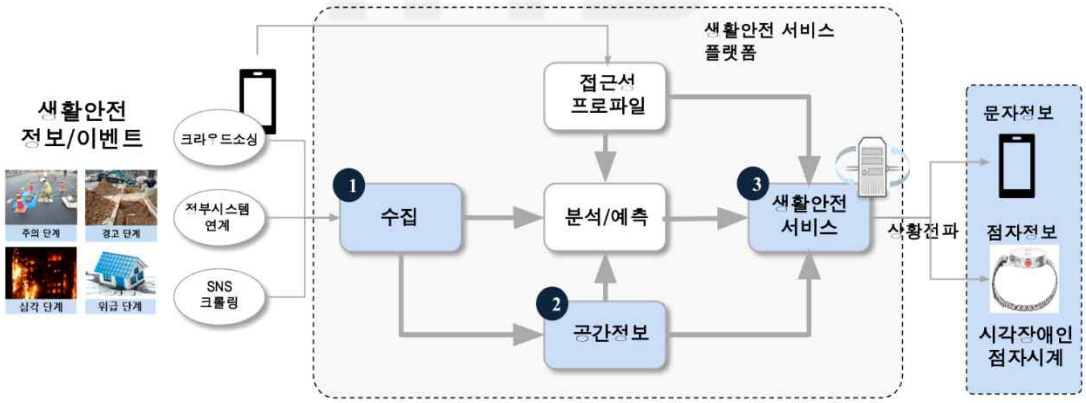
■ 디지털 사이니지를 시스템 연계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 사이니지 정보 연계 시연

■ 점자시계 단말 연계

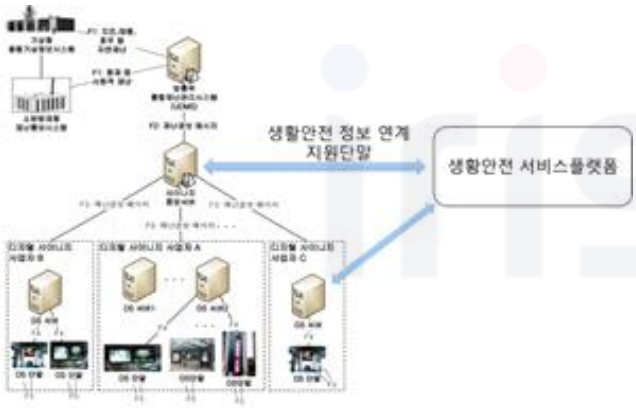


(그림) 점자시계 단말 연계 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 생활안전앱서비스와 점자시계 단말 연동

- 선정된 생활안전 단말들에 대한 상황전파, 사물인터넷 플랫폼 연동 개발
- (설계) DS-SAFE 메시지 포맷(안전 정보 전달 프로토콜 활용)



(그림) 생활안전 서비스 시스템 사이니지 연계 구조

번호	필드명	필드 코드 값	필드 값의 의미	비고
1	안전위험 유형		일반위험 유해물질 이동급등	
2	발생 지역코드	0000000	Geohash code 사용	
3	등급	0	주의보	
		1	경보	
4	발표(해제)	1	발표	
		2	해제	
		3	연장	
		4	대지에 의한 해제	
		5	대지에 의한 발표	
		6	정정	
5	통보시각		통보문 통보시각으로 년월일시분(초)로 구성 된다. 각각은 숫자로 표시되며 각 숫자의 갯수는 다음과 같다. 년(4)월(2)일(2)시(2)분(2)초 (2)	
6	발표시각		재난 발표시각으로 년월일시분(초)로 구성	
7	발표번호		발표 일련번호 (발표관서에서 채번)	
8	제목		재난 통보문 제목	
9	내용		재난 통보문 내용	
10	지역		재난 지역(텍스트)	

(그림) 사이니지 연계 생활안전 메시지 포맷

- 사용자 프로파일 및 사용 가능 기능 이력 분석에 따른 생활안전 단말 활용 가이드 개발
- 선정된 생활안전 단말들에 대한 상황전파, 사물인터넷 플랫폼 연동 개발

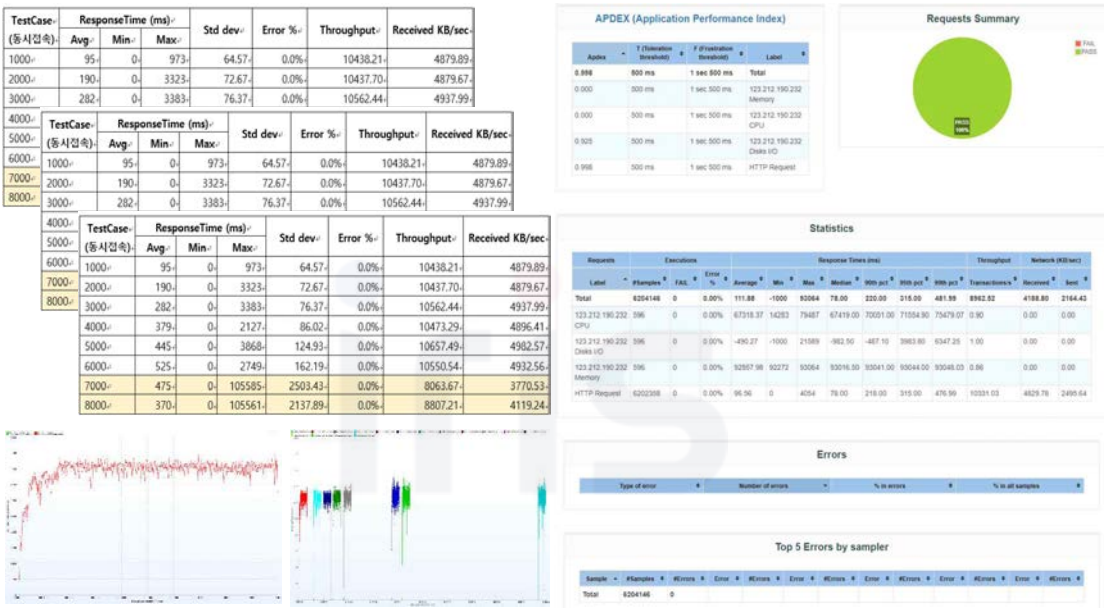
○ (2-4-13) 생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 시험 및 개선점 도출

– 상황 데이터 문장 변환 성능 측정

- 성능 : 별첨자료 참고
- 변환 성공률 97%이상 달성률 자체 측정
- 변환 처리 시간 5초 이내 달성률 자체 측정
- 변환 처리 성능 한계 지표 자체 측정

- TTS(Text To Speech) 성능 측정
  - ■ 변환 처리 성능 한계 지표 자체 측정(별첨자료 참고)

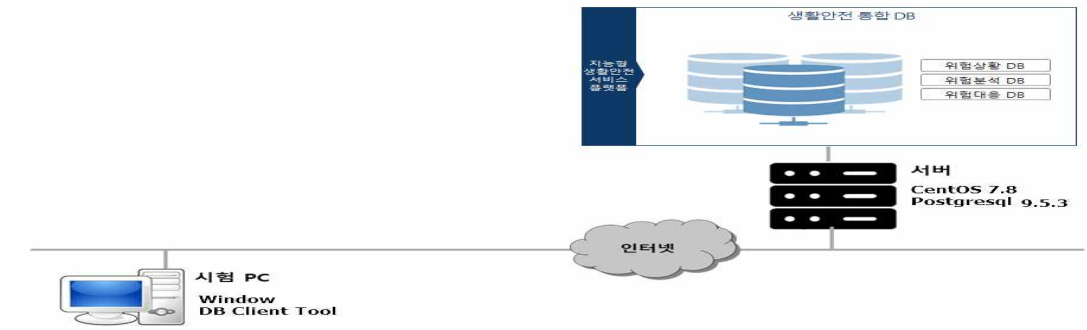
- TTP(Text To Picture) 성능 측정
  - ■ 변환 처리 시간 5초 이내 달성률 자체 측정
  - ■ 변환 처리 성능 한계 지표 자체 측정
  - ■ 문장변환, TTS, TTP 성능 측정 결과(별첨자료 참고
  - ■ TTS(Text To Speech) 성능 측정 결과
    - ◆ 안정구간: 1,000 ~ 5,000Users (평균 12,423TPS)
    - ◆ 정체구간: 5,000 ~ 6,000Users (응답시간의 표준편차 증가)
    - ◆ 장애구간: 7,000Users 이상 (응답시간 및 표준편차의 급격한 증가와 오류율 증가)



(그림) 문장변환, TTS, TTP 자체시험 성능 측정 결과 (별첨자료 참고)

  - ■ TTP(Text To Picture)
    - ◆ 안정구간: 1,000 ~ 7,000Users (평균 5,664TPS)
    - ◆ 정체구간: 7,000 ~ 8,000Users (5,650TPS, 응답시간의 표준편차 증가)
    - ◆ 장애구간: 8,000Users 이상 (3.871TPS, 응답시간 및 표준편차의 급격한 증가와 오류율 증가)

- 안전약자 유형별 서비스 통합 시험 지표 및 맞춤형 서비스 변형 시험 개발



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 자체시험 환경

표 1. SERVER

항목	목표
시스템 사양	· CPU : Intel Xeon Gold 5217 3GHz x 6 · RAM : 54GB · HDD : 1.3TB · OS : CentOS 7.8.2003
운영 SW 및 시험도구	Docker, Apache-Tomcat
구현 모듈	REST API

표 2. CLIENT

항목	목표
시스템 사양	· CPU : Dual-core 1.4Ghz Typhoon · RAM : 16GB RAM DDR3 · HDD : 4TB · OS : Window10
운영 SW 및 시험도구	Apache JMeter 5.0 1 대 (부하발생기)
구현 모듈	REST API

(그림) 자체시험 환경 상세정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험번호	시험 항목 (성능 지표)	시험 방법 (측정 방법)	측정 횟수	시험 목표
1	변환 성공률	사용자를 1000 명부터 시작하여 10,000 명까지 10분간의 프로세스 수행으로 성공률을 확인한다. + 확인 내용 : Success 결과 확인 + 시험 대상 : 맞춤형데이터 변환API + 대상 아이템 : /trans /png (Text to Picture) + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : message 의 길이는 상황전파 시스템의 매체 중 SMS 길이인 160 character 로 한정한다.	10분간 10회	97% 이상
2	변환 처리시간	사용자를 1000 명부터 시작하여 rampup 1000 명 씩 10분의 수행으로 평균 처리속도를 확인한다. + 확인 내용 : Throughput 확인 및 처리시간 + 시험 대상 : 맞춤형데이터 변환API + 대상 아이템 : /trans /png (Text to Picture) + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : message 의 길이는 상황전파 시스템의 매체 중 SMS 길이인 160 character 로 한정한다.	10분간 10회	5초 이내
3	변환 처리 성능 한계	사용자를 1000 명부터 시작하여 rampup 1000 명 씩 10번의 count 로 성공률을 확인한다. + 확인 내용 : 서버의 CPU, Memory 의 이상동작 시작구간을 임계치로 확인한다. + 시험 대상 : 검증서버 + 대상 아이템 : /trans (데이터변형) /tts (Text to Speech) + 필수 여부 : 필수	10분간 10회	임계치 측정

(그림) 자체시험 항목 및 방법

– 외부 기관을 통한 안전약자 유형별 맞춤형 서비스 변형

■ 시험안전약자 유형별 서비스 전문기관 시험 (안전약자유형별 위험대응 서비스)

번호	시험명	달성 목표	시험 항목 및 방법
1	변환 성공률	97% 이상	HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 결과를 확인한다. + 확인 내용 : Success 결과 확인 + 시험 대상 : 문장변환API, TTP + 대상 아이템 : /trans?message= /png?message= + 기타 : message 의 길이는 상황전파 시스템의 매체 중 SMS 길이인 160 character 로 한정한다.
2	변환 처리시간	5초 이내	HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 결과를 확인한다. + 확인 내용 : Success 결과 확인 + 시험 대상 : 문장변환API, TTP + 대상 아이템 : /trans?message= /png?message= + 기타 : message 의 길이는 상황전파 시스템의 매체 중 SMS 길이인 160 character 로 한정한다.
3	변환 처리성능 한계	임계치 측정	HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 결과를 확인한다. + 확인 내용 : Success 결과 확인 + 시험 대상 : 문장변환API, TTS + 대상 아이템 : /trans?message= /tts?message= + 기타 : message 의 길이는 상황전파 시스템의 매체 중 SMS 길이인 160 character 로 한정한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험성적서

한국시험인증원㈜
서울시 강서구 마곡중앙로 161-8, B동 1216호
Tel:02-6929-1033 Fax:02-6929-1037

성적서번호 : KST-21-059

KOTCA

1. 의 뢰 자
 ㅇ 회사(기관)명 : ㈜랜디소프트
 ㅇ 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층

2. 시험대상품목/품질/시료 설명
 ㅇ 시험대상 : 안전약자유형별 위험대응 서비스 v1.3

3. 시험기간 : 2021년 09월 29일 ~ 2021년 09월 30일

4. 시험장소 : □ 고정시험실 ☒ 현장시험
 (주소: 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22 4층, ㈜랜디소프트)

5. 시험방법 : 의뢰자 제시기준

6. 시험결과 : 시험성적서 "3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과" 참조
 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험대상품목/품질/시료에만 한정됩니다.
 이 성적서 내의 의견/해석은 당 KOLAS 공인기관 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	시험자 성 명 : 박 한 비 (서명)	기술책임자 성 명 : 사 원 명 (서명)

2021년 10월 18일

한국시험인증원㈜ 대표이사 (인)

(그림) 안전약자 유형별 서비스 시험 지표 및 전문기관 시험성적서

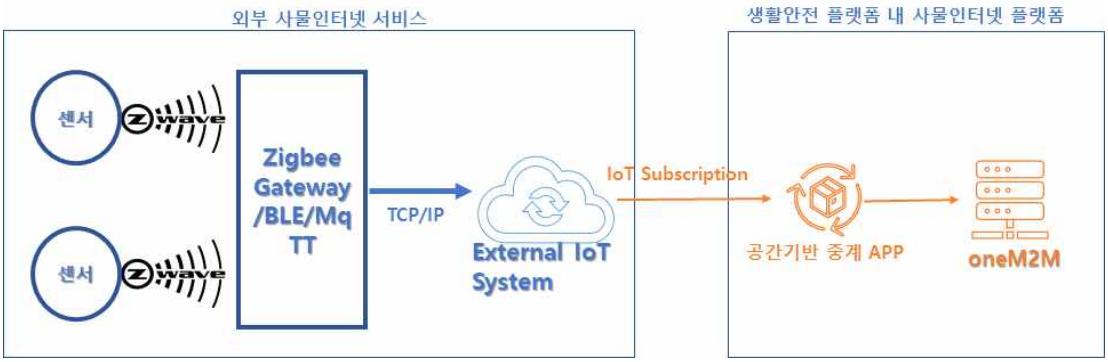
ㅇ (2-4-14) 맞춤형 단말 및 서비스 지원 보완 및 기능 추가 고도화 개발

– 생활안전 신규 서비스 개발

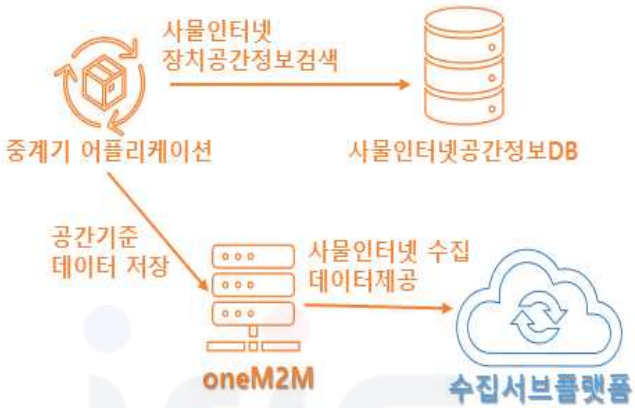
■ 환경정보 기반의 안전 서비스 제공을 위해 미세먼지, CO2정보 제공용 단말 연동

◆ 외부의 사물인터넷 플랫폼들이 수집하여 생산한 센서 데이터를 구독하고, 생활안전 플랫폼의 공간 기반으로 매핑하여, 해당 공간의 생활안전 서비스를 위한 분석용 데이터로 제공하도록 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 사물인터넷데이터 수집 중계 아키텍처

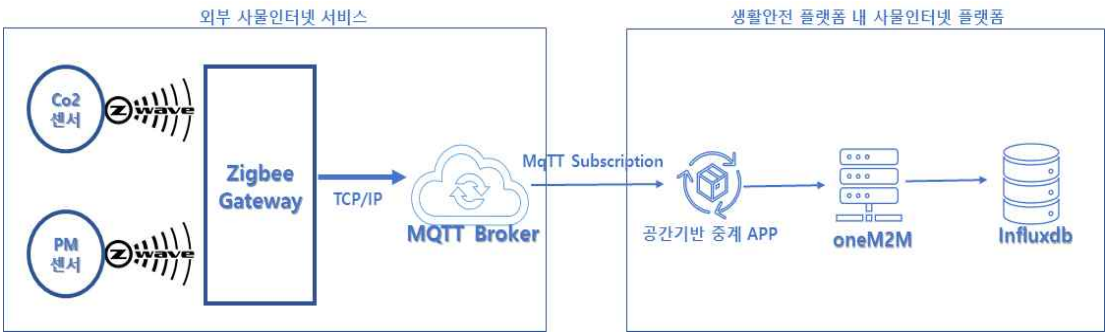


(그림) 공간기반 사물인터넷 수집 중계 APP 아키텍처

■ 실증용 사물인터넷서비스 연동 개발

- ZigBee 기반의 IoT 게이트웨이를 통해 수집된 센서 데이터를 IoT 게이트웨이 위치 기반의 데이터로 분석하여, 사물인터넷 플랫폼의 공간정보(geohash)로 분류하여 데이터를 관리하도록 구현함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

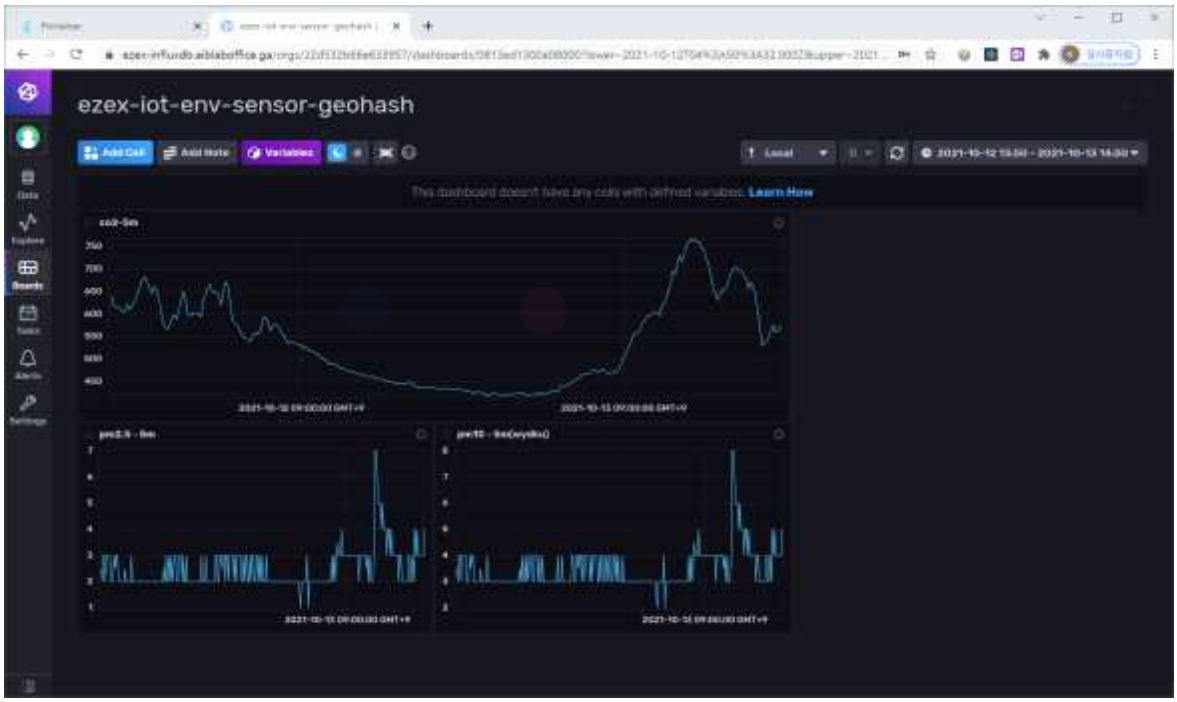


(그림) 실증 사물인터넷서비스 연동 - 환경센서(Co2/PM 센서) 데이터 수집 중계

(그림) 게이트웨이 및 환경 센서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

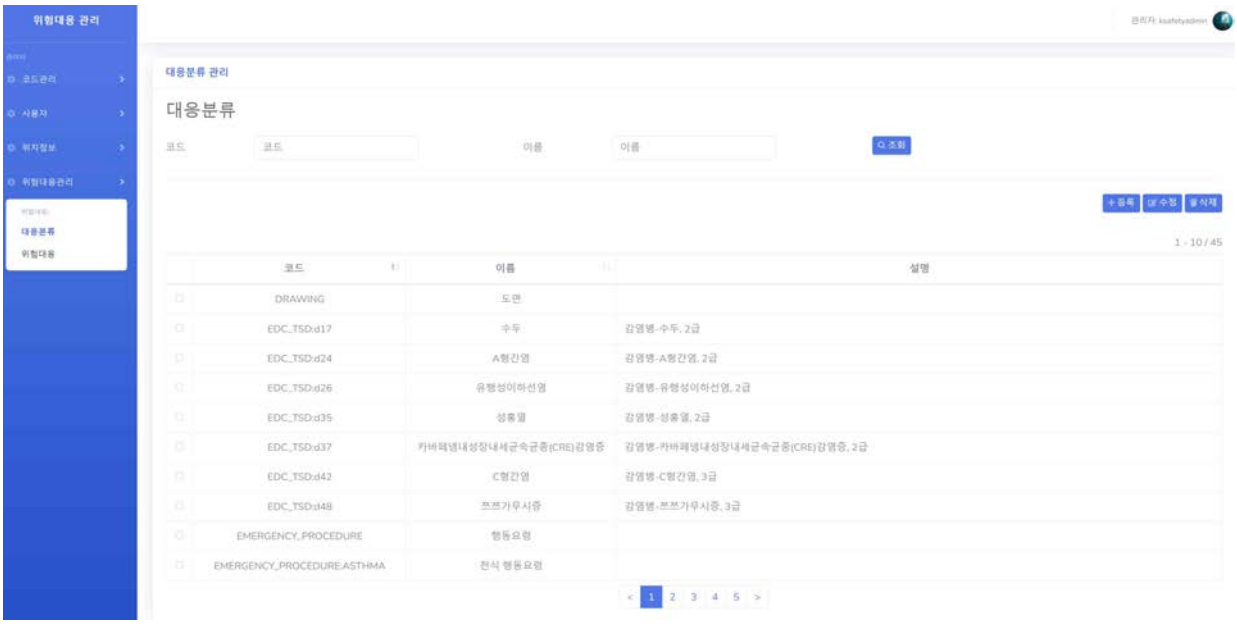
(그림) 실증 인스턴스 목록



(그림) 센서데이터 수집 결과 로그

- **생활안전 맞품형 서비스 지원 공통 서비스 고도화**
  - ■ 위험대응 관련된 대응 분류체개 서비스 개발 및 데이터 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



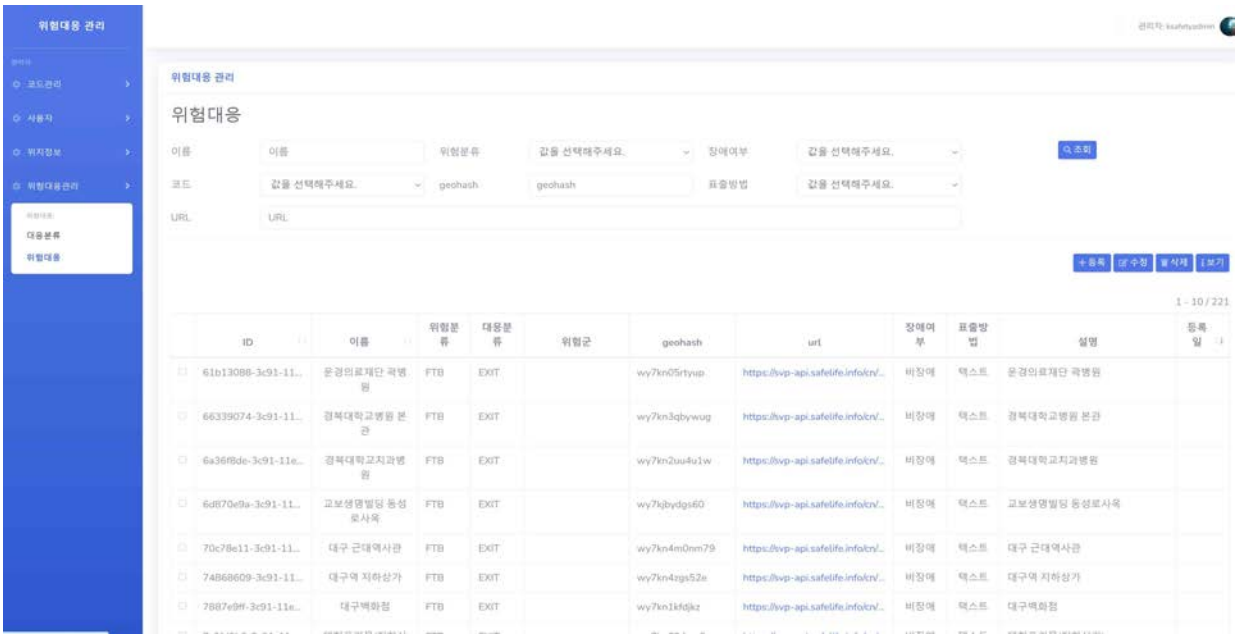
(그림) 위험 대응 분류 체계 구축

(그림) 대응 분류 입력 화면

■ 위험대응 관련된 대응정보 서비스 개발 및 데이터 구축

◆ 대응 콘텐츠 20개 및 대피로 정로 15개소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 위험 대응 정보 구축

(그림) 위험 대응 정보 입력 화면

o (2-4-15) 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 개발

- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일의 관리 및 현황 유지 계획 수립
  - ■ 프로파일 활용 안전지수 산출 및 대응정보 표출 방법에 대한 연구 (유해물질 위험 알림 서비스, 유행병 위험 알림 서비스, 치안 위험 알림 서비스)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지수산출				
고위험군	설명	해당 프로파일		
		대분류	중분류	소분류
호흡기 질환자	호흡기과민성과 관련된 유해성 정보가 존재하는 경우	의료정보	알레르기 정보	대기 알레르기, 알레르기성 비염, 알레르기성 천식
		의료정보	만성질병 정보	만성기관지염, 폐기종, 천식, 폐결핵, 결핵, 갑상선질환
		일반정보		생년월일 기준 만 65세 이상 (고령자)
피부 알러지	피부 과민성과 관련된 유해성 정보가 존재하는 경우	의료정보	알레르기 정보	접촉성 피부염, 아토피, 알레르기성 피부염
		의료정보	만성질병 정보	피부병
		일반정보		생년월일 기준 만 65세 이상 (고령자)
임산부	생식독성 중 수유독성과 관련된 유해성 정보가 존재하는 경우	일반정보	암산부 여부	전 항목
비고: 존재하는 고위험군의 항목이 소수이므로 가중치를 별도로 부여하지 않음 (지수 산출 시 고위험군을 고려하여 적절한 가중치 부여)				
대응정보 (고위험군)				
위 고위험군에 대하여 해당 사용자에게 고위험군 임을 명확히 제시하고 세부적인 유해성 정보(GHS) 항목의 대응 정보 (누출사고 시 대처방법 정보, 노출방지 및 개인보호구 항목의 개인보호구 정보, 독성에 관한 정보)를 제시				

(표) 유해물질 위험 알림 서비스 고위험군 분류

질병 종류	세부항목	고위험군	분류 근거	대응 프로파일 항목	가중치	비고
감기	인플루엔자	65세 이상 노인	질병관리청 고시 제2020-9호	생년월일 기준 65세 이상	**	
		생후 6개월~59개월 소아		생년월일 기준 6개월 이상 59개월 이하	**	
		임신부		임산부여부 - 임신부	**	
		만성폐질환자, 만성심장질환자(단순 고혈압 제외)		만성 질병 정보에 1건이라도 체크되어 있는 경우 - 내부장애 전체	**	
		만성질환으로 사회복지시설 등 집단 시설에서 치료, 요양, 수용 중인 사람			**	
		만성 간 질환자, 만성 신 질환자, 신경-근육 질환, 혈액-종양 질환, 당뇨환자, 면역저하자(면역억제제 복용자), 60개월~18세의 아스피린 복용자			**	
		50세~64세 성인		생년월일 기준 50세~64세	*	* 50~64세 성인은 만성질환을 가진 경우 인플루엔자 감염 시 합병증 발생가능성이 높으나 예방접종률이 낮아 포함된 대상으로 65세 이상 노인과 구분
안과	바이러스 결막염	어린이집, 유치원, 초중고 학생	2018년도 안과 감염병 관리지침 (바이러스 결	생년월일 기준 생후 24개월 ~ 19세 이하 어린이	*	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			막염), 질병관리본부			
식중독	노로바이러스	65세 이상	2021. 1. 식중독 주의 정보 (식약처)	생년월일 기준 65세 이상	*	
		5세 미만		생년월일 기준 5세 미만	*	
		면역 저하자		만성 질병 정보에 1건이라도 체크되어 있는 경우 내부장애 전체	*	
	살모넬라	노약자, 유아 등	2020. 9. 식중독 주의 정보 (식약처)	생년월일 기준 65세 이상, 5세 미만	*	
천식	-	* 천식은 프로파일에 별도 분류되어 있으므로 별도 고위험군 판별 없이 프로파일을 그대로 활용함		- 만성질병 - 천식 - 알레르기 정보 - 알레르기성 비염 - 알레르기 정보 - 알레르기성 천식	*	
피부염	-	* 피부염은 프로파일에 별도 분류되어 있으므로 별도 고위험군 판별 없이 프로파일을 그대로 활용함		- 알레르기 정보 - 전체 - 만성질병 정보 - 피부병	*	

(표) 유행병 위험 알림 서비스 고위험군 분류

고위험군 항목	프로파일 선정	비고
아동	생년월일 기준 만19세 이하	
여성	성별 여, 기타/무응답	
노인	생년월일 기준 만65세 이상	
장애인	장애여부 중 하나라도 선택된 경우	
다문화 가정	선호언어 - 한국어 이외 선택 정보전달 관련 - 한국어 이해 가능 이외 선택	직접적인 프로파일 항목은 아니나, 간접적으로 한국어 이해에 어려움이 있음을 표시한 사용자

(표) 치안 위험 알림 서비스 고위험군 분류

- 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 연동 시험을 통한 프로파일 최종 수정

■ KS X 3253:2016 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 기준 앱 접근성 점검

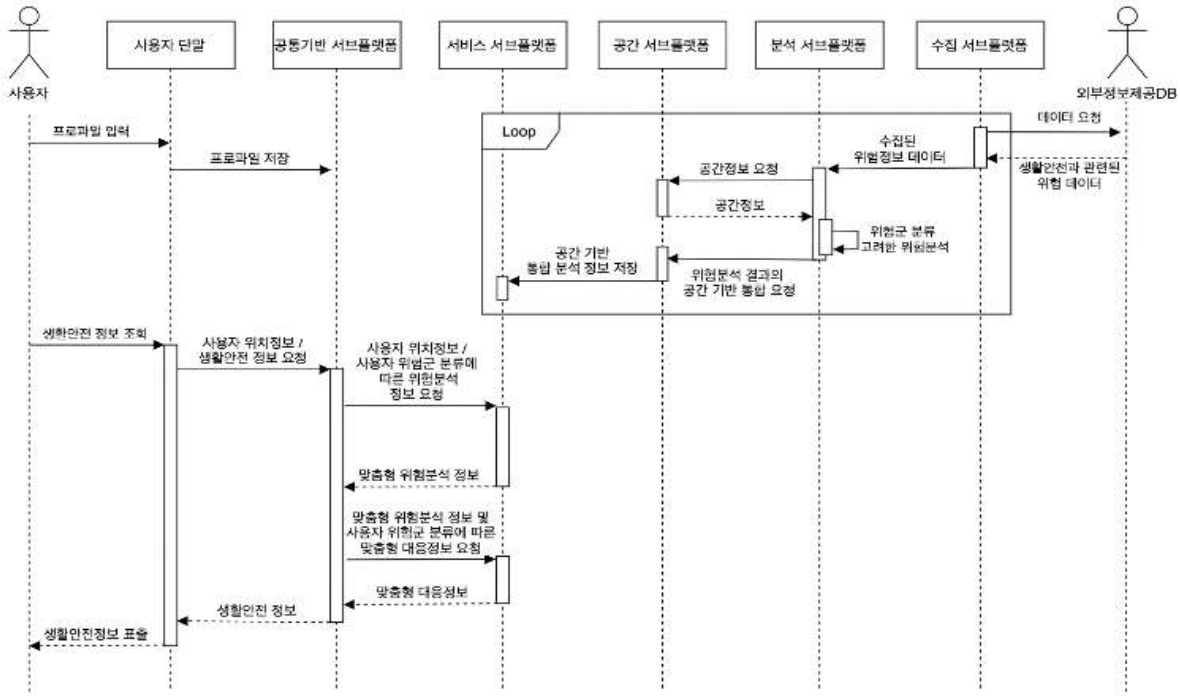
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

KS X 3253:2016		점검 결과	대상 화면	대상 컨트롤/컴포넌트	검토의견 (권고)
대분류	소분류				
인식의 용이성	대체 텍스트	추가 정보 필요	전체	텍스트 아닌 콘텐츠	대체 텍스트 명세표 없음 - 사용되는 모든 대체 텍스트에 대하여 적절한 대체 텍스트를 제공하여야 함. 현재 기획안에서는 이미지에 대한 대체 텍스트 정의가 존재하지 않음. 개발자가 임의의 대체 텍스트를 개발 단계에서 입력하는 경우 일관성이 없거나 적절하지 못한 대체 텍스트로 제공될 여지가 있어 기획안에서 대체 텍스트에 대한 명세를 작성하여 개발에 활용 것을 권고함.
		개선 필요	34/35페이지	사진/동영상 첨부	사진/동영상 첨부 시 작성자가 적절한 대체 텍스트를 입력하도록 안내하고 입력받을 필요가 있음
	자막, 수화 등의 제공	해당 없음	-	-	자막, 수화 등의 제공이 필요한 동영상을 제공하는 콘텐츠가 없는 것으로 보임.
	색에 무관한 인식	개선 필요	36페이지	발생 위치 텍스트 입력 컨트롤	자동으로 입력 이라는 문구가 텍스트 안에 빨간색으로 표시되어 있음. 레이블에 해당 문구를 병기하고 입력창은 주소 정보만 표시하는 것이 적절할 것으로 보임.
		개선 필요	83-87페이지	침수 위험 정보 (범례 및 지도 상 표기)	침수피해 위험의 종류별 표시를 색상 정보를 이용하여 표기하고 있음. 색과 무관하게 인식이 가능하도록 레이블을 명확히 표기할 필요가 있음. (KS X 3253:2016 - 부속서 A.1.3.3 구축사례 참고)
	명도 대비	점검 요망	입력창이 있는 모든 화면	입력 창 내의 안내문구	입력창의 안내 문구(예 - "내용을 입력해 주세요." 등)가 표기되어 있으며, 회색의 흐린 글씨를 사용하고 있어 적절한 명도대비 (4.5:1이상)을 확보하고 있는 지 여부를 검토할 필요가 있음.
		점검 요망	40 페이지 등	탭 (지도 보기)	탭 레이블 ("지도 보기")의 명도 대비가 4.5:1 이상을 준수하고 있는지 점검 필요함. 이후 탭 버튼 등이 존재하는 모든 화면의 점검 필요.
		개선 필요	35페이지	촬영, 다시 시도, 확인 버튼	촬영, 다시 시도, 확인 버튼이 사진 위에 놓여 명확하게 확인되지 않음. 버튼이 사진과 명확하게 구분될 수 있도록 버튼 배치를 할 필요가 있음
		개선 필요	36페이지	사진 삭제 버튼	사진 삭제 버튼이 사진 위 우상단에 작게 위치하여 시인성이 떨어지고 확인이 어려움. 사진 삭제 버튼을 명확하게 표현할 수 있도록 기능을 배치할 필요가 있음
	명확한 지시 사항	개선 필요	34페이지	발생 위치 텍스트 입력 컨트롤	GPS를 통해 발생 위치가 자동으로 입력되었음을 안내 문구를 통해 안내하고 수정 가능함을 표기해 주어야 함
	알림 기능	점검 요망	27페이지	시스템 팝업	시스템 팝업을 이용한 알림 기능에서 진동/소리알림 등의 기능을 병행하여 사용할 수 있는 지의 여부를 확인할 필요가 있음. 시스템에서 제공하는 알림 기능을 활용할 것을 권고함.
운용의 용이성	초점	추가 정보 필요	전체	모든 콘트롤	초점 이동에 대한 명세표 없음 - 배경을 제외한 의미나 기능을 갖는 사용자 인터페이스 컴포넌트에 대하여 초점 이동의 순서에 대한 기획안이 존재하지 않음. 초점은 사용자가 예측할 수 있는 논리적인 순서로 제공되어야 하며 이를 위한 초점 이동 계획이 기획안에 반영할 것을 권고함
	누르기 동작 지원	개선 필요	48~50페이지 및 이후 모든 지도가 있는 화면	지도	지도 컨트롤을 사용할 때 화면 터치를 이용한 확대/축소가 어려운 사용자를 위하여 확대/축소 버튼이 명시적으로 적용되어야 함. (41~46페이지 일상생활알림 화면에는 적용되어 있으므로, 이후 지도 화면에도 적용되도록 점검 요망)
	응답 시간 조절	해당 없음	-	-	응답 시간 조절이 필요한 컨트롤이 사용되지 않는 것으로 보임.
	정지 기능 제공	추가 정보 필요	41-42페이지	동영상 확인 화면 (기획안 없음)	사용자가 등록한 동영상을 확인하는 기능의 기획안 화면이 없음. 동영상 확인 시 사용자가 명확하게 프레임 간 이동 및 정지가 가능하도록 기능을 제공하여야 함.
	컨트롤의 크기와 간격	개선 필요	8~9페이지	9페이지 5번 화면 전환 스와이프 버튼	1) 기존안 및 변경안에서 컨트롤 크기가 작아 시인성이 떨어짐 2) 기존안의 경우 배경과 겹쳐 시인성이 떨어짐
이해의 용이성	입력 도움	추가 정보 필요	전체	모든 입력 화면	입력 오류 상황에 대한 기획안이 없어 확인하지 못함. 개발 시 KS X 3253:2016의 7.2절 및 부속서 A.3.1을 참고할 것. 예를 들어, 회원 가입 화면(20페이지)에서 사용자 입력에 오류가 있는 경우 안내 문구를 명확히 표기하여야 하며, 해당 기획안을 보강할 것을 권고함
	사용자 인터페이스의 일관성	개선 필요	15페이지, 16페이지 및 이후 모든 알림창	알림 창	알림창의 형태가 화면 중간에 팝업 형태로 표현되는 15페이지 형태와 하단에 표기되는 16페이지 형태 등 두 종류로 되어 있음. 기획안 상의 표기인지는 모르겠으나, 개발 시 한가지 형태로 통일하여 일관성을 확보할 필요가 있음.
		개선 필요	13 페이지	관심 관계 설정 버튼	관심 관계 설정 버튼과 하단 메뉴의 설정 버튼의 아이콘이 동일함
	깜박거림의 사용 제한	해당 없음	-	-	깜박거림의 사용 제한이 필요한 컨트롤이 사용되지 않는 것으로 보임.
	자동재생 금지	추가 정보 필요	41-42페이지	동영상 확인 화면 (기획안 없음)	사용자가 등록한 동영상을 확인하는 기능의 기획안 화면이 없음. 동영상 확인 시 사용자가 명확하게 동영상을 재생/정지할 수 있도록 기능을 제공하여야 하며 임의로 재생이 시작되지 않도록 개발하여야 함.
	예측가능성	개선 필요	12, 13, 15, 16페이지 및 이후 앱 내의 모든 팝업 창	팝업 안내 창	팝업으로 안내되는 모든 알림 화면으로 전환될 때는 화면이 전환됨을 시각 이외의 감각으로 (청각 (알림음), 촉각 (진동)) 명확히 표현해 주어야 함
		개선 필요	33페이지	GPS 기능 꺼짐 경고 문구	확인 버튼을 누르면 GPS 활성을 위한 설정 화면으로 이동하므로 이에 대한 명확한 설명이 안내 팝업창에 표시되어야 함 ("GPS 활성을 위한 시스템 설정 화면으로 이동합니다" 등)
		개선 필요	68페이지	전화 연결	전화 연결 버튼을 누르면 전화 연결 화면으로 이동하므로 이에 대한 명확한 설명이 안내 팝업창에 표시되어야 함
견고성	폰트 관련 기능의 활용	점검 요망	전체	전체	텍스트 콘텐츠는 폰트 크기의 조절이 가능해야 하며, 가급적 범용 폰트를 사용하여야 함. 또한, 불필요하게 텍스트로 처리 가능한 문구를 이미지로 작성해서는 안됨.
	보조 기술과의 호환성	점검 요망	전체	전체	사용자 인터페이스는 운영체제에서 제공하는 기본 사용자 인터페이스를 최대한 활용하고, 부득이 기본 컴포넌트를 사용하지 않는 경우 보조 기술(접근성 기능)과의 호환성을 확보하는지 확인할 필요가 있음.

(표) 앱 접근성 점검표 (1차)

- 과제1에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 표준안에 맞도록 프로파일 조정
  - ■ 접근성 프로파일 활용가이드 (TTAK.KO-10.1213-Part11)에 맞도록 프로파일 및 접근성 프로파일 원칙 개발 및 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 접근성 프로파일 서비스 체계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

항목	코드명	원칙
사용자 이해 관련 기능	ACC-GUIDE 1-1	주기적인 주의력 환기 수단을 강구하고 인지여부에 대한 확실한 피드백을 제공해야 한다.
	ACC-GUIDE 1-2	제시되는 정보의 양과 속도를 사용자가 조절할 수 있어야 하며 인지여부에 대한 확실한 피드백을 제공해야 한다.
	ACC-GUIDE 1-3	여러 수치(시간의 경우 도착예정시간, 경과시간, 잔여시간 등)를 계산 없이 확인할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.
	ACC-GUIDE 1-4	여러 단계를 거쳐 제공되는 정보는 가능한 단계를 줄이고 현재 위치를 명확히 확인할 수 있도록 제공하여야 한다.
감각 관련 기능	ACC-GUIDE 2-1	시각적 형태로 제공되는 정보는 동등한 의미의 음성, 진동 등의 정보로도 제공하여야 한다.
	ACC-GUIDE 2-2	음성/소리/진동 등 비시각적 정보에 대하여 대체정보를 제공하여야 한다.
	ACC-GUIDE 2-3	문자로 제공되는 정보는 동등한 의미의 시각적, 촉각적 형태의 대체 표현으로 제공 하여야 한다.
	ACC-GUIDE 2-4	문자/이미지/진동 등 비청각적 대체정보를 제공하여야 한다.
	ACC-GUIDE 2-5	촉각(진동)으로 제공되는 정보는 시각, 청각 등 다른 감각으로 같이 표출되어야 하며 인지여부를 확실하게 피드백 할 수 있어야 한다.
	ACC-GUIDE 2-6	이용자가 사전에 학습한 방법으로 경보가 제공되어야 한다.
	ACC-GUIDE 2-7	문자 입력 기능은 음성 인식 등의 대체 수단을 제공하여야 한다.
정보의 제공 관련 기능	ACC-GUIDE 3-1	사용자의 이동 수단에 맞는 이동 안내를 가능한 세밀하게 제공할 것을 권장한다.
	ACC-GUIDE 3-2	가족 활동과 연계한 사용자의 위치기반 활동 정보를 제공하여야 한다.
	ACC-GUIDE 3-3	사용자의 주변 상황 인지 정보를 제공하는 것을 권장한다.
	ACC-GUIDE 3-4	사용자의 자기 정보보호 통제권 및 활용 동의 절차를 규정하여야 한다.

(표) 접근성 프로파일 활용 가이드

ㅇ (2-4-16) 실시간 생활안전 예보·경보 상황 전파 시험 및 개선점 도출

- 실시간 생활안전 상황 전파 시험 지표 개발
  - ■ 무중단 상황전파 시스템 신뢰성(가용성/확장성 기준) 측정
    - ◆ 공인시험과 자체시험 항목을 동일하게 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한국시험인증원 KOTCA

시험접수번호	ST-21-117

(첨부1) 시험항목 및 시험방법

1. 시험항목 1

시험내용(의뢰자 제시)
1. 시험항목명 : SMS 전송 가용성 2. 시험목적 o SMS 전송 시 노드서버의 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3. 시험방법 1) [1]노드서버 컨테이너 구동 2) 'SMS 전송 API' 를 HTTPGet 방식의 RESTApi로 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3) [2],[3] 노드서버 컨테이너를 순차적으로 추가 4) HttpGet 방식의 RESTapi를 호출 응답 결과가 'Success' 인지 확인

2. 시험항목 2

시험내용(의뢰자 제시)
1. 시험항목명 : SMS 전송 신뢰성 2. 시험목적 o 노드서버 컨테이너 구동 여부에 따른 응답 결과가 정상적인지 확인 3. 시험방법 1) [1]~[3]노드서버 컨테이너 구동 2) 'SMS 전송 API' 를 HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3) [1]~[3]노드서버 컨테이너 중단 4) HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인

한국시험인증원 KOTCA

시험접수번호	ST-21-117

3. 시험항목 3

시험내용(의뢰자 제시)
1. 시험항목명 : FCM 전송 가용성 2. 시험목적 o FCM 전송 시 노드서버의 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3. 시험방법 1) [1]노드서버 컨테이너 구동 2) 'SMS 전송 API' 를 HTTPGet 방식의 RESTApi로 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3) [2],[3] 노드서버 컨테이너를 순차적으로 추가 4) HttpGet 방식의 RESTapi를 호출 응답 결과가 'Success' 인지 확인

4. 시험항목 4

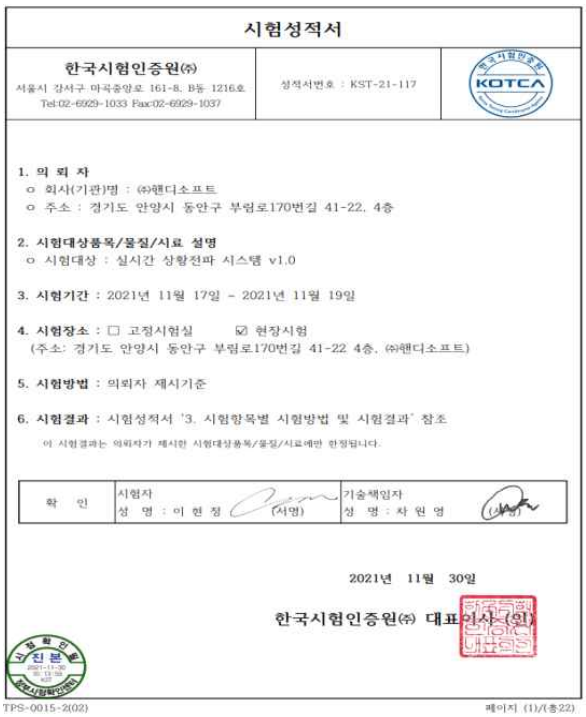
시험내용(의뢰자 제시)
1. 시험항목명 : FCM 전송 신뢰성 2. 시험목적 o 노드서버 컨테이너 구동 여부에 따른 응답 결과가 정상적인지 확인 3. 시험방법 1) [1]~[3]노드서버 컨테이너 구동 2) 'FCM 전송 API' 를 HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인 3) [1]~[3]노드서버 컨테이너 중단 4) HTTPGet 방식의 RESTApi를 호출하고 응답 결과가 'Success' 인지 확인

(그림) 실시간 생활안전 상황 전파 자체/공인시험 지표

– 실시간 생활안전 상황 전파 자체 시험 평가

■ 전문 기관을 통한 실시간 생활안전 상황 전파 시험 평가

◆ 실시간 생활안전 상황 전파 전문 기관 인증시험 평가 완료



시험성적서

한국시험인증원㈜ 서울시 강서구 마곡중앙로 161-8, B동 1216호 Tel:02-6929-1033 Fax:02-6929-1037	성적서번호 : KST-21-117	KOTCA

1. **의 뢰 자**
   - o 회사(기관)명 : ㈜핸디소프트
   - o 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층
2. **시험대상품목/물질/시료 설명**
   - o 시험대상 : 실시간 상황전파 시스템 v1.0
3. **시험기간** : 2021년 11월 17일 ~ 2021년 11월 19일
4. **시험장소** : □ 고정시험실 ☑ 현장시험
   (주소: 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22 4층, ㈜핸디소프트)
5. **시험방법** : 의뢰자 제시기준
6. **시험결과** : 시험성적서 '3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과' 참조
   이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험대상품목/물질/시료에만 한정됩니다.

확 인	시험자 성 명 : 이 현 정 (서명)	기술책임자 성 명 : 차 원 영

2021년 11월 30일

한국시험인증원㈜ 대표이사 (인)

진 본

TPS-0015-2(02) 페이지 (1)/(총22)

(그림) 실시간 생활안전 상황 전파 외부공인시험 시험 성적서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 실시간 생활안전 상황 전파 개선점 도출 및 보완

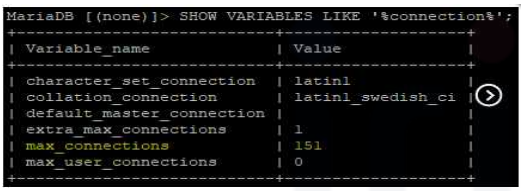
■ 실시간 상황 전파 시스템의 스케일 아웃시 Connection Pool 오류

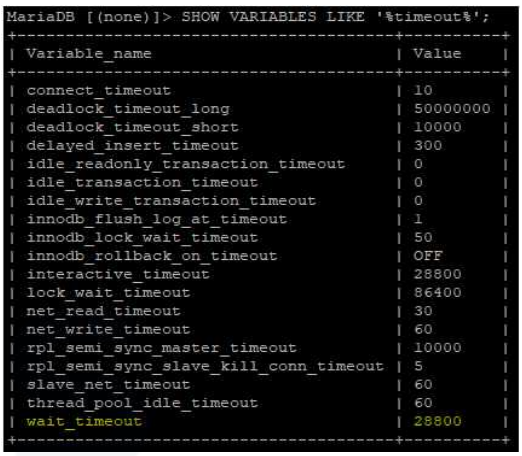
◆ (8시간 기준 7개 파드 생성 시 문제발생 local variable referenced before assignment...)

(그림) API 무한호출 시 오류 리턴

◆ 초기 Connection 개수 설정 및 timeout 조정으로 8시간 동안 40개 파드 생성가능하도록 보완

◆ 현 자원으로 최대는 8시간, 40개 파드로 확정하고, 실증서비스 이후 필요 시 자원 추가 예정.





(그림) Connection 및 Timeout 조정

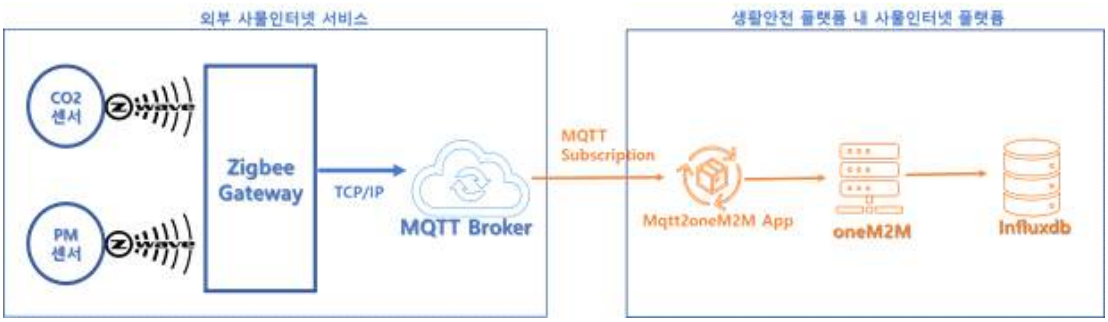
○ (2-4-17) 지원단말 연동 시험

– 선정된 지원 단말 연동 시험 계획 수립 및 시험 실행

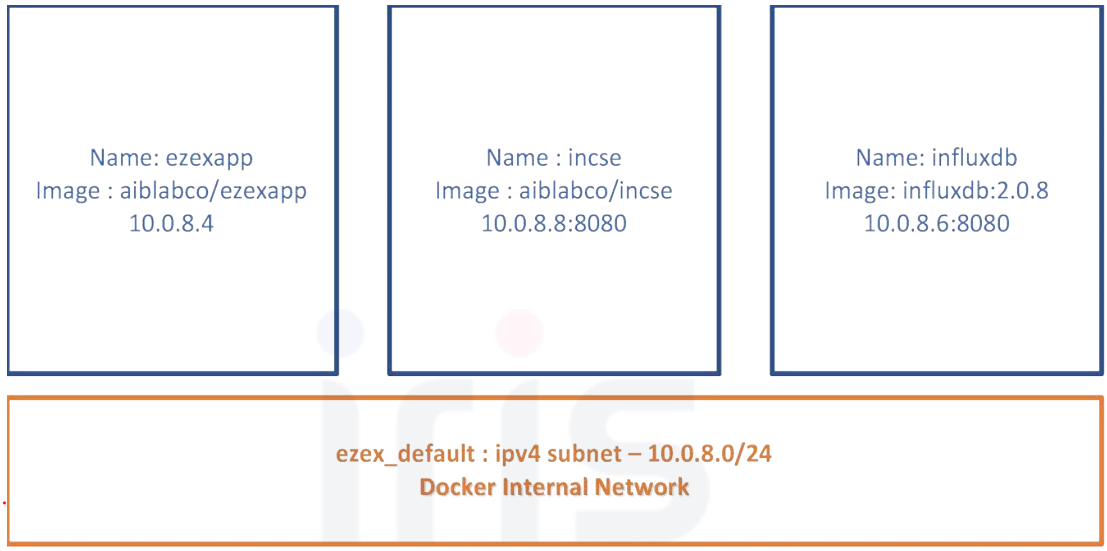
■ 선정된 지원 단말 연동 시험 계획 수립

◆ 환경센서 데이터 수집 시스템을 통한 생활안전 플랫폼 내부의 사물인터넷 시스템과의 연계 구성 환경센서 데이터 수집 시스템은 판매중인 게이트웨이, CO2센서, 미세먼지 센서로 구성 구성된 환경센서 데이터 수집 시스템을 통해, 해당 게이트웨이의 위치 관리를 통한 공간 기반 생활안전 플랫폼용 데이터 수집 대상으로 전달 되도록 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 다중이용 시설내 환경 정보 수집을 위한 장치 연계 시험 구성도



(그림) 시험 환경

■ 선정된 지원 단말 연동 자체 시험 실행

◆ 환경 센서 수집 시스템 설치

게이트웨이	CO2센서	미세먼지센서

◆ MQTT 설정

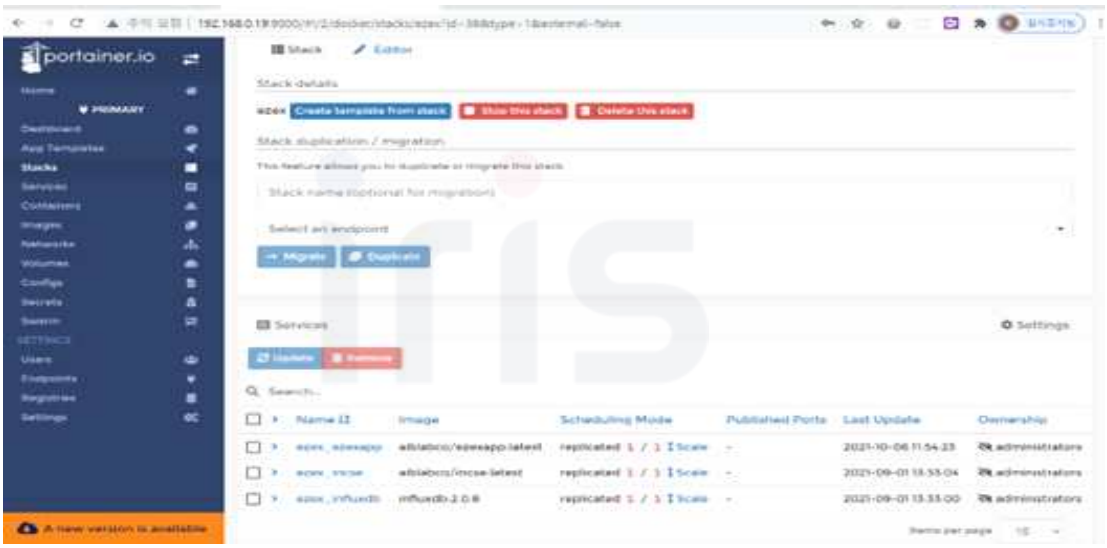
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서버 주소	"mqtt.ezex.kr"	
서버 포트	8883 (TLS)	1883 (no TLS)
통신 보안	TLS v1.2	N/A
클라이언트 인증	사용자명, 비밀번호 (어플리케이션별 별도 지정)	
MQTT 버전	3.1, 3.11	
Clean Session	True	
Retained	False	
QoS	1 (디바이스), 2 (어플리케이션)	
Keep Alive	60초	

- MQTT 토픽

org/{organization}/gw/{gateway}/svc/{service}/evt/{event}/fmt/{format}	
org/{organization}/gw/{gateway}/svc/{service}/cmd/{command}/fmt/{format}	
{service}	device, group, scene, schedule, reservation, holiday, rule
{cmd}	create, read, write, execute, delete, register.res, unregister.res, update.res
{format}	json

- 컨테이너 구축



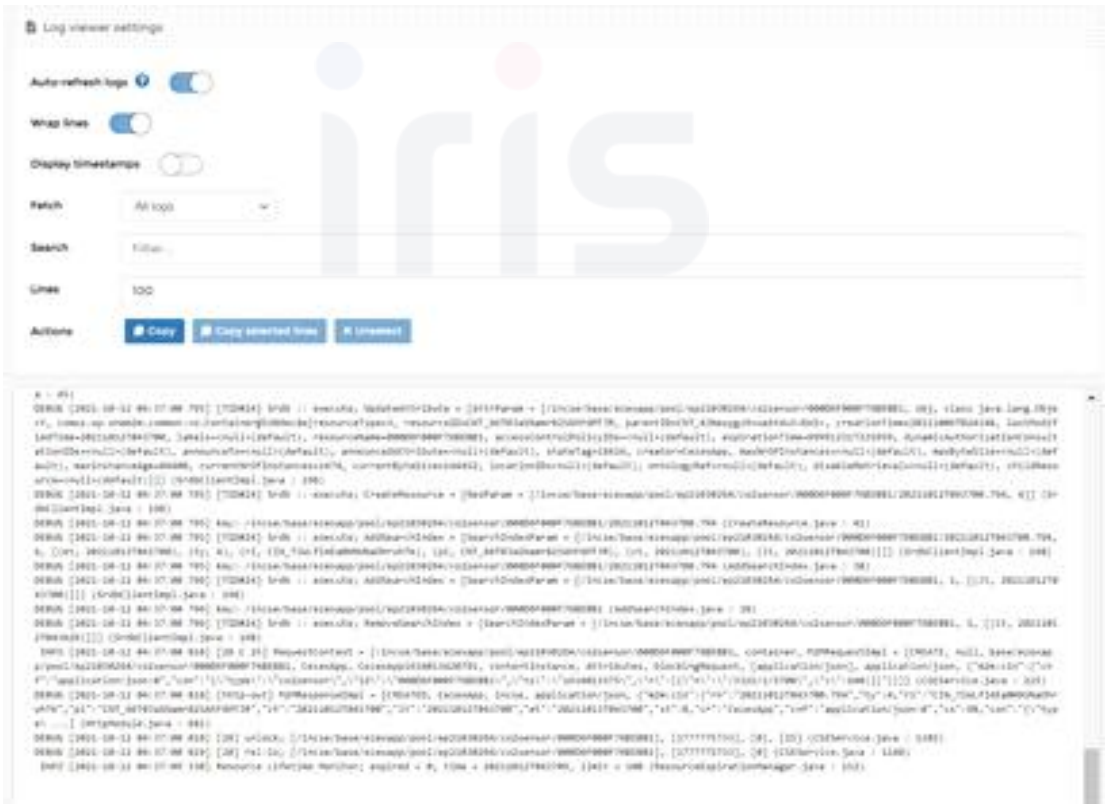
(그림) 시계열 데이터베이스 컨테이너 서비스 구축

- 환경 센서 수집 게이트웨이 웹 콘솔 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 수집 게이트웨이 웹 콘솔

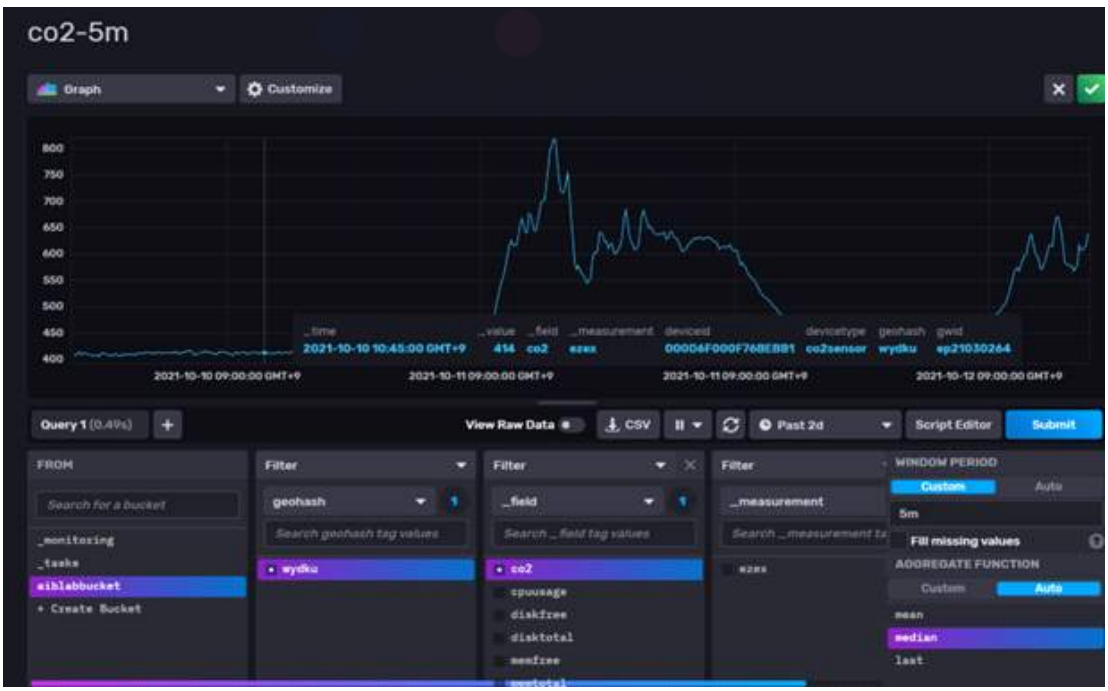
- 생활안전용 사물인터넷 플랫폼 수집 로그 확인



(그림) 공간기준 환경 센서 데이터 수집 로그

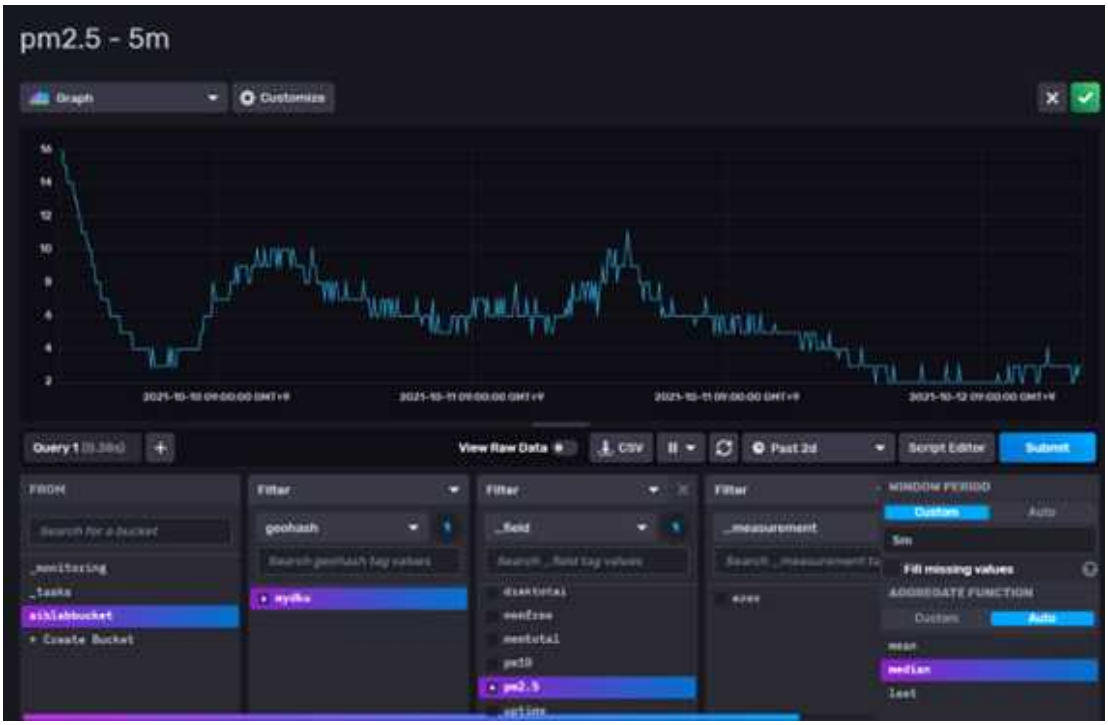
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 시계열 데이터 저장 여부 확인



(그림) CO2 센서 데이터 검색 조건 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



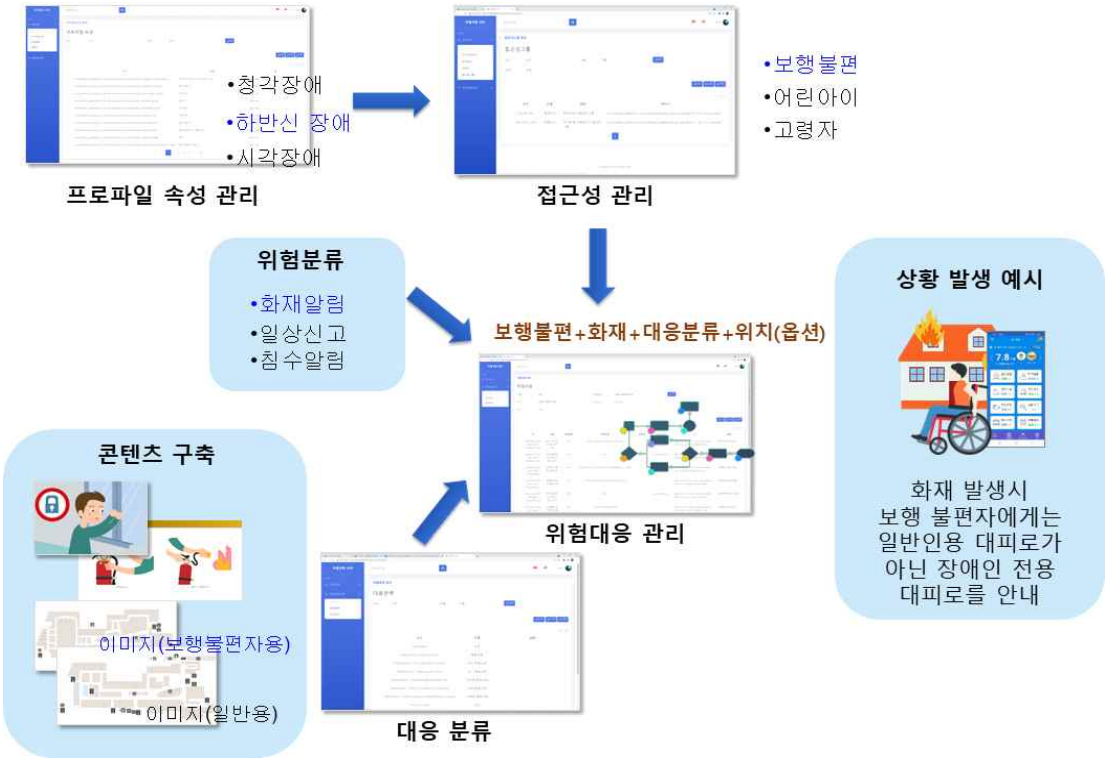
(그림) PM2.5 센서 데이터 검색 조건 화면

(그림) PM10 센서 데이터 검색 조건 화면

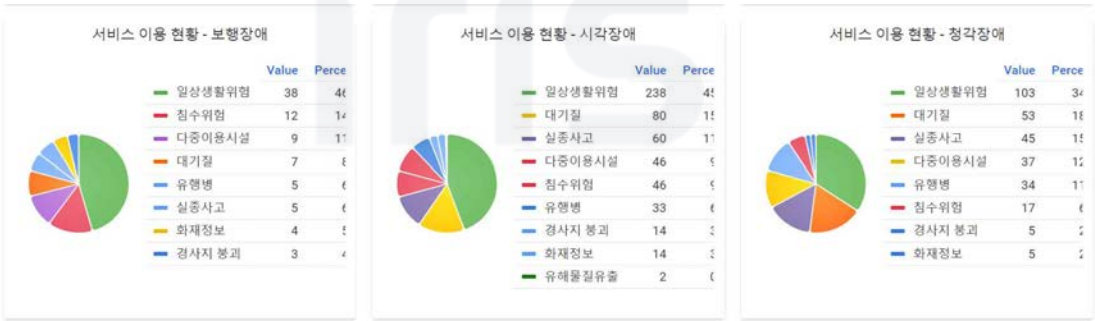
ㅇ (2-4-18) 생활안전 맞춤형 데이터 및 서비스 변형 통합 실증 시험

– 안전약자 개인 맞춤형 서비스 통합 실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 맞춤형 데이터 변형을 통한 대응 콘텐츠 제공



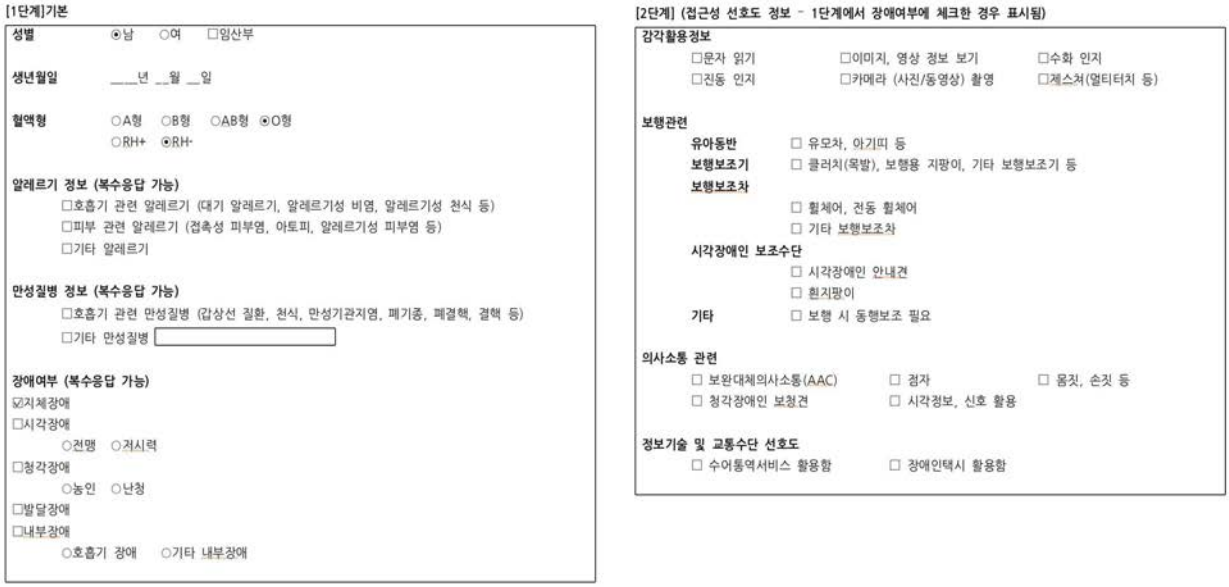
(그림) 장애인 참여 현황

ㅇ (2-4-19) 실증 기반 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화 개발

- 실증 시험 결과 및 1세부에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 가이드라인에 맞도록 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화 (2022)

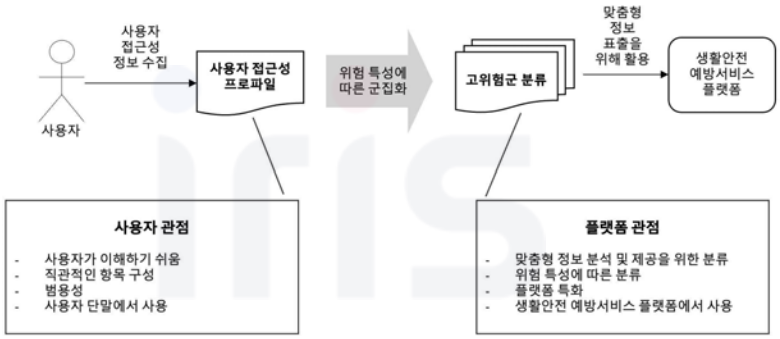
■ 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 입력 편의성을 위한 프로파일 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 생활안전예방서비스 접근성 프로파일 입력항목(수정안)

■ 사용자 접근성 프로파일 활용을 위한 고위험군 분류체계 수립



(그림) 생활안전예방서비스 접근성 프로파일과 고위험군 분류의 관계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로파일 코드	고위험군 명	해당 프로파일	프로파일 특성	안전지수 산정	대응정보
HRG-0	해당없음 (기본값)	요구사항 없음	고위험군 가중치 부여의 기본값을 적용할 때 사용한다.	기본 대응정보 표출	
HRG-1	보행보조차 (휠체어)	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [보행보조차] - [휠체어, 전동휠체어]	보행 시 단차가 있는 보행로 이용 불가 보행 접근로의 유효 폭 1.5m 이상 필요 에스컬레이터 이용 불가	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	대피경로 제공 시 휠체어 이동경로 표출
HRG-2	보행보조차 (기타 보행보조차)	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [보행보조차] - [기타 보행보조차]	보행 시 단차가 있는 보행로 이용 제한적 가능 보행 접근로의 유효 폭 1.5m 이상 필요 에스컬레이터 이용 불가	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	대피경로 제공 시 휠체어 이동경로 포함 표출
HRG-3	유모차 동반	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [유아동반 (유모차, 아기띠 등)]	보행 시 단차가 있는 보행로 이용 제한적 가능 보행 접근로의 유효 폭 1.5m 이상 필요 에스컬레이터 이용 불가	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	대피경로 제공 시 휠체어 이동경로 포함 표출
HRG-4	보행보조기	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [보행보조기 (클러치(목발), 보행용 지팡이, 기타 보행보조기 등)]	에스컬레이터 등 제한적 이용 가능 경사로 이동 시 어려움 있음	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	대피경로 제공 시 휠체어 이동경로 포함 표출
HRG-5	흰지팡이	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [시각장애인용 보조수단] - [흰지팡이]	보행 시 점자블록 활용 도로 변화 (공사 등 경로변경)에 민감	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	기본 대응정보 표출
HRG-6	안내견 동반	[접근성 선호도 정보] - [보행관련] - [시각장애인용 보조수단] - [시각장애인 안내견]	시각장애인, 안내견 동반	보행관련 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	기본 대응정보 표출
HRG-7	농맹인	[의료 정보] - [장애여부] - [청각장애] && [의료 정보] - [장애여부] - [시각장애]	청각장애와 시각장애를 동시에 가짐 주로 생활보조인이 필요함	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	기본 대응정보 표출
HRG-8	고령자	[일반정보] - [생년월일] - [년] (65세 이상)	65세 이상 고령자 인지능력저하 시각, 청각, 신체(근력) 기능 저하	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여) 독거인 서비스 대상에 포함	기본 대응정보 표출
HRG-9	저시력장애	[의료 정보] - [장애여부] - [시각장애] - [저시력]	시각적 인지능력 저하	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	기본 대응정보 표출 시 텍스트 정보의 음성대체정보 표출
HRG-10	어린이	[일반정보] - [생년월일] - [년] (13세 이하)	일상생활 고위험군 인지능력 미숙	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 (가중치 부여)	기본 대응정보 표출
HRG-11	발달장애	[의료 정보] - [장애여부] - [발달장애]	지적장애, 뇌성마비, 염색체 장애(다운 증후군 등), 전반적 발달장애, ADHD 등을 포함 인지능력, 이해력 미숙	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출
HRG-12	청각장애	[의료 정보] - [장애여부] - [청각장애]	농인, 난청 등을 포함 청각적 인지능력 저하	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	대응정보에 수화, 자막 제공
HRG-13	호흡기질환자	[의료 정보] - [만설질병 여부] - [호흡기 관련 알레르기]	대기 오염에 민감	대기질 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출
HRG-14	피부 알러지	[의료 정보] - [만설질병 여부] - [피부 관련 알레르기]	대기 오염에 민감	대기질 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출
HRG-15	임산부	[일반정보] - [임산부여부] - [임산부]	보행지구력 저하	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 대기질, 유행병 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출
HRG-16	장애인	[의료 정보] - [장애여부] (소분류 항목 1건 이상)	개인별 특정 요구 있음 유행병 취약	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 대기질, 유행병, 치안 등 모든 부분 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출 (접근성 준수)
HRG-17	기저질환자	[의료 정보] - [만설질병 여부] (소분류 항목 1건 이상)	유행병 취약	일상생활 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류 대기질, 유행병 위험지수 산출 시 고위험군으로 분류	기본 대응정보 표출

(표) 접근성 프로파일 – 고위험군 분류 매핑 결과

■ 생활안전예방서비스 접근성 확보를 위한 앱 접근성 점검 및 개선

K-가드 앱 접근성 점검 체크리스트

번호	점검일자	화면 명	서브화면	위젯	오류종류	오류	수정요청	검토 및 수정 반영 결과
1	20220622	로그인 화면		하단 시작 버튼	버튼 위치	시작 버튼의 위치가 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기 이후에 위치함	비밀번호 입력 창 바로 아래에 위치하거나 포커스를 조절할 필요가 있음	비밀번호 입력 창 바로 아래에 위치하도록 변경
2	20220622	로그인 화면		하단 시작 버튼	버튼 이름	일반적으로 아이디/비밀번호를 입력하는 경우 '시작'이라는 용어보다는 '로그인'을 쓰는 것이 통일성이 있음	버튼 이름 변경 요망	명칭 변경의 여럿이 많으나 대국민 서비스로서 로그인 마러는 일보다 시작 이라는 말이 쉽다고 생각해 반영한 것인데 로그인이 더 자연스럽다는 종준이라면 변경하겠음.
3	20220622	로그인 화면		로그인, 비밀번호 입력포커스		로그인, 비밀번호 입력 안내가 팝업창에 있으므로 라벨은 포커스를 받을 필요가 없음	해당 라벨의 포커스 삭제	해당 라벨의 포커스 삭제
4	20220622	회원가입 화면		아이디 입력	포커스	아이디 입력창 이전에 아이디에 대한 룰을 설명해 주어야 하므로 "아이디" (라벨) -> "숫자, 알파벳, 특수문자...입력해 주세요." -> 아이디 입력창 순으로 포커스 이동 필요	적절하게 포커스 이동	안내 문구 위치를 입력박스 위로 변경
5	20220622	회원가입 화면		회원가입취소 버튼	기능 없음	회원가입 취소 기능 없음	뒤로 가기 버튼을 삽입해 배치하거나 하단 확인과 나란히 취소 버튼을 배치	확인과 나란히 취소 버튼을 배치
6	20220622	회원가입 화면		모든 입력	포커스	입력창에 입력에 대한 안내가 없으므로 라벨은 포커스를 받을 필요가 없음	해당 라벨의 포커스 삭제	해당 라벨의 포커스 삭제
7	20220622	아이디 찾기		모든 입력	포커스	입력창에 입력에 대한 안내가 없으므로 라벨은 포커스를 받을 필요가 없음	해당 라벨의 포커스 삭제	해당 라벨의 포커스 삭제
8	20220622	아이디 찾기		취소 버튼	기능 없음	취소 기능 없음	뒤로 가기 버튼을 삽입해 배치하거나 하단 확인과 나란히 취소 버튼을 배치	확인과 나란히 취소 버튼을 배치
9	20220622	비밀번호 재등록		모든 입력	포커스	입력창에 입력에 대한 안내가 없으므로 라벨은 포커스를 받을 필요가 없음	해당 라벨의 포커스 삭제	해당 라벨의 포커스 삭제
10	20220622	비밀번호 재등록		취소 버튼	기능 없음	취소 기능 없음	뒤로 가기 버튼을 삽입해 배치하거나 하단 확인과 나란히 취소 버튼을 배치	하단 확인과 나란히 취소 버튼을 배치
11	20220622	로그인 후 모든 화면		포커스 순서	포커스	좌상단 포커스가 메뉴 -> 제목 -> 알림	제목 -> 메뉴 -> 알림 순으로 변경요망	
12	20220622	홈화면		우상단 알림 이미지	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	알림이 있으면 - 알림이 x개 있습니다. 알림이 없으면 - 알림이 없습니다.	알림이 있으면 - 알림이 x개 있습니다. 알림이 없으면 - 알림이 없습니다.
13	20220622	홈화면		안전가족 "<" 그림	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	이전 가족이 없으면 버튼 비활성화 이전 가족이 있으면 해당 가족 이름	이전 가족이 없으면 버튼 비활성화 이전 가족이 있으면 해당 가족 이름
14	20220622	홈화면		안전가족 ">" 그림	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	다음 가족이 없으면 버튼 비활성화 다음 가족이 있으면 해당 가족 이름	다음 가족이 없으면 버튼 비활성화 다음 가족이 있으면 해당 가족 이름
15	20220622	홈화면		생활안전지수 화면 ('<' 버튼과 '>' 버튼 사이 내용)	포커스	포커스 순서가 "이름" -> "안전" -> "오차" -> 생활안전지수란!" -> 안전가족 버튼 순으로 이동되어야 함	적절하게 포커스 이동	포커스 순서가 "이름" -> "안전" -> "오차" -> 생활안전지수란!" -> 안전가족 버튼 순으로 이동
16	20220622	홈화면	우리가족 팝업	우상단 x 이미지	대체텍스트	닫기 버튼의 라벨이 지정되지 않음	창 닫기	창 닫기 라벨 지정
17	20220622	홈화면	우리가족 팝업	텍스트 순서	대체텍스트	"9호 나" 라고 나옴	"나 9호"로 읽는 순서 변경	나 9호로 읽는 순서 변경
18	20220622	홈화면		하단 홈 아이콘	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	홈 화면	홈 화면
19	20220622	홈화면		하단 위험제보 아이콘	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	위험제보	위험제보
20	20220622	홈화면		하단 마이페이지 아이	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	마이페이지	마이페이지
21	20220622	홈화면		하단 설정 아이콘	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	설정 페이지	설정 페이지
22	20220622	홈화면	생활안전지수란? 팝업	설명 이미지	대체텍스트	활성화시 설명에 대한 대체텍스트 없음	활성화되면 화면에 표기되는 해당 설명에 대한 대체텍스트 제공	활성화되면 화면에 표기되는 해당 설명에 대한 대체텍스트 제공
23	20220622	홈화면	생활안전지수란? 팝업	닫기 버튼 없음	기능 없음	닫기 버튼 없음	닫기 버튼 삽입. 대체텍스트 지정(닫기)	닫기 버튼 삽입. 대체텍스트 지정(닫기)
24	20220622	홈화면		상단 탐색창 열기 버튼	대체텍스트	탐색창 열기 -> 대체텍스트의 의미 전달 오호	단축 메뉴	단축 메뉴로 대체 텍스트 변경
25	20220622	홈화면	좌상단 팝업 메뉴	닫기 버튼	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	메뉴 닫기	메뉴 닫기 대체 텍스트 변경
26	20220622	홈화면	좌상단 팝업 메뉴	메뉴에서 이용안내 선	대체텍스트	이용안내 화면 (1/3), (2/3), (3/3) 화면의 설명	설명 내용을 대체텍스트로 표현	이용안내 신규 이미지 작업중 (차주 반영 예정)
27	20220622	홈화면	하단 위험제보 팝업	제보하기/실종신고 탭	기능 없음	닫기 버튼 없음	닫기 버튼 삽입. 대체텍스트 지정(닫기)	닫기 버튼 삽입. 대체텍스트 지정(닫기)
28	20220622	홈화면		지도 상 현재위치 아이	대체텍스트	라벨이 지정되지 않음	현재 위치로 등록합니다.	현재 위치로 등록합니다.
29	20220622	홈화면	위치변경	현재위치 주소	포커스	현재위치와 주소가 별도의 포커스로 구성됨	두 위젯이 묶여져서 처리되어야 함	두 위젯 묶여져서 처리
30	20220622	홈화면	위치변경	주소 입력 창	대체텍스트	수정창	변경할 주소를 입력하세요.	변경할 주소를 입력하세요.
31	20220622	홈화면	위치변경	주소 입력 후 키보드	기능	주소 정보 입력 후 위치 선택해도 키보드가 자동으로 없어지지 않고 남아있음	수정필요	키보드 숨김 추가
32	20220622	홈화면	위치변경	찾기 버튼	포커스	찾기 버튼 클릭 시 하단의 찾은 주소로 포커스 이동 필요 현재는 찾기 후 나타나는 주소의 포커스 순서가 틀림 (찾기 버튼 후 지도 -> 확대 -> 찾은 주소 순서임)	적절하게 포커스 이동	수정 완료함
33	20220622	홈화면	위치변경	찾은 주소 버튼	포커스	찾은 주소를 사용자가 선택하면 이 주소로 변경됨을 알려줘야 함	적절한 알림 표시	찾은 주소를 사용자가 선택하면 이 주소로 변경됨을 알려줌

(표) 앱 접근성 점검 내역 (부분발췌)

■ 생활안전예방서비스에 탑재되는 국민행동요령 콘텐츠 13종에 대한 발달장애 전문가 검토

종류	번호	삽화 그림	수정 사항
폭염	5		(글) 어지럽거나 속이 안 좋다면 무더운 쉼터 등 시원한 장소에서 쉽니다. (삼화) 사람, 건물 비율 조정 및 태양 색 수정
폭염	6		(글) 많은 동물을 키우는 곳이나 비닐하우스는 문을 열고 물을 뿌려 온도를 낮춥니다. (삼화) 비닐 하우스에 바람개비 삭제, 비닐 하우스 안에 식물이 있도록 표현. 온도 낮추는 이미지 상징 삭제
가뭄	1		(글) 가뭄으로 물 사용이 어렵다고 할 경우, 미리 마실 물 등을 준비해 둡니다. (삼화) 달력 --> 0월로 수정하고, 동그라민 날짜 열에 메모 추가 식수를 확보하는 방안에 대해 설명이 있으면 좋겠습니다. 지금 그림은 용수공급 일정을 확인하는 것으로 보입니다. 식수를 확보하는 것으로 생수병의 도상성을 높이면 좋겠습니다. 물통 또는 생수 그림이 물통같아 보이지 않습니다.

종류	번호	삽화 그림	수정 사항
가뭄	3		(글) 세탁기를 돌릴 때는 빨래를 모아 한 번에 합니다. (삼화) 빨래 바구니의 세탁물이 너무 가지런함. 수정 필요
가뭄	4		(글) 물을 아끼기 위해 논두렁을 정비합니다. (삼화) 공통 의견에 맞게 입체감 보완 필요
가뭄	5		(글) 설거지를 할 때는 물을 계속 틀어놓지 말고 설거지통에 물을 받아서 합니다. (삼화) 비누거품 어색. 설거지통에 물 받은 모습 보여주도록 수정 물을 받아놓은 통을 표현해 주어야 할 것 같습니다.

(그림) 국민행동요령 콘텐츠 발달장애 검토 의견 (부분 발췌)

■ 생활안전예방서비스에 탑재되는 국민행동요령 콘텐츠 수화번역 영상물 제작

(그림) 국민행동요령 콘텐츠 수화번역 영상물 (예시)

■ 생활안전예방서비스의 안전약자 사용성 평가 분석 연구

- 대구 시범서비스 (2022) 참여 앱 사용자(200명) 중 107명에게 설문조사 시행 (장애인 30명, 비장애인 50명, 고령자 24명)
- 도움 구하기 항목을 제외하고 모든 항목에서 장애인/비장애인 그룹의 만족도에서 유의미한 차이($p<.01$)가 발견되지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

변수		전체 (n=107)	비장애인 그룹 (n=53)	장애인 그룹 (n=30)	고령자 그룹† (n=24)	F	p
		M ± SD	M ± SD	M ± SD	M ± SD		
Engagement (참여)		3.92 ± 1.00	4.08 ± 0.81	3.89 ± 1.04	3.62 ± 1.24	1.810	0.169
Functionality (기능성)		4.05 ± 0.85	4.20 ± 0.77	4.03 ± 0.90	3.75 ± 0.91	2.410	0.095
Aesthetics (심미성)		4.13 ± 0.84	4.22 ± 0.78	4.18 ± 0.81	3.88 ± 0.98	1.476	0.233
Information (정보)		4.15 ± 0.83	4.19 ± 0.72	4.28 ± 0.85	3.90 ± 1.02	1.539	0.220
부가적인 항목	Awareness (인지)	4.28 ± 1.04	4.40 ± 0.86	4.27 ± 1.11	4.04 ± 1.27	0.972	0.382
	Knowledge (지식)	4.20 ± 1.10	4.34 ± 0.90	4.17 ± 1.21	3.92 ± 1.35	1.236	0.295
	Attitude (태도)	4.21 ± 0.97	4.28 ± 0.91	4.27 ± 0.94	3.96 ± 1.12	1.011	0.367
	Help seeking (도움 구하기)	4.31 ± 0.98	4.43 ± 0.77	4.43 ± 0.90	3.87 ± 1.33	3.181	0.046*
	Behaviour change (행동 변화)	4.12 ± 1.10	4.25 ± 0.98	4.07 ± 1.11	3.92 ± 1.32	0.791	0.456

*p<.05, **p<.01, †60세 이상인 비장애인 그룹, MARS: Mobile Application Rating Scale

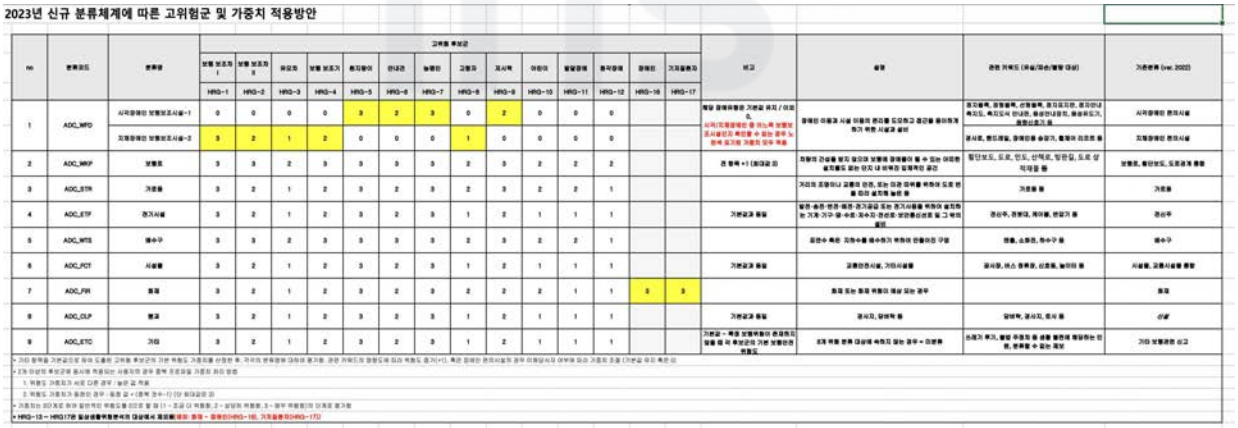
출처: Lee, Y. J., Lee, C. Y., Ji, S. Y., & Kim, S. H. (2022). A study on the development and usability evaluation of the k-guard app, an inclusive life safety prevention service using the accessibility profile for the vulnerable to safety. *The Journal of Korean Society of Community Based Occupational Therapy*, 12(3), pp. 37-.

(그림) 장애인 대상 만족도 설문조사 결과

- 실증 시험 결과 및 1세부에서 개발되는 생활안전 예방서비스 접근성 프로파일 가이드라인에 맞도록 프로파일 운용 및 관리 기술 고도화 (2023)

■ 신규 분류체계에 맞춰 고위험군 및 가중치 재산정

- 고위험군 18종에 대한 위험분석 가중치 재설정
- 접근성 프로파일 – 고위험군 매핑
- 위험정보 분석 고려사항 도출


2023년 신규 분류체계에 따른 고위험군 및 가중치 적용방안

(그림) 2023년 신규 분류체계에 따른 고위험군 및 가중치 재산정

■ K-가드 앱 접근성 점검 (국가표준 KS X 3253 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 부합성 검토)

- 대체 텍스트 및 포커스 등 내장 스크린리더 호환성 검토
- 화면 확대/축소 등 내장 접근성 기능 호환성 검토
- 입력컨트롤, 제어기능 등에 대한 표준 부합 여부
- K-가드 앱 접근성 점검 (2차) - 안드로이드
- K-가드 앱 접근성 점검 (3차) - 아이폰

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

K-가드 아이폰 앱 접근성 점검

위치	증상	요청사항
메인 페이지	나 아이콘과 텍스트가 별도로 포커스를 받음	나, 안전가족 아이콘과 하단의 텍스트가 하나로 포커스를 받아야 함
	안전가족 아이콘과 텍스트가 별도로 포커스를 받음	
	일상위험 등 메인 9개 메뉴 버튼에 대체텍스트 없음	버튼, 레이블, 안전도 정보, 안전지수 등이 하나로 포커스를 받아야 함, 적절한 대체텍스트 필요
	메뉴 버튼과 텍스트, 안전도, 안전지수가 각각 따로 포커스를 받음	
	배지를 그냥 숫자로만 읽어줌	배지에 "신고된 정보가 n건 있음" 등으로 유의미한 대체텍스트 필요
	동물 실종, 경사지위험, 독거인안전 메뉴는 안전도 및 안전지수가 없는데 포커스를 받음	수정 필요 (화면에 보이지 않는 컨트롤은 삭제하거나 포커스를 받지 말아야 함)
	경사지 위험, 독거인 안전 텍스트가 두번 포커스를 받음 (한번은 경사지만, 두번째는 경사지 위험 모두)	수정 필요
	하단 메뉴 버튼 4개 (홈, 제보하기, 마이페이지, 설정)이 버튼, 아이콘, 텍스트가 각각 포커스를 받음 (버튼 포커스 시 대체텍스트 없음 - '버튼')	버튼, 아이콘, 레이블이 하나로 포커스를 받아야 함
	우측 상단의 종 모양 아이콘의 대체텍스트가 "별 버튼"-"알림"으로 중복됨	수정 필요
	K-가드를 "케이코티"라고 읽음	수정 필요
사이드 메뉴	닫기 버튼의 대체텍스트가 "비티엔클로스1"이라고 나옴	수정 필요
다중이용시설	지도가 포커스를 받음 (포커스만 받고 조절 안됨) - 대기안전 등 모든 지도가 나오는 화면에 공통	지도와 지도 밑의 (정체를 알 수 없는) 컨트롤은 포커스를 받지 말아야 함
	목록으로 보기 선택 시에도 지도가 포커스를 받음	
	시각장애인은 지도 없이 목록보기가 기본 화면으로 제공되면 좋겠음	기술적으로 가능하면 적용 필요
	다중이용시설 안전정보의 층별 안내도 그림에 대체텍스트 없음	정보를 대체텍스트로 설명하는 것이 좋으나, 어렵다면 지도가 제공된다는 설명이라도 표기해야 함
	안전 정보의 등급 표기가 버튼이 아님에도 버튼으로 표현됨 (클릭해도 반응 없음)	수정 필요
일상생활안전정보	첨부된 사진이 버튼으로 표기됨, 대체텍스트 없음	사진은 "사용자가 신고한 1번 사진입니다." 등으로 의미있는 대체텍스트 제공 필요
	제보해제 버튼이 눌려 팝업이 뜨는 경우 포커스가 밑의 화면 맨 위 좌측으로 이동함 (계속넘기면 맨 뒤에 팝업 메뉴로 이동할 수는 있음)	팝업 메뉴가 구현된 경우 하단의 정보는 포커스를 받지 말아야 함
	제보 오류 신고 대체텍스트가 "BTN클로즈1"이라고 나옴	적절한 대체텍스트 제공 필요
	일상생활 안전 정보 세부 화면에서 확인 버튼을 눌러도 반응 없음	확인 버튼 누르면 지도/목록으로 돌아가도록 구현 필요
보건안전 등 지도가 있는 모든 항목	모든 지도가 있는 메뉴화면에서 하단 정보 바로 진입할 수 없음 (위치를 확인해서 쓸어올리기는 가능)	적절한 동작 가능하도록 제공 필요 (스크롤의 핸들 아이콘을 터치하면 위로 올라오도록 하거나 등의 방법으로)
위험제보	사진 첨부 화면에서 레이블이 "더하기버튼"이라고 나옴	"첫 번째 사진 등록하기" 등으로 적절한 대체텍스트 제공 필요
	신고 유형 콤보 선택하면 화면이 변경되는데 포커스가 따라오지 않음	적절하게 포커스 이동 필요, 또한, 이전 화면 컨트롤에 포커스가 가지 않도록 조치 필요
설정	각 항목 버튼 컨트롤과 레이블, 우측 ">" 아이콘 등이 각각 따로 포커스를 받음	하나의 포커스를 받도록 수정 필요
	프로필 설정에서 선택되지 않은 라디오버튼이 "체크오프"라고 나옴	"선택되지 않음" 등 일관성 있는 레이블로 변경 필요
	알레르기 정보 등 체크박스와 우측 레이블이 따로 나오고 포커스 순서가 반대임, 또한 "크복스 버튼"이라고 나옴	체크박스와 레이블 묶고, 적절한 대체텍스트 제공 필요

(그림) K-가드 앱 접근성 점검 결과표(아이폰) (3차)

■ 대응정보 콘텐츠의 맞춤형 제공여부 검토

- 대응정보 표출 시 수화 영상 콘텐츠 제공
- 대피경로 제공 시 보행보조차(휠체어 등) 대피경로 제공
- 접근성 프로파일에 따른 맞춤형 위험지수 산출

<비장애인> <장애인>

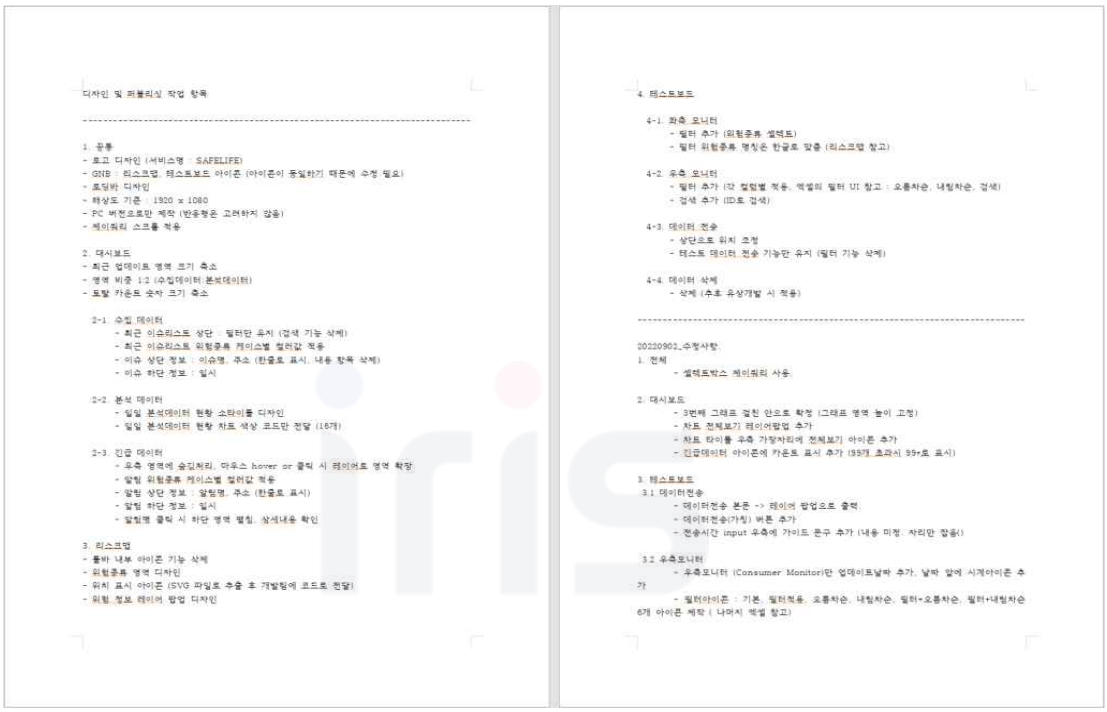
(그림) 접근성 프로파일에 따른 맞춤형 위험정보 표출 예시

■ 생활안전예방서비스의 안전약자 사용성 평가 분석 연구

ㅇ (2-4-20) 맞춤형 서비스 지원을 위한 공통 서비스 환경 구축을 시범사업 적용이 가능하도록 개선점 보완 및 고도화 개발

– 공통 서비스 환경 구축 개선안 도출

- ■ 공통 서비스 성능 개선 필요
- ■ 공통 서비스 로그 관리 고도화 개선 필요
- ■ 공통 서비스 위험 지수 재산정 개선 필요
- ■ 공통 서비스 관리시스템 UI 고도화 및 디자인 개선 필요



디자인 및 퍼블리싱 작업 항목

---

1. 공통
- 로고 디자인 (서비스명 : SAFELIFE)
- GNB : 리스크맵, 테스트보드 아이콘 (아이콘이 통일하기 때문에 수정 필요)
- 로딩바 디자인
- 해상도 기준 : 1920 x 1080
- PC 버전으로만 제작 (반응형은 고려하지 않음)
- 페이워크 스크롤 적용

2. 대시보드
- 최근 업데이트 영역 크기 축소
- 영역 비중 1:2 (수집데이터:분석데이터)
- 토탈 카운트 숫자 크기 축소

2-1. 수집 데이터
- 최근 이슈리스트 상단 : 필터만 유지 (검색 기능 삭제)
- 최근 이슈리스트 위험종류 케이스별 컬러값 적용
- 이슈 상단 정보 : 이슈명, 주소 (한줄로 표시, 내용 항목 삭제)
- 이슈 하단 정보 : 일시

2-2. 분석 데이터
- 일일 분석데이터 현황 스타이틀 디자인
- 일일 분석데이터 현황 차트 색상 코드만 전달 (16개)

2-3. 긴급 데이터
- 우측 영역에 슬림처리, 마우스 hover or 클릭 시 레이어로 영역 확장
- 알림 위험종류 케이스별 컬러값 적용
- 알림 상단 정보 : 알림명, 주소 (한줄로 표시)
- 알림 하단 정보 : 일시
- 알림명 클릭 시 하단 영역 펼침, 상세내용 확인

3. 리스크맵
- 툴바 내부 아이콘 기능 삭제
- 위험종류 영역 디자인
- 위치 표시 아이콘 (SVG 파일로 추출 후 개발팀에 코드로 전달)
- 위험 정보 레이어 팝업 디자인

4. 테스트보드

4-1. 좌측 모니터
- 필터 추가 (위험종류 셀렉트)
- 필터 위험종류 명칭은 한글로 말풍 (리스크맵 참고)

4-2. 우측 모니터
- 필터 추가 (각 컬럼별 적용, 엑셀의 필터 UI 참고 : 오름차순, 내림차순, 검색)
- 검색 추가 (ID로 검색)

4-3. 데이터 전송
- 상단으로 위치 조정
- 테스트 데이터 전송 기능만 유지 (필터 기능 삭제)

4-4. 데이터 삭제
- 삭제 (추후 운영개발 시 적용)

20220902_수정사항
1. 전체
- 셀렉트박스 페이워크 사용.

2. 대시보드
- 3번째 그래프 겹친 안으로 확정 (그래프 영역 높이 고정)
- 차트 전체보기 레이어팝업 추가
- 차트 타이틀 우측 가장자리에 전체보기 아이콘 추가
- 긴급데이터 아이콘에 카운트 표시 추가 (99개 초과시 99+로 표시)

3. 테스트보드
3.1 데이터전송
- 데이터전송 본문 -> 레이어 팝업으로 출력.
- 데이터전송(가칭) 버튼 추가
- 전송시간 input 우측에 가이드 문구 추가 (내용 미정. 자리만 잡음)

3.2 우측모니터
- 우측모니터 (Consumer Monitor)만 업데이트날짜 추가. 날짜 앞에 시계아이콘 추가
- 필터아이콘 : 기본, 필터적용, 오름차순, 내림차순, 필터+오름차순, 필터+내림차순 6개 아이콘 제작 (나머지 엑셀 참고)

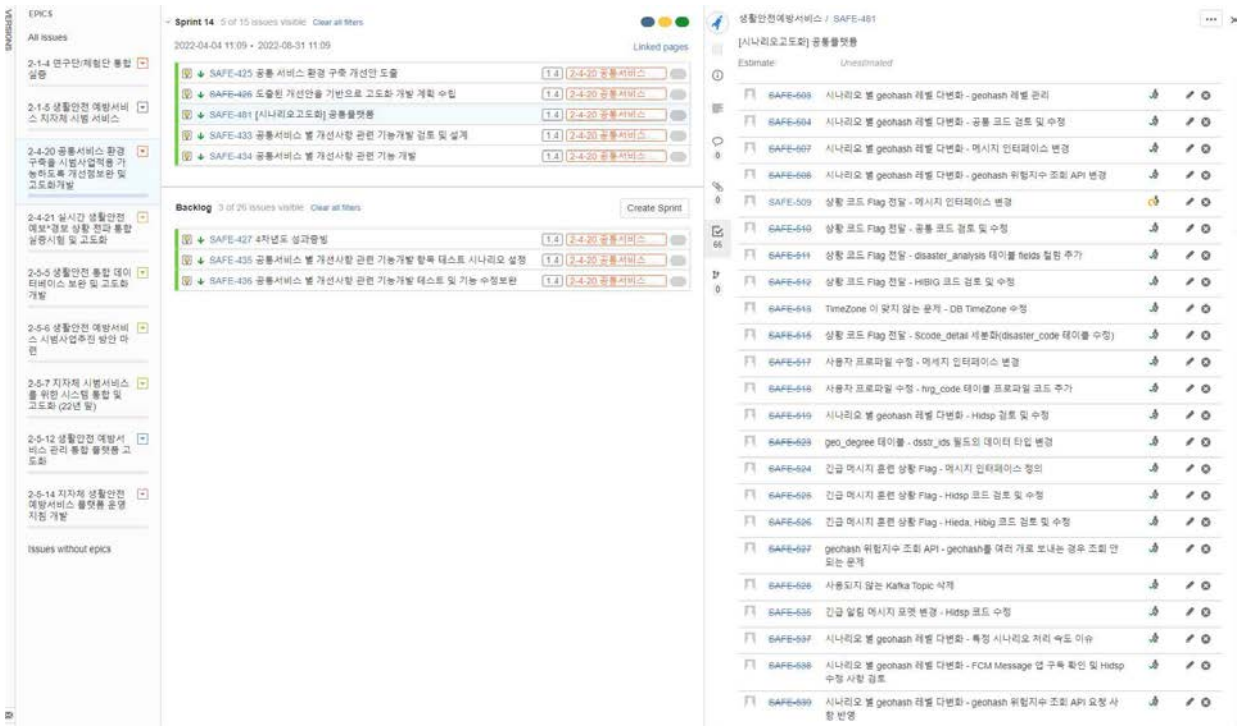
(그림) 관리페이지 UI 고도화 디자인 회의 문서(2022)

- ■ 공통 서비스 위험 상황별 상황 코드 다변화 필요
- ■ 공통 서비스 위험 상황별 공간의 다변화(GeoHash) 개선 필요
- ■ 공통 서비스 API 관리 및 확장성을 위한 게이트웨이 구축 필요

– 도출된 개선안을 기반으로 고도화 개발 계획 수립

- ■ Scrum 기법을 이용한 Task, Sub-Task 별 계획 수립

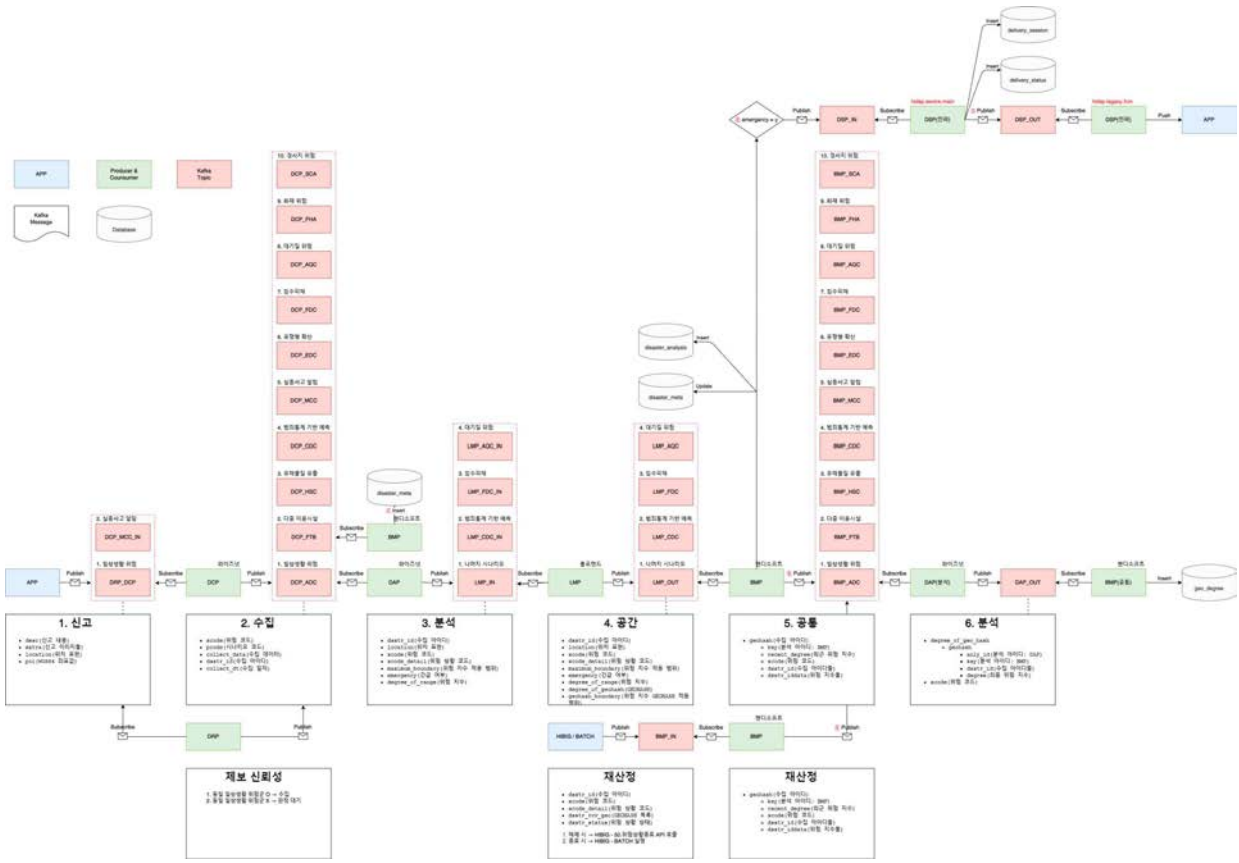
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) Sprint Board와 Backlog 화면(2022)

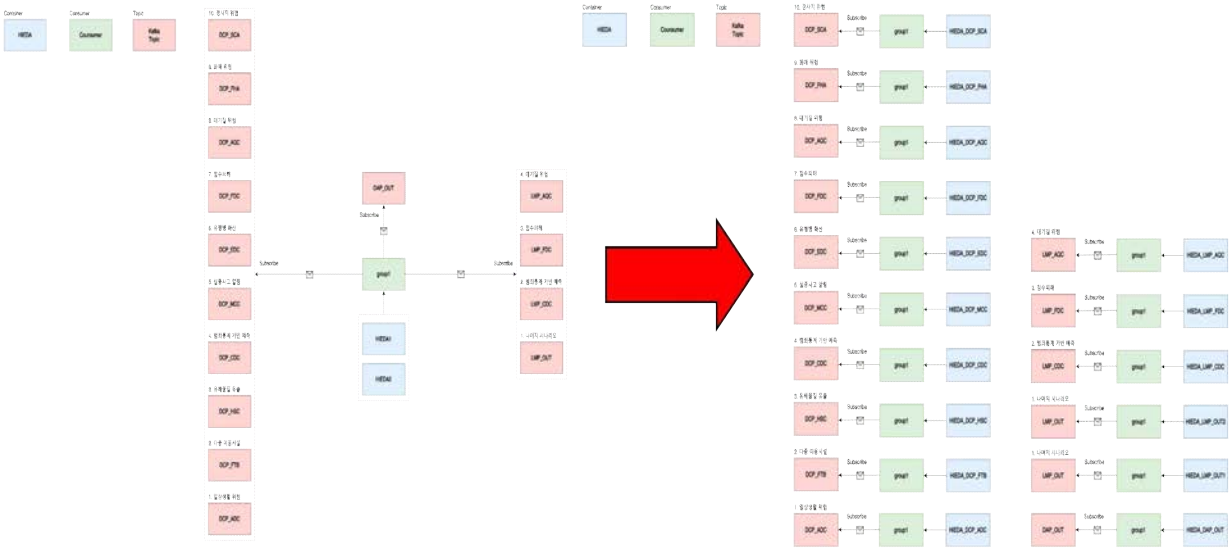
- 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 설계

■ 공통 서비스 성능 개선을 위한 토픽 세분화



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

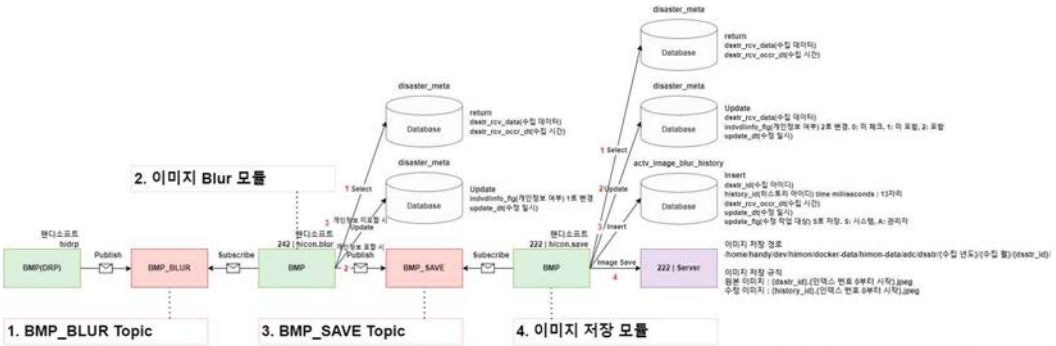
(그림) 성능 개선을 위한 토픽 세분화에 따른 기능 프로세스 설계(2022)



(그림) 성능 개선을 위한 토픽 세분화에 따른 프로세스 설계(2022)

■ 개인 정보(얼굴, 차량 번호) 보호를 위한 공통 서비스 AI 토픽 설계

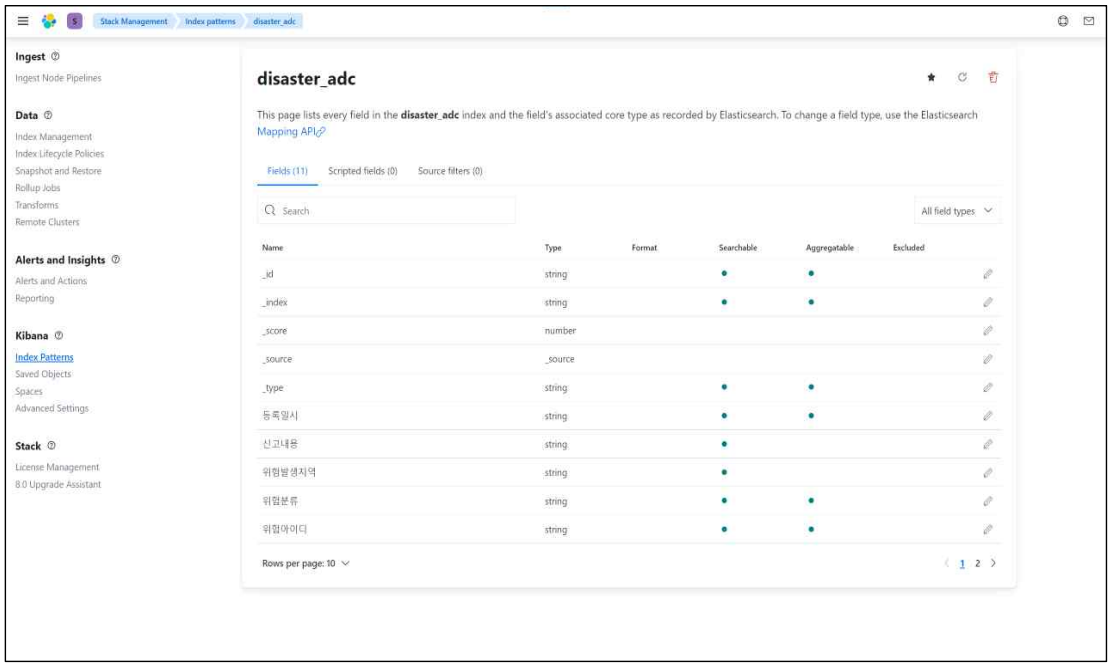
◆ App에서 일상신고 건이 등록 됐을 경우 AI를 통해 개인정보와 관련된 정보를 Blur(모자이크) 처리할 수 있도록 설계



(그림) 기존 토픽 설계에서 AI 기능을 수행하는 토픽 추가(2023)

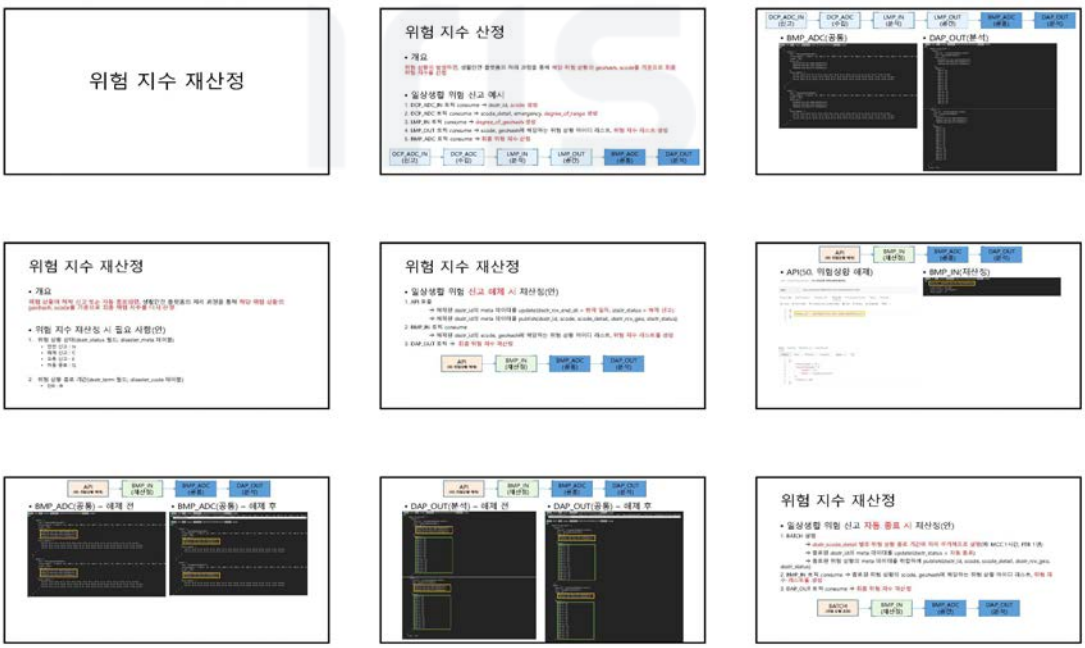
■ 공통 서비스 로그 관리 고도화 기능 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



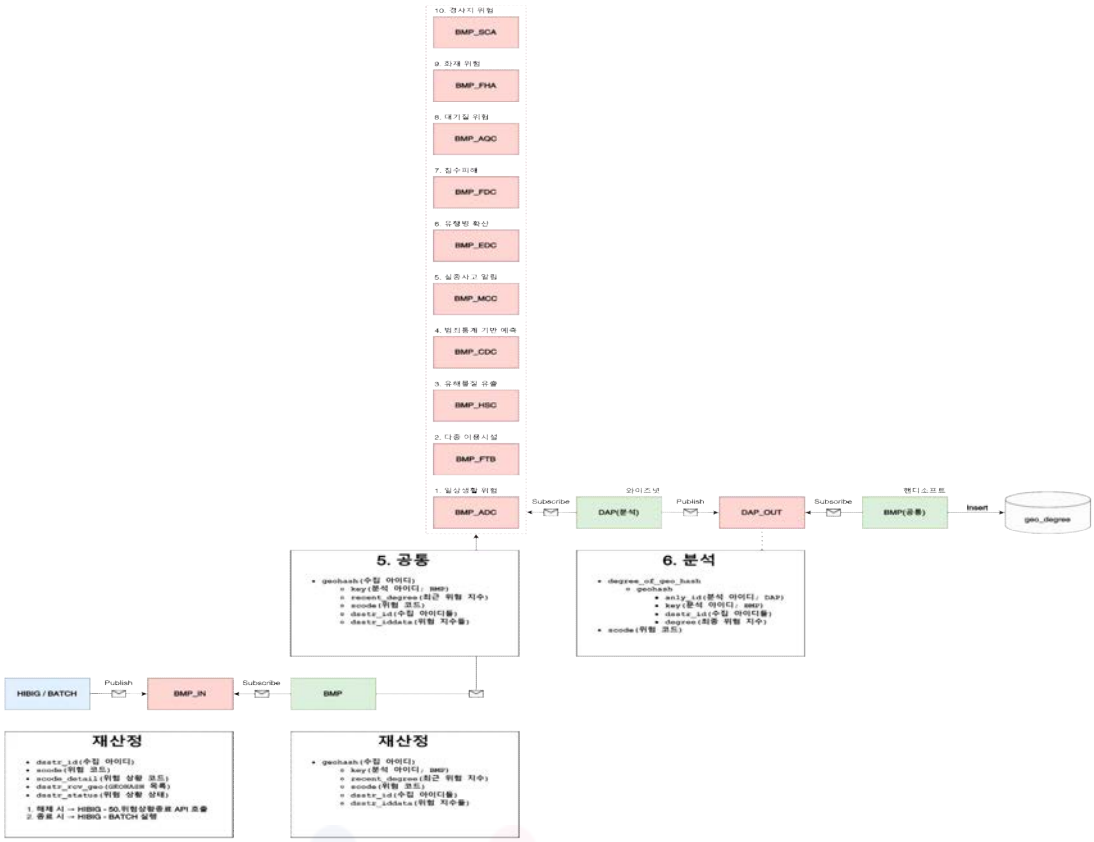
(그림) 공통 서비스 로그 관리 인덱스 패턴 설계 화면(2022)

■ 공통 서비스 위험 지수 재산정 고도화 기능 설계



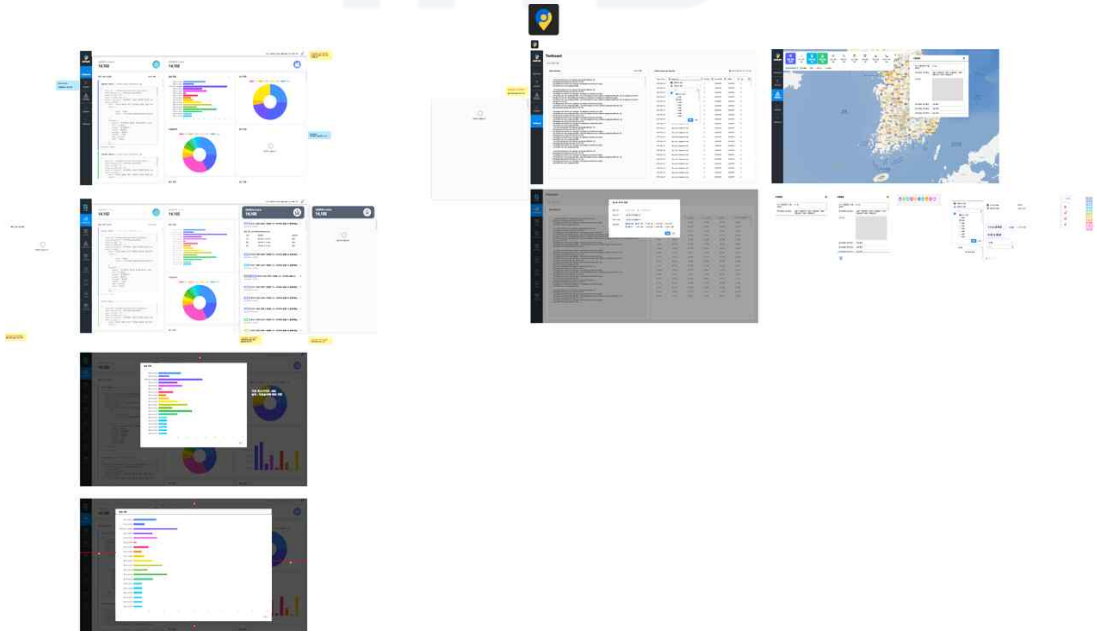
(그림) 공통 서비스 위험 지수 재산정 설계안(2022)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공통 서비스 위험 지수 재산정 프로세스 설계(2022)

■ 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 화면 설계



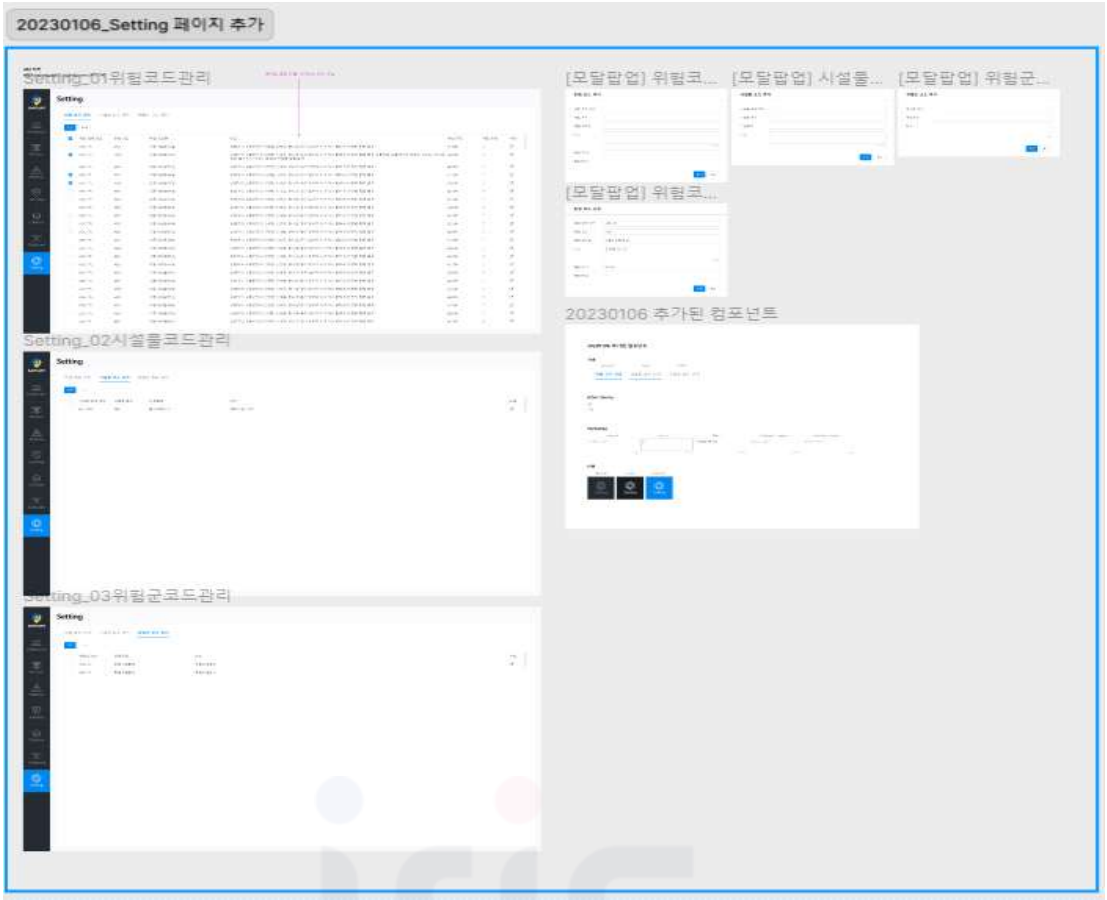
(그림) 관리페이지 UI 고도화 화면 설계서(2022)

■ 관리자페이지에서 데이터를 쉽게 조작할 수 있게 기능 추가를 위한 설계

◆ Settings 메뉴를 통해 "위험 코드, 시설물 코드, 위험군 코드, 위험해제주기" 공통 서비스에서 다루고 있는 데이터를 수정 삭제 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 각각의 시나리오 코드 추가가 필요할 경우 "코드 추가"도 가능하도록 설계

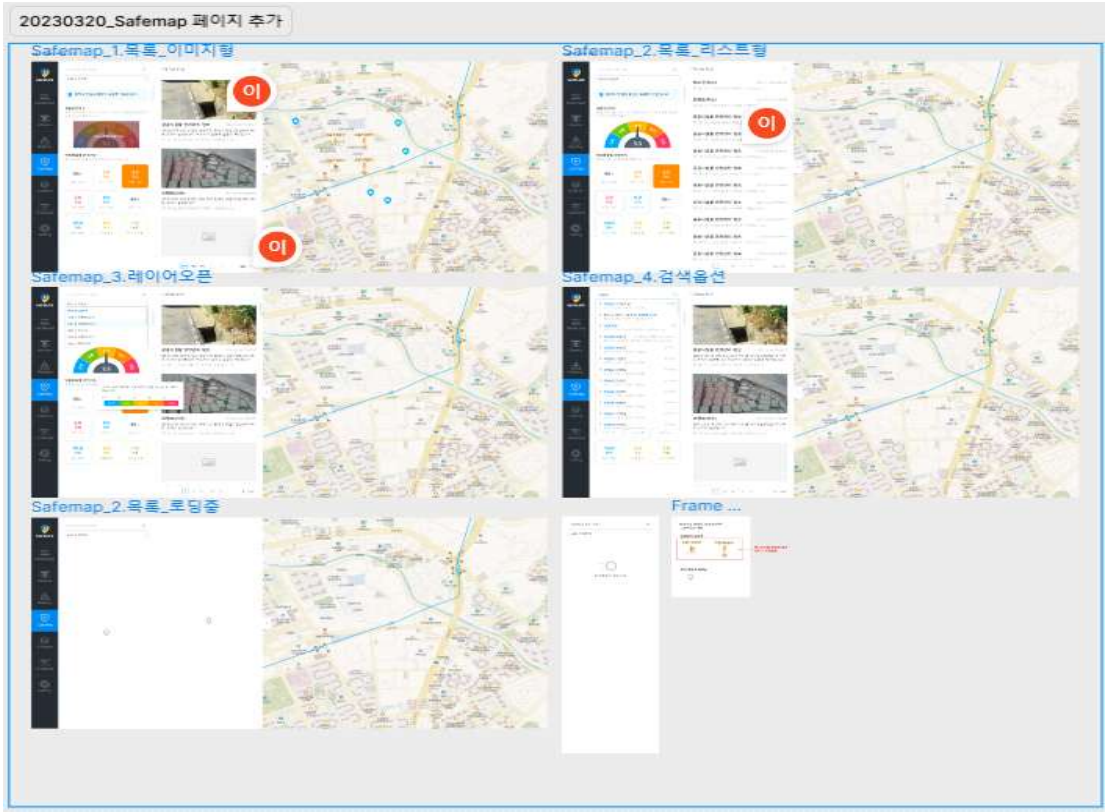


(그림) 관리페이지 UI 고도화 화면 설계서(2023)

■ K-가드의 서비스를 공통 서비스 관리페이지에서 확인할 수 있게 기능 추가를 위한 설계

- SafeMap 메뉴를 통해 "안전지수","프로파일별 안전지수","지역별 신고내용" 등 K-가드 앱 상황을 모니터링할 수 있게 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 관리페이지 SafeMap 화면 설계서(2023)

■ 공통 서비스 위험 상황별 상황 코드 다변화 기능 설계

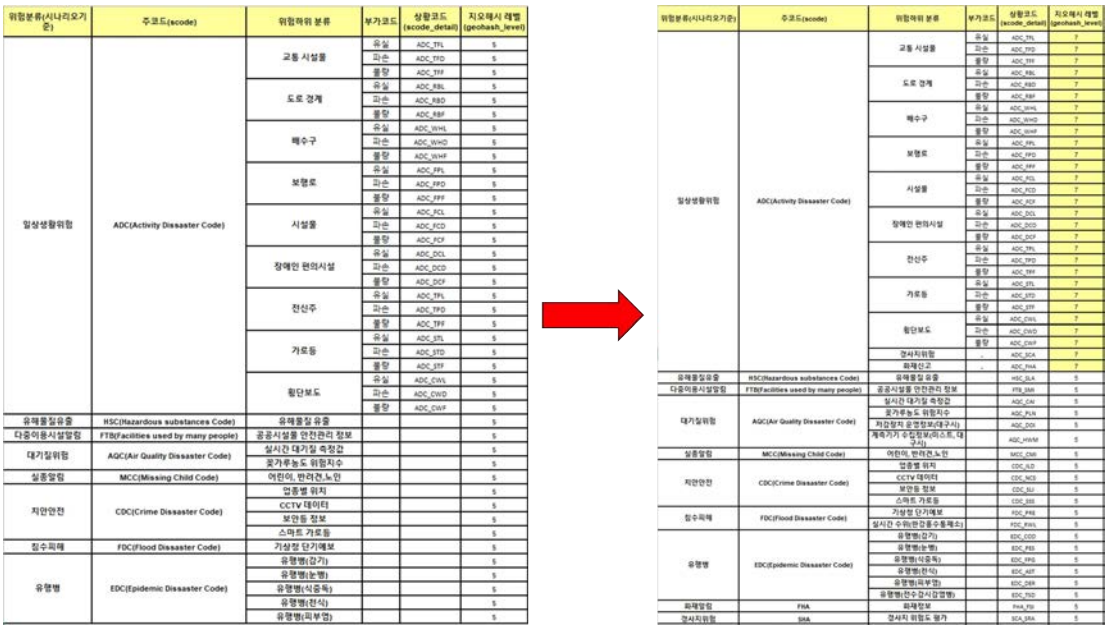
위험분류(시나리오기준)	주코드(scode)	위험하위 분류	부가코드	상황코드(scode_detail)
일상생활위험	ADC(Activity Dissaster Code)	교통 시설물	유실	ADC_TFL
			파손	ADC_TFD
			붕괴	ADC_TFF
		도로 경계	유실	ADC_RBL
			파손	ADC_RBD
			붕괴	ADC_RBF
		배수구	유실	ADC_WHL
			파손	ADC_WHD
			붕괴	ADC_WHF
		보행로	유실	ADC_FPL
			파손	ADC_FPD
			붕괴	ADC_FPF
		시설물	유실	ADC_FCL
			파손	ADC_FCD
			붕괴	ADC_FCF
		장애인 편의시설	유실	ADC_DCL
			파손	ADC_DCD
			붕괴	ADC_DCF
		전신주	유실	ADC_TPL
			파손	ADC_TPD
			붕괴	ADC_TPF
		가로등	유실	ADC_STL
			파손	ADC_STD
			붕괴	ADC_STF
		횡단보도	유실	ADC_CWL
			파손	ADC_CWD
			붕괴	ADC_CWF
유해물질유출	HSC(Hazardous substances Code)	유해물질 유출		
다중이용시설알림	FTB(Facilities used by many people)	공공시설물 안전관리 정보		
대기질위험	AQC(Air Quality Dissaster Code)	실시간 대기질 측정값		
		꽃가루농도 위험지수		
실종알림	MCC(Missing Child Code)	어린이, 반려견,노인		
치안안전	CDC(Crime Dissaster Code)	업종별 위치		
		CCTV 데이터		
		보안등 정보		
		스마트 가로등		
침수피해	FDC(Flood Dissaster Code)	기상청 단기예보		
유행병	EDC(Epidemic Dissaster Code)	유행병(감기)		
		유행병(눈병)		
		유행병(식중독)		
		유행병(전식)		
		유행병(피부염)		

위험분류(시나리오기준)	주코드(scode)	위험하위 분류	부가코드	상황코드(scode_detail)
일상생활위험	ADC(Activity Dissaster Code)	교통 시설물	유실	ADC_TFL
			파손	ADC_TFD
			붕괴	ADC_TFF
		도로 경계	유실	ADC_RBL
			파손	ADC_RBD
			붕괴	ADC_RBF
		배수구	유실	ADC_WHL
			파손	ADC_WHD
			붕괴	ADC_WHF
		보행로	유실	ADC_FPL
			파손	ADC_FPD
			붕괴	ADC_FPF
		시설물	유실	ADC_FCL
			파손	ADC_FCD
			붕괴	ADC_FCF
		장애인 편의시설	유실	ADC_DCL
			파손	ADC_DCD
			붕괴	ADC_DCF
		전신주	유실	ADC_TPL
			파손	ADC_TPD
			붕괴	ADC_TPF
		가로등	유실	ADC_STL
			파손	ADC_STD
			붕괴	ADC_STF
		횡단보도	유실	ADC_CWL
			파손	ADC_CWD
			붕괴	ADC_CWF
		경사지위험	-	ADC_SCA
		화재신고	-	ADC_FHA
유해물질유출	HSC(Hazardous substances Code)	유해물질 유출		HSC_SLA
다중이용시설알림	FTB(Facilities used by many people)	공공시설물 안전관리 정보		FTB_SMI
대기질위험	AQC(Air Quality Dissaster Code)	실시간 대기질 측정값		ADC_CAI
		꽃가루농도 위험지수		ADC_PLN
		저감장치 운영정보(대구시)		ADC_DOI
		계측기기 수집정보(미스트, 대구시)		ADC_HWM
실종알림	MCC(Missing Child Code)	어린이, 반려견,노인		MCC_CMI
치안안전	CDC(Crime Dissaster Code)	업종별 위치		CDC_ILO
		CCTV 데이터		CDC_NCS
		보안등 정보		CDC_SLI
		스마트 가로등		CDC_SSS
침수피해	FDC(Flood Dissaster Code)	기상청 단기예보		FDC_FRE
		실시간 수위(한강홍수통제소)		FDC_RWL
유행병	EDC(Epidemic Dissaster Code)	유행병(감기)		EDC_COD
		유행병(눈병)		EDC_PBS
		유행병(식중독)		EDC_FPS
		유행병(전식)		EDC_AST
		유행병(피부염)		EDC_DER
		유행병(전수감시업병)		EDC_TSO
화재알림	FHA	화재정보		FHA_FSI
경사지위험	SHA	경사지 위험도 평가		SCA_SRA
독거인	ALC(Alone Living Code)			

(그림) 위험 상황별 상황 코드 다변화 이전과 이후(2022)

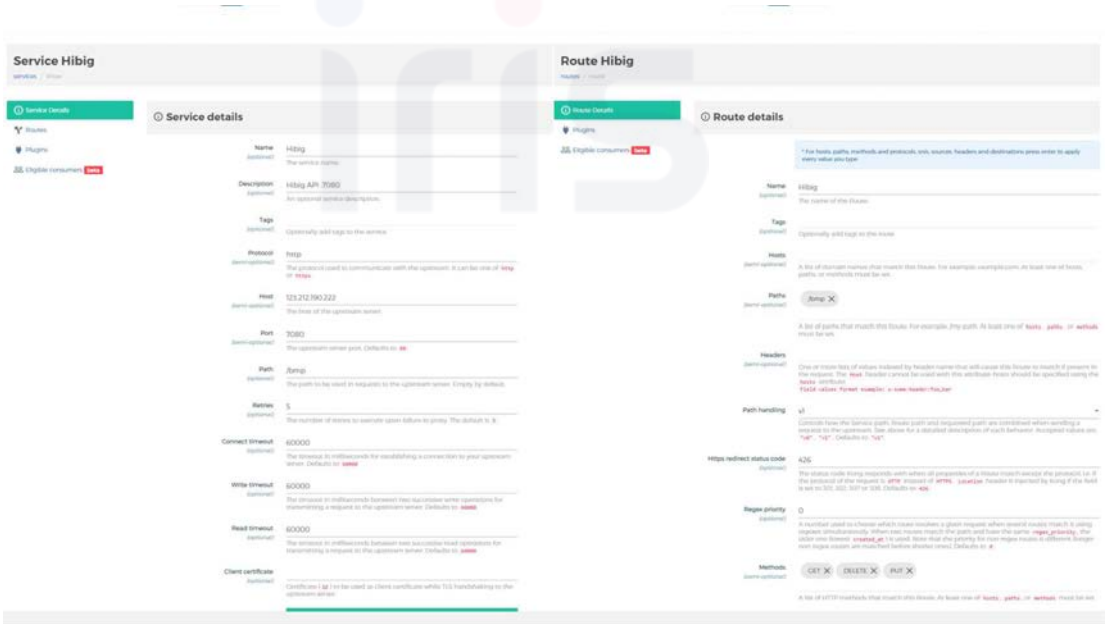
■ 공통 서비스 위험 상황별 공간의 다변화(GeoHash) 기능 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 위험 시나리오별 GeoHash 다변화 이전과 이후(2022)

■ 공통 서비스 API 관리 및 확장성을 위한 게이트웨이 구축 및 기능 설계



(그림) 게이트웨이 관리화면 및 라우터 등록 화면(2022)

– 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발

■ 공통 서비스 성능 개선을 위한 토픽 세분화 완료 후 병목 제거

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Name LMP	Partitions
LMP_IN	2
LMP_OUT	2

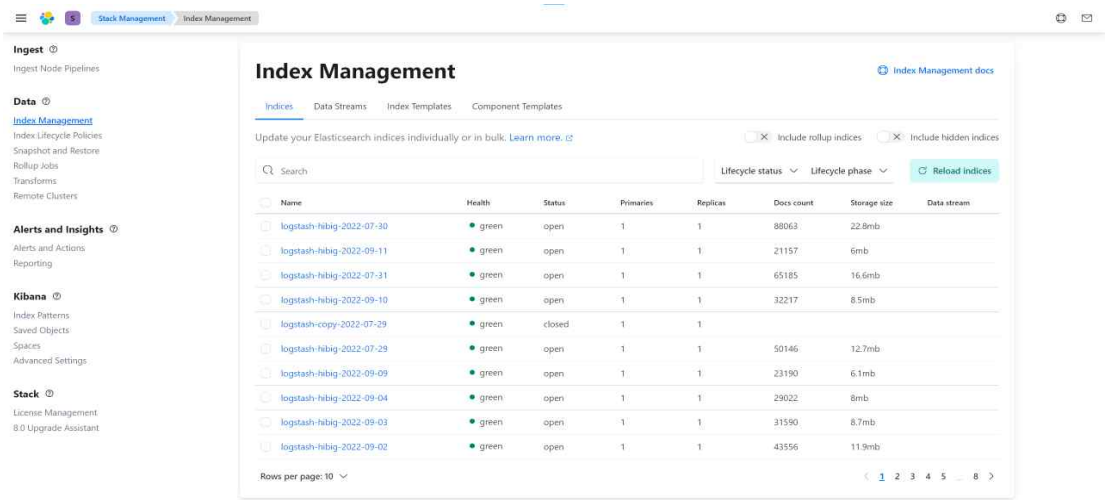
Name LMP	Partitions
LMP_AQC	1
LMP_AQC_IN	1
LMP_CDC	1
LMP_CDC_IN	1
LMP_FDC	1
LMP_FDC_IN	1
LMP_IN	2
LMP_OUT	2

(그림) 공통 서비스 분산메시지 시스템 토픽 세분화 이전, 이후(2022)

469292ec7f8f	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dap-cdc
5bc83a9ba963	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-err-in
e3e3196b87ce	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-lmp-aqc
3877eb76f7b7	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-edc
f38087e219a6	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-aqc
be23cababe1e	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-mcc
d10173149346	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-ftb
584ad8c771e3	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dap-out
9882cad7f3e7	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-lmp-out
16e10876e843	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-fha
b1d65992bd44	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-adc
c726a04cff24	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-fdc
eb05ebd2e1f2	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dap-aqc
633ac87b656f	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-sca
c0b61b080b90	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-hsc
7730b1251883	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-bmp-in
bb711d7c424c	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-lmp-fdc
c5a8621d5885	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-lmp-cdc
711ae9f73840	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-lmp-out
8bd9556775f6	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dcp-cdc
06fb9f89c6c8	safehub.handysoft.co.kr:5000/bmp/hieda:latest	"python /home/hieda/…"	2 months ago	Up 2 months	hieda-dap-fdc

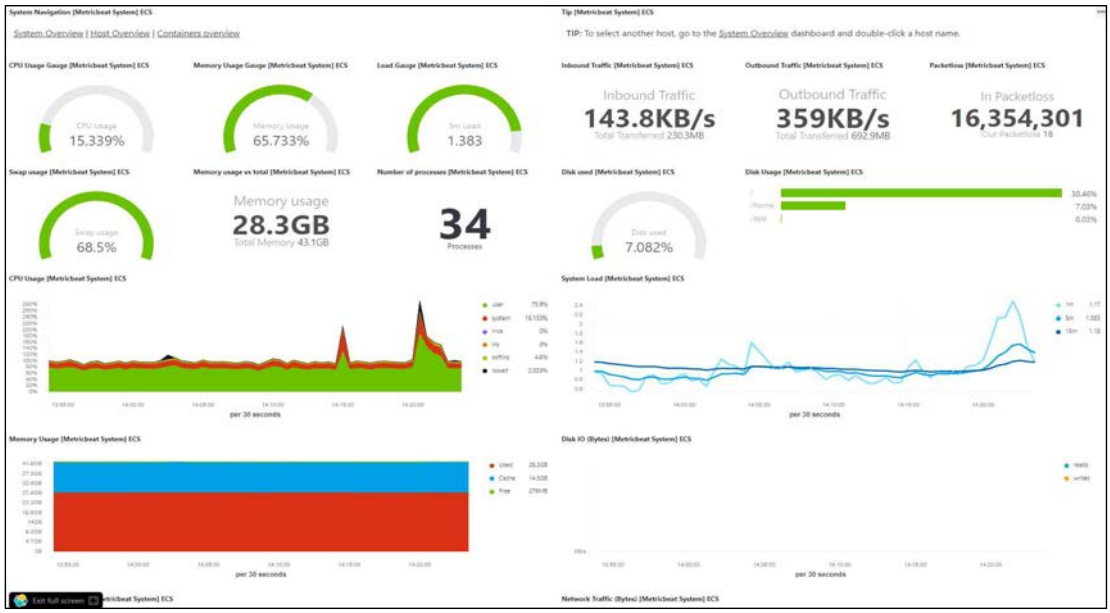
(그림) 공통 서비스 메시지 처리 컨테이너 부하 분산(2022)

■ 공통 서비스 로그 관리 기능 개발



(그림) 공통 서비스 로그 관리 화면(2022)

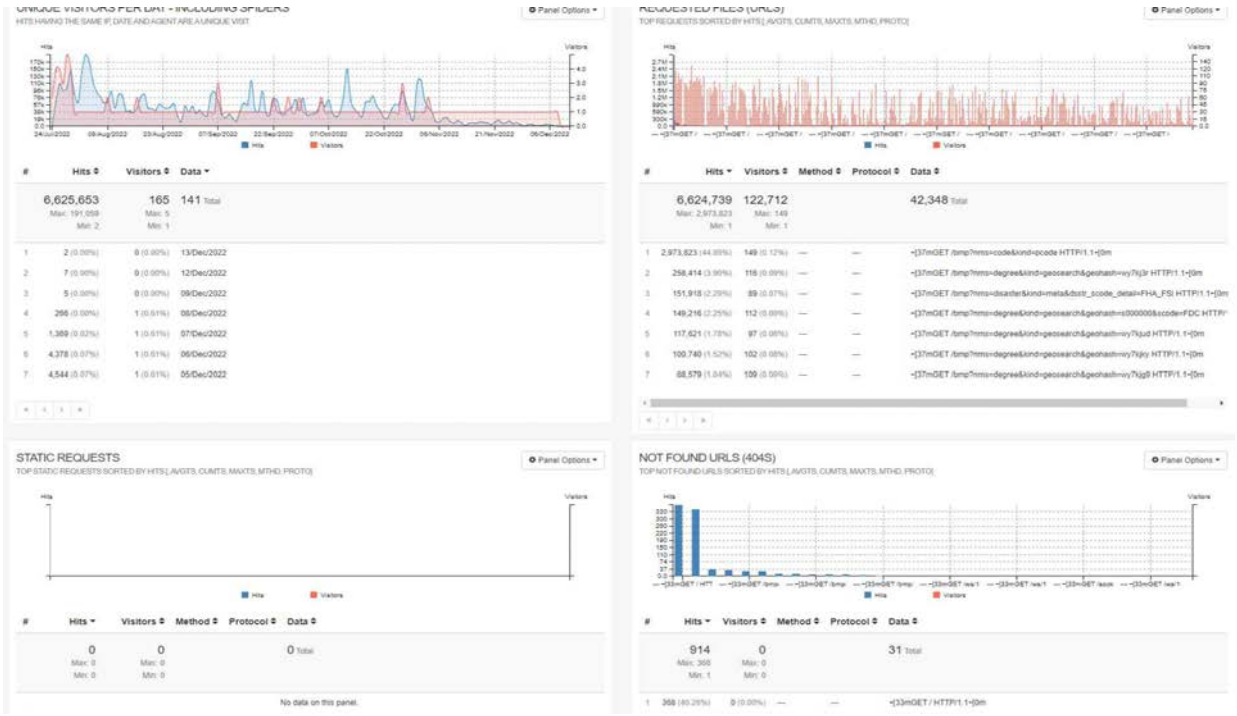
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공통 서비스 자원 로그 관리

(그림) 공통 서비스 Container 로그 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공통 서비스 API 호출 통계 화면

■ 공통 서비스 위험 지수 재산정 자동화 기능 개발

	dsstr_scode_detail	dsstr_scode	dsstr_name	description	delete_flg	init_dt	update_dt	dsstr_term	geohash_level
1	ADC	ADC	일상 위험	일상생활위험	0	2021-09-13 17:40:57	[NULL]	43,200	7
2	ADC_CWD	ADC	횡단보도(과손)	건널목이 파손되어 안전한 횡단 불가	0	2020-08-03 04:21:31	[NULL]	43,200	7
3	ADC_CWF	ADC	횡단보도(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:22:00	[NULL]	43,200	7
4	ADC_CWL	ADC	횡단보도(유실)	횡단보도, 건널목이 끊기거나 파이는 등 유실되어 안전한 횡단 불가	0	2020-08-03 04:21:13	[NULL]	43,200	7
5	ADC_DCD	ADC	장애인편의시설(파손)	끊기거나 금이가 제 기능을 못함	0	2020-08-03 04:17:44	[NULL]	43,200	7
6	ADC_DCF	ADC	장애인편의시설(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:18:07	[NULL]	43,200	7
7	ADC_DCL	ADC	장애인편의시설(유실)	점자 보도블럭, 시각장애인 안내 벨 등의 편의 시설이 유실되어 장애인 보행 불가	0	2020-08-03 04:17:27	[NULL]	43,200	7
8	ADC_ETC	ADC	기타 위험	위험분류가 되지않는 기타위험에 해당하는 경우	0	2022-07-25 15:00:00	[NULL]	43,200	7
9	ADC_FCD	ADC	시설물(파손)	무너지거나 넘어져 통행 위험	0	2020-08-03 04:16:32	[NULL]	43,200	7
10	ADC_FCF	ADC	시설물(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:16:49	[NULL]	43,200	7
11	ADC_FCL	ADC	시설물(유실)	맨홀, 버스 정류소, 공사장 펜스 등의 시설물이 유실되어 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:16:12	[NULL]	43,200	7
12	ADC_FPD	ADC	보행로(파손)	끊기거나 금이가 실족 등 위험 예상	0	2020-08-03 04:15:27	[NULL]	43,200	7
13	ADC_FPF	ADC	보행로(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:15:46	[NULL]	43,200	7
14	ADC_FPL	ADC	보행로(유실)	인도, 계단 등의 보행로가 끊기거나 파이는 등 유실되어 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:15:06	[NULL]	43,200	7
15	ADC_RBD	ADC	도로경계(파손)	끊기거나 쓰러져 제 기능을 못함	0	2020-08-03 04:13:21	[NULL]	43,200	7
16	ADC_RBF	ADC	도로경계(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:13:40	[NULL]	43,200	7
17	ADC_RBL	ADC	도로경계(유실)	보도의 경계가 되는 가드레일, 볼라드 등이 유실되어 차량 진입 또는 보행자 추락 가능	0	2020-08-03 04:13:04	[NULL]	43,200	7
18	ADC_STD	ADC	가로등(파손)	가로등이 파손되어 끊기거나 쓰러져 제 기능을 못함 또는 통고, 감전 등의 사고 가능	0	2020-08-03 04:19:59	[NULL]	43,200	7
19	ADC_STF	ADC	가로등(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:20:26	[NULL]	43,200	7
20	ADC_STL	ADC	가로등(유실)	가로등 대부분이 유실된 경우	0	2020-08-03 04:19:37	[NULL]	43,200	7
21	ADC_TFD	ADC	교통시설물(파손)	[redacted]	0	2020-08-03 04:12:10	[NULL]	43,200	7
22	ADC_TFF	ADC	교통시설물(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:12:28	[NULL]	43,200	7
23	ADC_TFL	ADC	교통시설물(유실)	보행자의 교통 안전과 관련된 신호등, 반사경 등이 떨어져 나가거나 흔들려서 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:11:46	[NULL]	43,200	7
24	ADC_TPD	ADC	전신주(파손)	전신주, 전봇대 등의 전기시설물 쓰러지거나 끊어져 통고, 감전 사고 가능	0	2020-08-03 04:10:54	[NULL]	43,200	7
25	ADC_TPF	ADC	전신주(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:19:14	[NULL]	43,200	7
26	ADC_TPL	ADC	전신주(유실)	전신주 대부분이 유실된 경우	0	2020-08-03 04:18:32	[NULL]	43,200	7
27	ADC_WHD	ADC	배수구(파손)	끊기거나 금이가 실족 등 위험 예상	0	2020-08-03 04:14:24	[NULL]	43,200	7
28	ADC_WHF	ADC	배수구(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:14:45	[NULL]	43,200	7
29	ADC_WHL	ADC	배수구(유실)	배수구의 덮개, 맨홀 뚜껑 등이 유실되어 보행자 추락 가능	0	2020-08-03 04:14:04	[NULL]	43,200	7
30	AQC	AQC	대기 안전	대기질	0	2020-11-19 08:30:58	[NULL]	360	5
31	AQC_CAI	AQC	실시간 대기질 측정값	실시간 대기질 측정값	0	2022-05-11 08:30:58	[NULL]	360	5
32	AQC_DOI	AQC	자감장치 운영정보	자감장치 운영정보	0	2022-05-11 08:30:58	[NULL]	360	5
33	AQC_HWM	AQC	계측기기 수집정보	계측기기 수집정보	0	2022-05-11 08:30:58	[NULL]	360	5
34	AQC_PLN	AQC	물가루농도	복건기상지수 - 물가루농도위험지수(기상청)	0	2022-05-11 08:30:58	[NULL]	1,440	5

(그림) 시나리오별 위험지수 재산정주기 관리 화면(2022)

```
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
hibig        1     0  0  9월15 pts/0  00:02:48 /bin/bash /home/hibig/run.sh
hibig       12     1  1  9월15 pts/0  06:13:47 python3 /home/hibig/service/app.py
hibig       25     1  0  9월15 pts/0  00:14:53 python3 /home/hibig/service/scheduler/calculator.py
```

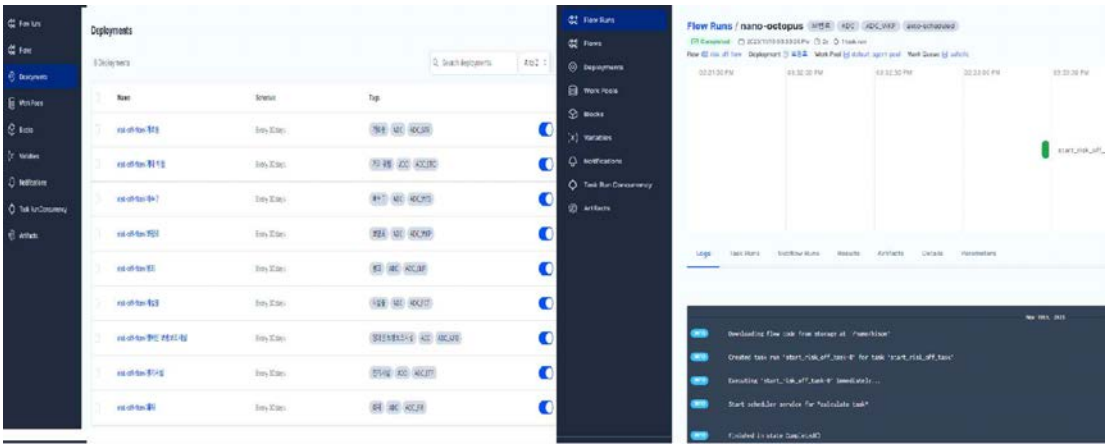
(그림) 시나리오별 재산정 스케쥴링 프로세스 화면(2022)

■ 공통 서비스 위험 지수 재산정을 위한 스케쥴 프로그램 개발

◆ 개별 스케쥴 프로그램을 관리하는 것에서 분산처리기반의 스케쥴링이 가능하도록 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

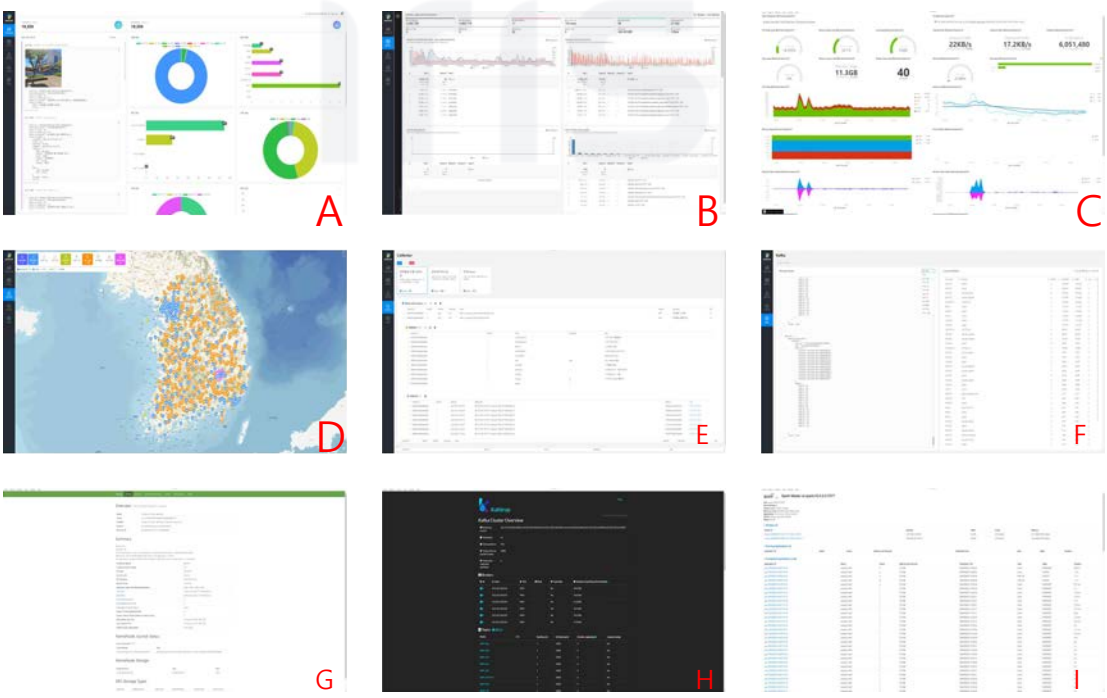
- Main/Worker 노드로 구성하여 Worker에서 Main 노드로 스케쥴 프로그램과 배치시간 정보 전달
- Main 노드에서는 전달된 스케쥴 정보를 통해 작업노드를 할당하고 결과 관리
- Main 노드의 관리프로그램을 통해 스케쥴 동작 결과 확인 가능



(그림) 시나리오별 재산정 스케쥴링 프로세스 화면(2023)

■ 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 개선을 위한 기능 개발

- 아래 이미지에서 A와 D는 2023년도에 고도화 작업 수행



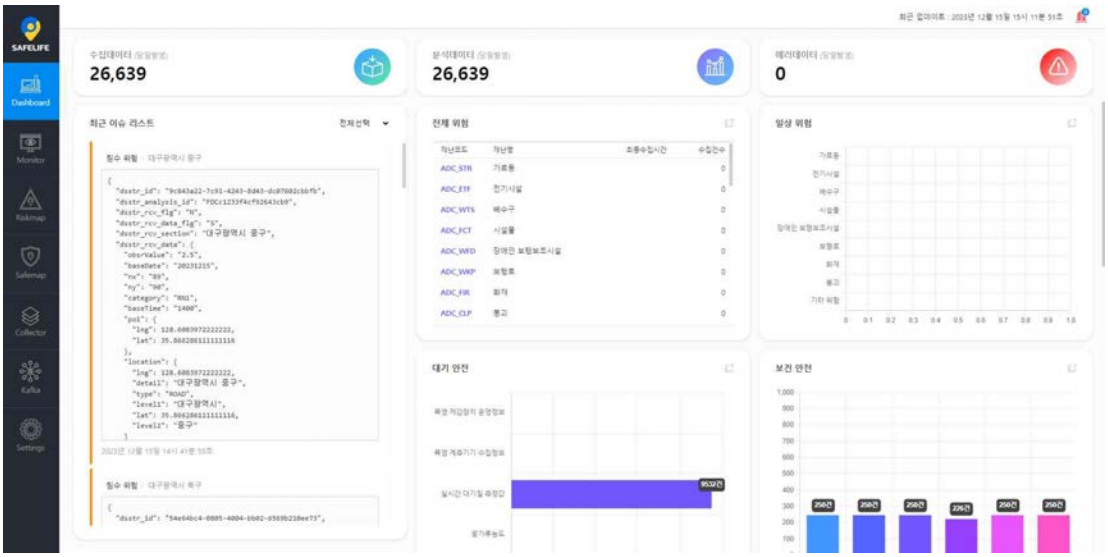
(그림) 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화(2022)

■ "공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 이미지 A" UI 고도화

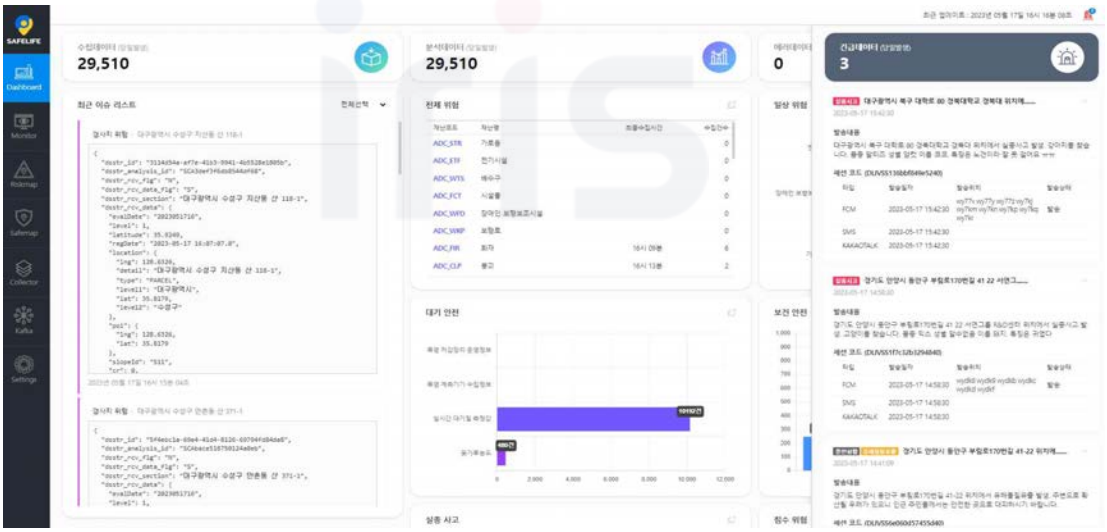
- 전체 위험 항목을 통해 모든 시나리오의 수집/분석 건수를 한눈에 파악할 수 있게 고도화
- 수집/분석데이터 외 "에러 데이터"를 추가해서 서버상에 발생된 에러를 모니터링할 수 있게 고도화
- 유해물질, 실종 신고가 접수 됐을 경우 긴급알림 메시지 내용을 확인할 수 있도록 긴급 데이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

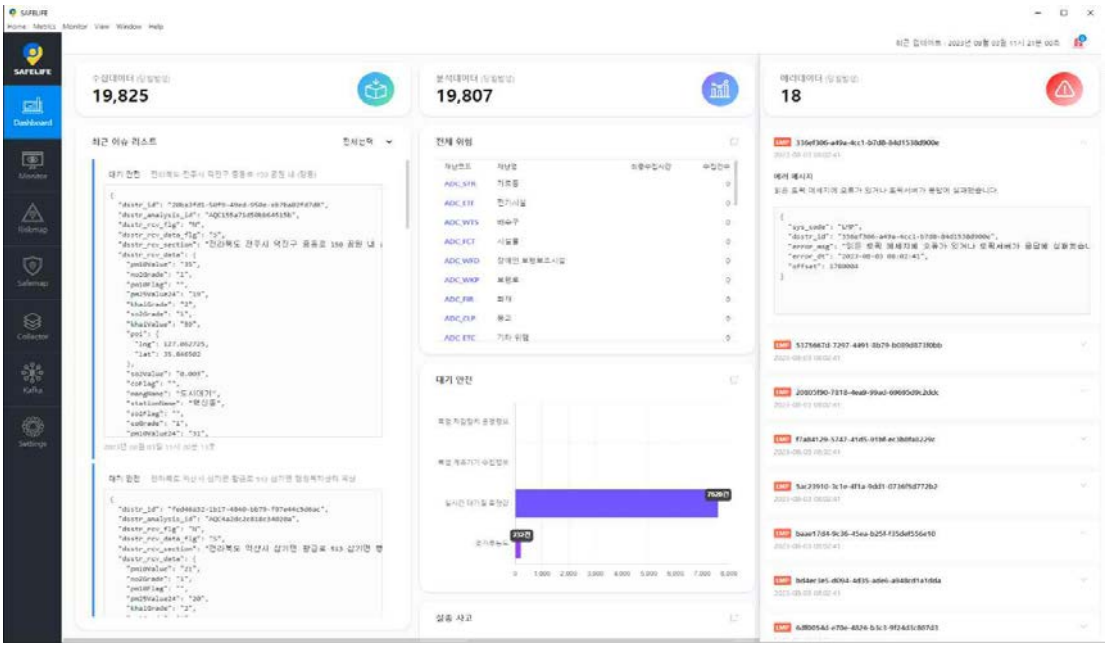
항목 표시 개선 - "(그림) 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 – 긴급데이터(2023)" 참조



(그림) 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화(2023년)



(그림) 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 – 긴급데이터(2023)

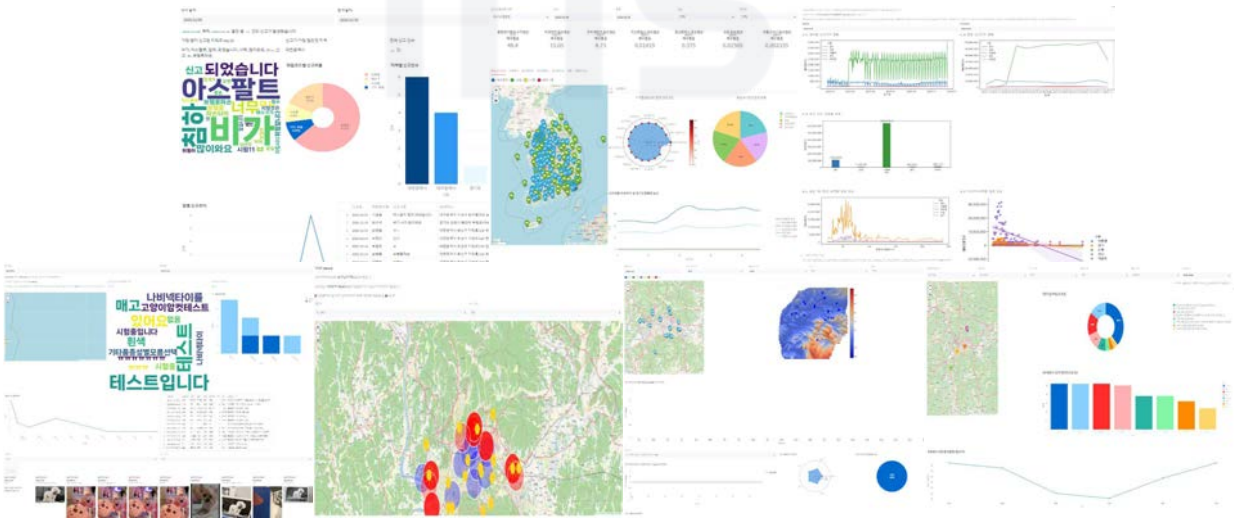


(그림) 공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 – 에러데이터(2023)

■ 금일 데이터 및 누적 데이터 추이 파악을 위한 데이터 분석 화면 연계

◆ 시나리오별로 금일 데이터 혹은 누적데이터의 추이 파악을 위한 데이터 분석 화면 연계

◆ 시나리오별로 데이터의 추이를 손쉽게 확인 가능



(그림) 통합데이터베이스 분석시스템의 데이터 분석 화면(2023)

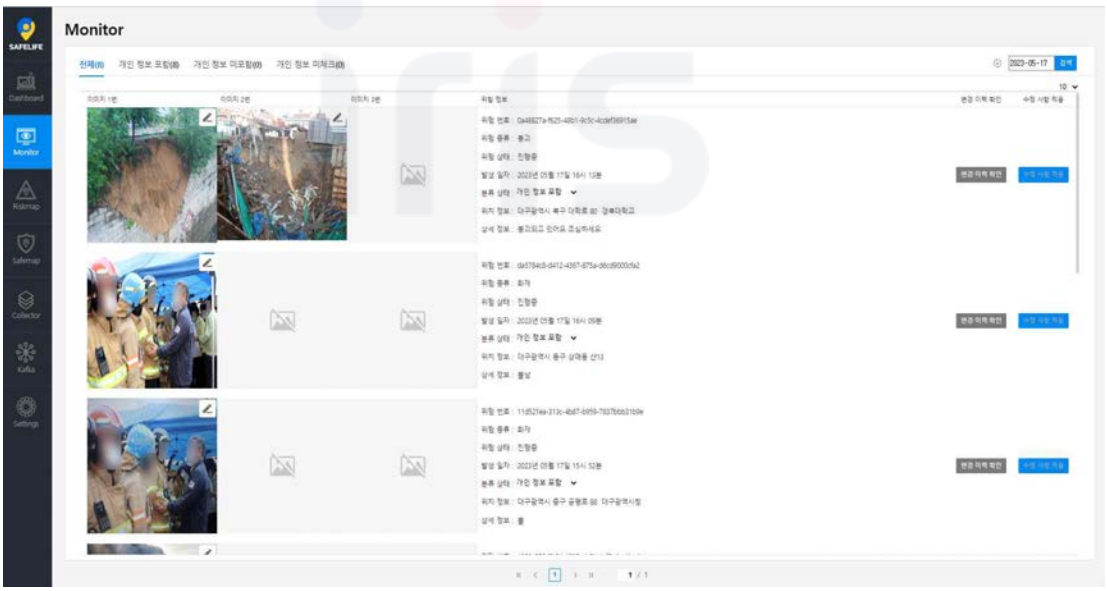
■ APP에서 신고한 이미지 중 개인정보(얼굴, 차량번호)를 보호하는 AI 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) APP에서 신고를 했을 경우 AI가 Blur처리(2023)

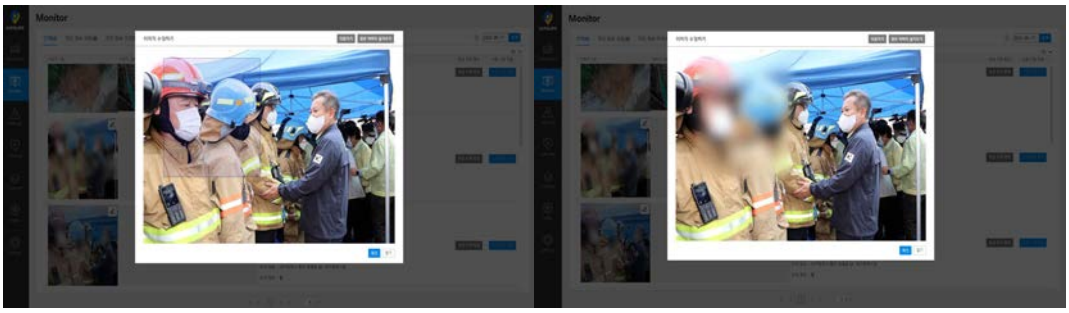
■ 공통 서비스 관리자 페이지에서 신고 내용 모니터링 할 수 있게 Monitor 개발

- 일상안전 신고 내용 실시간 모니터링 기능 개발
- 날짜별로 신고 내용을 확인 가능
- 신고 내용중 개인 정보(얼굴, 자동차 번호)가 포함 되어 있는 경우 AI가 모자이크 처리를 제대로 했는지 확인 가능
- AI가 놓친 부분이 있을 경우, 관리자가 직접 모자이크 처리 가능 - "(그림) 관리자가 직접 모자이크 처리 참조(2023)"



(그림) 공통 서비스 관리자 페이지 - Monitor(2023)

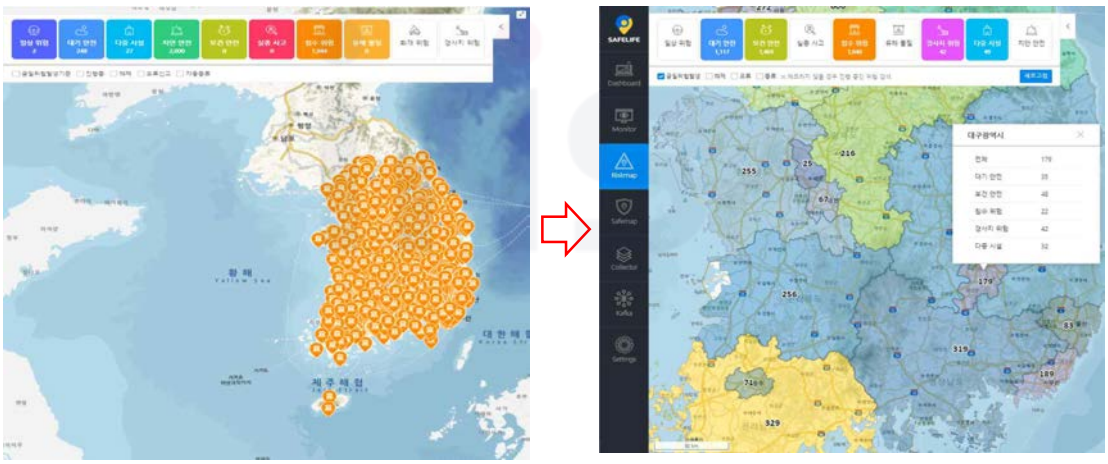
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



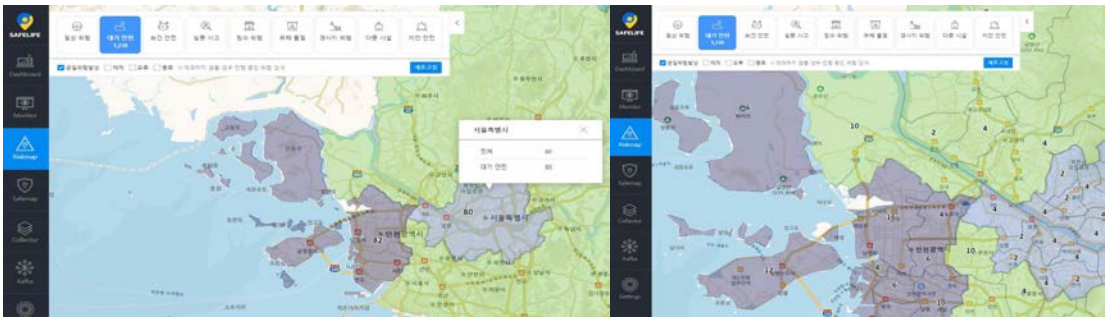
(그림) 관리자가 직접 모자이크 처리(2023)

■ "공통 서비스 관리페이지 UI 고도화 이미지 D" UI 고도화

- 지도에서 시나리오별 신고를 마커 표시 대신에 지역별로 신고 건수로 대체
- 지역을 클릭시 시나리오별로 신고 건수 확인 가능
- 시 군 구별로 신고 건수 파악할 수 있게 고도화 - "(그림) 공통 서비스 관리페이지 Riskmap UI 고도화2 (2023)"참조
- 5km 확대 했을 경우 마커표시 및 상세 내용을 볼 수 있게 고도화 - "(그림) 공통 서비스 관리페이지 Riskmap UI 고도화3 (2023)" 참조

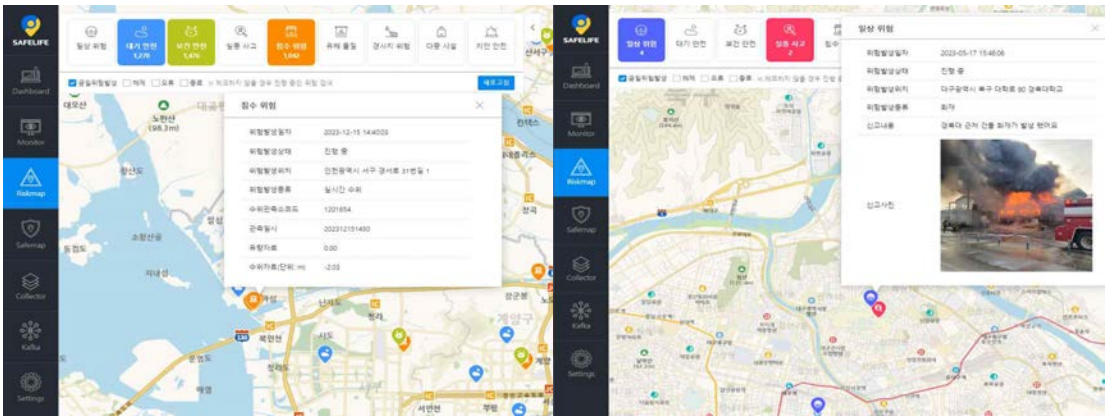


(그림) 공통 서비스 관리페이지 Riskmap UI 고도화1 (2023)



(그림) 공통 서비스 관리페이지 Riskmap UI 고도화2 (2023)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

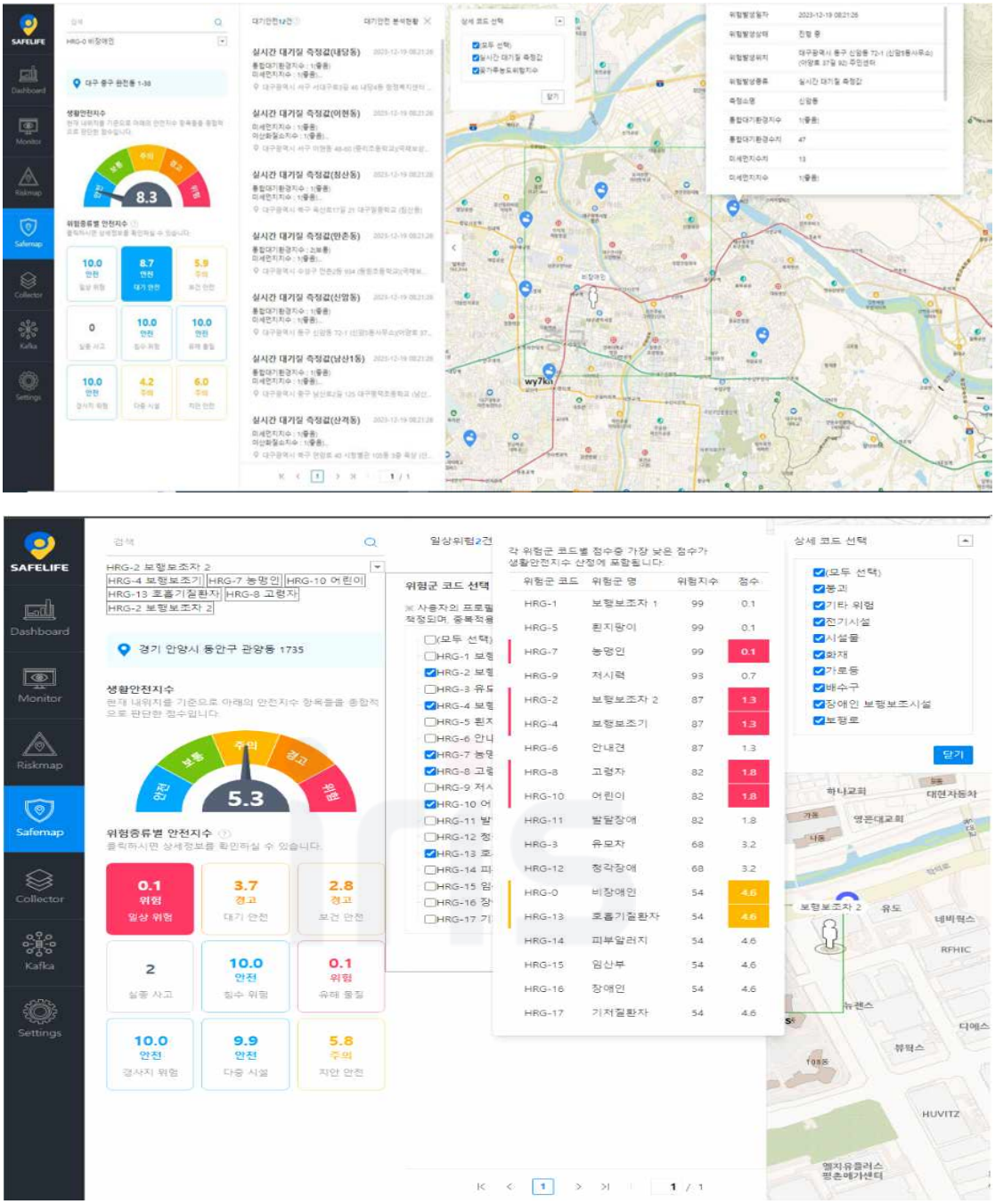


(그림) 공통 서비스 관리페이지 Riskmap UI 고도화3 (2023)

■ App의 상황을 공통 서비스 관리자 페이지에서 모니터링 할 수 있게 SafeMap 개발

- App의 상황을 공통 서비스 관리자 페이지에서 모니터링하기 위함
- App과 동일한 API를 사용하고 있어 데이터 혹은 안전 지수의 값에 이상이 있을 경우 바로 보고가 가능
- 지역별로 안전 지수 및 프로파일을 설정해서 점수를 실시간으로 확인이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

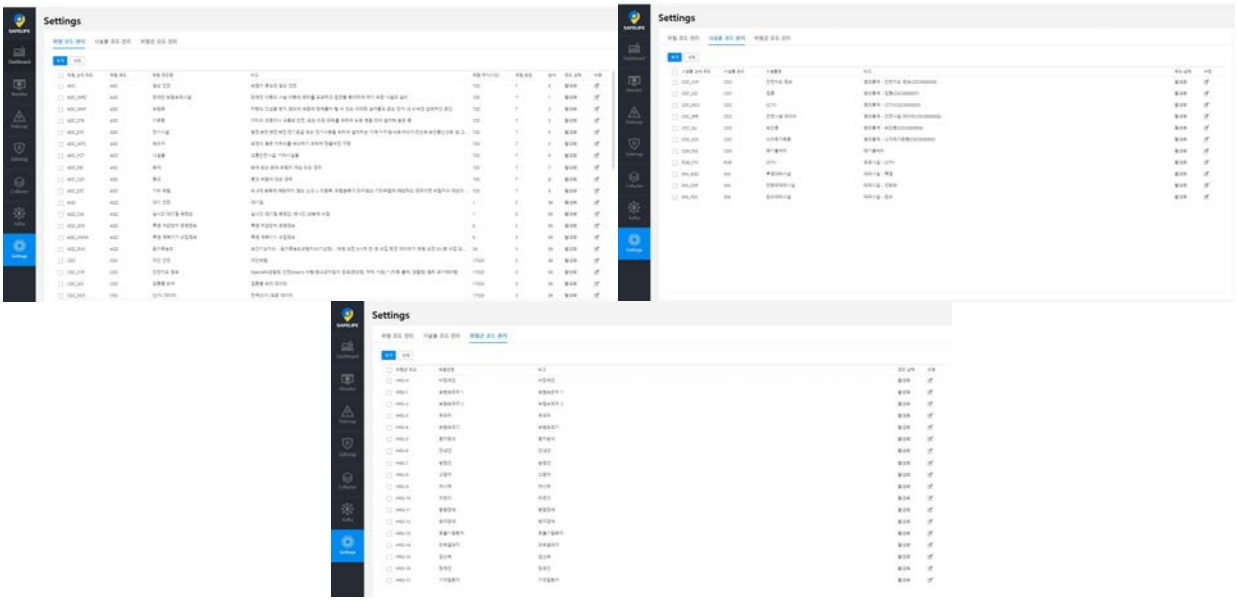


(그림) 공통 서비스 관리자 페이지 – SafeMap(2023)

■ 위험 분류 별 위험 코드 수정, 삭제, 추가 할 수 있게 settings 개발

- 위험 상황별 상황 코드 추가
- DB에 저장되어 있는 위험 코드 관리, 시설물, 위험군 코드 관리의 데이터를 조회할 수 있음
- 추가, 수정 삭제도 가능

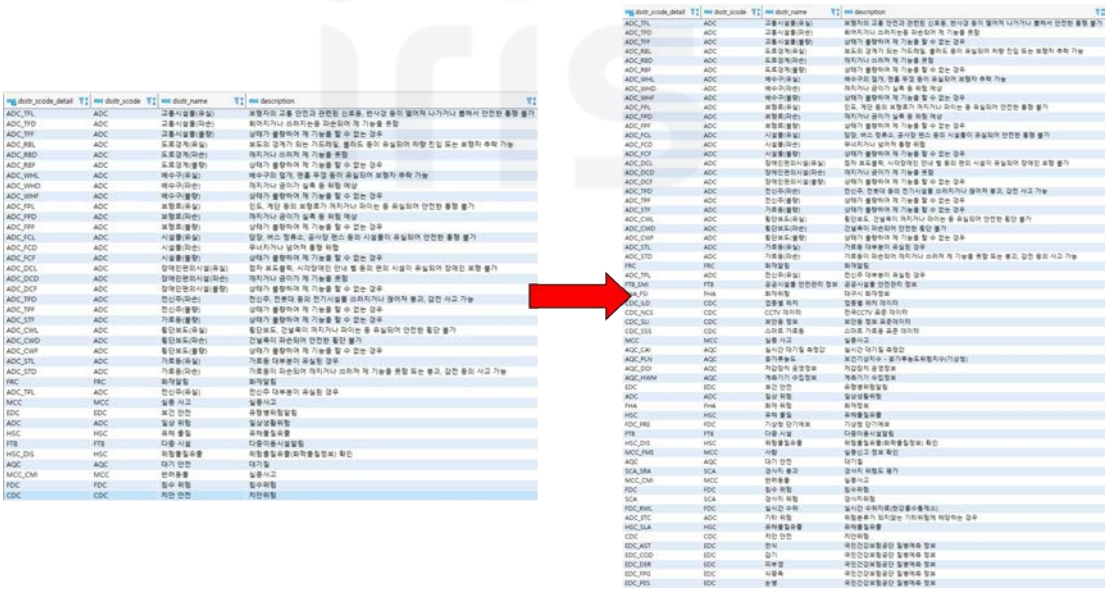
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 위험 코드 관리, 시설물 코드관리, 위험군 코드 관리 UI 화면(2023)

■ 공통 서비스 위험 상황별 상황 코드 다변화 적용

◆ 위험 상황별 상황 코드 추가



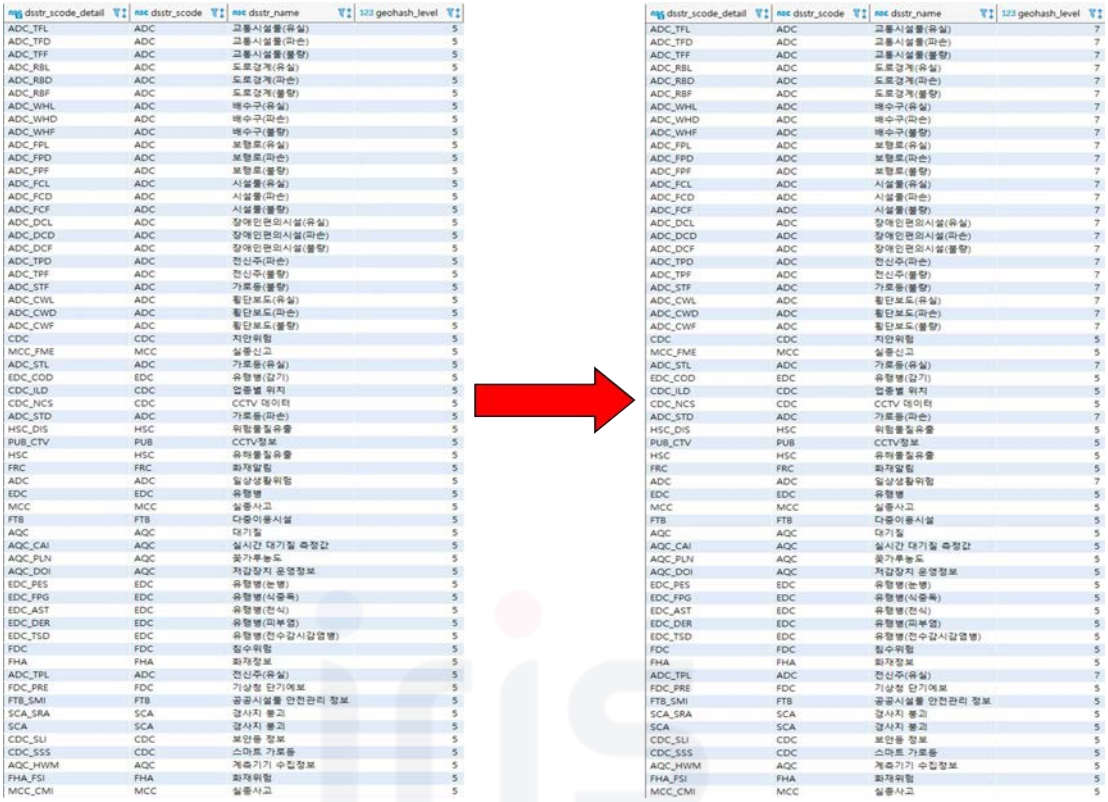
(그림) 위험 상황별 상황 코드 다변화 데이터베이스 변경 이전, 이후(2022)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 위험 상황별 상황 코드 다변화 변경 이전, 이후(2022)

■ 공통 서비스 위험 시나리오별 GeoHash 다변화 적용

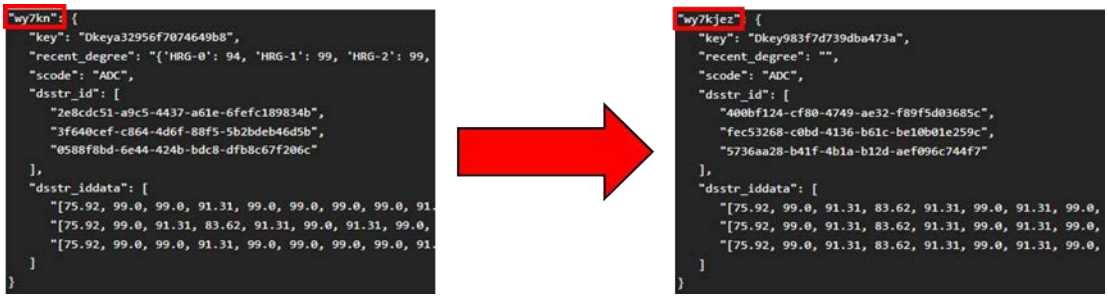
◆ geohasg_level 5에서 7로 수정(일부 시나리오 상황 코드는 level 5)



dsstr_scode_detail	dsstr_scode	dsstr_name	geohash_level
ADC_TFL	ADC	교통시설물(유실)	5
ADC_TFD	ADC	교통시설물(파손)	5
ADC_TFF	ADC	교통시설물(붕괴)	5
ADC_RBL	ADC	도로경계(유실)	5
ADC_RBD	ADC	도로경계(파손)	5
ADC_RBF	ADC	도로경계(붕괴)	5
ADC_WHL	ADC	배수구(유실)	5
ADC_WHD	ADC	배수구(파손)	5
ADC_WHF	ADC	배수구(붕괴)	5
ADC_FPL	ADC	보행로(유실)	5
ADC_FPD	ADC	보행로(파손)	5
ADC_FPF	ADC	보행로(붕괴)	5
ADC_FCL	ADC	시설물(유실)	5
ADC_FCD	ADC	시설물(파손)	5
ADC_FCF	ADC	시설물(붕괴)	5
ADC_DCL	ADC	장애인편의시설(유실)	5
ADC_DCD	ADC	장애인편의시설(파손)	5
ADC_DCF	ADC	장애인편의시설(붕괴)	5
ADC_TPD	ADC	전신주(파손)	5
ADC_TPF	ADC	전신주(붕괴)	5
ADC_STF	ADC	가로등(붕괴)	5
ADC_CWL	ADC	횡단보도(유실)	5
ADC_CWD	ADC	횡단보도(파손)	5
ADC_CWF	ADC	횡단보도(붕괴)	5
CDC	CDC	지안위험	5
MCC_FME	MCC	실종신고	5
ADC_STL	ADC	가로등(유실)	5
EDC_COD	EDC	유행병(감기)	5
CDC_ILD	CDC	업종별 위치	5
CDC_NCS	CDC	CCTV 데이터	5
ADC_STD	ADC	가로등(파손)	5
HSC_DIS	HSC	위험물질유출	5
PUB_CTV	PUB	CCTV정보	5
HSC	HSC	유해물질유출	5
FRC	FRC	화재알림	5
ADC	ADC	일상생활위험	5
EDC	EDC	유행병	5
MCC	MCC	실종사고	5
FTB	FTB	다중이용시설	5
AQC	AQC	대기질	5
AQC_CAI	AQC	실시간 대기질 측정값	5
AQC_PLN	AQC	꽃가루농도	5
AQC_DOI	AQC	저감장치 운영정보	5
EDC_PES	EDC	유행병(눈병)	5
EDC_FPG	EDC	유행병(식중독)	5
EDC_AST	EDC	유행병(천식)	5
EDC_DER	EDC	유행병(피부염)	5
EDC_TSD	EDC	유행병(전수감시감염병)	5
FDC	FDC	침수위험	5
FHA	FHA	화재정보	5
ADC_TPL	ADC	전신주(유실)	5
FDC_PRE	FDC	기상청 단기예보	5
FTB_SMI	FTB	공공시설물 안전관리 정보	5
SCA_SRA	SCA	경사지 붕괴	5
SCA	SCA	경사지 붕괴	5
CDC_SLI	CDC	보안등 정보	5
CDC_SSS	CDC	스마트 가로등	5
AQC_HWM	AQC	계측기기 수집정보	5
FHA_FSI	FHA	화재위험	5
MCC_CMI	MCC	실종사고	5

dsstr_scode_detail	dsstr_scode	dsstr_name	geohash_level
ADC_TFL	ADC	교통시설물(유실)	7
ADC_TFD	ADC	교통시설물(파손)	7
ADC_TFF	ADC	교통시설물(붕괴)	7
ADC_RBL	ADC	도로경계(유실)	7
ADC_RBD	ADC	도로경계(파손)	7
ADC_RBF	ADC	도로경계(붕괴)	7
ADC_WHL	ADC	배수구(유실)	7
ADC_WHD	ADC	배수구(파손)	7
ADC_WHF	ADC	배수구(붕괴)	7
ADC_FPL	ADC	보행로(유실)	7
ADC_FPD	ADC	보행로(파손)	7
ADC_FPF	ADC	보행로(붕괴)	7
ADC_FCL	ADC	시설물(유실)	7
ADC_FCD	ADC	시설물(파손)	7
ADC_FCF	ADC	시설물(붕괴)	7
ADC_DCL	ADC	장애인편의시설(유실)	7
ADC_DCD	ADC	장애인편의시설(파손)	7
ADC_DCF	ADC	장애인편의시설(붕괴)	7
ADC_TPD	ADC	전신주(파손)	7
ADC_TPF	ADC	전신주(붕괴)	7
ADC_STF	ADC	가로등(붕괴)	7
ADC_CWL	ADC	횡단보도(유실)	7
ADC_CWD	ADC	횡단보도(파손)	7
ADC_CWF	ADC	횡단보도(붕괴)	7
CDC	CDC	지안위험	5
MCC_FME	MCC	실종신고	5
ADC_STL	ADC	가로등(유실)	7
EDC_COD	EDC	유행병(감기)	5
CDC_ILD	CDC	업종별 위치	5
CDC_NCS	CDC	CCTV 데이터	5
ADC_STD	ADC	가로등(파손)	7
HSC_DIS	HSC	위험물질유출	5
PUB_CTV	PUB	CCTV정보	5
HSC	HSC	유해물질유출	5
FRC	FRC	화재알림	5
ADC	ADC	일상생활위험	7
EDC	EDC	유행병	5
MCC	MCC	실종사고	5
FTB	FTB	다중이용시설	5
AQC	AQC	대기질	5
AQC_CAI	AQC	실시간 대기질 측정값	5
AQC_PLN	AQC	꽃가루농도	5
AQC_DOI	AQC	저감장치 운영정보	5
EDC_PES	EDC	유행병(눈병)	5
EDC_FPG	EDC	유행병(식중독)	5
EDC_AST	EDC	유행병(천식)	5
EDC_DER	EDC	유행병(피부염)	5
EDC_TSD	EDC	유행병(전수감시감염병)	5
FDC	FDC	침수위험	5
FHA	FHA	화재정보	5
ADC_TPL	ADC	전신주(유실)	7
FDC_PRE	FDC	기상청 단기예보	5
FTB_SMI	FTB	공공시설물 안전관리 정보	5
SCA_SRA	SCA	경사지 붕괴	5
SCA	SCA	경사지 붕괴	5
CDC_SLI	CDC	보안등 정보	5
CDC_SSS	CDC	스마트 가로등	5
AQC_HWM	AQC	계측기기 수집정보	5
FHA_FSI	FHA	화재위험	5
MCC_CMI	MCC	실종사고	5

(그림) 위험 상황별 GeoHash 다변화 데이터베이스 변경 이전, 이후(2022)



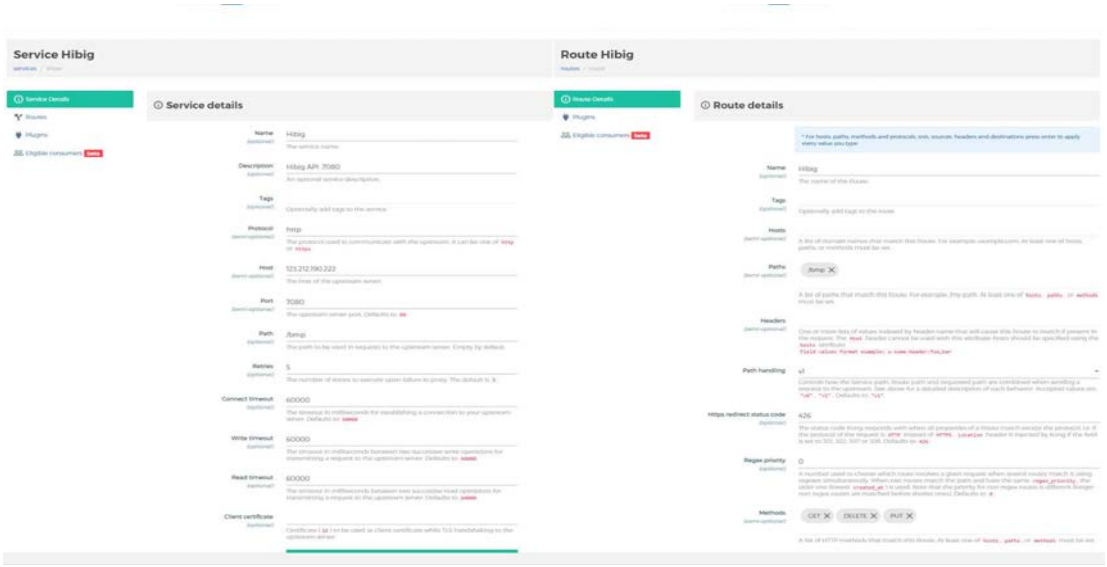
```
"wy7kn": {
  "key": "Dkeya32956f7074649b8",
  "recent_degree": "{'HRG-0': 94, 'HRG-1': 99, 'HRG-2': 99,
  "scode": "ADC",
  "dsstr_id": [
    "2e8cdc51-a9c5-4437-a61e-6fefc189834b",
    "3f640cef-c864-4d6f-88f5-5b2bdeb46d5b",
    "0588f8bd-6e44-424b-bdc8-dfb8c67f206c"
  ],
  "dsstr_iddata": [
    "[75.92, 99.0, 99.0, 91.31, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.
    "[75.92, 99.0, 91.31, 83.62, 91.31, 99.0, 91.31, 99.0,
    "[75.92, 99.0, 99.0, 91.31, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.
  ]
}
```

```
"wy7kjez": {
  "key": "Dkey983f7d739dba473a",
  "recent_degree": "",
  "scode": "ADC",
  "dsstr_id": [
    "400bf124-cf80-4749-ae32-f89f5d03685c",
    "fec53268-c0bd-4136-b61c-be10b01e259c",
    "5736aa28-b41f-4b1a-b12d-aef096c744f7"
  ],
  "dsstr_iddata": [
    "[75.92, 99.0, 91.31, 83.62, 91.31, 99.0, 91.31, 99.0,
    "[75.92, 99.0, 91.31, 83.62, 91.31, 99.0, 91.31, 99.0,
    "[75.92, 99.0, 91.31, 83.62, 91.31, 99.0, 91.31, 99.0,
  ]
}
```

(그림) 위험 상황별 지오해시 레벨 다변화 토픽 메세지 변경 이전, 이후(2022)

■ 공통 서비스 API 관리 및 확장성을 위한 게이트웨이 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 게이트웨이 관리화면 및 라우터 등록 화면(2022)

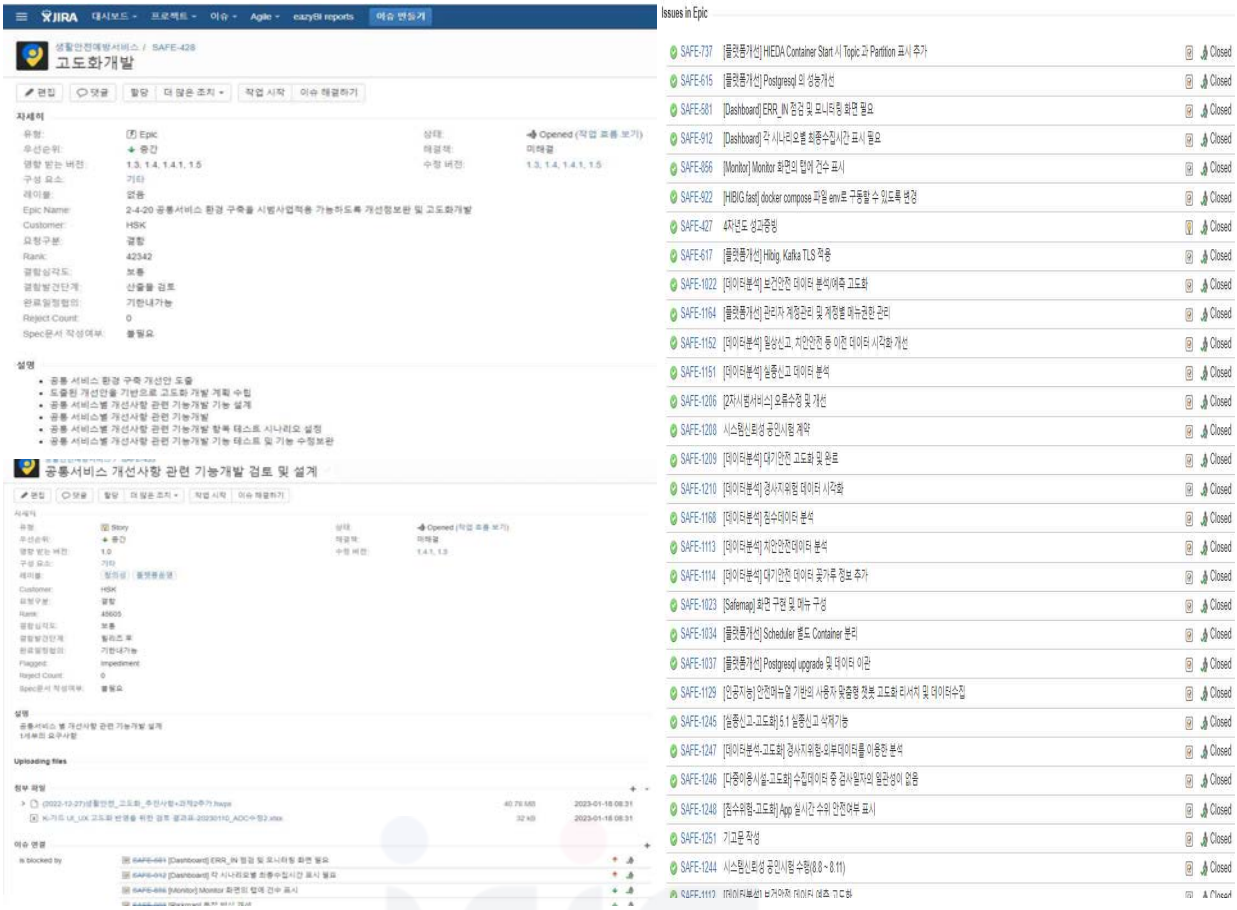
– 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 항목 테스트 시나리오 설정 (5차년도)

■ 공통 서비스 개선사항 관련 시나리오 설정

◆ 4차년도 때 계획 했던 고도화 개발 관련 jira를 통해 일정 및 업무 설정

◆ 시나리오별 고도화, Postgresql 성능 개선, 공통 서비스 관리자 페이지 성능개선 등 개선 사항과 관련한 개발 계획 작성 및 내용 공유

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

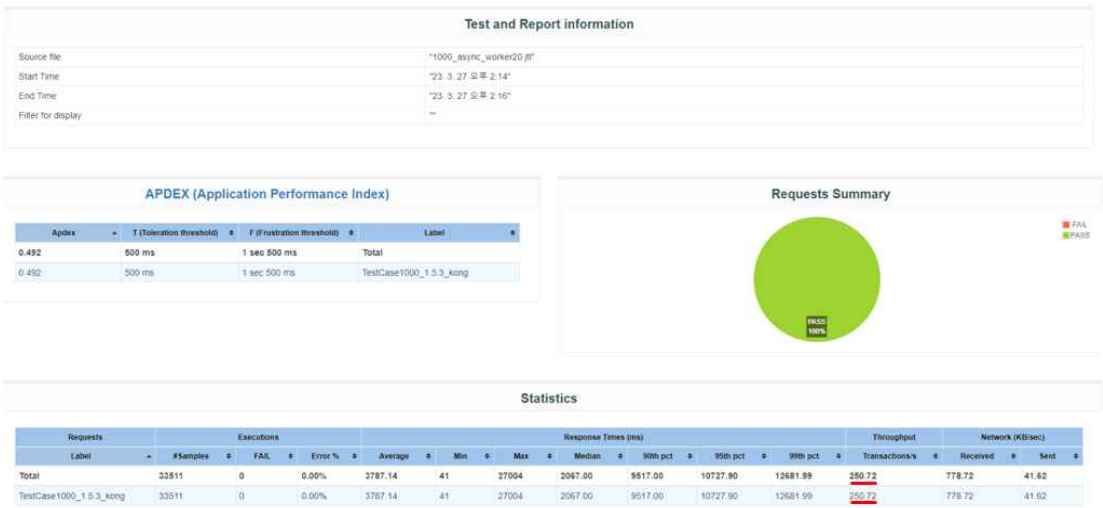


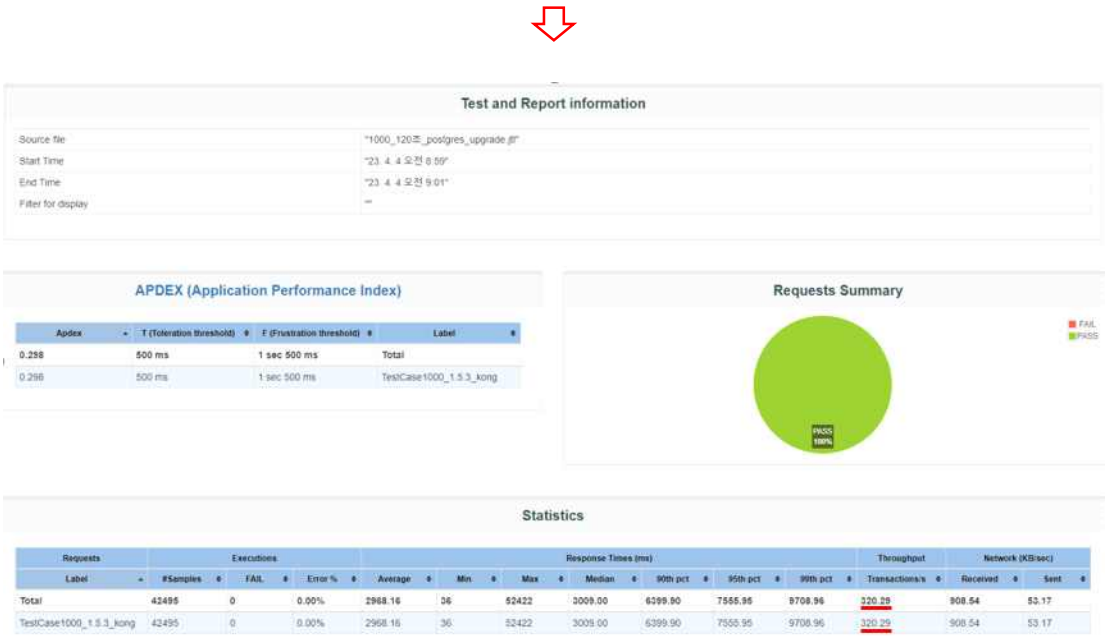
(그림) 개선사항 관련 시나리오 설정(2023)

– 공통 서비스별 개선사항 관련 기능개발 기능 테스트 및 기능 수정보완 (5차년도)

■ Postgresql 성능 개선

- 시범 서비스 대상자 1000 ~ 5000명 기준으로 가정했을 때, 동시 접속자 1000명까지 처리될 수 있도록 조정
- 동시접속자수 1000명 110초간 유지
- 250Tps -> 320Tps로 Postgresql 성능 개선(약 28% 개선)

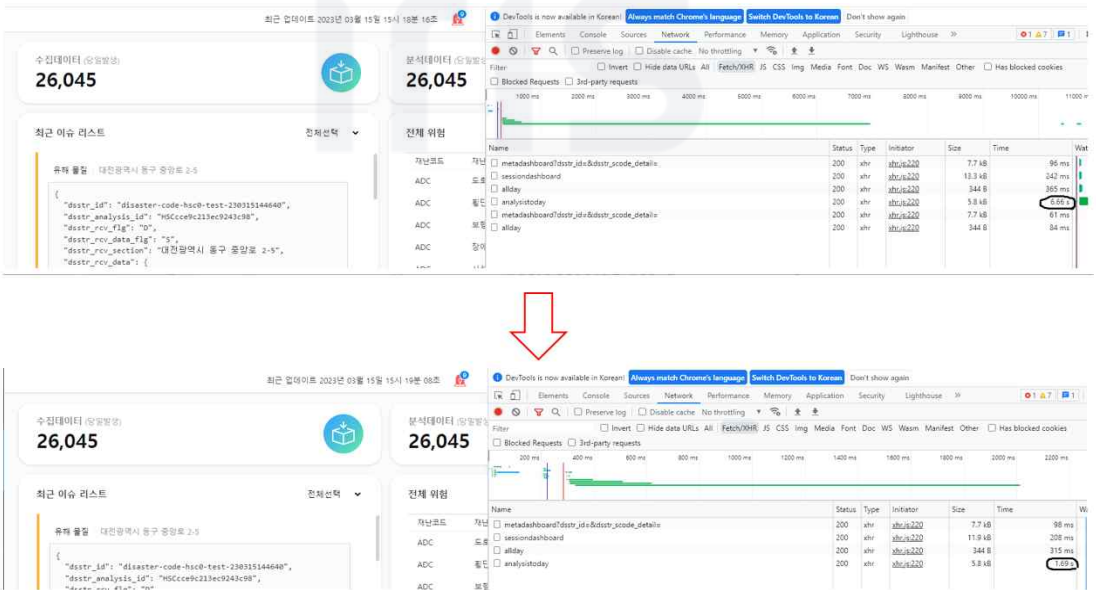




(그림) Postgreql 성능 개선 비교(2023)

■ 공통 서비스 관리자 페이지 'DashBoard'성능 개선

◆ 공통 서비스 관리자페이지 Dash Board 로딩 속도 약 6초 -> 1.6초로 단축



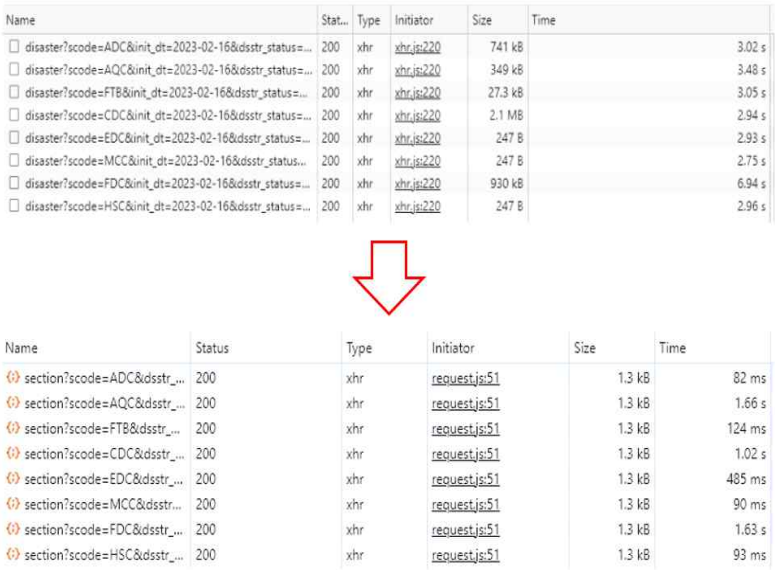
(그림) 공통 서비스 관리자 페이지 – 대쉬보드 성능 개선(2023)

■ 공통 서비스 관리자 페이지 'Riskmap'성능 개선(전체 시나리오 약 6~80% 개선)

◆ 가장 로딩 속도가 길었던 침수(FDC) 시나리오 약 7초 -> 1.6초로 단축

◆ 나머지 시나리오 경우 평균 3초 -> 1초 혹은 그 미만으로 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



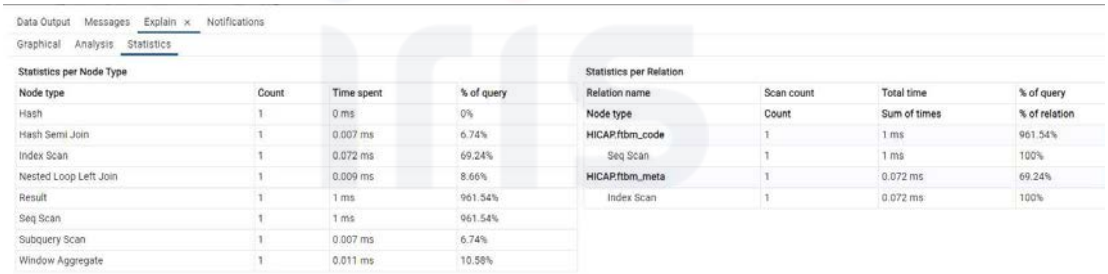
Name	Stat...	Type	Initiator	Size	Time
disaster?scode=ADC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	741 kB	3.02 s
disaster?scode=AQC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	349 kB	3.48 s
disaster?scode=FTB&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	27.3 kB	3.05 s
disaster?scode=CDC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	2.1 MB	2.94 s
disaster?scode=EDC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	247 B	2.93 s
disaster?scode=MCC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status...	200	xhr	xhr.js:220	247 B	2.75 s
disaster?scode=FDC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	930 kB	6.94 s
disaster?scode=HSC&init_dt=2023-02-16&dsstr_status=...	200	xhr	xhr.js:220	247 B	2.96 s

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
section?scode=ADC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	82 ms
section?scode=AQC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	1.66 s
section?scode=FTB&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	124 ms
section?scode=CDC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	1.02 s
section?scode=EDC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	485 ms
section?scode=MCC&dsstr...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	90 ms
section?scode=FDC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	1.63 s
section?scode=HSC&dsstr_...	200	xhr	request.js:51	1.3 kB	93 ms

(그림) 공통 서비스 관리자 페이지 – Risk Map 성능 개선(2023)

■ 공통 서비스 API - 치안 안전 상세 페이지 데이터 조회 속도 개선

- 데이터를 조회하는데 880~1.238ms에서 0.072ms로 개선



Data Output | Messages | Explain × | Notifications

Graphical | Analysis | Statistics

Statistics per Node Type

Node type	Count	Time spent	% of query
Hash	1	0 ms	0%
Hash Semi Join	1	0.007 ms	6.74%
Index Scan	1	0.072 ms	69.24%
Nested Loop Left Join	1	0.009 ms	8.66%
Result	1	1 ms	961.54%
Seq Scan	1	1 ms	961.54%
Subquery Scan	1	0.007 ms	6.74%
Window Aggregate	1	0.011 ms	10.58%

Statistics per Relation

Relation name	Scan count	Total time	% of query
Node type	Count	Sum of times	% of relation
HICAP.ftbm_code	1	1 ms	961.54%
Seq Scan	1	1 ms	100%
HICAP.ftbm_meta	1	0.072 ms	69.24%
Index Scan	1	0.072 ms	100%

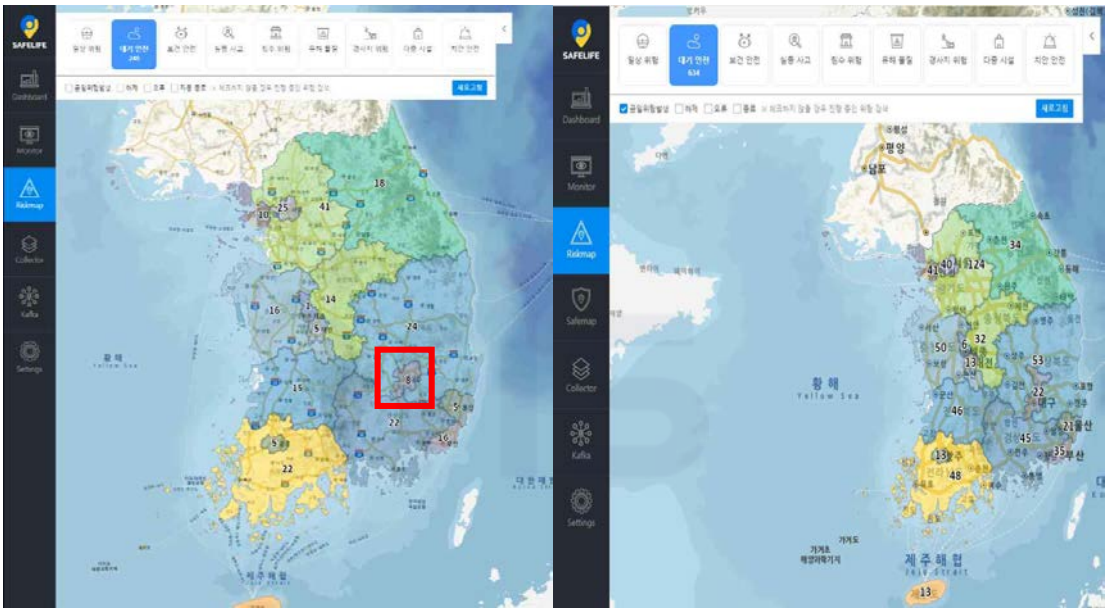
(그림) 공통 서비스 API - 치안 안전 속도 개선(2022)

■ 행정코드 변경으로 인한 지도 표시 영역 변경

- 강원도 -> 강원특별자치도로 변경되어 RiskMap에 수정된 행정코드 적용(참조: "(그림) RiskMap 강원특별자치도 반영(2023)")
- 경상북도 군위군이 대구광역시로 편입되어 지도에 반영 (참조: "(그림) RiskMap 대구 군위군 추가 반영(2023)"

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) RiskMap 강원특별자치도 반영(2023)

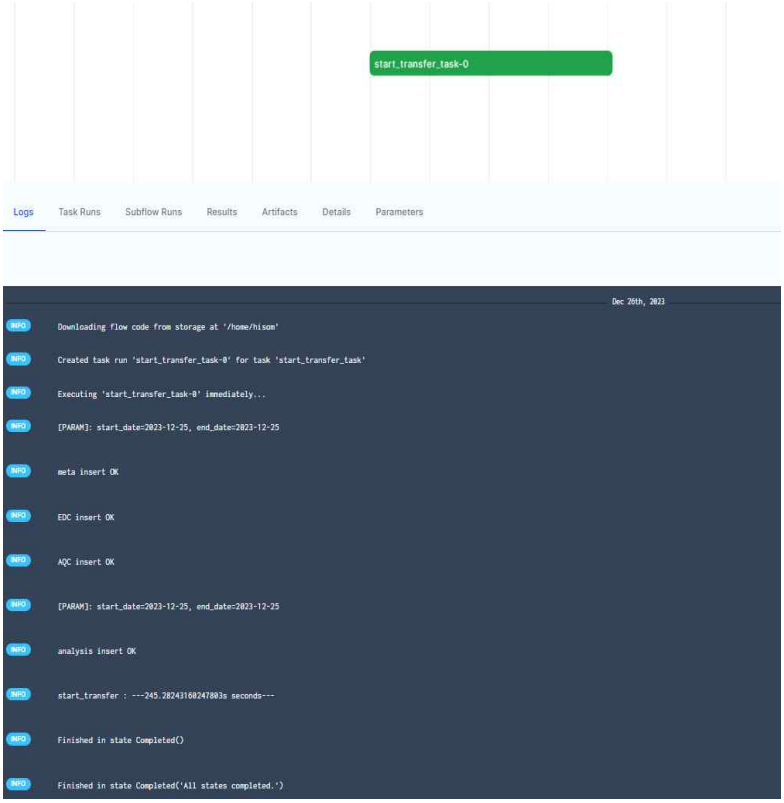


(그림) RiskMap 대구 군위군 추가 반영(2023)

■ 스케쥴러 Worker-node 데이터 이관, 삭제, 알림

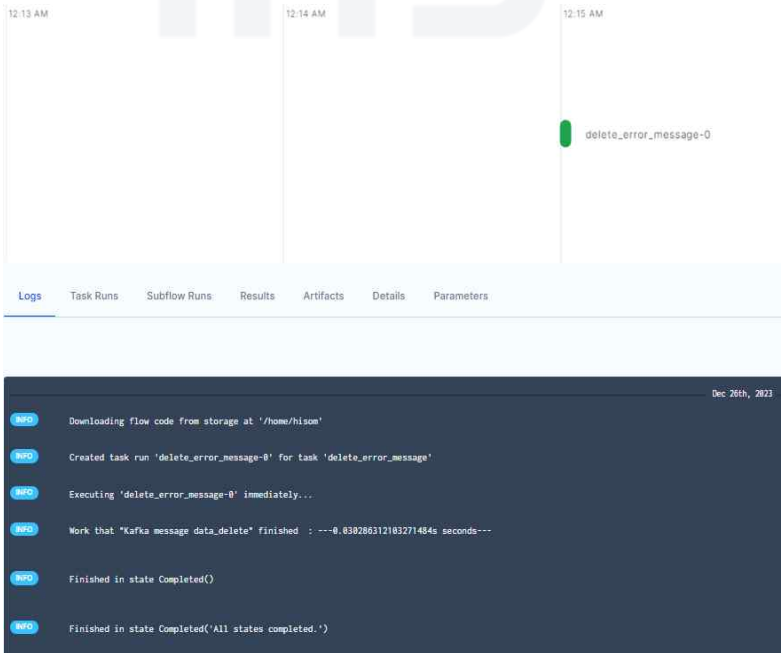
◆ 수집된 데이터를 분석용 데이터베이스로 데이터 이관

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



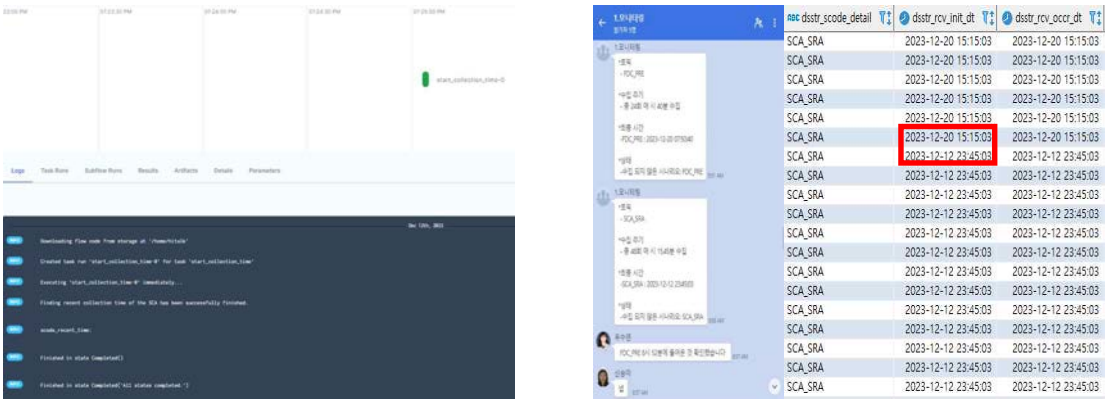
(그림) 대기 및 보건 안전 데이터 분석용 데이터베이스로 데이터 이관

- Kafka Error 메시지를 저장하는 DB를 하루 단위로 삭제



(그림) 에러 데이터 삭제

- 정해진 시간에 데이터가 수집 되었는지 시나리오별로 스케줄을 지정해서 확인
- 정해진 시간에 데이터가 수집 되지 않았을 경우 관리자에게 알림
- 이후 데이터 수집 관련 협력사와 연락하여 조치



dsstr_scode_detail	dsstr_rcv_init_dt	dsstr_rcv_occr_dt
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-20 15:15:03	2023-12-20 15:15:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03
SCA_SRA	2023-12-12 23:45:03	2023-12-12 23:45:03

(그림) 제 시간에 수집이 되었는지 확인

■ 공통 서비스 관리자 페이지 서버 도커 이미지 경량화

- 5차년도 처음 도커 이미지(1.5.1-dev) 용량이 620MB에서 206MB로 경량화
- 1.5.2.2-dev 이미지이후 공통 서비스 관리자 페이지 서버에서 기능이 추가가 되어도 동일한 용량 유지

10 months ago	620 MB	sha256:4069316c29a202681475b1f297e13702cb2847d02f7137a3981fb096dac6f049	1.5.1-dev
9 months ago	206 MB	sha256:f2dd36930da9825d7f9530a2ea00d5a64e111b63c3cec8c958425c4699ae5cbd	1.5.2.2-dev
9 months ago	206 MB	sha256:ce9c2823a468d6f064f264a70c3db585411011d7081670ee3648b7320b597e96	1.5.2.3-dev
9 months ago	206 MB	sha256:e536fb2dcef40c62394ecbbb7b1e9dcb343727350d471880f2886e804e00c4ff	1.5.2.4-dev
9 months ago	206 MB	sha256:b0961573d8e6c856214546a8919bb6301fab8860798a31ef14abdc69cb7916eb	1.5.2.5-dev
9 months ago	206 MB	sha256:d2ea40928bdcbb4104780b7d9a30b695cd870d1ab29cd3ea87915b151c9e7b82	1.5.2.6-dev
9 months ago	206 MB	sha256:3a0c416b94095284b8a1d1fadbedbc9513caea778906a514bb86b46303ba9428	1.5.3-dev
9 months ago	206 MB	sha256:1ef24e84e788787bd517140b56ddec1a0ad2dccd4d46926569663e47ef833fed	1.5.3.1-dev
8 months ago	206 MB	sha256:985b46c0af7860ecf7ac3603f08c7fcb0e3a5a7fba0762deae727d1a5579d781	1.5.3.2-dev
8 months ago	206 MB	sha256:ba3abb590fda55c40539f801916e364bf12de775a70232737c7dbbe055f34c38	1.5.4-dev
8 months ago	206 MB	sha256:e449297e9f3e16b57fa5c6cc07af818028d3486906a0010e93bbb5ea896af0f2	1.5.4.1-dev
8 months ago	206 MB	sha256:deff04f57a82607ced4a4ad65c16cb0e142dff60e8ec72b516e3af2cc6b45206	1.5.4.2-dev
6 months ago	206 MB	sha256:e23385293b3db76d0eafe05ecdc80d5f4aeb9e64464b6f7d1b2a8b05998dee47	1.5.4.3-dev
6 months ago	206 MB	sha256:ec4ced754ec7f9054b4ce07e7daf8abf6e7fbcd9d95fcac7779f6fb56836509f	1.5.6.1-dev
4 months ago	206 MB	sha256:7a7542f2334727f6e57bc04c01c868fa30c4c7bb5cb5b2c48b5cda29c37a6b54	1.5.8.1-dev
3 months ago	207 MB	sha256:78f1f79b5a3f6bc23546c3f93760efad19b19bd3c62fb7ab3972221e84a984a3	1.5.9.1-dev

(그림) 도커 이미지 버전별 용량(2023)

ㅇ (2-4-21) 실시간 생활안전 예보*경보 상황 전파 통합 실증시험 및 고도화

– 통합 실증 시나리오 발굴

■ 화재위험 시나리오 추가

■ 경사지위험 시나리오 추가

No	Scode_detail (클릭시 와이즈넛 문서 이동)	위험(정보/상황) 명칭 (데이터 발생, 제공처)	위험 설명	참고	dsstr_rcv_data. 빨간색이 Flag (더블 클릭해서 확인해주세요)	key 설명. 빨간색이 Flag (더블 클릭해서 확인해주세요)
15	FHA FSI	화재 정보 (대구시)	화재감지기를 통한 화재 정보	추후 제공 예정	"dsstr_rcv_data": { "fields": ["fireState"], "fireState": "화재", "fireFinishTime": null, "buildingLat": "35.87899", "buildingAddr": "대구광역시 북비산로 378-1", "buildingId": 3, "buildingLon": "128.57467", "buildingName": "1층, 대구광역시 북비산로 378-1", "eventId": 28000, "receiverId": "0113", "detectorId": "03", "repeaterId": "01", "fireTime": "2022-02-24 10:49:18.0", "regDate": "2022-02-24 10:49:19.0" }	"fireState": 화재 여부 (화재, 복구) "eventId": 이벤트 ID "receiverId": 수신기 ID "detectorId": 감지기 ID "repeaterId": 중계기 ID "buildingLat": 화재 건물 위도 "buildingLon": 화재 건물 경도 "buildingAddr": 화재 건물 주소 "buildingId": 화재 건물 ID "buildingName": 화재 건물 이름 "fireTime": 화재발생시간 "regDate": 등록시간 "fireFinishTime": 화재복구시간
16	SCA SRA	경사지 위험도 평가 (대구시)	기상정보, 센서 정보, 물성 자료의 종합분석을 통한 경사지 위험도 평가 정보	추후 제공 예정	"dsstr_rcv_data": { "fields": ["level"], "evalDate": "2022-06-15 16:41:03.0", "level": "5", "latitude": 35.8804, "regDate": "2022-06-15 16:41:04", "slopeId": "51010", "cr": 0, "longitude": 128.6951 }	"level": 경사지 위험도 등급 "evalDate": 위험도 평가 날짜 "regDate": 등록시간 "slopeId": 경사지 ID "latitude": 위도 "longitude": 경도 "cr": 연속 강우량 (Continuous Rainfall)

(그림) 인터페이스 정의서 – 화재, 경사지 위험 시나리오 추가

– 지자체 대상으로 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험

■ 실증과 훈련상황을 구분하기 위한 메시지 인터페이스 정의

■ 실시간 위험발생 및 훈련상황의 실시간 상황전파를 위한 API 제공

요청 URL : POST | http://20.214.148.240:8002/bmp?nms=emergency&kind=send

Request Parameter

```
{
    "scode": "HSC" 또는 "FHA" 또는 "SCA" (유해물질, 화재위험, 경사지) 필수
    "location": {
    "detail": 전체 주소 ex) 대전광역시 동구 정동 1-299 필수
    "type": "PERCEL" 또는 "ROAD" (지번, 도로명) 필수
    "lat": 위도 필수
    "lng": 경도 필수
    "level1": 시 ex) 대전광역시 생략 가능(공백)
    "level2": 구 ex) 동구 생략 가능(공백)
    "level4L": 동 ex) 정동 생략 가능(공백)
    "level5": 번지 ex) 1-299 생략 가능(공백)
}
"collect_data": {
    관련 내용은 첨부 파일을 postman에 Import > colletion_data가 존재하는 API > Body에서 확인 가능합니다.
}
```

(그림) 실시간 상황전파 API 상세

– 예보·경보 상황 전파 통합 실증시험 개선사항 도출

■ 시스템 가용성을 위한 분산메시지 시스템 성능 개선 필요

■ 시나리오 고도화에 따른 위험 알림 메시지 개선 필요

■ 시스템 활용성을 강화를 위한 컨테이너 최적화 필요

– 도출된 개선사항 및 기능 고도화 항목 보완

■ 시스템 가용성을 위한 분산메시지 시스템 성능 개선(2023)

◆ 메시지 시스템 성능 개선을 위해 API Frame Work를 Flask에서 FastAPI로 변경

* 변경 사유(관련 자료는 "(종료)연구산출물 -> 2-4-21 -> 2-4-21. FastAPI적용을 위한 Flask vs FastAPI 비교 자료.hwp"에 자세히 기재)

. Python이 제공해주는 프레임워크중 가장 빠름

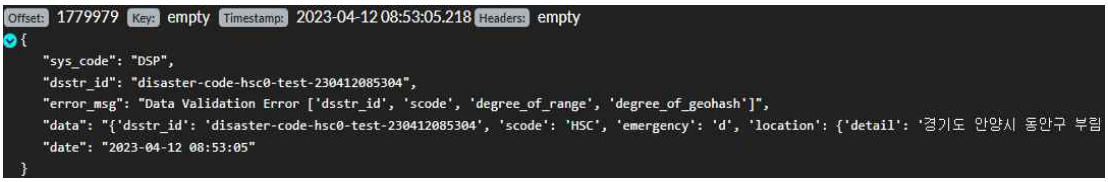
. 기존 Flask는 단일 스레드 프레임 워크여서 요청을 차례로 처리했지만, FastAPI는 비동

기 방식으로 동시성이 허용

. pydantic 모듈을 통해 프로세스를 단순화 하여 코드 오류 가능성을 약 40% 줄임

■ 메시지 전송 시스템 동작 중 에러 내용을 알 수 있게 ERR_IN 토픽 추가(2023)

◆ 메시지 전송 시스템에서 오류가 발생해서 메시지가 전송이 안 됐을 경우 에러의 원인을 파악할 수 있게 로직 추가



(그림) 메시지 전송 시스템 프로세스 중 발생 된 에러 메시지 내용

■ 알림 메시지 IOS도 지원할 수 있게 구현(2023)

◆ 안드로이드와 IOS 알림 메시지 지원 가능

(그림) 안드로이드, IOS 알림메시지 지원

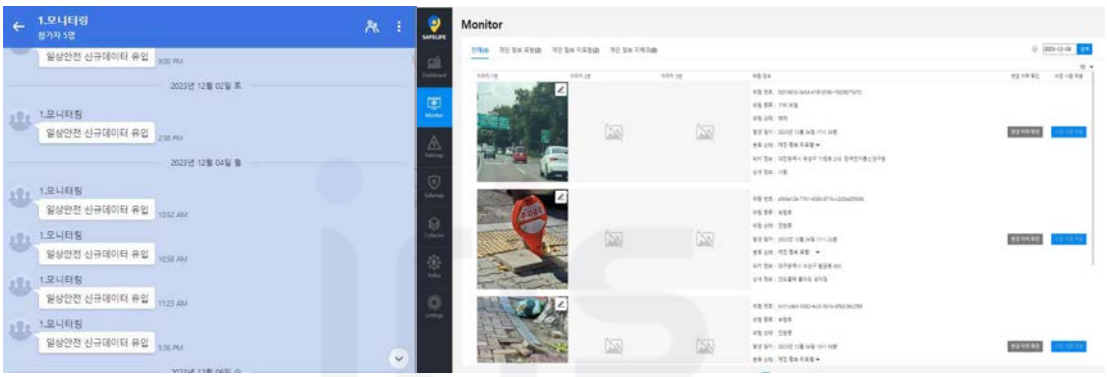
■ 시나리오 고도화에 따른 위험 알림 메시지 개선 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
# 긴급메시지 알림 말머리
EMERGENCY_ALERT = '[긴급 상황 알림]'

# EMERGENCY BODY MSG
EMERGENCY_BODY_MSG = {
    "MCC_CMI": [
        # 사람
        "{age}살 {division} {sex} {name}씨, 인상 착의는 {desc}",
        # 반려 동물
        "{color} {breed} {sex} {age}살 이름 {name}. 특징은 {desc}"
    ],
    "SCA_SRA": "인근에 계신 분들은 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다.",
    "HSC_SLA": "주변으로 확산될 우려가 있으니 인근 주민들께서는 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다.",
    "FHA_FSI": "주변으로 확산될 우려가 있으니 인근 주민들께서는 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다."
}

# EMERGENCY DISAPPEARANCE_DIVISION
DISAPPEARANCE_DIVISION = {
    # division C: 어린이, O: 고령자, S: 치매환자, D: 발달장애인
    'C': '어린이',
    'O': '고령자',
    'S': '치매 환자',
    'D': '발달 장애인'
}
```

(그림) 위험 알림 메시지 코드 일부

■ 일상신고 신고 접수시 관리자에게 알림



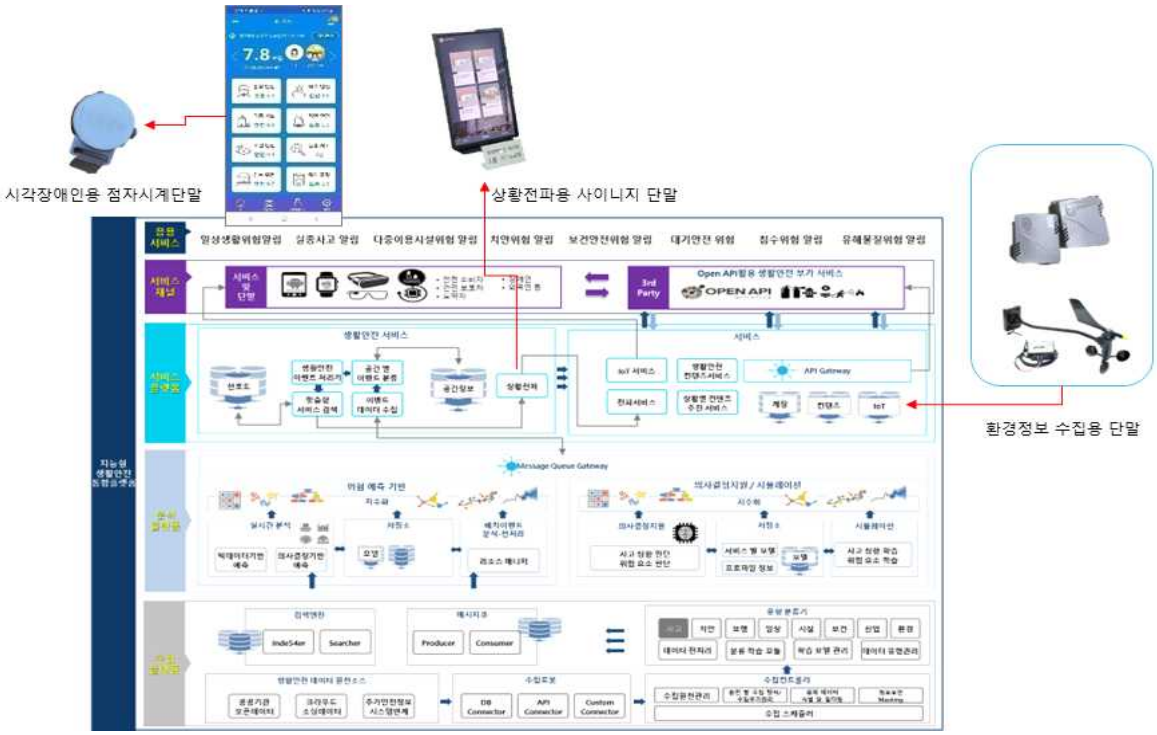
(그림) 3rd 시스템 연계를 통한 알림 연동 화면

■ 시스템 활용성을 강화를 위한 컨테이너 최적화 필요

(그림) Container 이미지 최적화(개선 전 1.5GB -> 개선 후 624MB)

∘ (2-4-22) 지원단말 통합 실증 및 고도화

– 생활안전 예방서비스를 위한 지원단말 구성



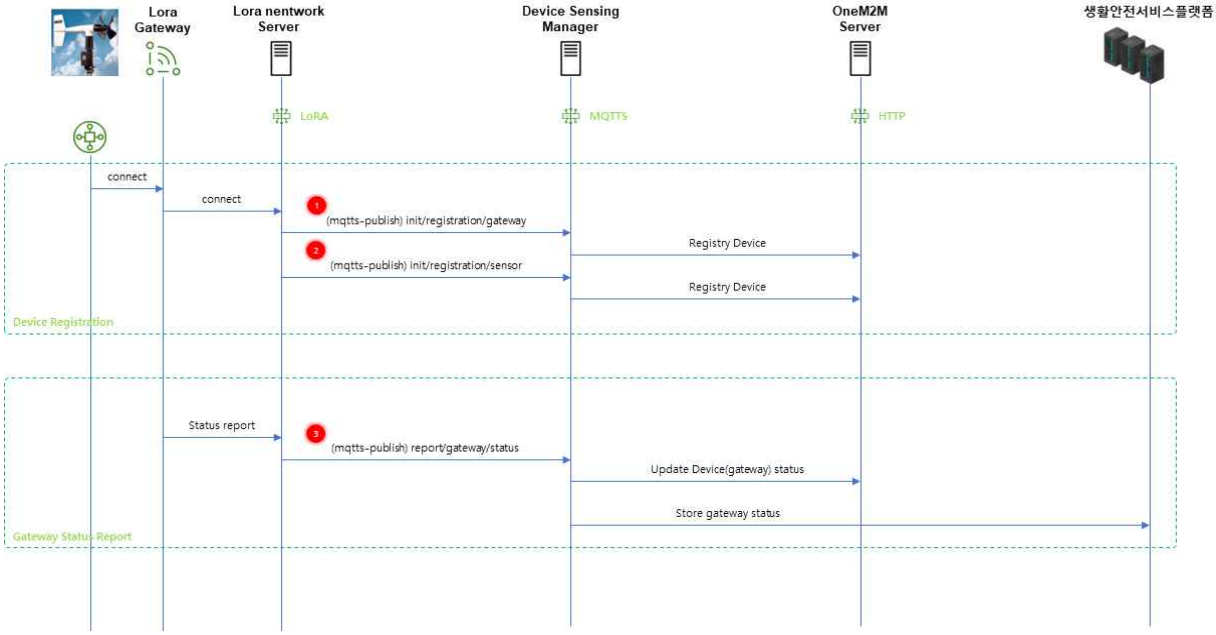
(그림) 단말 연계 구성도

- 점자시계 : 사용자에게 전달된 상황대응 문장을 시각장애인이 인지 할 수 있는 점자로 전환하여 메시지 전달
- 사이니지 : 각종 상황전파용 메시지를 사이니지 단말에 표출하기위한 규격을 정의하고 표현함으로써 다중이용시설물 등에 설치된 사이니지를 통해 긴급 전파 가능
- 환경정보단말 :IoT 센서 단말을 통해 실시간 환경정보를 수집하고 이를 분석 하기 위한 데이터로 제공

(그림) 실증서비스 지원단말 3종 연계 화면

– 지원단말별 적용 시나리오 발굴

■ 풍향 풍속 정보를 수집함으로써 화재 및 유해물질 유출 관련 사고 발생시 대피 방향 등을 예측하여 서비스 할 수 있도록 지원



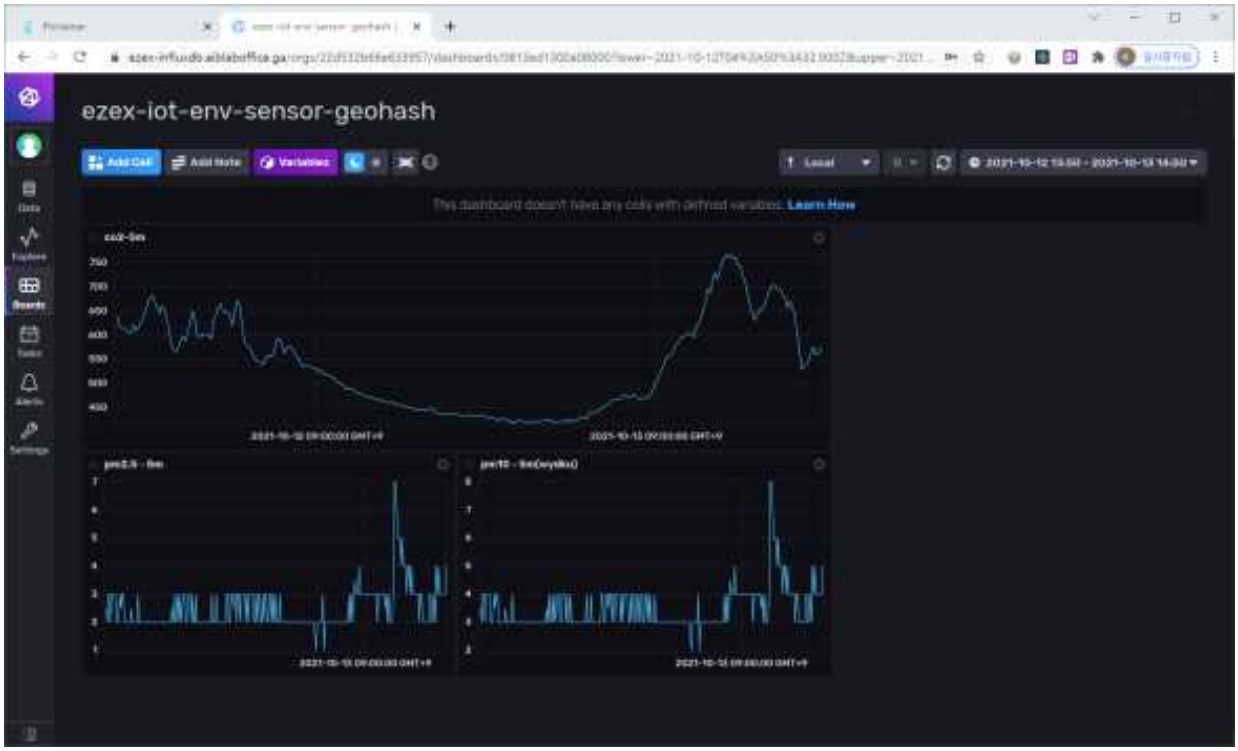
(그림) 실증 사물인터넷서비스 연동 –풍속/풍향센서데이터 수집 중계

(그림) 풍향 풍속계

■ 풍향 풍속 정보를 수집함으로써 화재 및 유해물질 유출 관련 사고 발생시 대피 방향 등을 예측하여 서비스 할 수 있도록 함

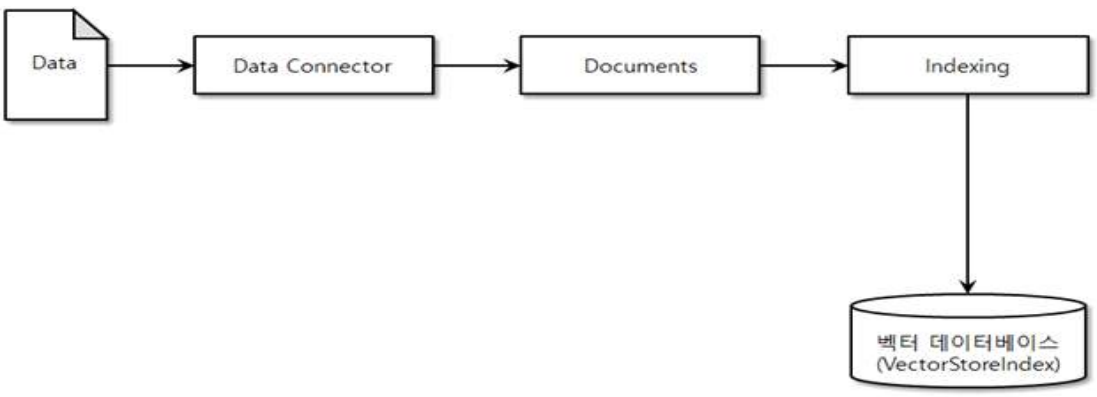
– 지원단말별 통합실증 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

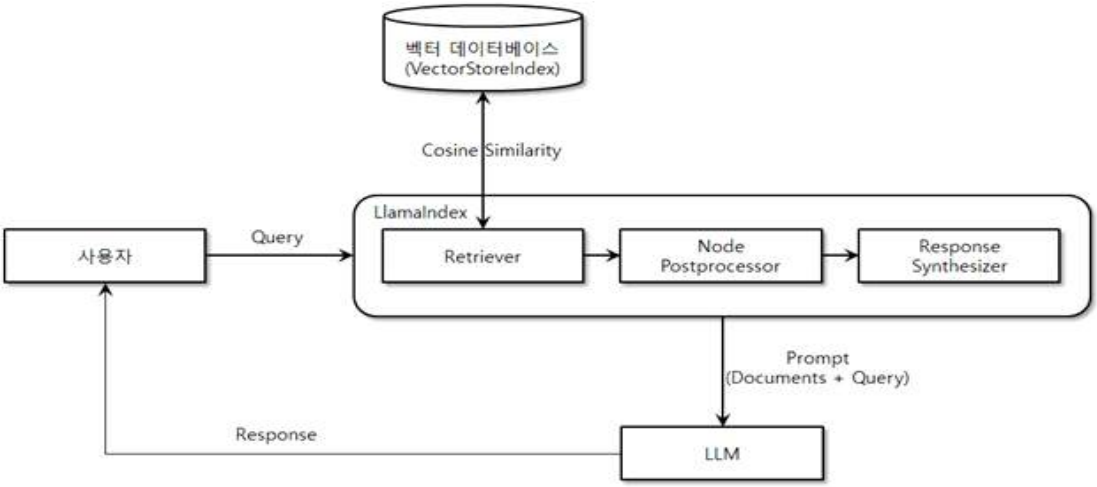


(그림) 센서데이터 수집 결과 로그

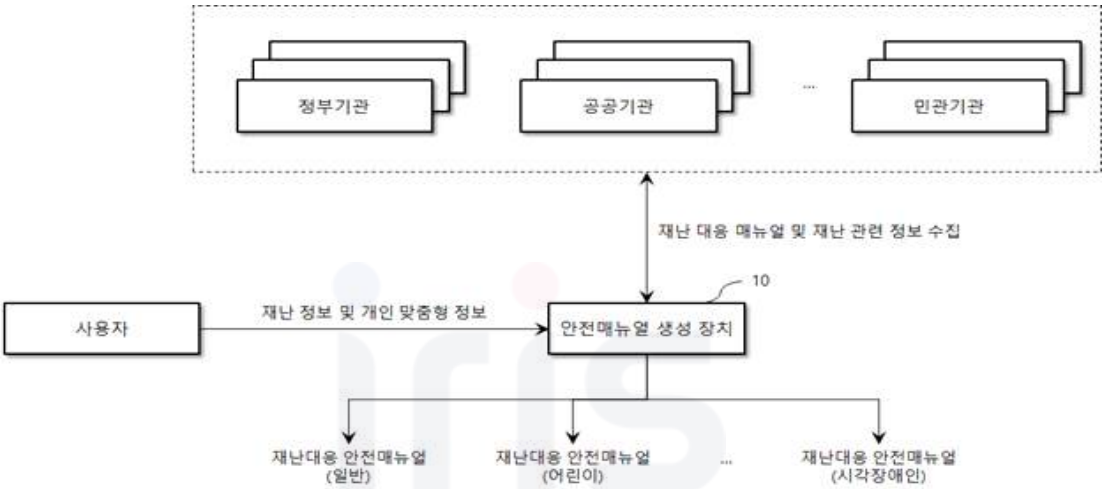
- 생성형 AI 재난안전대응 모바일 챗봇 구현
  - 안전 매뉴얼 데이터 셋을 활용하여 검색 증강 생성(RAG:Retrieval Augmented Generation)방식을 이용한 생성형 AI 재난 안전 대응 챗봇 구현(2023)
- STT(Speech To Text) 기술을 이용하여 사용자의 음성을 이용한 재난 안전 대응 챗봇과의 대화 기능 구현
- TTS(Text To Speech) 기술을 이용하여 재난 안전 대응 챗봇 음성 답변 기능 구현
- TTV(Text To Video) 기술을 이용하여 챗봇이 말을 하는 것처럼 비디오를 생성하여 사용자의 거부감을 감소시키고 접근성을 높임



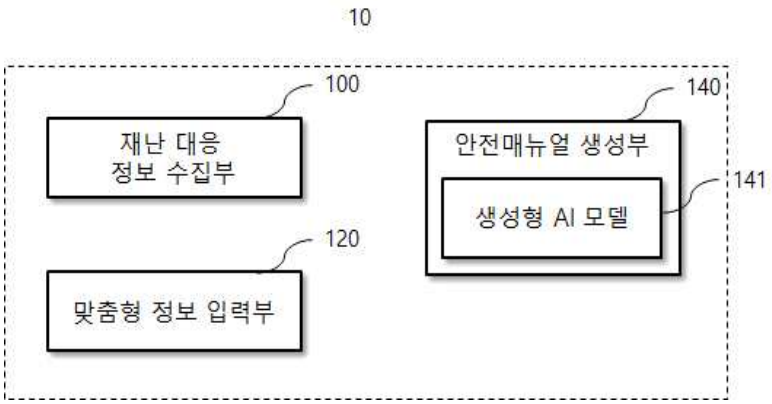
(그림) 검색 증강 생성(RAG) 방식의 데이터 색인화 과정 개념 도식화



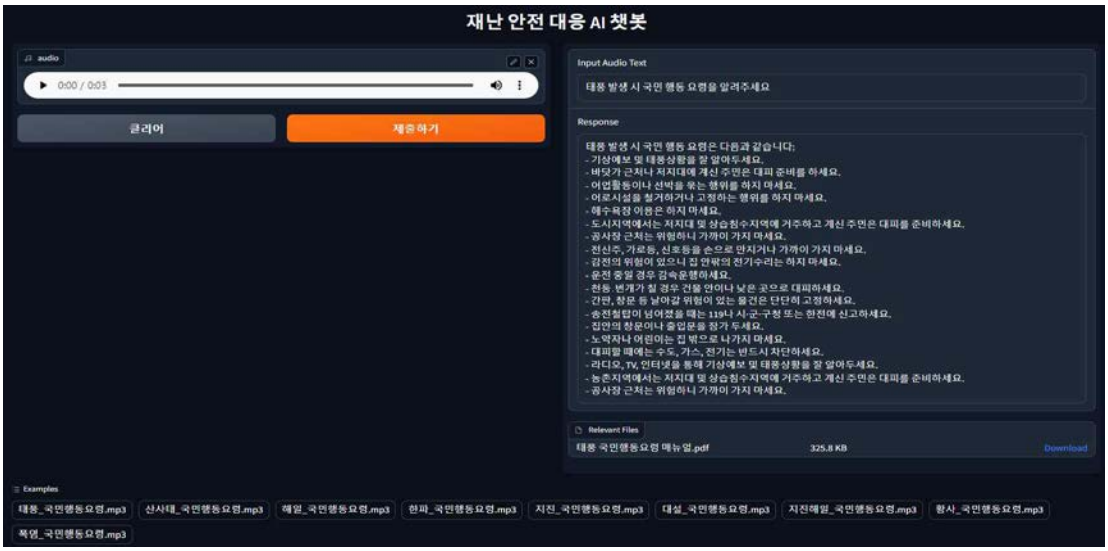
(그림) 검색 증강 생성(RAG) 방식의 사용자 쿼리를 처리하는 개념 도식화



(그림) 생성형 AI 재난 안전 대응 챗봇의 구조도



(그림) 생성형 AI 재난 안전 대응 챗봇의 블록도



(그림) 생성형 AI 재난 안전 대응 챗봇 UI 화면(2023)

(그림) 생성형 AI 재난 안전 대응 챗봇 가상 인간 UI 화면(2023)

□ 공공시설물 및 생활안전 공간시스템 기술 개발

ㅇ (2-4-23) 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계

- 생활안전 공간관리 시스템 구축을 위한 동향조사 및 최신 트렌드 분석

■ 국내/외 유사 시스템, 서비스, 기반기술 연구 조사

◆ 생활안전과 관련된 국내/외 실제 서비스 사례 조사

◆ 조사한 내용을 바탕으로 서비스 관점, 데이터 관점에서의 분류를 통해 본 연구에 적용을 위한 비교표 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

GIS-Based Security and Disaster Relief in the Philippines	Emergency Service Cal OES - Napa
Seattle Police Department's real-time crime center	Dubai Life Safety Dashboard
Emergency Service Cal OES	Philadelphia Crim Dashboard for Police Chief

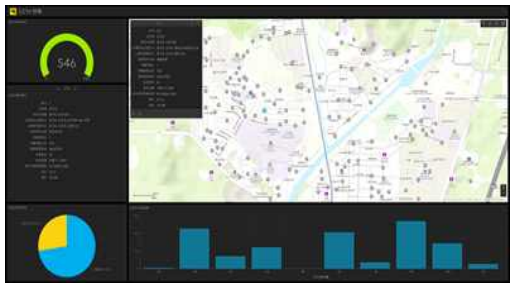
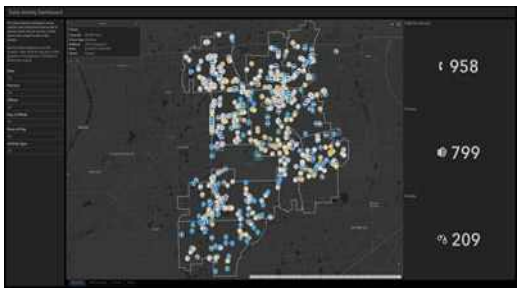
(그림) 국내/외 유사 상용 시스템 사례 조사

사례	#1 GIS-Based Security and Disaster Relief in the Philippines	#2 Seattle Police Department's real-time crime center	#3 Emergency Service Cal OES	#4 Emergency Service Cal OES - Napa	#5 Dubai Life Safety Dashboard	#6 Philadelphia Crim Dashboard for Police Chief
서비스 목적	방범/보안	방범/보안	재난대응	재난대응	도시정보	방범/보안
서비스 시점	실시간 대응	실시간 대응	실시간 대응	사후 대응	실시간 대응	사후 대응
실시간 데이터 연동	O	O	O	X	O	X
활용 데이터	SNS 데이터, 범죄발생 통계, 도로교통상황, 경찰실시간데이터 등	통화정보, 순찰차 위치, 신고접수내역, 자체 분석데이터 등	센서 데이터, 신고접수내역, 근무자감지내역 등	지진피해 분석 데이터, 지진발생 데이터, 지진발생 이후 가공된 데이터 등	실시간 센서 데이터, 건물 운영 데이터, 도로교통상황, 대기상태와 같은 도시단위 센서 데이터 등	범죄 관련 통계 자료, 범죄 관련 분석 자료 등
서비스 대상	정부	정부	정부	정부/민간	정부	정부/민간

(그림) 조사 내용의 서비스. 데이터 관점 비교표

- 상용 서비스 외에 기술단위의 접근을 통해 관련된 세부 기술사례 조사
- 시각화, 데이터 활용, 데이터 분석 등 오픈소스/깃 허브를 통해 연구되고 있는 최신 유관정보 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Real-time Climate Data at ZCB</td><td>CCTV 현황판</td></tr>
<tr><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Real-time Data Dashboard in Hong Kong</td><td>Crime Daily Activity Dashboard</td></tr>
</table>

(그림) 국내/외 유사 기반기술 연구 조사

– 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 설계 및 시작품 개발

■ 서비스 시나리오 자체 프로토타이핑

◆ 서비스 시나리오의 다각화를 위해 자사가 자체적으로 가용 데이터를 기반으로 한 시나리오 기획을 진행

◆ 대민서비스를 위한 생활안전 플랫폼 및 시스템을 목표로 컨셉 기획 -> 기능 기획 -> 프로토타이핑의 절차를 통해 최종적으로 네가지의 시나리오를 구축

◆ 최종 선택된 시나리오와 프로토타이핑 산출물을 융합하여 사용자 친화적인 시스템 구축을 목표

시설물 점검관리 시스템 | 생활지역 안전 정보 서비스

산업단지 긴급 경보 서비스 | 위치기반 안전정보 알리미

(그림) 서비스 시나리오 자체 프로토타이핑 결과

◆ 자체적으로 구축한 서비스 시나리오 외에 21개의 시나리오에 대해 공간정보 기반의 설계를 진행

(그림) 예상 시나리오에 대한 공간정보 기반 설계

■ 채택된 서비스 시나리오 세부 설계

◆ 세부 간 생활안전 분석 데이터 연계하기 위한 공간관리 시스템 DB 및 서버 구축
서로 다른 데이터 형태를 고려한 통합 데이터베이스 구축
유연한 데이터 관리를 위한 인터페이스 확립

■ 공간정보 기반 분석결과 가시화 기능 개발

◆ 분석결과 공간정보 데이터 상에 표현을 위한 기능 개발

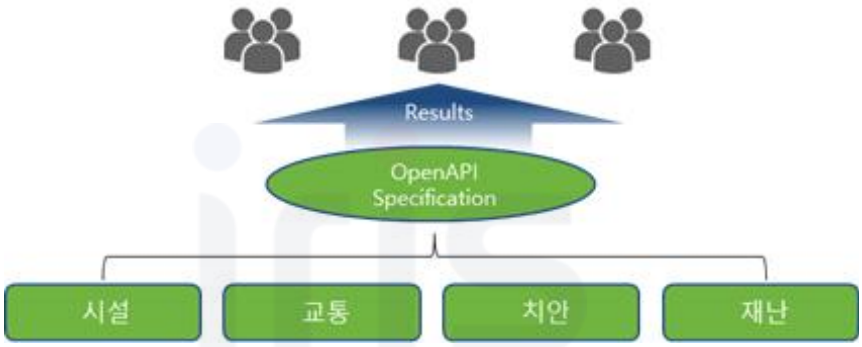
◆ 각 분석 데이터에 적합한 시각화 방안 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 공간정보 기반 가시화 기능 연구

■ 외부 데이터 연계를 위한 인터페이스 설계 고려

- 외부 데이터와 연계한 생활안전 정보 Open API 제공
- 공간정보 연계 분석결과 Open API 제공



(그림) 공간정보 연계 분석결과 Open API

■ 시나리오 인터페이스 설계

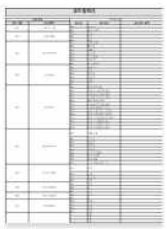
(그림)예상 서비스 시나리오 인터페이스 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

설계 내용	- 활용 데이터 • 위험물 운송차량 사고 정보, 기상정보(풍속, 풍향, 풍량 등), 화학물질 확산정보, 대피소, 대피 행동요령 등 - 시스템 기능 • 화학물질 확산 분포 모델에 따른 재해 상황, 대피요령 안내 및 취약자 등 이용자별 대피소 안내
서비스 기대효과	• 유해물질 운송차량의 사고로 유해물질이 유출될 경우 해당 유해물질의 위험정보와 풍향, 풍속 등의 기상 정보를 통해 위험의 확산을 예측하여 표출되는 안내를 통해 서비스 이용자는 해당 정보를 통해 안전한 대피 가능

■ 서비스 시나리오 시작품 개발

◆ 세부 간 생활안전 분석 데이터 연계하기 위한 공간관리 시스템 DB 및 서버 구축
서로 다른 데이터 형태를 고려한 통합 데이터 베이스 구축
유연한 데이터 관리를 위한 인터페이스 확립


< 코드정의 >

< ERD >

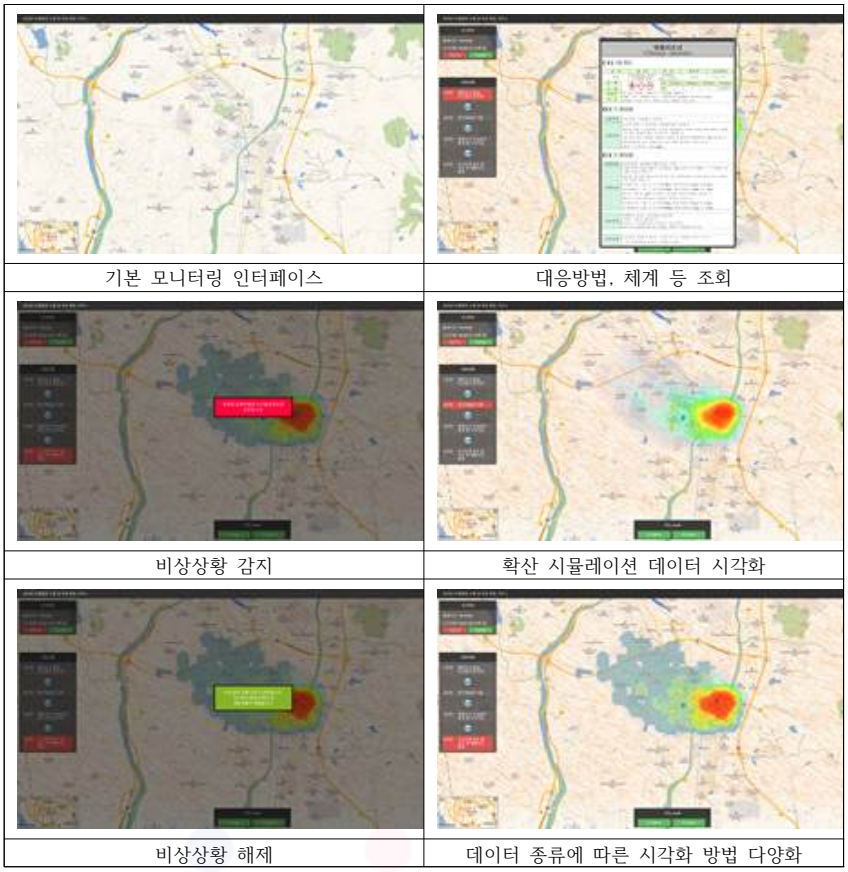
< 테이블목록 정의 >

■ 채택된 서비스 시나리오 프로토타이핑

◆ 기본 사용자 인터페이스 및 시각화 방안 프로토타이핑

◆ 채택된 시나리오의 서비스 가능성 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 채택된 서비스 시나리오 프로토타이핑

■ 공간관리 시스템 설계 및 시작품 제작을 통한 서비스 가능성 입증

◆ 다수의 국내/외 사례조사를 기반으로 한 관련 시나리오 작성

동향조사 및 최신 트렌드 분석으로 기술관점, 사용자관점의 유효한 서비스 설계

사례조사를 기반으로 한 다수의 서비스 기획 및 비교분석을 통해 서비스의 효용성 증대

■ 공간관리 시스템 설계 및 시작품 제작

◆ 최종 결정된 시스템의 요구기능 및 인터페이스를 파악해 세부적인 설계안 작성

◆ 작성된 설계안을 바탕으로 서비스 가능성 입증을 위한 시작품 제작 완성

(그림)최종목표 달성을 위한 당해연도 성과의 기여도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ (2-4-24) 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 구축

– 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 DB 및 서버 구축

■ 생활안전 공간관리 시스템 관련 공공시설물 데이터 조사

◆ 생활안전 시나리오와 관련하여 수집 및 제공이 가능한 공간데이터를 조사하여 정리

<표> 서비스별 필요 공공시설물 데이터

서비스 시나리오	서비스 필요 데이터(예시)	실제 사용 가능 데이터	상세
일상생활 위험알림 서비스	SNS/참여기반 크라우드소싱 데이터		정보 제공되지 않음
	실시간 위험지역 정보(동기)		정보 제공되지 않음
		서울시 공사관리 현황	
	위험지역 통계(비동기)		
		재해위험지구 국립공원 위험지역 공간데이터 고속도로 재난 관련 정보 급경사지 현황	
유해물질 유출알림 서비스	실시간 유해물질 유출 정보		
	의료기관 관련 데이터	전국 응급의료기관 조회 서비스	응급실 및 중증질환 메시지 조회 외상센터 기본정보 조회 외상센터 위치정보 조회 외상센터 목록정보 조회 응급의료기관 기본정보 조회 응급의료기관 위치정보 조회 응급의료기관 목록정보 조회 중증질환자 수용가능정보 조회 응급실 실시간 가용병상정보 조회
	대피소 관련 데이터		
	대응부서(소방서) 위치 데이터	전국 소방서 및 119안전센터 정보	
다중이용시설 위험알림 서비스	실내 다중이용시설 안전데이터	노후건물현황 시설안전등급도 다중이용시설 실내공기질 자동측정망 실시간정보	
	실내 다중 이용시설 대피 정보		정보 제공되지 않음
	실외 다중 이용시설 안전데이터	노후건물밀도	
		공공시설물 안정관리 정보	교량, 터널, 항만, 댐, 건축물, 하천, 상하수도, 옹벽, 절토사면
	실외 다중이용시설 대피정보		정보 제공되지 않음
	위험알림		정보 제공되지 않음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

범죄통계 기반예측 서비스	치안사고 발생현황	9대범죄 발생통계 현황	
	범죄 통계	치안사고통계(11종)	
	범죄 Hotspot데이터	범죄Hotspot (전체, 절도, 폭력, 강간, 강도)	
		피해자Hotspot (전체, 절도, 폭력, 강간, 강도)	
	CCTV, 방범등 등 공공시설 위치	CCTV, 방범등, 가로등, 공공시설물 비상벨	
	안전녹색길 데이터	안전녹색길	
유행병확산 예측 서비스	전염병 발생 정보		정보 제공되지 않음
	대피소 관련 데이터		정보 제공되지 않음
	의료기관 관련 데이터		
		전국 응급의료기관 조회 서비스	응급실 및 중증질환 메시지 조회 외상센터 기본정보 조회 외상센터 위치정보 조회 외상센터 목록정보 조회 응급의료기관 기본정보 조회 응급의료기관 위치정보 조회 응급의료기관 목록정보 조회 중증질환자 수용가능정보 조회 응급실 실시간 가용병상정보 조회
아동실종 알림 서비스	실종 신고	실종신고 API	
	실종 검색	실종검색 API	
	실종경보	실종경보 API	
	실종 안전시설 위치	안전지도 정보 API	
침수 피해 위험알림 서비스	홍수/침수 현황 및 위험도		
		해양사고 발생현황	행정안전부
		홍수범람위험도	한강홍수통제소
		해안침수예상도	국립해양조사원
		침수 흔적도	한국국토정보공사
	일기예보/기상예보		
	침수 대피장소	지진해일대피장소	행정안전부
		이재민 임시주거시설	행정안전부
대기질 알림 서비스	측정소 정보	측정소정보 조회 서비스	TM 기준좌표 조회 측정소 목록 조회 근접측정소 목록 조회
	대기오염정보	대기오염정보 조회 서비스	시군구별 실시간 평균정보 조회 시도별 실시간 평균정보 조회 대기질 예보통보 조회 시도별 실시간 측정정보 조회 통합대기환경지수 나쁨 이상 측정소 목록조회 측정소별 실시간 측정정보 조회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

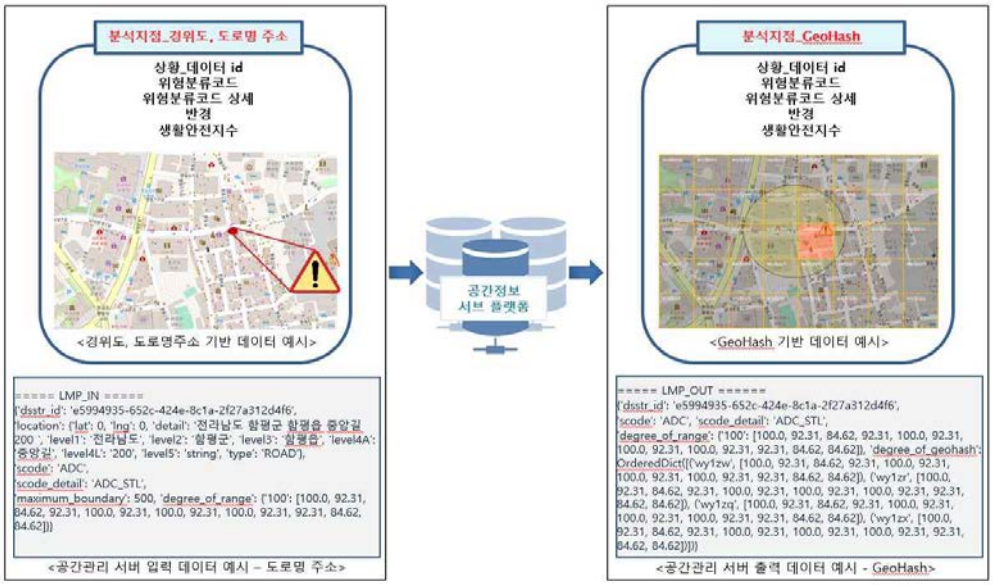
		대기오염통계 서비스	기간별 오염통계 정보 조회 측정소별 최종확정 농도 조회
		오존황사 발생정보 조회 서비스	황사주의보 발생정보 조회 오존주의보 발생정보 조회
		미세먼지 경보 조회 서비스	
		통합대기환경지수	미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소

■ 생활안전 예방서비스 수집데이터의 공간정보 상호변환체계 설계

- 수집되는 데이터의 공간정보는 대부분 주소 텍스트 방식으로 들어오기 때문에 이를 다양한 방식으로 활용하기 위한 데이터 간의 상호 변환 기능이 필요
- 조사된 공공시설물과 같은 수집데이터의 위치정보를 생활안전 플랫폼에서 다양한 형태로 제공하기 위한 데이터 상호변환체계를 정의하고 이에 대한 처리방식을 설계
- 개발일정 관계로 변환체계의 기본이 되는 도로명주소,지번주소,벡터데이터,Geohash를 우선 개발하고 국가지점번호를 활용여부에 따라 이후차년도에 개발

(그림)수집데이터의 공간데이터 상호변환체계 개념도

- 공간데이터 상호변환체계를 바탕으로 각 입력, 결과 데이터 스펙을 정의



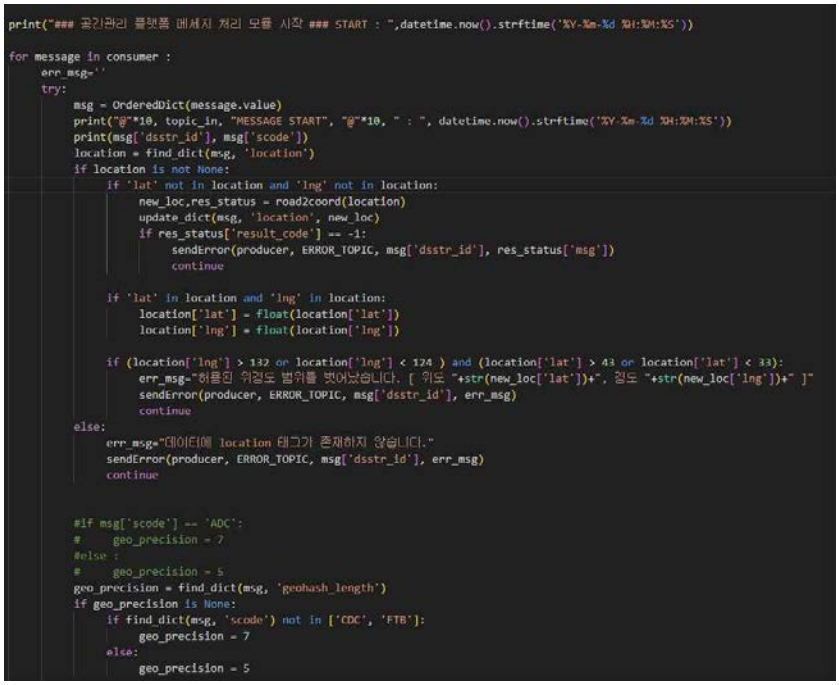
(그림) 도로명 주소->Geohash 변환 메시지 처리 입출력 형식

■ 생활안전 예방서비스 수집데이터 전송 메시지 처리 모듈 파일럿 개발

- 수집/분석 플랫폼에서 전달되는 다양한 유형의 수집데이터를 입력자료를 공통기반 플랫폼에서 활용할 수 있도록 각 서브플랫폼 간의 연계할 수 있는 데이터(토픽 메시지) 전송 체계를 Apache Kafka와 python으로 개발 진행

(그림) kafka를 이용한 공간관리 서브 플랫폼의 데이터 송,수신 알고리즘

- Apache kafka는 실시간 데이터(메세지 처리, 다중 데이터 교환 채널(토픽) 운용 및 관리 기능을 가진 데이터 전송 플랫폼으로, 각기 다른 서브플랫폼 간의 데이터 교환 및 전송에 강점이 있음. 또한 offset 기능 지원으로 데이터가 끊어지는 경우, 끊어진 지점을 저장함으로 데이터 손실 방지하는 기능도 함께 지원
- 데이터를 전송해주는 메신저(송신: producer, 수신: consumer)의 역할은 python kafka 라이브러리를 이용하여 개발



```
print("### 공간관리 플랫폼 메세지 처리 모듈 시작 ### START : ",datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))

for message in consumer :
    err_msg=''
    try:
        msg = OrderedDict(message.value)
        print("@"*10, topic_in, "MESSAGE START", "@"*10, " : ", datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
        print(msg['dsstr_id'], msg['scode'])
        location = find_dict(msg, 'location')
        if location is not None:
            if 'lat' not in location and 'lng' not in location:
                new_loc,res_status = road2coord(location)
                update_dict(msg, 'location', new_loc)
                if res_status['result_code'] == -1:
                    sendError(producer, ERROR_TOPIC, msg['dsstr_id'], res_status['msg'])
                    continue

            if 'lat' in location and 'lng' in location:
                location['lat'] = float(location['lat'])
                location['lng'] = float(location['lng'])

            if (location['lng'] > 132 or location['lng'] < 124 ) and (location['lat'] > 43 or location['lat'] < 33):
                err_msg="허용된 위경도 범위를 벗어났습니다. [ 위도 "+str(new_loc['lat'])+", 경도 "+str(new_loc['lng'])+" ]"
                sendError(producer, ERROR_TOPIC, msg['dsstr_id'], err_msg)
                continue
        else:
            err_msg="데이터에 location 태그가 존재하지 않습니다."
            sendError(producer, ERROR_TOPIC, msg['dsstr_id'], err_msg)
            continue


        #if msg['scode'] == 'ADC':
        #    geo_precision = 7
        #else :
        #    geo_precision = 5
        geo_precision = find_dict(msg, 'geohash_length')
        if geo_precision is None:
            if find_dict(msg, 'scode') not in ['CDC', 'FTB']:
                geo_precision = 7
            else:
                geo_precision = 5
```

(그림) 공간관리 서브 플랫폼 python 모듈 개발 코드

- 입력된 수집데이터는 상기의 공간데이터 상호변환 알고리즘을 적용한 시험 모듈을 거쳐, 목적에 부합하는 형태의 공간데이터로 변환되어 공통기반 플랫폼으로 전송하는 구조로 설계
- 지원하는 공간데이터 형식(2차년도 기준) : 도로명주소, 지번주소, Geohash, GeoJSON

❖ LMP_IN

```
{
 "dsstr_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
 "scode": "MCC", //위험코드
 "pcode": "MCC000000007". //시나리오코드
 "scode_detail": "MCC", //상황코드, Option
 "maximum_boundary" : 1000,
 "location": {
            "detail": "경기도 안양시 동안구 관양동 1307-225",
            "lat": 37.40158,
            "lng": 126.965126,
            "level1": "경기도",
            "level2": "동안구",
            "level4L": "관양동",
            "level5": "1 3 0 7 – 2 2 5",
            "type": "PERCEL" //도로명 ROAD, 지번 PERCEL
 },
 "emergency": "n",
 "degree_of_range": {
   "1000": [
              10,
              10,
              10,
              ...
            ]
   }
}
```

❖ LMP_OUT

```
{
 "dsstr_id" : "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
 "scode": "MCC", //위험코드
 "pcode": "MCC000000007". //시나리오코드
 "scode_detail": "MCC", //상황코드, Option
 "emergency": "n",
 "degree_of_range": {
   "1000": [
              10,
              10,
              10,
              ...
            ]
  },
 "degree_of_geohash": {
   "wydm8": [
              10,
              10,
              10,
              ...
            ],
  "wydm9": [
              10,
              10,
              10,
              ...
            ]
  .....
  }

}
```

(그림) 공간관리 서브 플랫폼 데이터 송,수신 데이터 형식 예시

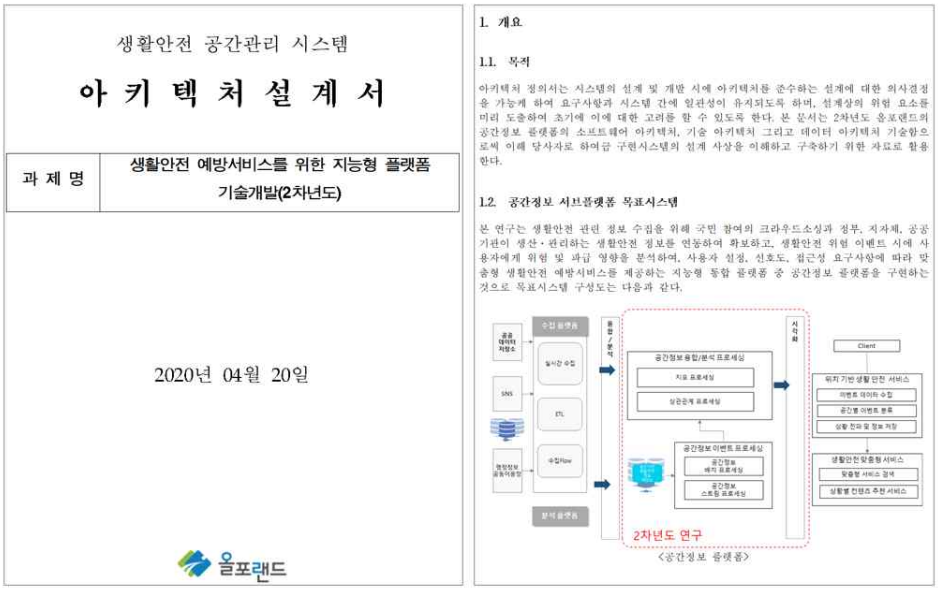
– 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 웹기반 클라이언트 개발

■ 생활안전 공간정보 데이터 제공 및 시각화 웹 서비스 개발

- 공간관리 서브 플랫폼 메시지 처리 서버의 분석,수집 결과 데이터를 지도상에서 시각화 할 수 있는 웹 서비스 시스템 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◆ 공간관리 시스템 웹기반 클라이언트를 개발하기 위해 데이터의 요구사항 등을 정리하여 시작품 대비 변경된 아키텍쳐 설계와 데이터 테이블 정의 설계를 수행



생활안전 공간관리 시스템

아 키 텍 처 설 계 서

과 제 명	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발(2차년도)

2020년 04월 20일

올포랜드

1. 개요

1.1. 목적

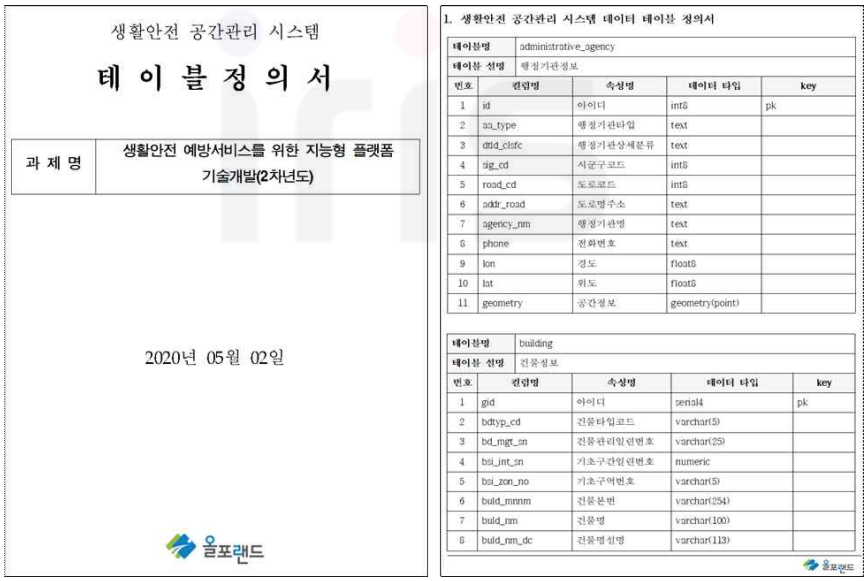
아키텍처 정의서는 시스템의 설계 및 개발 시에 아키텍처를 준수하는 설계에 대한 의사결정을 가능케 하여 요구사항과 시스템 간에 일관성이 유지되도록 하며, 설계상의 위험 요소를 미리 도출하여 초기에 이에 대한 고려를 할 수 있도록 한다. 본 문서는 2차년도 올포랜드의 공간정보 플랫폼의 소프트웨어 아키텍처, 기술 아키텍처 그리고 데이터 아키텍처 기술함으로써 이해 당사자로 하여금 구현시스템의 설계 사상을 이해하고 구축하기 위한 자료로 활용한다.

1.2. 공간정보 서브플랫폼 목표시스템

본 연구는 생활안전 관련 정보 수집을 위해 국민 참여의 크라우드소싱과 정부, 지자체, 공공기관이 생산·관리하는 생활안전 정보를 연동하여 확보하고, 생활안전 위험 이벤트 시에 사용자에게 위험 및 파급 영향을 분석하여, 사용자 성향, 선호도, 접근성 요구사항에 따라 맞춤형 생활안전 예방서비스를 제공하는 지능형 통합 플랫폼 중 공간정보 플랫폼을 구현하는 것으로 목표시스템 구성도는 다음과 같다.

<공간정보 플랫폼>

(그림) 생활안전 공간관리 시스템 아키텍처 설계서



생활안전 공간관리 시스템

테 이 블 정 의 서

과 제 명	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발(2차년도)

2020년 05월 02일

올포랜드

1. 생활안전 공간관리 시스템 데이터 테이블 정의서

테이블명	administrative_agency			
테이블 설명	행정기관정보			
번호	컬럼명	속성명	데이터 타입	key
1	id	아이디	int8	pk
2	aa_type	행정기관타입	text	
3	dtld_clsfc	행정기관상세분류	text	
4	sig_cd	시군구코드	int8	
5	road_cd	도로코드	int8	
6	addr_road	도로명주소	text	
7	agency_nm	행정기관명	text	
8	phone	전화번호	text	
9	lon	경도	float8	
10	lat	위도	float8	
11	geometry	공간정보	geometry(point)	

테이블명	building			
테이블 설명	건물정보			
번호	컬럼명	속성명	데이터 타입	key
1	gid	아이디	serial4	pk
2	bdtyp_cd	건물타입코드	varchar(5)	
3	bd_mgt_sn	건물관리일련번호	varchar(25)	
4	bsi_int_sn	기초구간일련번호	numeric	
5	bsi_zon_no	기초구역번호	varchar(5)	
6	build_mnnm	건물본번	varchar(254)	
7	build_nm	건물명	varchar(100)	
8	build_nm_dc	건물명설명	varchar(113)	

(그림) 생활안전 공간관리 시스템 데이터 테이블 정의서

■ 생활안전 수집/분석 결과 데이터 시각화 및 POI 표출 기능 개발

◆ 공간관리 서브 플랫폼의 공간데이터 변환을 거친 후, 공통기반 서브플랫폼에 저장된 데이터를 다시 검색하여 표출하는 방식으로 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 생활안전 공간관리 웹서비스의 수집/분석 결과 데이터 시각화 화면

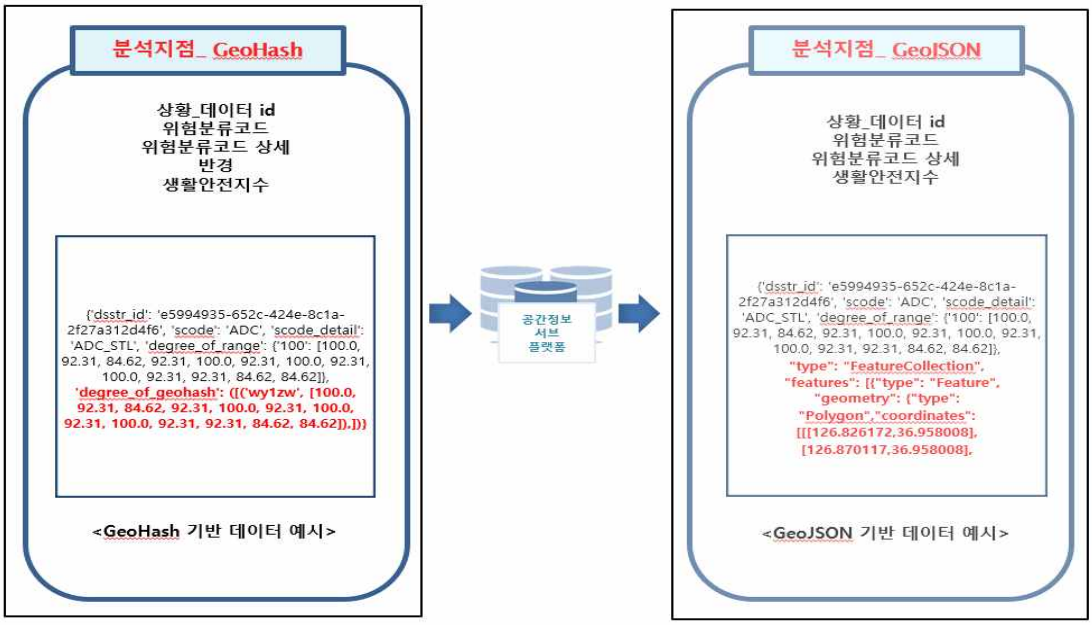
- 추가로 [2-4-23] 공공데이터 시설물 데이터 유형 조사 결과를 바탕으로 하여 데이터를 적재하고 이를 플랫폼 내의 분석 데이터와 함께 POI로 표출할 수 있도록 개발

(그림) 수집/분석 데이터와 관심지점정보(경찰서,병원 등) 연계 화면

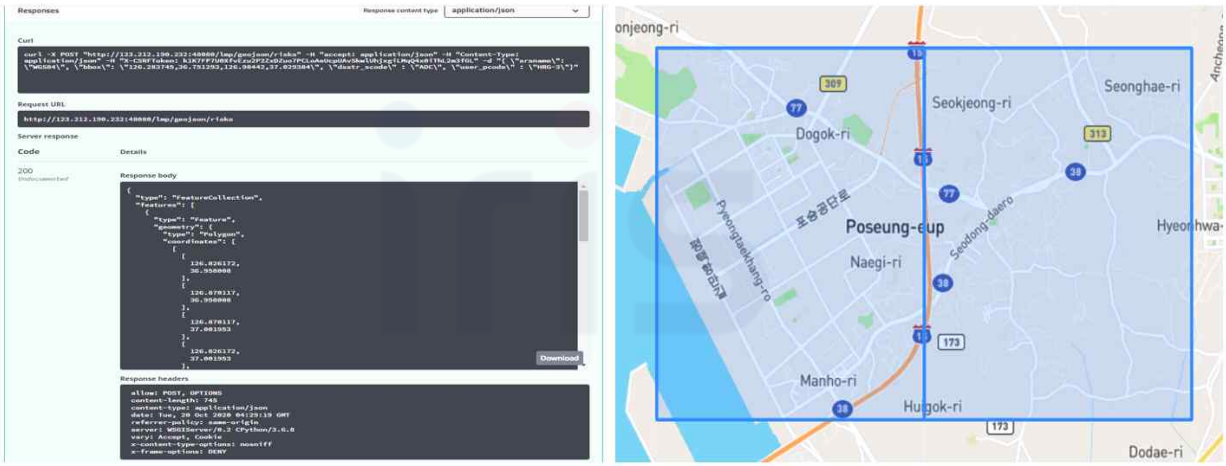
■ GeoJSON 데이터 포맷을 활용한 공간정보 제공 기능 개발

- 생활안전 공간관리 시스템에서 생성한 결과 데이터의 활용을 위해서는 여러 응용분야에서 적용할 수 있는 범용적인 데이터 포맷이 필요
- 데이터 교환에 널리 사용되고 있는 JSON 형식에 공간정보개념을 탑재한 GeoJSON 포맷을 채택하여 변환 및 제공하는 기능을 개발
- GeoJSON과 Geohash는 데이터의 공간적인 위치 탐색이 가능하고 여러 가지 공간분석(거리 범위 탐색 등)이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공간정보 표출을 위한 GeoJSON 변환 처리 구조



(그림) GeoJSON 데이터 응답화면 및 화면표출 결과

ㅇ (2-4-25) 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 연계 기술 개발

– 각 과제 분석 데이터 연계 및 관리 기능 개발

■ 생활안전 공간관리 서브플랫폼 토픽메세지 처리 모듈 개선 및 고도화

- 시나리오 별 데이터 상세 카테고리 업데이트에 따른 모듈 개선
- 전처리(수집/분석 플랫폼)와 연계되는 수집 데이터의 상세 카테고리 분류(scode_detail) 추가
- 분석 위험지수를 반경으로 표현되는 범위를 Geohash 범위로 변환하는 모듈로 개선

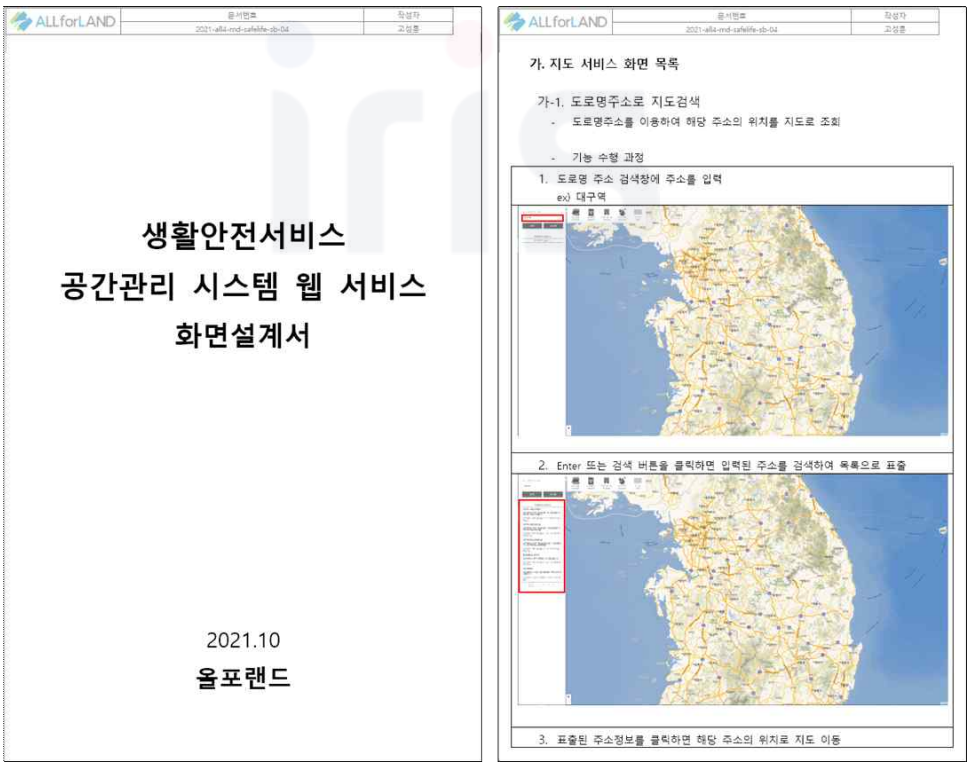
```
// DAP output sample 2 = LMP input (to geohash)
{
  "id": "수집데이터 id",
  "poi": { "lng": 37.182837, "lat": 127.2947589 },
  "scode": "ADC",
  "maximum_boundary": 500,
  "degree_of_range": {
    "100": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "200": [70, 30, 0, 30, 70, 30, 70, 0, 30, 0, 0, 0],
    "300": [30, 0, 0, 0, 30, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0],
    "400": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "500": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  }
}
```

```
// LMP output sample = DAP2 input
{
  "id": "수집데이터 id",
  "poi": { "lng": 37.182837, "lat": 127.2947589 },
  "scode": "ADC",
  "degree_of_geohash": {
    "x87hg8z": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hg9z": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hgaz": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hgbz": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hgcz": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hgdz": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hgez": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30],
    "x87hh8z": [70, 30, 0, 30, 70, 30, 70, 0, 30, 0, 0, 0],
    ...
  }
}
```


(그림) 위험지수 범위표현 변환 결과 (미터(m)->Geohash)

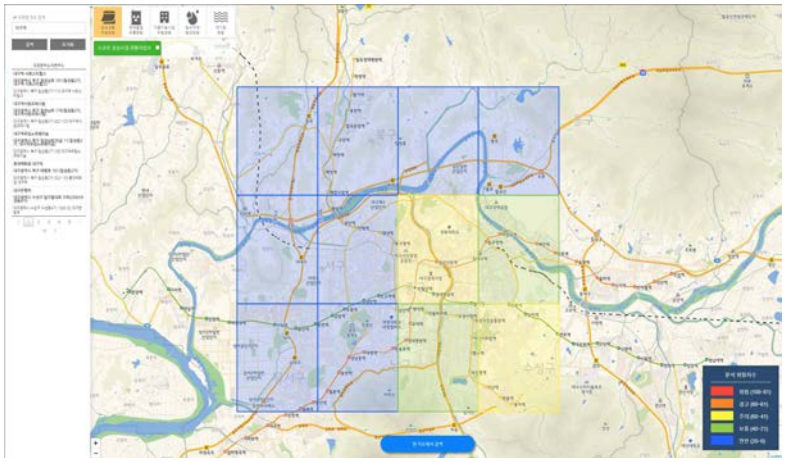
■ 공공시설물 및 생활안전 공간관리 시스템 웹 클라이언트 기능 고도화

- 기존의 단일 수집/데이터 분석 데이터 시각화 메뉴에서 시나리오 별로 Geohash 데이터 표출로 메뉴를 다변화하여 제공하는 것으로 고도화 수행
- 3차년도 기준으로 고도화된 시나리오 표출 메뉴는 총 5가지 시나리오(일상생활, 유해물질, 다중이용시설, 침수피해, 대기질 현황)
- 단일 화면 메뉴에서 시나리오 별로 메뉴 추가 및 기능이 고도화 됨에 따라, 각 설계서 사양 업데이트 및 화면 설계서 작성을 수행

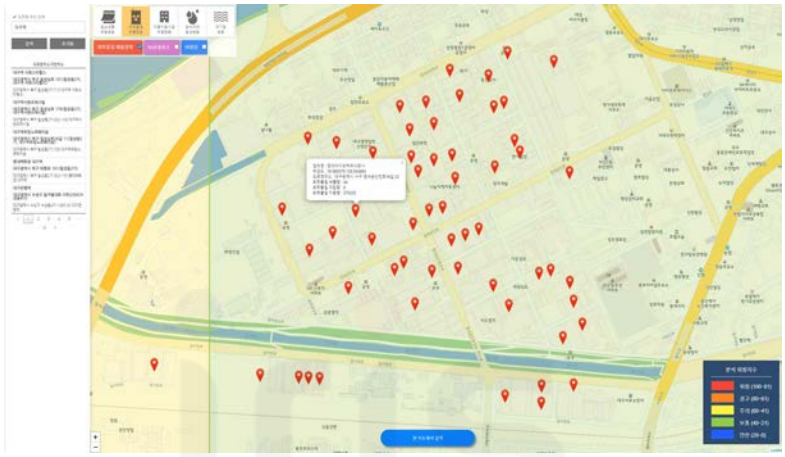


(그림) 공간관리 시스템 3차년도 웹 서비스 화면설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



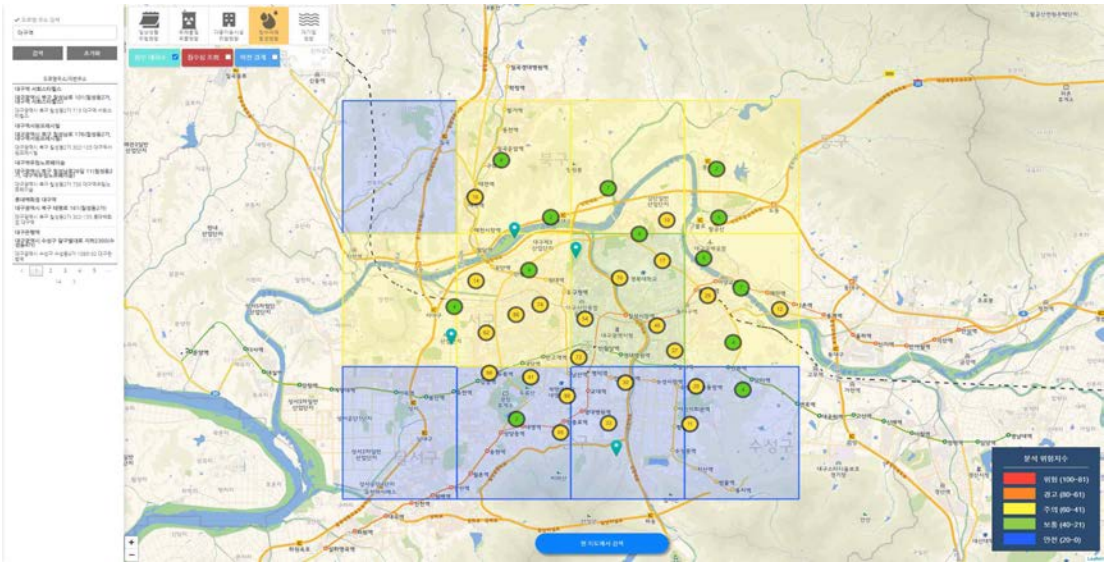
(그림) [일상생활] 위험도 데이터 공간기반 시각화



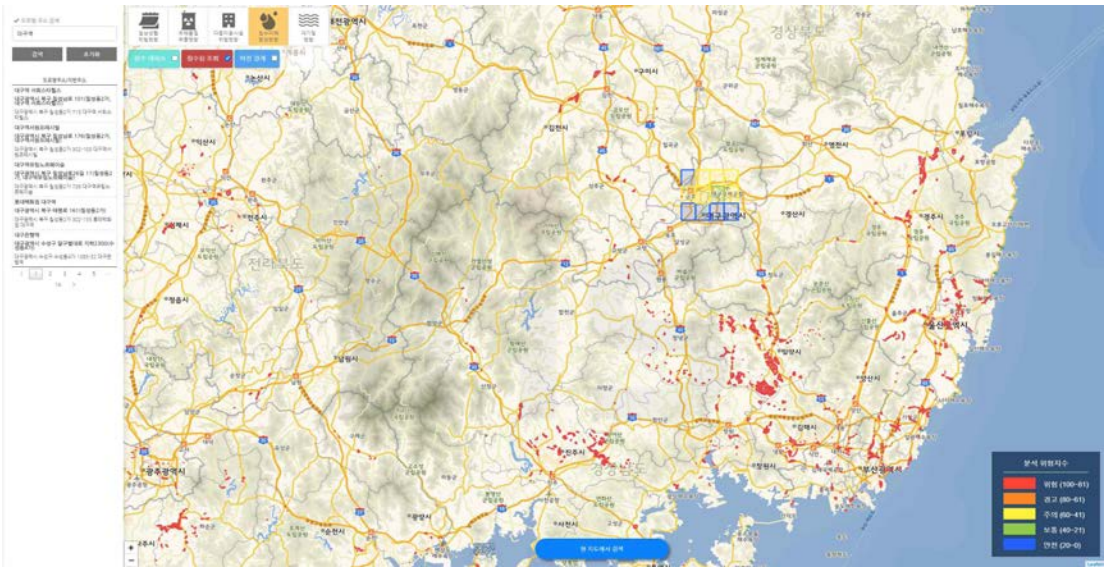
(그림) [유해물질] 위험도 + 관심지점정보[대피소] 중첩 시각화

(그림) [다중이용시설] 시설현황 시각화 및 개별 시설 현황정보

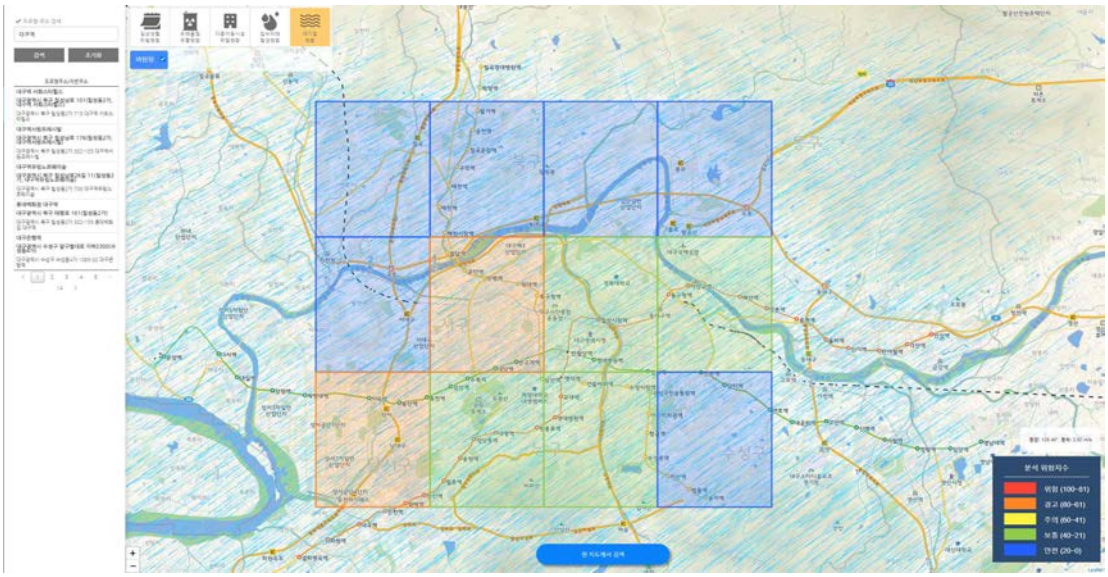
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) [침수피해] 침수대피소 클러스터링 및 위험도 시각화



(그림) [침수피해] 과거 5년간 침수피해지역 벡터데이터 시각화



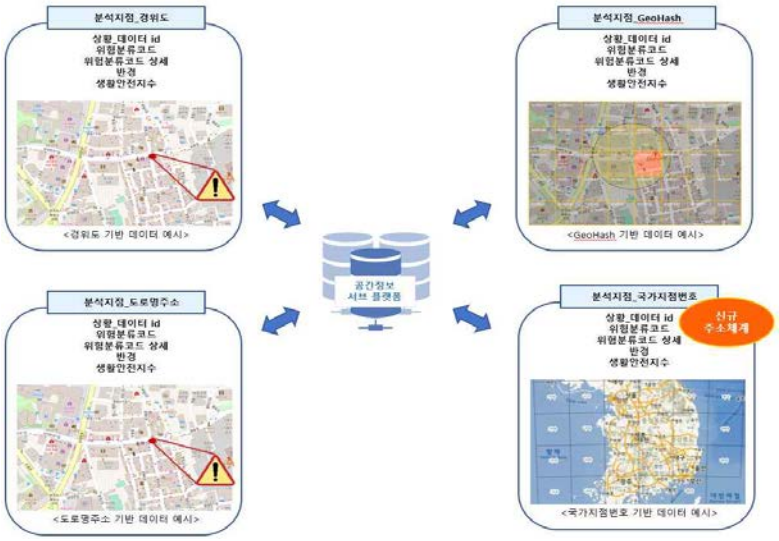
(그림) [대기질] 대기질현황 및 바람장 방향 시각화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 생활안전 예방서비스 수집데이터의 공간정보 상호변환체계 고도화

◆ 기존 공간데이터 상호변환체계에서 지원했던 도로명주소,지번주소,Geohash에서 추가로 국가지점번호 변환기능을 개발하여 고도화

◆ 개발된 국가지점번호 변환 기능은 생활안전 정보제공 API 서비스에서 제공



(그림) 공간데이터 상호변환체계 확장 개념도

– 공간정보 기반 생활안전 정보 제공 Open API 기능 개발

■ 생활안전 공간관리 시스템에서 제공하는 관심지점정보와 공간데이터 상호변환 및 공간분석 기능을 제공하기 위해 API 웹 서비스를 설계 및 개발

■ 생활안전 시나리오 관련 공공시설물 데이터 목록 정리

◆ [2-4-23]과 [2-4-24]에서 수행한 생활안전 관련 공공시설물 조사 결과에 기반하여, 실제 수집이 불가능한 항목을 제외하고 13가지의 관심항목 데이터를 선별하여 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

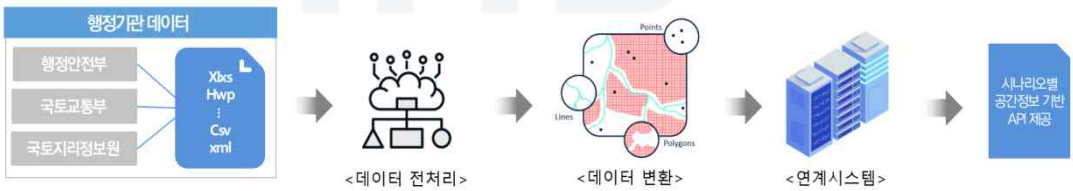
나. 데이터 출처

데이터	형태	갱신주기	출처
민원행정기관 전자지도	shp	연간	https://www.juso.go.kr/addrlink/addressBuildDevNew.do?menu=fclts
민방위시설	xlsx	상시	https://www.localdata.go.kr/devcenter/dataDown.do?menuNo=20001
도로명주소 전자지도	shp	월간	https://www.juso.go.kr/addrlink/devLayerRequestWrite.do
기상청	open api	상시	https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectApiDataDetailView.do?publicDataPk=15084084
CCTV	xlsx	상시	https://www.localdata.go.kr/lif/lifeCtacDataView.do
경찰서	xlsx	연간	https://www.data.go.kr/data/15077036/fileData.do
안전비상벨	xlsx	상시	https://www.localdata.go.kr/lif/lifeCtacDataView.do
보안등	xlsx	상시	https://www.data.go.kr/data/15017320/standard.do
안전지킴이집	shp	상시	http://www.safe182.go.kr/lom/listLcInfoMap.do
유해화학물질취급사업장	xlsx	파악불가	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=M37YD49AM5UFN6VJM2CZ29567068&infSeq=1
소규모공공시설위험지정정보	xlsx	상시	https://www.data.go.kr/data/15021104/standard.do
침수흔적 대피소	shp	연간	https://www.data.go.kr/data/15048639/fileData.do
도로명주소	open api	월간	https://www.juso.go.kr/addrlink/devAddrLinkRequestGuide.do?menu=roadApi

(그림) 생활안전 공간데이터 API 제공 데이터 목록

■ 생활안전 공간정보 제공 API 서비스 설계 및 개발

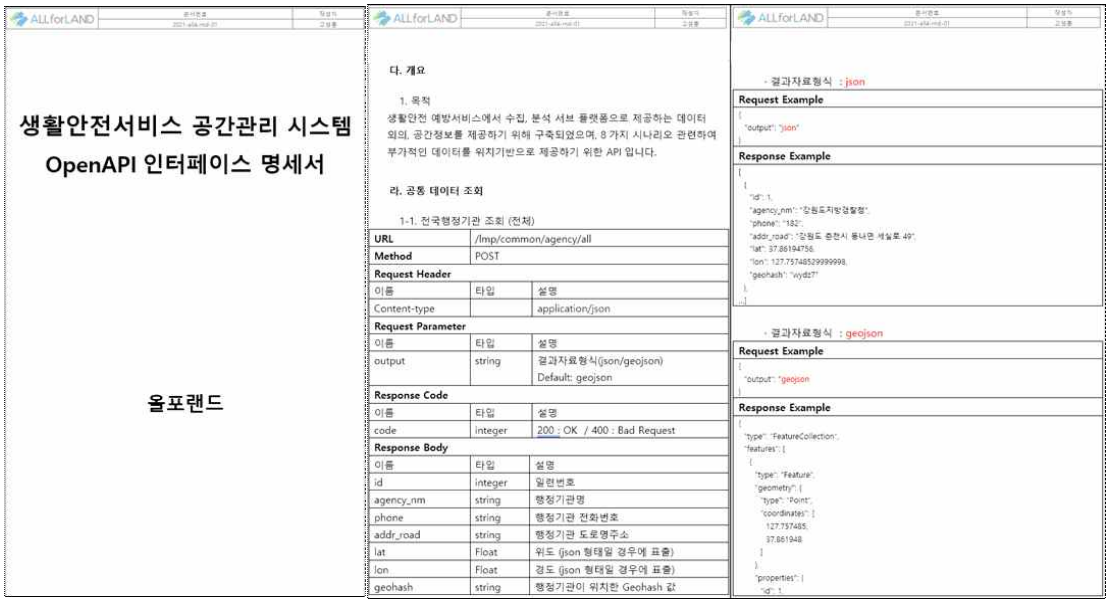
◆ 수집된 데이터는 데이터 형식에 따라 전처리 및 상호변환모듈을 활용하여 가공



(그림) 공간정보 분석 결과 정보 제공 프로세스

◆ 데이터의 제공목록 및 활용을 위한 인터페이스 설계문서 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



생활안전서비스 공간관리 시스템
OpenAPI 인터페이스 명세서

올포랜드

다. 개요

1. 목적

생활안전 예방서비스에서 수집, 분석 서브 플랫폼으로 제공하는 데이터 외의, 공간정보를 제공하기 위해 구축되었으며, 8 가지 시나리오 관련하여 부가적인 데이터를 위치기반으로 제공하기 위한 API 입니다.

라. 공통 데이터 조회

1-1. 전국행정기관 조회 (전체)

URL	/lmp/common/agency/all	
Method	POST	
Request Header		
이름	타입	설명
Content-type		application/json
Request Parameter		
이름	타입	설명
output	string	결과자료형식(json/geojson) Default: geojson
Response Code		
이름	타입	설명
code	integer	200 : OK / 400 : Bad Request
Response Body		
이름	타입	설명
id	integer	일련번호
agency_nm	string	행정기관명
phone	string	행정기관 전화번호
addr_road	string	행정기관 도로명주소
lat	Float	위도 (json 형태일 경우에 표출)
lon	Float	경도 (json 형태일 경우에 표출)
geohash	string	행정기관이 위치한 Geohash 값

· 결과자료형식 : json

Request Example

```
{
  "output": "json"
}
```

Response Example

```
{
  {
    "id": 1,
    "agency_nm": "강원도지방경찰청",
    "phone": "182",
    "addr_road": "강원도 춘천시 동내면 새실로 49",
    "lat": 37.86194756,
    "lon": 127.7574852999999,
    "geohash": "wydz7"
  },
...}
```

· 결과자료형식 : geojson

Request Example

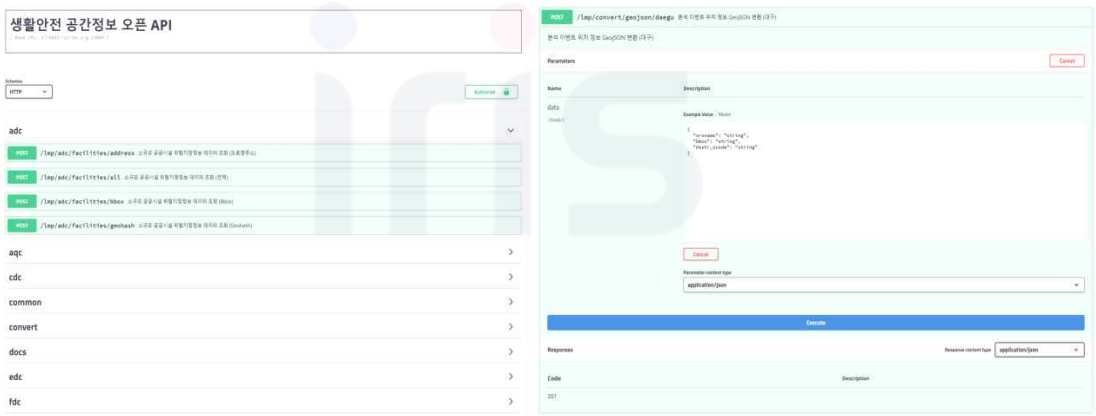
```
{
  "output": "geojson"
}
```

Response Example

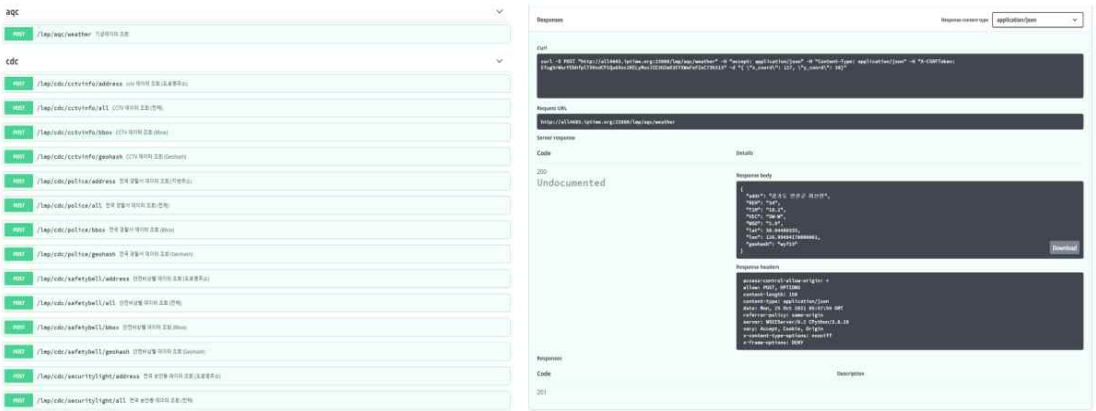
```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          127.757485,
          37.861948
        ]
      },
      "properties": {
        "id": 1,
```

(그림) 생활안전 공간관리 제공 OpenAPI 인터페이스 명세서

- 가공된 결과를 OpenAPI의 http 통신 인터페이스를 통하여 제공
- 제공받은 데이터의 검색 및 테스트가 용이하도록 웹페이지 인터페이스도 함께 제공



(그림) 생활안전 공간정보 제공 OpenAPI 웹페이지 목록 및 요청 파라미터



(그림) 외부데이터 Open API 목록 및 요청 결과

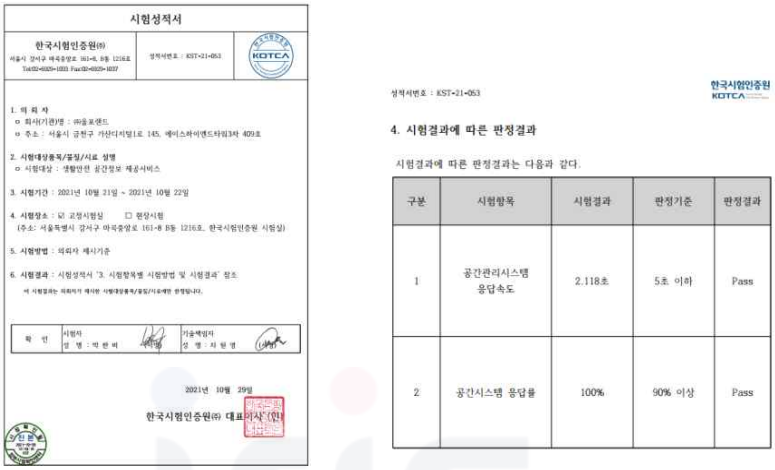
■ 생활안전 공간관리 시스템의 전문기관 시험평가

- 대상 : 생활안전 공간관리 시스템의 공간정보 제공 웹서비스 및 API서비스 전체
- 시험항목 및 판정기준

  공간관리시스템 응답속도 : 총 100회 측정으로 88회 5초 이하, 12회 5초 이상으로 점수 환산 시 88점

  공간시스템 응답률 : 총 100회 측정으로 100회 모두 응답, 점수 환산 시 100점

구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과	점수 환산
1	공간관리시스템 응답속도	2.118초	5초 이하	Pass	88점
2	공간시스템 응답률	100%	90% 이상	Pass	100점


시험성적서

한국시험인증원(주)

4. 시험결과에 따른 판정결과

시험결과에 따른 판정결과는 다음과 같다.

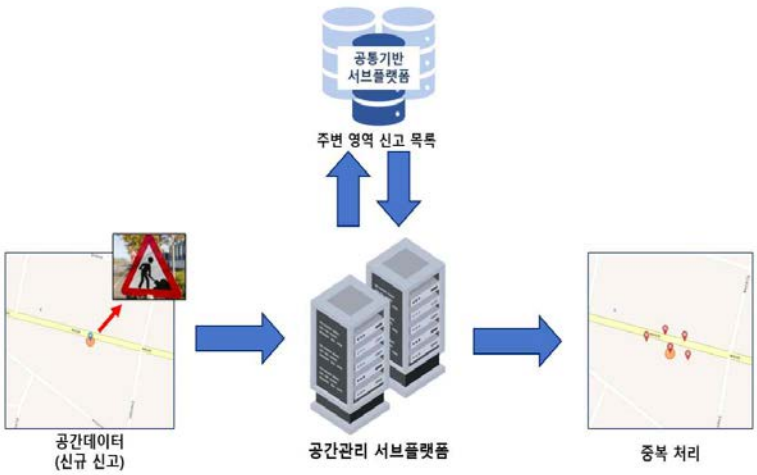
구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과
1	공간관리시스템 응답속도	2.118초	5초 이하	Pass
2	공간시스템 응답률	100%	90% 이상	Pass

(그림) 생활안전 공간정보 제공서비스 전문기관 시험성적서

ㅇ (2-4-26) 공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 시험 및 개선점 도출

– 위치 추적 기반 데이터를 활용한 위치 기반 공간관리 기능 개발

■ 사용자 위치 기반 신고/제보 데이터 중복 처리 기능 개발



(그림) 공간데이터(신고) 중복 처리 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 생활안전 정보 제공 Open API 제공 데이터 추가

◆ 기개발된 생활안전 공간정보 제공 API 서비스에 데이터 제공목록이 업데이트 됨에 따라 제공데이터를 추가하여 제공

no	시나리오	데이터명	대상 범위	갱신 주기	출처
1	공통	민방위대피시설	전국	상시	지방행정 인허가데이터 개방
2		민원행정기관 전자지도	전국	연간	주소기반산업 지원서비스
3		119안전센터	전국	수시	공공데이터 포털
4		병·의원	전국	분기	공공데이터 포털
5		약국	전국	분기	공공데이터 포털
6	대기	기상청	전국	상시	기상청
7	치안	CCTV	전국	상시	지방행정 인허가데이터 개방
8		경찰서	전국	연간	경찰청
9		안전비상벨	전국	상시	지방행정 인허가데이터 개방
10		보안등	전국	상시	공공데이터 포털
11	실종	안전지킴이집	전국	상시	안전드림
12		실종아동 정보	전국	상시	안전드림
13	유해	유해화학물질 취급사업장	경기	연간	경기데이터드림
14		화학물질 배출업체	대구	연간	화학물질 배출/이동량 정보
15	일상	소규모공공시설 위험지정정보	전국	상시	공공데이터 포털
16	침수	침수대피시설	전국	연간	한국국토정보공사
17		침수흔적정보_침수위선	전국	연간	한국국토정보공사
18	보건	질병예측 정보	시군구 별	반기	국민건강보험공단
19	다중	다중이용시설	전국	월간	주소기반산업 지원서비스

(그림) 생활안전 정보 Open API 데이터 제공 목록

■ 분석 데이터 시각화 Geohash 표출 단위 개선

◆ 기존에 제공하는 Geohash의 5자리 고정단위를 5~7단위까지 세분화하여 더 세밀한 지역을 컨트롤할 수 있도록 변환하는 기능을 추가개발하여 제공

– 위치 정보 기반 공간관리 시스템의 시험 및 개선방안 도출

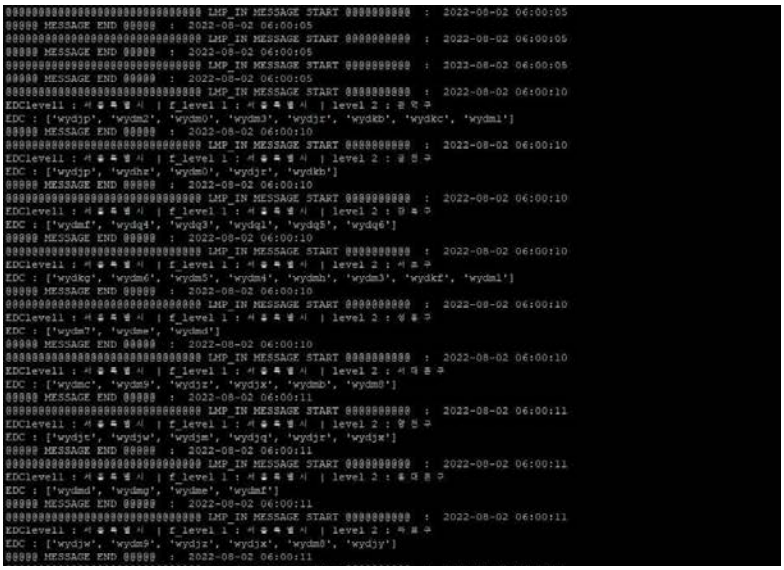
■ 생활안전 공간관리 시스템 및 통합 플랫폼 실증 시험 수행 결과

◆ 플랫폼 간 내부연동 시험 이후 대구광역시 수성구를 대상으로 실증시험 수행[22.8~22.10]

◆ 실증시험 기간 중, 특정 루트에서 수집되는 데이터가 지속적으로 손실되는 문제가 발생

◆ 데이터 로그 확인 및 플랫폼간 연동 확인 결과, 주소 정보 불량으로 확인됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공간관리 서브플랫폼 실증 진행 로그

■ 실증 시험 기간 데이터 손실 개선방안 도출

- 생활안전예방서비스 실증 시험 과정에서 수집된 데이터의 주소 정보가 부정확 혹은 불량하여 데이터 손실이 다수 발생
- 주소 데이터를 최대한 온전한 부분만 참고하여 정제하는 기능을 추가해 데이터 loss율을 감소

Case 1) 일부만 입력

- 입력 : 대구광역시 서구 북비산
- 처리 : 서구 내에 "북비" 이름이 들어간 주소 검색 후 대체
- 결과 : 대구광역시 서구 북비산로

Case 2) 불필요한 정보 입력

- 입력 : 대구광역시 북구 조야로2길 209, 대구환경공단 신천사업소, 신천하수처리장 내 (서변동)
- 처리 : 주소 검색에 불필요한 부분 삭제
- 결과 : 대구광역시 북구 조야로2길 209

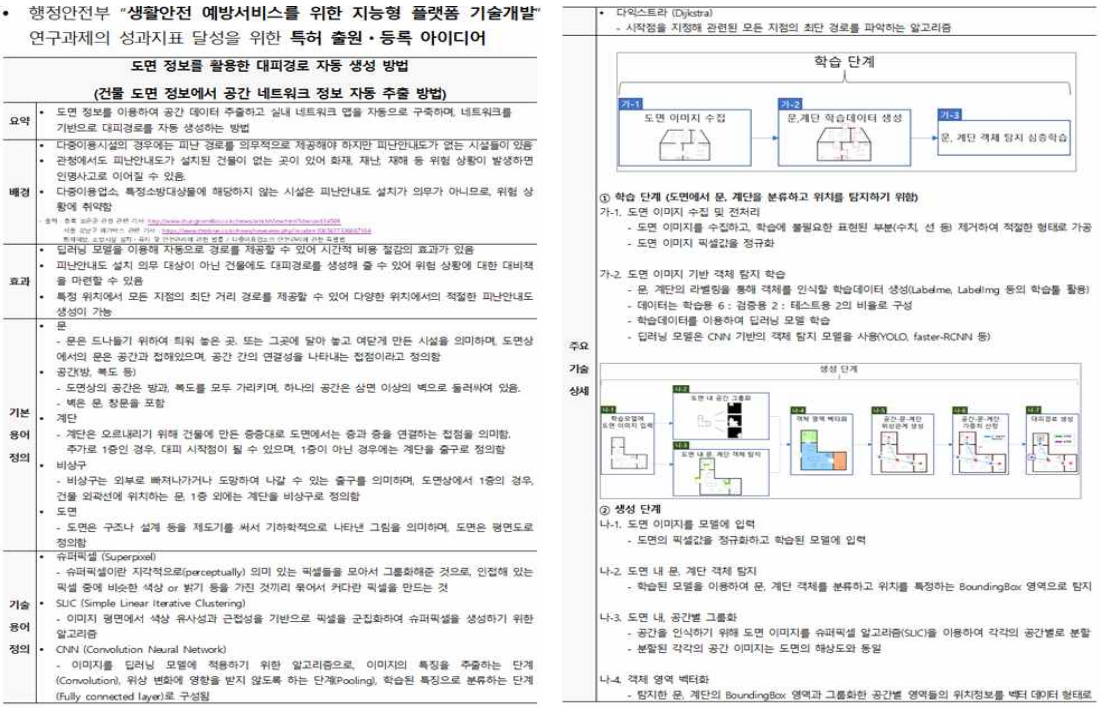
Case 3) 오타

- 입력 : 대구광역시 서구 북비산로 3#78-1
- 처리 : 길 번호나 지번 번호에는 특수문자 "-",숫자만 허용
- 결과 : 대구광역시 서구 북비산로 378-1

(그림) 주소 데이터 정제 처리 예시

■ 다중이용시설 데이터 제공 중 대피경로 제공이미지 개선방안 도출

- 실증 시험기간 동안 다중이용시설로 구분되어 있는 건물의 대피경로 정보제공이 이루어지지 않고 있는 것을 확인
- 건물의 대피경로 정보 제공 의무가 있는 건물주가 비용 등의 문제로 소극적으로 대처하고 있는 것을 확인
- 이에 대한 개선방안으로 건물 층별 도면이미지만을 이용하여 대피경로를 생성하여 제공하는 아이디어를 고안



• 행정안전부 "**생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발**" 연구과제의 성과지표 달성을 위한 **특허 출원·등록 아이디어**

도면 정보를 활용한 대피경로 자동 생성 방법

(건물 도면 정보에서 공간 네트워크 정보 자동 추출 방법)

요약	• 도면 정보를 이용하여 공간 데이터 추출하고 실내 네트워크 맵을 자동으로 구축하며, 네트워크를 기반으로 대피경로를 자동 생성하는 방법
배경	• 다중이용시설의 경우에는 피난 경로를 의무적으로 제공해야 하지만 피난안내도가 없는 시설들이 있음 • 관청에서도 피난안내도가 설치된 건물이 없는 곳이 있어 화재, 재난 재해 등 위험 상황이 발생하면 인명사고로 이어질 수 있음. • 다중이용업소, 특정소방대상물에 해당하지 않는 시설은 피난안내도 설치가 의무가 아니므로, 위험 상황에 취약함
효과	• 딥러닝 모델을 이용해 자동으로 경로를 제공할 수 있어 시간적 비용 절감의 효과가 있음 • 피난안내도 설치 의무 대상이 아닌 건물에도 대피경로를 생성해 줄 수 있어 위험 상황에 대한 대비책을 마련할 수 있음 • 특정 위치에서 모든 지점의 최단 거리 경로를 제공할 수 있어 다양한 위치에서의 적절한 피난안내도 생성이 가능
기본 용어 정의	• 문 - 문은 드나들기 위하여 틔워 놓은 곳, 또는 그곳에 달아 놓고 여닫게 만든 시설을 의미하며, 도면상에서의 문은 공간과 접해있으며, 공간 간의 연결성을 나타내는 접점이라고 정의함 • 공간(방, 복도 등) - 도면상의 공간은 방과, 복도를 모두 가리키며, 하나의 공간은 상면 이상의 벽으로 둘러싸여 있음. - 벽은 문, 창문을 포함 • 계단 - 계단은 오르내리기 위해 건물에 만든 층층대로 도면에서는 층과 층을 연결하는 접점을 의미함. 추가로 1층인 경우, 대피 시작점이 될 수 있으며, 1층이 아닌 경우에는 계단을 출구로 정의함 • 비상구 - 비상구는 외부로 빠져나가거나 도망하여 나갈 수 있는 출구를 의미하며, 도면상에서 1층의 경우, 건물 외곽선에 위치하는 문, 1층 외에는 계단을 비상구로 정의함 • 도면 - 도면은 구조나 설계 등을 제도기를 써서 기하학적으로 나타낸 그림을 의미하며, 도면은 평면도로 정의함
기술 용어 정의	• 슈퍼픽셀 (Superpixel) - 슈퍼픽셀이란 지각적으로(perceptually) 의미 있는 픽셀들을 모아서 그룹화해준 것으로, 인접해 있는 픽셀 중에 비슷한 색상 or 밝기 등을 가진 것끼리 묶어서 커다란 픽셀을 만드는 것 • SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) - 이미지 평면에서 색상 유사성과 근접성을 기반으로 픽셀을 군집화하여 슈퍼픽셀을 생성하기 위한 알고리즘 • CNN (Convolution Neural Network) - 이미지를 딥러닝 모델에 적용하기 위한 알고리즘으로, 이미지의 특징을 추출하는 단계(Convolution), 위상 변화에 영향을 받지 않도록 하는 단계(Pooling), 학습된 특징으로 분류하는 단계(Fully connected layer)로 구성됨

• 다익스트라 (Dijkstra)
- 시작점을 지정해 관련된 모든 지점의 최단 경로를 파악하는 알고리즘

학습 단계

가-1 도면 이미지 수집 → 가-2 문,계단 학습데이터 생성 → 가-3 문, 계단 객체 탐지 심층학습

① 학습 단계 (도면에서 문, 계단을 분류하고 위치를 탐지하기 위함)

가-1. 도면 이미지 수집 및 전처리
- 도면 이미지를 수집하고, 학습에 불필요한 표현된 부분(수치, 선 등) 제거하여 적절한 형태로 가공
- 도면 이미지 픽셀값을 정규화

가-2. 도면 이미지 기반 객체 탐지 학습
- 문, 계단의 라벨링을 통해 객체를 인식할 학습데이터 생성(Labelme, LabelImg 등의 학습툴 활용)
- 데이터는 학습용 6 : 검증용 2 : 테스트용 2의 비율로 구성
- 학습데이터를 이용하여 딥러닝 모델 학습
- 딥러닝 모델은 CNN 기반의 객체 탐지 모델을 사용(YOLO, faster-RCNN 등)

주요 기술 상세

생성 단계

② 생성 단계

나-1. 도면 이미지를 모델에 입력
- 도면의 픽셀값을 정규화하고 학습된 모델에 입력

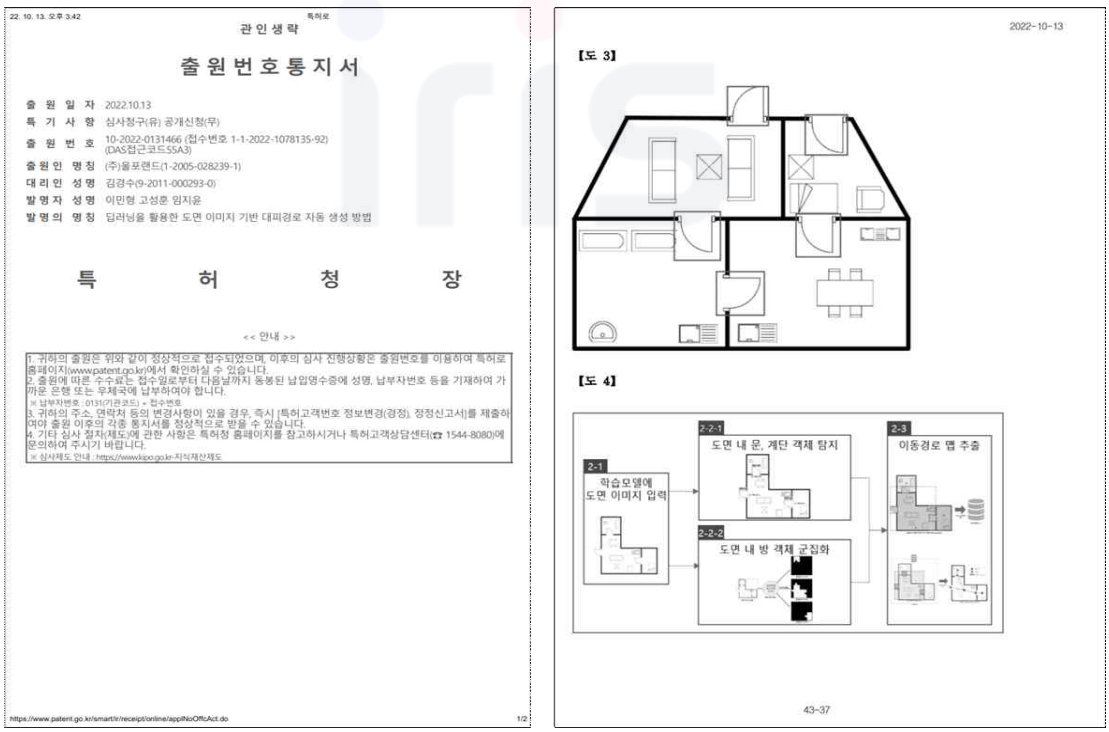
나-2. 도면 내 문, 계단 객체 탐지
- 학습된 모델을 이용하여 문, 계단 객체를 분류하고 위치를 특정하는 BoundingBox 영역으로 탐지

나-3. 도면 내, 공간별 그룹화
- 공간을 인식하기 위해 도면 이미지를 슈퍼픽셀 알고리즘(SLIC)을 이용하여 각각의 공간별로 분할
- 분할된 각각의 공간 이미지는 도면의 해상도와 동일

나-4. 객체 영역 벡터화
- 탐지한 문, 계단의 BoundingBox 영역과 그룹화한 공간별 영역들의 위치정보를 벡터 데이터 형태로

(그림) 도면이미지 기반 대피경로 생성방법 아이디어 기술문서

◆ 상기 대피경로 생성방안을 정리하여 특허 내용으로 작성 및 출원 완료



22. 10. 13. 오후 3:42 특허로

관인생략

출원번호통지서

출 원 일 자 2022.10.13
특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무)
출 원 번 호 10-2022-0131466 (접수번호 1-1-2022-1078135-92)
(DAS접근코드:55A3)
출원인 명칭 (주)올포랜드(1-2005-028239-1)
대리인 명칭 김경수(9-2011-000293-0)
발명자 성명 이민형 고성준 임지윤
발명의 명칭 딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

https://www.patent.go.kr/smart/ir/receipt/online/appINoOffcAct.do 1/2

2022-10-13

【도 3】

【도 4】

43-37

(그림) 도면이미지 기반 대피경로 생성방법 특허 출원 결과

■ 전문기관 시험 : 생활안전 공간관리 시스템

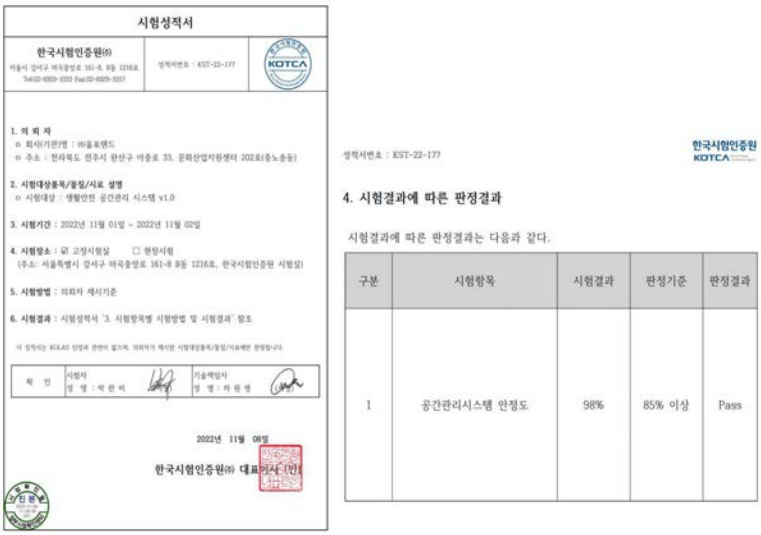
◆ 시험항목 및 판정기준

공간관리시스템 안정도: 총 100회 시험, 5초 이내의 응답성공률로 안정도를 측정

◆ 시험 결과 : 공간관리시스템 안정도: 98%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과	점수 환산
1	공간관리시스템 안정도	98%	85%	Pass	98점


시험성적서

한국시험인증원(주)

성적서번호 : KST-22-177

KOTCA

1. 의 뢰 자
○ 회사(기관)명 : (주)솔트랜드
○ 주소 : 전라북도 전주시 완산구 아중로 33, 문화산업지원센터 202호(중노송동)

2. 시험대상품목/물질/시료 설명
○ 시험대상 : 생활안전 공간관리 시스템 v1.0

3. 시험기간 : 2022년 11월 01일 ~ 2022년 11월 02일

4. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8 B동 1216호, 한국시험인증원 시험실)

5. 시험방법 : 의뢰자 제시기준

6. 시험결과 : 시험성적서 "3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과" 참조

이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시험대상품목/물질/시료에만 한정됩니다.

확 인	시험자 성 명 : 박 찬 비	기술책임자 성 명 : 서 원 명

2022년 11월 08일

한국시험인증원(주) 대표이사 (반

성적서번호 : KST-22-177

한국시험인증원 KOTCA

4. 시험결과에 따른 판정결과

시험결과에 따른 판정결과는 다음과 같다.

구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과
1	공간관리시스템 안정도	98%	85% 이상	Pass

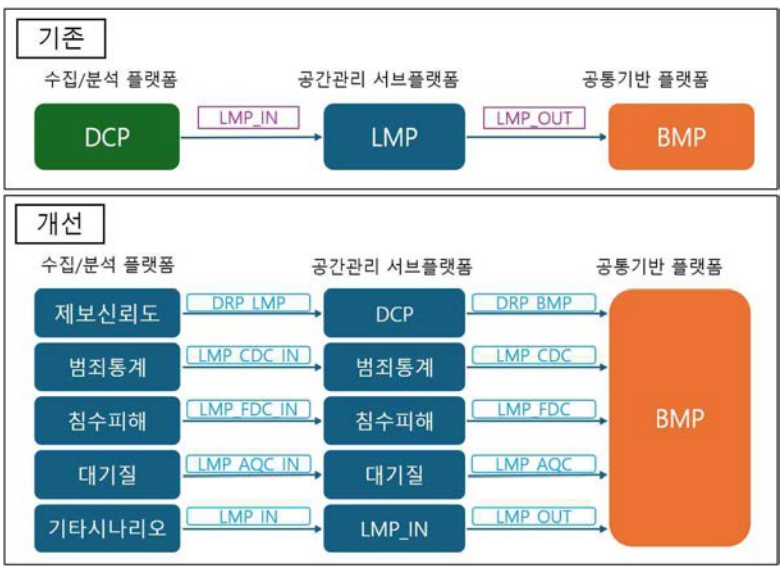
(그림) 생활안전 공간정보 제공서비스 전문기관 시험성적서

○ (2-4-27) 공공시설물 및 생활안전 공간관리, 위치 추적 활용 실증 및 개선점 도출

– 생활안전 공간관리 시스템 테스트베드 실증

■ 생활안전 공간관리 시스템의 시범서비스 실증 수행 및 개선점 도출

- 20223년4월~12월까지 1,2차에 걸쳐 대구시 전체에 대한 시범서비스 진행
- 생활안전 공간관리 시스템 실증 과정에서 데이터 병목현상을 해결하기 위해 공간관리 서브플랫폼 메시지 처리 서버의 구조 및 처리량 개선



(그림) 4차년도 대비 메세지 처리 모듈 개선 사항

- 각 시나리오 별로 분리된 모듈은 각 시나리오에 해당하는 수집 데이터를 중점적으로 처리하도록 경량화 및 병렬화

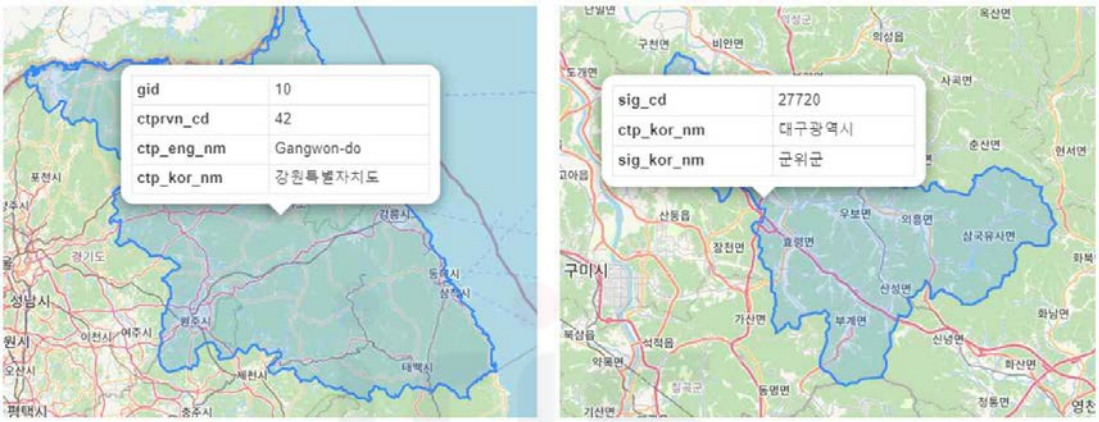
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 기존의 1개 메시지 전송 모듈로 대량의 데이터 병목현상이 생김에 따라, 대용량 메시지 처리가 가능하도록 원천데이터 수집 분류 별로 2-3개의 처리 채널을 추가하여 정체 데이터 분산

```
a9726d958dde  lmp_api          Up 7 months   "python -u manage.py…"   /home/all4land…
7054f2f1d09f  lmp_api_db       Up 10 months  "docker-entrypoint.s…"   /home/all4land…,/home/all4land…,/home/all4land…
9d48605ed569  lmp_aqc_1        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   3451f8be94f786…,/home/all4land…
94b36571512f  lmp_aqc_2        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   /home/all4land…,ec3c3e80e02022…
bd7dd7ed4ca5  lmp_cdc_1        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   e648b757c39573…,/home/all4land…
19eaeb0b2dda  lmp_cdc_2        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   e2c1605c073407…,/home/all4land…
ef81617fe3e1  lmp_core_1       Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   c6d979881f3171…,/home/all4land…
4825a2f02634  lmp_core_2       Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   5e8fa564ee3f1d…,/home/all4land…
2be09c0f33f4  lmp_core_3       Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   a80417eb34a37e…,/home/all4land…
31df4f33057e  lmp_drp_1        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   3b882afbd27dc2…,/home/all4land…
21ab453145c4  lmp_fdc_1        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   c34c1c2615136e…,/home/all4land…
1f6376a4a759  lmp_fdc_2        Up 5 months   "python -u /usr/src/…"   /home/all4land…,501e110eca9cdc…
```

(그림) 공간관리 서브플랫폼 메시지 처리 모듈 확장 결과

- 2023년 행정구역 변경으로 인한 공간관리 시스템 DB 내 행정구역정보 업데이트 (강원도->강원특별자치도, 경북 군위군->대구 군위군)



(그림) 강원특별자치도와 군위군 행정구역 갱신 데이터 업데이트 결과

■ 특허등록 완료

- 실증 시험 개선방안으로 도출한 "딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법"에 대한 특허 등록을 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특 허 Patent Number 제 10-2480715 호
출원번호 Application Number 제 10-2022-0131466 호
출원일 Filing Date 2022년 10월 13일
등록일 Registration Date 2022년 12월 20일

발명의 명칭 Title of the Invention
딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법

특허권자 Patentee
(주)율포랜드(210111-*******)
전라북도 전주시 완산구 아중로 33 (중노송동)

발명자 Inventor
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2022년 12월 20일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 실

특허청
Korean Intellectual Property Office

KIPRO K-PEG

발명의 명칭 딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법
등록번호 KR10-2480715

평가항목	평가지수	유사군 평균	백분위(%)	+/-	평가지수MAX
권리성	87.00	75.7	7.0	+	100
기술성	78.20	79.3	28.8	-	100
상업성	57.00	65.1	63.7	-	100

평가항목	평가지수	유사군평균	세부평가항목	세부평가지수
권리성	87.00	75.70	권리범위의 광협	87.0
			권리의 견고성	87.0
			등록소요기간(Grant lag)	99.0
			권리의 연속성(Backward)	51.0
			권리의 연속성(Forward)	51.0
기술성	78.20	79.30	기술융합도	93.0
			기술의 협력도	93.0
			국제협력도(연구)	51.0
			기술의 완전성	87.0
상업성	57.00	65.10	지역확장성	51.0
			특허의 포트폴리오(Portfolio)	81.0
			특허권의 활동성	51.0
			국제협력도(권리)	51.0

특허평가 종합의견
평가 대상특허 KR10-2480715호 - [딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법]의 경우 생존지수 123.9(MAX: 300점), 평가등급은 C1 으로 평가되었습니다. 평가군의 9개 등급중 상위 95.0%에 포함되는 C1 으로, 평균보다 낮은 특허입니다. 권리성 87.0, 기술성 78.2, 상업성 57.0 로 평가되었습니다. 권리성이 가장 높게 나타났습니다.유사기술군과 비교할 경우, 권리성은 평균 75.7점보다 높았으며, 기술성은 평균 79.3 점보다 낮으며, 상업성은 평균 65.1 점보다 낮게 평가되었습니다. OECD's PQI지수는 0.76 입니다.

KR10-2480715 Page 4

(그림) 특허 등록증 및 특허평가서 결과

- 생활안전 공간관리 시스템 고도화

■ 사용자 위치 정보를 활용한 공간분석 고도화 기능 개발 및 시범서비스 적용

◆ 생활안전 고도화 추진사항을 반영하기 위한 생활안전 공간관리 서브플랫폼 OpenAPI 기능 추가 개발

19.7	• (대피시설 정보) 침수대피시설 정보의 빈약 : 서구 1곳 • (차량위치 등록) '변경할 주소 입력' 필요 의문	• 고도화 반영/보완 추진 • 침수위험 발생 시 대피시설 정보 확충 (율포랜드) • 정부/지자체 보유 데이터 구청 권고하는 데이터 -> 한국국토정보공사 침수대피소 제공 ↓ (3월 15일 데이터 업데이트 예정) 주소 입력 : UI/UX 보완
15.9	반 경 10km 또는 5km 범위 내의 대기질 정보를 바탕으로 아래와 같이 매우 나쁨, 나쁨, 보통, 좋음에 대해 지역별 범위로 표현. 마커는 삭제하고, 대신에 특정 지점을 선택하면 근처 마커의 세부 정보를 표출 선택 지점에 따른 정확한 데이터와 분포 영역을 정확히 표현하는 것은 불가능. 직관적으로 대략적 이해를 돕고자 하는 목적임 www.kweather.co.kr	• 고도화 반영/보완 추진 • 상명대 UI/UX 개선안 검토 후 반영 • 지원 방안 검토 필요 (와이즈넛, 올포랜드, 엑티브디앤씨) (12.20) 에어코리아는 측정소별로 표시, 케이웨더는 행정구역별로 표시 ; 측정소가 행정구역 전체를 대표할 수 있는가? ; 케이웨더의 지도 영역 표시 방법 검토 필요 (https://weather.kweather.co.kr/finedust/current)
16.3	• 위험 반경 주변에 시나리오에 따른 영향 (유해물질, 풍향)을 고려하여 주변 대피소 추천	• 고도화 반영/보완 추진 • 주변 대피소 정보 제공

(그림) 생활안전예방서비스 고도화 추진사항 중(23.12.19)

◆ 사용자 현재 위치를 중심으로 주변 시군구영역 정보를 제공하는 기능 개발

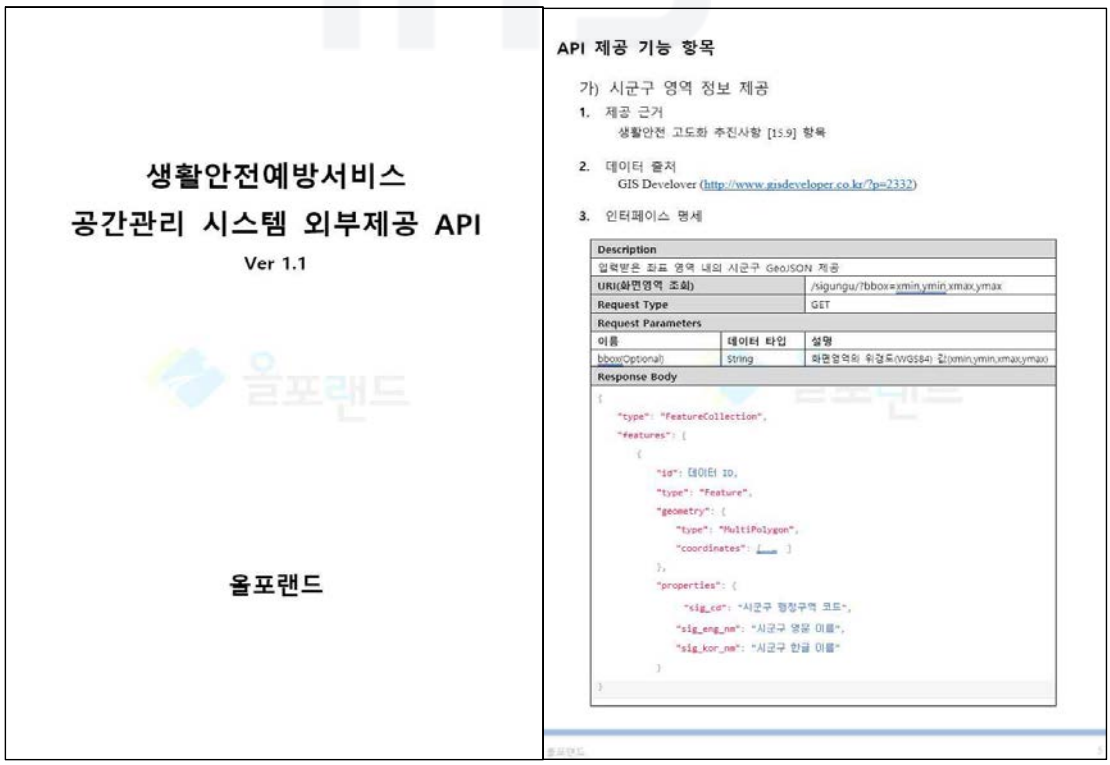
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◆ 사용자 위치를 기준으로 주변 대피소 정보(가까운 거리 순) 및 대피소까지 가는 경로 제공 기능 개발

<table>
<tr><th></th><th>시군구영역 제공</th><th>가장가까운 대피소 Top3 및 대피경로 제공</th></tr>
<tr><td>상세 설명</td><td>탐색 BBOX 영역에 포함되는
시군구 영역 및 속성정보 제공</td><td>사용자 위치를 기준으로 가장 가까운 대피소
3곳(거리순)에 대한 대피경로 및 속성정보 제공</td></tr>
<tr><td>응답 결과
이미지 예시</td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>응답 결과
GeoJSON</td><td><pre>{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "id": 42,
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "MultiPolygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              [
                128.59964226900135,
                35.87516188016566
              ],
                    [....]
            ]
          ]
        ]
      },
      "properties": {
        "sig_cd": "27290",
        "sig_eng_nm": "Dalseo-gu",
        "sig_kor_nm": "달서구"
      }</pre></td><td><pre>{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          128.59079, 35.88099
        ]
      },
      "properties": {
        "place_name": "칠성고등학교",
        "category": "강당",
        "capacity": 641,
        "address": "대구광역시 북구 칠성로 13 (칠성동2가)",
        "install_date": 2021,
        "install_type": "화학사고",
        "tel": "053-665-2605",
        "agency": "대구광역시 북구 복지환경국 환경관리과",
        "revision_date": "2021-09-30",}
    },
  [....]
}</pre></td></tr>
</table>

(그림) 사용자의 현재 위치 정보를 활용한 공간분석 기능 명세

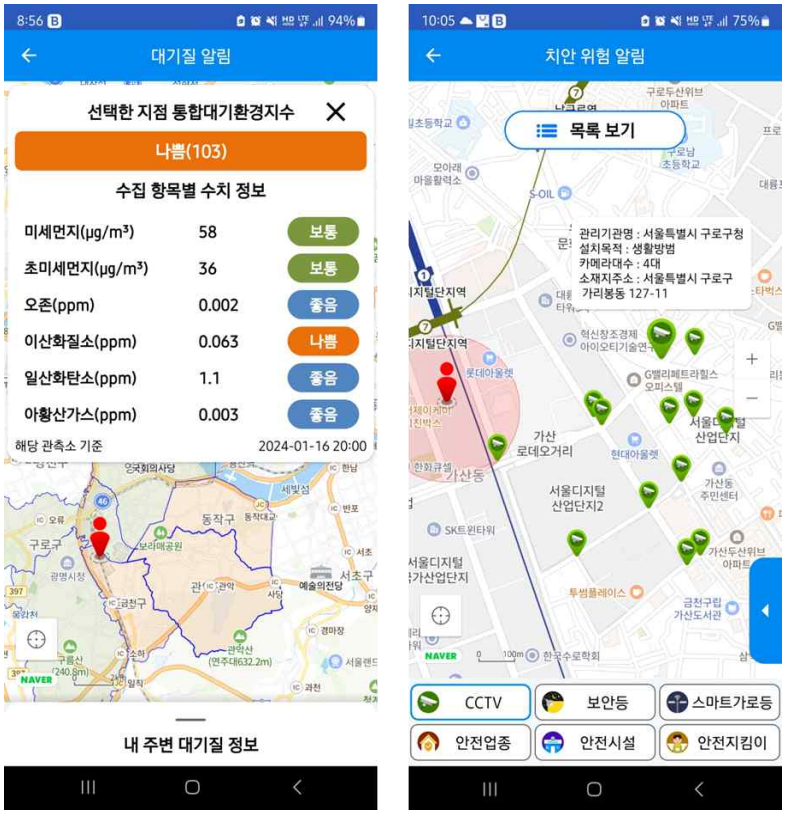
◆ 개발된 API 기능을 K-가드 앱이나 기타 외부 서비스에서 활용할 수 있도록 따로 API 서버를 구축하고 인터페이스 명세서 작성



(그림) 공간관리 시스템 외부제공 API 인터페이스 명세서

■ 사용자 위치 정보를 활용한 공간분석 및 데이터제공 기능의 K-가드 앱 적용 결과

◆ 시범서비스 기간동안 데이터 제공 및 고도화 기능에 대한 서비스 제공



(그림) K-가드 앱에 공간데이터 및 고도화 기능 제공 결과

□ 생활안전 대응 서비스 플랫폼 기술 개발

ㅇ (2-5-1) 생활안전 통합 데이터베이스 시스템 구축 및 관리기술 설계

– 다양한 기존 생활안전 공공 데이터 분석

■ 별첨: 생활안전플랫폼_생활안전예방서비스_데이터분석

■ 공공데이터 수집, 분석 DB 설계

◆ 시나리오에 기반한 수동형 데이터 수집

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
공공데이터포털	한국환경공단	통합대기환경지수	통합대기환경지수	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		미세먼지	미세먼지	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		초미세먼지	초미세먼지	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		오존	오존	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		이산화질소	이산화질소	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		일산화탄소	일산화탄소	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
		아황산가스	아황산가스	API	https://www.data.go.kr/data/15000581/openapi.do
	기상청	꽃가루 농도 위험지수	주간/ 일별 꽃가루 종류, 꽃가루 예상 수치, 지수별 알레르기 증상 발생도	API	https://www.data.go.kr/data/15043560/openapi.do

(그림) 대기안전 데이터 수집내역

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
vworld	국토교통부	연안침수예산도(WMS/WFS)	해안침수(50년빈도, 100년빈도, 150년빈도, 200년빈도)	API	http://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do
		지진해일대피소	지진해일대피소	API	http://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmsguide2_s001.do
		수치표고모형	수치표고모형	공문	공문 요청 후 방문 수령 (국토교통부)
공공데이터포털	해양수산부 국립해양조사원	조위관측소 실측&예측 조위	조위관측소 실측&예측 조위	API	http://www.khoa.go.kr/oceangrid/khoa/takepart/openapi/
	기상청	지진화산정보	국내외 발생한 지진, 지진해일에 대한 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15000420/openapi.do
		동네예보 조회서비스	동네예보, 초단기 예보/실황 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057682/openapi.do
		태풍정보 조회서비스	태풍정보(중심위치, 중심기압, 최대풍속, 강풍반경, 진행방향, 진행속도 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15043565/openapi.do
		기상특보 정보	기상특보, 기상정보, 예비특보 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15000415/openapi.do
		지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측 지점별일누적값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057084/openapi.do
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측 지점별일누적값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057210/openapi.do
	한국국토정보공사	침수위선서비스	행정구역코드, 침수 원인, 침수면적, 침수위, 침수선, 피해 금액, 침수 시작 년월일시, 침수 종료 년월일시	API	https://www.data.go.kr/data/15057651/openapi.do
		배수펌프장 서비스	배수펌프장 배수면적, 처리능력 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15058712/openapi.do
	한국농어촌공사	농촌용수 저수지 수위 정보	농촌용수 저수지 수위 정보	API	https://www.data.go.kr/data/3055728/openapi.do
한강홍수통제소	한강홍수통제소	실시간 수위자료	실시간 수위자료	API	http://www.hrfco.go.kr/web/openapiPage/openApi.do
		실시간 강수량자료	실시간 강수량자료	API	http://www.hrfco.go.kr/web/openapiPage/openApi.do
		실시간 댐자료	실시간 댐자료	API	http://www.hrfco.go.kr/web/openapiPage/openApi.do
		실시간 보자료	실시간 보자료	API	http://www.hrfco.go.kr/web/openapiPage/openApi.do
		홍수예보발령	홍수예보발령	API	http://www.hrfco.go.kr/web/openapiPage/openApi.do
국가수자원관리통합정보시스템	한강홍수통제소	계획 홍수량	하천 별 계획 홍수량	API	http://www.wamis.go.kr/WKF/WKF_BANKPRV_LST.aspx
		홍수범람위험구역	행정구역/유역별 홍수범람위험구역 정보	API	http://www.wamis.go.kr/WKF/wkf_oflwaa_lst.aspx
		수해상습지	행정구역/유역별 수해상습지 정보	API	http://www.wamis.go.kr/WKF/wkf_fldlmgaa_lst.aspx
생활안전지도	한강홍수통제소	홍수범람위험도	홍수범람위험도	공문	생활 데이터 요청 필요 (행안부)
비공개	기상청	지진해일시나리오 정보	지진해일시나리오 정보	-	생활 데이터 요청 필요 (기상청)

(그림) 홍수/해일피해예측서비스

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
공공데이터 포털	기상청	식중독지수	식중독지수	API	https://www.data.go.kr/data/15043583/openapi.do
		지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057084/openapi.do
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057210/openapi.do
	국민건강보험공단	질병예측정보	5개 질병(눈병, 전식, 감기, 피부염, 식중독)에 대한 전국 시도 및 시군구별 질병예측정보 4개 질병(눈병, 전식, 감기, 피부염) 시군구별 과거 진료건수 제공	API	https://www.data.go.kr/data/15028050/openapi.do
식품안전나라	식품의약품안전처	식중독통계	월별, 연도별, 지역별, 원인시설별, 원인물질별 식중독 통계(교차 통계 가능)	필수집	http://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/foodPoisoningStat.do
감염병포털	질병관리본부	전수감시감염병	주요통계	필수집	http://www.cdc.go.kr/npt/biz/npp/ist/simple/simplePdStatsMain.do
			질병별통계	필수집	http://www.cdc.go.kr/npt/biz/npp/ist/bass/bassDissStatsMain.do
			지역별통계	필수집	http://www.cdc.go.kr/npt/biz/npp/ist/bass/bassAreaStatsMain.do
			성별/연령별통계	필수집	http://www.cdc.go.kr/npt/biz/npp/ist/bass/bassSexdstnAgeStatsMain.do
		감염병 발생 환자 데이터	코로나19와 같은 특정 감염병에 대한 발병 위치, 이동 경로, 사망 여부, 성별, 연령대	-	표준화된 데이터 제공이 없음

(그림) 감염병확산예측서비스

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
공공데이터포털	국토교통부	건축물대장정보 서비스	건축물대장 표제부 조회(지상층수, 지하층수, 승용승강기수, 비상용승강기수)	API	https://www.data.go.kr/data/15044713/openapi.do
		건축물위치점검정보 서비스	위치관리, 점검결과 조회(건축물의 위치점검결과와 관련된 점검항목, 점검점수 정보)	API	https://www.data.go.kr/data/15045988/openapi.do
		건축물연령정보서비스	건축물연령속성조회(건물별의 연령대 구분정보)	API	https://www.data.go.kr/data/15057197/openapi.do
	한국시설안전공단	30년이상 노후화된 공공시설물 현황	30년이상 노후화된 공공시설물의 주소, 시설물명, 준공일자, 최종점검진단일자, 주요점검진단내용	API	https://www.data.go.kr/data/15017291/openapi.do
		사고사례 정보조회 서비스	시설물 사고명, 사고일자, 사고발생단계, 사고발생부위, 사고상세원인, 사고내용, 사망자수, 부상자수, 재산피해금액	API	https://www.data.go.kr/data/15053339/openapi.do
		공공시설물 안전관리 정보조회 서비스	공공시설물 안전관리현황(시설물구분, 시설물종류, 준공일자, 안전등급, 최종점검진단일자)	API	https://www.data.go.kr/data/15046035/openapi.do
	기상청	지진화산정보	국내로 발생한 지진 지진해일에 대한 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15000420/openapi.do
	행정안전부	재난상황전파 정보	재난상황전파 시 발송된 메시지의 변호, 일련번호, 재난유형코드, 재난유형명, 메시지 제목/내용 등의 정보	API	https://www.data.go.kr/data/3058491/openapi.do
국가화재정보센터	소방청	화재통계현황	화재발생수 주소, 출동, 도착, 진압, 오인처리, 귀소 정보	필수집	http://www.nfds.go.kr/dashboard/monitor.do

(그림) 다중이용시설위험알림서비스

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	
공공데이터포털	-	전국CCTV표준데이터	전국 CCTV 정보(관리기관명, 소재지도로명주소, 설치목적구분 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15013094/standard.do
		전국어린이보호구역표준데이터	전국 어린이보호구역 정보(어린이보호구역정소, 보호구역 내 CCTV 설치정보 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15012891/standard.do
		전국보안등정보표준데이터	전국 보안등 정보(보안등위치, 설치개수 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15017320/standard.do
		전국스마트가로등표준데이터	전국 스마트가로등 정보(스마트가로등 형태, 비콘-WiFi 기능 탑재 여부 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15028205/standard.do
		전국여성안심지킴이집표준데이터	전국 여성안심지킴이집 정보(업체명, 위치, 관할경찰서명 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15034535/standard.do
	지자체	안심귀갓길	여성안심귀갓길 정보	파일	지자체 마다 별도 존재
		가로등	가로등 정보	파일	지자체 마다 별도 존재
	기상청	지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057084/openapi.do
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057210/openapi.do
생활안전지도	경찰청	9대범죄 발생통계 현황	지안사고통계(11종)	공문	2017년 데이터
		범죄Hotspot - 와종 : 전체, 절도, 폭력, 강간, 강도 - 총 35종	안전녹색길(35종)/지안사고발생현황(5종)	공문	2017년 데이터
		피해자Hotspot - 와종 : 전체, 절도, 폭력, 강간, 강도, 총20종	어린이대상범죄현황/여성범죄지안안전점(20~24)(5종)/노인대상범죄현황	공문	2017년 데이터
비공개	경찰청	긴급신고 정보	긴급신고 정보	-	
		CCTV 관독 통계 정보	CCTV 관독 통계 정보	-	
		범죄 피해자 데이터	피해자: 성별, 연령대, 범죄종류, 사상여부,범행 위치 등	-	

(그림) 범죄통계서비스

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
안전Dream	경찰청	실종 정보	실종 정보 조회	API	http://www.safe182.go.kr/home/api/guide3.do
		실종 신고	유형, 성별, 대상, 이름, 시작발생일, 종료 발생일, 시작당시나이, 종료 당시 나이, 사진, 신체특징, 발생장소	API	http://www.safe182.go.kr/home/api/guide1.do
공공데이터포털	기상청	지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057084/openapi.do
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057210/openapi.do

(그림) 아동실종 서비스

구분	기관	데이터셋명	상세	수집방식	비고
국가교통정보센터	국토교통부	돌발/사고정보	실시간 도로 사고 정보	필수집	http://www.its.go.kr/traffic/accident.do
한국교통정보센터	도로교통공단	돌발 교통 정보	돌발도로기 필요한 낙하물, 고장, 대형사고 등 정보	필수집	https://www.ttn.or.kr/traffic/tr_accident;ttn?BOARD_ID
도시교통정보센터	경찰청	교통돌발제공서비스	고속도로, 국도별 실시간 돌발 정보	API	https://www.utic.go.kr:449/guide/utisRefIncident.do
국가화재정보센터	소방청	화재발생현황	화재발수 주소, 출동, 도착, 진압, 오인처리, 귀소 정보	필수집	http://www.nfds.go.kr/dashboard/monitor.do
공공데이터포털	기상청	지상(방재, AWS) 기상관측자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057084/openapi.do
		지상(종관, ASOS) 시간자료 조회서비스	지점별 정시관측,지점별일극값,전국실황,누적강수량,시간강수량,신적설,적설 정보	API	https://www.data.go.kr/data/15057210/openapi.do
	한국산업안전보건공단	물질안전보건자료	화학물질정보서MSDS, 취급조치요령, 폭발/화재시 대처방법, 누출시 대처방법, 물리화학적특성, 독성, 환경에 미치는 영향, 운송에 필요한 정보 등)	API	https://www.data.go.kr/data/15001197/openapi.do
화학물질종합정보시스템	화학물질안전원	화학물질 정보	CAS번호, 화학물질명	필수집	https://icis.me.go.kr/pageLink.do
		화학물질 사고현황 및 사례	사고물질, 사고원인, 사고유형, 사고업체, 사고발자, 주소, 발생 지역, 원인, 누출량	필수집	https://icis.me.go.kr/pageLink.do
		오염물질 배출 사업장, 공사장	비산먼지, 대기오염물질 배출 사업장명, 주소, 종별, 업종, 구분	필수집	https://icis.me.go.kr/pageLink.do
생활안전지도	환경부	화학물질사업장 정보	유해화학시설통계(화학물취급시설)/유해화학시설분포(화학물취급시설)	API	
		폐기물처리시설 정보	유해화학시설통계(폐기물처리시설)/유해화학시설분포(폐기물처리시설)	API	
		환경배출시설 정보	유해화학시설통계(환경배출시설)/유해화학시설분포(환경배출시설)	API	
	도로교통공단	교통사고 정보	학교주변교통사고(종)도로교통사고(종)교통사고통계(종)/교통사고현황(종)	API	
	한국가스안전공사	가스사고발생통계	가스사고발생통계/가스사고발생현황	API	
	한국원자력안전기술원	환경방사선량	환경방사선량	API	

(그림) 유해물질유출서비스

■ 수집된 공공 데이터 기반 데이터 분석

– 국민재난포털 데이터 분석

■ (별첨: 생활안전플랫폼_생활안전예방서비스_데이터분석)

■ 분류별 공공데이터 수집, 분석 DB 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국민재난안전포털 :
대분류 : 자연재난, 인적재난, 사회재난, 생활안전

대분류	분류
자연재난	태풍, 건조, 폭풍, 지진, 황사, 폭염, 대설, 낙뢰, 풍랑, 강풍, 한파, 해일, 홍수, 호우, 지진해일, 화산폭발,산사태, 침수, 기타
인적재난	전시, 테러, 전쟁
사회재난	교통사고, 철도/지하철/유*도선사고, 폭발, 화재, 산불, 건축물붕괴, 전기/가스사고, 화생방사고, 환경오염사고, 해난사고, 인공우주물체추락, 승강기안전사고, 수난사고, 식용수, 원전사고, 공동구재난, 대규모수질오염, 가축질병, 댐붕괴, 정전/전력부족,감염병, 해양오염사고, 항공기사고, 기타
생활안전	봄철야외활동, 여름철물놀이, 산행안전사고, 겨울철난방/야외활동, 추석,설날,해파리피해, 미세먼지, 붉은불개미, 식중독, 실종유괴, 성폭력, 학교폭력, 가정폭력, 억류/납치, 응급처치, 심폐소생술, 어린이 놀이시설 안전사고, 금융전산(보이스피싱), 기타

* 유선(遊船) : 고기잡이, 관광등 놀이를 위한 선박
* 도선(渡船) : 사람, 물건등을 운송하는 선박
* 공동구 : 전력,통신,수도,난방등 시설을 지하 공간에 공동 수용하는 기반시설
* 붉은불개미 : 독을 가진 해충으로 사망사고 위험

(그림) 국민재난포털 내에 재난분류

No	수집ID	수집관리 영역	수집해오는URL	수집해오는사이트정보	수집테이블	수집소스	수집접근
1	collector0001	hadoop	http://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/sfk/cs/sfc/dis/disasterMsgList.jsp?menuSeq=679	국민재난포탈	disaster_character	hibig/collector/disaster	REST (POST)
2	collector0002	hadoop	https://icis.me.go.kr/search/searchListTypeJson2.do	화학물질현상사고사례	disaster_matter	hibig/collector/chemical	REST (POST)
3	collector0003	hadoop	https://icis.me.go.kr/pageLink.do	화학물질배출량정보공개	disaster_matter	hibig/collector/chemical/stat	REST (POST)
4	collector0004	hadoop	https://www.data.go.kr/index.do	국토교통부_건축물대장정보 서비스	ftbm_meta	hibig/collector/ftbm	REST (POST)
5	collector0005	hadoop, postgresDB	http://www.safe182.go.kr/index.do	아동실종데이터	disaster_matter	hibig/collector/child	REST (POST)
6	collector0006	hadoop	https://www.data.go.kr/index.do	전국CCTV위치 및 연락처데이터	ftbm_meta	hibig/collector/ftbm/cctv	REST (POST)
7	collector0006	hadoop	https://www.datastore.or.kr/	전국 의원 및 병원데이터	ftbm_meta	hibig/collector/ftbm/hospital	REST (POST)
8	collector0008	hadoop	https://www.data.go.kr/index.do	도로교통공단 교통사고 통계자료	disaster_matter	hibig/collector/accident	REST (POST)

(그림) 재난포털 및 시나리오 이외 능동수집 항목 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

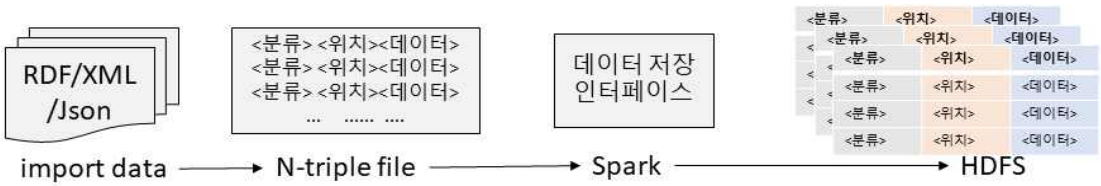
분석 대상 : 국민재난안전포털, 생활안전지도

생활안전지도 : 8대분류
- 교통안전, 재난안전, 치안안전, 맞춤안전, 시설안전, 산업안전, 보건안전, 사고안전

분류	상세
교통안전	학교주변교통사고 - 등교 / 하교주의구간 도로횡단교통사고 - 무단횡단사고다발지역, - 횡단보도사고주의구간 도로운행교통사고 - 자전거사고다발지역 - 자전거사고주의구간 - 보행사고주의구간 - 출근길사고주의구간 교통사고통계 - 차대사람, 차대차, 차량단독 교통사고유형 - 사망, 어린이, 노인, 음주, 보행
재난안전	산사태위험도 홍수범람위험도 해안침수예상도 화재발생통계 붕괴발생이력 산불발생이력 산사태발생이력 지진발생이력 침수흔적도
치안안전	성폭력, 강도, 절도, 폭력 방화, 마약,도박, 약취/유인
맞춤안전	어린이, 여성, 노인
시설안전	노후건물현황 - 건물밀도, 노후건물밀도 유해화학시설 - 폐기물처리시설, 화학물취급시설, 환경배출시설 주유시설현황 시설안전등급도 전기화재발생통계 가스사고발생현황
산업안전	건설공사현황 산업재해통계 사망재해통계
보건안전	측산시설위치 철새도래지 이동통제초소 초미세먼지 미세먼지 오존 가축전염병

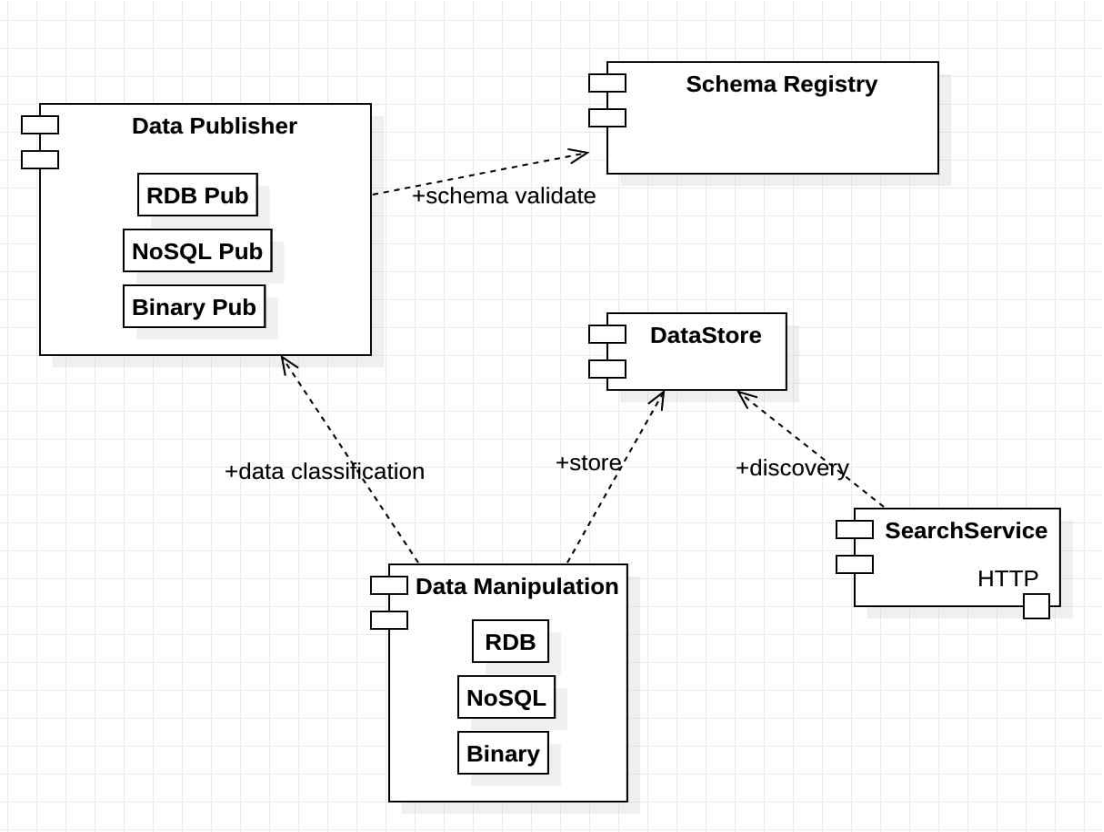
(그림) 국민재난안전포털, 생활안전지도 분석서 일부 화면

- 생활안전 공공 데이터 관리 모듈 설계
  - ■ 분류별 공공데이터 수집/분석 현황 관리 모듈 설계
- 크라우드소싱 데이터 관리 모듈 설계
  - ■ 일반사용자의 참여형 데이터 수집, 분석 DB 설계
- 정형/비정형 데이터베이스 관리 모듈 설계
  - ■ DC(Doublin Core) 에 따른 비정형데이터 관리체계 설계
  - ■ 서비스 시나리오에 적합한 실시간 서비스DB 설계



(그림) 비정형데이터 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



- 공공 데이터 수집을 통한 정형 생활안전 정보 저장소 설계/구축
- 크라우드소싱을 통한 비정형 생활안전 정보 저장소 설계/구축
  - 대용량 텍스트, 이미지 HDFS 설계/구축
  - 서비스를 위한 RDB(이미지 데이터는 BASE64 인코딩 문자열로 보관) 와 HDFS 형태로 동시 관리 되도록 설계/구축

- 생활안전 정보 통합을 위한 지리 정보 구조 설계
  - 도로명주소를 기반으로 위도/경도를 GeoHash 기반 구조로 변경 설계

(그림) 도로명주소 기반의 GeoHash 변환 DB 설계

- 생활안전 상황 정보 데이터베이스 설계/구축

■ 분류별 상황 정보 DB 설계

컬럼	column	type	size	null	primary key	etc
UUID	uuid	varchar	128		primary key	
이름	name	varchar	128			
설명	desc	double	128			
경로	contentpath	double	128			
파일명	filename	varchar	128			
파일사이즈	filesize	int	11			
컨텐트타입	contenttype	varchar	128			
생성일시	create_dtm	datetime				
갱신일시	update_dtm	datetime				

(그림) 분류별 상황 컨텐츠

- 생활안전 공통 메타데이터 모델 설계

■ 공통용어사전 정의 및 공통코드 분류를 통한 메타데이터 모델 설계

용어명	용어영문명	영문약어명	용어	관련표	용어 정의	주제영역	버전	제안자
값	VALUE	VAL	표준용어		<價値> 어떤 사물이 지니고 있는 의의나 중요성.		1.0	
객체	OBJECT	OBJ	표준용어		<客體> 작용의 대상이 되는 것을 이르는 말		1.0	
건물	BUILDING	BULD	표준용어		<建物> 사람이 들어 살거나,물건을 넣어 두기 위하여 지은 집' 을 통틀어 이르는 말. 건축물(建築物).			
경도		LO	표준용어		<經度> 지구상의 위치를 나타내는 좌표의 한 가지. 그리니치 자오선의 자오면과 다른 자오선의 자오면이 이루는 각도로 나타냄			
공간	SPACE	SPCE	표준용어		<空間> 아무것도 없이 비어 있는 칸. 물리적으로나 심리적으로 널리 퍼져 있는 범위			
관할	COMPETENCE	CMP	표준용어		<管轄> 일정한 권한에 의하여 통제하거나 지배함. 또는 그런 지배가 미치는 범위.			
교정	CORRECT	CORRECT	표준용어		<校正> 책의 잘못된 글자나 어구(語句) 따위를 고치는 일		1.0	
구간	SECTION	SCTN	표준용어		<區間> 어떤 지점과 다른 지점과의 사이			
규칙	INSTITUTE	INST	표준용어		<規則> 여러 사람이 다 같이 지키기로 작정한 법칙. 또는 제정된 질서. 헌법이나 법률에 입각하여 정립되는 제정법의 한 형식.		1.0	
그룹	GROUP	GROUP	표준용어		함께 행동하거나 공통점이 있어 한데 묶일 수 있는 사람들의 무리. 계열을 이루는 기업체의 무리.			
기본	DEFAULT	DEFAULT	표준용어		<基本> 사물이나 현상, 이론, 시설 따위의 기초와 근본.		1.0	
기본	PRIMARY	_P	표준용어		핵심이 되는 단위			
기준	STANDARD	STD	표준용어		<標準> 사물의 정도나 성격 따위를 알기 위한 근거나 기준.			
논리	LOGICAL	LOGICAL	표준용어		<論理> 의론이나 사고 · 추리 따위를 끌고 나가는 조리(條理)		1.0	
다중이용시설	FACILITIES USED BY MANY PEOPLE	FTBM	표준용어		<多衆利用施設> [법률정의] (액화석유가스의안전관리및사업법시행규칙) 다중이 출입 · 이용하는 시설로서 별표 1의2에서 정한 것. (다중이용시설 등의 실내공기질관리법) 불특정다수인이 이용하는 시설.			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

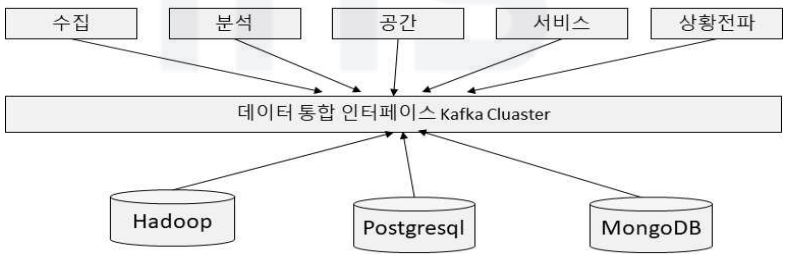
(그림) 기본 용어사전(행정용어사전 기반)

- 생활안전 맞춤 유형별 메타데이터 모델 설계
  - ■ 접근성 프로파일 유형별 메타데이터 모델 설계

코드	코드명	설명
HRG-0	일반인	일반인
HRG-1	보행보조차 1	보행보조차 1
HRG-2	보행보조차 2	보행보조차 2
HRG-3	유모차	유모차
HRG-4	보행보조기	보행보조기
HRG-5	흰지팡이	흰지팡이
HRG-6	안내견	안내견
HRG-7	농맹인	농맹인
HRG-8	고령자	고령자
HRG-9	저시력	저시력
HRG-10	어린이	어린이
HRG-11	발달장애	발달장애
HRG-12	청각장애	청각장애
HRG-13	호흡기질환자	호흡기질환자
HRG-14	피부알러지	피부알러지
HRG-15	임산부	임산부
HRG-16	장애인	장애인
HRG-17	기저질환자	기저질환자

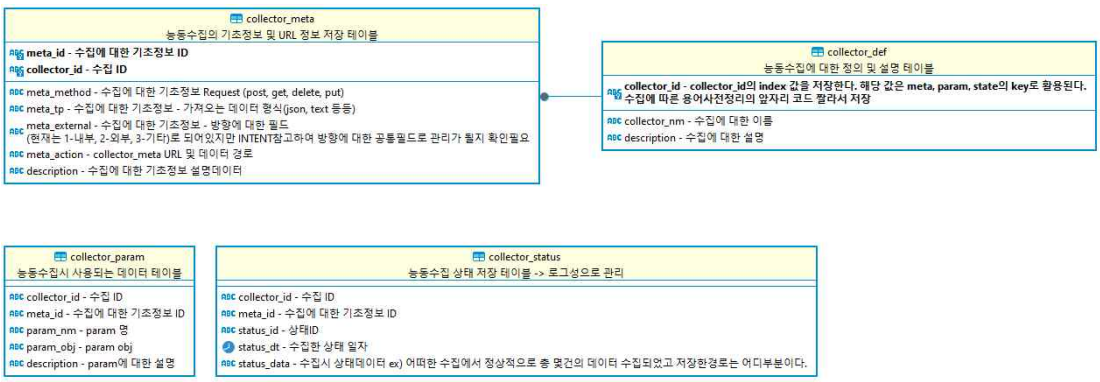
(그림) 사용자 프로파일 분류코드

- 생활안전 데이터 수동형 수집 모듈 설계
  - ■ 데이터 통합 인터페이스를 통한 수동형 수집 모듈 설계



(그림) 데이터 통합인터페이스 구조

- 생활안전 데이터 능동형 수집 모듈 설계
  - ■ 능동 수집 데이터 검색 및 모듈 설계

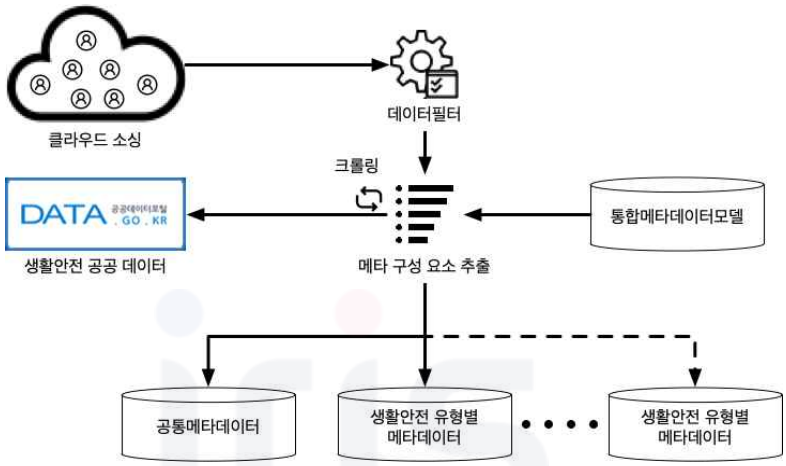


(그림) 능동형 수집을 위한 RDB 설계

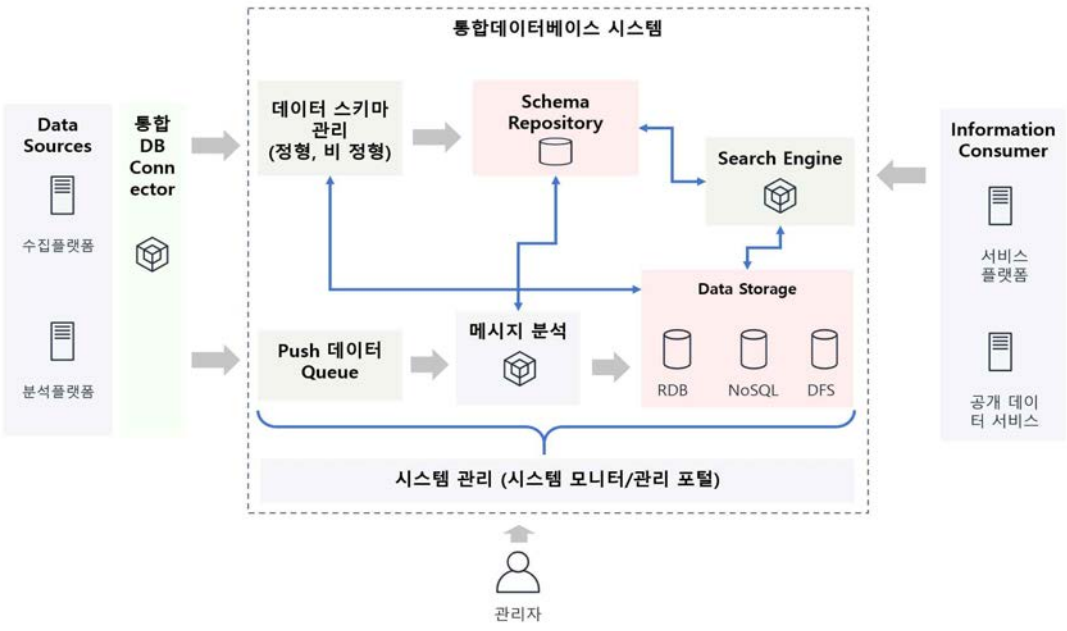
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 생활안전 상황별 대응정보 모델 설계

- 통합 데이터베이스 시스템 설계 내역
- 수집/분석 시스템에서 전송되는 정형/비정형 DB 설계
- 비정형 데이터의 분류 별 데이터 분산 설계
- 실시간 이용 가능한 정형데이터 설계
- Micro service에 적합한 서비스별 DB 설계
- Push, Alarm등의 Notification DB 설계
- 필요에 따른 실시간 검색을 위한 ELK(ElasticSearch, Logstash, Kibana) DB 설계
- 데이터 백업 및 배치처리 분석을 위한 HDFS(Hadoop Distributed FileSystem) 설계
- 분석 대상 필요에 따라 HDFS에 저장되어 있는 데이터의 배치/실시간 분석 설계



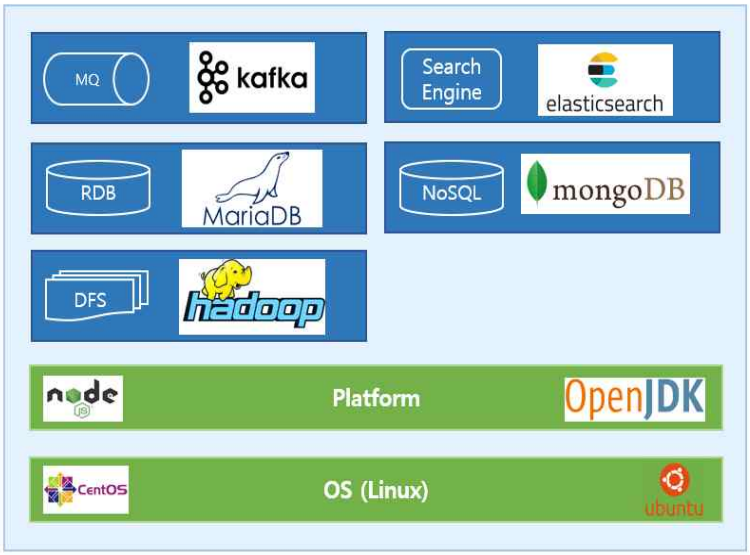
(그림) 생활안전 통합 데이터베이스 구축 및 관리기술 개요도



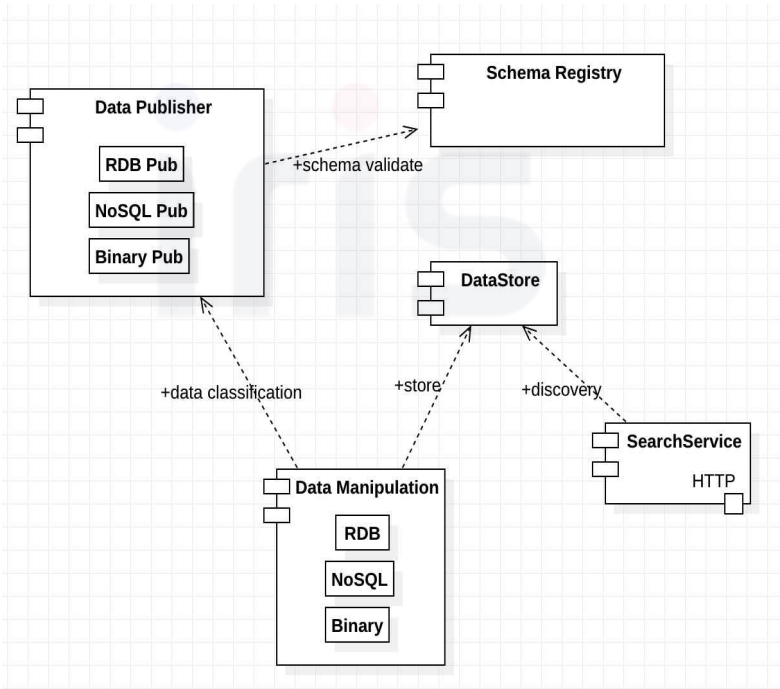
(그림) 통합 데이터베이스 서비스 개념도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 통합데이터베이스 시스템 소프트웨어 구성

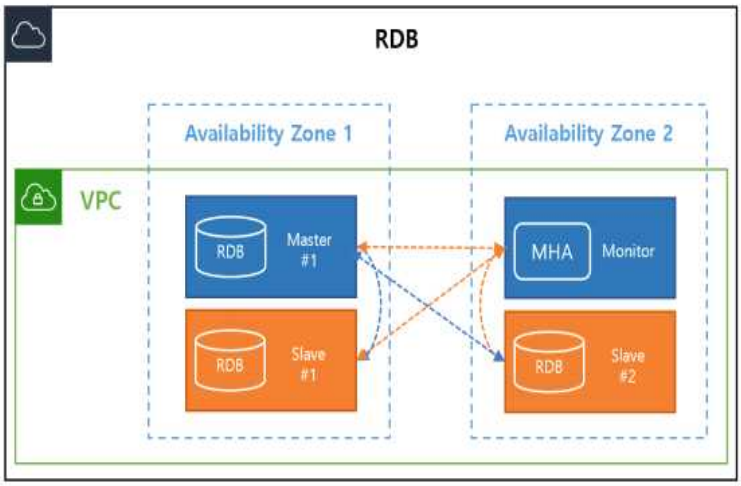


(그림) 통합 데이터베이스 소프웨어 구성도

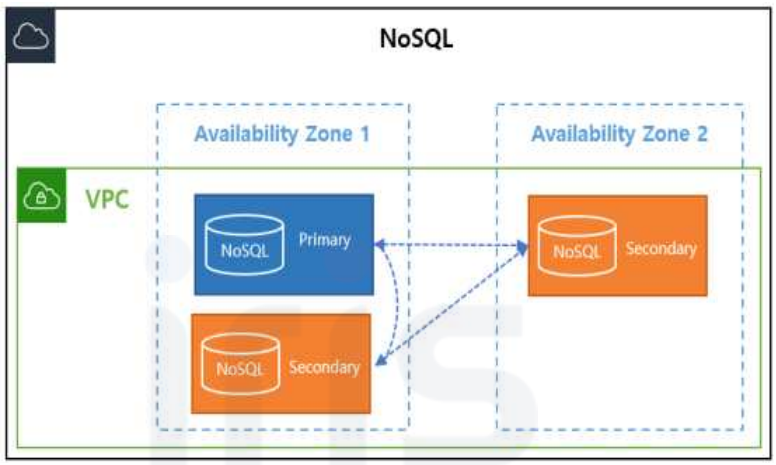


(그림) 통합 데이터베이스 관리모듈 컴포넌트 설계

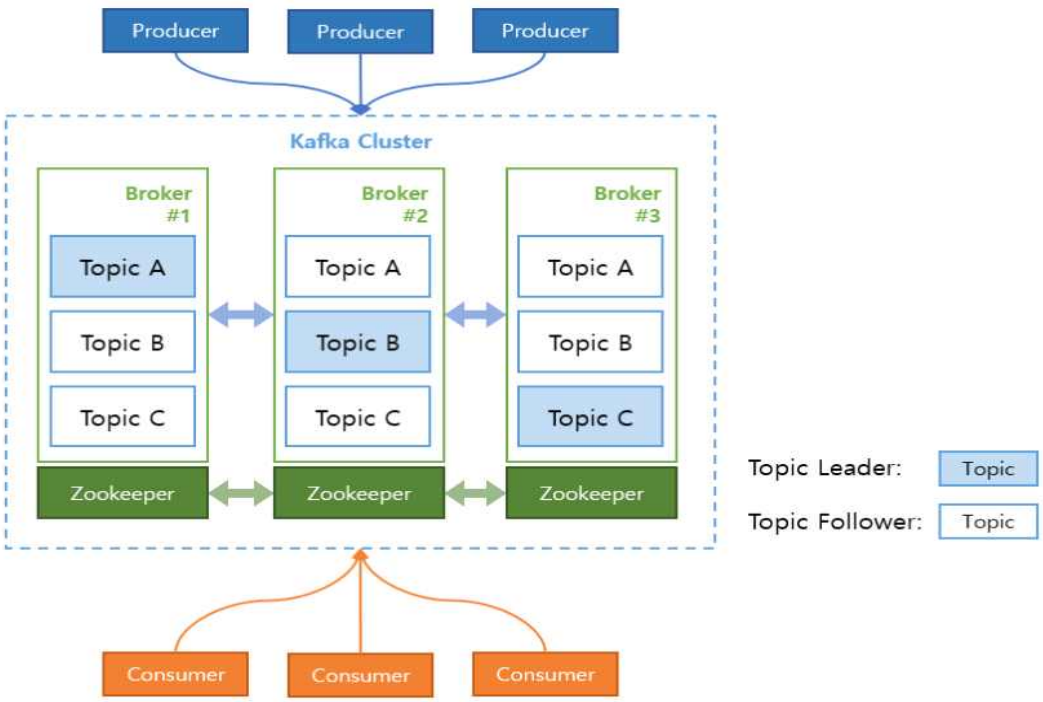
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 정형DB 의 분산설계 구성안



(그림) 비정형DB 의 분산설계 구성안



(그림) 통합 데이터베이스 데이터 인터페이스 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분	항 목 명	항목 정의
스 키 마 정보	스키마 명	해당 스키마 이름 (영문)
	스키마 설명	해당 스키마에 대한 이해를 돕기 위해 필요한 부가적인 설명 및 예외 사항 등의 정보
	데이터 분류	생활 안전 데이터 분류 코드 재난정보, 보건정보, 교통정보 등의 생활 안전 정보 카테고리 분류 코드
	데이터 보존 기간	해당 스키마에 생성될 데이터의 보존 기간 분 단위로 기술 에) 1년 = 525600
	데이터 크기	해당 스키마에 생성될 데이터의 최대 크기 모든 속성 데이터의 최대 크기의 합
	발생 주기	해당 스키마에 생성될 데이터의 발생 주기 초 단위로 기술 예) 10분 = 600
	개인정보 포함 여부	속성 정보들 중에 개인정보를 포함하고 있는지 여부
	속성 정보 목록	상세 속성 정보 목록

(표) 정형DB 메타데이터 정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분	항 목 명	항목 정의
스 키 마 정보	스키마 명	해당 스키마 이름 (영문)
	스키마 설명	해당 스키마에 대한 이해를 돕기 위해 필요한 부가적인 설명 및 예외 사항 등의 정보
	데이터 분류	생활 안전 데이터 분류 코드 재난정보, 보건정보, 교통정보 등의 생활 안전 정보 카테고리 분류 코드
	데이터 보존 기간	해당 스키마에 생성될 데이터의 보존 기간 분 단위로 기술 에) 1년 = 525600
	데이터 유형	해당 스키마에 생성될 데이터의 유형 텍스트, 문서파일, 사진 등의 데이터 유형정보
	발생 주기	해당 스키마에 생성될 데이터의 발생 주기 초 단위로 기술 예) 10분 = 600
	개인정보 포함 여부	생성될 데이터가 개인정보를 포함할 수 있는지 여부

(표) 비정형DB 메타데이터 정보

∘ (2-5-2) 생활안전 통합 데이터베이스 구축 및 관리 기술 개발

- 생활안전 공공 데이터 관리 모듈 개발
  - ■ 공공데이터 수집, 분석 DB 개발

- 크라우드소싱 데이터 관리 모듈 개발
  - ■ 데이터 통합 인터페이스를 통한 크라우드소싱 데이터 관리 모듈 개발

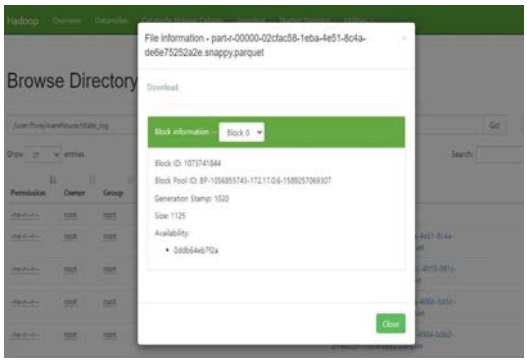
- 공공 데이터 수집을 통한 정형 생활안전 정보 저장소 개발
  - ■ 데이터 통합 인터페이스를 통한 정형 데이터 정보 저장소 개발

- 크라우드소싱 데이터 저장 인터페이스 개발
  - ■ 데이터 통합 인터페이스를 통한 크라우드소싱 데이터 저장인터페이스 정의 및 개발

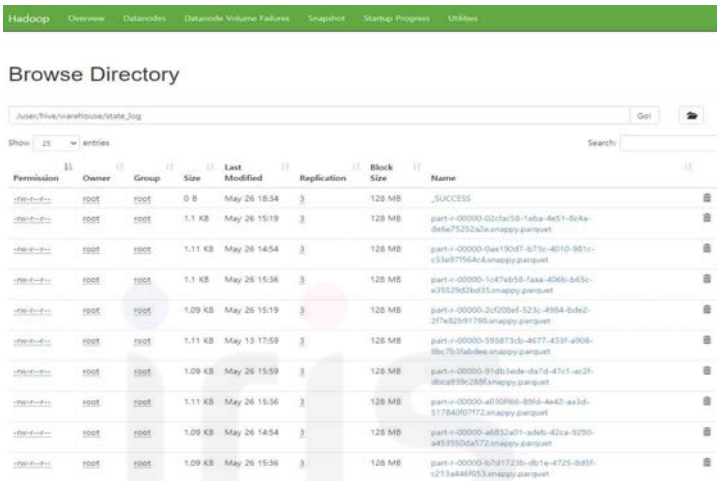
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 크라우드소싱을 통한 비정형 생활안전 정보 저장소 개발

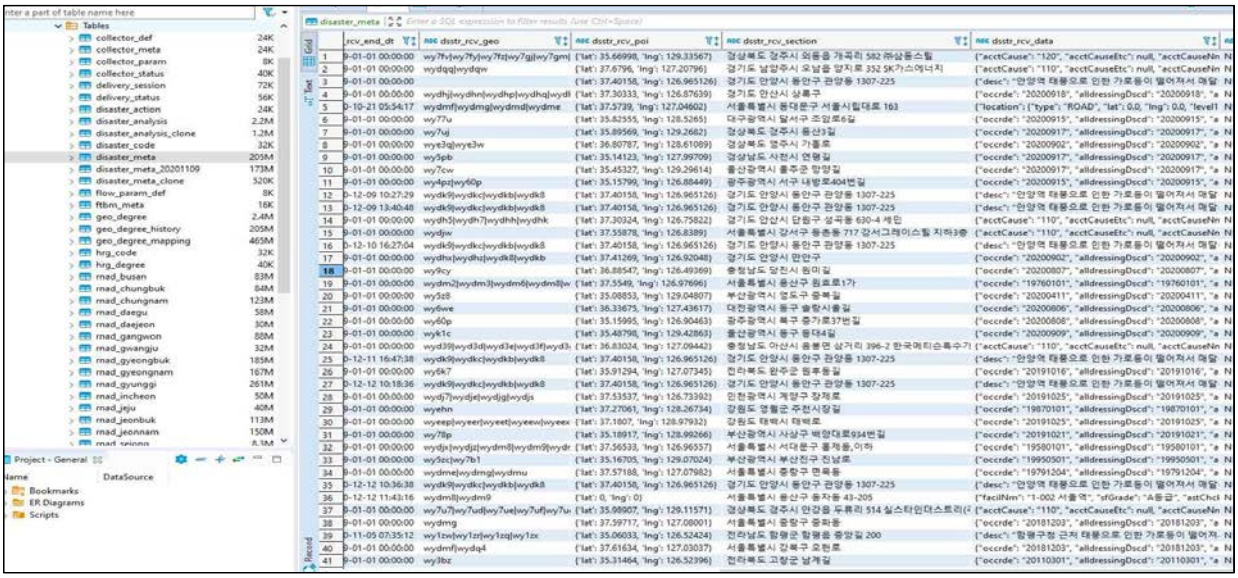
■ 데이터 통합 인터페이스를 통한 크라우드소싱 비정형 데이터 저장소 구축



(그림) 비정형데이터 저장소(2020)



(그림) 비정형데이터 저장소 Browsing(2020)



(그림) 정형데이터 저장소 Browsing(2020)

- 생활안전 정보 통합을 위한 지리 정보 개발/구축

■ 수동형 수집데이터의 경우 공간관리시스템의 변환API 사용

■ 능동형 수집데이터의 경우 수집시작과 함께 지리정보 변환이 필요

◆ 수집데이터는 도로명주소, 지번 또는 위/경도가 있는 경우에 수집 대상으로 지정

◆ 도로명주소DB + 좌표 + 위/경도 DB 구축

. 도로명데이터 600만건 Import (출처 : 주소기반산업지원서비스)

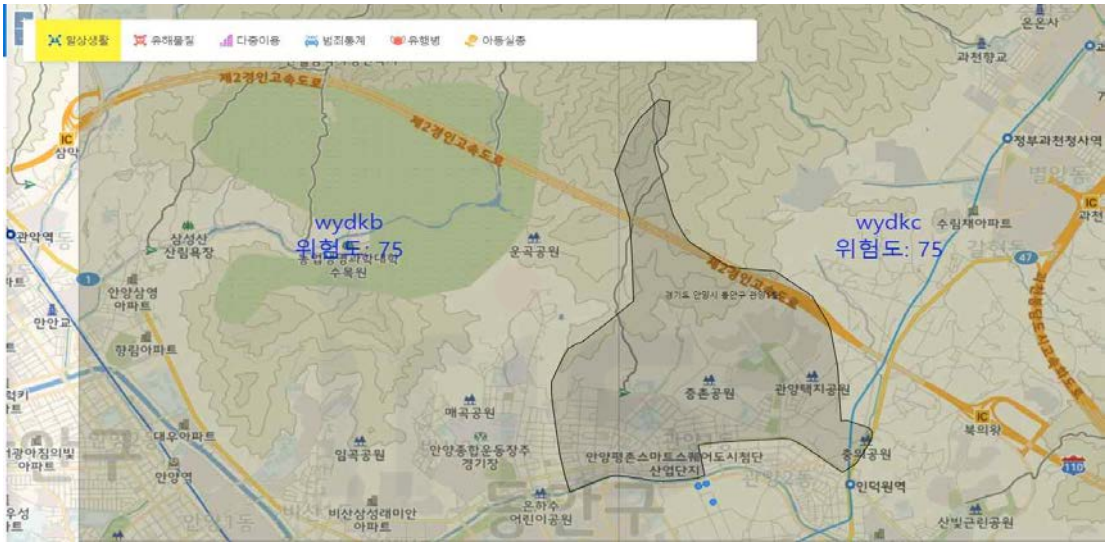
. 지번데이터 800만건 Import

. Geohash 변환을 위한 위경도 변환 완료

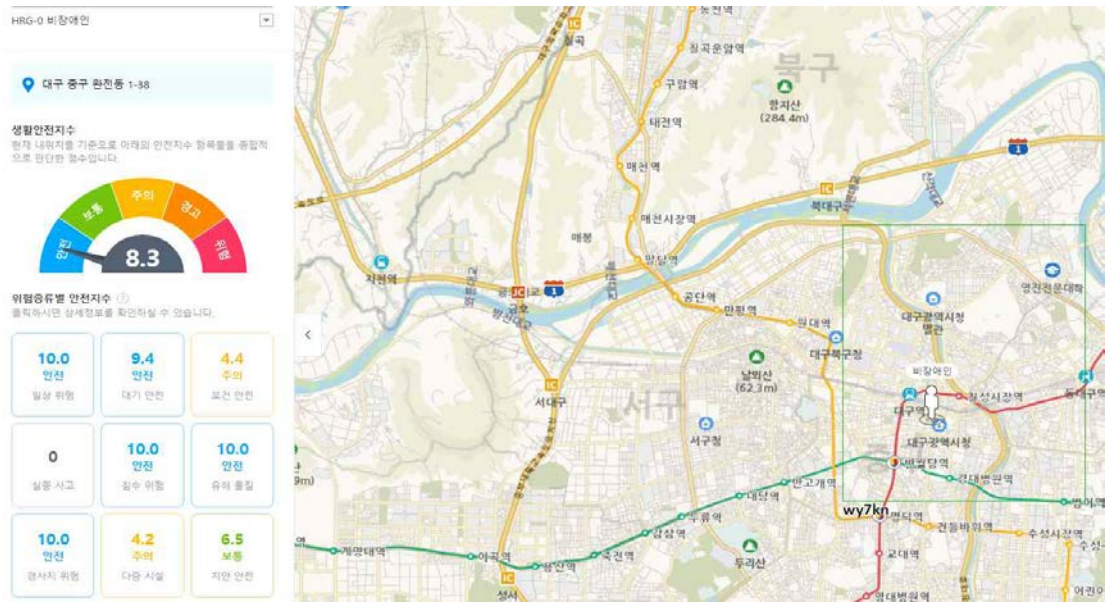
◆ 도로명, 지번 검색 API 개발

. 수집시마다 실시간 GeoHash 변환에 10초이상의 시간소요, 지리DB에 GeoHash 변환하여 재구성 Index 최적화와 함께 전체 GeoHash 변환완료

■ 데이터 통합인터페이스를 통해 위/경도 데이터를 지오해시로 데이터로 변환 개발



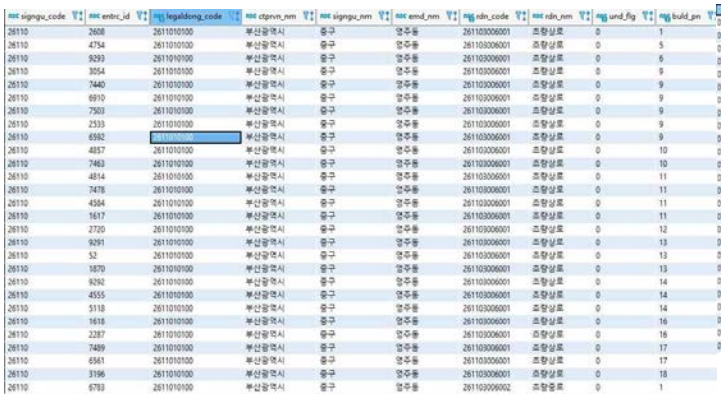
(그림) 지리정보 내 지오해시 변환 데이터 표시(2020)



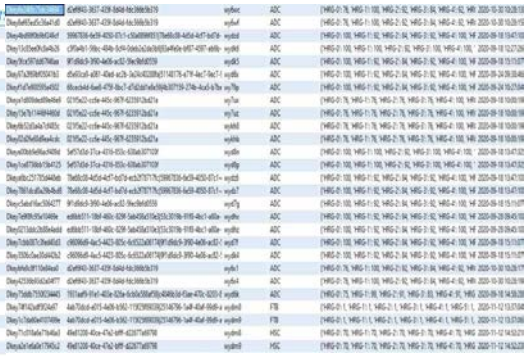
(그림) 지리정보 내 지오해시 변환 데이터 표시(2023)

- 생활안전 공통 메타데이터 모델 개발

■ 공통 메타데이터 취합 및 메타 데이터 모델 개발



(그림) 공통 메타데이터 모델(2020)



(그림) 상황별 위치 메타데이터 모델(2020)

- 생활안전 맞춤 유형별 메타데이터 모델 개발

■ 맞춤 유형별 메타데이터 취합 및 모델 개발

	dsstr_scode_detail	dsstr_scode	dsstr_name	description	delete_flg	init_dt	update_dt
1	HSC_DIS	HSC	위험물질유출	위험물질유출(화학물질정보) 확인	0	2020-07-28 17:11:54	[NULL]
2	ADC_TFL	ADC	교통시설물(유실)	보행자의 교통 안전과 관련된 신호등, 반사경 등이 떨어져 나가거나 뽑혀서 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:11:46	[NULL]
3	ADC_TFD	ADC	교통시설물(파손)	휘어지거나 쓰러지는등 파손되어 제 기능을 못함	0	2020-08-03 04:12:10	[NULL]
4	ADC_TFF	ADC	교통시설물(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:12:28	[NULL]
5	ADC_RBL	ADC	도로경계(유실)	보도의 경계가 되는 가드레일, 볼라드 등이 유실되어 차량 진입 또는 보행자 추락 가능	0	2020-08-03 04:13:04	[NULL]
6	ADC_RBD	ADC	도로경계(파손)	깨지거나 쓰러져 제 기능을 못함	0	2020-08-03 04:13:21	[NULL]
7	ADC_RBF	ADC	도로경계(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:13:40	[NULL]
8	ADC_WHL	ADC	배수구(유실)	배수구의 덮개, 맨홀 뚜껑 등이 유실되어 보행자 추락 가능	0	2020-08-03 04:14:04	[NULL]
9	ADC_WHD	ADC	배수구(파손)	깨지거나 금이가 실족 등 위험 예상	0	2020-08-03 04:14:24	[NULL]
10	ADC_WHF	ADC	배수구(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:14:45	[NULL]
11	ADC_FPL	ADC	보행로(유실)	인도, 계단 등의 보행로가 꺼지거나 파이는 등 유실되어 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:15:06	[NULL]
12	ADC_FPD	ADC	보행로(파손)	깨지거나 금이가 실족 등 위험 예상	0	2020-08-03 04:15:27	[NULL]
13	ADC_FPF	ADC	보행로(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:15:46	[NULL]
14	ADC_FCL	ADC	시설물(유실)	담장, 버스 정류소, 공사장 펜스 등의 시설물이 유실되어 안전한 통행 불가	0	2020-08-03 04:16:12	[NULL]
15	ADC_FCD	ADC	시설물(파손)	무너지거나 넘어져 통행 위협	0	2020-08-03 04:16:32	[NULL]
16	ADC_FCF	ADC	시설물(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:16:49	[NULL]
	on disk: 488,243,200 bytes	ADC	장애인편의시설(유실)	점자 보도블럭, 시각장애인 안내 벨 등의 편의 시설이 유실되어 장애인 보행 불가	0	2020-08-03 04:17:27	[NULL]
18	ADC_DCD	ADC	장애인편의시설(파손)	깨지거나 금이가 제 기능을 못함	0	2020-08-03 04:17:44	[NULL]
19	ADC_DCF	ADC	장애인편의시설(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:18:07	[NULL]
20	ADC_TPL	ADC	전신주(유실)	-	0	2020-08-03 04:18:32	[NULL]
21	ADC_TPD	ADC	전신주(파손)	전신주, 전봇대 등의 전기시설물 쓰러지거나 끊어져 붕괴, 감전 사고 가능	0	2020-08-03 04:18:54	[NULL]
22	ADC_TPF	ADC	전신주(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:19:14	[NULL]
23	ADC_STL	ADC	가로등(유실)	-	0	2020-08-03 04:19:37	[NULL]
24	ADC_STF	ADC	가로등(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:20:26	[NULL]
25	ADC_CWL	ADC	횡단보도(유실)	횡단보도, 건널목이 꺼지거나 파이는 등 유실되어 안전한 횡단 불가	0	2020-08-03 04:21:13	[NULL]
26	ADC_CWD	ADC	횡단보도(파손)	건널목이 파손되어 안전한 횡단 불가	0	2020-08-03 04:21:31	[NULL]
27	ADC_CWF	ADC	횡단보도(불량)	상태가 불량하여 제 기능을 할 수 없는 경우	0	2020-08-03 04:22:00	[NULL]
28	MCC_FME1	MCC	아동실종	아동실종정보확인1	0	[NULL]	[NULL]
29	MCC_FME	MCC	아동실종	아동실종 정보 확인	0	2020-07-28 09:37:54	[NULL]
30	ADC_STD	ADC	가로등(파손)	가로등이 파손되어 깨지거나 쓰러져 제 기능을 못함 또는 붕괴, 감전 등의 사고 가능2	0	2020-08-03 04:19:59	[NULL]
31	PUB_CTV	PUB	CCTV정보	전국에 CCTV 위치 정보에 대한 수집데이터	0	2020-08-31 11:24:03	[NULL]
32	HSC	HSC	유해물질유출	유해물질유출	0	2020-11-09 15:57:18	[NULL]
33	FTB	FTB	다중이용시설	다중이용시설알림	0	2020-11-09 15:57:53	[NULL]

(그림) 위험분류 별 메타데이터 모델(2020)

hrg_code	hrg_name	description	delete_flg	init_dt	update_dt
HRG-1	보행보조차1	보행보조차1	0	2020-08-19 01:35:05	[NULL]
HRG-2	보행보조차2	보행보조차2	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-3	유모차	유모차	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-4	보행보조기	보행보조기	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-5	희지팡이	희지팡이	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-6	안내견	안내견	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-7	농맹인	농맹인	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-8	고령자	고령자	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-9	저시력	저시력	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-10	어린이	어린이	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-11	발달장애	발달장애	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-12	청각장애	청각장애	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]
HRG-0	일반인	일반인	0	2020-08-19 01:37:22	[NULL]

(그림) 위험군 분류별 메타데이터(2020)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 생활안전용 공통 메타데이터 인터페이스 개발

■ 메시지 큐를 이용한 메시지 공통 통신인터페이스 개발

필드	값	설명	필수 여부
scode	string	위험 코드 - ADC: 일상생활 위험 - HSC: 유해물질 유출 - FTB: 다중 이용시설 - AQC: 대기질 위험 - MCC: 실종사고 알림 - CDC: 범죄통계 기반 예측 - FDC: 침수피해 - EDC: 유행병 확산 - SCA: 경사지 붕괴	O
pcode	string	시나리오 코드	O
dsstr_id	string	수집 아이디	O
collect_dt	string	수집 일시	O
collect_data	object	수집 데이터	O
시나리오별 자유 문자열			
- poi	object	WGS84 좌표값	O
·lat	float	위도	O
·lng	float	경도	O

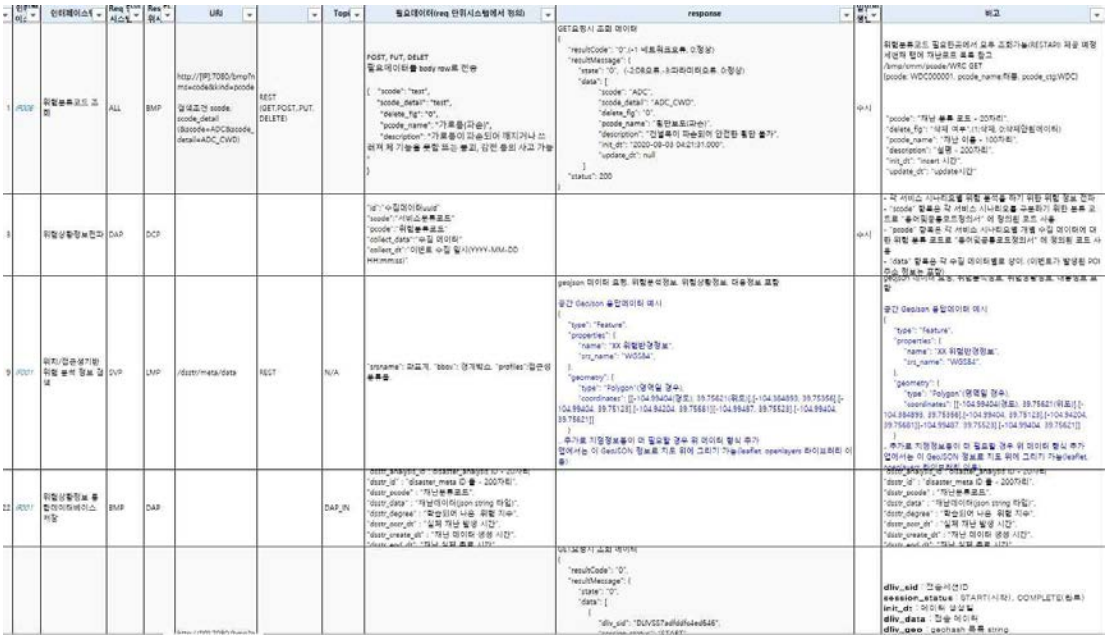
(그림) 메세지 공통 통신 인터페이스

– 생활안전용 맞춤 유형별 메타데이터 인터페이스 개발

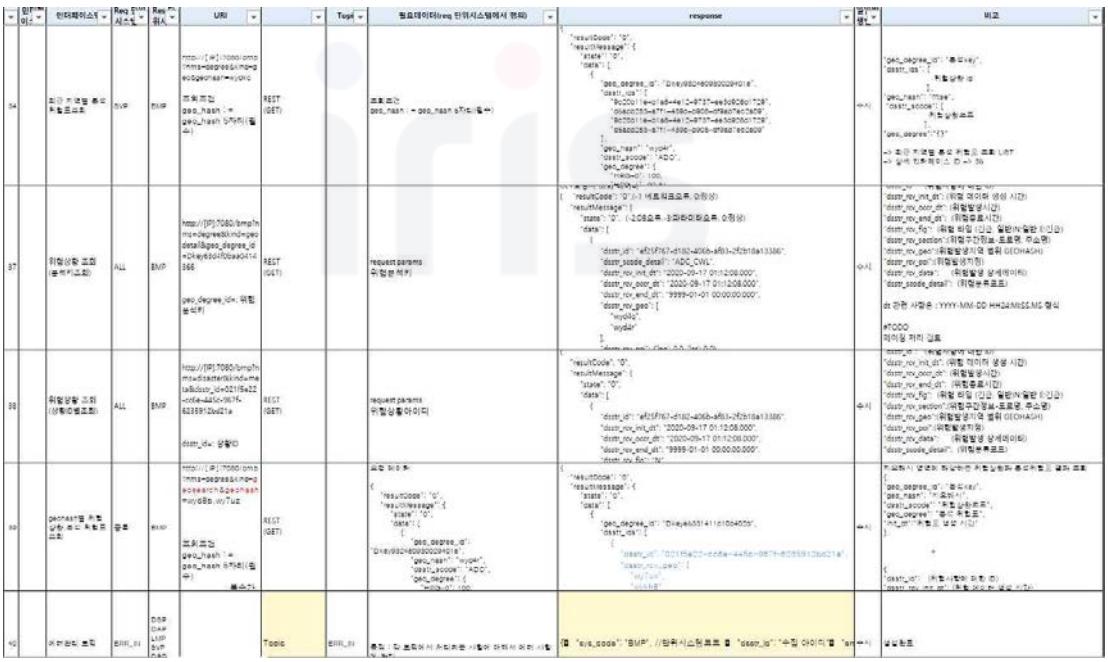
■ 메시지 큐를 이용한 메시지 통신 인터페이스 개발

■ 서비스 대응을 위한 RestAPI 인터페이스 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 메타데이터 인터페이스(2020)



(그림) 유형별 메타데이터 인터페이스(2020)

- 생활안전 데이터 수동형 수집 모듈 개발

  ■ 데이터 통합인터페이스를 통한 수동형 수집 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 수동형 수집 데이터 확인(2020)

(그림) 수동형 수집 상세 확인(2020)

- 생활안전 데이터 능동형 수집 모듈 개발
  - ■ 사용자 UI/UX 를 이용한 능동형 수집 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 능동형 수집기 화면

(그림) 능동 수집 기본데이터 관리화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 능동 수집 모듈 내 수집 Parameter 관리화면

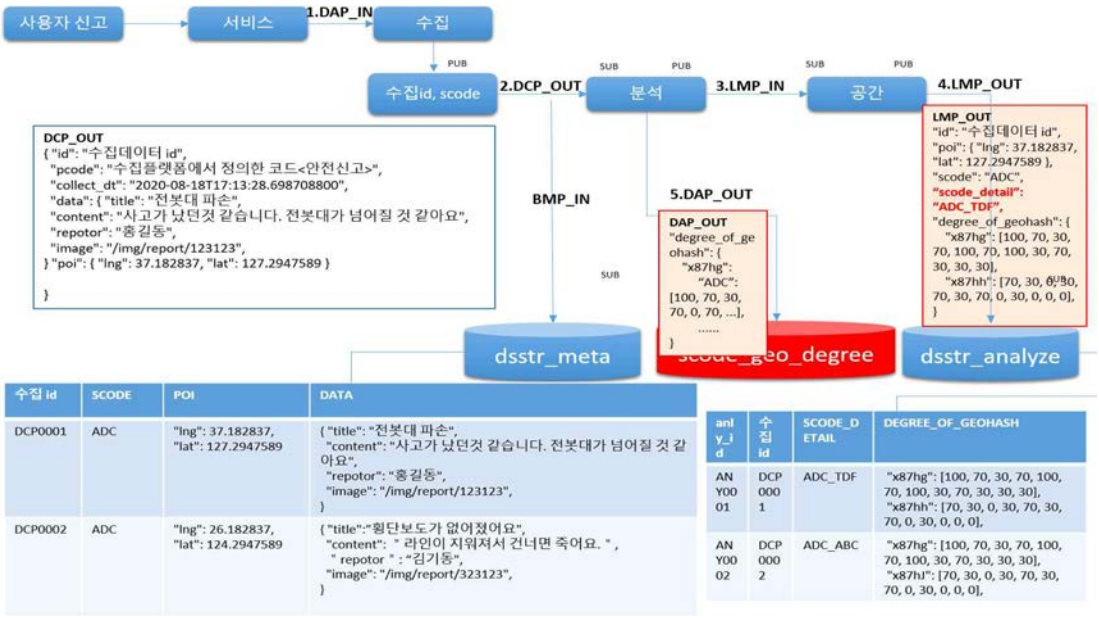
(그림) 능동 수집 완료 후 저장데이터 확인 화면

– 생활안전 상황별 대응정보 개발

■ 데이터 통합인터페이스를 통해 상황별 데이터 구성

■ 서비스 플랫폼에 API를 통해 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



수집 id	SCODE	POI	DATA
DCP0001	ADC	"lng": 37.182837, "lat": 127.2947589	{ "title": "전봇대 파손", "content": "사고가 났던것 같습니다. 전봇대가 넘어질 것 같아요", "repotor": "홍길동", "image": "/img/report/123123", }
DCP0002	ADC	"lng": 26.182837, "lat": 124.2947589	{ "title":"횡단보도가 없어졌어요", "content": " 라인이 지워져서 건너면 죽어요. " , " repotor " : "김기동", "image": "/img/report/323123", }

anly_id	수집 id	SCODE_DETAIL	DEGREE_OF_GEOHASH
ANY00001	DCP0001	ADC_TDF	"x87hg": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30], "x87hh": [70, 30, 0, 30, 70, 30, 70, 0, 30, 0, 0, 0],
ANY00002	DCP0002	ADC_ABC	"x87hg": [100, 70, 30, 70, 100, 70, 100, 30, 70, 30, 30, 30], "x87hJ": [70, 30, 0, 30, 70, 30, 70, 0, 30, 0, 0, 0],

(그림) 일상신고 시나리오에 대한 데이터통합인터페이스 프로세스

(그림) 일상안전 서비스 시나리오에 따른 통합데이터베이스 대응정보 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	대피시설분류	소재지_지	소재지_도로명	명칭	시설구분	면적(m²)	경도	위도	geohash
1	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 501번지	신사지하철	공공시설	1280	127.019	37.51410009	wydm6
2	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 (압구정동429)	현대백화점	민간시설	8844	127.0267	37.52457839	wydm6
3	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포동 654번지(203204205206208	현대2차아	민간시설	3897	127.0505	37.4797588	wydm5
4	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포동 654번지(201202207209212	현대2차아	민간시설	4000	127.0498	37.4800024	wydm5
5	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포동 655번지1 (210213동)	현대2차아	민간시설	700	127.0519	37.47895622	wydm5
6	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 112번지5	라마다서울	민간시설	10233	127.0446	37.50753318	wydm6
7	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 71번지2	건설회관	공공시설	4062	127.0333	37.51459252	wydm6
8	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 225번지6	YMCA	공공시설	3653	127.0352	37.50779768	wydm6
9	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 84번지	승암빌딩	민간시설	4010	127.0341	37.51395253	wydm6
10	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 261번지1	LGU+	민간시설	8837	127.0362	37.508311	wydm6
11	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 4번지19	해정빌딩	민간시설	1848	127.0225	37.51445992	wydm6
12	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 1번지	삼주빌딩	민간시설	1617	127.0194	37.51313584	wydm6
13	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 50번지1	삼성생명논	민간시설	1287	127.0207	37.50895451	wydm6
14	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 151번지31	법무사회관	민간시설	726	127.0305	37.50906052	wydm6
15	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 58번지10	삼익유직조	민간시설	5452	127.0289	37.5112506	wydm6
16	침수대피시설	서울특별시	강남구 도곡동 895번지8	도곡한신아	민간시설	690	127.0395	37.48509754	wydm4
17	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 105번지7	투산빌딩	민간시설	10349	127.0345	37.51626822	wydm6
18	침수대피시설	서울특별시	강남구 청담동 23번지	현대아파트	민간시설	828	127.0399	37.51865446	wydm6
19	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정408미성아파트21동	미성아파트	민간시설	660	127.0193	37.52126379	wydm6
20	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정408미성아파트22동	미성아파트	민간시설	660	127.0196	37.52076812	wydm6
21	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정408미성아파트23동	미성아파트	민간시설	759	127.019	37.52045285	wydm6
22	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정408미성아파트24동	미성아파트	민간시설	660	127.0186	37.52093049	wydm6
23	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정408미성아파트25동	미성아파트	민간시설	759	127.0178	37.52114687	wydm6
24	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정397미성아파트26동	미성아파트	민간시설	660	127.017	37.521156	wydm6
25	침수대피시설	서울특별시	강남구 신사동 압구정397미성아파트27동	미성아파트	민간시설	660	127.0173	37.52062432	wydm6
26	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 120번지	건우빌딩	민간시설	825	127.0211	37.50829664	wydm6
27	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 159번지6	(주)공항터	공공시설	21120	127.0585	37.50684227	wydm7
28	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 159번지1	COEX	공공시설	27783	127.0604	37.50766131	wydm7
29	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 159번지8	탤인터컨티	민간시설	28875	127.0602	37.50630079	wydm7
30	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 159번지7	현대백화점	민간시설	22770	127.059	37.50586887	wydm7
31	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포4동 1211번지4 개포4동주민센	개포4동주	자치단체	198	127.0509	37.47610016	wydm5
32	침수대피시설	서울특별시	강남구 대치동 994번지3	동신제약빌	민간시설	1320	127.0667	37.49682669	wydm7
33	침수대피시설	서울특별시	강남구 대치동 891번지44 (02-538-5756)	노벨빌딩	민간시설	2914	127.0546	37.50245577	wydm7
34	침수대피시설	서울특별시	강남구 대치동 937번지롯데백화점(02-553	롯데백화점	민간시설	6716	127.0525	37.49422065	wydm7
35	침수대피시설	서울특별시	강남구 도곡동 459	도곡2동주	자치단체	2570	127.0456	37.48097728	wydm4
36	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 175번지14	(주)홈보이	민간시설	660	127.0316	37.50682549	wydm6
37	침수대피시설	서울특별시	강남구 논현동 203번지	거평빌딩	민간시설	1815	127.0274	37.5033573	wydm6
38	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포4동 1206번지개원사우나	개원사우나	민간시설	383	127.0489	37.47527197	wydm5
39	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포4동 1231번지1 준빌딩지하	준빌딩(지하	민간시설	762	127.0466	37.47570543	wydm5
40	침수대피시설	서울특별시	강남구 청담동 5번지	경원오피스	민간시설	4679	127.0444	37.5208335	wydm6
41	침수대피시설	서울특별시	강남구 청담동 88번지37	인성빌딩	민간시설	574	127.0403	37.52168201	wydm6
42	침수대피시설	서울특별시	강남구 청담동 97번지1	T-TOWER	민간시설	1198	127.044	37.52154552	wydm6
43	침수대피시설	서울특별시	강남구 일원동 상록수아파트	일원동 상	민간시설	2970	127.0813	37.47930007	wydm5
44	침수대피시설	서울특별시	강남구 삼성동 142번지35	성담빌딩	민간시설	4643	127.0499	37.50298951	wydm7
45	침수대피시설	서울특별시	강남구 개포동 651번지1 우성9차상가지하	개포동 우	민간시설	495	127.0564	37.48205394	wydm5
46	침수대피시설	서울특별시	강남구 수서동 736번지	신동아아파	민간시설	1650	127.0979	37.48430663	wydmh
47	침수대피시설	서울특별시	강남구 일원동 가람아파트	일원동 가	민간시설	2310	127.0847	37.4796852	wydm5
48	침수대피시설	서울특별시	강남구 압구정동 609번지11 (신사동609-1	미승빌딩-	민간시설	792	127.029	37.52345146	wydm6
49	침수대피시설	서울특별시	강남구 대치동 509번지	대치역(지	공공시설	5171	127.0631	37.49148512	wydm7
50	침수대피시설	서울특별시	강남구 도곡동 464번지1	매봉역	공공시설	7306	127.0474	37.48464406	wydm5

(그림) 침수 대피시설 대응정보

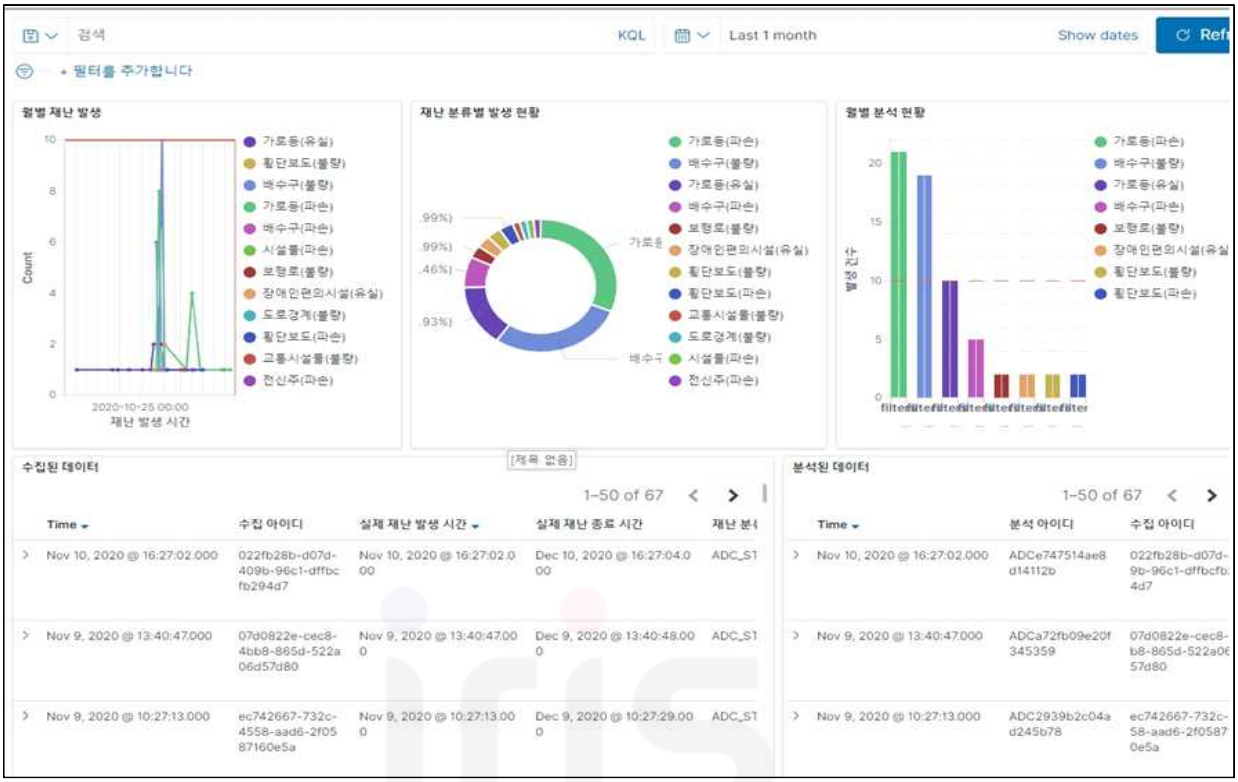
번호	대피시설분류	소재지_지	소재지_도로명	명칭	시설구분	면적(m²)	경도	위도	geohash
22700	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 서대문구 통일로 지하 247 (현저	지하철3호	공공시설	5972	126.9554	37.57146769	wydm8
22701	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 통일로18길 34 (무악동,	인왕산2차	공공시설	3440	126.9588	37.57298754	wydm9
22702	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 청경공로 112-16 (인의동	혜화경찰서	공공시설	184	126.9981	37.56929567	wydm9
22703	민방위대피시설	서울특별시	종로구 종로4가 183번지	종로4가지	공공시설	2392	126.9983	37.56810687	wydm9
22704	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세종대로 지하 189 (세종	세종로주차	공공시설	49500	126.9751	37.57062355	wydm9
22705	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 청계천로 1 (서린동, 동아	동아일보사	공공시설	4115	126.9773	37.56678847	wydm9
22706	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 청경공로 230 (명륜4가)	광원빌딩	공공시설	346.67	126.9974	37.57946617	wydmc
22707	민방위대피시설	서울특별시	종로구 사직동 1번지 38호 1-38 (시스템상	사직공원지	공공시설	211	126.9676	37.57263703	wydm9
22708	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 지하 302 (창신동, 1	지하철1호	공공시설	5490	127.0105	37.5690171	wydmd
22709	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 사직로 지하 130 (적선동	지하철3호	공공시설	10992	126.9724	37.57301065	wydm9
22710	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세종대로 지하 172 (세종	광화문사거	공공시설	547	126.9761	37.56968279	wydm9
22711	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 인왕산로1길 21 (사직동,	종로구문화	공공시설	1023	126.9639	37.57152659	wydm9
22712	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 율곡로 지하 308 (종로6가	지하철4호	공공시설	9866	127.0087	37.56787762	wydmd
22713	민방위대피시설	서울특별시	종로구 평장동 2번지 12호	북악터널	공공시설	1838	126.9794	37.60890816	wydmc
22714	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 지봉로 지하 24 (숭인동,	지하철6호	공공시설	9473	127.015	37.56887789	wydmd
22715	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 통일로12길 14 (행촌동,	서울영천고	공공시설	660	126.9596	37.57049011	wydm9
22716	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 359 (숭인동, 동묘앞	지하철1호	공공시설	5501	127.0164	37.57084673	wydmd
22717	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세검정로9길 1 (신영동,	서울세검정	공공시설	450	126.9602	37.60049002	wydmc
22718	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 홍지문2길 20 (홍지동, 상	상명대학교	공공시설	5588.57	126.9543	37.60007404	wydmb
22719	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 홍지문2길 20 (홍지동, 상	상명대학교	공공시설	1616	126.9543	37.60007404	wydmb
22720	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 성균관로 91 (혜화동, 국	올림픽기념	공공시설	1474.75	126.9981	37.58760737	wydmc
22721	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 숭인동길 21 (숭인동, 종	종로청계중	공공시설	12936	127.0204	37.57328052	wydmf
22722	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 북촌로 35 (가회동, 가회	가회동주민	공공시설	458.86	126.984	37.57735598	wydmc
22723	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 돈화문로 지하 30 (묘동,	지하철3호	공공시설	10939	126.9911	37.5687246	wydm9
22724	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세종대로 178 (세종로, K	KT광화문1	공공시설	23601	126.9772	37.56939287	wydm9
22725	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 북촌로15길 2 (삼청동, 국	국동문제연	공공시설	1042	126.9827	37.58355409	wydmc
22726	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건	현대건설빌	공공시설	5330.16	126.9866	37.57566222	wydmc
22727	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 창경궁로 254 (명륜2가,	동원빌딩,	공공시설	574.88	126.9992	37.58094897	wydmc
22728	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 대학로 146 (혜화동, 두리	혜화동씨티	공공시설	2754	127.0013	37.58149906	wydmc
22729	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 혜화로3길 6 (명륜1가, 명	명륜교회	공공시설	1938.46	126.9989	37.58368833	wydmc
22730	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 창경궁로 260 (명륜2가,	명륜프라자	공공시설	700.32	126.9998	37.58175344	wydmc
22731	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로41길 25 (종로6가, 한	한덕빌딩	공공시설	3960	127.0054	37.56957335	wydmd
22732	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 율곡로 88 (운니동, 삼환	삼환빌딩	공공시설	3894	126.9881	37.57410846	wydmc
22733	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 인사동7길 32 (관훈동, SI	SK건설빌딩	공공시설	8896	126.9836	37.57037963	wydm9
22734	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 1 (종로1가, 교보생	교보생명빌	공공시설	9646	126.9773	37.56783269	wydm9
22735	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로1길 42 (수송동, 이마	이마빌딩	공공시설	6847	126.9782	37.57115967	wydm9
22736	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 지하 73 (종로1가, 종	종로2가 지	공공시설	3771	126.9855	37.57020437	wydm9
22737	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로5길 58 (수송동, 석탄	석탄회관빌	공공시설	6487	126.9797	37.57017999	wydm9
22738	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 율곡로 46 (경운동, 서울	종로경찰서	공공시설	537	126.9839	37.57325407	wydmc
22739	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 돈화문로5가길 1 (돈의동	피카디리플	공공시설	646	126.9904	37.56828647	wydm9
22740	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 지하 129 (종로3가,	지하철1호	공공시설	5603	126.9901	37.56769795	wydm9
22741	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 지하 55 (종로1가, 종	지하철1호	공공시설	8035	126.9806	37.56748281	wydm9
22742	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로5길 68 (수송동, 코리	코리안리재	공공시설	6118	126.9797	37.57067513	wydm9
22743	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 종로 186 (종로4가, 우리	우리은행	공공시설	603	126.9977	37.56766312	wydm9
22744	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 사직로8길 39-0 (내자동)	세양빌딩	공공시설	6030	126.9722	37.57162294	wydm9
22745	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세문안로5가길 28 (적선	광화문플레	공공시설	9865	126.9728	37.57167985	wydm9
22746	민방위대피시설	서울특별시	종로구 종로4가 32번지 19호	종묘공영주	공공시설	55090	126.9958	37.5682354	wydm9
22747	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 한	현대해상보	공공시설	4013	126.9755	37.56820841	wydm9
22748	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 난계로 247 (숭인동)	서진빌딩	공공시설	545	127.0222	37.57093623	wydmd
22749	민방위대피시설	서울특별시	서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동)	서울보증보	공공시설	17047	127	37.57095718	wydm9

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 유해물질 유출 시 민방위대피시설

– 통합 데이터베이스 검색 서비스 개발

■ 데이터 통합인터페이스를 통해 수집/분석된 데이터 ELK 기반의 검색 서비스 개발

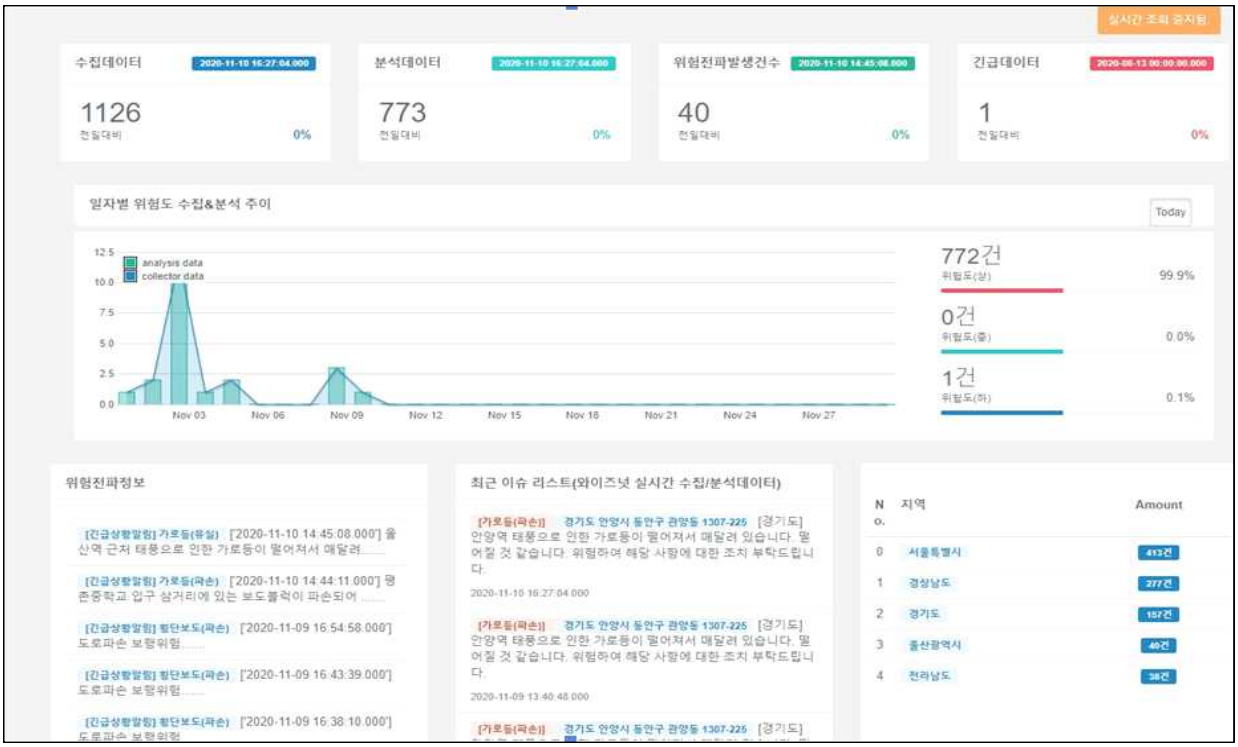


(그림) 통합 데이터베이스 검색 서비스(2020)

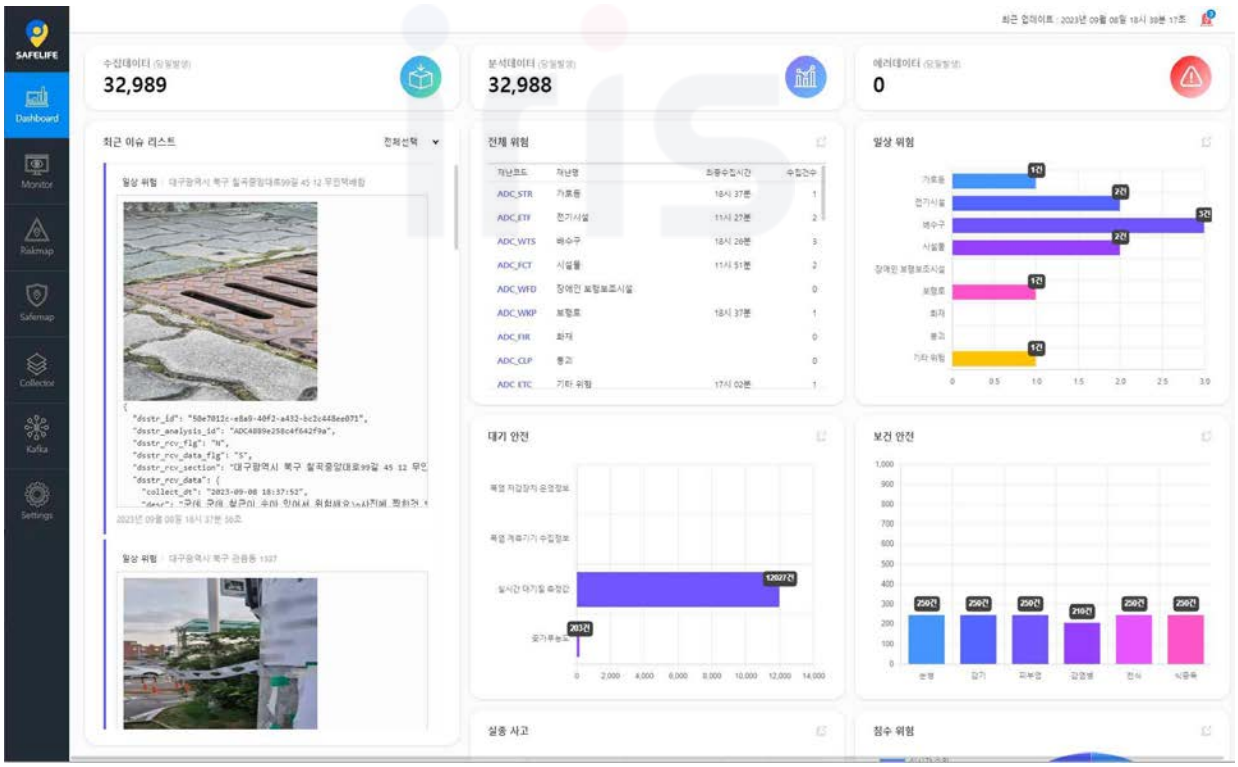
– 통합 데이터베이스 서비스 포털 개발

■ 데이터 통합인터페이스를 통해 수집/분석된 데이터 현황 모니터링 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

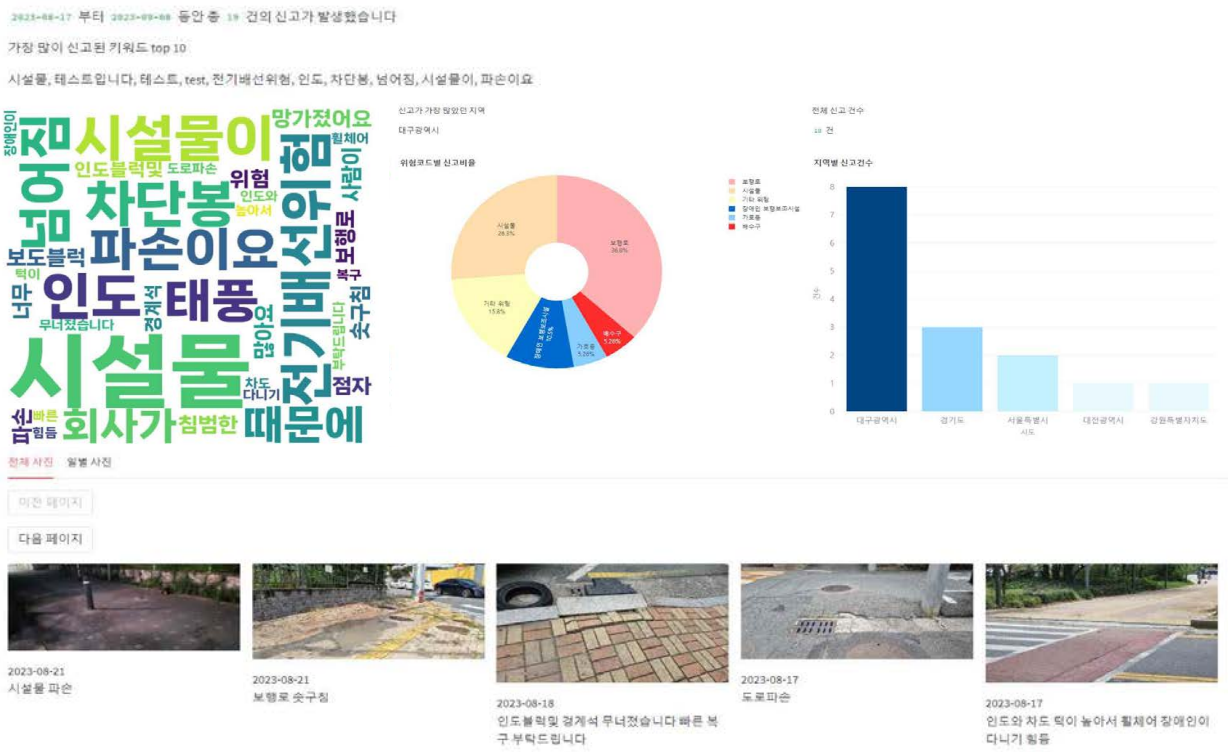


(그림) 통합 데이터베이스 관리 포털(2020)

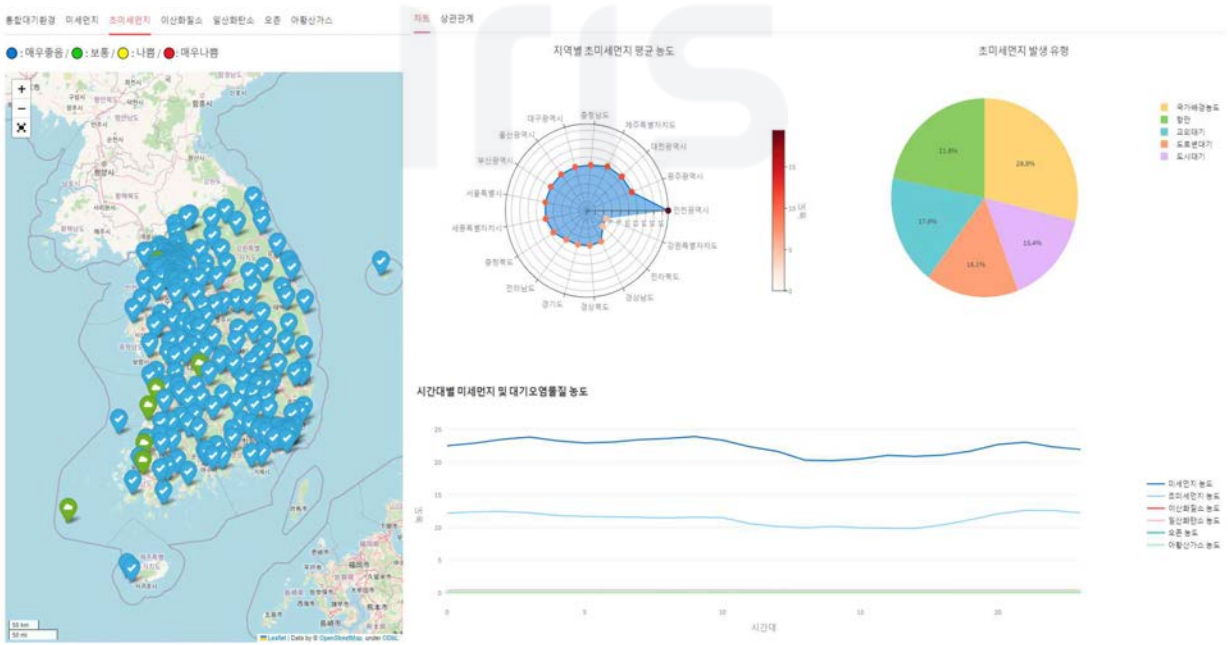


(그림) 통합데이터베이스 관리 포털(2023)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

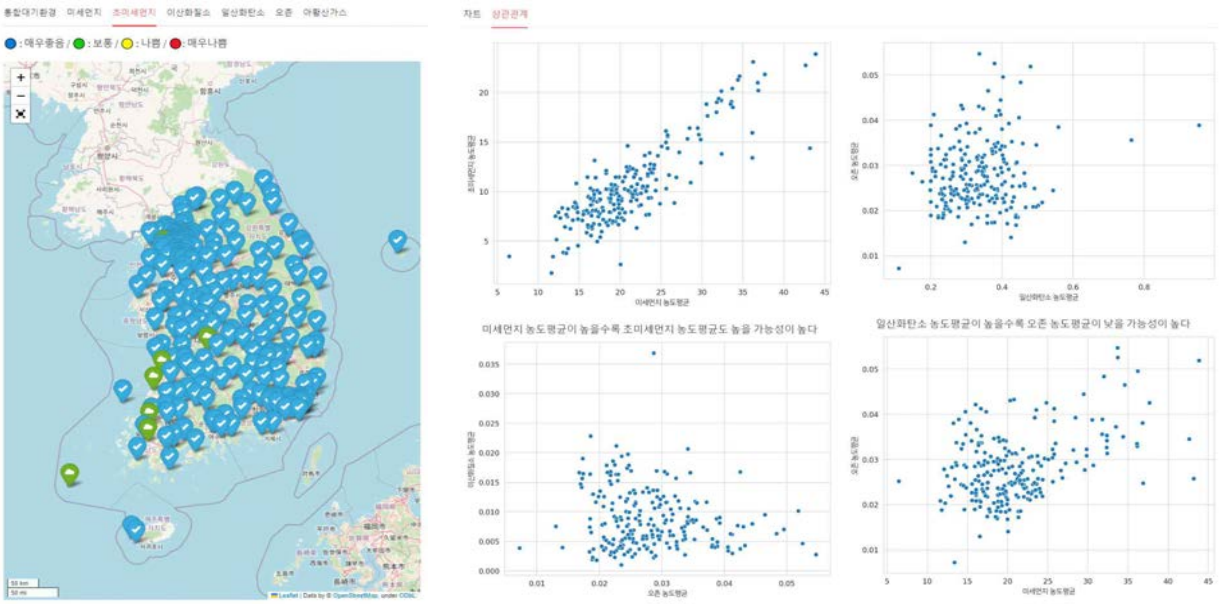


(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 일상안전)

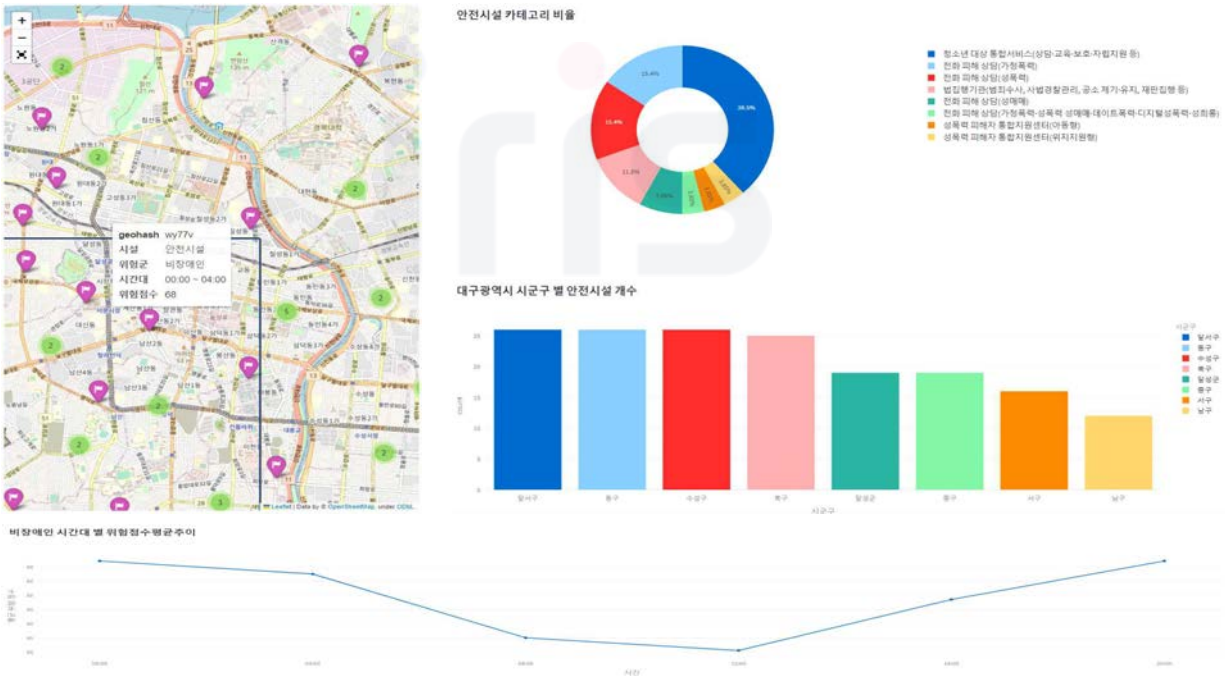


(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 대기안전)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

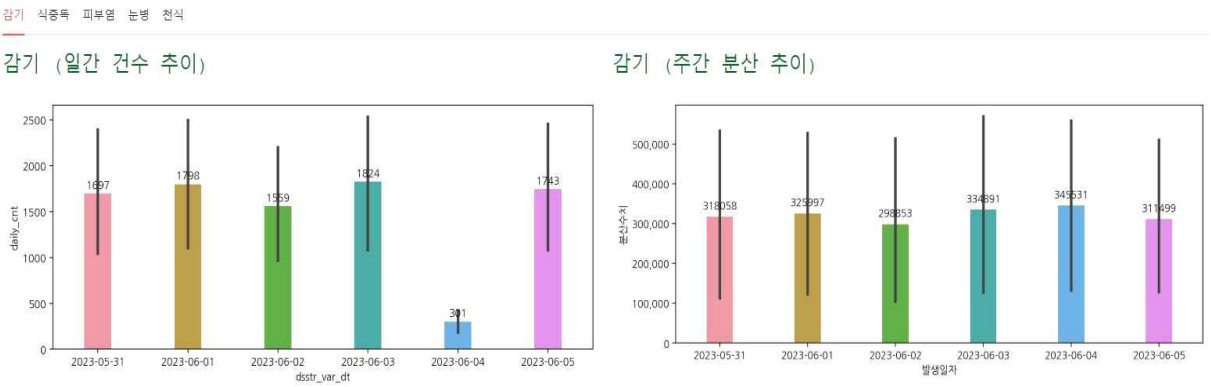


(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 대기안전)

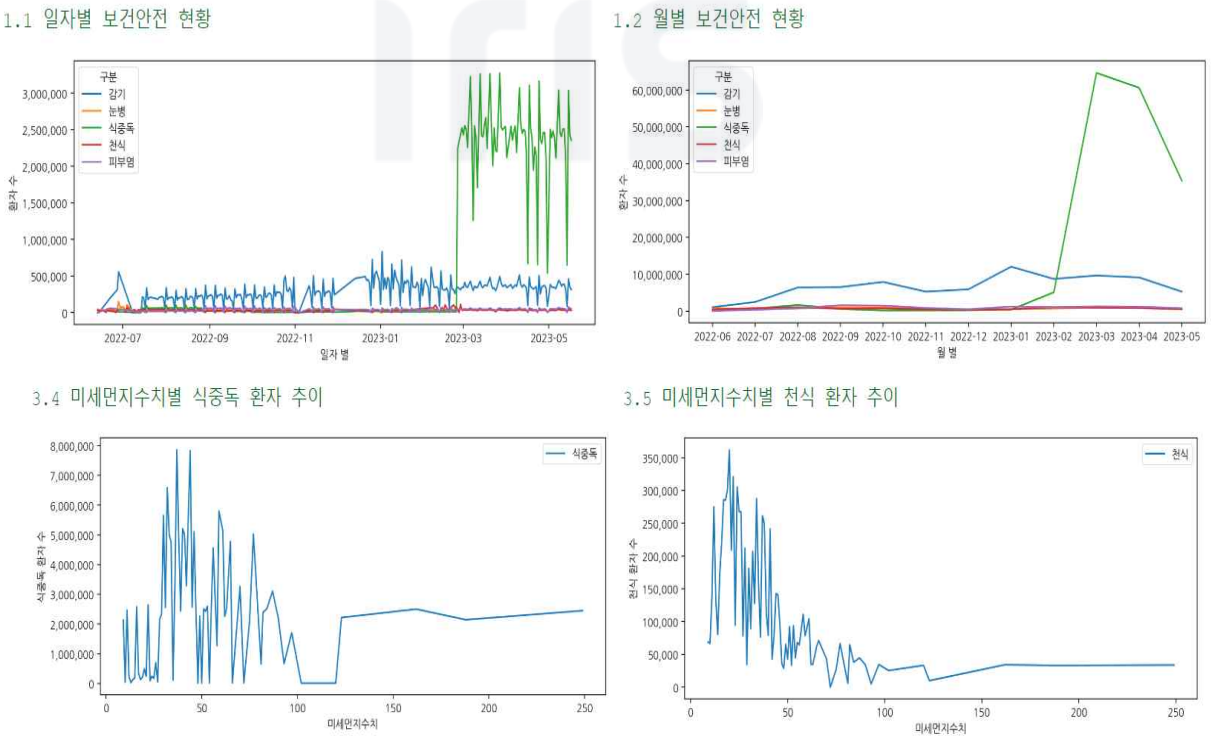


(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 치안안전)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

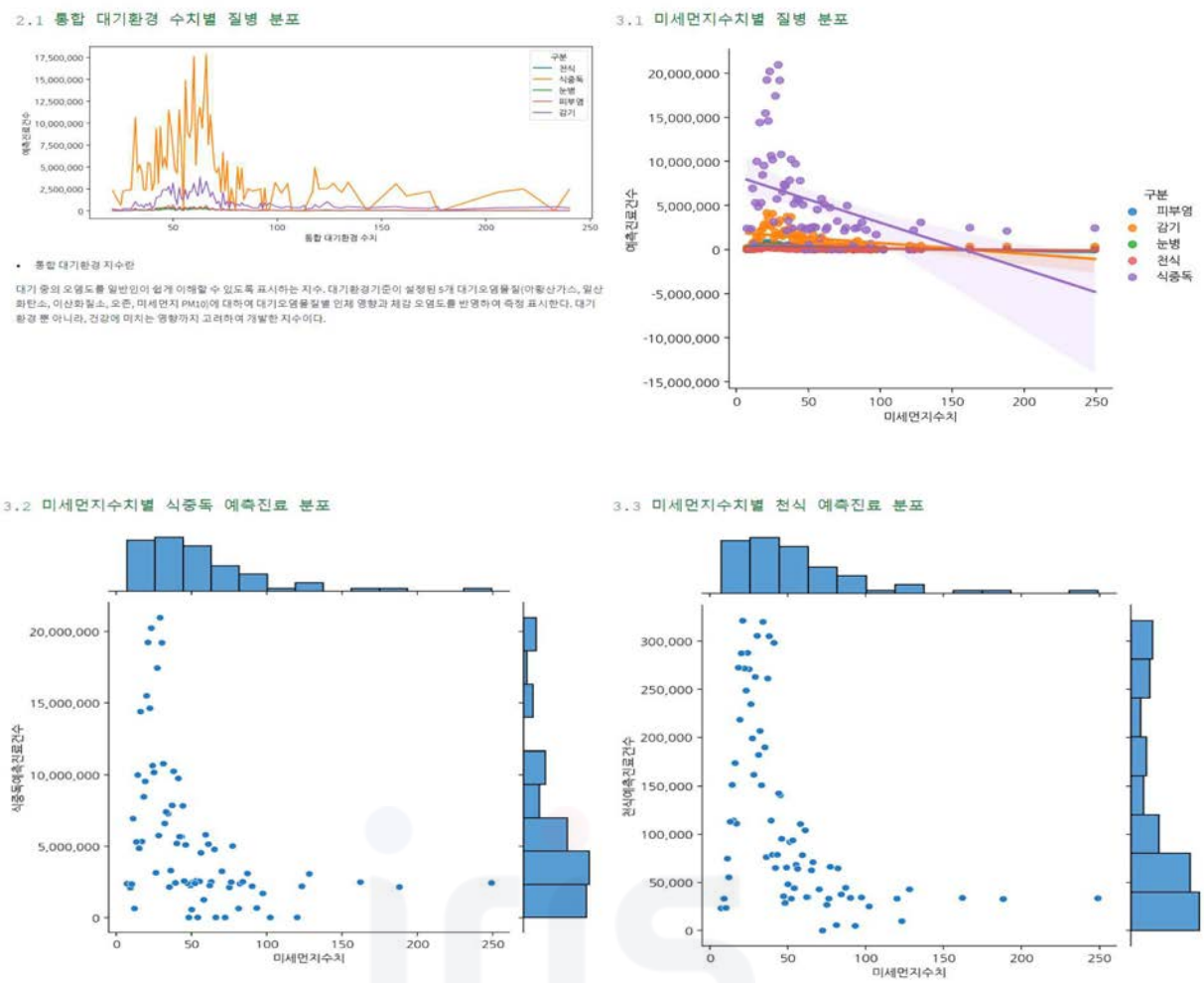


(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 보건안전)



(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 보건안전)

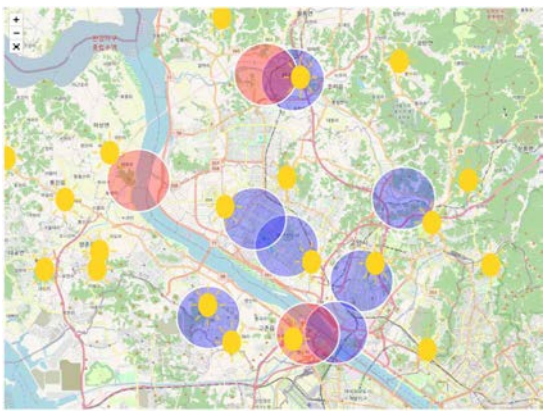
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

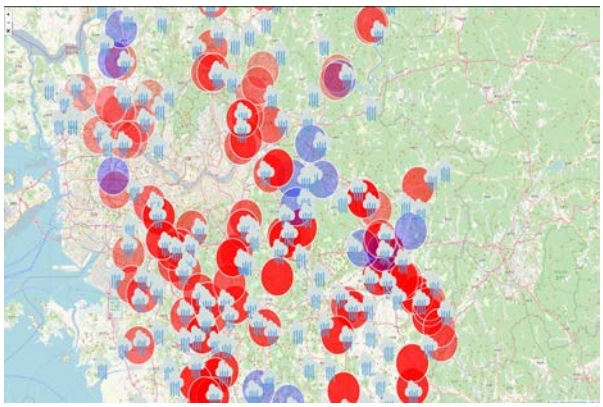


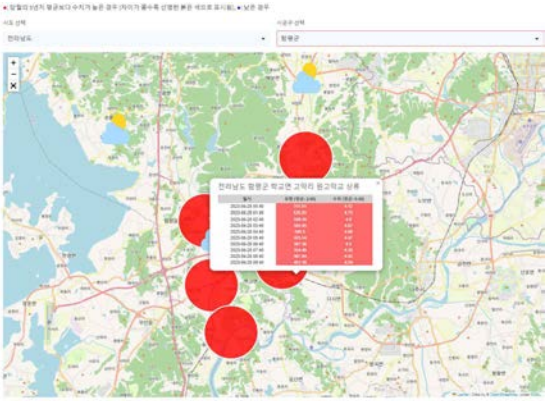
(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 보건안전)

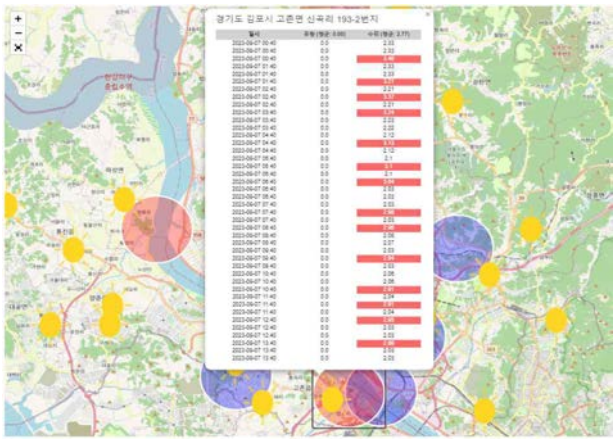
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 보건안전 바이오리듬)



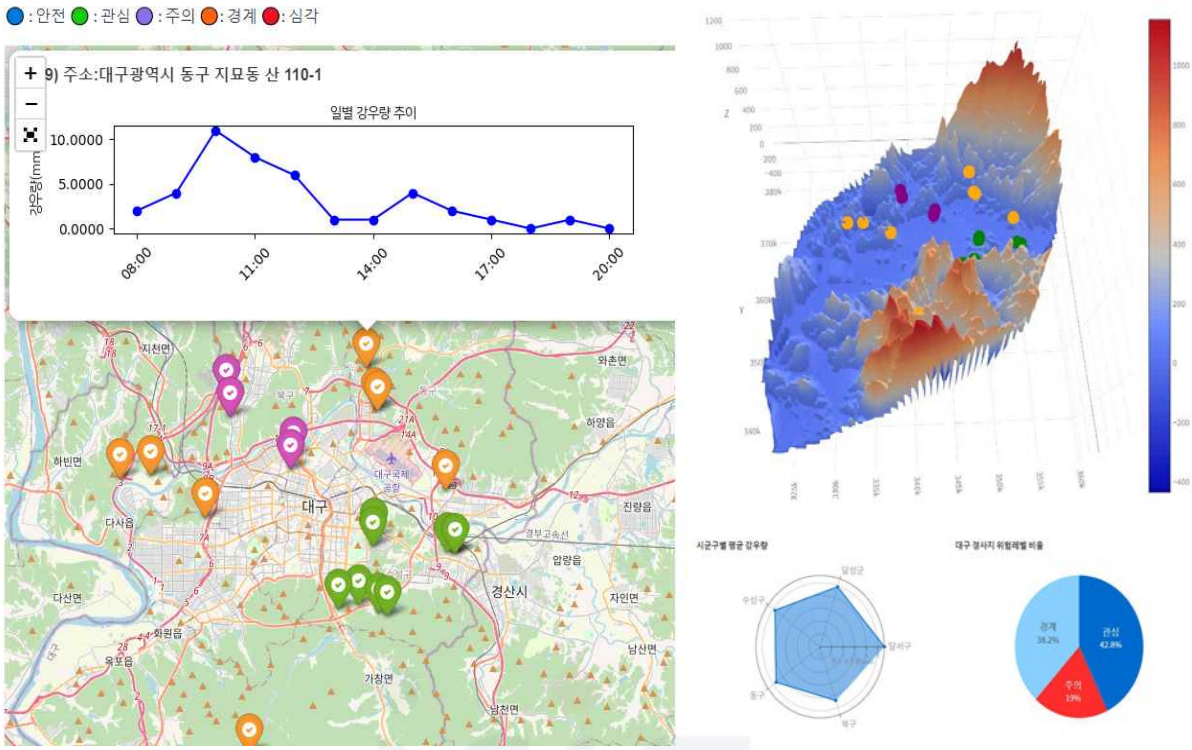






국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 침수안전)



(그림) 통합데이터베이스 내 분류별 데이터 시각화(2023 경사지위험)

ㅇ (2-5-3) 생활안전 통합 데이터베이스 활용 시험 및 개선점 도출

- 통합 데이터베이스 품질 시험 규격 개발
- 통합 데이터베이스 검색 서비스 시험 규격 개발
- 통합 데이터베이스 생활안전 상황 대응 정보 품질 시험 규격 개발

■ 시나리오 고도화 및 수집/분석 데이터의 계속되는 추가/수정 사항으로 데이터 품질기준 중 필수로 수행 되어져야(서비스에 문제가 없어야 하는) 항목에 대한 정확성과 완전성 기준으로 외부기관을 통한 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

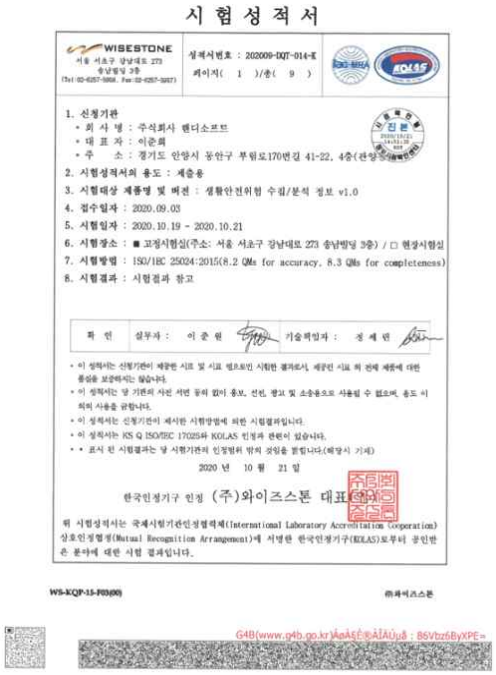
시험번호	시험 항목(성능 지표)	시험 방법(측정 방법)	측정 횟수	시험 목표
1	데이터의 정확성	데이터베이스에 접근하여 데이터의 구문 정확성을 확인한다. + 확인 내용 : 데이터 구문이 정확한지 확인 + 시험 대상 : disaster_meta + 대상 아이템 : dsstr_rcv_poi + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : {'lat': float, 'lng': float} 예) {'lat': 1~3자리 숫자.1~13자리 숫자, 'lng': 1~3자리 숫자.1~13자리 숫자} + 비고 : 위험발생 지점으로 정확한 위도,경도 확인 ※ 구문 데이터 정확성	1	90% 이상
2	데이터의 완전성	데이터 파일 내 데이터 아이템에서 기대값을 만족하는 데이터 값의 완전성을 확인한다. 확인내용 : dsstr_id 가 입력된 비율을 측정 + 시험 대상 : disaster_meta, geo_degree_mapping + 대상 아이템 : dsstr_id + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : not null + 비고 : 위험건에 대한 레퍼런스 ※ 속성 완전성	1	90% 이상
3	데이터의 정확성	데이터베이스에 접근하여 데이터의 구문 정확성을 확인한다. 확인내용 : GEOHASH 데이터 값이 형식에 맞게 입력된 비율을 측정 + 시험 대상 : geo_degree + 대상 아이템 : geo_hash + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : wy를 시작으로 하는 5자리의 영문+숫자(옵션)로 표시 ※ 구문 데이터 정확성	1	90% 이상

(그림) 데이터 품질시험 규격

- 개발된 시험 규격에 따른 자체 활용 시험
  - ■ 통합 데이터베이스 외부인증기관을 통한 시험 (2020년 12월)
  - ■ 통합 데이터베이스 데이터의 정확성(위/경도 위치정보, GeoHash), 완전성을 기반으로 시험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시험번호	시험 항목(성능 지표)	시험 방법(측정 방법)	측정 횟수	시험 목표
1	데이터의 정확성	데이터베이스에 접근하여 데이터의 구문 정확성을 확인한다. + 확인 내용 : 데이터 구문이 정확한지 확인 + 시험 대상 : disaster_meta + 대상 아이템 : dsstr_rcv_poi + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : {'lat':float,'lng':float} + 비고 : 위험발생 지점으로 정확한 위도,경도 확인 ※ 구문 데이터 정확성	1	90% 이상
2	데이터의 완전성	데이터 파일 내 데이터 아이템에서 기대값을 만족하는 데이터 값의 완전성을 확인한다. 확인내용 : dsstr_id 가 입력된 비율을 측정 + 시험 대상 : disaster_meta, geo_degree_mapping + 대상 아이템 : dsstr_id + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : not null + 비고 : 위험건에 대한 레퍼런스 ※ 속성 완전성	1	90% 이상
3	데이터의 준수성	데이터 파일 내 데이터 아이템의 규제 준수 비율을 측정한다. 확인내용 : GEOHASH 데이터 값이 형식에 맞게 입력된 비율을 측정 + 시험 대상 : geo_degree + 대상 아이템 : geo_hash + 필수 여부 : 필수 + 규칙 : wy를 시작으로 하는 5자리의 영문+숫자(옵션)로 표시 ※ 값/포맷 규정 준수성 ※ https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash#References	1	90% 이상



(그림) 전문기관 시험성적서

■ 통합 데이터베이스 품질 시험 개선점 도출 및 고도화

- 시나리오 추가/수정으로 인한 수집/분석 데이터 증가와 통합 데이터베이스 데이터 처리 성능 개선을 위한 분산처리 노드 확장
- 중복 데이터 처리 및 쿼리 개선으로 인한 속도 개선
- 실시간 검색서비스 구현 및 UI 개선
- 수동/능동형 수집기를 통한 상황대응/일반정보(CCTV, 스마트가로등, 병의원) 정보 수집

(그림) 시나리오 모니터링 화면 및 실시간 검색서비스 화면

ㅇ (2-5-4) 통합 실증 서비스를 위한 시스템 통합 개발

■ 플랫폼 통합 모니터링을 위한 Tool 적용

■ 통신 메시지 모니터링을 위한 Tool 적용

■ API 자동화 테스트 모듈 구현

- 서브플랫폼 통합을 위한 단위 테스트 (2020)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◆ K-가드, 플랫폼 통합을 위한 통합 테스트 (2020)

(그림) Container 현황 화면

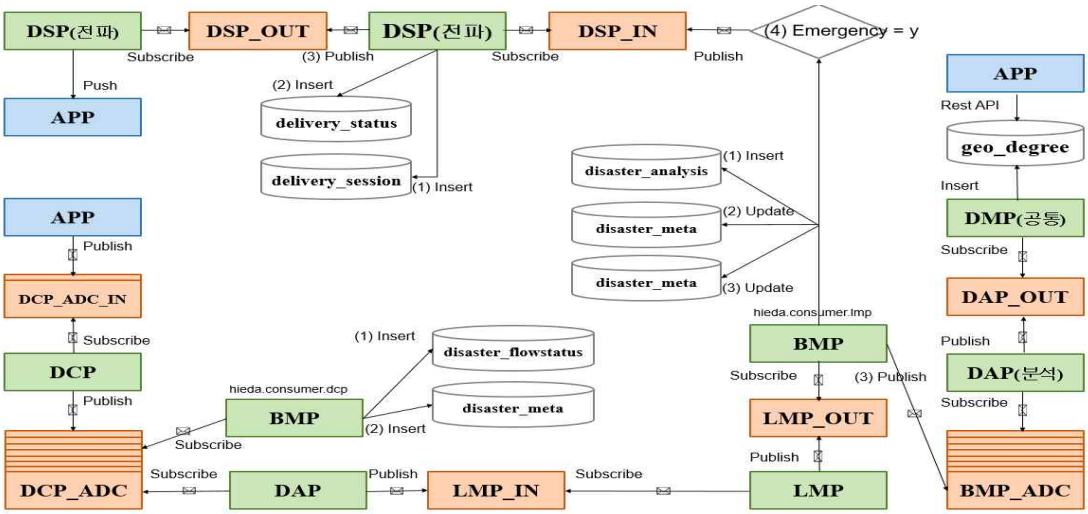
(그림) 통신메시지 현황 화면

– 통합 데이터베이스와 생활안전 예방서비스 연계

■ 에러 토픽에 대한 처리 및 FLOW 개선

■ 토픽 세분화에 따른 토픽 메시지 이력관리 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

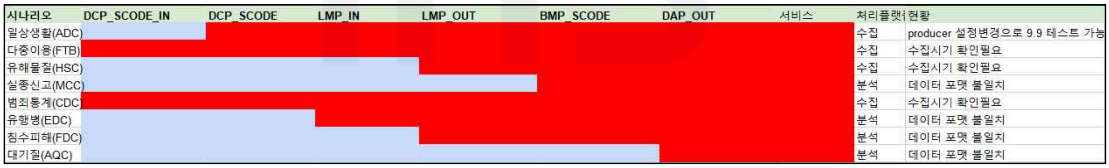


(그림) Topic 과 통합데이터베이스의 연관관계도

– 생활안전 예방서비스와 맞춤형 데이터 서비스 연계

■ 시나리오 연계를 위한 API 구현 (실종신고 위험해제, 다중이용시설 조회, 대용량데이터조회)

■ 서브플랫폼 통합을 위한 단위 테스트(별첨: 단위서브플랫폼단위테스트) (21. 9. 1) 21.9. 8 ~ 21.11.1 약 2달간 시나리오별 단위테스트 진행



(그림) 21. 9. 8 일자 단위테스트 현황(파란색 정상, 빨간색 오류)

(그림) 21. 9. 10 일자 단위테스트 현황(오류발생 시 각 서브플랫폼 담당자 리포팅 후 처리)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

SCODE(Topic 코드)	PCODE(시나리오코드)	DCP_SCODE_IN	DCP_SCODE	LMP_IN	LMP_OUT	BMP_SCODE	DAP_OUT	서비스	상황전파	치리플랫폼	최종확인시간	현황
일상생활(ADC)	ADC0000001								N/A		17:31	완료
다중이용(FTB)	FTB0000006	N/A							N/A		17:34	완료
유해물질(HSC)	HSC0000007	N/A									17:32	완료
실종신고(MCC)											17:35	완료
범죄통계(CDC)	CDC0000003(cctv)	N/A							N/A		17:34	완료
	CDC0000004(보안등)	N/A							N/A		17:38	완료
	CDC0000005(가로등)	N/A							N/A		17:43	대구광역시 데이터 없음
	CDC0000007(집중)	N/A							N/A		17:43	대용량 데이터 테스트 진행중
유행병(EDC)	EDC0000001	N/A							N/A		17:40	완료
침수피해(FDC)	FDC0000005	N/A							N/A			
대기질(AQC)	AQC0000005	N/A							N/A		17:33	완료
	AQC0000002	N/A							N/A		17:33	완료

(그림) 21. 10. 1 일자 단위테스트 현황 (모두 정상작동 확인)

■ K-가드, 단위서브플랫폼 통합을 데모 시나리오 테스트 (21. 10. 1)

구분	2차년도 시나리오	3차년도 개선사항	2차년도 대비 달라진 점	이슈사항	정량 결론(5.10)	질문 결론(5.27)	1차 테스트 결과(10.01)
가족 구성원 설정	할아버지, 고령, 혈액어 (시연장소 근처로 지정) 아빠: 40대 초중기/피부 질환자 (서울역) 엄마: 40대 전업 (서울역) 딸: 20대 (시연장소)	할아버지, 고령, 혈액어 (대구시 동지역 인근 범물동지하파트 3인지 307동 거주) 아빠: 40대 초중기/피부 질환자 (군무지는 비산동 대구경북산업단지) 엄마: 40대 전업 딸: 20대 간강함	서울에서 대구 롯데백화점(대구역점)으로 변경	- 위험발생 장소는 대구역으로 정하면 되는지? 대피로 등 정보 생성을 위해 대구 실증지역 인근의 추천 장소가 있는지? - 가족의 거주지는 대구 실증지 인근에 임의로 정하면 되는지? 2세부 측면에서 지도상 추천 지역이 있는지?	많은 비용	위험발생 장소는 대구역 롯데백화점 대구점으로 설정하고 거주 거주지는 지하철 출지역(xx기) 인근 주택에 거주하는 것으로 지정	
일상생활 위험 알림 서비스	1. 일상생활 안전 시연 1-1 할아버지 음식당 사진 촬영하여 신고 아빠에게 할아버지의 안전지수 변경 알림 팝업 확인 엄마 안전지수 변경 알림 팝업 확인 1-2 딸: 아빠께게 권계인 등록 요청 아빠 화면에서 권계인 등록 확인 딸: 음식당 사진 촬영하여 신고 아빠에게 할아버지 및 엄마 안전지수 변경 알림 팝업 확인 할아버지에게 본인 안전지수 알림 변경 팝업 확인 1-3 딸과 할아버지의 일상생활 위험지수가 다름을 보여줌 지도상에서 지오펜싱상의 위험지수가 다름을 보여줌	1. 일상생활 안전 시연 1-1 아빠의 촬영금액 입력변 도로 파손 사진 촬영하여 신고 할아버지 본래서 안전지수 변경 알림 팝업 확인 딸 폰에서 안전지수 변경 알림 팝업 확인 1-2 딸과 할아버지의 일상생활 위험지수가 다름을 보여줌 지도상에서 지오펜싱상의 위험지수가 다름을 보여줌 1-3 관심 관계인 등록되어 있는 아빠의 폰에서도 알림 뜸 할아버지께게 조심하라는 문자 보냄 1-4 아빠가 안전조치가 된 것을 보고 상황해제 신고함	상황해제 신고 기능 추가	- (GTX) 질의) 1차년도와 2차년도의 같이 시연을 위해 사전 정책은 위험 촬영가 아닌 질의와 위험 신고가 가능한지?	많은 비용	사전 정의된 키워드(~5개)를 준비해 진행하되, 질의의 키워드의 대부이로 90% 정도는 정확도로 분류 처리가 가능하다고 함	사전 정의된 키워드 4개 추가 요청(연결루업의손, 이면으로 상크를 발생, 주택가 담배학 관할, 불하도 파손) + 기존 신호등 고장, 보도블록 파손
다중이용시설 위험 알림 서비스	2. 다중이용시설 2-1. 아빠: 다중이용시설 입 따라 대피경로 지도 확인 지도 팝업에서 지오펜싱상의 위험요소 등 확인	2. 다중이용시설 위험 알림 시연 2-1. 딸: 부모님을 모시고 대구역 인근 롯데백화점을 방문함 건물 진입 후, 건물내 안전정보 및 대피로 확인 2-2. 백화점 인근 화재 발생에 따른 다중이용시설 위험 안전지수가 하락 알림 수신 2-3. 비상대피 정보(대피로, 국민행동요령) 확인 후 이동 대피 2-4. 할아버지: 할아버을 따고 계셔서 일반 대피로가 아닌, 혈액어 이용 가능한 대피로 정보(대피도)를 안내 받음	국민행동요령 적공?	- 다중이용시설(대구역)에 대한 대피로 안전정보 적공 생성) - 다중정보로 국민행동요령이 제공될 수 있는지? - 실증 종료 비장애인과 혈액어(보행장애자) 대피로가 제공되어야 함.	많은 비용	- 국민행동요령 적공 가능함 - 장애인, 비장애인 비상대피로 정보 적공	롯데백화점 비상대피로 정보가 생활 순서 정렬없이 표출되어 고층부터 저층순으로 정렬되어 표시되기로 하였고, 정렬은 수정된 것을 확인하였으나 혈액어 장애인용 대피로 대기자 구분이 어려워 이미지 또는 별 표시 텍스트에 '(혈액어용)' 이라고 명시해 주시면 좋겠습니다.
유해물질 위험 알림 서비스	3. 유해물질 3-1 유해물질 유출 알림 발생 엄마폰에서 TTS 로 대응방안 음성 안내 엄마와 아빠의 위험지수 다름 확인 아빠의 프로필에서 프롭기질환 정보로 변경 후 위험지수 상승함을 확인	3. 유해물질 유출 알림 시연 3-1. 유해물질 유출 알림 발생 (발생 장소는 대구역 인근 도로) 유해물질 유전차량 전복사고 발생, 위험물질 역시지 수신 3-2. 할아버지에서 TTS 로 대응방안 음성 안내 및 인근 대피로 위치 정보 확인 국민행동요령 확인 3-3. 엄마와 아빠의 위험지수 다름 확인	인근 대피로 정보 추가	- 사고 발생지역은 다중이용시설 위험 알림 서비스의 다중이용시설 인근에서 사고가 발생하는 것이 아로 시나리오 표출상 유리할 것임 - 사고 발생지역 인근 대피로 정보 적공 가능한지? => (대피로는) 유해물질 종류는 크기 따른 지역에서 얼산가 운송 중 유출되는 사고가 있으면 정상으로 처도 현장을 것 같고, 유해물질인전문구원적 있는 유해물질 아면 통폐로도 가능함. 대피에 필개 전문인력이 신적	대피로 정보 적공로, 유해물질은 폭발일산 유출, 시나리오는 대구역 인근 도로에서 질산운송차량 전복 사고 발생으로 인한 염산 유출로 가정하기로 함	과동	지도상에 다중이용시설 근처 인근대피로 정보를 표시하기로 합(업체미포 완료)
실종 사고 알림 서비스	5. 미등실종 무시 알림 발생 후 학당 화면 보여줌	4. 실종신고 알림 시연 4-1 시는 롯데백화점 대구역점 인근에서 어린이가 실종되어 신고를 함 (신상 확와 및 기본 정보를 입력 후 신고) 4-2 백화점 요원분이는 알고 부모님께게 실종신고 알림이 옴 4-3 근처에서 어린이를 발견하여 신고	실종신고 기능 추가 및 실종 대상이 아동 뿐만 아니라 치매노인과 반아동들까지 확대	- 실종 사고 발생 장소도 다중이용시설 위험 알림 서비스의 다중이용시설 내부에서 발생하는 것이 아로 시나리오 표출상 유리할 것임	대구역 인근에서 발생한 것으로 하고 대구역 내부에서 발견하는 것으로 시나리오 가정	실종신고 알림 적공 시 현장 기준 어림(어린이) 현장 500M 이내 어림(치매환자 등) 현장 1km 이내 반려동물은 경우 현장 1km 이내 상기 기준으로 현황을, 지역노인에서 어린이로 변경됨	테스트 불발
지인 위험 알림 서비스	6. 범죄 통계 무시 알림 발생 후 학당 화면 보여줌	5. 지인 위험 알림 시연 5-1. 딸: 친구와 아빠이 있어 요일 장소로 이동 중 안전지수 하락 알림을 받음 5-2. 딸: 갑종 실행하시 인근 치적 CCTV와 가로등이 충분하지 않고 유흥업종이 많아 범죄위험이 있음을 인지하고 요일 장소를 출기기로 결정함		- CCTV: 가로등 위치 정보 이외에 수집 의이의 관여 시나리오 적성이 난해함 - CCTV의 경우 실제 영상 보기도 가능한지? (아마 힘증이 나올 것으로 예상됨) => (와이즈넛) CCTV 는 딸 그대로 클래워로, 영상 보기 불가함 - 1차년도는 범죄통계를 기반으로 하고 있지 않아 서비스 명칭은 "지인 위험 알림 서비스"로 수정하는 것이 적절해 보임	현재 제공되는 데이터 정보만 표출됨 CCTV 영상 제공 불가		20대 건강한 딸 → 포함장애(지팡이 사용가능)도 있는 것으로 변경 아부 검토

(그림) K-가드 연동 데모시나리오 테스트 결과

■ K-가드, 단위서브플랫폼 통합을 위한 기능 시험(별첨: 통합기능시험명세서_취합본)

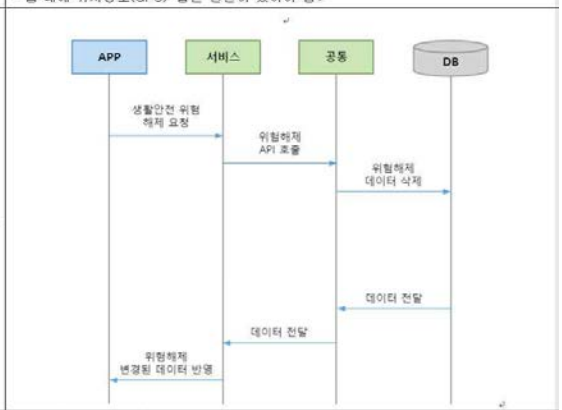
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대상	시험 항목	세부 시험 기능 항목 (Request의 기능 중심 항목임. Response 응답 상대는 시험 대상 시스템)	시험제목	비고
A.앱 연동 기능 시험	A1. 사용자 관리 기능	A1-1. 사용자 회원 가입 기능	A1-1. 사용자 회원 가입 기능	
		A1-2. 사용자 프로파일 등록 기능	A1-2. 사용자 프로파일 등록 기능	
		A1-3. 사용자 로그인 기능	A1-3. 사용자 로그인 기능	
		A1-4. 가족/관계인 등록 기능	A1-4. 가족/관계인 등록 기능	
		A1-5. 가족/관계인 등록, 조회 및 삭제 기능	A1-5. 가족/관계인 등록 및 삭제 기능	
		A1-6. 수신 알림 내역 보기 기능	A1-6. 수신 알림 내역 보기 기능	
	A2. 위험 제보 기능	A2-1. 생활안전 위험 제보 기능	A2-1. 생활안전 위험 제보 기능	
		A2-2. 생활안전 위험 해제 기능	A2-2. 생활안전 위험 해제 기능	모든 사용자가 해제 가능
	A3. 실종 신고 기능	A3-1. 사람/반려동물 실종 신고 기능	A3-1. 사람/반려동물 실종 신고 기능	
		A3-2. 사람/반려동물 실종 신고 해제 기능	A3-2. 사람/반려동물 실종 신고 해제 기능	신고자만이 신고 가능
		A3-3. 사람/반려동물 실종 신고 내역 확인 기능	A3-3. 사람/반려동물 실종 신고 내역 확인 기능	내가 한 신고는 마이페이지에서 확인 가능
	A4. 위험 조회 기능	A4-1. 주변 생활안전 위험 정보 조회 기능	A4-1. 주변 생활안전 위험 정보 조회 기능	
		A4-1-1. 일상안전 조회	A4-1-1. 일상생활 위험 PUSH 알림 수신	
			A4-1-2. 일상생활 위험 알림 수신 내용 확인	
			A4-1-3. 일상생활 위험지수 변경 확인	
		A4-2-1. 유해물질 조회	A4-2-1. 유해물질 위험 PUSH 알림 수신	
			A4-2-2. 유해물질 위험 알림 수신 내용 확인	
			A4-2-3. 유해물질 위험지수 변경 확인	프로필 기반 안전지수 적용 여부 확인
		A4-3-1. 다중시설 조회	A4-3-1. 다중시설 건물 안전 정보 확인	
			A4-3-2. 다중시설 층별 대피도 확인	
			A4-3-3. 다중시설 국민행동요령 확인	
		A4-4-1. 치안안전 조회	A4-4-1. 치안안전 PUSH 알림 수신	
			A4-4-2. 치안안전 알림 수신 내용 확인	
			A4-4-3. 치안안전 위험지수 변경 확인	
		A4-5-1. 보건안전 조회	A4-5-1. 유행병 위험 PUSH 알림 수신	
			A4-5-2. 유행병 위험 알림 수신 내용 확인	
			A4-5-3. 보건안전 위험지수 변경 확인	프로필 기반 안전지수 적용 여부 확인
		A4-6-1. 실종사고 조회	A4-6-1. 실종사고 PUSH 알림 수신	
			A4-6-2. 실종사고 알림 수신 내용 확인	
			A4-6-3. 실종사고 상황종료 요청 확인	
		A4-7-1. 대기안전 조회	A4-7-1. 대기질 PUSH 알림 수신	Piolot
			A4-7-2. 대기안전 위험지수 변경 확인	프로필 기반 안전지수 적용 여부 확인
		A4-8-1. 침수안전 조회	A4-8-1. 침수위험 PUSH 알림 수신	Piolot
			A4-8-2. 침수안전 위험지수 변경 확인	프로필 기반 안전지수 적용 여부 확인
		A4-9-1. 생활안전지수 조회	A4-9-1. 사용자 생활안전지수 조회	
			A4-9-2. 가족/관계인 생활안전지수 조회	

(그림) K-가드와 통합을 위한 연동 기능시험 항목

시험 제목	생활안전 위험 제보 기능	인터페이스 ID	
시험 목적	생활안전 예방서비스 사용자가 일상생활 위험이 발생했을 때 생활안전 예방서비스 플랫폼에 정상적으로 위험을 제보할 수 있는지 확인		
참조 규격 및 절			
시험 전 준비사항	• 사용자 휴대폰에 K-가드 생활안전 예방서비스 앱이 설치되어 있어야 함 • 통합데이터베이스를 제어할 수 있는 공통기반 서브 플랫폼이 준비되어 시험이 진행되는 동안 각 서브 플랫폼과 연동되어야 함 • 앱 내에 위치정보(GPS), 카메라, 사진첩 접근 권한이 있어야 함		
시험 순서도			

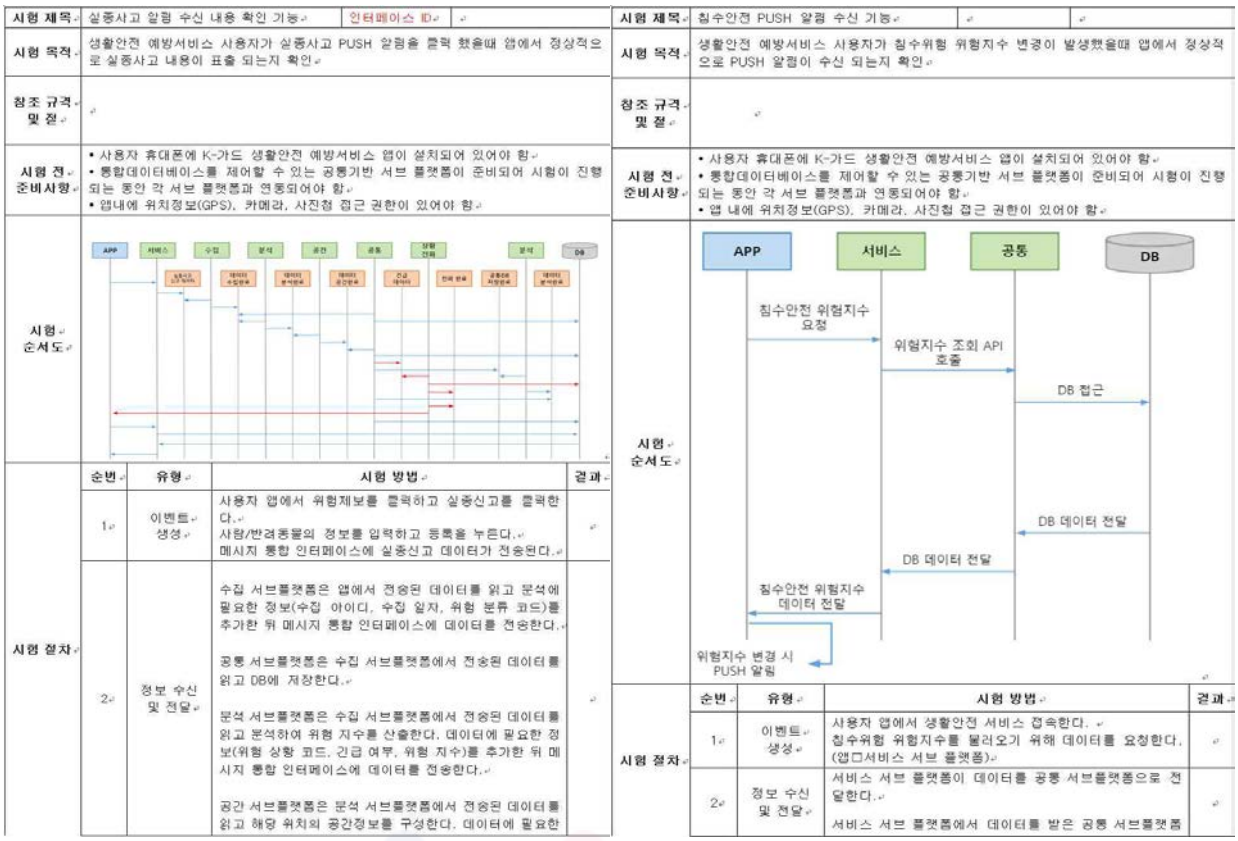
시험 절차	순번	유형	시험 방법	결과
	1	이벤트 생성	사용자 앱에서 생활안전 서비스 접속한다. 위험 제보 사진을 촬영한 후, 신고내용 입력 후 전송한다. (앱□서비스 서브 플랫폼)	
	2	정보 수신 및 전달	수집 서브플랫폼은 전송된 데이터를 읽고 분석에 필요한 정보(수집 아이디, 수집 일자, 위험 분류 코드)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 공통 서브플랫폼은 수집 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한다. 분석 서브플랫폼은 수집 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 분석하여 위험 지수를 산출한다. 데이터에 필요한 정보(위험 상황 코드, 긴급 여부, 위험 지수)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 공간 서브플랫폼은 분석 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 해당 위치의 공간정보를 구성한다. 데이터에 필요한 정보(GEO_HASH)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 공통 서브플랫폼은 공간 서브플랫폼에서 전송된 데이터를	

시험 제목	생활안전 위험 해제 기능	인터페이스 ID	
시험 목적	생활안전 예방서비스 사용자가 일상생활 위험이 해제되었을 때 생활안전 예방서비스 플랫폼에 정상적으로 위험을 해제할 수 있는지 확인		
참조 규격 및 절			
시험 전 준비사항	• 사용자 휴대폰에 K-가드 생활안전 예방서비스 앱이 설치되어 있어야 함 • 통합데이터베이스를 제어할 수 있는 공통기반 서브 플랫폼이 준비되어 시험이 진행되는 동안 각 서브 플랫폼과 연동되어야 함 • 앱 내에 위치정보(GPS) 접근 권한이 있어야 함		
시험 순서도			

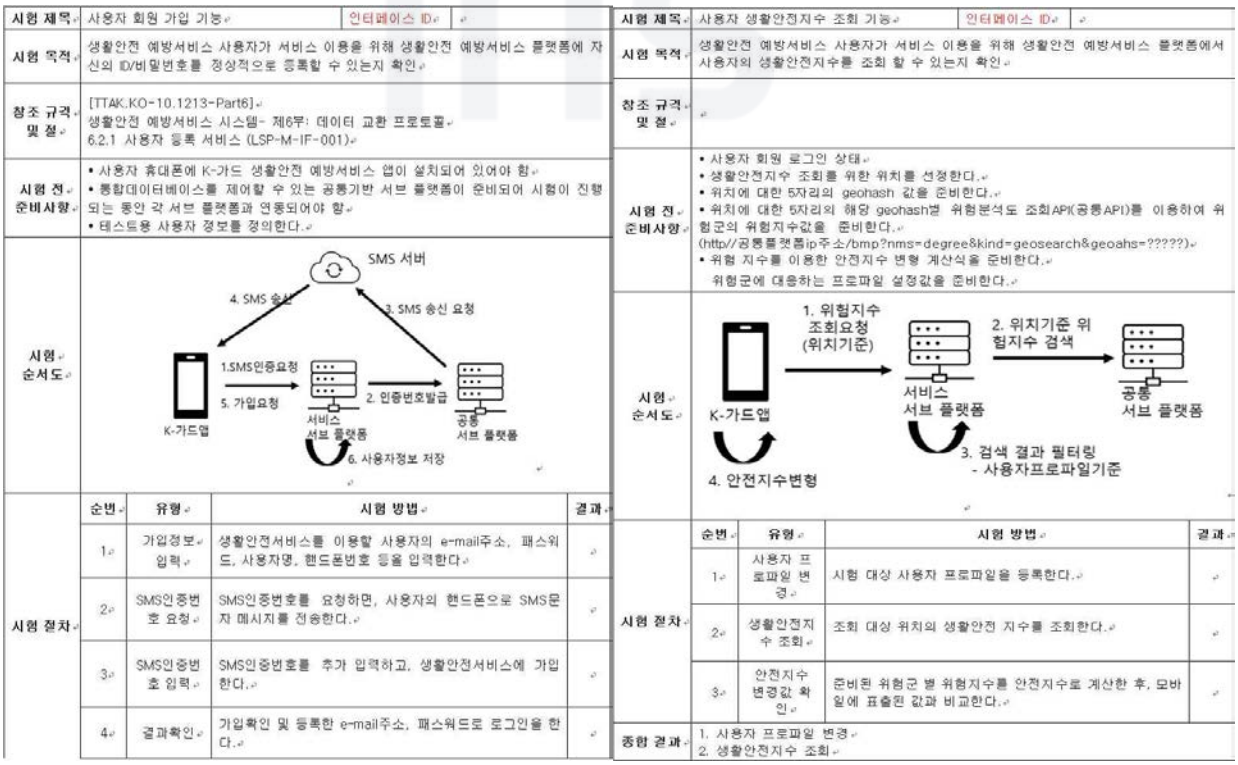
시험 절차	순번	유형	시험 방법	결과
	1	이벤트 생성	사용자 앱에서 생활안전 서비스 접속한다. 생활안전 위험 목록에서 하나를 선택한다. 생활안전 위험 내용을 확인하고 제보 해제를 클릭한다. 제보 해제를 진행한 데이터의 수집 id값을 서비스 서브플랫폼으로 전송한다. (앱□서비스 서브 플랫폼)	
	2	정보 수신 및 전달	서비스 서브플랫폼은 앱에서 데이터를 전송 받아 공통 서브 플랫폼에 데이터를 전달한다.	

(그림) 일상안전 위험제보/해제기능 시험명세

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 실시간상황전파를 통한 Push 알림 기능 시험명세



(그림) 사용자 관리 및 맞춤형 안전지수 서비스 기능 시험명세

o (2-5-5) 생활안전 통합 데이터베이스 보완 및 고도화 개발

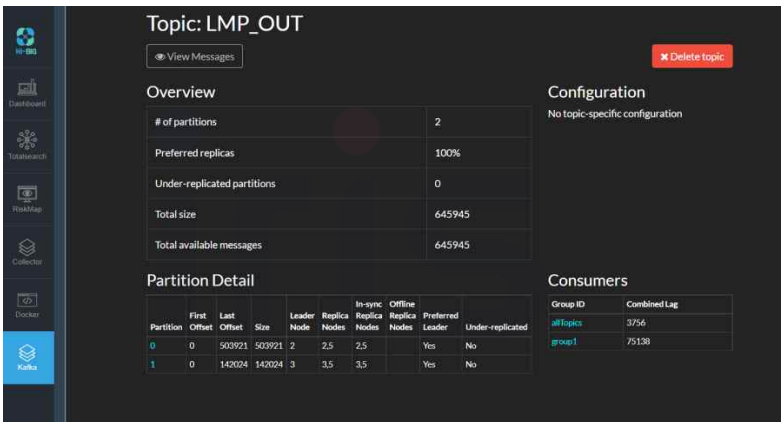
– 통합 데이터베이스 시험 결과를 통한 보완사항 도출

■ 통합 데이터베이스 시험 결과를 통한 보완사항 도출(2021 완료)

■ 통합 데이터베이스의 처리 속도 저하로 문제 개선 필요 (2022 고도화 항목 발굴)

(그림) 통합 데이터베이스 처리 속도 측정

■ 서비스 연계를 위한 API 제공하는 대용량 데이터로 인한 병목현상 발생 및 개선 필요



(그림) 대용량 데이터로 인한 서버 과부하 현상

– 통합 데이터베이스 고도화

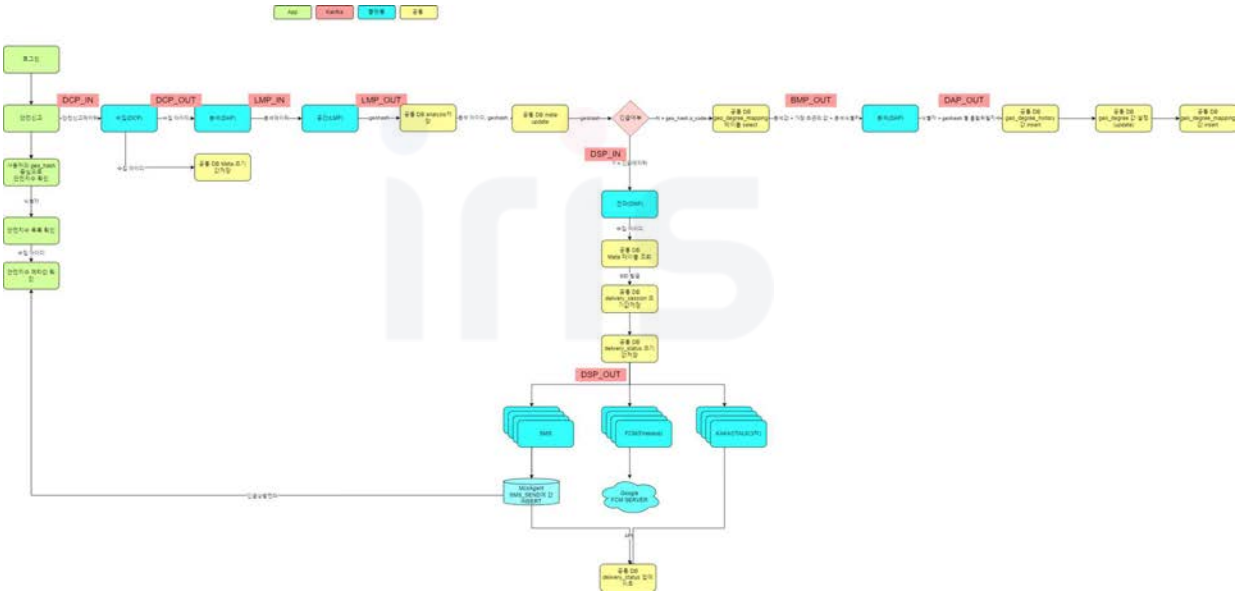
■ 병목구간 해소

■ I/O 사용량에 따라 분산노드에 Container 재구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

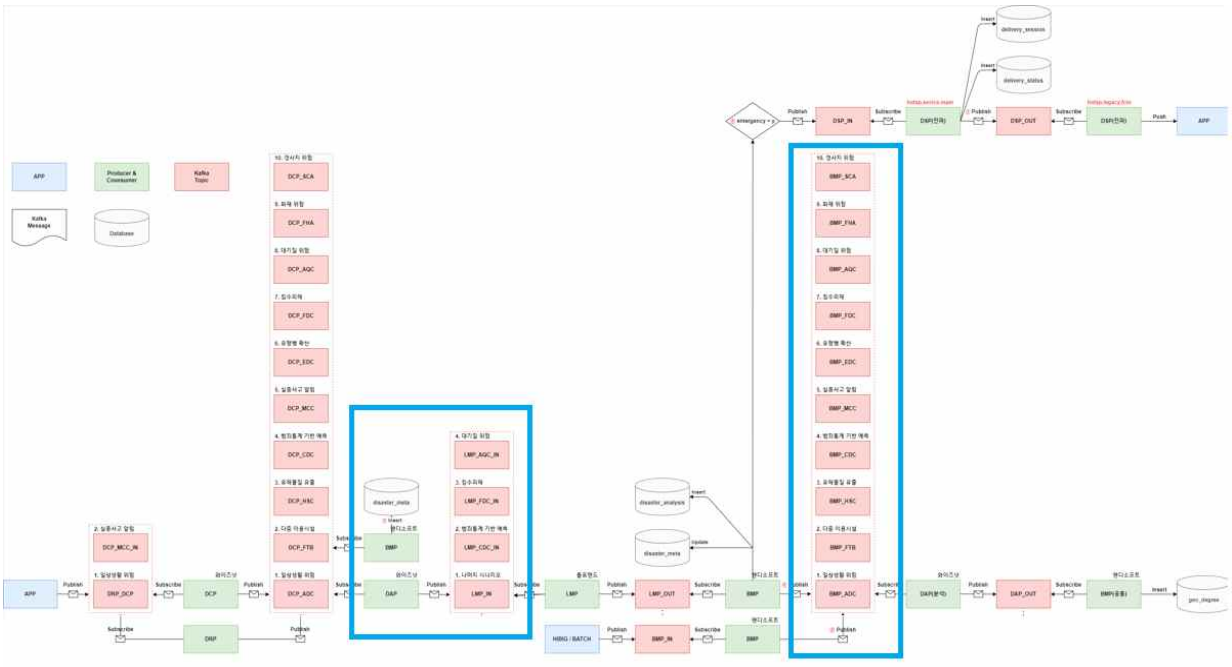
(그림) 분산노드 내에 I/O 사용량이 많은 Application 재 구성 및 모니터링 화면

■ 통합메시지 인터페이스의 다변화



(그림) 고도화 이전 인터페이스 (병목구간 발생)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 고도화 이후 인터페이스 다변화 (병목해소)

ㅇ (2-5-6) 생활안전 예방서비스 시범사업추진 방안 마련

- 생활안전 예방서비스 시범사업 추진 마스터 플랜 수립
- 시범사업 추진의 결과에 따른 개선안 도출
- 개선된 도출안 기반 시스템 보완 방안 마련

■ 대구시 실증서비스 완료 후 시범사업 추진 방안 마련

◆ 서비스 범위 확대

사용자 수 확대 (수백~수천 명)

지역 범위 확대 : 서구, 수성구, (중구, 북구 등 대구시 전역)

◆ 단계별 시범서비스

시범서비스 1단계 : '23.4~6 (서구, 수성구)

시범서비스 2단계 : '23.7~12 (기타 지역)

◆ 지역 비종속 서비스(대구시)

일상위험 (빙판길/수성구 등), 대기안전, 치안안전, 보건안전, 실종사고, 유해물질, 독거인안전, 경사지붕괴 (지원 요망), 화재안전

◆ 지역 종속 서비스(서구, 수성구 등)

침수위험 (지자체 데이터 입수 및 분석), 다중시설 (지자체 대표 다중시설 선별 및 대응정보 구상)

◆ 앱스토어 등록

애플, 구글 등

(구글) 기초 자료 준비 후, 빠르면 하루도 가능

(애플) 한 달이 걸리는 경우도 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

아이폰 지원은 2차 시범서비스 때 지원 가능할 수 있음(별도 검토 필요)

- 플랫폼의 K-가드 아이폰/안드로이드 지원
- 추진 일정 (계획)

  고도화 검토 회의 : 22.12.5 & 22.12.8

  UI/UX 개선 검토 회의 : 12월 말

  지자체 협의 : 대구시청(12.22), 수성구청(12.23)

  자체 운영 및 시험 : 23. 3월 중순, 과제2 단위 기능 테스트 완료. 3월 후반에 앱 과의 시험 진행)

  서비스 검증 시험 : 3월 마지막 주 (시범서비스 운영진 및 연구단 관계자)

  시범서비스 1단계 개시 : '23. 5월

  시범서비스 2단계 개시 : '23. 7월

  서비스 사업화 이관 : '23.10 ~'24.3 -> 2024

  서비스 사업화 후속 지원 : '24.1~12
- 운영 목표 지표 설정

  대상 : 사용자 인원수 - 2017,2018년 시점 안전 앱 사례
- 대상자가 늘어남에 따라 패치 최소화 방안

  Seamless 업데이트

  Milestone 설정

■ 시범(실증)사업 추진 결과에 따른 개선안 도출

■ 개선된 도출안 기반 시스템 보완 방안 마련

- 대구시 실증서비스 완료 후 개선안 도출

이슈	현행	개선(5차년도)
- 통합/테스트 일정 부족	- 일의 우선순위 지정 오류 (신뢰로직) - 협의 일정 지연/개발/테스트 지연	- 이전 대비 더욱 촉박한 일정 (3월) - Major, Minor Patch 운영/개발 겸용 (우선순위 지정)
- 시나리오와 데이터의 효용성	- 지속적으로 증가하는 데이터 대비 시나리오의 효율성 미비	- 시나리오 고도화 - 데이터 탐색을 통해 선별 예정
- 생활안전 빅데이터의 활용	- 빅데이터 플랫폼 관리기술에 집중	- 데이터 분석/활용에 집중 - 생활안전 빅데이터를 통한 인사이트 도출
- 플랫폼 관리 복잡성 증대	- ML 기법을 이용한 시스템 이상탐지 - 챗봇을 활용한 이상탐지 알림 - RPA 개발을 통한 임의테스트/복구 프로세스 개발 및 활용	

(그림) 실증서비스 이후 플랫폼 이슈사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 시범서비스 기간 내 플랫폼 고도화 일정

■ 사용자 증가(1만명 대상)에 따른 Resource 예상 및 정비

- 연간 9천만건의 데이터 생산 및 4TB Disk 사용
- 현재 자원으로 1년 운영 가능 예상. 단, 사용자 증가 시 Memory, CPU 자원 업그레이드 필요
- 일간 누적 네트워크 Traffic 최대 2TB (서비스용 300GB, 분산시스템 간 통신 1.3TB 사용)
- Storage : 실증서비스와 동일한 시나리오로 시범서비스 데이터 이용 시 9개월 운영 시 전체 자원의 60 ~ 70%를 사용하여 안정적으로 서비스 가능. 단, 1년 운영 시에는 Storage 확장 필요

3개월 실증			
3개월	데이터 수집건 (RDB)	508만	2,041만
	데이터 유통량 (File)	1,789만	
	Storage 사용량(월별)	900GB (300GB)	1.4TB
	Storage 고정 사용량	500GB	
5차년도 예상(23. 04 ~ 23.12)			
9개월	데이터 수집량 (RDB)	756만	**6,123만**
	데이터 유통량 (HDFS)	5,367만	
	Storage 저장량	2.7TB	**3.2TB**
	Storage 고정 사용량	500GB	
1년 운영 예상 (12개월)			
12개월	데이터 수집량 (RDB)	2,032만	**9,188만**
	데이터 유통량 (HDFS)	7,156만	
	Storage 월별 저장량	3.6TB	**4.1TB**
	Storage 고정 사용량	500GB	

(그림) 실증서비스 시 자원 사용량 및 시범서비스 시 예상 자원 사용량

- 데이터 수집량 : 외부에서 플랫폼으로 데이터를 수집하는 경우 (공공데이터, 신고데이터)
- 데이터 유통량 : 플랫폼 내부에서 각 분산Application 간에 유통되는 데이터 전송량
- 고정사용량 : 단위플랫폼 Container 고정영역
- 1개월 데이터수집량 : RDB, HDFS 저장량은 20,421,371 건의 데이터 수집량
- 1개월 데이터유통량 : 180GB(수집/분석) + 368GB(수집/유통+Replica) + 305GB(로그) = 900GB

■ 고도화 항목에 대한 우선순위 지정

- 고도화 항목(22.12월 실증이후)에 대한 2세부 회의를 통해 우선순위 지정

■ 1차시범서비스 시 적용 고도화 항목

- 사용지역(대구시 전역) 및 사용자수 확대(1만명 예상)에 따른 가용 시스템 정비

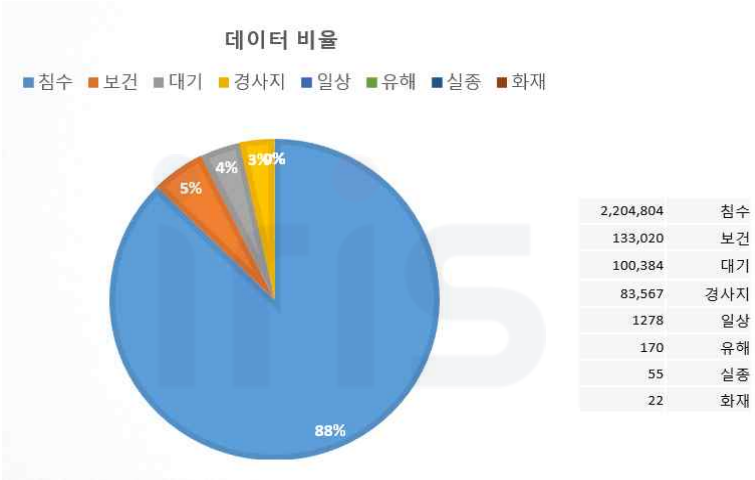
- 개인정보보호를 위한 네트워크 구간 암호화
- 민감정보 보호를 위한 민감정보 필터링 기능
- 지역 종속 서비스(침수위험, 다중시설)에 대한 데이터 분석 및 서비스 세분화
- 일상안전 분류코드 고도화

■ 2차시범서비스 시 적용 고도화 주요 항목

- K-가드 iOS 지원
- K-가드 대기안전, 보건안전 서비스의 지도내에 행정구역 표시
- 대피시설에 대한 거리순 표시 및 현재 위치 기준의 경로안내
- 유해물질 발생지점의 풍향/풍속을 고려한 지도 내 반원 표시

■ 고도화 항목에 개발 및 데이터 탐색을 통한 데이터 효용성 제고

- 수집된 데이터의 비율은 침수 > 보건 > 대기 > 경사지안전 순으로 많았으며,
- 침수데이터의 경우 전체의 88%를 차지하는 데 비해 서비스 사용자의 사용빈도가 낮아 데이터의 효용성 제고가 필요함.
- 지역 종속 서비스로 고도화 하여 지역 특화 데이터 수집 및 서비스로 보완



(그림) 실증서비스 이후 데이터 적재 비율

■ 생활안전 빅데이터 분석/활용을 통한 인사이트 도출

- 실증/시범서비스에서 사용하는 생활안전 데이터 이외의 데이터 추가 탐색
- 데이터 분석을 통한 시각화 및 서비스 고도화에 활용
- 데이터 분석/시각화에 용이한 Framework 도입
- AI 알고리즘을 활용한 생활안전 데이터 분석/예측

■ 플랫폼 관리 복잡성을 줄이기 위한 개선

- 분산된 자원 모니터링 시각화 화면 고도화
- 사용자(관리자) 친화적인 UI/UX 개선
- 운영매뉴얼의 지속적인 업데이트

ㅇ (2-5-7) 지자체 시범서비스를 위한 시스템 통합 및 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 시스템 통합개발 계획 수립

구분	일정	내용	비고
고도화 협의/ 일정 검토	`22.4Q	- 실증이후 개선안 항목 협의(22.12.19) (별첨: 실증이후 개선안_2022-12-19)	과제1,2 논의
	`23.1.31	- 단계별 개선안 항목 협의(23. 2. 23) (별첨: 실증이후 개선안_2023-02-23)	과제1,2 논의
고도화 항목 개발	`23.1.1 ~ 23. 3. 10	- 시범서비스 성능 개선 VM 메모리 증설 Storage 불필요한 데이터 제거 및 데이터 이관주기 변경을 통한 저장공간 확보 통합인터페이스 메시지의 복사본 정리를 통한 저장공간 확보 디스크 구조 변경을 통한 네트워크 응답속도 성능개선 데이터 이관처리 속도 개선(Sqoop) 서비스 DB 최적화 설정으로 성능개선 과도한 API 호출 내역 부분 개선 - 행정구역 표시를 위한 GeoJSON 구현 - 병원, 약국 정보 추가 제공 - 시범지역(대구시) 다중시설정보 제공 - 화재위험 시나리오 제거 - 일상안전 신고일시 추가 - 보건안전 유행별 예측 추가	과제2
단위 플랫폼 단위 테스트 및 오류 수정	`23. 4. 1	- 서비스 통합 및 단위테스트	과제2
앱/플랫폼 통합테스트 및 오류 수정	`23. 4. 10 ~23. 4. 28	- 앱/플랫폼 통합테스트 - 시범서비스 현장테스트 - 오류 및 개선	과제1,2 작업
1차 시범서비스	23. 5. 1 ~	- 시범서비스 모니터링 - 2차 서비스 준비를 위한 개발서버 구성	과제2
2차 고도화 항목 개발	23. 5. 6 ~ 23. 7. 1	- 대구시 침수안전 데이터 활용안 협의 - 침수안전 데이터 분석	과제2
2차 시범서비스	23. 7. 26	- iOS 서비스 개시 - 무중단 서비스를 위한 플랫폼 개선/오류사항 단계적 반영	과제1,2 논의
서비스 모니터링	23. 12. 31	- 오류사항 모니터링 및 오류 조치	과제 2

– 시스템 통합 인터페이스 설계 및 개발

■ 시나리오 고도화에 따른 인터페이스 설계 및 개발

◆ 시나리오별 영향 영역을 다변화하기 위한 GeoHash 다변화 기능 지원

. 모든 시나리오에 GeoHash 5 자리(약 3Km 이내) 적용은 일상안전, 실종신고 등의 경우 영향범위가 방대하여 사용성이 저하됨.

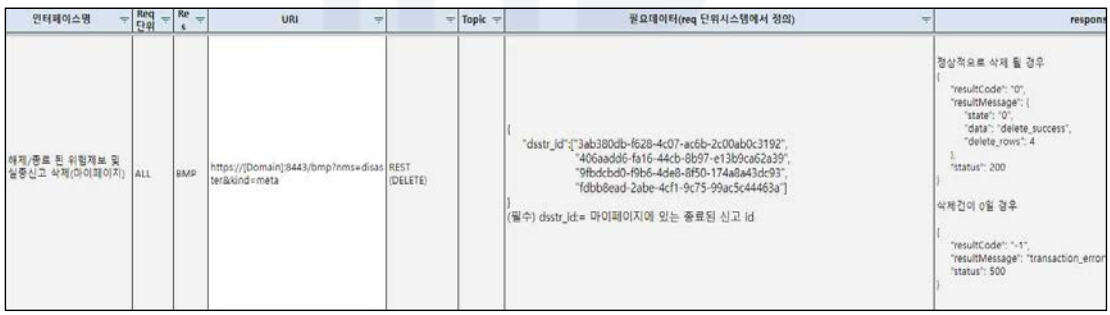
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. 시나리오별로 반경을 5-7자리로 한정하고 위험지수 산정에 해당 범위를 적용

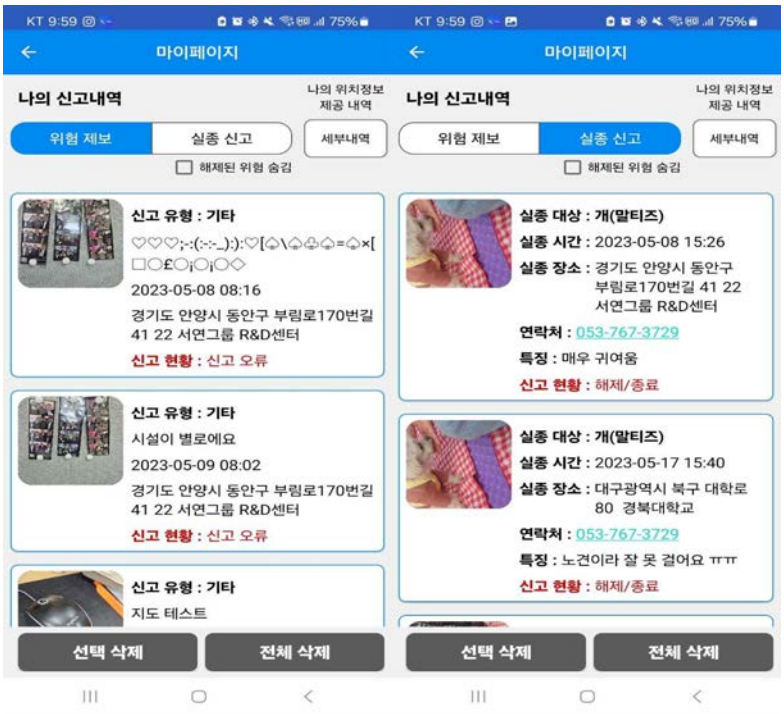
. 공통기반 플랫폼에서는 공통코드에서 위험반경을 관리하도록 개선

(그림) 위험코드관리 내에 위험반경 단위 관리 화면

- 위험 해제/종료된 신고데이터에 대한 삭제 기능 지원



(그림) 인터페이스 설계서에 API 추가



(그림) 마이페이지 위험제보/실종신고 삭제 화면

- 보건안전 시나리오의 향후 3일간의 예측데이터 제공을 위한 API 고도화

  . 시계열(timeseries)항목을 추가하여 예측일자별 예측발생건 제공

보건안전 분류	인터페이스 설계서의 위험상황 상세조회 (상황ID별조회) (5. 인터페이스설계서_20220915_v1.1 38번 응답에 attr추가해서 return)	설명
전수감시감염병 제외	{ "resultCode": "0", "resultMessage": { "state": "0", "data": [...], "timeseries": { "dt": ["2023-01-29","2023-01-30","2023-01-31","2023-02-01","2023-02-02","2023-02-03","2023-02-04","2023-02-05","2023-02-06","2023-02-07","2023-02-08","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-11"], "cnt":[46.0, 50.0, 46.0, 50.0, 47.0, 51.0, 46.0, 53.0, 46.0, 50.0, 46.0, 50.0, 51.0, 43.0], "risk":[1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0] } }, "status": 200 }	요청된 dsstr_id의 분류코드(dsstr_scode_detail), 요청일시(dsstr_rcv_occr_dt), 위치정보(dsstr_rcv_geo)를 기준으로 이전 2주간 데이터 조회 rcv_data에서 "dt": ["20221229", "20221230"] 기준 0번째 index기준으로 날짜와, cnt, risk 정보를 담음
전수감시감염병 (EDC_TSD)	{ "resultCode": "0", "resultMessage": { "state": "0", "data": [...], "timeseries": { "dt": ["2023-01-29","2023-01-30","2023-01-31","2023-02-01","2023-02-02","2023-02-03","2023-02-04","2023-02-05","2023-02-06","2023-02-07","2023-02-08","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-11"], "d26": [0.34, 0.34, 0.34, 0, 0, 0.34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "d35": [0.34, 0.34, 0.34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "d44": [0, 0, 0, 0.34, 0.34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], } }, "status": 200 }	요청된 dsstr_id의 분류코드(dsstr_scode_detail), 요청일시(dsstr_rcv_occr_dt), 위치정보(dsstr_rcv_geo)를 기준으로 이전 2주간 데이터 조회 rcv_data에서 감염병코드가 존재하는 경우의 데이터를 2주간의 리스트로 만들고, 비어있는 일자는 0처리

(그림) 인터페이스 변경안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 2022년 보건안전화면(좌)과 2023년 보건안전 예측치 표시 화면(우)

(그림) K-가드 내 보건안전 예측화면 (전수감염병 및 천식)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 시스템 통합 테스트 시나리오 구성

■ 시스템 고도화에 따른 통합기능시험명세서 추가/수정

1.5.3 일상생활 위험지수 변경 확인 기능

시험 제목	일상생활 위험지수 변경 확인 기능	인터페이스 ID	
시험 목적	생활안전 예방서비스 사용자가 일상생활 위험지수 변경이 발생했을 때 앱에서 정상적으로 위험지수가 변경되는지 확인		
참조 규격 및 절			
시험 전 준비사항	• 사용자 휴대폰에 K-가드 생활안전 예방서비스 앱이 설치되어 있어야 함 • 통합데이터베이스를 제어할 수 있는 공통기반 서브 플랫폼이 준비되어 시험이 진행되는 동안 각 서브 플랫폼과 연동되어야 함 • 앱 내에 위치정보(GPS), 카메라, 사진첩 접근 권한이 있어야 함		
시험 순서도			

시험 절차	순번	유형	시험 방법	결과
	1	이벤트 생성	사용자 앱에서 생활안전 서비스에 접속한다. 일상생활 위험지수를 불러오기 위해 데이터를 요청한다. (앱ㅁ서비스 서브 플랫폼)	
	2	정보 수신 및 전달	서비스 서브 플랫폼이 데이터를 공통 서브플랫폼으로 전달한다. 서비스 서브 플랫폼에서 데이터를 받은 공통 서브플랫폼	
			이 DB에서 일상생활 위험지수 데이터를 가져온다. 공통 서브플랫폼은 일상생활 위험지수 데이터를 앱으로 전송한다. 서비스 서브 플랫폼이 데이터를 앱으로 전달한다.	
	3	처리 결과 회신	사용자는 앱에서 위험지수 변경 내용을 확인한다.	

종합 결과	1. 이벤트 생성 2. 정보 수신 및 전달 3. 처리 결과 회신

(그림) 통합기능시험명세서 상세 내용1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1.9.2 유행병 위험 알림 수신 내용 확인 기능

시험 제목	유행병 위험 알림 수신 내용 확인 기능	인터페이스 ID	
시험 목적	생활안전 예방서비스 사용자가 유행병 위험 PUSH 알림을 클릭했을 때 앱에서 정상적으로 내용이 표출되는지 확인		
참조 규격 및 절			
시험 전 준비사항	• 사용자 휴대폰에 K-가드 생활안전 예방서비스 앱이 설치되어 있어야 함 • 통합데이터베이스를 제어할 수 있는 공통기반 서브 플랫폼이 준비되어 시험이 진행되는 동안 각 서브 플랫폼과 연동되어야 함 • 앱 내에 위치정보(GPS), 카메라, 사진첩 접근 권한이 있어야 함		
시험 순서도			

시험 절차	순번	유형	시험 방법	결과
	1	이벤트 생성	사용자 앱에서 보건 안전 서비스에 접속한다. 서버에서 분석 보건 안전 위험 데이터를 전송한다. (앱ㅁ서비스 서브 플랫폼)	
	2	정보 수신 및 전달	공통 서브플랫폼은 서버에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한다. 분석 서브플랫폼은 서버에서 전송된 데이터를 읽고 분석하여 위험 지수를 산출한다. 데이터에 필요한 정보(위험상황 코드, 긴급 여부, 위험 지수)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 공간 서브플랫폼은 분석 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 해당 위치의 공간정보를 구성한다. 데이터에 필요한 정보(GEO_HASH)를 추가한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 공통 서브플랫폼은 공간 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한 뒤 메시지 통합 인터페이스에 데이터를 전송한다. 분석 서브플랫폼은 공통 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 기존 분석정보, 보건안전 위험 발생정보, 공간정보를 분석하여 안전지수를 산출한다. 메시지 통합 인터페이스에 분석이 끝난 데이터를 전송한다. 공통 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 서비스 서브플랫폼에서 읽고 앱으로 전송한다.	
	3	정보 저장	공통 서브플랫폼은 분석 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 DB에 저장한다.	
	4	처리 결과 회신	앱은 서비스 서브플랫폼에서 전송된 데이터를 읽고 사용자에게 보건안전 위험지수 변경 알림을 발생한다.	
	5	이벤트 생성	사용자는 도착한 보건안전 위험지수 변경 알림을 클릭하고 자동으로 앱의 메인 화면으로 접속한다. 사용자 앱에서 보건안전을 클릭한다. 보건안전 내용을 불러오기 위해 서비스 서브플랫폼에 데이터를 요청한다.	
	6	정보 수신 및 전달	서비스 서브플랫폼은 앱에서 요청받은 데이터를 공통 서브플랫폼에 요청한다. 공통 서브플랫폼은 보건안전 내역 데이터를 DB에서 찾아 서비스 서브플랫폼에 전달한다. 서비스 서브플랫폼은 전달받은 데이터를 앱으로 전송한다.	

(그림) 통합기능시험명세서 상세 내용2

- 시스템 통합 개발 및 테스트
  - ■ 시스템 통합을 위한 개발
    - ◆ 시범서비스 성능 개선

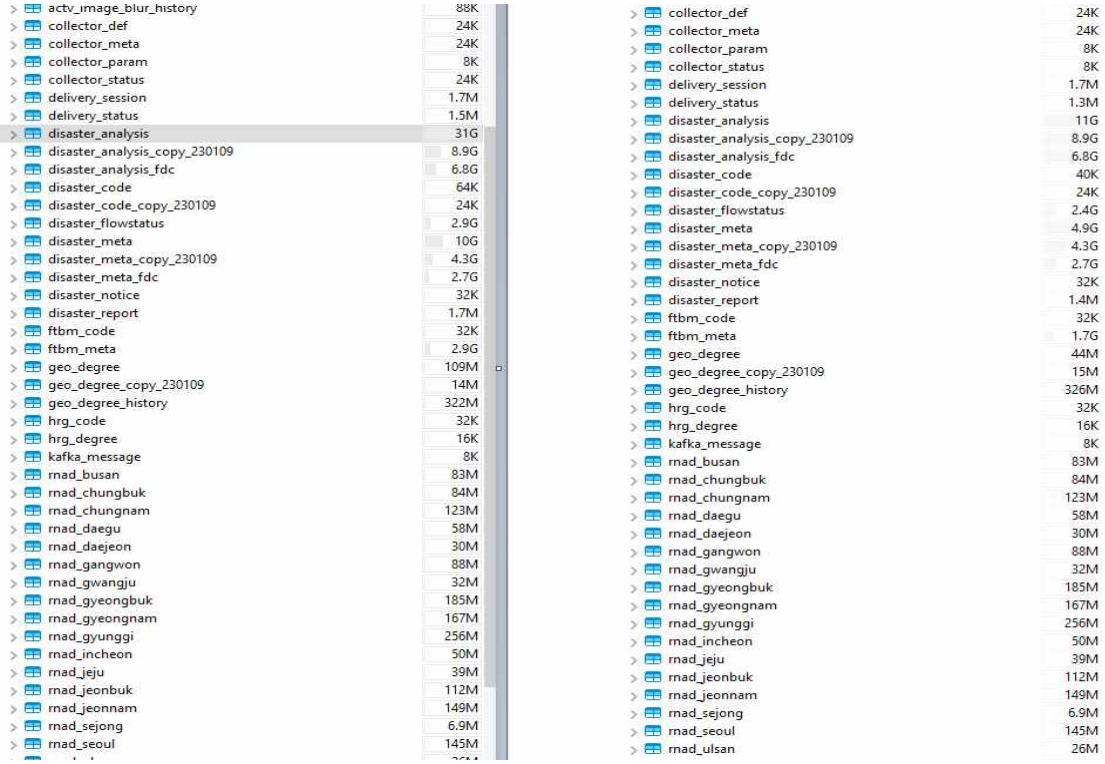
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. VM 메모리 증설 - 통신 속도 개선을 위한 Memory 증설, DB 가용 Memory 증량

(그림) VM HOST 1, 2 Memory 증량

- Storage 불필요한 데이터 제거 및 데이터 이관주기 변경을 통한 저장공간 확보
  . 위험발생, 분석테이블 내 위험해제 데이터 제거
  . 위험분석데이터 31G -> 11G, 위험발생데이터 10G -> 4.9G 및 기타 데이터 정리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) disaster_analysis 31G-> 11G, disaster_meta 10G -> 4.9G 정리

- 통합인터페이스 메시지의 복사본 정리를 통한 저장공간 확보

  [분산메시지 복사본 제거 Topic]

  . DAP_OUT (최종 GeoHash 별 위험지수 분석결과) => 19G -> 300M

  . DCP_FDC (침수데이터 수집), LMP_FDC (침수데이터 공간변환),

  . LMP_FDC_IN(침수데이터 위험반경산출), BMP_FDC(침수데이터 위험지수),

  . BMP_EDC(보건안전 위험지수 산출) => 8G~6G -> 10M ~ 30M

  . ERR_IN => 7G -> 20k

  [미사용 분산메시지 Topic 제거]

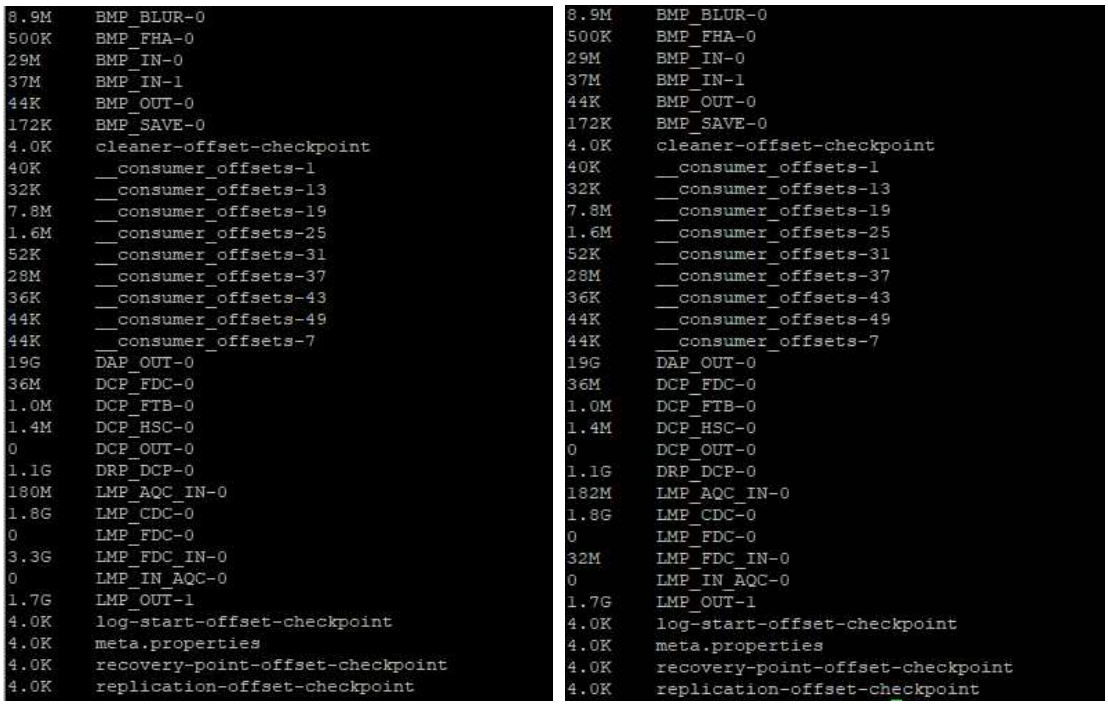
  . 치안안전, 다중시설 Topic 제거 : DCP_CDC, LMP_CDC, DAP_CDC

  . 해당 시나리오는 일괄 데이터 IMPORT 후 정기적으로 업데이트 되지 않으므로

  . 상시 운용되는 메시지 인터페이스에서 제거.

  . 이벤트 발생 시 별도 데이터 IMPORT를 통해 갱신

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) FDC(침수안전) 데이터 초기화 (LMP_FDC_IN)

- 디스크 구조 변경을 통한 네트워크 응답속도 성능개선

. 서비스 API 중 일부에서 NAS Storage 에 저장된 데이터를 리턴할 때 Switch를 통해 리턴하며 네트워크 대기시간이 지연되는 현상으로 디스크 구조 변경을 통해 지연시간 제거

1). 대상 디스크 내 Container 백업

2). Disk Partition 재구성

[개선 전]

xva(SSD), xvb(SATA - mount 하지 않음), xbc(NAS)

xva, xbc 에 걸쳐 /home 디렉토리가 구동 중 및 서비스

NAS 와 본 서버는 서로 다른 렉의 스위치를 통해 통신

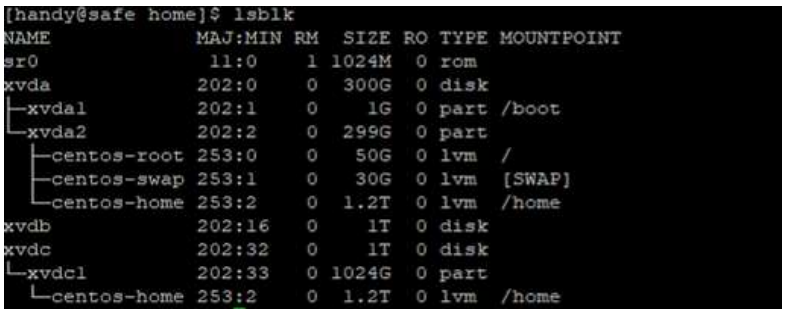
[개선]

xvb 를 mount 하여 기존 NAS 에 쓰던 데이터 이관

pv(Physical Volume), lvg(Logical Volume Group) 신규 생성 및 데이터 Copy

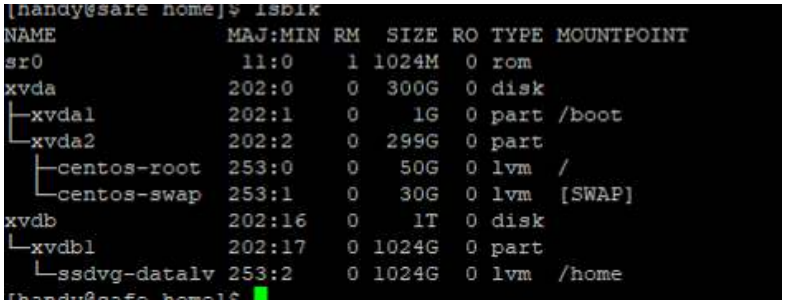
NAS unmount 및 detach (제거)

모든 Application 구동 및 테스트



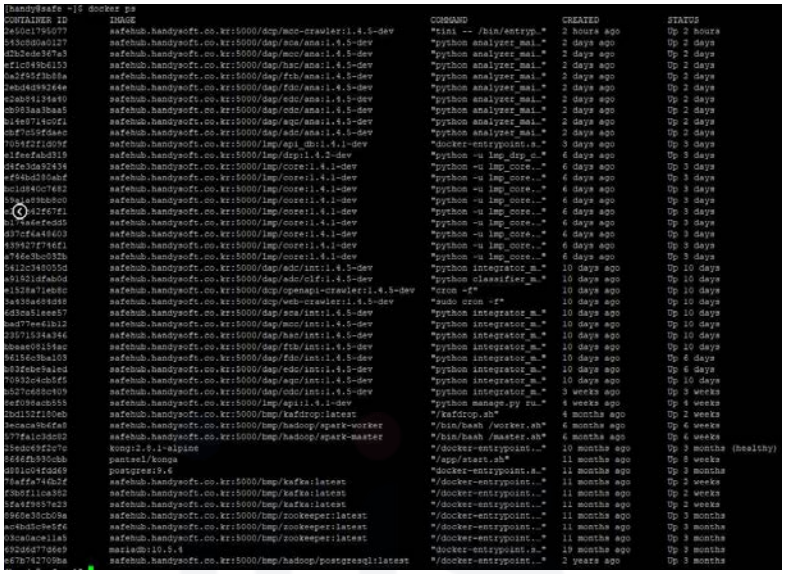
(그림) 개선 전 /home 에 해당하는 Disk 볼륨(xvda ~ xvdc)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



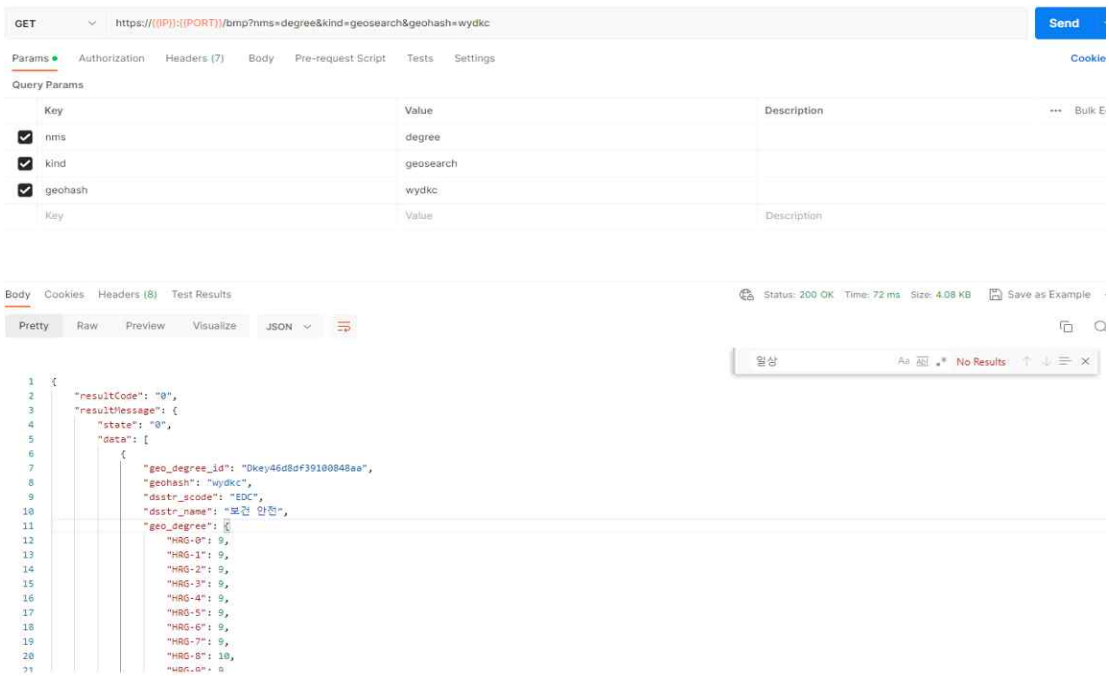
(그림) 개선 후 /home 에 해당하는 볼륨 정비(NAS 제거, xvda ~ xvdb)

3). 대상 디스크 내 Container 재기동



(그림) Container 재기동 정상 완료

4). 내/외부 플랫폼 연계 인터페이스 테스트



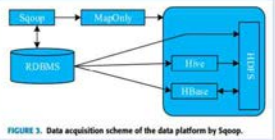
(그림) 주요 API 연계 테스트

- 데이터 이관처리 속도 개선

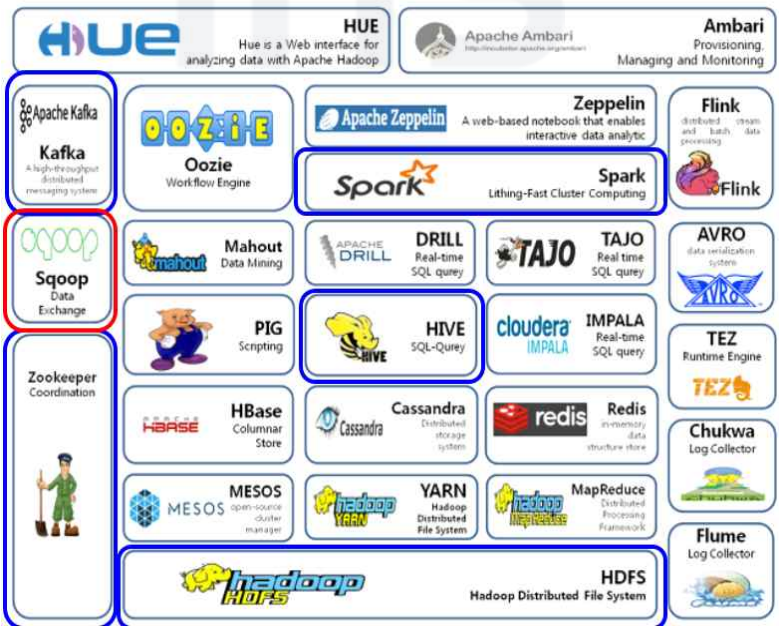
. 데이터 이관처리를 위한 목표

1). 서비스에 필요하지 않은 데이터 이관 : 위험해제 데이터
2). 필요한 데이터를 이용한 RDB Select Query 속도 개선 필요
3). HDFS 활용을 통한 RDB 성능 개선

데이터 이관처리를 위한 조건 :
조건1. 관리포인트를 줄인다(되도록 간단한 기술필요)
조건2. 스케쥴러 이용이 용이해야함
조건3. RDB -> HDFS, HDFS -> RDB 양방향 이관이 용이해야함
조건4. 실시간 연계는 불필요(High Latency, Low speed OK)
이관처리를 위한 소프트웨어 비교 후 Sqoop 적용 확정

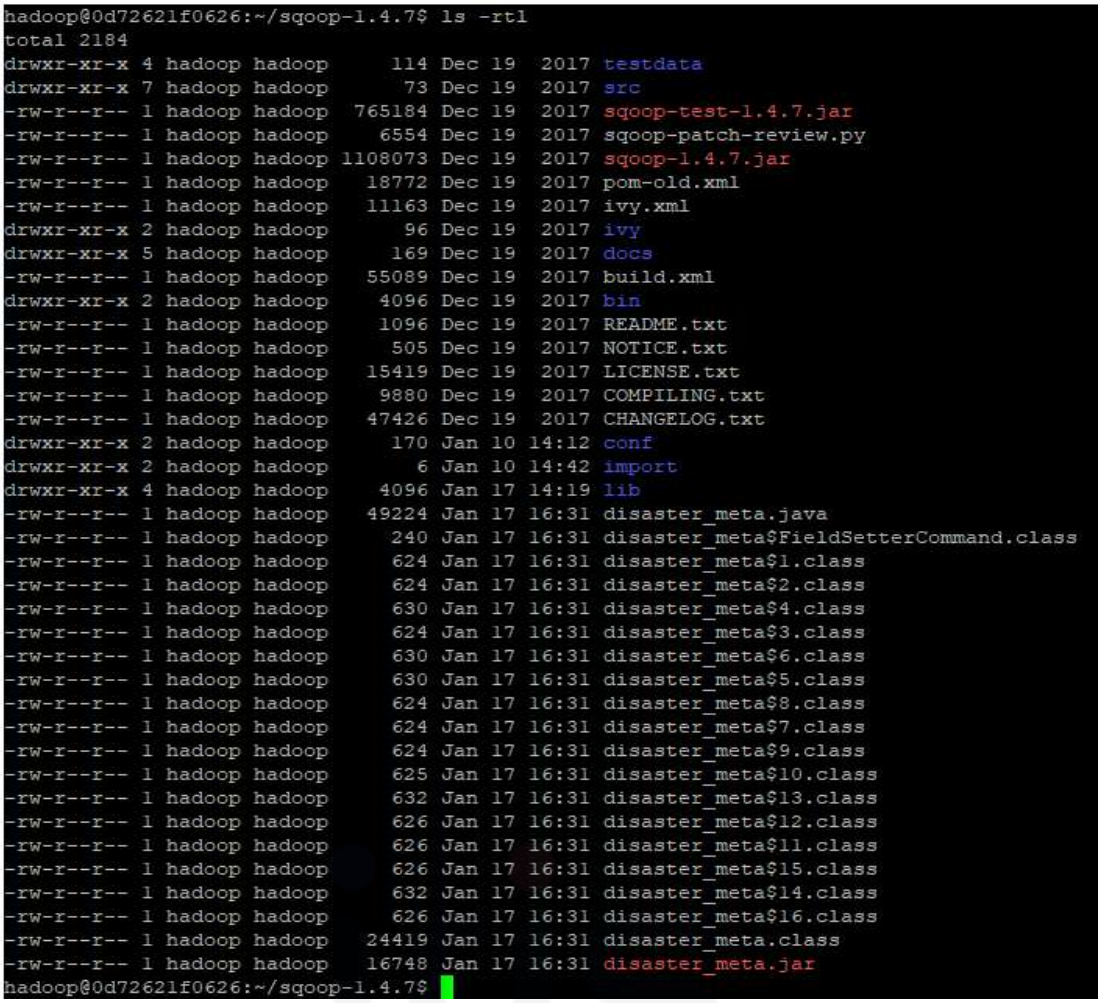
구분	Sqoop	Flume
실시간처리	Low	High
복잡도	Low	High
구조		
그 외	Azure Data Factory AWS Glue Amazon Redshift IBM InfoSphere DataStage Qubole Pentaho Data Integration Census SnapLogic 클라우드 기반 및 유료	

(그림) Sqoop vs Flume 비교



(그림) Hadoop eco-system 내 빅데이터 플랫폼 사용 소프트웨어

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

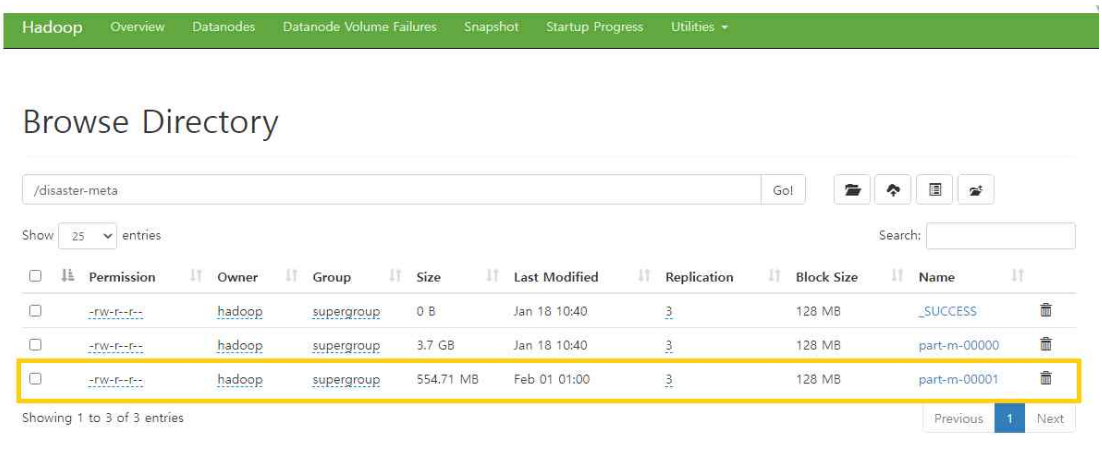


(그림) Sqoop 설치완료 및 MapReducer 자동 생성 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
2023-01-17 16:33:24,800 INFO mapred.Task: Final Counters for attempt_local801984879_0001_m_000000_0: Counters: 21
        File System Counters
                FILE: Number of bytes read=16879
                FILE: Number of bytes written=672338
                FILE: Number of read operations=0
                FILE: Number of large read operations=0
                FILE: Number of write operations=0
                HDFS: Number of bytes read=0
                HDFS: Number of bytes written=4286703832
                HDFS: Number of read operations=6
                HDFS: Number of large read operations=0
                HDFS: Number of write operations=3
                HDFS: Number of bytes read erasure-coded=0
        Map-Reduce Framework
                Map input records=6139511
                Map output records=6139511
                Input split bytes=87
                Spilled Records=0
                Failed Shuffles=0
                Merged Map outputs=0
                GC time elapsed (ms)=420
                Total committed heap usage (bytes)=2382364672
        File Input Format Counters
                Bytes Read=0
        File Output Format Counters
                Bytes Written=4286703832
2023-01-17 16:33:24,800 INFO mapred.LocalJobRunner: Finishing task: attempt_local801984879_0001_m_000000_0
2023-01-17 16:33:24,800 INFO mapred.LocalJobRunner: map task executor complete.
2023-01-17 16:33:25,593 INFO mapreduce.Job:  map 100% reduce 0%
2023-01-17 16:33:25,594 INFO mapreduce.Job: Job job_local801984879_0001 completed successfully
2023-01-17 16:33:25,606 INFO mapreduce.Job: Counters: 21
        File System Counters
                FILE: Number of bytes read=16879
                FILE: Number of bytes written=672338
                FILE: Number of read operations=0
                FILE: Number of large read operations=0
                FILE: Number of write operations=0
                HDFS: Number of bytes read=0
                HDFS: Number of bytes written=4286703832
                HDFS: Number of read operations=6
                HDFS: Number of large read operations=0
                HDFS: Number of write operations=3
                HDFS: Number of bytes read erasure-coded=0
        Map-Reduce Framework
                Map input records=6139511
                Map output records=6139511
                Input split bytes=87
                Spilled Records=0
                Failed Shuffles=0
                Merged Map outputs=0
                GC time elapsed (ms)=420
                Total committed heap usage (bytes)=2382364672
        File Input Format Counters
                Bytes Read=0
        File Output Format Counters
                Bytes Written=4286703832
2023-01-17 16:33:25,608 INFO mapreduce.ImportJobBase: Transferred 3.9923 GB in 97.9805 seconds (41.7238 MB/sec)
2023-01-17 16:33:25,611 INFO mapreduce.ImportJobBase: Retrieved 6139511 records.
```

(그림) Postgresql to HDFS 이관 완료 화면



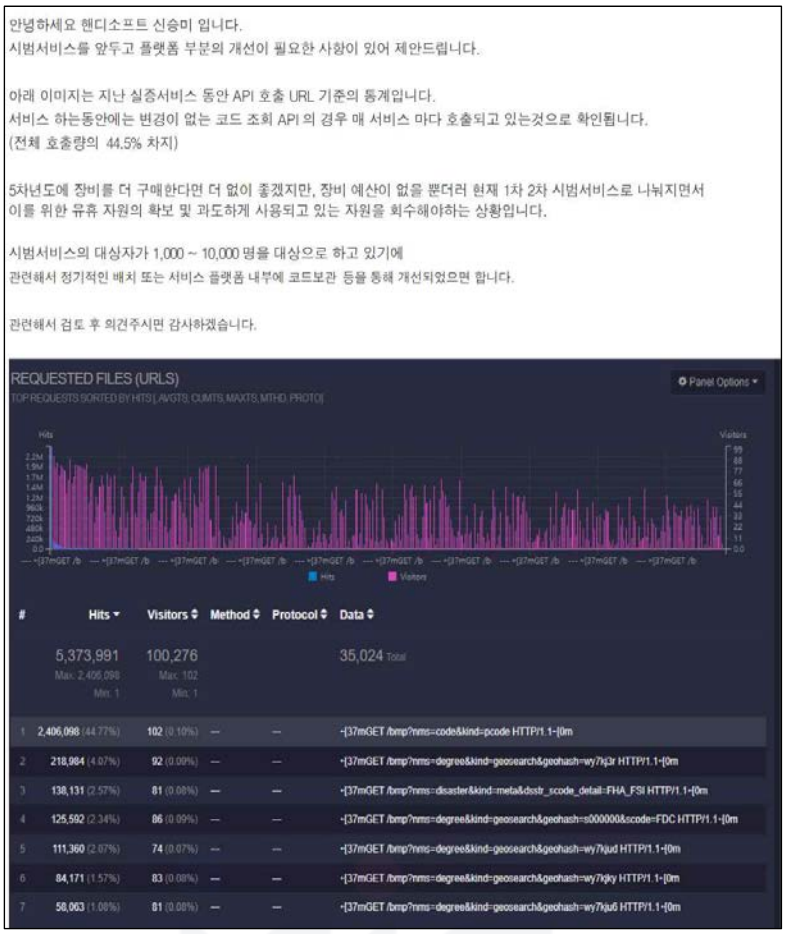
(그림) 스케쥴러를 통해 정상 이관 완료 확인 화면

■ 서비스 DB 최적화 설정으로 성능개선

◆ 과도한 API 호출 내역 부분 개선

. 실증서비스 분석결과 공통코드조회API 가 기타 API 호출시마다 요청되고 있어 자원 활용성에 대한 이슈 제기 후 코드조회 API 에 대한 인터페이스 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 코드조회API(전체의 44% 호출빈도 및 이슈제기)

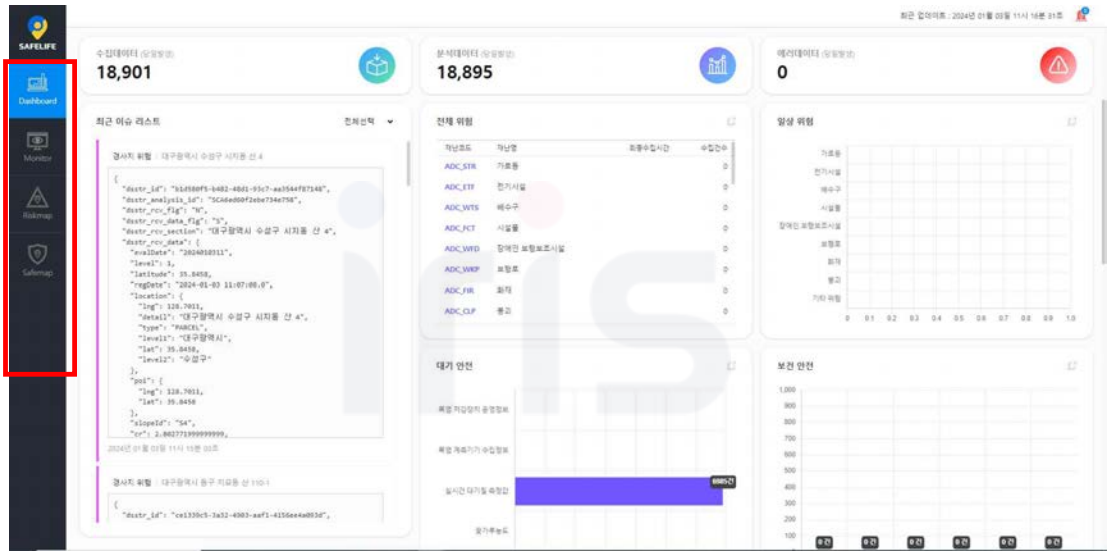
(그림) 위험상황 상세조회 시 코드명을 전달하고 코드조회 API를 제거

■ 공통 서비스 관리자 페이지 보안 강화

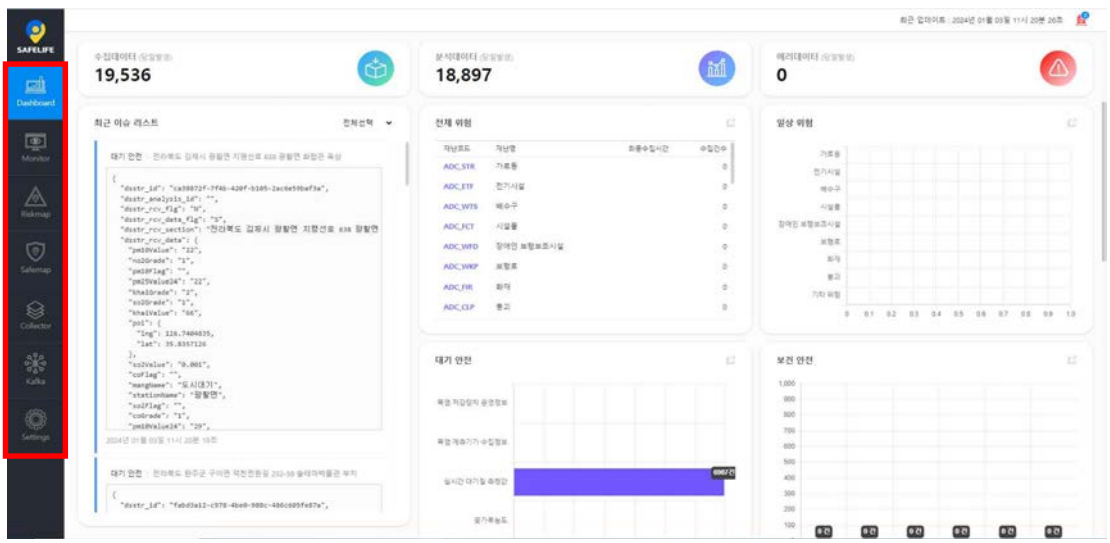
- 관리자를 일반 관리자와 최종 관리자로 분류하여 관리자 페이지 보안 강화
- 로그인 기능을 추가하여 일반 관리자인지 최종 관리자인지 구분
- 일반 관리자일 경우 데이터를 추가 및 수정, 삭제하는 메뉴 사용 제한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 공통 서비스 관리자 페이지 로그인 화면



(그림) 일반 관리자로 로그인했을 경우



(그림) 최종 관리자로 로그인했을 경우

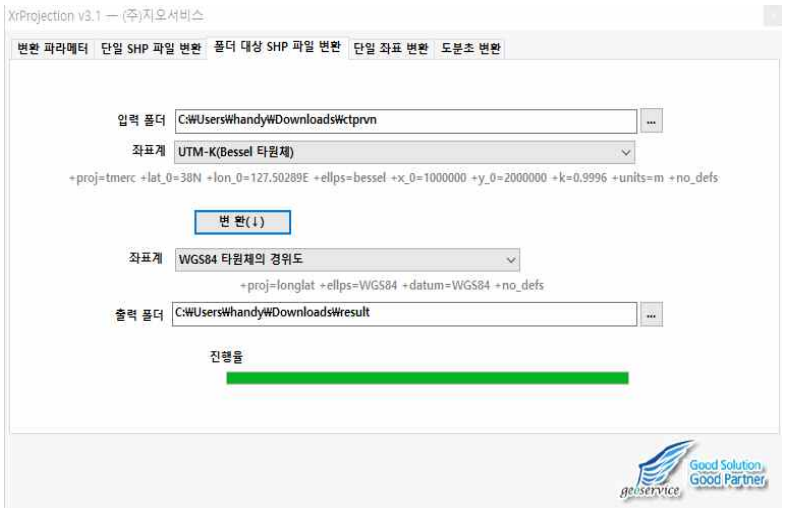
■ 행정구역 표시를 위한 GeoJSON 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1). 행정구역 표시를 위한 GeoJSON변환을 "행정 구역 사이트 방문"
- 사이트 주소: http://www.gisdeveloper.co.kr/?p=2332
- 지도에 행정구역을 표시하기 위해 좌표계 pri 파일을 다운로드

(그림) 대한민국 최신 행정구역 사이트 화면

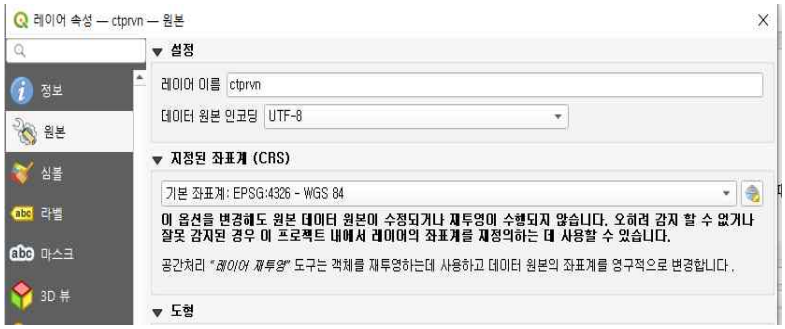
2). 다운로드 받은 SHP를 XrProjection Tool을 활용해 1차 좌표 변환
- Xrprojection 설치 후 좌표 변환
- Xrprojection 설치 링크: http://www.gisdeveloper.co.kr/?p=1868



(그림) Xrprojection Tool을 활용하여 좌표 변환

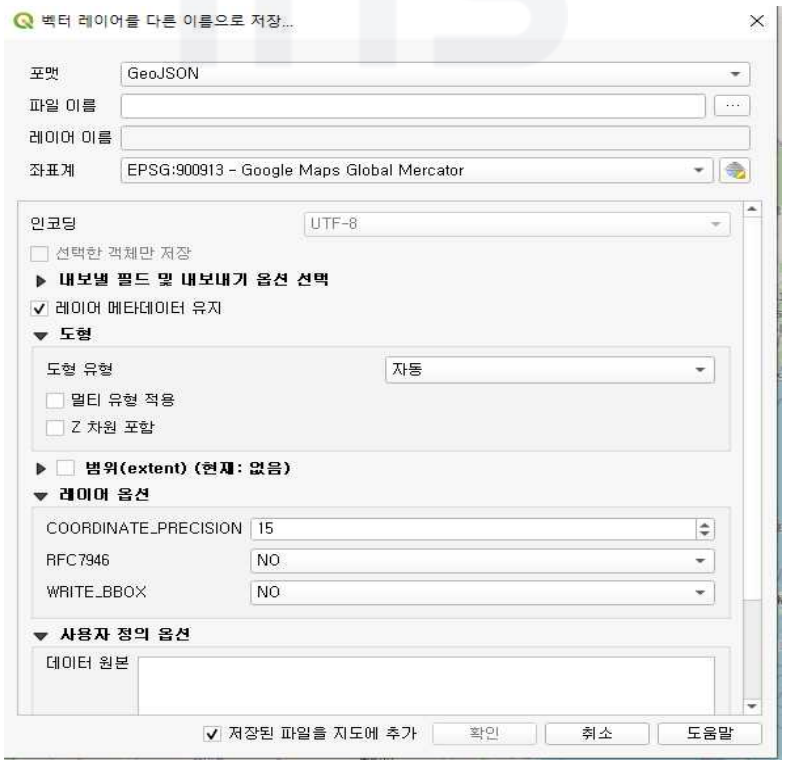
3). QGIS Tool을 활용하여 GeoJSON 변환
- QGIS 설치 링크: https://qgis.org/ko/site/forusers/download.html
- XrProjection으로 변환한 좌표를 QGIS에서 레이어 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 변환한 좌표 레이어 생성을 위한 설정

(그림) 지도에 표시된 행정 구역

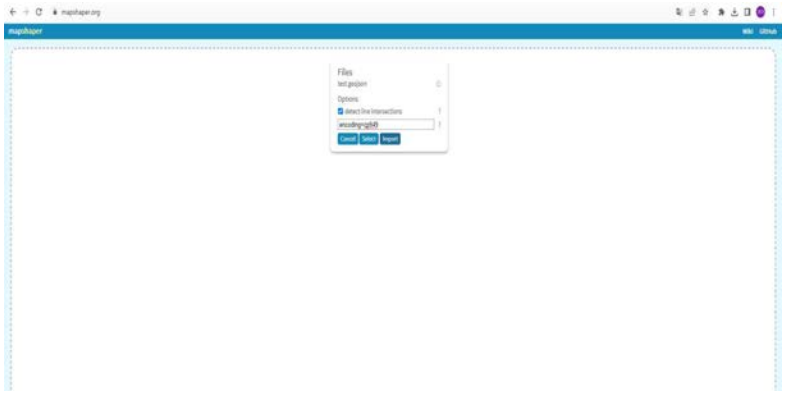


(그림) GeoJSON 변환

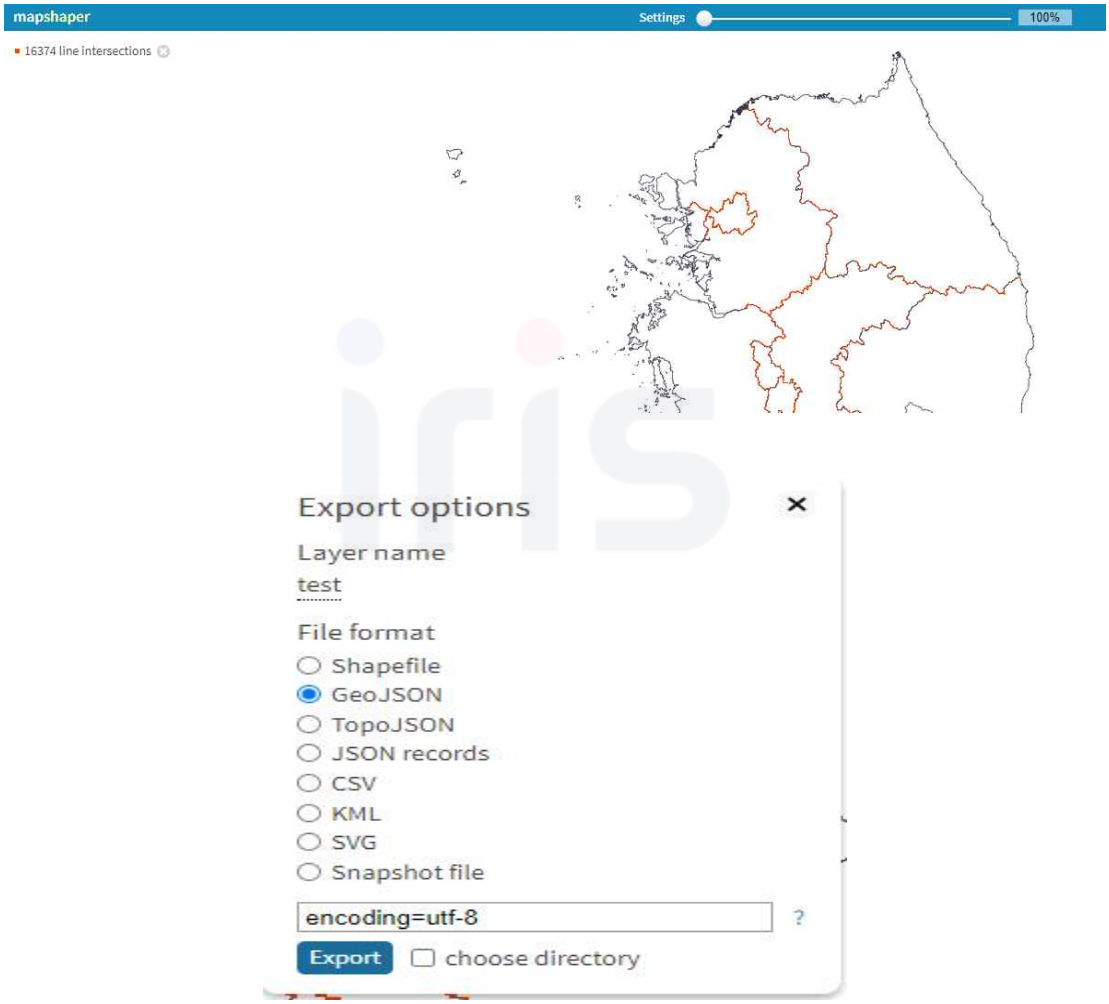
4). QGIS에서 변환한 GeoJSON 용량 경량화

- 공통 서비스 관리자 시스템 이미지로 생성할 때, 용량을 줄이고자 GeoJSON 경량화 작업
- MapShaper에서 경량화 실현

- MapShaper 링크: https://mapshaper.org/



(그림) GeoJSON 파일을 MapShaper에 추가



(그림) 경량화한 GeoJSON 파일 Export

5). 용량 확인

- MapShaper에서 Export한 GeoJSON파일이 얼마나 경량화 됐는지 비교

(그림) 경량화한 GeoJSON 파일과 이전 GeoJSON 용량 비교

6). GeoJSON 내용 확인

- 지리 정보인 위도와 경도의 좌표 데이터


```
{"type":"FeatureCollection",
"features": [{"type":"Feature",
              "geometry":{"type":"Polygon",
                          "coordinates":[[[14136131.233782511,4528255.005181091],
                                          [14134887.738405032,4527697.908874017],
                                          [14133856.513358723,4527334.982008304],
                                          [14133807.701059446,4527820.266902376],
                                          [14133433.895083267,4528975.441325763],
                                          [14133115.133196501,4530574.9482933255],
                                          [14132476.967977757,4530872.00576262],
                                          [14132088.01329638,4531178.026464062],
                                          [14132052.655846898,4531471.884017611],
                                          [14131224.708577713,4531109.134365701],
                                          [14130732.343275942,4530345.094715777],
                                          [14130063.643638335,4530182.753212943],
                                          [14129442.800893815,4529628.483627953],
                                          [14128124.28173094,4529376.6655227905],
                                          [14127880.70209573,4528560.3581124265],
                                          [14127965.588724758,4528111.4795237705],
                                          [14127547.176921638,4527841.745220734],
```


◆ 병원, 약국 정보 추가 제공

1). 용어 및 공통코드 정의서 안전시설 데이터(CDC_PPP), 안전지도 정보 (CDC_CYP) 추가

위험분류(시나리오기준)	주코드(scode)	위험하위 분류	부가코드	상황코드 (scode_detail)	지오해시 레벨 (geohash_level)	위험 설명
치안안전	CDC(Crime Disaster Code)	업종별 위치		CDC_ILD	5	업종별 위치 데이터
		CCTV 데이터		CDC_NCS	5	전국CCTV 표준 데이터
		보안등 정보		CDC_SLI	5	보안등 정보 표준데이터
		스마트 가로등		CDC_SSS	5	스마트 가로등 표준 데이터
		안전시설 데이터(경찰청 스마트치안빅데이터플랫폼)		CDC_PPP	5	경찰서, 지구대, 파출소, 치안센터 정보
		안전지도 정보 OpenAPI(경찰청 안전Dream)		CDC_CYP	5	아동/청소년지킴이 정보(편의점, 약국, 식당)* [자료 출처: 경찰청] 필히 표기해야함

(그림) 용어 및 공통코드 정의서 치안안전 안전시설 데이터(CDC_PPP), 안전지도 정보(CDC_CYP) 추가

2). 안전시설 데이터(CDC_PPP), 안전지도 정보(CDC_CYP)의 scode_detail 추가 및 인터페이스 명세서 수정

No	Scode_detail (클릭시 와이즈넛 문서 이동)	위험(정보/상황) 명칭 (데이터 발생, 제공자)	위험 설명	참고	dsstr_rcv_data. 빨간색이 Flag (더블 클릭해서 확인해주세요)	key 설명. 빨간색이 Flag (더블 클릭해서 확인해주세요)
10	CDC_PPP	안전시설 데이터 (경찰청 스마트치안빅데이터플랫폼)	경찰서, 지구대, 파출소, 치안센터 정보	안전시설 데이터 명세	"category": 2, "centerName": "치안센터_경남", "facilityName": "생초치안센터", "phoneNumber": "055-972-2112", "service": null, "location": { "type": "ROAD", "level1": "경상남도", "level2": "산청군", "detail": "경상남도 산청군 생초면 생초로 23", "lat": 35.4929346, "lng": 127.8367125 }	"category": (string) 카테고리 "centerName": (string) 담당센터명 "facilityName": (string) 시설명 "phoneNumber": (string) 전화번호 "service": (string) 제공서비스
11	CDC_CYP	안전지도 정보 OpenAPI (경찰청 안전Dream)	아동/청소년지킴이 정보(편의점, 약국, 식당) * [자료 출처: 경찰청] 필히 표기해야함	안전지도 정보 OpenAPI 명세	"bsshNm": "(검포시)CU 검포통기소점", "zip": "10109", "tclsn": 50034674, "etcAdres": null, "telno": "031-985-5570", "clNm": "아동안전지킴이집", "location": { "type": "ROAD", "level1": "경기도", "level2": "검포시", "detail": "경기도 검포시 통화로 13-0", "lat": 37.6181154, "lng": 126.7159415 }	"bsshNm": (string) 안전시설명 "zip": (string) 안전시설 우편번호 "tclsn": (string) 안전시설 일련번호 "etcAdres": (string) 안전시설 주소 "telno": (string) 안전시설 전화번호 "clNm": (string) 안전시설명

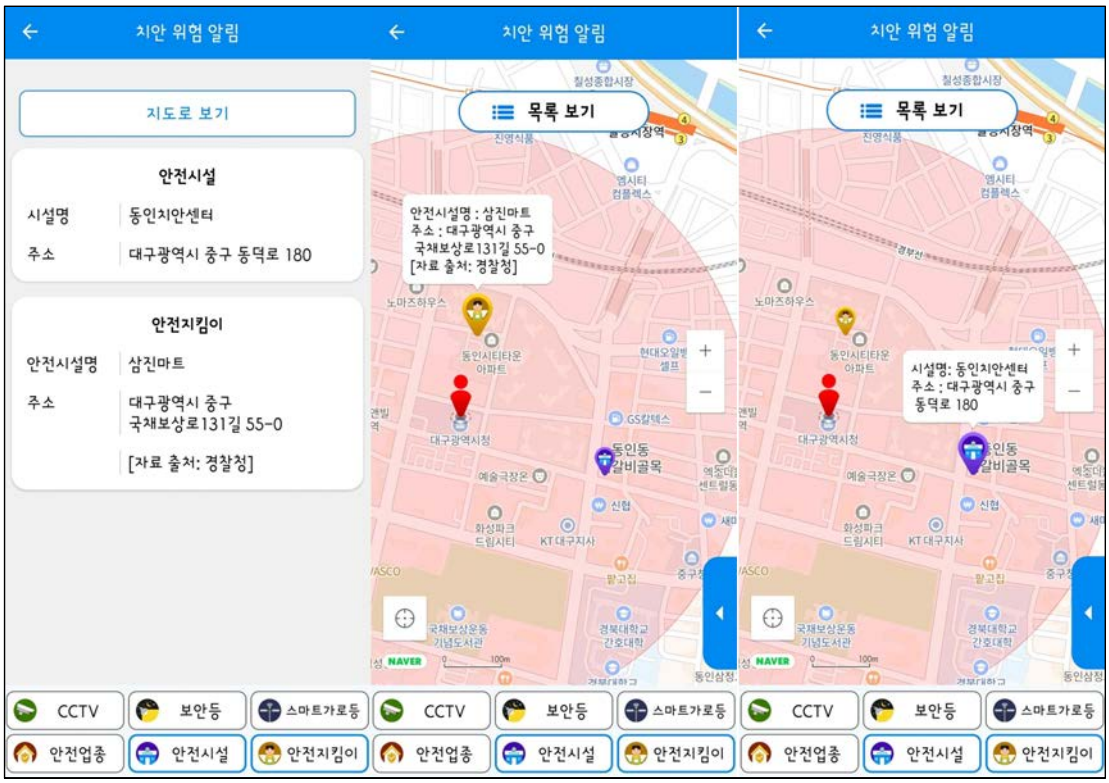
(그림) 인터페이스 안전시설 데이터(CDC_PPP), 안전지도 정보(CDC_CYP) 상세 코드 추가

3). DCP_CDC 토픽에 치안안전 데이터 전송 및 수집, 분석 데이터 저장

	results	count	date
1	1. CDC_ILD_Success(업종)	188,795	2023-03-24
2	2. CDC_NCS_Success(CCTV)	214,786	2023-03-24
3	3. CDC_SLI_Success(보안등)	1,539,044	2023-03-24
4	4. CDC_SSS_Success(가로등)	7,320	2023-03-24
5	5. CDC_PPP_Success(안전시설)	4,382	2023-03-24
6	6. CDC_CYP_Success(안전지도정보)	11,667	2023-03-24

(그림) 생활안전 공통데이터베이스에 저장된 치안안전 수집데이터 확인

4). API를 통한 치안안전 시나리오의 안전시설 데이터(CDC_PPP), 안전지도 정보 (CDC_CYP)를 제공



(그림) K가드(앱)에서 치안안전 안전시설 데이터(CDC_PPP) 및 안전지도 정보(CDC_CYP)표출

◆ 시범지역(대구시) 다중시설정보 제공

1). 시범지역(대구시)에 해당되는 다중시설 데이터 20건 선별

- 계명대학교 동산병원
- 남구청사 본관동
- 남구청사 의회동
- 달성군보건소
- 달성군청 행정동
- 대구가톨릭대학병원 데레사관
- 대구가톨릭대학병원 라파엘관
- 대구가톨릭대학병원 스텔라관
- 대구광역시 중구청
- 대구교육박물관 전시장1
- 대구교육박물관 전시장2
- 대구문화예술회관(제1예련관
- 대구문화예술회관(제2예련관
- 대구미술관
- 대구시 동구청 청사
- 대구오페라하우스
- 대구의료원
- 문화예술회관(공연관)
- 문화예술회관(전시관)
- 수성구청사

(그림) 시범지역(대구시)에 해당하는 다중시설 데이터 목록

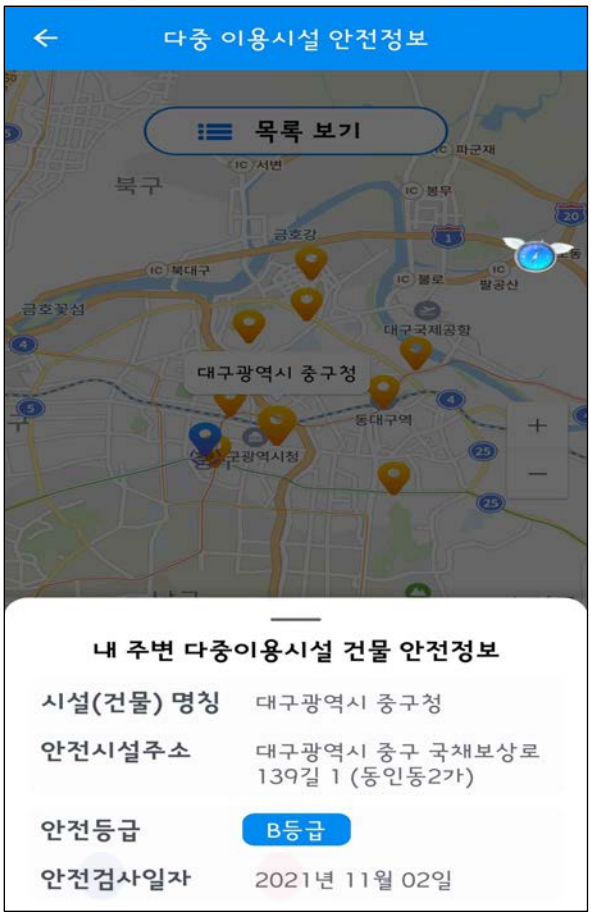
2). DCP_FTB 토픽에 다중시설 데이터 전송 및 수집, 분석 데이터 저장

	ABC results	123 count	ABC date
1	5. FTB_SMI_Success(다중시설정보)	146	2022-06-14
2	5. FTB_SMI_Success(다중시설정보)	7	2022-07-13
3	5. FTB_SMI_Success(다중시설정보)	20	2023-03-22
4	5. FTB_SMI_Success(다중시설정보)	118	2023-07-07

(그림) 생활안전 공통데이터베이스에 저장된 다중시설정보 수집데이터 확인

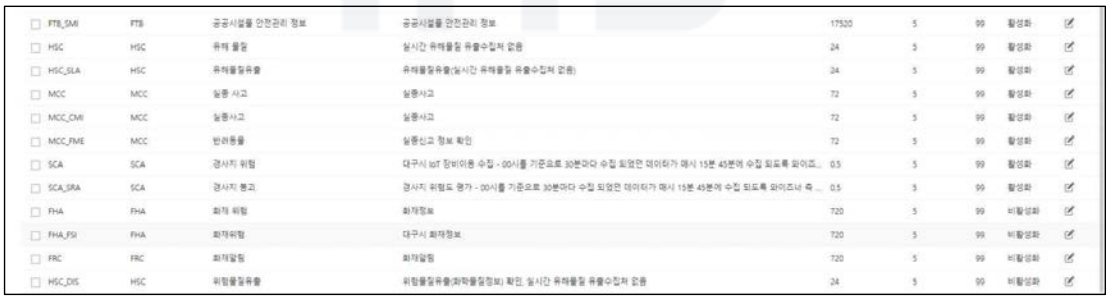
3). API를 통한 시범지역(대구시)의 다중시설정보 데이터를 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) K가드(앱)에서 시범지역(대구시)의 다중시설정보 데이터 지도 표출 확인

- 화재위험 시나리오 제거

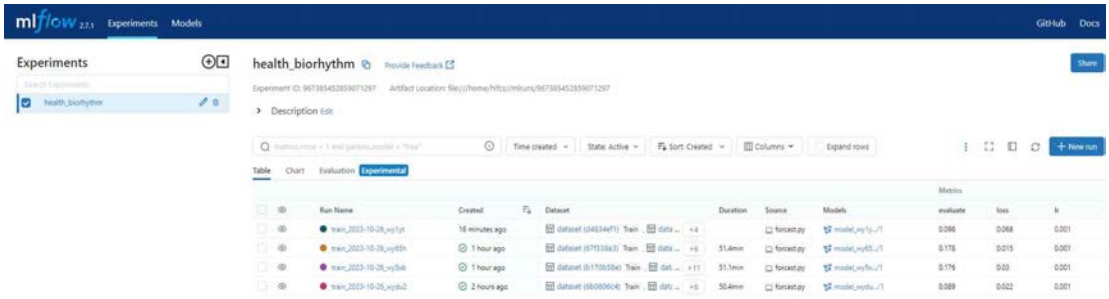


(그림) 공통코드 관리를 통한 화재위험 시나리오 비활성화(FHA_FSI)

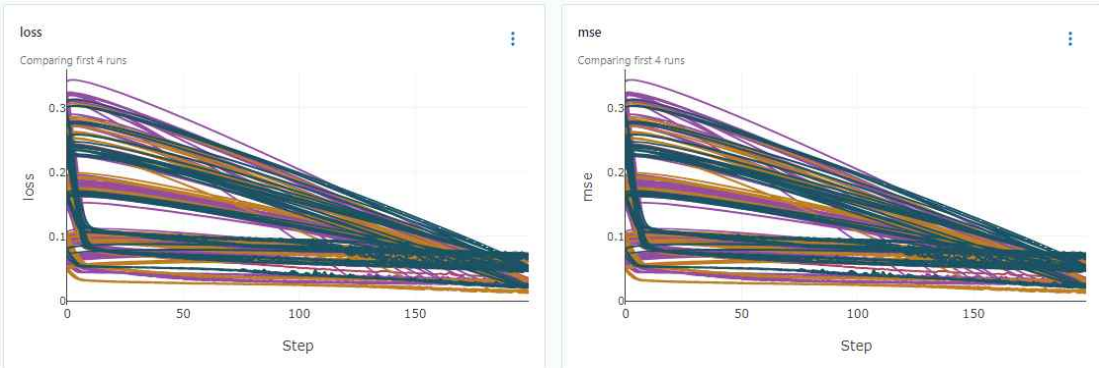
■ 보건안전 유행별 예측 추가

- RNN 알고리즘 중 LSTM, GRU를 이용한 GeoHash 별 예측모델 구현
- 2주전의 데이터를 기반으로 향후 7일간의 데이터를 예측하도록 구성
- GeoHash 개수 : 6,413 건
- Profile 개수 : 18 건
- 보건안전 질병수 : 5건
- 전체 577,170 건의 예측모델 생성으로 모델, 학습파라메터, 평가점수, 히스토리
- 확인을 위한 관리시스템 도입

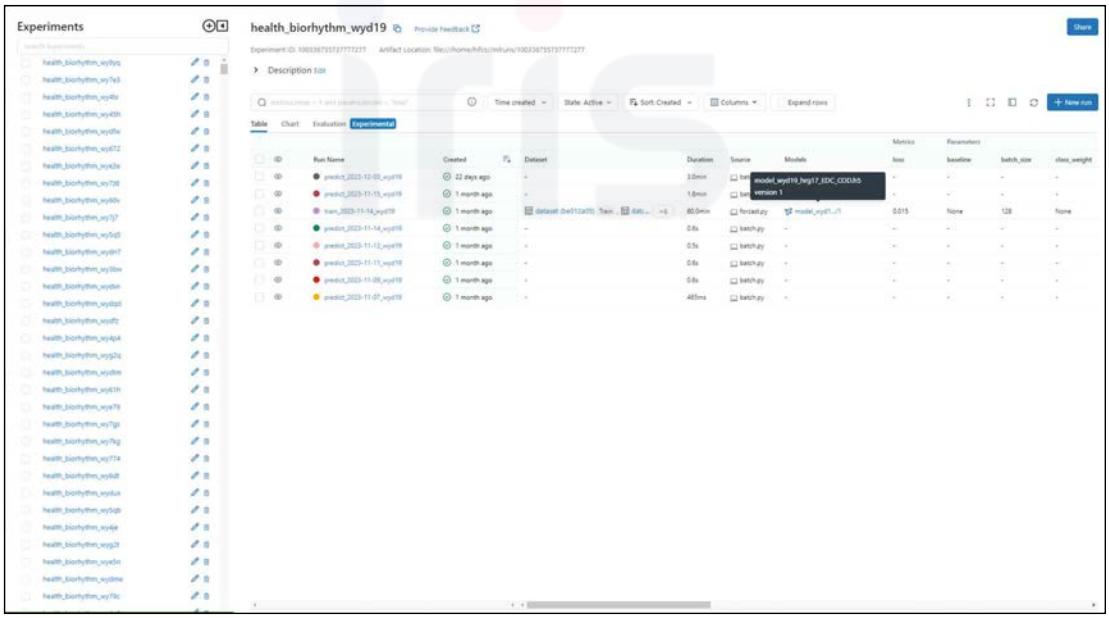
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 보건안전 AI 모델 관리시스템 (MLFlow)

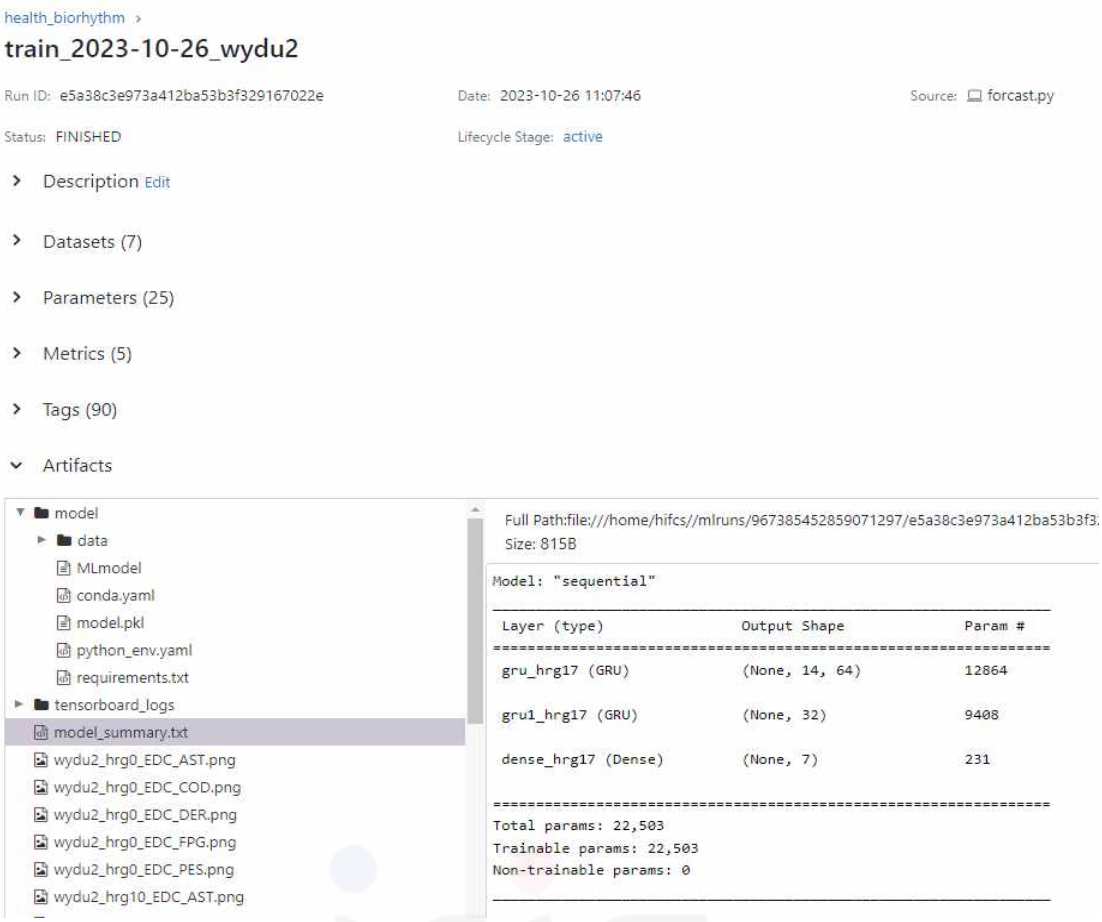


(그림) 선형회귀 모델의 평가방법 중 MSE 확인 화면

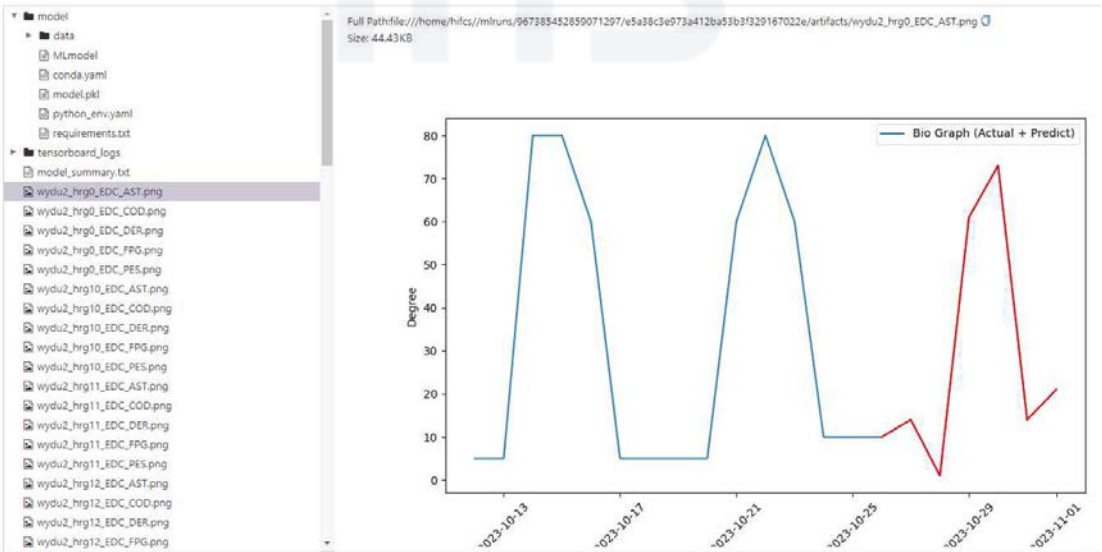


(그림) 스케줄에 따른 예측모델 생성확인 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 예측모델 관리프로그램 내 AI Model Summary 화면

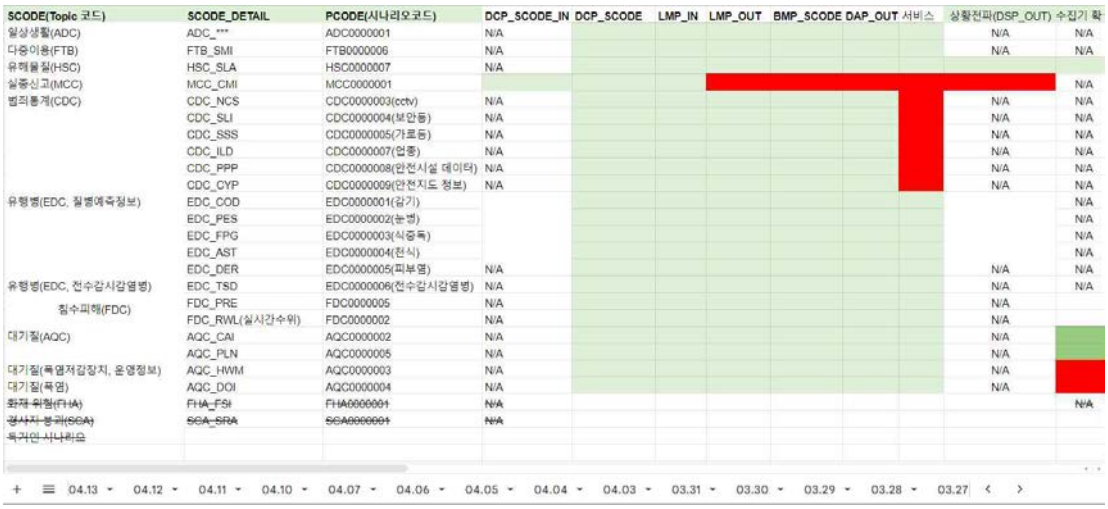


(그림) 예측모델의 결과 바이오리듬화면

■ 시스템 통합을 위한 단위테스트

◆ 오류 발생시 문제 플랫폼의 담당자에게 오류 리포팅 후 처리 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



SCODE(Topic 코드)	SCODE_DETAIL	PCODE(시나리오코드)	DCP_SCODE_IN	DCP_SCODE	LMP_IN	LMP_OUT	BMP_SCODE	DAP_OUT	서비스	상황전파(DSP_OUT)	수집기 확
일상생활(ADC)	ADC_***	ADC0000001	N/A							N/A	N/A
다중이용(FTB)	FTB_SMI	FTB0000006	N/A							N/A	N/A
유해물질(HSC)	HSC_SLA	HSC0000007	N/A								
실종신고(MCC)	MCC_CMI	MCC0000001									N/A
범죄통계(CDC)	CDC_NCS	CDC0000003(cctv)	N/A							N/A	N/A
	CDC_SLI	CDC0000004(보안등)	N/A							N/A	N/A
	CDC_SSS	CDC0000005(가로등)	N/A							N/A	N/A
	CDC_ILD	CDC0000007(업종)	N/A							N/A	N/A
	CDC_PPP	CDC0000008(안전시설 데이터)	N/A							N/A	N/A
	CDC_CYP	CDC0000009(안전지도 정보)	N/A							N/A	N/A
유행병(EDC, 질병예측정보)	EDC_COD	EDC0000001(감기)									N/A
	EDC_PES	EDC0000002(눈병)									N/A
	EDC_FPG	EDC0000003(식중독)									N/A
	EDC_AST	EDC0000004(천식)									N/A
	EDC_DER	EDC0000005(피부염)	N/A							N/A	N/A
유행병(EDC, 전수감시감염병)	EDC_TSD	EDC0000006(전수감시감염병)	N/A							N/A	N/A
침수피해(FDC)	FDC_PRE	FDC0000005	N/A							N/A	
	FDC_RWL(실시간수위)	FDC0000002	N/A							N/A	
대기질(AQC)	AQC_CAI	AQC0000002	N/A							N/A	
	AQC_PLN	AQC0000005	N/A							N/A	
대기질(특앰저감장치, 운영정보)	AQC_HWM	AQC0000003	N/A							N/A	
대기질(특앰)	AQC_DOI	AQC0000004	N/A							N/A	
~~화재 위험(FHA)~~	~~FHA_FSI~~	~~FHA0000001~~	~~N/A~~								~~N/A~~
~~경사지 붕괴(SCA)~~	~~SCA_SRA~~	~~SCA0000001~~	~~N/A~~								
~~특각인 사나리요~~											

+ ≡ 04.13 04.12 04.11 04.10 04.07 04.06 04.05 04.04 04.03 03.31 03.30 03.29 03.28 03.27 ‹ ›

(그림) 단위테스트 일자별 연계 테스트 상황

[올포랜드]
와이즈넛 dap-mcc-analyzer 가 새로 올라온 이후 14:08 에 테스트 진행시 LMP_IN 토픽이후 토픽이 흐르지 않고, ERR_IN발송도 하지 않음. 해당 컨테이너인 올포랜드 LMP_CORE_2 컨테이너의 로그 등을 확인 하
이후 원인 분석을 위해 7~8회 이미지 크기, 수 등을 바꿔가며 테스트를 진행하였고, 이후 테스트 에서는 토픽이 정상적으로 흐르는 것을 확인
LMP_IN partition: 0, offset : 23981, dsstr_id: 641882b7-d510-45a8-b234-831558088787
추가 테스트 결과, 특정 크기 (4~5MB 정도로 추정) 이상의 이미지가 전달 될 때 올포랜드 LMP_CORE_2 에서 오류가 발생하는 것으로 보임. 관련내용 메일로 전달

[K-가드 메인화면]
통합안전지수 화면이 매우 느림

[K-가드 위험제보->실종 신고-> 반려동물]
색상, 나이 부분은 선택입력이라고 되어있지만 필수항목임

[K-가드 마이페이지]
마이페이지 매우 느림
마이페이지에 데이터가 많을 경우 스크롤을 많이 해야하는 번거로움이 있음 -> 마이페이지에 페이징 기능 추가 됐으면 함, 체제된 위험 승김이 default로 체크 되어있었으면 함.

[와이즈넛 - CDC]
SAFE-998 | 와이즈넛에서 전달한 치안안전 데이터의 인터페이스가 기존과 달라, 앱에서 마커 표시와 텍스트가 출력되지 않음.
SAFE-999 | 와이즈넛에서 전달한 치안안전 데이터의 업종 데이터가 위도, 경도 값이 실제 위치와 다른 문제

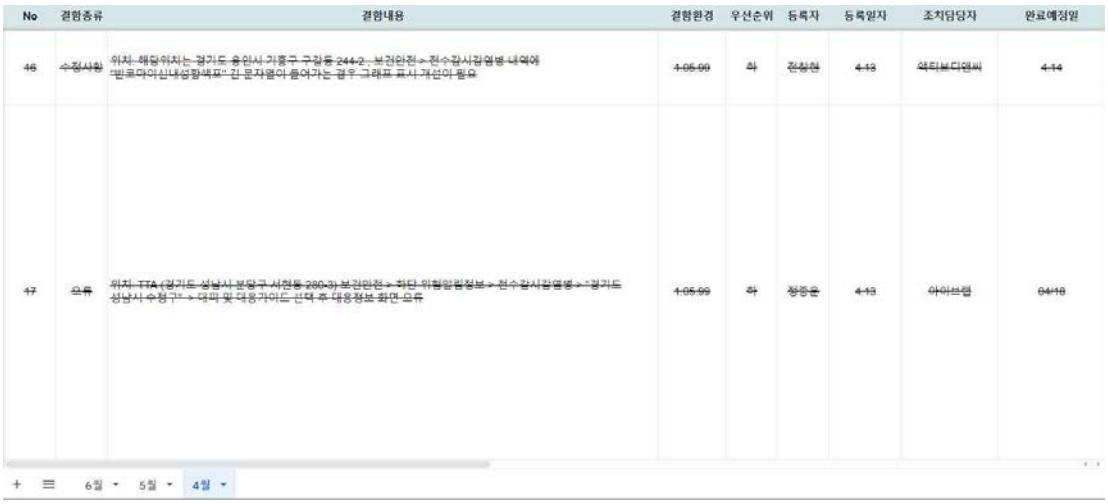
+ ≡ 04.13 04.12 04.11 04.10 04.07 04.06 04.05 04.04 04.03 03.31 03.30 03.29 03.28 03.27 ‹ ›

(그림) 테스트를 통해 참여기관과 관련있는 오류 기재

■ 시스템 통합을 위한 통합테스트

- 4월~6월까지 시스템 통합을 위한 통합 테스트 진행
- 통합테스트 결과 결함/오류/개선 발견 및 조치완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



No	결함종류	결함내용	결함환경	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료예정일
46	수정사항	위치: 해당위치는 경기도 용인시 기흥구 구갈동 244-2 > 보건안전 > 전수감시감염병 내역에 "빈코마이신내성황색포" 관 문자열이 들어가는 경우 그래프 표시 개선이 필요	1.05.99	하	전창현	4-13	액티브디앤씨	4-14
47	오류	위치: TTA (경기도 성남시 분당구 서현동 280-3) 보건안전 > 하단 위험알림정보 > 전수감시감염병 > "경기도 성남시 수정구" > 대파 및 대응가이드 선택 후 대응정보 화면 오류	1.05.99	하	정종윤	4-13	아이브랩	04-18

+ ☰ 6월 5월 4월

(그림) 통합테스트 현황1

No	결함종류	결함내용	결함환경	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료예정일
23	확인요청	(꽃가루농도) 데이터 수집이 같은 지역에서 수집이 매일 동일하게 이루어 지지 않고 있습니다. 날마다 수집이 다르게 되는 이유 확인이 필요해보입니다	1.06.01	하	유수연	4-14	와이즈넛	
24	확인요청	(꽃가루농도) 중첩 데이터와 비교 시 오늘 데이터가 0으로 되어있는데 today 으로 데이터가 수집되어 해당 경우 계산이 이루어지지 않아 k-가드에서는 데이터 없음으로 나타나고 있습니다 today '0' 과 같이 수집이 되어야 할 것 같습니다 확인부탁드립니다 + 담당부처에 문의 시 기상청 날씨누리 데이터는 4월 14일자 서울특별시 꽃가루농도위험지수가 동음으로 되어있는데 현재 수집되고 있는 기상자료개방포털의 4월14일자 서울특별시 꽃가루농도위험지수는 전부 0으로 나오고 있습니다 데이터 신뢰성과 관련하여 결론가 필요해보입니다 기상청 날씨누리 링크 : https://www.weather.go.kr/w/theme/daily-life/health-weather-index.do 기상자료개방포탈 링크 : https://data.kma.go.kr/data/lhw/lhwRltmList.do?pgmNo=642	1.05.01	하	유수연	4-14	와이즈넛	
25	수정사항	보건안전 데이터의 질병예측 진료권수의 해당월자 표시 추가	1.06.01	하	전창현	4-14	액티브디앤씨	4-14
26	오류	1.05.01 버전의 앱에서 업데이트가 이루어 지지 않음. (문서를 조회하지 못했습니다. 문서가 삭제되었을 수 있습니다.)	1.06.01	중	안진수	4-14	액티브디앤씨	4-17

+ ☰ 6월 5월 4월

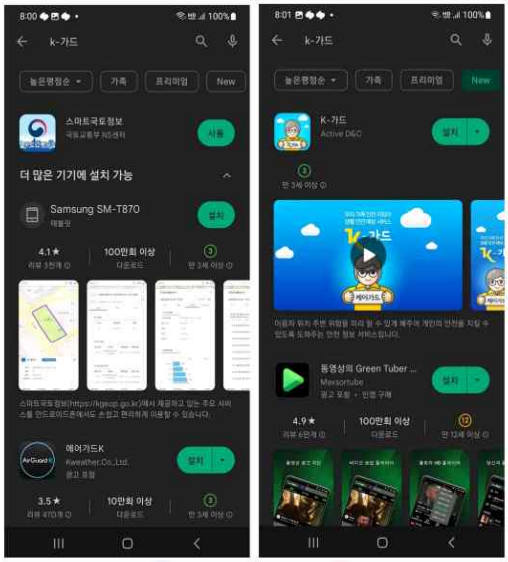
(그림) 통합테스트 현황2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

현장시험 업데이트 사항('23. 4. 25.)

1. 앱 스토어(Play 스토어) 다운로드 & 제작회사 명칭

- "k가드" 검색 안됨
- "k-가드" 검색 안됨
- "New"에서 검색됨
- (요구사항) 앱 검색 기본 화면에서 검색될 수 있도록 조치 필요
- (요구사항) 고령자와 가독성을 고려하여, "Active D&C" --> "(주)액티브디앤씨" 수정 필요



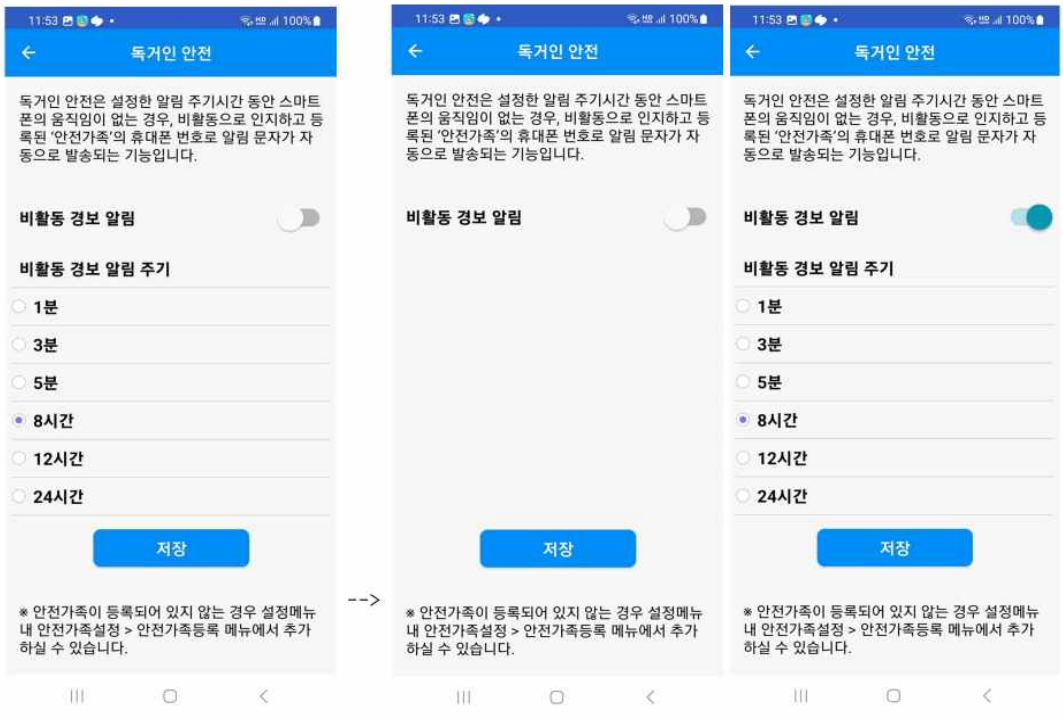
2. 설치 시 "개인 위치 정보 수신 동의"

- 앱 설치 상황에서 "개인 위치 정보 수신 동의" 화면이 나오고 있음
- (요구사항) 회원 가입 시, 약관을 통해 개인정보/위치정보 동의 처리 필요

(그림) 1,2세부 현장시험 (23. 4. 25)

22. 독거인 안전

- 비활동 경보 알림 주기를 선택한 후에, 비활동 경보 알림은 선택하지 않는 실수가 발생할 수 있음
- (요구사항) 비활동 경보 알림을 선택하는 경우에, 비활동 경보 알림 주기를 선택하도록 수정



(그림) 1,2세부 현장시험 현황 (23. 4. 25)

■ 시스템 통합을 위한 통합테스트 이후 조치 항목

◆ 1차 시범 서비스 테스트 및 오류 수정 항목(2023-02-06 ~ 2023-03-30)

JIRA

Sub-task	SAFE-1046	SAFE-811 [화재안전] 화재안전 시나리오가 사라짐에 따라 토픽 인터페이스 명세서에서 삭제	2023-03-29 17:04		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1031	SAFE-811 [Hidsp] 화재 위험 시나리오 제거로 인한 config 파일의 필요 없는 필드 제거	2023-03-27 17:02		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1029	SAFE-905 [RISKMAP] CDC상세보기 빈칸으로 보이는 오류 해결하기	2023-03-27 14:59		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1020	SAFE-811 [시나리오운영] ERR_IN토픽으로 인한 위험해제 반영 문제 해결	2023-03-24 16:05		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1019	SAFE-811 [상황전파] DSP_IN, DSP_OUT 포맷 변경에 따른 토픽 인터페이스 명세서 수정	2023-03-23 17:02		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1017	SAFE-811 [치안안전] Kafka Offset의 초기화 작업	2023-03-23 16:05	2023-03-24	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1015	SAFE-905 [Dashboard] 수집 분석 건수 부분에 NaN이 나오는 오류	2023-03-23 15:05		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1014	SAFE-905 [Kafka] Kafka Monitor 화면의 위험 별 출력부 동작하지 않음	2023-03-23 13:13		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1013	SAFE-811 [치안안전] 일반정보 조회 API 인터페이스 문서 수정	2023-03-23 11:58	2023-03-23	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1012	SAFE-811 [치안안전] 엑티브 디엔씨에 일반정보 조회 API 인터페이스 변경 안내 메일 전송	2023-03-23 11:56	2023-03-23	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1010	SAFE-811 [치안안전] 와이즈넷에서 전달 받은 데이터에 문제가 없는지 100건 씩 샘플링 후 Import	2023-03-22 15:06	2023-03-22	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1009	SAFE-811 [Hicon] postgresql connection Pool 조정	2023-03-22 14:12		Closed	보통	개선	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1007	SAFE-811 [HIEDA] 치안안전 시나리오의 포맷 변경으로 인한 소스 수정	2023-03-21 16:13	2023-03-22	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1006	SAFE-811 [치안안전] 새로 전달 받은 데이터를 저장	2023-03-21 16:12		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1005	SAFE-811 [치안안전] 기존 데이터의 문제가 있어 치안안전 시나리오의 모든 데이터를 삭제	2023-03-21 16:09	2023-03-22	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1004	SAFE-811 [경사지위험] None값이 포함된 상태로 데이터 수집되어 와이즈넷 메일 확인 요청	2023-03-21 15:42		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1003	SAFE-811 [HIMON] Dashboard 서비스에서 None값이 포함된 데이터 처리	2023-03-21 14:25	2023-03-21	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1002	SAFE-811 [HIEDA, HIDSP] DSP_IN 토픽에 이미지 데이터가 포함되어 있어 용량이 너무 큰 관계로 DSP_OUT으로 넣어가지 않는 현상	2023-03-21 13:28	2023-03-21	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1001	SAFE-811 [실종신고] 마이페이지 나의 신고내역 -> 실종 신고 오류	2023-03-20 18:11		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-1000	SAFE-811 경사지안전 테스트	2023-03-20 17:19		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-999	SAFE-811 [치안안전] 업종 데이터가 실제 위치와 맞지 않는 문제	2023-03-17 15:01	2023-03-17	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-998	SAFE-811 [치안안전] 수집 데이터의 인터페이스가 맞지 않는 문제	2023-03-17 15:00	2023-03-17	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-995	SAFE-905 [Kafka] 관리자페이지에서 Kafka 메시지 전송시 특정 토픽에서 시간이 걸리는 문제 발생 원인 분석및 해결	2023-03-17 11:11		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-991	SAFE-905 [Dashboard] API 변경 대응	2023-03-17 9:19		Closed	보통	개선	Sprint 19
Sub-task	SAFE-990	SAFE-905 [Dashboard] 속도개선 - API 호출방식 변경	2023-03-17 8:28		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-988	SAFE-811 [실종 신고] - 이미지 사이즈가 큰 경우 오류 발생	2023-03-16 17:39		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-982	SAFE-811 [앱, HIDSP] 회원가입 시 핸드폰 인증 번호가 오지 않는 문제	2023-03-15 15:13	2023-03-15	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-979	SAFE-905 [Monitor] 위험종료된 데이터도 표시 및 위험상태 정보 표시 필요	2023-03-15 13:26		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-978	SAFE-905 [Monitor] 일상안전 정보 등 분류정보 표시	2023-03-15 13:24		Closed	보통	개선	Sprint 19
Sub-task	SAFE-975	SAFE-905 [Kafka] Consumer Monitor 화면의 정렬 및 워딩 Refresh 이후 초기화 됨	2023-03-15 9:44		Closed	심각	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-972	SAFE-811 [치안안전] ftbm_meta 수집 시 ftbm_data 필드에 데이터를 잘 못 저장한 이슈	2023-03-15 9:23	2023-03-15	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-970	SAFE-811 [Dashboard] 상단 긴급알림 목록은 당일만 표시되도록 수정	2023-03-14 16:45		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-968	SAFE-811 [치안안전] K-가드 앱에서 치안안전 상세 결과 표시되지 않음	2023-03-14 15:43		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-965	SAFE-811 [HICON] 이미지 Blur 농도 개선 작업	2023-03-14 13:28		Closed	보통	개선	Sprint 19
Sub-task	SAFE-963	SAFE-811 [K-가드] 메인 및 상세 API 쿼리 점검필요	2023-03-14 9:15		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-959	SAFE-811 [유해물질] 임의 발생시키는 위험에 대해서는 위험해제 스케쥴러에 포함되지 않는 오류	2023-03-10 13:37		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-958	SAFE-811 [실종신고] 수집일자 오류	2023-03-10 11:28		Closed	경미	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-945	SAFE-905 [Dashboard] HIMON Dashboard 속도 개선	2023-03-09 8:32		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-941	SAFE-811 치안안전 테스트	2023-03-08 14:51		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-940	SAFE-811 [치안안전] K-가드 앱에서 치안안전 상세페이지 수신이 느림 - 점검필요	2023-03-08 14:48		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-925	SAFE-811 [일상안전]신고일시(collect_dt) 등 일한 값 저장 - hidrp 배포 후 확인	2023-03-07 16:33	2023-03-07	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-924	SAFE-905 [Kafka] Kafka에서 전송시 collect_dt 생성	2023-03-07 15:47	2023-03-07	Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-920	SAFE-811 침수위험 테스트	2023-03-07 10:12		Closed	보통	결함	Sprint 19
Sub-task	SAFE-919	SAFE-811 유해물질 테스트	2023-03-07 10:10		Closed	보통	결함	Sprint 19

(그림) 1차 시범서비스 테스트 후 오류조치 내역 (총 66건)

- 개인 정보(얼굴, 차량번호)를 모자이크 처리하는 AI 기능이 있는 시스템에서 수집 DB에 이미지 저장 시 index가 고정되어 있어 다른 이미지를 첫 번째 이미지로 덮어쓰는 오류 해결

- 통합인터페이스 메시지에서 전송한 메시지를 수신할 때, index 에러 발생으로 인해 다시 메시지를 전송할 수 없는 오류 해결

2023-02-06 09:37:48,103 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:39] INFO - service.event.reliability.select_dsstr_from_code kwargs : {}
2023-02-06 09:37:48,106 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/event/reliability.py:130] ERROR - process bmp error = list index out of range
2023-02-06 09:37:48,107 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:44] INFO - service.event.reliability.process_bmp execution time : 35.74 ms
2023-02-06 09:37:48,107 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:44] INFO - service.event.reliability.process_reliability execution time : 37
.94 ms
2023-02-06 09:37:48,107 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:44] INFO - service.event.consumer.action_handler execution time : 39.98 ms
2023-02-06 09:56:05,268 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:37] INFO - service.event.consumer.action_handler was called
2023-02-06 09:56:05,290 - 1405481652979 20 DRP_BMP Thread [/home/hidrp/service/cmn/logging.py:38] INFO - service.event.consumer.action_handler arguments : ([ConsumerRecor
d(topic='DRP_BMP', partition=0, offset=9109, timestamp=1675644965160, timestamp_type=0, key=None, value={'dsstr_id': 'C2a34966-72f9-4f97-803b-9b1622eea36a', 'pcode': 'AC
C0000001', 'scode': 'ADC', 'emergency': 'n', 'trust_state': 'U', 'collect_data': {'desc': '핸디소프트위험발생', 'extra': [{'type': 'image', 'value': '/9j/4AAQSkZJRgABAQA
AAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQ

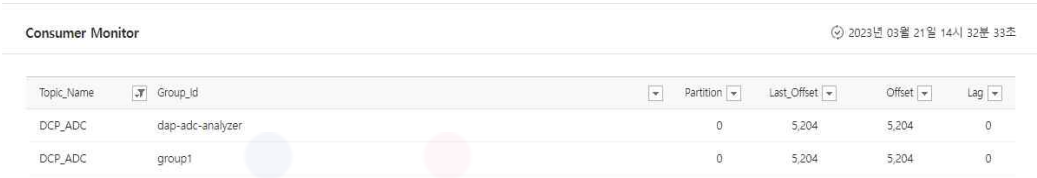
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 메시지 전송시 발생된 에러 내용

- K가드(앱) 테스트 진행시 발생 되는 문제일 경우 참여 기관(공통 플랫폼, 서비스 플랫폼, 수집 및 분석 플랫폼, 공간 플랫폼)과 소통(카톡, 메일, slack)을 통한 문제 보고 및 조치를 취하여 오류 해결

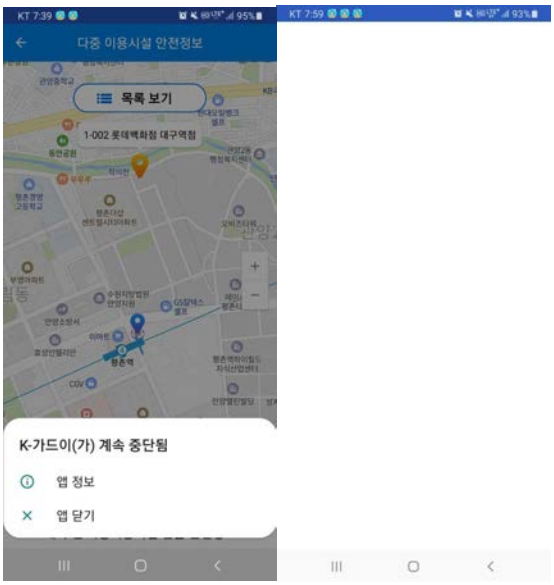
- 통합인터페이스 메시지에서 전송한 메시지를 특정 토픽이 받지 못할 경우 발생되는 에러 해결 -> 메시지를 받는 공간에서 특정 토픽이 사라질 경우 발생된 문제로 만약 에러가 발생하면 현재 존재하는 토픽들을 기준으로 다시 메시지를 수신할 수 있게 수정

(그림) TEST_TOPIC 추가



(그림) TEST_TOPIC 삭제 해도 정상으로 메시지 수신 확인

- 지도에 있는 다중시설 마커 클릭시 K가드(앱)이 강제 종료 되고 다시 로그인 해야하는 문제가 발생하여 서비스 플랫폼에 문의 후 오류 해결



(그림) 마커 클릭시 K가드(앱) 강제 종료되는 문제

- 일상안전 신고시 2개의 collect_data의 값 불일치 문제 해결

```
{
   "dsstr_id": "disaster-code-adc0-test-230307133333
   "scode": "ADC",
   "pcode": "ADC0000001",
   "collect data": {
      "collect_dt": "2023-03-07 13:33:33",
      "desc": "핸디소프트 부근에 있는 배수구의 덮개가
      "extra": [
         {
            "type": "image",
            "value": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4R
         }
      ],
      "poi": {
         "lat": 37.549694,
         "lng": 126.97032
      },
      "location": {
         "detail": "서울특별시 용산구 동자동 43-232",
         "lat": 37.549694,
         "level1": "서울특별시",
         "level2": "용산구",
         "level4L": "동자동",
         "level5": "43-232",
         "lng": 126.97032,
         "type": "PERCEL"
      }
   },
   "collect_dt": "2023-03-07 13:35:23.532809"
}
```


(그림) 2개의 collect_dt 데이터 불일치

- 공통 서비스 관리자페이지에서 지역별로 신고 건수와 내용을 보여주는 메뉴인 RISKMAP에서 치안 안전에 대한 정보를 조회할 때, 발생 되는 오류 해결 -> 수집된 데이터 중 특정 컬럼의 데이터값이 JSON 형식의 데이터로 이루어지지 않아 발생 되었던 문제

- 공통 서비스 관리자페이지에서 일상안전, 대기 안전, 보건안전 등, 여러 시나리오를 한눈에 볼 수 있게 해주는 Dash Board 메뉴에서 수집, 분석 건수 부분에 빈 데이터로 인한 오류가 발생하여 데이터 건수 파악할 수 없는 문제 해결

- 위험해제 주기에 맞춰 해제가 되지 않아 해제되지 않은 이전 신고 내용이 RiskMap에 반영이 되는 문제 발생하여 새로운 분산 스케쥴 프로그램 개발을 통한 개선(2-4-20의"• 공통 서비스 위험지수 재산정을 위한 스케쥴 프로그램 개발" 참조)

- 공통 서비스 관리자페이지에서 일상안전 관련 신고를 확인할 수 있는 Monitor 메뉴에서 특정 이미지가 오류를 발생하여 Monitor 메뉴가 전체적으로 이용할 수 없는 오류 해결 -> 특정 이미지에서 "null"이라는 문구가 포함되어 발생 된 문제

◆ 1차 시범 서비스 시나리오 개선/오류수정 및 테스트(2023-03-27 ~ 2023-04-28)

Sub-task	SAFE-1121	SAFE-1024 [HIMON]대시보드 ADC_ETC, ADC_ETF 구분할 수 있게 기존 API코드 수정	2023-04-26 15:53	2023-04-26 16:05	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1109	SAFE-1024 [HIDSP] 반려등을 신고 시 이름, 색깔 필드가 없어 알림 문구에 None이 발생하는 문제	2023-04-21 9:35	2023-04-21 15:55	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1108	SAFE-1024 [감사지붕과] 00시 수집 문제로 인해 와이즈넛 요청	2023-04-21 8:28	2023-04-24 15:21	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1099	SAFE-1024 [Safemap 개선] 시나리오 클릭 시 목록에 동일한 Title 로 표시되어 상세를 봐야확인가능함.	2023-04-13 10:56	2023-04-20 8:00	Closed	보통	개선	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1098	SAFE-1024 [일상안전] 일상 안전 서비스 로직 완벽히 이해하기	2023-04-13 9:04	2023-04-14 16:52	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1096	SAFE-1024 [일상생활] 목록 조회 건 갯수와 totalcount 가 맞지않는 오류	2023-04-12 14:11	2023-04-12 16:34	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1095	SAFE-1024 [긴급알림] 긴급알림목록에서 미발송한 건의 경우 바로 확인 가능하도록 개선	2023-04-12 11:11	2023-04-12 13:45	Closed		개선	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1094	SAFE-1024 [긴급알림] 긴급알림데이터 목록에서 safemap 새창을 띄우는 작업	2023-04-11 17:39	2023-04-12 13:46	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1093	SAFE-1024 [실종신고] 실종신고 목록 조회 API 성능 개선 - 이미지 별도 제공	2023-04-11 16:02	2023-04-12 14:04	Closed	보통	개선	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1092	SAFE-1024 [HIDSP] shell 스크립트에서 fcm_main 프로세스가 무한정 생기는 현상	2023-04-11 13:31	2023-04-11 17:36	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1091	SAFE-1024 [긴급알림] 실종신고 신고 시 긴급데이터 건수와 목록의 불일치	2023-04-11 11:09	2023-04-11 16:53	Closed	치명적	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1090	SAFE-1024 [Riskmap] 상단 시나리오 종류 Div 를 접었더니 이후 다시 펼수가 없음	2023-04-11 9:58	2023-04-11 10:43	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1089	SAFE-1024 [긴급알림] FCM 긴급데이터 확인 시 발송지역을 함께 표시	2023-04-11 8:52	2023-04-11 17:37	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1088	SAFE-1024 [일상안전] 어플리케이션 일상안전 신고 후 사용자 코드가 아닌 자동 분류코드 반영되는 문제 메일 요청	2023-04-10 17:19	2023-04-11 8:21	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1087	SAFE-1024 [Riskmap] 동일한 지점이 여러건 발생 시 poi 아이콘이 겹쳐 확인할 수 없는 오류	2023-04-10 16:41	2023-04-17 13:23	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1086	SAFE-1024 [긴급데이터]데이터 건은 확인되지만 데이터가 표시되지 않는 오류	2023-04-10 10:22	2023-04-11 8:37	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1084	SAFE-1024 [일상안전] 변경된 ADC 인터페이스 반영을 위한 코드 수정	2023-04-07 17:06	2023-04-07 17:53	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1083	SAFE-1024 [실종신고] 사진 3개 등록하면 오류, 1개 등록하면 전송완료 - 아이브렙	2023-04-07 16:26	2023-04-11 11:06	Closed	치명적	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1082	SAFE-1024 [모든시나리오] 밀리세컨드 단위를 관리하지 않음에도 API 리턴시 .000 으로 표시	2023-04-07 9:18	2023-04-07 13:20	Closed	치명적	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1079	SAFE-1024 [일상안전] 사용자 지정 위험 분류 코드 관련 액티브디엔씨 및 아이브렙 협의	2023-04-06 17:26	2023-04-07 13:26	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1078	SAFE-1024 [일상안전] 사용자 지정 위험 분류 코드 관련 와이즈넛과 협의	2023-04-06 17:21	2023-04-07 13:25	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1077	SAFE-1024 [Hidrp] 위험해제 API가 정상적으로 호출되지 않는 오류 - Not Found	2023-04-06 15:40	2023-04-07 13:27	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1076	SAFE-1024 [실종신고] 위험 해제시 발생시간이 update 되는 부분 오류	2023-04-06 15:38	2023-04-07 16:15	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1073	SAFE-1024 [보건안전] 눈병, 식중독, 피부염에 해당하는 데이터가 들어온 후 바로 종료되는 문제 발생	2023-04-06 13:45	2023-04-07 8:13	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1068	SAFE-1024 [일상안전] disaster_code 테이블 ADC 관련 index 컬럼 추가	2023-04-04 14:20	2023-04-04 16:44	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1067	SAFE-1024 [대기안전] 코드 테이블 Pcode 컬럼 추가	2023-04-04 14:15	2023-04-04 16:42	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1066	SAFE-1024 [일상안전] HIMON WEB setting UI 화면에 scode_detail 관련 index 추가	2023-04-04 13:59	2023-04-04 16:13	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1065	SAFE-1024 [일상안전] HIMON setting disaster_code관련 쿼리문 및 소스 코드 수정	2023-04-04 13:57	2023-04-04 16:10	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1064	SAFE-1024 [대기안전] Riskmap 내에 AQC_PLN 에 대한 명세가 없음	2023-04-04 10:02	2023-04-04 15:13	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1063	SAFE-1024 [대기안전] scode_detail 별로 위험해제 주기가 세팅되지 않음	2023-04-04 9:38	2023-04-05 16:57	Closed	보통	결함	Sprint 20
Sub-task	SAFE-1058	SAFE-1024 [일상안전] 242서버의 hicon Nvidia driver version mismatch 오류	2023-04-03 13:34	2023-04-03 14:35	Closed	보통	결함	Sprint 20

(그림) 1차 시범서비스 시나리오 개선 오류 수정 및 테스트 (총 35건)

- 관리자에게 실종신고 목록을 확인할 수 있도록 목록 API 제공

- 보건안전 시나리오중 눈병, 식중독, 피부염에 대한 데이터가 들어온 후 바로 들어오면 스케쥴 프로그램이 종료되는 오류 해결 -> 눈병, 식중독, 피부염 관련된 위험코드가 데이터베이스에 존재 하지 않아 발생된 문제

****

EDC_DER (피부염) = EDC0000005

EDC_FPG (식중독) = EDC0000003

EDC_PES (눈병) = EDC0000002

disaster_code 1 | disaster_code 2

```
select dsstr_scode_detail, pcode from "HICAP".disa
```

	dsstr_scode_detail	pcode
1	EDC	
2	EDC_FPG	EDC0000003
3	EDC_AST	EDC0000004
4	EDC_COD	EDC0000001
5	EDC_PES	EDC0000002
6	EDC_TSD	EDC0000006
7	EDC_DER	EDC0000005

(그림) 눈병, 식중독, 피부연 위험 코드 추가

- 실종 신고 위험해제를 했을 경우 실종 신고가 발생한 시간이 업데이트되어 수정된 시간으로 변경되는 오류 해결

- 위험해제 API가 정상적으로 호출되지 않고 "Not Found"문구가 발생하여 서비스 플랫폼 측에 문의하여 문제 해결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

실종신고 해제 API
– Request
/bmp?nms=disaster&kind=report
{ "scode": "MCC", "dsstr_id": "e4ed9b61-d527-467f-95fd-a30c06dc9a1e", "target_dsstr_id": "e4ed9b61-d527-467f-95fd-a30c06dc9a1e", "trust_state": "R", "report_type": "C", "report_desc": "해제" }

– Response

<!doctype html>
<html lang=en>
<title>404 Not Found</title>
<h1>Not Found</h1>
The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try
again.

(그림) 실종신고 해제시 발생 했던 에러 내용

- 일상안전 위험 분류를 지정할 수 있는 기능이 추가됨에 따라 인터페이스 변경으로 인해 공통 플랫폼, 수집 및 분석 플랫폼, 공간 플랫폼 협의를 통해 인터페이스 수정 완료


```
{
   "dsstr_id": "disaster-code-adc0-test-230406094634",
   "pcode": "ADC0000001",
   "scode": "ADC",
   "emergency": "n",
   "trust_state": "U",
   "collect_dt": "2023-04-06 09:46:34",
   "collect_data": {
      "scode_detail": "자동 분류 코드",
      "collect_dt": "2023-04-06 09:46:34",
      "desc": "핸디소프트 부근에 있는 배수구의 덮개가 유실되었습니다. 빠른 조치가 필요합니다.",
      "extra": [
         {
            "type": "image",
            "value": "image_value"
         }
      ],
      "poi": {
         "lat": 37.401307048,
         "lng": 126.964802892
      },
      "location": {
         "detail": "경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22",
         "lat": 37.401307048,
         "level1": "경기도",
         "level2": "안양시 동안구",
         "level3": "관양동",
         "level4L": "부림로170번길",
         "level5": "41-22",
         "lng": 126.964802892,
         "type": "ROAD"
      }
   },
   "scode_detail": "사용자 지정 코드"
}
```


(그림) 변경될 인터페이스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Offset: 10517 Key: dap-adc-classifier Timestamp: 2023-04-07 11:11:53.418 Headers: empty
{
"dsstr_id": "c2aa961e-f74e-4658-a435-b71ae93ece8e",
"pcode": "ADC0000001",
"scode": "ADC",
"collect_dt": "2023-04-07 11:11:53",
"emergency": "n",
"scode_detail": "ADC_STR",
"trust_state": "U",
"collect_data": {
"collect_dt": "2023-04-07 11:11:53",
"desc": "전기누설",
"extra": [
{
"type": "image",
"value": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAEBAQEBAQEBAQ

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 일상안전 신고 완료 했을 때 이미지

(그림) 사용자가 지정한 신고 종료 적용 완료

- 실종신고 시 사진 이미지 3장을 등록하면 "알 수 없는 오류로 인한 ....."라는 화면 오류가 나오면서 전송이 되지 않는 문제 서비스 플랫폼에게 보고를 통한 오류 해결

- 긴급 데이터 발송시 발송 지역을 함께 표시할 수 있게 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

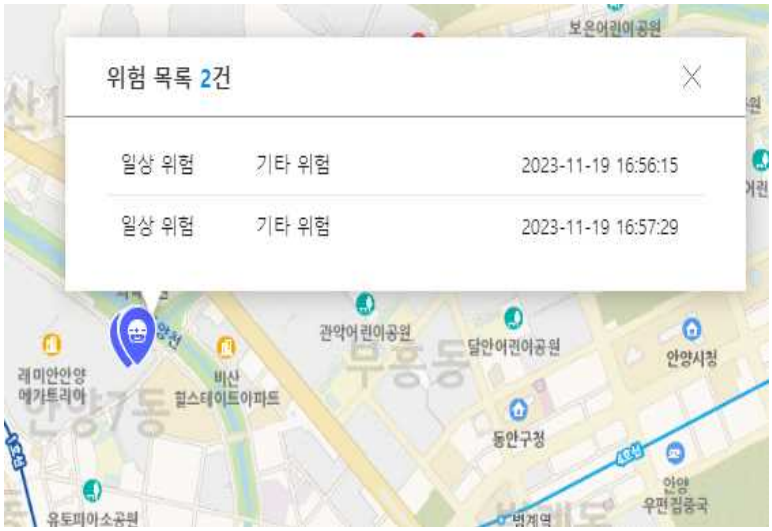
(그림) 발송지역도 알 수 있게 화면 개선

- 긴급데이터 알림 목록에서 미발송한 건의 경우 바로 확인 가능하도록 DashBoard에 내역 조회 기능 추가

(그림) 긴급데이터 알림 목록에서 미발송한 건 확인할 수 있게 개선

- Riskmap에서 동일한 지점이 여러건 발생 시 동일한 위치에 아이콘이 겹쳐 다른 신고건을 확인할 수 없어, 동일한 위치의 아이콘 클릭시 신고 목록이 나올 수 있도록 개선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 개선된 화면 이미지

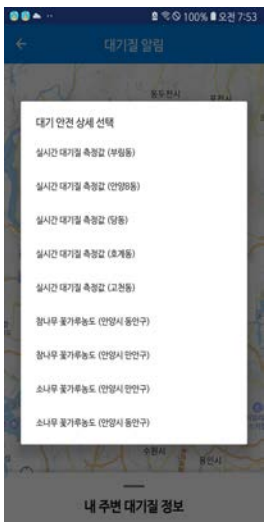
- 반려동물 신고 시 이름, 색깔 필드가 없어 알림 문구에 None이 발생하는 문제 해결

◆ 1차 시범 서비스 오픈이후 오류 수정 및 개선(2023-04-26 ~ 2023-06-28)

Sub-task	SAFE-1200	SAFE-1140 [경사지위험] 데이터 수집이 이루어 지고 있지 않아 와이즈넛에 문의한 상황	Closed	2023-06-20 11:22	2023-06-22 9:24	보통	결함	Sprint 22
Sub-task	SAFE-1181	SAFE-1140 2차시범서비스 통합테스트	Closed	2023-06-08 8:22	2023-06-28 12:38	보통	결함	Sprint 22
Sub-task	SAFE-1180	SAFE-1140 [대기안전] K-가드 내에 행정구역 표시	Closed	2023-06-08 8:18	2023-06-21 8:01	보통	결함	Sprint 22
Sub-task	SAFE-1167	SAFE-1140 [공통] Access-log 남기고 Daily 통계처리	Closed	2023-06-01 11:28	2023-06-28 14:54	보통	결함	Sprint 22

(그림) 1차 시범서비스 오픈 이후 오류 수정 및 개선(총 4건)

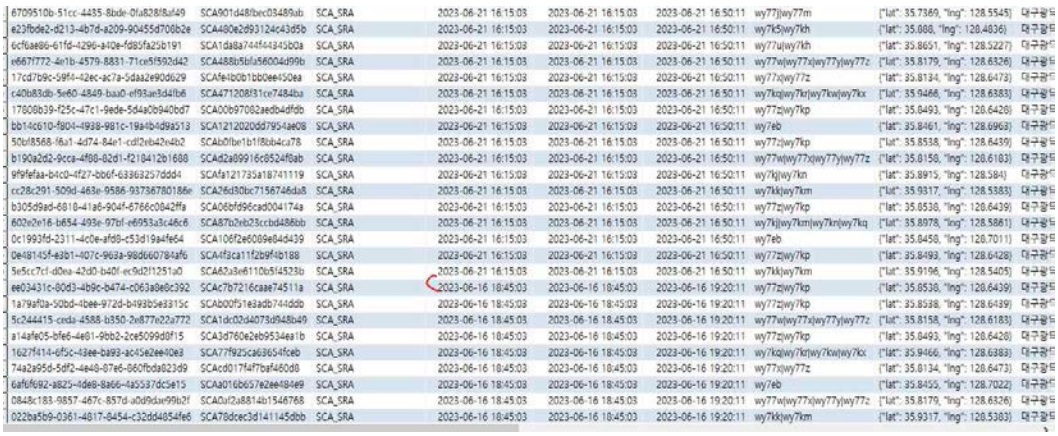
- K가드(앱)에서 대기 안전의 지도 표시에 GeoJSON을 이용하여 행정구역 단위가 표시될 수 있게 개선



(그림) 대기안전 행정구역 반영 이미지

- 1차 시범 서비스 오픈 이후 경사지 위험 시나리오 데이터가 수집이 되지 않아 수집 및 분석 플랫폼에 리포팅 후 조치 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



6709510b-51cc-4435-8bde-0fa828f8af49	SCA901d48fbec08489ab	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77j|wy77m	{"lat": 35.7369, "lng": 128.5545} 대구광
e23fbde2-d213-4b7d-a209-90455d700b2e	SCA480e2d93124c43d5b	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7k5|wy7kh	{"lat": 35.888, "lng": 128.4836} 대구광
6cf6ae86-61fd-4296-a40e-fd8f5fa25b191	SCA1da8a744f44345d0a	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77u|wy7kh	{"lat": 35.8651, "lng": 128.5227} 대구광
e667f772-4e1b-4579-8831-71ce5f592d42	SCA488b5bfa56004d99b	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77w|wy77x|wy77y|wy77z	{"lat": 35.8179, "lng": 128.6326} 대구광
17cd7b9c-59f4-42ec-ac7a-5daa2e90d629	SCAfe4b0b1bb0ee450ea	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77z|wy77z	{"lat": 35.8134, "lng": 128.6473} 대구광
c40b83db-5e60-4849-baa0-ef93ae3d4be6	SCA471208f31ce7484ba	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7kq|wy7kr|wy7kw|wy7kx	{"lat": 35.9466, "lng": 128.6383} 대구광
17806b39-f25c-47c1-9ede-5d4a0b940bd7	SCA00b97082aedb4dfdb	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8493, "lng": 128.6426} 대구광
bb14c610-f804-4938-981c-19a4b4d9a513	SCA12120200dd79544e08	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7eb	{"lat": 35.8461, "lng": 128.6963} 대구광
50bf8568-f6a1-4d74-84e1-cdf2eb42e4b2	SCAb0fbe1b1f8bb4ca78	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8538, "lng": 128.6439} 대구광
b190a2d2-9cca-4f98-82d1-f218412b1688	SCAd2a89916c8524f6ab	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77w|wy77x|wy77y|wy77z	{"lat": 35.8158, "lng": 128.6183} 대구광
9f9fefaa-b4c0-4f27-bb6f-63863257ddd4	SCAfa12173a18741119	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7kj|wy7kn	{"lat": 35.8915, "lng": 128.584} 대구광
cc28c291-509d-463e-9586-93736780186e	SCA26d3dbc7156746da8	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7kk|wy7km	{"lat": 35.9317, "lng": 128.5383} 대구광
b305d9ad-6818-41a6-904f-6766c0842ffa	SCA06bfd96cad004174a	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8538, "lng": 128.6439} 대구광
602e2e16-b654-493e-97bf-e6953a3c46c6	SCA87b2eb23ccbd486bb	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7kj|wy7km|wy7kn|wy7kq	{"lat": 35.8978, "lng": 128.5861} 대구광
0c1993fd-2311-4c0e-afd8-c53d19a4fe64	SCA106f2e6089e84d439	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7eb	{"lat": 35.8458, "lng": 128.7011} 대구광
0e48145f-e3b1-407c-963a-98d660784af6	SCA4f3ca11f2b9f4b188	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8493, "lng": 128.6428} 대구광
5e5cc7cf-d0ea-42d0-b40f-ec9d2f1251a0	SCA63a3e6110b5f4523b	SCA_SRA	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:15:03	2023-06-21 16:50:11	wy7kk|wy7km	{"lat": 35.9196, "lng": 128.5405} 대구광
ee03431c-00d3-4b9c-b474-c063a8e0c392	SCAc7b7216caae74511a	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8538, "lng": 128.6439} 대구광
1a79af0a-50bd-4bee-972d-b493b5e8315c	SCAb00f51e8adb744ddb	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8538, "lng": 128.6439} 대구광
5c244415-ceda-4588-b350-2e877e22a772	SCA1dc02d4073d948b49	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77w|wy77x|wy77y|wy77z	{"lat": 35.8158, "lng": 128.6183} 대구광
a14afe05-bfe6-4e81-9bb2-2ce5099d0f15	SCA3d760e2eb9534ea1b	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77z|wy7kp	{"lat": 35.8493, "lng": 128.6428} 대구광
1627f414-6f5c-43ee-ba93-ac45e2ee40e8	SCA77f925ca636545fceb	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy7kq|wy7kr|wy7kw|wy7kx	{"lat": 35.9466, "lng": 128.6383} 대구광
74a2a95d-5df2-4e48-87e6-060fbda823d9	SCAcd017f4f7baf460d8	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77x|wy77z	{"lat": 35.8134, "lng": 128.6473} 대구광
6afcf692-8825-4de8-8a66-4a5337dc5e15	SCA3016b657e2ee484e9	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy7eb	{"lat": 35.8455, "lng": 128.7022} 대구광
0848c183-9857-467c-857d-a0d9daa99b2f	SCA0af2a8814b1546768	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy77w|wy77x|wy77y|wy77z	{"lat": 35.8179, "lng": 128.6326} 대구광
022ba5b9-0361-4817-8454-c32dd4854fe6	SCA76dcec3d141145dbb	SCA_SRA	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 18:45:03	2023-06-16 19:20:11	wy7kk|wy7km	{"lat": 35.9317, "lng": 128.5383} 대구광

(그림) 수집이 정상적으로 안 됐을 때 이미지

- 2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(2023-06-28 ~ 2023-07-28)

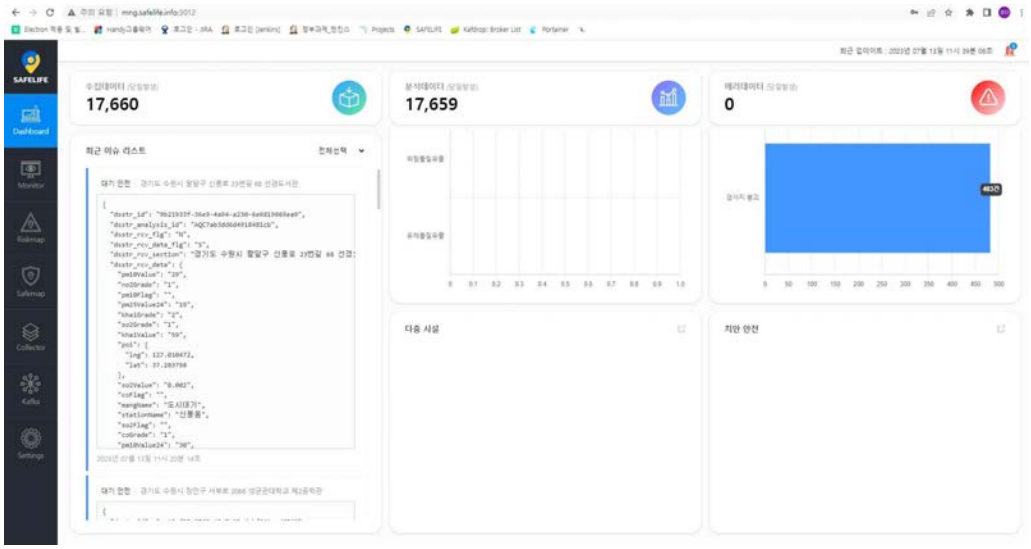
JIRA

프로젝트	키	요약	상태	생성일	해결일	결함심각도	요청구분	Sprint
Sub-task	SAFE-1242	SAFE-1206 [경사지 위험] 침수위험 컨테이너 배포	Closed	2023-07-27 9:13	2023-07-28 8:03	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1241	SAFE-1206 [경사지 위험] slopeld 위치 중복 이슈	Closed	2023-07-21 13:53	2023-07-28 8:01	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1240	SAFE-1206 [경사지위험] 중복 데이터 수집 이슈(15분, 45분)	Closed	2023-07-20 15:58	2023-07-28 8:45	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1237	SAFE-1206 [경사지위험] 7월 18일 와룡산 산사태에도 경사지 위험도 안전으로 뜨는 이슈	Closed	2023-07-19 17:33	2023-07-28 8:45	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1236	SAFE-1206 [경사지위험] 수집된 데이터 level의 신뢰성 이슈	Closed	2023-07-19 17:31	2023-07-28 8:56	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1235	SAFE-1206 [일상안전] 원본이미지 되돌리기 오류	Closed	2023-07-19 15:49	2023-07-28 8:02	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1234	SAFE-1206 [HIMON] 관리자 페이지 대쉬보드에서 침수와 실종에서 그래프가 나오지 않는 문제 해결하기	Closed	2023-07-13 11:46	2023-07-13 12:19	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1228	SAFE-1206 [다중이용시설] 100여개 대구지역 다중이용시설 건문 좌표 문제	Closed	2023-07-06 16:47	2023-07-28 8:05	보통	결함	Sprint 23
Sub-task	SAFE-1227	SAFE-1206 [일상 위험] K-가드에서 일상 위험 신고 시에 Kafka 메세지 도착이 늦는 현상	Closed	2023-07-06 10:56	2023-07-28 8:57	보통	결함	Sprint 23

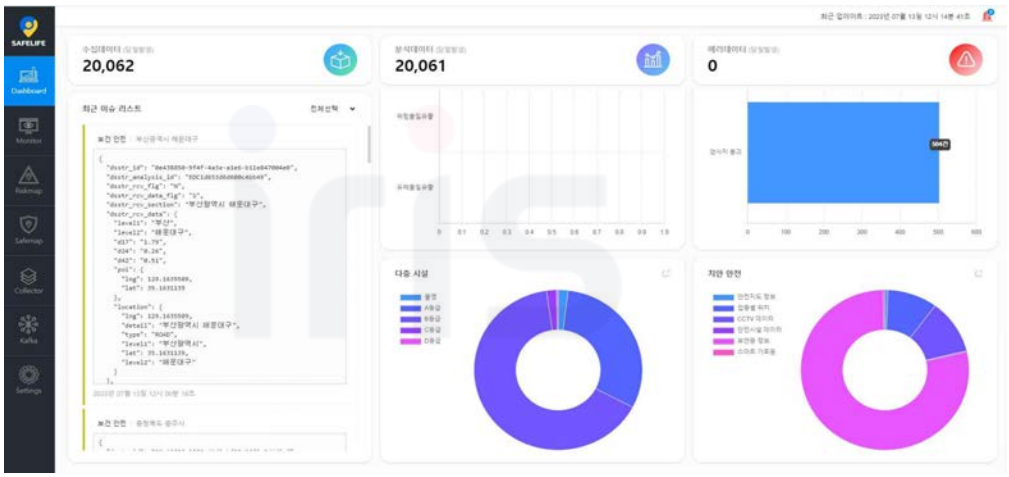
(그림) 2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(총 9건)

- K가드(앱)에서 일상위험 신고가 들어왔을 때, 통합인터페이스 메시지에 메시지가 전송되고 있으나 전송이 완료되기까지 4초가 걸리는 문제 해결 -> 서비스 플랫폼에서 메시지 발송 후 Timeout을 1초로 지정했는데 1초안으로 메시지가 전송되지 않아 오류가 발생됨, 그래서 Timeout을 10초로 변경해서 해결
- 100여개 대구지역 다중이용시설 건물 좌표 정보에 문제가 있어 수집 및 분석 플랫폼에게 대구지역 140개의 다중이용시설 대응 정보를 다시 전달 받음 -> 전달 받은 데이터는 DCP_FTB 토픽에 전송 -> 2개 데이터가 전송이 안 된 경우가 있는데 안전등급이 '불명'인 경우 수집플랫폼의 컨테이너에서 에러가 발생 되어 2건의 데이터는 삭제하는 것으로 결정
- 공통 서비스 관리자페이지의 DashBoard에서 다중시설과 치안 안전 그래프가 나오지 않는 문제 해결 -> 원천 데이터에 의미 없는 데이터의 내용이 포함되어 있어 발생 된 문제로 빈 값으로 대체하여 해결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 다중시설 및 침수 그래프가 나오지 않는 문제 이미지



(그림) 다중시설 및 침수 그래프가 나오지 않는 문제 해결

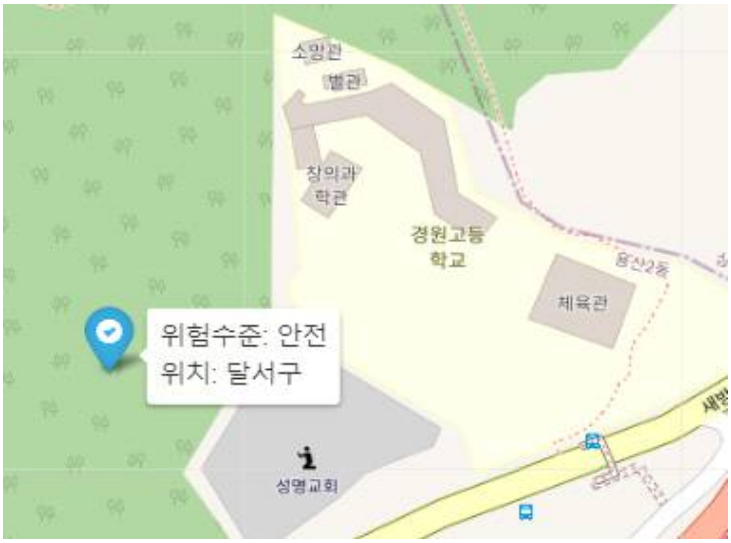
- 개인정보(얼굴, 차량번호판)를 가리는 AI 기능이 있는 컨테이너에서 오류가 발생 되는 문제 해결

```
[2023-07-23 08:26:27,276] INFO [GroupMetadataManager brokerId=4] Removed 0 expired offsets in 0 milliseconds. (kafka.coordinator.group.GroupMetadataManager)
Exception in thread "MemoryMXBean notification dispatcher" java.lang.IllegalArgumentException: committed value cannot be larger than the max value
        at java.lang.management.MemoryUsage.<init>(MemoryUsage.java:118)
        at com.ibm.lang.management.internal.ExtendedGarbageCollectorMXBeanImpl.buildGcInfo(ExtendedGarbageCollectorMXBeanImpl.java:95)
        at com.ibm.lang.management.internal.MemoryNotificationThread.dispatchGCNotificationHelper(MemoryNotificationThread.java:95)
        at com.ibm.lang.management.internal.MemoryNotificationThread.processNotificationLoop(Native Method)
        at com.ibm.lang.management.internal.MemoryNotificationThread.run(MemoryNotificationThread.java:183)
```

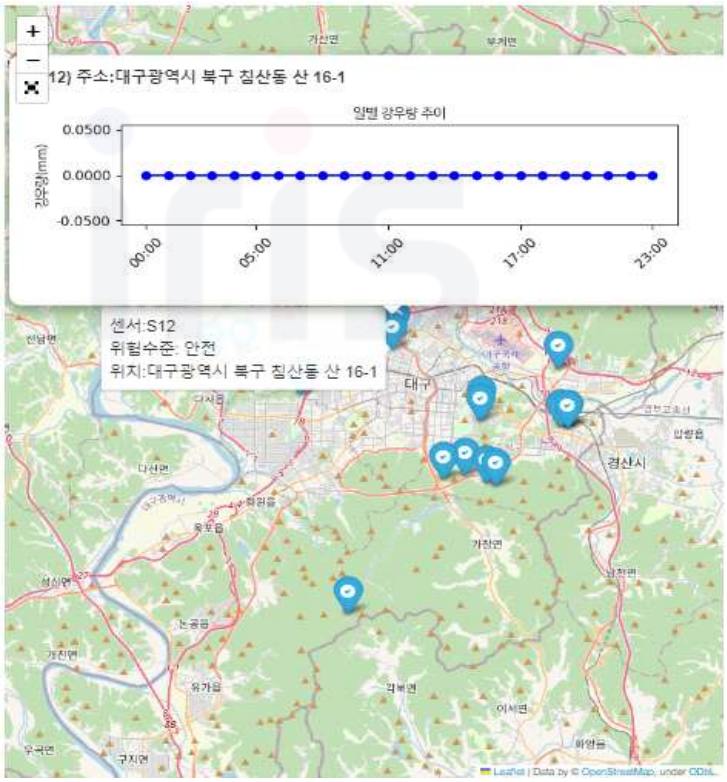
(그림) 통합메시지 인터페이스 내 오류 로그

- 수집된 경사지 위험 데이터 위험 단계를 나타내는 level이 1로 들어오는 이슈로 인해 수집 및 분석 플랫폼에 보고하여 조치를 취해 문제 해결 -> 수집되는 데이터에서 level를 측정이 잘못되어 수정을 통한 문제 해결

- 7월 18일 대구 경원고 뒤편 와룡산 산사태에의 경사지 위험도가 '안전'으로 표시 되는 이슈 발생 -> 시간당 강수량을 측정하는 외부 데이터를 시각화 하여 경사지 위험도를 예측하도록 보완



(그림) 산사태 발생에도 위험 수준 '안전'으로 표시되는 문제 이미지



(그림) 시간당 강수량 추이를 시각화

- 경사지 위험을 측정하는 여러 개 센서 좌표의 위치가 다름에도 불구하고 동일한 주소 값을 수집되고 있어 수집 및 분석 플랫폼측 리포팅 후 문제 해결


```
{"evalDate": "2023072023", "level": 1, "latitude": 35.8493, "regDate": "2023-07-20 23:07:08.0", "location": {"lng": 128.6428,
"detail": "대구광역시 수성구 범어동 산 106", "type": "PARCEL", "level1": "대구광역시", "lat": 35.8493, "level2": "수성구"}, "poi":
{"lng": 128.6428, "lat": 35.8493}, "slopeId": "S3", "cr": 0.0, "longitude": 128.6428}

{"evalDate": "2023072023", "level": 1, "latitude": 35.923, "regDate": "2023-07-20 23:07:07.0", "location": {"lng": 128.6428,
"detail": "대구광역시 수성구 범어동 산 106", "type": "PARCEL", "level1": "대구광역시", "lat": 35.8493, "level2": "수성구"}, "poi":
{"lng": 128.6428, "lat": 35.8493}, "slopeId": "S33", "cr": 0.0, "longitude": 128.6465}
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 센서가 표시하는 데이터 내용

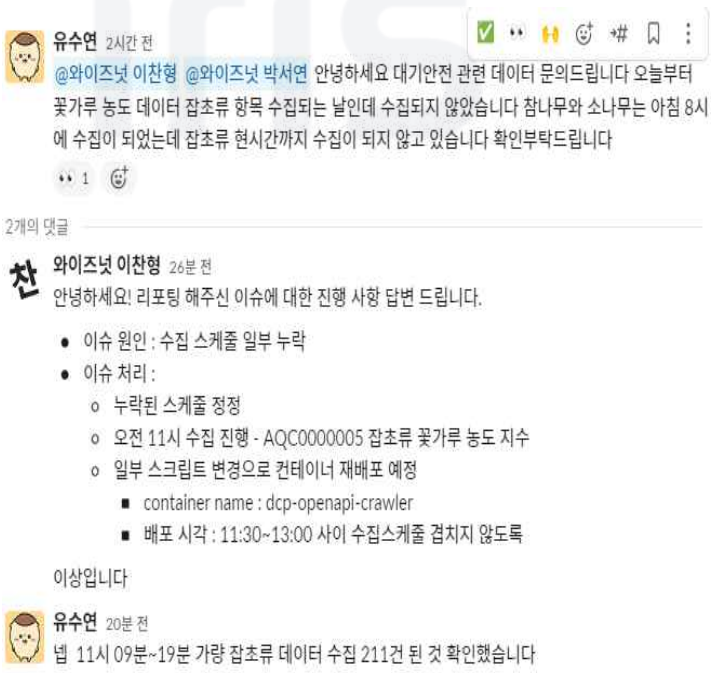
·2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(2023-07-27 ~ 2023-11-03)

JIRA									
Sub-task	SAFE-1306	SAFE-1243 [HIMON WEB] vworld 개발 인증키 만료로 인한 인증키 새로 발급	2023-10-25 9:17	2023-11-02 16:02	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1300	SAFE-1243 침수 위험 분석 차트에서 설명 문구 수정	2023-10-17 10:41	2023-10-17 10:41	Closed	보통	개선	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1299	SAFE-1243 [경사지위험] 9월 12일 ~ 10월 4일 동안 데이터가 수집되지 않음	2023-10-06 11:55	2023-10-06 12:00	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1291	SAFE-1243 [RISKMAP] ctprvn 좌표 변환 방법 문서 작성하기	2023-08-31 15:30	2023-08-31 16:06	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1281	SAFE-1243 [RISKMAP] 대구 광역시 군위군 추가로 인한 HIMON WEB 수정	2023-08-29 11:39	2023-11-02 16:07	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1280	SAFE-1243 경상북도 군위군 -> 대구광역시 군위군 편입으로 인한 명칭 변경 이슈	2023-08-29 11:05	2023-09-01 7:53	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1279	SAFE-1243 [HIMON] 코드 인스펙션 의견 반영하여 코드 정리	2023-08-24 16:41	2023-08-24 16:42	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1269	SAFE-1243 [RISKMAP] 전체 개수와 시군구로 나뉜 다음 총합의 차이 발생	2023-08-18 11:23	2023-08-18 11:44	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1266	SAFE-1243 [RISKMAP] 강원도-> 강원특별자치도 행정구역명칭 및 지역 코드 변경으로 인한 지도 표출이 안되는 문제	2023-08-11 9:52	2023-08-16 8:46	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1265	SAFE-1243 [실종신고]분석화면이 안 뜨는 이슈(value 값 예외처리 적용)	2023-08-08 15:02	2023-08-25 9:17	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1264	SAFE-1243 [HIMON] SAFELIFE-관리자페이지 vworld 인증키 갱신 관련 Q&A	2023-08-08 11:45	2023-08-16 8:50	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1259	SAFE-1243 [대기안전] 강원도-> 강원특별자치도 행정구역명칭 수정	2023-08-04 8:19	2023-08-25 9:20	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1258	SAFE-1243 [일상안전] 해제 시 1초정도 소요되는 문제로 앱에 정상적으로 표시되지 않는 오류	2023-08-04 8:15	2023-10-06 11:37	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1257	SAFE-1243 [대기안전] 꽃가루 농도 잡초류 수집 데이터 일부가 누락되는 이슈	2023-08-02 9:46	2023-08-25 9:19	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1256	SAFE-1243 [대기안전] 꽃가루 농도 잡초류 데이터가 수집이 안되고 있는 이슈	2023-08-01 10:33	2023-08-25 9:17	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26
Sub-task	SAFE-1255	SAFE-1243 K-가드 ios FCM 인증키 등록	2023-07-31 15:29	2023-08-25 9:16	Closed	보통	결함	Sprint 25, Sprint 26

(그림) 2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(총 16건)

- K가드(앱) ios FCM 인증키 등록, 공통 서비스 관리자 페이지에서 Riskmap에 있는 지도 인증키 만료로 인한 재발급

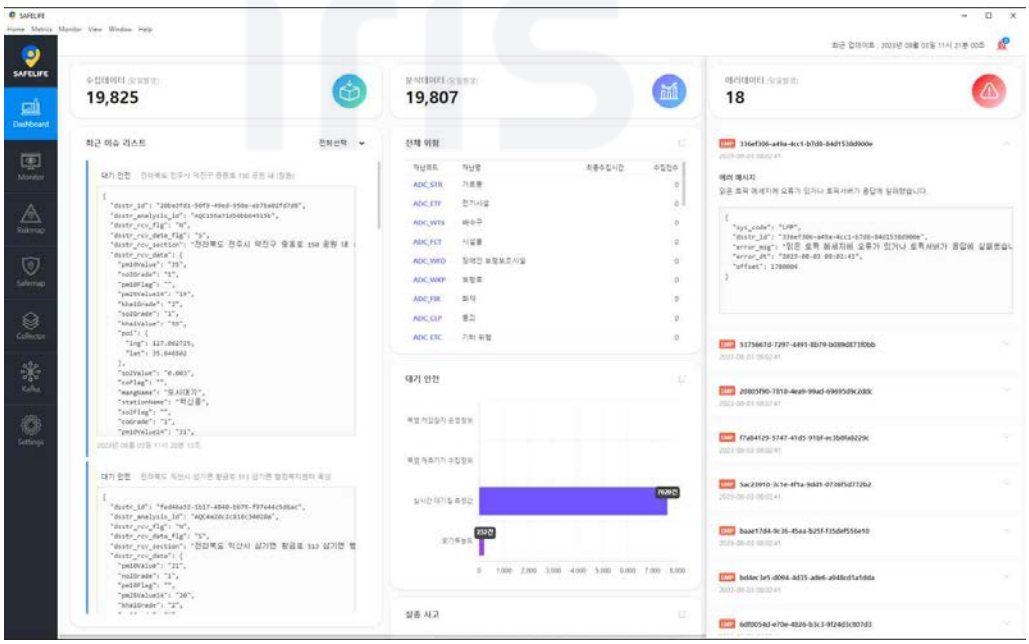
- 대기 안전 중 꽃가루 농도 잡초류 데이터가 제대로 수집되고 있지 않아 수집 및 분석 플랫폼에 문의하여 문제 해결



(그림) 공통 플랫폼과 수집 및 분석 플랫폼 문의 내용

- 강원도가 '강원특별자치도'로 행정구역명칭이 바뀌어 각 참여 기관에 문의하여 다음과 같은 조치를 취함

(그림) 강원도 지역명 변경 뉴스 기사 내용



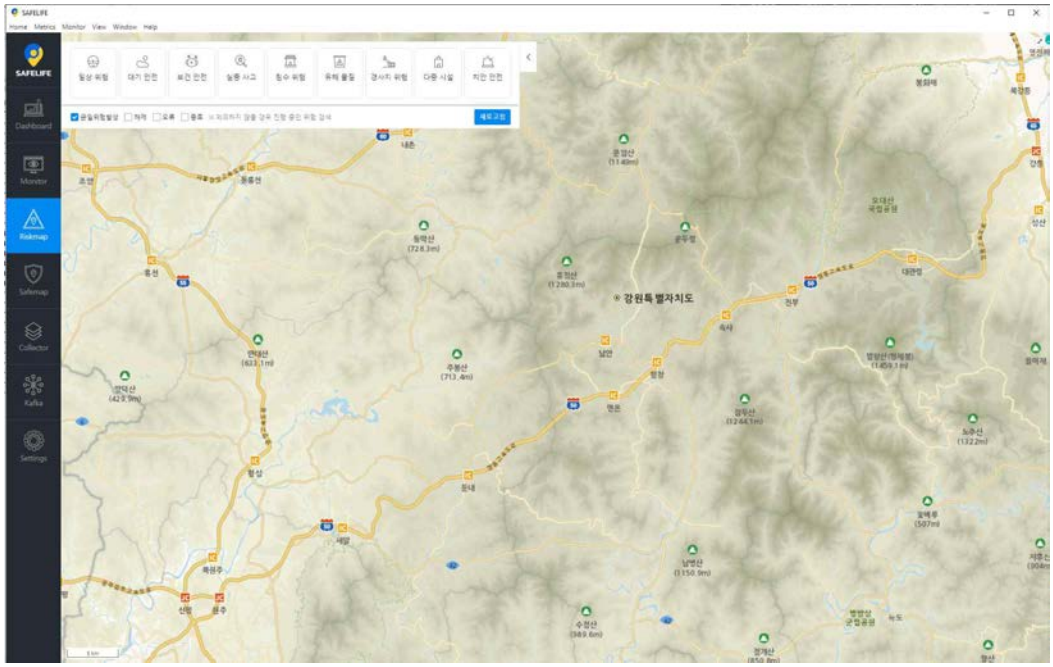
(그림) 강원특별자치시 도로명으로 수집되는 데이터의 에러 화면

1) 수집 및 분석 플랫폼: AQC_PLN 잡초류 데이터 수집기를 수정 보완하면서 강원도의 명칭을 강원특별자치도로 수정하여 컨테이너 배포

2) 공간 플랫폼: 강원특별자치도 필터 추가하여 컨테이너 배포

3) 공통 플랫폼: Riskmap에 사용하는 지도에서 강원도를 강원특별자치도로로 데이터를 읽을 수 있게 프로세스 수정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 강원도 -> 강원특별자치도 행정명칭 변경 완료 화면

- 경상북도 군위군이 대구광역시 군위군 편입으로 인한 데이터 변경

뉴스핌
'대구광역시 군위군 시대' 어떻게 열리나
대구시, 군위군민 맞이 막바지 준비 '분주'..."대구 미래 50년 초석놓는다" 군위군, 127년 만에 경북도에서 대구광역시 품으로. [대구·군위=뉴스핌] 남...
2023. 6. 17.

경향신문
경북 군위군, 다음달부터 '대구시 군위군'으로...대구광역시, 9개 구·군으로 재편
경북 군위군이 다음달부터 대구광역시로 편입된다. 9개 구·군으로 재편되는 대구시는 전국 특별...
2023. 6. 14.

노컷뉴스
7월부터 '대구시 군위군'...무엇이 달라지나?
127년 동안 경북도의 식구였던 군위군이 올해 7월부터 대구시 일원이 된다. 대구경북통합신공항의 선결 조건이었던 군위군의 대구시 편입이 지난해...
2023. 4. 24.

여성신문
경상북도 군위군, 7월1일부터 대구광역시 군위군으로 바뀐다
'경상북도와 대구광역시 간 관할구역 변경에 관한 법률'에 근거, 경상북도 군위군이 2023년 7월 1일부터 대구광역시 군위군으로 변경된다.
2023. 6. 28.

뉴시스
대구광역시-군위군 통합 '첫날'...이렇게 바뀐다
[군위=뉴시스] 김진호 기자 = 경북 군위군이 1일 대구광역시 군위군으로 편입됐다. 군에 따르면 군위군은 '경상북도와 대구광역시 간 관할구역 변경에...
2023. 7. 1.
군위군청

(그림) 경상북도 군위군 이전 뉴스 기사 내용

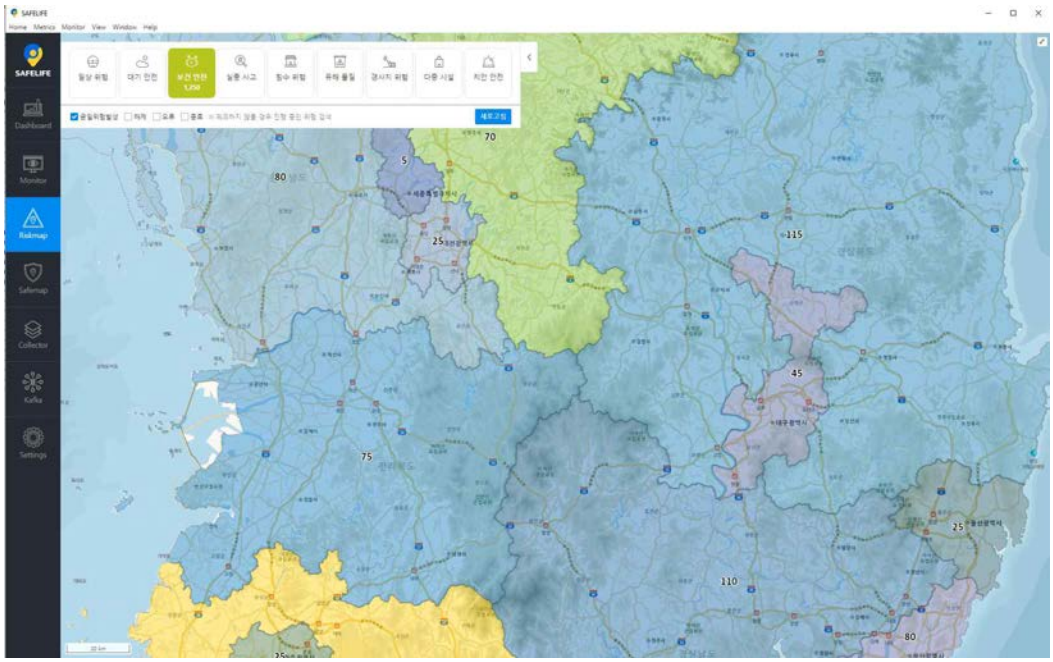
1) 수집 및 분석 플랫폼: FDC 침수위험 2종, AQC 대기질 2종, EDC 질병 예측 6종 수정

2) 공간 플랫폼: 대구광역시 군위군 위치정보 수정

3) 공통 플랫폼: Riskmap에 사용하는 지도에서 경상북도 군위군의 GeoJson의 값을 대구광

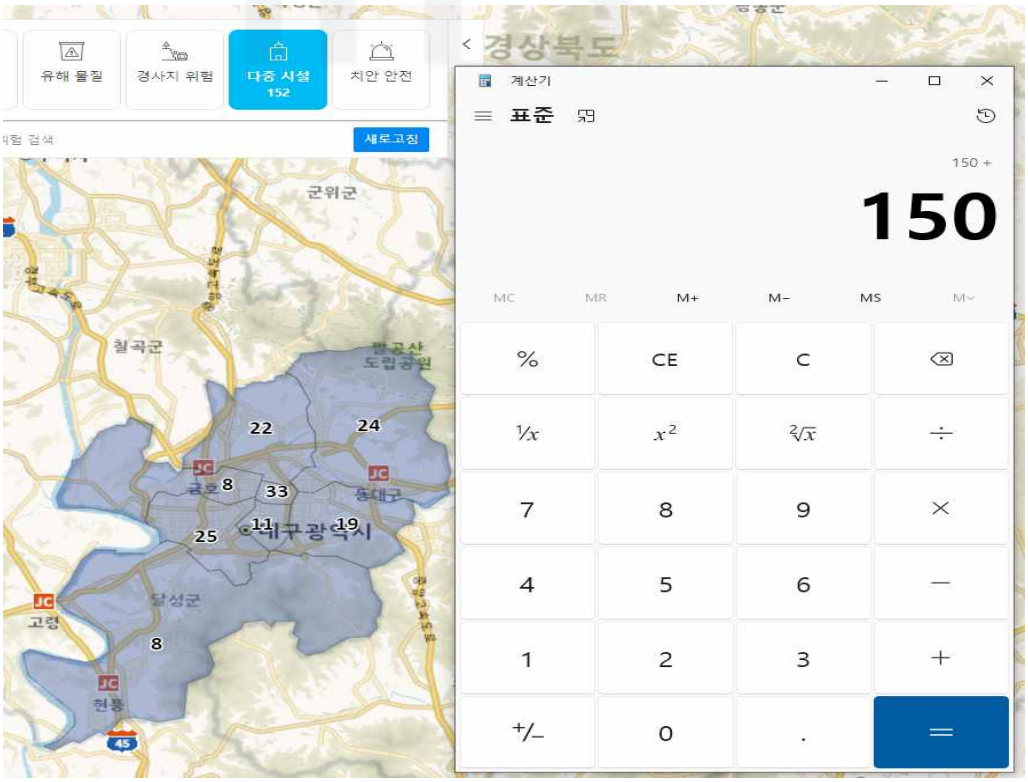
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

역시 군위군으로 변경하여 반영



(그림) 군위군 처리 완료 화면

- 공통 서비스 관리자페이지에 있는 Riskmap에서 전체 신고건 개수와 시군구별로 나뉜 신고건 개수 차이가 발생하는 문제 해결 -> 수집된 데이터 중 분석 과정을 거쳐서 geo_hash의 컬럼의 값이 빈 값인 경우가 발생 되어 지도에 표시되는 건수와 실제 데이터 건수에 차이가 발생 된 문제



(그림) 전체 개수와 시군구 개수 합 차이 발생 이미지

◆ 2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(2023-10-30 ~ 2023-12-31)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

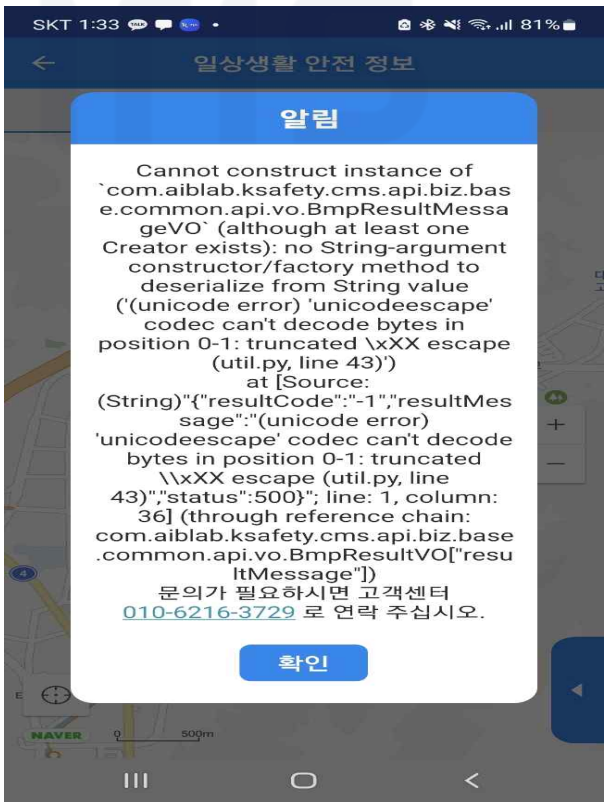
JIRA

프로젝트	키	요약	상태	생성일	해결일	결함심각도	요청구분	Sprint
Sub-task	SAFE-1320	SAFE-1308 [경사지위험] 12월 12일 23시 45분 이후부터 데이터 수집이 되지 않는 이슈	Opened	2023-12-13 9:03		보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1319	SAFE-1308 [일상위험]신고유형별, 서비스 전 기간 누적 등록 건수 등록	Closed	2023-11-23 10:40	2023-11-23 13:31	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1318	SAFE-1308 [일상안전] 위치데이터가 정상적으로 수신되지 않는 케이스	Closed	2023-11-20 11:02	2023-11-28 9:27	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1317	SAFE-1308 [일상안전] 차량번호 판 인식모델 변경	Closed	2023-11-19 17:08	2023-11-19 17:19	보통	개선	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1316	SAFE-1308 [일상안전, 실종신고] 똑같은 ID의 위험 해제 신고가 3번 들어오게 되어 HIDRP 에서 에러 발생	Closed	2023-11-16 8:25	2023-11-16 8:45	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1315	SAFE-1308 대구시 일상신고 데이터 json 오류로 K-가드, 모니터링 툴 모두 오류발생	Closed	2023-11-15 19:11	2023-11-21 13:19	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1312	SAFE-1308 [보건안전] 감염병 데이터가 11월 3일부터 6일까지 수집이 안되고 있는 이슈	Closed	2023-11-06 13:43	2023-11-16 8:24	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1310	SAFE-1308 hadoop 이관된 파일을 확인하기 위한 HIVE 설치	Resolved	2023-11-03 9:03	2023-11-03 17:25	보통	개선	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1309	SAFE-1308 hadoop 이관 스케쥴러가 4월이후 오류발생으로 이관되지 않음	Closed	2023-10-31 14:24	2023-11-03 9:13	보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1304	SAFE-1308 [대기안전] 10월 23일 도커 컨테이너가 내려간 이슈	Opened	2023-10-23 11:38		보통	결함	Sprint 26
Sub-task	SAFE-1301	SAFE-1308 [경사지위험] 240서버와 분석DB 커넥션 이슈	Opened	2023-10-17 14:59		보통	결함	Sprint 26

(그림) 2차 시범 서비스 오류 수정 및 개선(총 16건)

- 감염병 데이터가 11월 3일~6일까지 수집 되고 있지 않아 수집 및 분석 플랫폼측에 문의하여 조치 완료

- 대구시 일상신고 데이터 오류로 K가드(앱), 공통 서비스 관리자페이지 모두 오류 발생하여 해결 -> 신고한 데이터 중 식별이 안 되는 데이터가 포함되어 있어 발생 된 문제



(그림) K가드(앱) 오류 발생 이미지

– 생활안전 예방서비스 통합 시스템 구성

■ 2019년 플랫폼 구성도 내에 표시되지 않았던 단위플랫폼 세분화

◆ 수집플랫폼, 분석플랫폼, 공간플랫폼, 서비스 플랫폼, 공통기반 플랫폼으로 분류

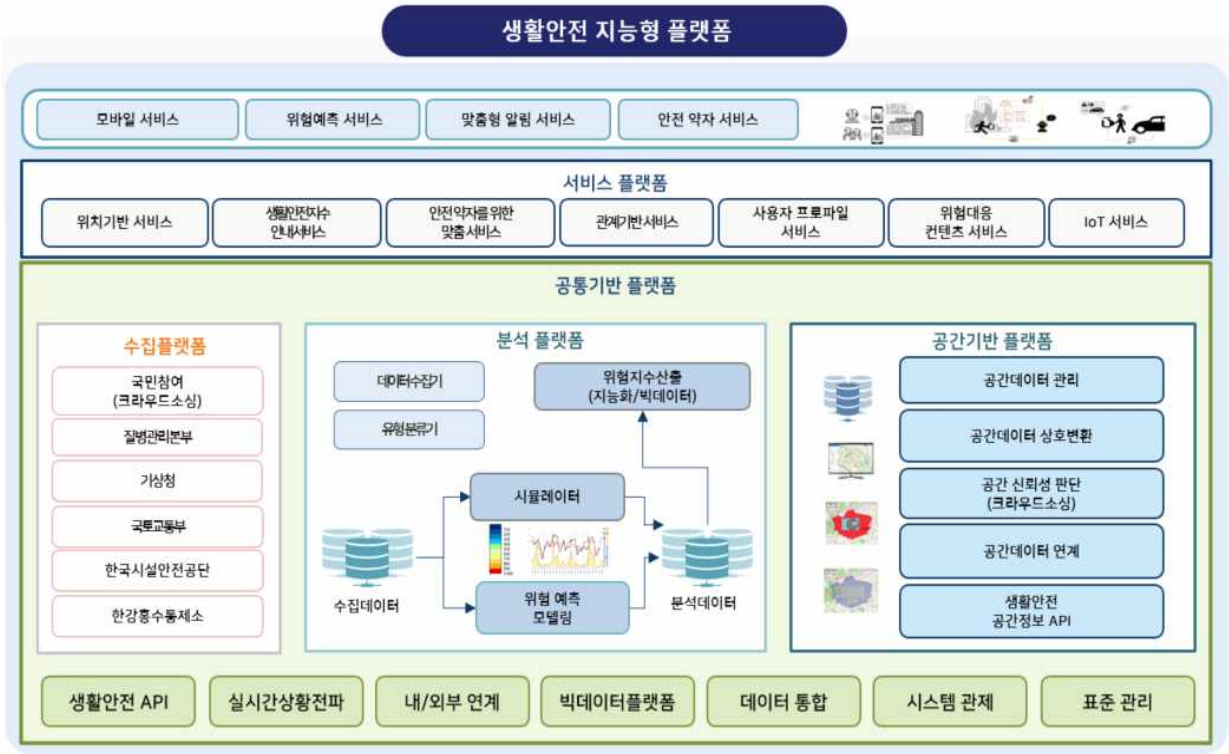
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 지능형 플랫폼 시스템 구성 개념도 (2019년)

■ 최종 플랫폼 구성도 내에 표시되지 않았던 단위플랫폼 세분화

- 수집플랫폼, 분석플랫폼, 공간플랫폼, 서비스 플랫폼, 공통기반 플랫폼으로 분류
- 수집플랫폼 : 외부 공공데이터 수집플랫폼으로 국민참여(일상안전, 실종신고)형 데이터와 파일/API 연계를 통한 생활안전 데이터 수집
- 분석플랫폼 : 수집된 데이터 융합을 통한 유형분류, 위험예측 시뮬레이션, 위험예측 모델링, 위험지수 산출 내역을 인공지능/빅데이터를 통해 제공
- 공간플랫폼 : 수집데이터의 위치정보(도로명, 위경도, 국가지점번호, 지번주소, GeoHash 변환 시나리오 별 데이터 시각화 및 도로명주소검색, 행정구역 시각화 제공
- 서비스플랫폼 : 위치변환 데이터를 이용한 위치기반 사용자 서비스, 안전약자 맞춤형 서비스, 위험대응 컨텐츠 서비스, IoT 서비스를 통한 사용자 서비스 제공 및 제3자 API 서비스 제공
- 공통기반플랫폼: 전체 플랫폼의 HW/SW 기반 시스템으로 수집/분석/공간 플랫폼의 전체 플랫폼을 통합/관제하며 공통코드 및 개발표준 관리, 실시간상황전파, 생활안전 통합데이터베이스 기반의 빅데이터 플랫폼 제공

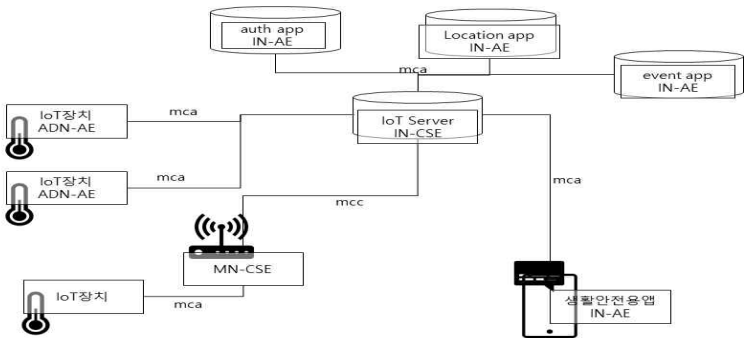
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 생활안전 지능형 플랫폼 통합시스템 구성(최종)

ㅇ (2-5-8) 다양한 서비스 단말 지원용 IoT 플랫폼 구축

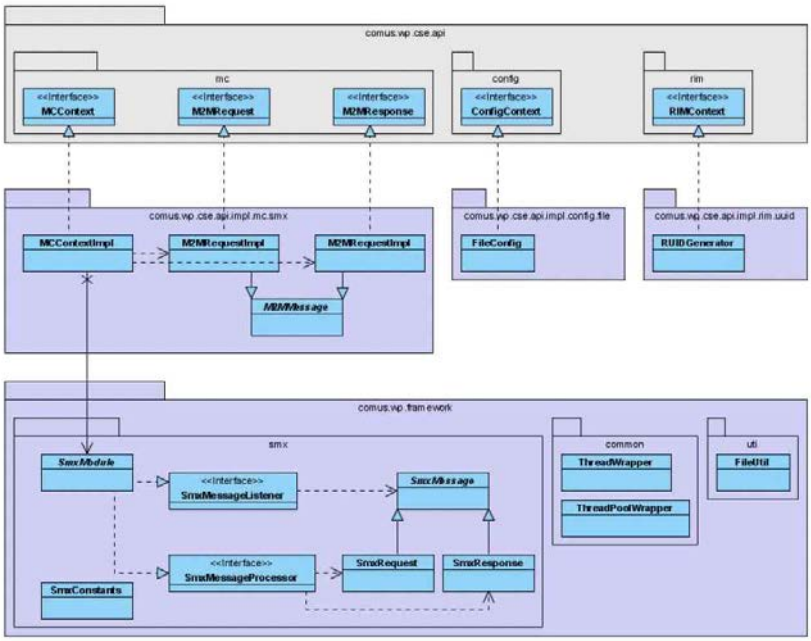
- 사물인터넷 표준을 기반으로 생활안전 장치를 위한 사물인터넷 표준 플랫폼 구축
- 생활안전 IoT 서비스 기본 아키텍처
  - ■ 한국정보화진흥원(NIA)에서 2019년 7월 발행한'정부사물인터넷 도입 가이드라인'을 기반으로 본 과제의 사물인터넷 서비스를 구성



  - ■ IoT 서비스는 생활안전서비스를 이용하는 고객이 사물인터넷장치를 소유할 경우, 이 사물인터넷 장치를 이용하여, 고객의 데이터를 수집하고, 생활안전이벤트의 종류와 사물장치의 특성에 맞는 제어 서비스를 제공하도록 하여, 생활안전서비스의 효율성을 제공
  - ■ IoT서비스는 기본적인 사물인터넷의 기능인 장치 등록 관리, 장치 접근 제어 권한 관리, 보안 기능을 제공
  - ■ 사물인터넷프로토콜로 국제 표준인 oneM2M을 채택하여 사물장치 또는 어플리케이션의 확장성을 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

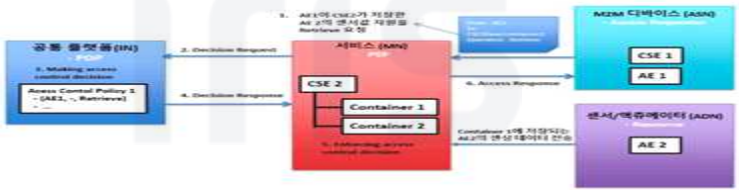
■ IoT 서버 추상 통신 컴포넌트 다이어그램



(그림) 컴포넌트 다이어그램

- 생활안전 IoT 서비스 구축 내용

■ 컨테이너 자원 접근 과정



■ oneM2M 식별관리

- IoT 요구사항 명세

■ 비기능 요구사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ID	요구사항명	설명
N-001	IoT공통보안가이드 준수	IoT보안얼라이언스에서 제공한 보안가이드라인을 최대한 준수
N-002	무정지 시스템 운영을 위한 구조 설계	대민 서비스를 목표로 하여 무정지 시스템을 위한 구성을 참고 하여 운영가능하도록 아키텍처를 설계한다.
N-003	성능 측정용 지표 선정	각각의 단위 시스템 및 소프트웨어들의 성능 측정을 위한 지표를 선정하여, 시스템 스케일 조정을 위한 지표로 운영될 수 있도록 제공한다.
N-004	통신 보안 지원	open api, 사물인터넷프로토콜(mqtt, coap등)의 보안을 위해 TLS를 기반으로 지원한다.

◆ 기능 요구사항

ID	요구사항명	설명
R-001	사물 자원 식별 체계 지원	사물인터넷 장치, 서비스 데이터에 대한 식별 체계 지원 및 운영
R-002	사물 자원 검색 기능	사물인터넷 서비스 검색을 위한 기능
R-003	장치 관리	장치 초기설정,하드웨어모니터링
R-004	디지털 트윈 기능	사물장치,서비스,데이터에 대한 추상화 리소스 기능
R-005	RULE기반 서비스 제어	특정 사물 리소스의 조건에 따른 다른 서비스 실행 제어
R-006	oneM2M 표준 지원	표준 플랫폼중 하나인 oneM2M의 IN-CSE기능을 담당한다.
R-007	생활안전장치 메타데이터 지원	생활안전장치를 위한 사물인터넷용 메타데이터를 통해 M2M의 연계를 지원한다.

ㅇ (2-5-9) 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 설계 (2019)

- 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 데이터 설계

■ 공개 데이터 서비스를 위한 요구사항 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ID	요구사항명	설명
1	일반회원 가입 관리	개인 등의 이메일을 통한 가입인증 후 기본적인 정보를 입력하고 회원 가입을 한다. 회원 정보 수정, 회원 탈퇴 , SMS 기능
2	기관회원 가입관리	기관 및 단체의 이메일을 통한 가입인증 후 사업자/법인등록 검증을 하고 기본적인 정보를 입력한 후 회원 가입을 한다. 회원 정보 수정, 회원 탈퇴 , SMS 기능
3	Open API 관리	API 카테고리 관리 API 등록 관리(API 등록 프로세스에 의한) API 오류신고 관리
4	Open API 신청 관리	API 신청 승인관리 API 인증키 관리(발급, 재발급, 폐기) API 이용기간 관리(연장, 중지 등) API 제공 신청관리 – 사용자가 필요로 하는 데이터를 신청하고 조회 하는 기능 - 제공신청 프로세스에 의해 제공여부 결정
5	Open API 신청현황	사용자별 API 신청현황, 카테고리별 API 신청현황,'
6	Open API 이용현황	카테고리별 API 이용현황 API 이용 트랙픽 관리
7	Open API 활용사례	API 활용 사례 관리
8	Open API 커뮤니티	API 개발자 커뮤니티 관리 API 공지사항 관리 API 자료실 관리 API FAQ/QNA 관리
9	Open API 안내	포털 사이트 가이드 API 이용정책 관리 API 이용가이드 관리

■ 제3자 생활안전 예방서비스 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 제3자 생활안전 예방서비스 구성도

- 제3자 생활안전 메타데이터 모델 설계

■ Open API 플랫폼 라이프 사이클

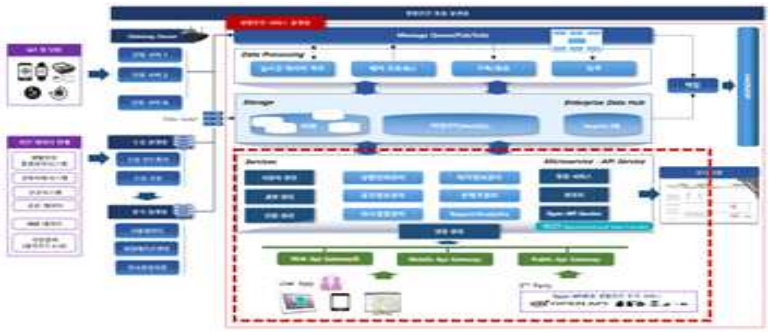
(그림) Open API 플랫폼 라이프 사이클 구성도

■ Open API 서비스 구조

(그림) Open API 서비스 구조도

■ Open API 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

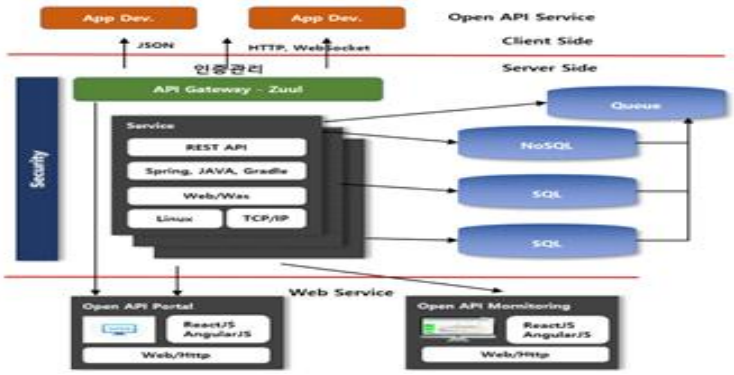


(그림) Open API 서비스 구성도

• 서비스 기술 구조

(그림) 서비스 기술 구조

• Open API 마이크로 서비스 구성



(그림) Open API 마이크로 서비스 구성도

ㅇ (2-5-9) 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 설계

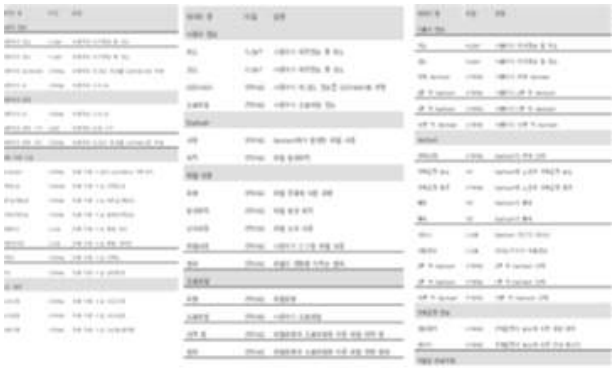
- 생활안전 메타데이터 모델 설계

- 생활안전 공개 데이터 포털 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 서비스별 제공 메타 데이터 설계
- 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발(2-5-11) 계속진행

(그림) Open API 제공 포털 메뉴 구조



(그림) 서비스 유형별 데이터 제공 내용

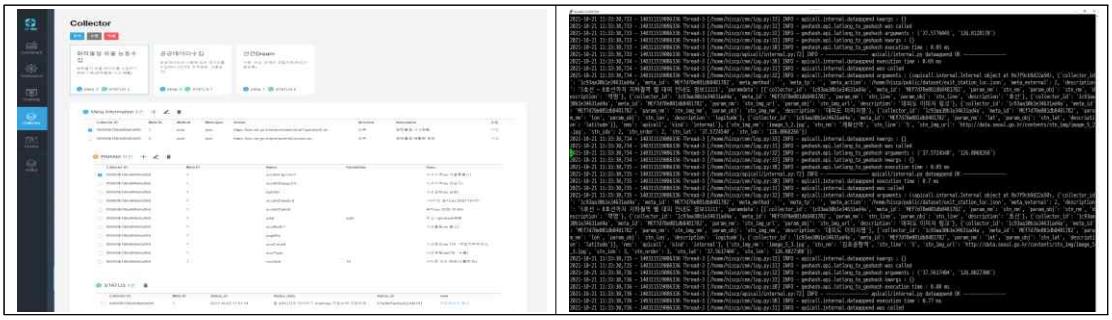
ㅇ (2-5-10) 생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 기술 개발

– 생활안전 이력(발생원인, 확산경로, 피해, 대응) 정보 수집 관리 설계/개발

■ 생활안전 위험 발생시 실시간 모니터링 화면 고도화

(그림) 실시간으로 발생한 데이터의 처리 결과 확인

■ 생활안전 상황대응/일반정보 수집을 위한 수동/능동형 수집기



(그림) 수동/능동형 수집기 관리 화면

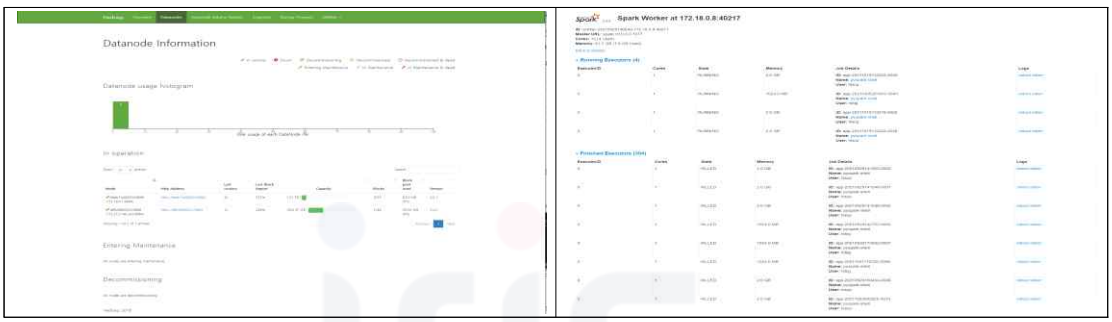
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 3차년도 대상 시나리오 기준 빅데이터 수집/분석 이력 저장 설계 및 모듈 구현

(그림) 메시지 분산처리 시스템 관리 화면

– 사용자 프로파일링 및 생활안전 빅데이터 분석 설계 및 모듈 구현

■ 빅데이터 분산 처리 시스템 노드 확장 및 성능 개선



(그림) 빅데이터 분산 처리 시스템 관리 화면

– 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 개발

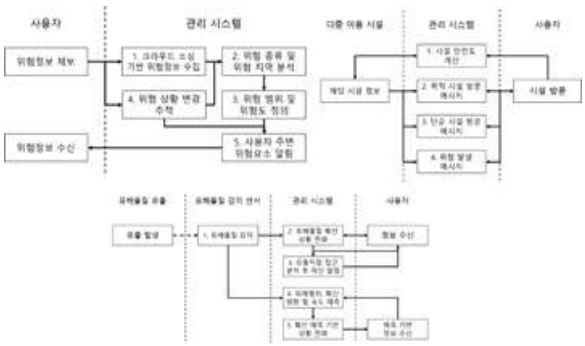
■ 생활안전 예방서비스 시스템에서 분석된 생활안전 위험 정보를 사용자에게 제공하는 데이터 모델과 제공 프로세스를 정의

■ 3차년도 시나리오 기준 예측/대응 모델 연계 개발

(그림) 지능형 빅데이터 분석 서비스 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

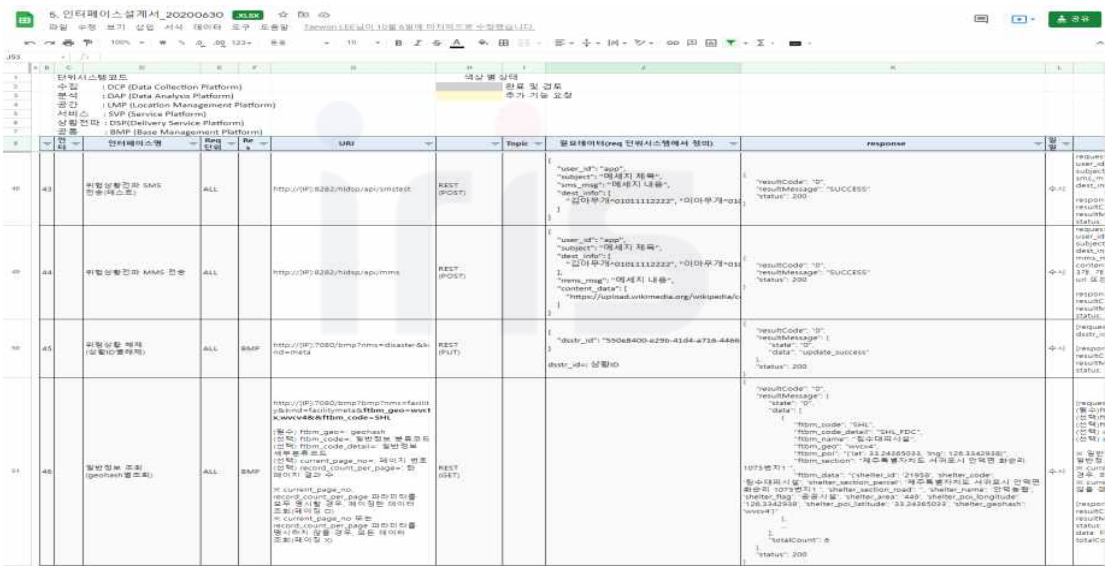
- 생활안전 상황 크라우드소싱 데이터 연동 설계/개발
  - ■ 수집서브플랫폼 크라우드소싱기능 연동 API 개발



(그림) 개별 서비스에 대한 관리시스템 관계도(예측)

(그림) 개별 서비스에 대한 저장 데이터(예측)

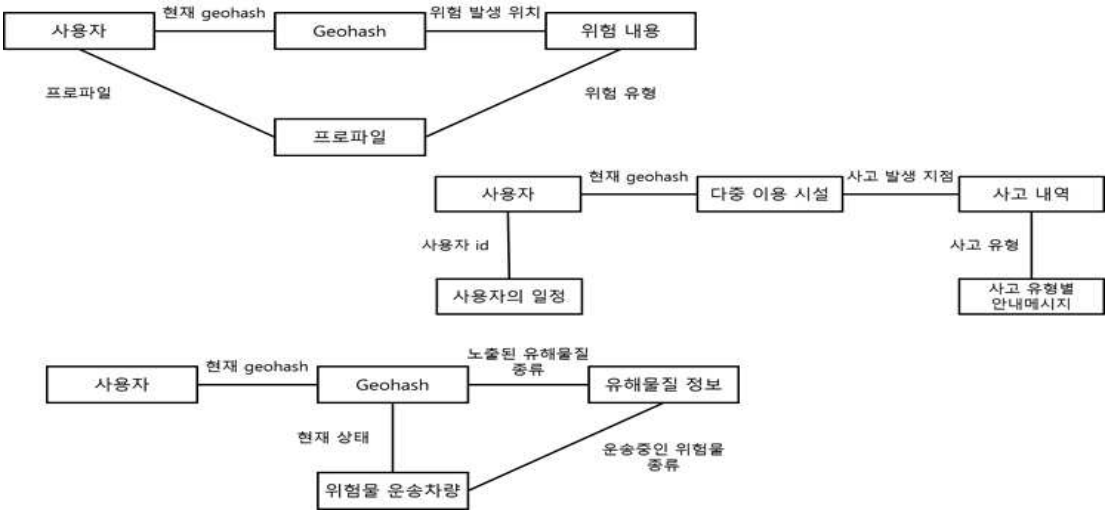
  - ■ 일상생활, 실종 신고 시나리오 API 연동 설계 및 개발



(그림) 일상생활, 실종신고 시나리오 인터페이스 설계

- 생활안전 실시간 상황 대응 모델 개발
  - ■ 생활안전 예방서비스 시스템에서 생활안전 위험 대응을 위한 정보를 사용자에게 제공하는 데이터 모델과 제공 프로세스를 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 서비스별 실시간 대응을 위한 기능간의 관계

ㅇ (2-5-11) 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발

- 서비스 사업자 지원 공개 데이터 OpenAPI 서비스 개발
  - ■ 생활안전 공개 데이터 전파 기능 개발
  - ■ 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 개발
  - ■ 생활안전 공개 데이터 포털 개발

<메인화면>

<회원가입>

<OpenAPI 목록>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) API 신청화면

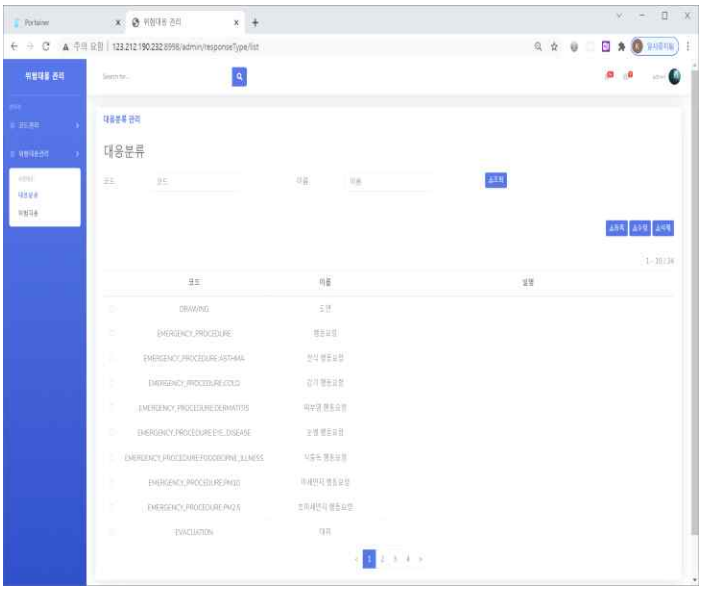
(그림) API 상세화면

(그림) 서비스 상세 화면

(그림) 문의사항

ㅇ (2-5-11) 제3자 생활안전 서비스 사업자 지원 공개 데이터 관리 및 Open API 개발 (2021)

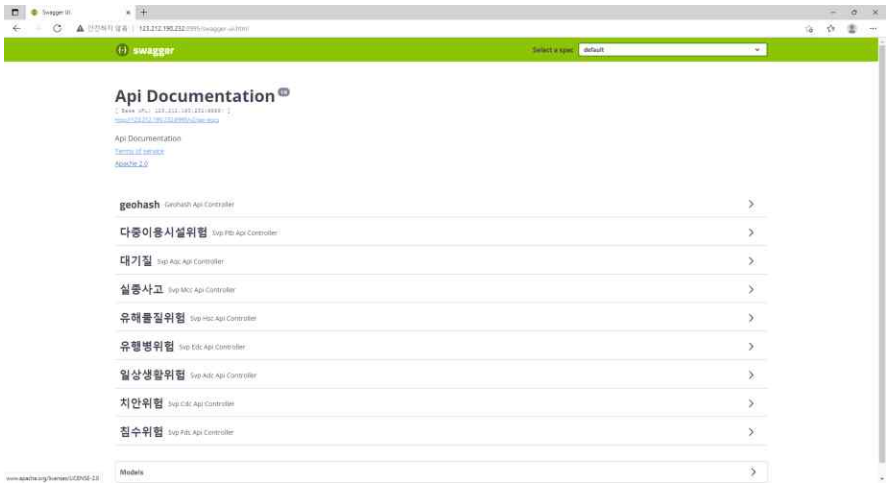
- 생활안전 공개 데이터 등록 관리 기능 개발
  - ■ 위험 대응 정보관리 서버 개발, 대응분류 관리, 행동요령, 감기, 눈병, 식중독, 미세먼지, 도면, 비상구정보, 대피요령



(그림) 위험 대응 정보 관리 서버 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

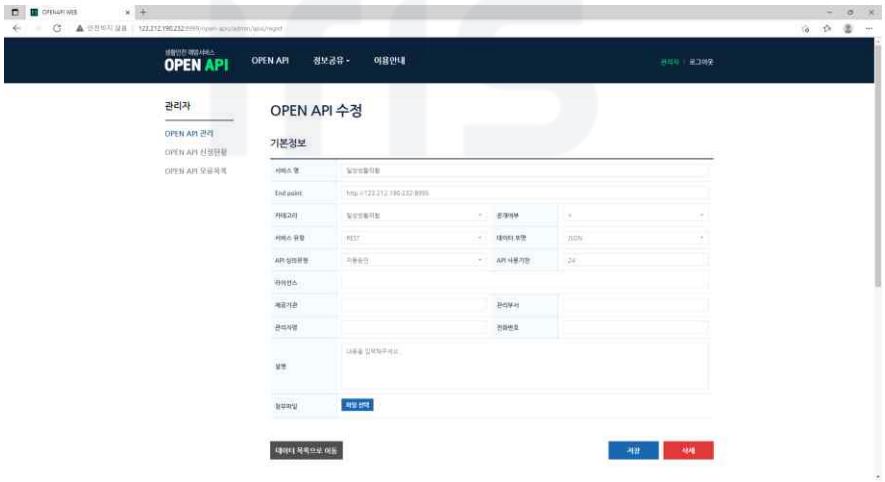
- 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 설계/개발



(그림) 위험 대응 정보 제공 OpenAPI 등

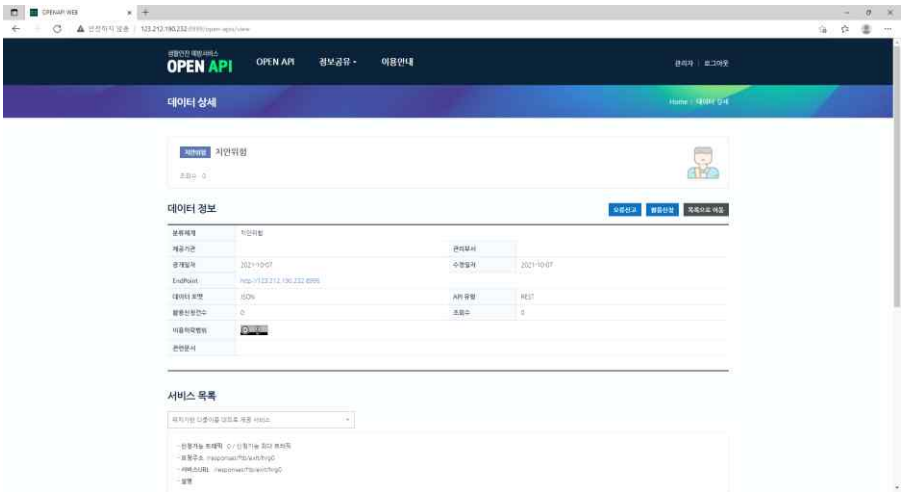
- 생활안전 공개 데이터 포털 개발

■ 공개 API 데이터 포털 내 공개 API 수정 기능 및 상세 화면 개발



(그림) 공개 API 수정화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 공개 API 상세 화면

■ 산출물 : 생활안전서비스앱서버소스

- 생활안전위험대응컨텐츠API 소스
- 생활안전위험대응관리 소스
- 생활안전서비스앱용인터페이스명세서
- 생활안전위험대응컨텐츠API명세서

※ 전문기관 시험 : 생활안전 위험 대응 컨텐츠 API 서버

• 시험항목 및 판정기준

API 제공 안전 정보 제공 서비스 유형 수 8종 이상 여부 :

. 총 수행횟수 3회로 제공 서비스 유무 확인

API 제공 안전 정보 제공 API 개수가 13개 이상 여부 :

. 총 수행횟수 3회로 제공 API 유무 확인

API 응답속도 3초 이내 여부 :

. 총 3회 측정으로 13종의 안전 정보 제공 API 응답 속도 확인

구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과
1	서비스유형 수 8종이상	100%	8종이상유형	Pass
2	API 개수 13개 이상	100%	13개이상API	Pass
3	API 응답 속도	평균응답속도 103.85ms	3초이내	Pass

ㅇ (2-5-12) 생활안전 예방서비스 관리 통합 플랫폼 고도화

– 생활안전 실시간 상황 예측 모델 시험 개발

■ 대기안전 시나리오 폭염 및 저감장치 상황 예측 모델 시험 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 대기안전의 폭염 저감장치 및 기상관측장치 인터페이스 설계서

■ 침수안전 시나리오 실시간 수위 상황 예측 모델 시험 개발

(그림) 침수안전의 실시간 수위 데이터 인터페이스 설계서

■ 보건안전 시나리오 전수감시감염병 상황 예측 모델 시험 개발

(그림) 보건안전 시나리오 전수감시감염병 데이터 인터페이스 설계서

■ 화재위험 시나리오 실시간 상황 예측 모델 시험 개발

(그림) 화재 위험 시나리오 화재 정보 데이터 인터페이스 설계서

■ 경사지 위험 시나리오 실시간 상황 예측 모델 시험 개발

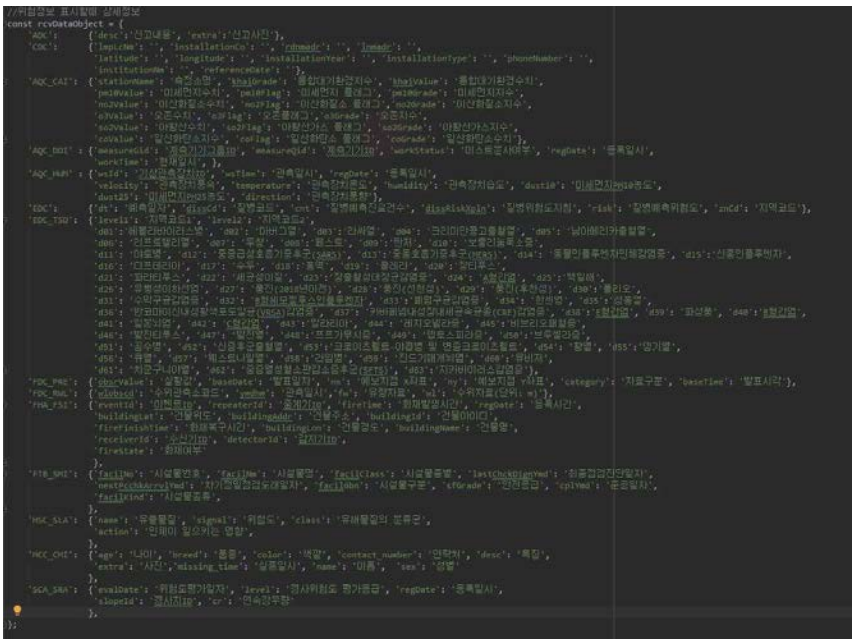
(그림) 경사지 위험 시나리오 위험도 평가 데이터 인터페이스 설계서

– 생활안전 실시간 상황 대응 모델 시험 개발

■ 수집데이터의 명세에 의한 코드 정의 및 대응정보 API 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 대응정보 코드 상세화 (수집/분석플랫폼 참조)



(그림) Cache를 이용한 대응정보 코드 상세화 정의

- 생활안전 실시간 상황 전파 시험 개발
  - ■ 화재 위험 시나리오 실시간 상황전파 개발

DSP_OUT 토픽 - 메시지 샘플


```
{
   "degree_of_range": {
      "3000": [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100]
   },
   "location": {
      "type": "ROAD",
      "level1": "대구광역시",
      "level2": "중구",
      "detail": "대구광역시 중구 수창동 73 (수창초등학교)(달성로 22길 30) 수창초등
학교",
      "lat": 35.8748263318583,
      "lng": 128.58402315472813
   },
   "maximum_boundary": "3000",
   "emergency": "y",
   "dsstr_id": "009f5ff7-7c8d-4753-8269-dd2761ee023c",
   "scode": "FHA",
   "pcode": "FHA0000001",
    "degree_of_geohash": {
      "wy77uvz": [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100],
      "wy77uym": [
         ...
      ],
      ... 이하 생략
   },
   "geohash_boundary": [
      "wy77uvz",
      "wy77uym",
      ... 이하 생략
   ],
   "scode_detail": "FHA_FSI",
   "dliv_sid": "DLIVSS0d2c39ea966c44",
   "dliv_geo": "wy5xx|wy5xz|wy5z8|wy5z9|wy5zb|wy5zc",
   "title": "[알림] 화재 위험",
   "body": "현재 위치 주변에서 화재 위험 사고가 발생했습니다."
}
```


(그림) 화재 위험 시나리오 실시간 상황전파 메시지 인터페이스

■ 경사지 위험 시나리오 실시간 상황전파 개발

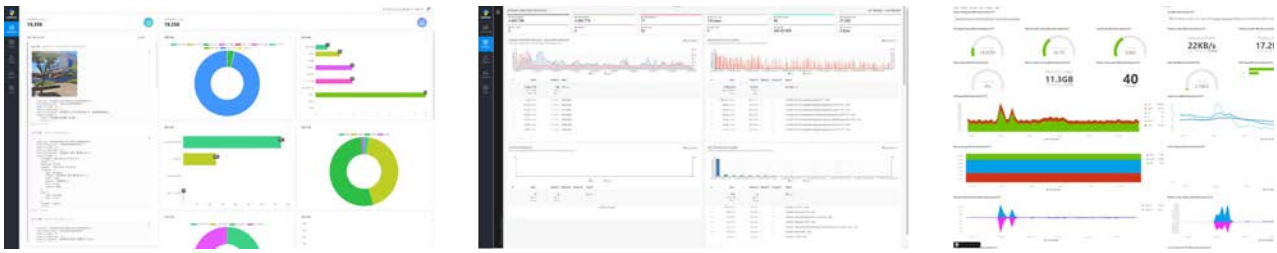
DSP_OUT 토픽 - 메시지 샘플


```
{
   "degree_of_range": {
      "3000": [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100]
   },
   "maximum_boundary": "3000",
   "emergency": "y",
   "dsstr_id": "009f5ff7-7c8d-4753-8269-dd2761ee023c",
   "scode": "SHA",
   "pcode": "SHA0000001",
   "location": {
         "detail": "대한민국 부산광역시 중구 영주동 292-4",
         "lat": 35.1116053,
         "level1": "부산광역시",
         "level2": "중구",
         "level4L": "영주동",
         "level5": "292-4",
         "lng": 129.0315065,
         "type": "PERCEL"
   },
   "degree_of_geohash": {
      "wy77uvz": [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
100, 100, 100, 100, 100, 100],
      "wy77uym": [
         ...
      ],
      ... 이하 생략
   },
   "geohash_boundary": [
      "wy77uvz",
      ... 이하 생략
   ],
   "scode_detail": "SHA_SRA",
   "dliv_sid": "DLIVSS0d2c39ea966c44",
   "dliv_geo": "wy5xx|wy5xz|wy5z8|wy5z9|wy5zb|wy5zc",
   "title": "[알림] 경사지 붕괴",
   "body": "현재 위치 주변에서 경사지 붕괴 사고가 발생했습니다."
}
```


(그림) 경사지 위험 시나리오 실시간 상황전파 메시지 인터페이스

– 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 시스템 고도화

■ 통합데이터베이스에 모두 수집되므로 통합데이터베이스 내 분석시스템 기능으로 이관



(그림) 생활안전 이력/상황 정보를 이용한 지능형 빅데이터 분석 고도화 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 서비스 플랫폼을 통한 서비스별 사용자별 이용현황에 대한 데이터 분석

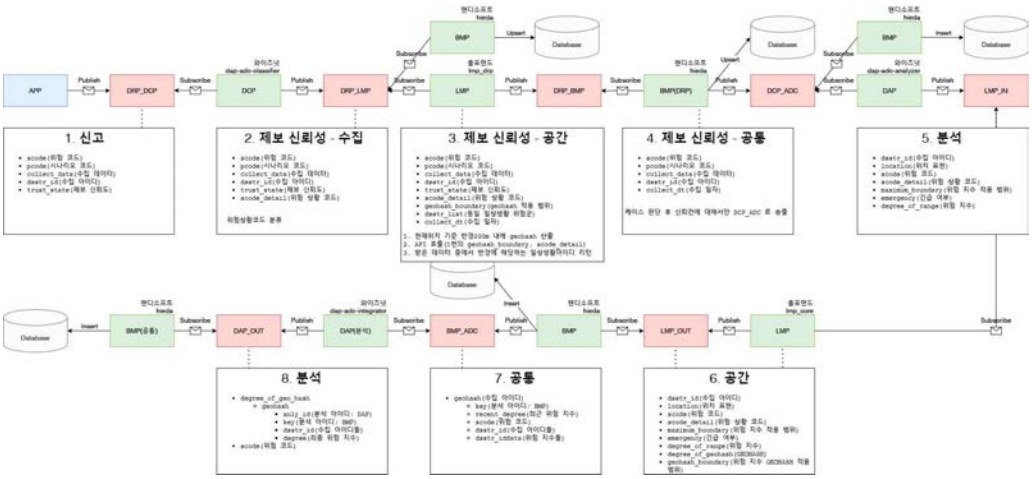
(그림) 생활안전 서비스 이용현황

(그림) 생활안전 서비스 이용현황 분석 화면

– 생활안전 실시간 상황 예측 모델 고도화

■ 일상생활 위험제보 신뢰성 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 일상생활 위험제보 신뢰성 프로세스 설계

■ 치안안전 시나리오 시간대별 위험지수 산정 고도화

DAP_OUT 토픽 - 메시지 샘플


```
{
    "degree_of_geo_hash": {
        "wydrx": {
            "anly_id": "wydrxCDC1652828300.404081",
            "key": "Dkey03f5e0511a1b48e7",
            "dsstr_id": [
                "d40b6f95-86e3-469e-97b6-695afb5be9a6"
            ],
            "degree": {
                "HRG-0": {
                    "00|04": 45,
                    "04|08": 42,
                    "08|12": 27,
                    "12|18": 24,
                    "18|20": 36,
                    "20|24": 45
                },
                "HRG-1": {
                    "00|04": 100,
                    "04|08": 100,
                    "08|12": 90,
                    "12|18": 80,
                    "18|20": 100,
                    "20|24": 100
                },
                "HRG-2": {
                    "00|04": 100,
                    "04|08": 98,
                    "08|12": 63,
```


(그림) 치안안전 시나리오 시간대별 위험지수 메시지 인터페이스

– 생활안전 실시간 상황 대응 모델 고도화

■ 국민 행동요령 이미지 콘텐츠 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

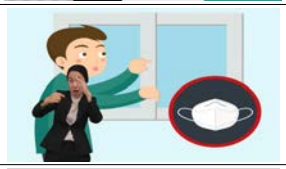
(그림) 국민행동 요령 콘텐츠 제공

■ 국민 행동 요령 수화 콘텐츠 구축

건물명	url
화재발견 국민행동요령 수화동영상	https://youtu.be/qr9gSF8-Em0
황사고농도미세먼지 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/vRgzMlqBVuQ
화학물질사고 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/nbeYwwjvIkU
화재진압 국민행동요령 수화동영상	https://youtu.be/nRigubEVU-o
어린이실종유괴예방 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/aMtsa6ay3Us
화재경보 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/x6Xx-4-_Uxw
태풍호우 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/sgWYM254u48
소화전 국민행동요령 수화동영상	https://youtu.be/s_IphUi5NY0
산사태 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/nOdv3Tm3fmU
감염병 국민행동요령 수화 동영상	https://youtu.be/tJ6nKWl_XOw

(그림) 청각 장애인을 위한 10개 수화 콘텐츠 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

내용	콘텐츠
화재발견 국민행동요령 수화동영상	
황사고농도미세먼지 국민행동요령 수화 동영상	
화학물질사고 국민행동요령 수화 동영상	
화재진압 국민행동요령 수화동영상	
어린이실종유괴예방 국민행동요령 수화 동영상	
화재경보 국민행동요령 수화 동영상	
태풍호우 국민행동요령 수화 동영상	
소화전 국민행동요령 수화동영상	
산사태 국민행동요령 수화 동영상	
감염병 국민행동요령 수화 동영상	

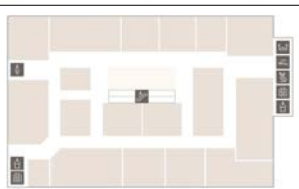
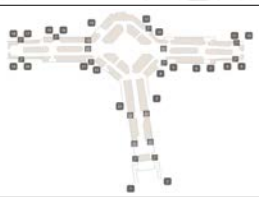
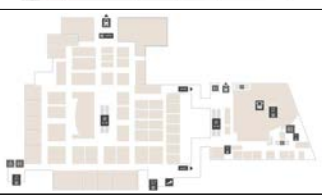
(표) 청각 장애인을 위한 10개 수화 콘텐츠 구축

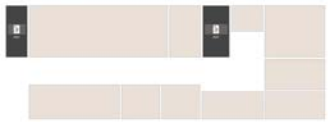
■ 대피로 콘텐츠 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대응코드	위험군	건물명	geohash	url
EXIT:001		대구서구청청사 1층 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/bae2c164-4173-4466-8f93-9313945a2e03
EXIT:002		대구서구청청사 2층 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/bceea653-07cc-4cca-a27c-b17bdb0bb5ce
EXIT:003		대구서구청청사 3층 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/52b07782-c5a6-49f9-b4d3-35b4748e5c1d
EXIT:004		대구서구청청사 4층 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/07adbde7-7659-46a9-8966-c4cfadd09d7a
EXIT:001	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구서구청청사 1층 보행장애인 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/5229510b-a824-42e5-a416-adfd7a305949
EXIT:002	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구서구청청사 2층 보행장애인 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/f64fed38-834f-439c-88c8-be25fc62271d
EXIT:003	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구서구청청사 3층 보행장애인 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/2fa3faf9-ed27-446c-b143-fc641860446a
EXIT:004	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구서구청청사 4층 보행장애인 대피도	wy7kj6mbpqn9	http://15.165.210.157/cn/f0d7a588-5782-4eb4-a05f-db81c5887c8b
EXIT		반월당역 대피도	wy7kn0yv6hb8	http://15.165.210.157/cn/6175d0de-0441-4f48-be16-36d4b89c7b37
EXIT	HRG-1,HRG-2,HRG-4	반월당역 보행장애인 대피도	wy7kn0yv6hb8	http://15.165.210.157/cn/85026c69-36aa-4c18-8cf5-87c617dae299
EXIT:002		롯데백화점 대구역점 2층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/2ae642ae-9bb2-4e2c-be5d-c59c51611677
EXIT:B02		롯데백화점 대구역점 B2층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/168337e0-acdc-4bb6-9289-2b18b735b742
EXIT:006		롯데백화점 대구역점 6층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/2946fc52-5d09-4eed-863f-16eb16730904
EXIT:007		롯데백화점 대구역점 7층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/299a6cbc-4593-46aa-83e8-4549c953d524
EXIT:001		롯데백화점 대구역점 1층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/3376742e-c5d1-4853-b6d1-ee2fcfa9624a
EXIT:009		롯데백화점 대구역점 9층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/56392267-258d-48a3-bae2-6995c0724e2f
EXIT:010		롯데백화점 대구역점 10층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/d240aade-0163-45f8-b3c4-8745e03bbfa7
EXIT:011		롯데백화점 대구역점 11층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/3d12cc12-3ea5-4238-a9d4-c229437bd5cc
EXIT:004		롯데백화점 대구역점 4층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/f510ca47-2c0f-4d25-a62f-3eeeb5e6c9b0
EXIT:008		롯데백화점 대구역점 8층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/2c46cd9e-5b2c-456b-ae58-9072ac753ff0
EXIT:005		롯데백화점 대구역점 5층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/3923a69a-262f-4b87-8211-d33e40bd8cdd
EXIT:003		롯데백화점 대구역점 3층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/894cf75b-7be1-4e2e-9359-4e939b3cc365
EXIT:002		롯데백화점 대구역점 2층 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/c4e2d808-5423-4ef4-a02d-fdf35c5f8549
EXIT:004	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 4층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/8fd47e40-cb60-4283-b0de-0e3112a9e0ca
EXIT:005	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 5층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/d9fd15c4-242b-487a-a99b-fa90d8a2af1e
EXIT:001	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 1층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/db9dd385-33ca-4c5b-a57e-53a854d1a395
EXIT:002	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 2층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/79f444c1-26ef-44e1-b691-f7c38fac5cf2
EXIT:B02	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 B2층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/7028d25d-215e-439d-9a88-423ab74aa244
EXIT:003	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 3층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/2754b4bb-6912-4b70-a0d5-9a2c1f08de4b
EXIT:006	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 6층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/09632486-0f5f-406c-9c9b-05c525dcab28
EXIT:007	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 7층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/fee2c050-b129-4680-9da7-1db0d29c2876
EXIT:008	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 8층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/b16c5558-a48c-4b86-b8ef-a35518cbc8ce
EXIT:009	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 9층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/c1cf4814-2970-4643-a3c3-321445c01283
EXIT:010	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 10층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/41082a7b-0a59-4707-a71b-4441a7decc9b
EXIT:011	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 11층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/cd71dbcf-34a2-4f1a-848b-2ad9b0d62355
EXIT:B01	HRG-1,HRG-2,HRG-4	롯데백화점 대구역점 B1층 보행장애인 대피도	wy7kn7104hwg	http://15.165.210.157/cn/969e16d6-4532-45cf-9915-6c359151903c
EXIT		대구역 대피도	wy7kn71du71y	http://15.165.210.157/cn/15d06efd-054b-4c27-a127-01863d3bd6c3
EXIT	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구역 보행장애인 대피도	wy7kn71du71y	http://15.165.210.157/cn/f3dbb350-cf3d-4e4e-8739-084bccfb04f1
EXIT		대구광역시시청별관 대피도	wy7knq5cn7px	http://15.165.210.157/cn/d02ecf84-ab3f-44ac-a89f-4f8b060621fd
EXIT	HRG-1,HRG-2,HRG-4	대구광역시시청별관 보행장애인 대피도	wy7knq5cn7px	http://15.165.210.157/cn/99cd3583-5f4f-4c51-88e5-bf6eb133a7e4
EXIT:001		신세계백화점 동대구역점 1층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/c5cb75b5-5ed2-4058-95c0-82f9352e23fd
EXIT:002		신세계백화점 동대구역점 2층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/2a64ecd5-389d-4307-9010-f86873493f74
EXIT:003		신세계백화점 동대구역점 3층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/269b72f2-edde-471a-920b-ba44a1ae1a33
EXIT:004		신세계백화점 동대구역점 4층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/3a5fd5cf-2090-47d2-9c72-b9026f816a01
EXIT:005		신세계백화점 동대구역점 5층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/5c518fc2-7605-4851-923d-2e551045912a
EXIT:006		신세계백화점 동대구역점 6층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/6bf32d4f-4dd7-45e6-bb0a-272448106c8f
EXIT:007		신세계백화점 동대구역점 7층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/1f190f4e-c26d-4d70-b49c-68187449b678
EXIT:008		신세계백화점 동대구역점 8층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/31bb99c0-6e11-4557-896e-bd401029c57b
EXIT:009		신세계백화점 동대구역점 9층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/852f6915-7a9c-4502-b183-355006c4edac
EXIT:001		동대구터미널 1층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/81955bcc-f3b4-4e94-b0b9-30918f407d2d
EXIT:003		동대구터미널 3층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/ec35c2bb-0fcc-42c6-9a77-6fbeb11b1147
EXIT:004		동대구터미널 4층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/115a874c-65de-4055-be87-c68f79491439
EXIT		메가박스 동대구역점 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/5a246344-3479-4ce8-8174-457ac3cb2a2c
EXIT:001	HRG-1,HRG-2,HRG-4	신세계백화점 동대구역점 보행장애인 1층 대피도	wy7kp527khvz	http://15.165.210.157/cn/43d37573-7964-4a64-a24c-75b6a1159f26

(표) 대구지역 내 11개 시설 대피로 콘텐츠 구축

위치	대피로 콘텐츠	위치	대피로 콘텐츠
대구역		메가박스	
동대구터미널		EXCO	
롯데백화점		반월당역	
신세계백화점		대구시청	

서구청본관		동대구역	
서구청별관			

(표) 대구지역 내 11개 시설 대피로 사진 구축

ㅇ (2-5-13) 제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개발

- 생활안전 서비스 메타데이터 모델 고도화

(그림) 제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개요도

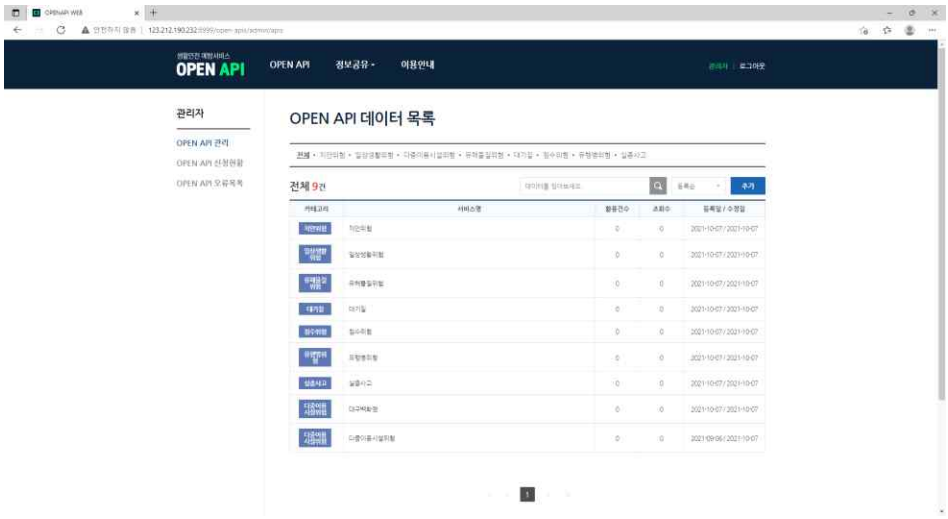
■ 서비스 코드 추가 정의

서비스 코드 추가 정의	대응코드 연동 규칙 정의	선호도프로파일 추가 정의
서비스명 / 코드 치안위험 / CDC 대기질 / AQC 유행병 / EDC 침수위험 / FDC 실종신고 / MCC	생활안전 대응 정보 = 서비스 + 선호도 + 공간	선호도 / 코드 음성안내 / AUDIO_AID 보행보조 / WALKING_AID 문자안내 / TEXT_AID 영상안내 / VIDEO_AID

■ 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 고도화

◆ 신규 서비스 (치안위험/유행병/대기질/침수/실종신고) 에 대한 위험정보 제3자 API 추가 연동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) OpenAPI 데이터 목록 추가

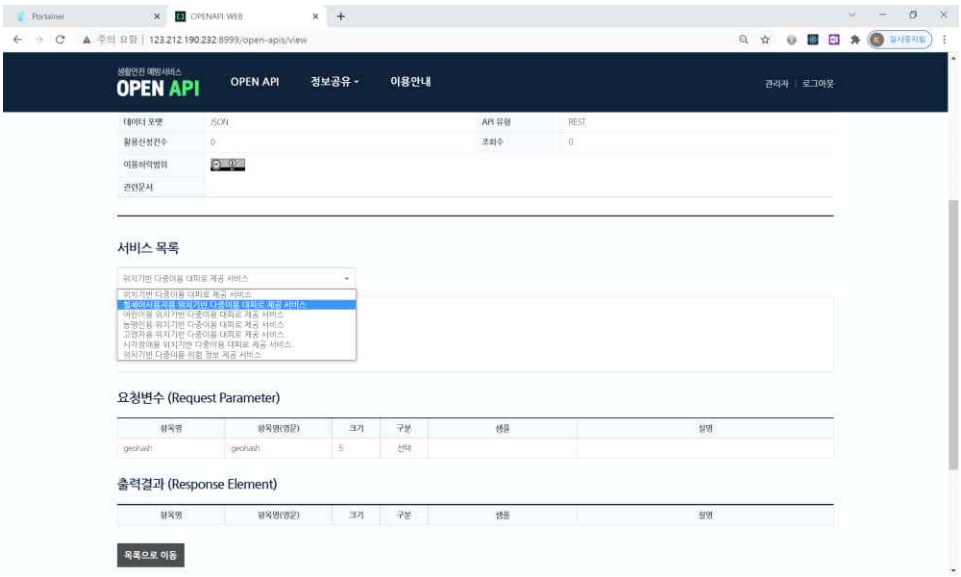
서비스 유형	API명	URL
일상생활	위치기반 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg0
	휠체어용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg1
	고령자용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg8
	농맹인용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg7
다중이용시설	위치기반 다중이용시설 위험정보 제공 API	/risks/ftb/hrg0
	위치기반 다중이용시설 대피로 정보 제공 API	/response/ftb/exit/hrg0
	휠체어사용자용 다중이용시설 대피로 정보 제공 API	/respnose/ftb/exit/hrg1
유해물질	위치기반 유해물질 위험정보 제공 API	/risks/hsc/hrg0
대기질	위치기반 대기질 위험정보 제공 API	/risks/aqc/hrg0
치안위험	위치기반 치안위험정보 제공 API	/risks/cdc/hrg0
유행병	위치기반 유행병 위험 정보 제공 API	/risks/edc/hrg0
침수	위치기반 침수 위험 정보 제공 API	/risks/fdc/hrg0
실종신고	위치기반 실종 신고 정보 제공 API	/risks/mcc/hrg0

(도표) 8종 서비스 유형 정보 및 13종 제공 API 목록

- 생활안전 공개 데이터 포털 고도화

  ■ 제 3자 서비스용 치안/유행병/대기질/침수/다중이용시설/유해물질 서비스에 대한 위험 대응 정보 연동 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

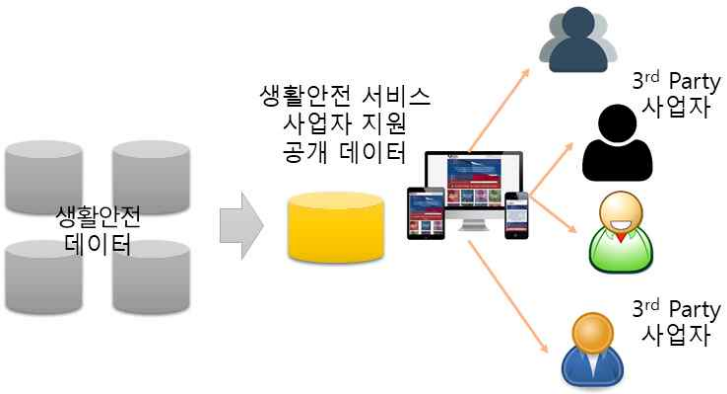


(그림) 서비스용 위험 대응 정보

◆ 산출물 : 제3자 공개 데이터 포털 소스, 생활안전위험대응컨텐츠API명세서

ㅇ (2-5-13) 제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개발 (2022)

- 생활안전 서비스 메타데이터 모델 고도화



(그림) 제3자 서비스 융합을 위한 공개 데이터 관리 및 Open API 지원기술 개요도

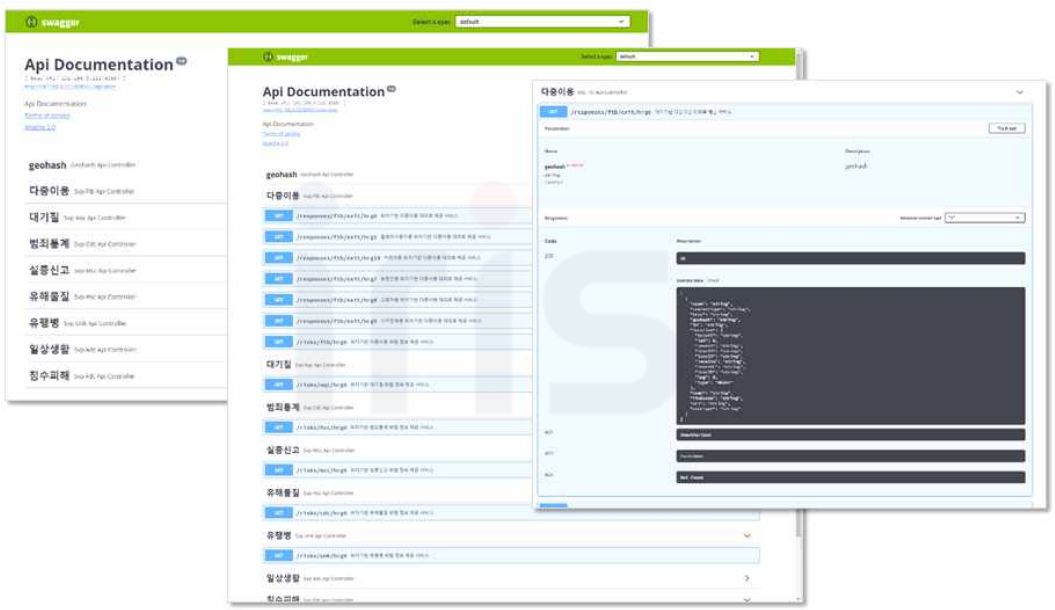
■ 서비스 코드 추가 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>서비스 코드 추가 정의</th><th>대응코드 연동 규칙 정의</th><th>선호도프로파일 추가 정의</th></tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th>서비스명</th><th>코드</th></tr>
<tr><td>치안위험</td><td>CDC</td></tr>
<tr><td>대기질</td><td>AQC</td></tr>
<tr><td>유행병</td><td>EDC</td></tr>
<tr><td>침수위험</td><td>FDC</td></tr>
<tr><td>실종신고</td><td>MCC</td></tr>
<tr><td>화재위험</td><td>FHA</td></tr>
<tr><td>경사지붕괴</td><td>SCA</td></tr>
</table>
</td>
<td>생활안전 대응 정보 = 서비스 + 선호도 + 공간 + 위치(옵션)</td>
<td>
<table>
<tr><th>선호도</th><th>코드</th></tr>
<tr><td>음성안내</td><td>AUDIO_AID</td></tr>
<tr><td>보행보조</td><td>WALKING_AID</td></tr>
<tr><td>문자안내</td><td>TEXT_AID</td></tr>
<tr><td>영상안내</td><td>VIDEO_AID</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

- 생활안전 공개 데이터 서비스 Open API 고도화

■ 신규 서비스 (화재위험/경사지붕괴) 에 대한 위험정보 제3자 API 추가 연동



서비스 유형	API명	URL
일상생활	위치기반 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg0
	휠체어용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg1
	고령자용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg8
	농맹인용 일상생활 위험정보 제공 API	/risks/adc/hrg7
다중이용시설	위치기반 다중이용시설 위험정보 제공 API	/risks/ftb/hrg0
	위치기반 다중이용시설 대피로 정보 제공 API	/response/ftb/exit/hrg0
	휠체어사용자용 다중이용시설 대피로 정보 제공 API	/respnose/ftb/exit/hrg1
유해물질	위치기반 유해물질 위험정보 제공 API	/risks/hsc/hrg0
대기질	위치기반 대기질 위험정보 제공 API	/risks/aqc/hrg0
치안위험	위치기반 치안위험정보 제공 API	/risks/cdc/hrg0
유행병	위치기반 유행병 위험 정보 제공 API	/risks/edc/hrg0

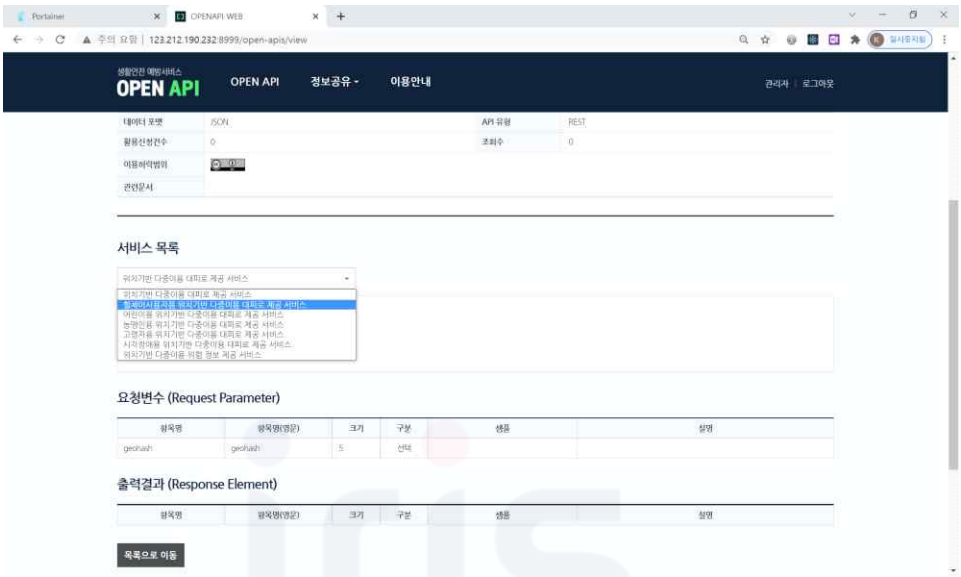
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

침수	위치기반 침수 위험 정보 제공 API	/risks/fdc/hrg0
실종신고	위치기반 실종 신고 정보 제공 API	/risks/mcc/hrg0
화재위험	위치기반 실종 신고 정보 제공 API	/risks/fha/hrg0
경사지붕괴	위치기반 실종 신고 정보 제공 API	/risks/sca/hrg0

(도표) 8종 서비스 유형 정보 및 13종 제공 API 목록

- 생활안전 공개 데이터 포털 고도화

■ 제 3자 서비스용 치안/유행병/대기질/침수/다중이용시설/유해물질 서비스에 대한 위험 대응 정보 연동 개발



(그림) 서비스용 위험 대응 정보

◆ 산출물 : 제3자 공개 데이터 포털 소스, 생활안전위험대응컨텐츠API가이드

ㅇ (2-5-14) 지자체 생활안전 예방서비스 플랫폼 운영 지침 개발 (2022)

- 플랫폼 운영 인력 구성

■ 세부 플랫폼별 역할과 담당자(정,부)를 지정하여 대응시간을 최소로 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대표	역할	담당자(정, 부)
핸디소프트	1. 2세부 플랫폼 실증 대응 총괄 2. 실증서비스 인프라 모니터링 3. 서비스 오류 검출 및 상황전파/업무 분배/패치 일정 관리 4. K-가드 모바일 오류 시 서비스 플랫폼과의 인터페이스 확인	신승미 팀장 이태원 연구원
와이즈넛	1. 수집/분석플랫폼 대응 2. 수집데이터 이상 확인 및 대구시 연계 API 관련 오류 대응 3. 위험지수 산출오류 및 상황정보 상세 데이터 대응	김문종 팀장 이찬형 대리
올포랜드	1. 공간플랫폼 대응 2. 수집/분석 데이터 내에 공간데이터 변환 오류 대응 3. 시설물 정보 제공	이민형 팀장 고성훈 사원
아이브랩	1. 서비스플랫폼 대응 2. K-가드 모바일 응답오류에 대한 1차 오류 확인 3. 사용자정보 관리 및 관련 오류 대응 4. 상황정보 관련 대응	김기환 팀장 박기홍 수석

– 플랫폼 운영 대응 시나리오 개발

■ 단계별 대응 조직 구성 및 단계별 대응 전략

(그림) 실증/시범 서비스시 플랫폼 운영 조직

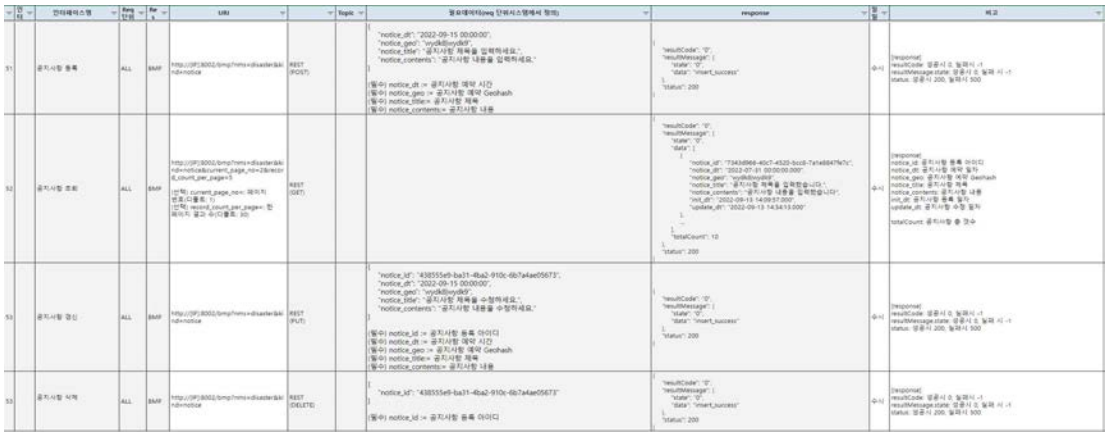
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

실증 체험단	모집	7.1.~7.15.	
	선정 완료 및 확인	7.22.	
제보팀	모집	7.1.~7.15.	
	선정 완료 및 확인	7.20.	
실증 운영팀 교육	사전 교육	7.22.	백년마을도시재생센터
체험단 교육	1회차(30명)	7.25.	강의장A
	2회차(30명)	7.25.	강의장A
	3회차(30명)	7.25.	강의장A
	4회차(30명)	7.26.	강의장A
	5회차(30명)/가족&자원봉사	7.26.	강의장A
	6회차(9명)/보행장애	7.26.	강의장A
	7회차(4명)/발달장애	7.26.	백년마을도시재생센터
	8회차(4명)/시각장애	7.27.	강의장A
	9회차(4명)/청각장애	7.27.	강의장A
	10회차(25명)/고령자&독거노인	7.27.	강의장A
제보팀 교육	1회차(10명)	7.28.	백년마을도시재생센터
	현장 리허설	7.29.	
강사진	K-가드 사용자 교육자료	액티브디앤씨	
	실증 운영팀 사전 교육	액티브디앤씨	
	1/2/3회차 교육	?	
	4/5회차 교육	?	
	6/10회차 교육	?	
	7회차 발달장애자 교육	?	
	8회차 시각장애자 교육	?	
	9회차 청각장애자 교육	?	

(그림) 설명....???

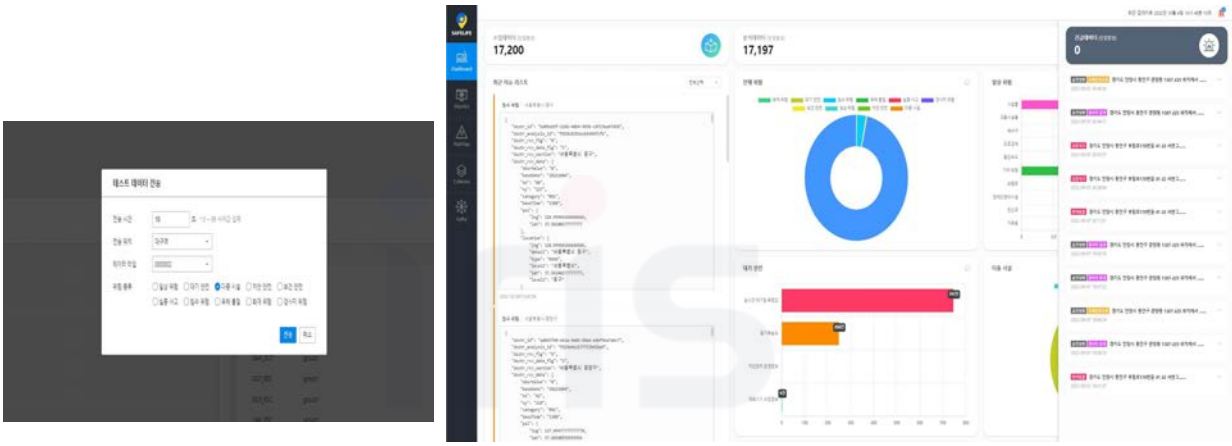
■ 실증/시범 서비스 및 훈련상황 시나리오 개발

◆ 훈련상황을 알리기 위한 공지 기능



(그림) 훈련상황 공지 API 명세

◆ 관리화면을 통한 훈련상황 시나리오 테스트 기능 및 훈련/실제상황 데이터 구분표시



(그림) 시나리오 테스트 데이터 전송화면 및 훈련상황 표시 화면

◆ 플랫폼 운영 현황 실시간 모니터링 기능 개발

. (사용자 그룹별) 실증시험은 참여단 규모가 제한적이므로, 참여자 특성 그룹에 따른 각 서비스별 정량평가를 위한 사용횟수 로그저장 및 통계 기능 필요

. 장애인 그룹(시각, 청각, 보행, 발달, 지체 장애인 등)

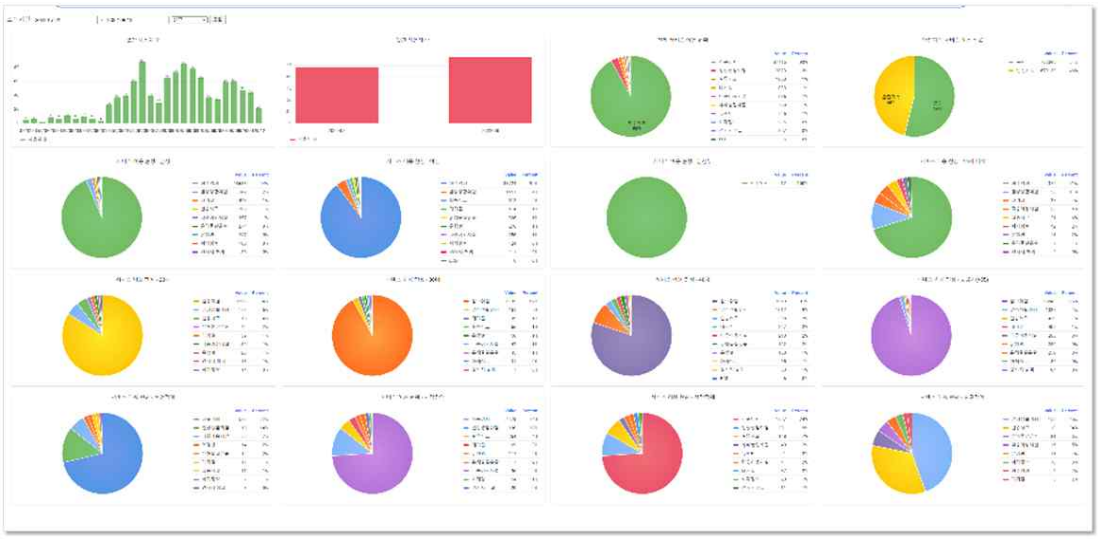
. 가족 구성원 그룹(자녀, 부모, 조부모, 지역사회 관심인 포함)

. 고령자 및 독거인 케어 그룹

. 자원봉사자(신고 활동 봉사자) 그룹

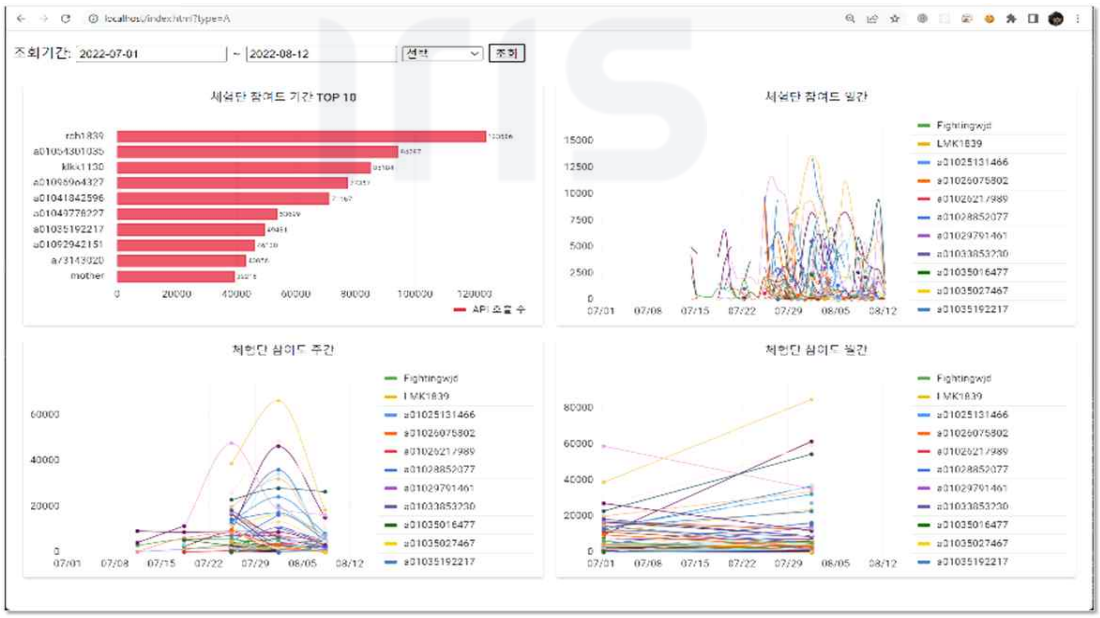
. 기타 일반 그룹

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



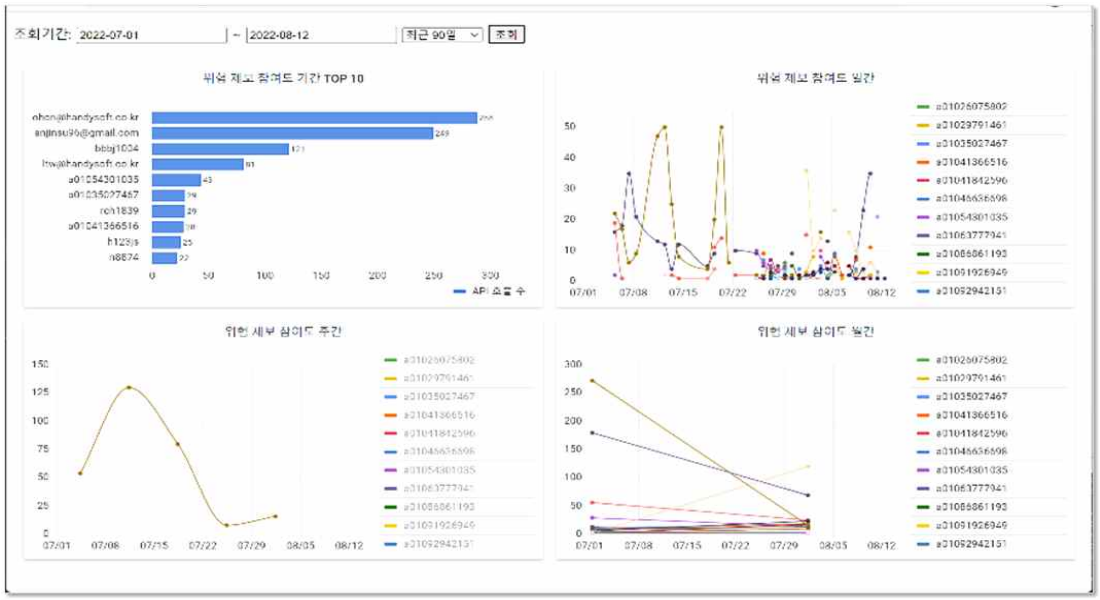
(그림) 서비스 별 사용 현황판

. 서비스별 메뉴(알림확인, 상세 조회,대응정보 조회)에 대해 전체 사용자가 일간/주간/월간별, 호출 횟수에 대한 정량평가



(그림) 서비스 사용량 현황판 -1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

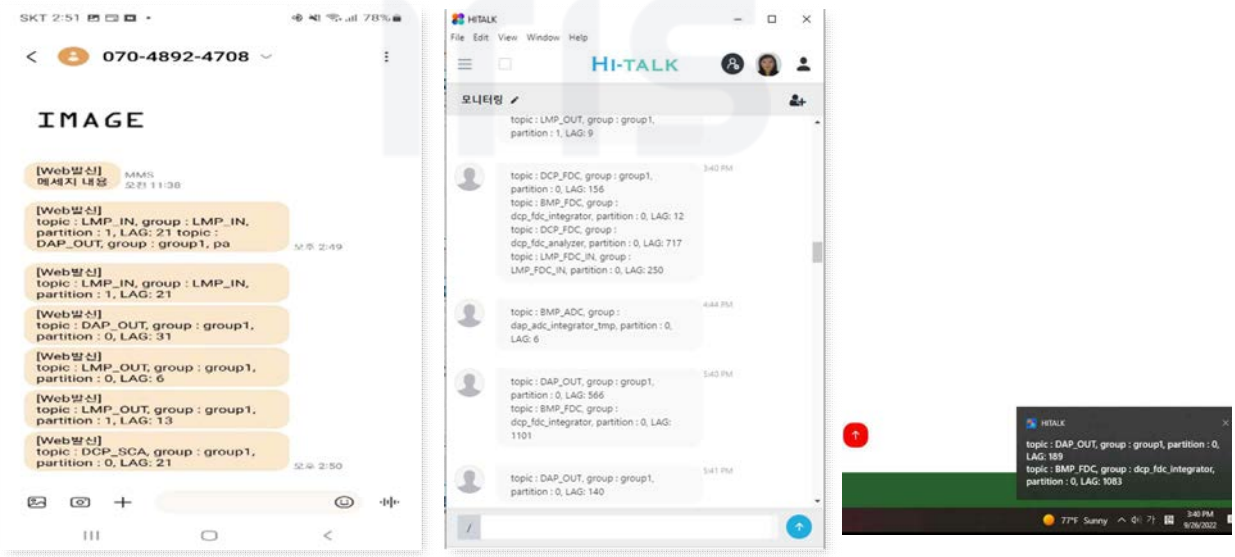


(그림) 서비스 사용량 현황판 -2

■ 플랫폼 내 이상 데이터 및 시스템 오작동 탐지 모니터링 기능 개발

◆ 이상데이터 및 오작동 탐지 시 조치시간 최소화를 목표

◆ API를 통한 다양한 리포팅 기능 제공 (SMS, 메신저웹훅, DeskTop 알림 연계)



(그림)플랫폼 내 데이터 및 시스템 오작동 탐지 모니터

- 플랫폼 운영 시 개선사항 도출 방안 수립

■ 정기/수시 회의를 통한 개선항목 즉시 결정

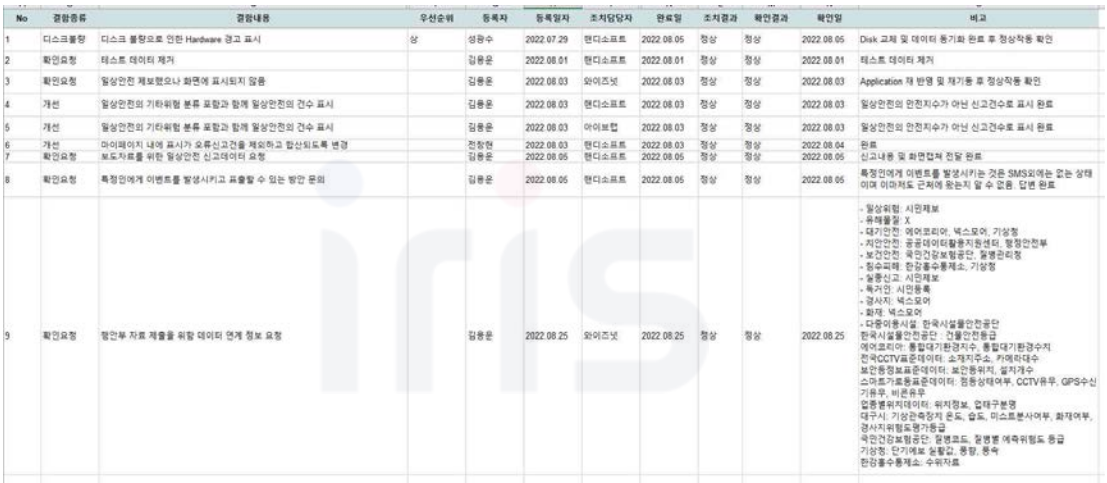
- 플랫폼 운영 일지 작성

■ 오류/개선사항에 대한 일자별 등록/조치/확인 일자 기록 및 관련 사항 기록관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	경합종류	경합내용	경합환경	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료예정일	완료일	조치결과	확인결과	확인일	비고
1	오류	강사진 교육 중 "유리 방지" 로 제보했는데 아무런 알림이 표시되지 않음	안드로이드	상	김동운	2022.07.25	랜디소프트		2022.07.25	정상	정상		분류 불가한 내용으로 화면에 표시되지 않음. 향후 카테고리는 검토 예정
2	문의	일상신고의 카테고리 문의			정영식	2022.07.25	랜디소프트		2022.07.25	정상	정상		일상생활위험 교통시설물(파손) 교통시설물(불량) 도로경계(유실) 도로경계(파손) 도로경계(불량) 배수구(유실) 배수구(파손) 배수구(불량) 보행로(유실) 보행로(파손) 보행로(불량) 시설물(유실) 시설물(파손) 시설물(불량) 장애인편의시설(유실) 장애인편의시설(파손) 장애인편의시설(불량) 전신주(파손) 전신주(불량) 가로등(불량) 횡단보도(유실) 횡단보도(파손) 횡단보도(불량) 가로등(유실) 가로등(파손)
3	문의	일상신고 시 파손/불량/유실은 어떻게 구분되는가			정영식	2022.07.25	와이즈넛		2022.07.25	정상	정상		사용자 표현을 기준으로 구분되며, 향후 카테고리는 논의 예정
4	개선	기타위험 추가			김동운	2022.07.25	랜디소프트		2022.07.25	정상	정상		25가지 분류에 해당하지 않는 신고에 대해 기타위험으로 표시되도록 반영 완료. 단 위험지수 산정에는 포함되지 않음
5	확인요청	모바일 앱에서 서비스트 s000000 Geohash 값으로 지속적으로 요청. 해당 사용자(gknxldnja7) 의 사용패턴 확인요청		상	박기홍	2022.07.25	1세부						
6	오류	다중이용시설이 지도에 표시되지 o 낭음			김동운	2022.07.26	랜디소프트		2022.07.26	정상	정상		위험기간 만료로 화면에 표시되지 않음. 실증을 위한 데이터로 위험 만료기간 조정
7	오류	다중이용시설 목록이 10개 미만으로 표시			김동운	2022.07.26	아이브릿		2022.07.26	정상	정상		주소자이로 인한 이 표시, 주소정보 변경 후 정상작동 확인
8	확인요청	유해물질 유효기간 변경 -> 1일 설정			김동운	2022.07.27	랜디소프트		2022.07.27	정상	정상		변경완료
9	확인요청	유해물질의 경우 테스트 샘플데이터가 위경도가 겹쳐 오류처럼 보이므로 정리 필요			전창현	2022.07.27	랜디소프트		2022.07.27	정상	정상		테스트 데이터 제거 완료
10	확인요청	유해물질 이벤트가 시간만 달리해서 보이는건지 별건의 이벤트인지 모르겠음 확인필요			김동운	2022.07.27	랜디소프트		2022.07.27	정상	정상		별건의 이벤트이며, 테스트 데이터 제거 이전과 이후로 발생시킨 위험이벤트로 추정됨

(그림) 7월 플랫폼 운영일지



No	경합종류	경합내용	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료일	조치결과	확인결과	확인일	비고
1	디스크불량	디스크 불량으로 인한 Hardware 경고 표시	상	성광수	2022.07.29	랜디소프트	2022.08.05	정상	정상	2022.08.05	Disk 교체 및 데이터 동기화 완료 후 정상작동 확인
2	확인요청	테스트 데이터 제거		김동운	2022.08.01	랜디소프트	2022.08.01	정상	정상	2022.08.01	테스트 데이터 제거
3	확인요청	일상안전 제보했으나 화면에 표시되지 않음		김동운	2022.08.03	와이즈넛	2022.08.03	정상	정상	2022.08.03	Application 재 반영 및 재기동 후 정상작동 확인
4	개선	일상안전의 기타위험 분류 포함과 함께 일상안전의 건수 표시		김동운	2022.08.03	랜디소프트	2022.08.03	정상	정상	2022.08.03	일상안전의 안전지수가 아닌 신고건수로 표시 완료
5	개선	일상안전의 기타위험 분류 포함과 함께 일상안전의 건수 표시		김동운	2022.08.03	아이브릿	2022.08.03	정상	정상	2022.08.03	일상안전의 안전지수가 아닌 신고건수로 표시 완료
6	개선	마이페이지 내에 표시가 오류신고건을 제외하고 합산되도록 변경		전창현	2022.08.03	랜디소프트	2022.08.03	정상	정상	2022.08.04	완료
7	확인요청	보도자료를 위한 일상안전 신고데이터 요청		김동운	2022.08.05	랜디소프트	2022.08.05	정상	정상	2022.08.05	신고내용 및 화면캡쳐 전달 완료
8	확인요청	특정인에게 이벤트를 발생시키고 표출할 수 있는 방안 문의		김동운	2022.08.05	랜디소프트	2022.08.05	정상	정상	2022.08.05	특정인에게 이벤트를 발생시키는 것은 SMS외에는 없는 상태이며 이마저도 근처에 왔는지 알 수 없음. 답변 완료
9	확인요청	정안부 자료 제출을 위한 데이터 연계 정보 요청		김동운	2022.08.25	와이즈넛	2022.08.25	정상	정상	2022.08.25	- 일상위험: 시민제보 - 유해물질: X - 대기안전: 에어코리아, 넥스모어, 기상청 - 치안안전: 공공데이터활용지원센터, 행정안전부 - 보건안전: 국민건강보험공단, 질병관리청 - 침수피해: 한강홍수통제소, 기상청 - 실종신고: 시민제보 - 독거인: 시민등록 - 강사지: 넥스모어 - 화재: 넥스모어 - 다중이용시설: 한국시설물안전공단 한국시설물안전공단 : 건물안전등급 에어코리아: 통합대기환경지수, 통합대기환경수치 전국CCTV표준데이터: 소재지주소, 카메라대수 보안등정보표준데이터: 보안등위치, 설치개수 스마트가로등표준데이터: 정등상태여부, CCTV유무, GPS수신기유무, 비콘유무 업종별위치데이터: 위치정보, 업태구분명 대구시: 기상관측장치 온도, 습도, 미스트분사여부, 화재여부, 경사지위험도평가등급 국민건강보험공단: 질병코드, 질병별 예측위험도 등급 기상청: 단기예보 실황값, 풍향, 풍속 한강홍수통제소: 수위자료

(그림) 8월 플랫폼 운영일지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

No	경험유형	경험내용	경험판별	우선순위	등록자	등록일자	조치담당자	완료예정일	완료일	조치결과	확인결과	확인일	비고
1	확인요청	시나리오 개별 안전지수와 통합안전지수의 차이가 존재함. 모든 시나리오의 지수가 8.6 인데 통합안전지수는 8.4로 표시되고 있으며 이치에 맞지 않는것으로 보임. 설명이 필요함			정영식	9/5/2022	와이즈넛	9/5/2022	9/5/2022	추후재검토			진창현 : 일상안전의 경우 지수에서 건수로 표시되면서 계산에서 제외된것으로 추정. 향후 재검토. 와이즈넛 : 현재 알고 있는 바로는, 2세부에서 개별 안전지수 및 건수를 업에 보내고 있으며 통합안전지수는 app에서 산출합니다. 따라서 김용운 실장님께서 말씀 계신 바와 같을 것으로 생각합니다. 지금 확인이 필요한 것은 다음의 순서인 듯 합니다. 1. 포직에 맞게 동작하는지 app 산출식 확인 2. 2세부로부터 받은 데이터가 정상적인지 확인. 아니라면 2세부에서 데이터 전달 부분 확인 3. 포직과 데이터가 다 맞다면 직관적으로 보이지 않는 점수를 어떻게 만들것인가. 해당건은 등록할때의 문제가 아닌 등록 이후 메인화면에 안전지수를 조회하는 포직에서 나온 오류로, 확인결과 동일한 조건일때도 간혹 해당 오류가 나오는 경우가 있어 해당 포직 최적화를 진행할 예정입니다.
2	오류	Bmp API Error (state=-2, data='Error : list index out of range) 관련오류		상	정영식	9/6/2022	핸디소프트	2022-090-6					
3	확인요청	통합대기환경지수가? 표시되는것이 일관성이 없고 사용자에게 오류로 보여질 수 있음		상	김용운	9/6/2022	와이즈넛	9/6/2022	9/6/2022	정상	정상	9/6/2022	수집되는 원천데이터에 데이터가 값는 경우 (-) 로 표시되고 있음 => 표시문제는 향후 재검토
4	오류	경사지 위험의 상세정보 주소지와 실제 정보와 지도상의 표시되는 위치가 틀림		상	김용운	9/6/2022	와이즈넛	9/6/2022	9/6/2022	정상	정상	9/6/2022	수집된 센서의 위치와 메시지로 들어온 주소지가 틀릴처하여 발생한 것으로 확인되었고, 변경된 위, 경도에 대응하여 locationTable을 수정하여 처리 완료
5	오류	경사지 수집 데이터의 Level4 부터 긴급알림으로 전송되어 현재 9.6일 오전 4시30 ~ 오전 8시까지 Level 4,5 로 수집되었고 이후 오전 8시경부터 다시 Level1 으로 수집되어 긴급알림 발송은 중지되었습니다. 4시 30분부터 8시까지 30분간격으로 넥스트에어 API 를 통해 수집해오므로 그 동안 긴급알림이 발송된것을 확인		상	신승미	9/7/2022	와이즈넛	9/7/2022	9/7/2022	정상	정상	9/7/2022	**핸디소프트 상황전파내용:** 사지 위험 시나리오의 수집에 관련해서 이슈 사항이 있습니다. 경사지 위험 알림이 9월 6일 새벽 4시 30분부터 9월 7일 7시 30분까지 긴급 알림이 들어왔습니다. 많은 알림이 오다 보니, 사용자 측에서 문의가 들어왔습니다. 데이터는 다음과 같습니다. level이 4로 들어오면서 계속해서 알림을 발송하고 있었습니다. 현재는 level이 1로 들어오면서 해결되었습니다. 긴급데이터 {"evalDate": "2022-09-07 01:21:10.0", "level": "4", "latitude": 35.888, "regDate": "2022-09-07 01:21:11", "location": {"lng": 128.4836, "detail": "대구광역시 달성군 다사읍 달전리 296", "type": "ROAD", "level1": "대구광역시", "lat": 35.888, "level2": "달성군"}, "poi": {"lng": 128.4836, "lat": 35.888}, "slopeId": "52323", "cr": 191.0, "longitude": 128.4836} 일반데이터 {"evalDate": "2022-09-07 08:20:59.0", "level": "1", "latitude": 35.8863, "regDate": "2022-09-07 08:20:59", "location": {"lng": 128.462, "detail": "대구광역시 달성군 다사읍 이천리 산 27-1", "type": "ROAD", "level1": "대구광역시", "lat": 35.8863, "level2": "달성군"}, "poi": {"lng": 128.462, "lat": 35.8863}, "slopeId": "55555", "cr": 0.0, "longitude": 128.462} **와이즈넛 견의 및 대기:** 첫 이런 경우 긴급 여부를 어떤식으로 처리해야할까요? 경사지 시나리오는 emergency="y" 사용하지 않음 현재 경사지 위험도 평가 등급이 높을 경우 (위험도는 장수창과 상관관계 있음) y 발령 등급 1(안전) ~ 5(위험) 단계 중 4~5 인 경우 최초 1회만 긴급 emergency="y" 발령 => 핸디소프트 회중 : 1세부에 해당 사항인내 후 답변 대기
6	개선	Kafka 4.5.6 Node 의 Disk 용량 부족으로 데이터 백업 및 용량 증설 작업		상	신승미	9/7/2022	핸디소프트	9/8/2022	9/8/2022	정상	정상	9/13/2022	모든 시나리오 테스트 후 정상적동 확인
7	개선	경사지 명고 발생 표현 수정			김용운	9/7/2022	핸디소프트	9/7/2022	9/7/2022	정상	정상	9/7/2022	"경사지 위험" 으로 긴급알림 메시지 변경 완료
8	오류	생활안전 재보시 간혹 메시지 조과 오류 발생			정운운	9/29/2022	핸디소프트	9/29/2022	9/29/2022				특정 핸드폰에서 발생하는 케이스로 현재의 서비스플랫폼 토픽의 메시지 설정은 최대 25M 로 설정되어있으며 향후 재 발생 시 재 확인 필요.

(그림) 9월 플랫폼 운영일지

- 생활안전 예방서비스 각 시스템별 오류 시 대응 방안 수립

순번	이슈 내용			처리 결과			진행 상태
	날짜	신고자	내용	날짜	응답/처리자	내용	
24	8.1	정영식	7.0 버전의 안드로이폰에 K-거도 앱을 설치했는데 메뉴가 보이지 않음. 즉, 앱이 실행은 되는데, 앱 내부의 일상생활안전 등의 세부 메뉴가 안 보였음. 이러한 오류 시에도 메뉴가 보이도록 할 필요가 있음.	8.			
25	8.2	운영팀	위치인식 알림창 노출에 따른 문제 ▪ "현재 단말의 위치정보를 확인할 수 없습니다... 앱타주십시오" 알림창이 접속할 때마다 매번 노출되어 불편 ▪ 위치정보(주소와 지도 모두)가 정상 표출됨에도 불구하고 앱을 첫 때마다 해당 알림이 팝업됨 ▶ 확인 불가 알림에도 불구하고, 확인 버튼을 눌러 팝업을 제거하면 앱 정상 작동함 ▪ 업부 사용자의 경우 아래 사진과 같이 수 회 알림창 노출 후 앱이 종료되기도 함	8.			

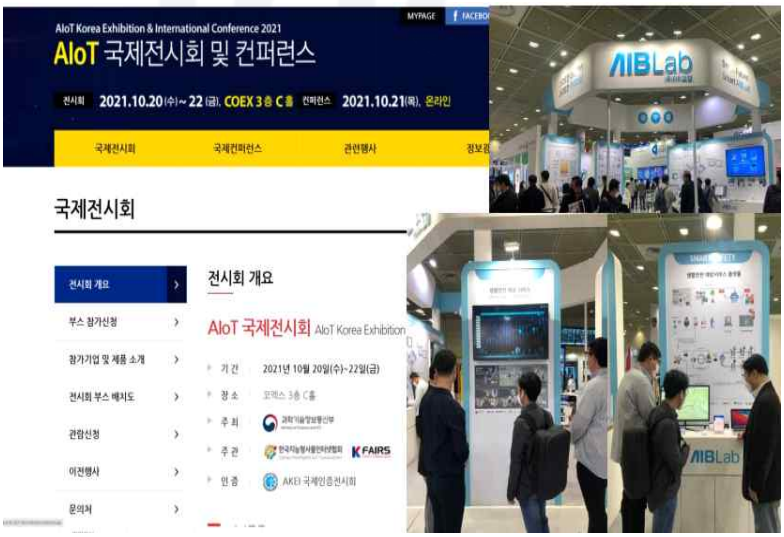
순번	이슈 내용			처리 결과			진행 상태
	날짜	신고자	내용	날짜	응답/처리자	내용	
			▪ 생체 생체체크 텍스 선택 및 팝업 생태	8.12	김용운	생체체인 사항에 대한 덕체 처리는 추후 고노화 개발 시 검토.	추후 검토
42	7.27	김용운	▪ 위험 대로된 것들 중에 위에 서서된 것과 유효한 것에 대해 표적. 특색 글자 표시로 구분되고 있었내, 일종 신고의 경우에는 신고 해제 일타에크 표시됨. 위험 해제의 경우에도 위험 해제 일고하고 표시 필요 ▪ 본산이 해보된 위험에 대해 작업이 해제 처리됨을 확 해제 상태가 표시되는지? -> 가능. 확인 완료. ▪ 일상안전 재부재에 서 리스트 업데이트 안됨 생태보지. 위험제보, 일종신고를 선택할 수 앱으로부 팝 팝업으로 표시	8.12	한창번	위험 해제에 대해 "위험 해제" 일타에크 표시	처리 중 문제
43	8.9	김용운		8.12	한창번	현재보지는 지원하지 않음 팝 화장이 위험제보/일종신고도한 표한	처리 중 문제
44	8.31	김용운	▪ 넘버링이 안 일해됨. 로딩고됨(과 기 해한이 위험해보>>일종신고 안에 변경에 생해됨 확 데이터 수신 시 그림과 "Loading..." 표시가 됨. ▪ 그러나, 일해문에 대해 지금 다음회 위험해보 선택 시 "Loading..." 표시가 없고	9.7	한창번	- "LoadDing..." -> "수신 중..." 수정	처리 중 문제

o (2-5-15) 제3자 서비스 융합 실증사례 개발, 시험 시스템 운영 및 개선점 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 제3자 생활안전 예방서비스 사업자 발굴

(그림) 2020년 대한민국안전산업박람회 온라인 전시 참가



(그림) 2021년 AIoT국제 전시회 참가

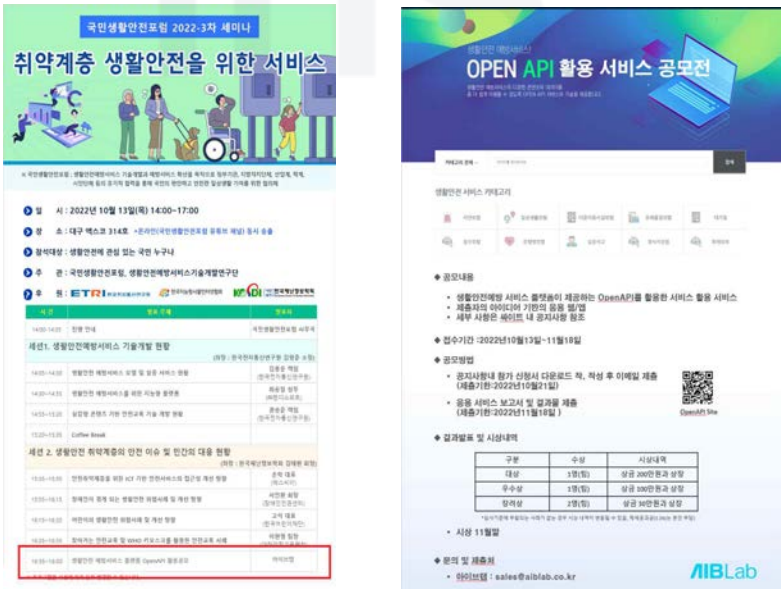
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(그림) 2022년 AIoT국제 전시회 참가

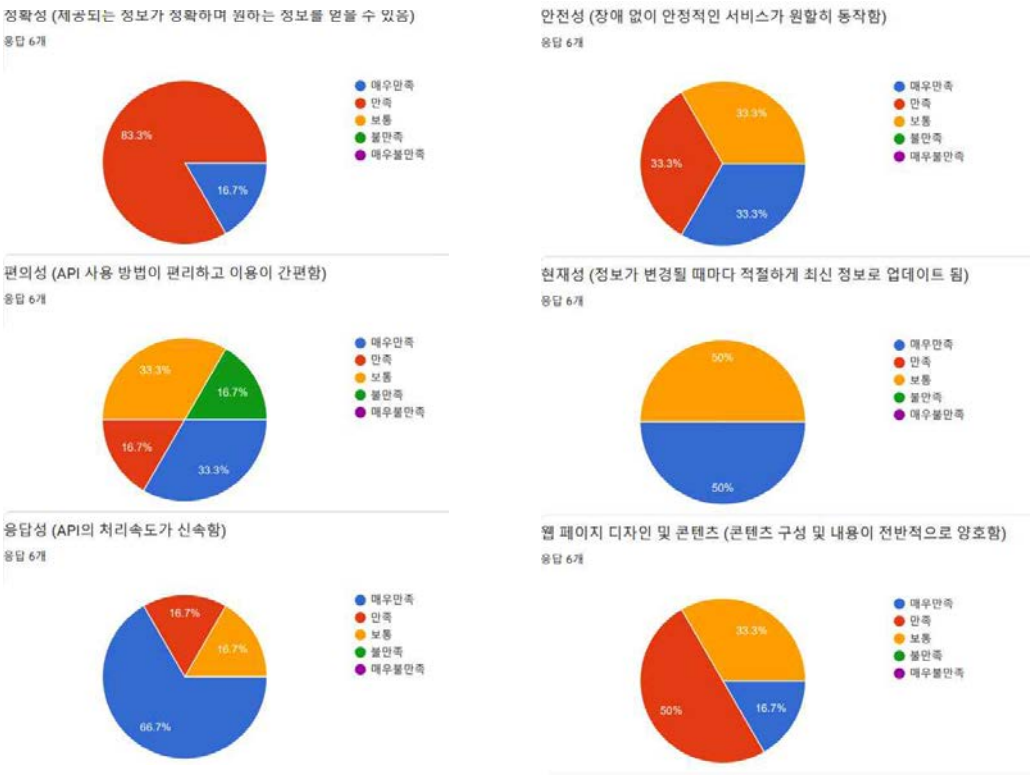
- 시험 시스템 운영 및 개선점 도출

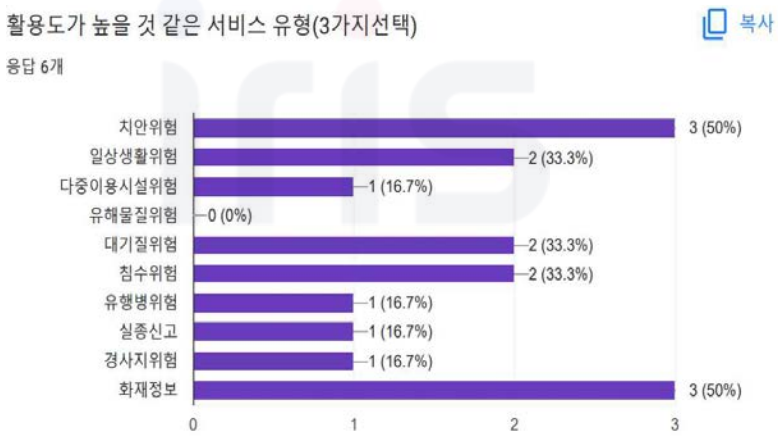
■ OpenAPI에 대한 활용 아이디어 모집 및 활용 만족도 조사를 통해 개선점을 도출 진행

◆ 공모전을 통해 모집된 응모자 상대로 API에 대한 만족도와 개선사항 설문 진행



(그림) API 활용 서비스 공모전 진행

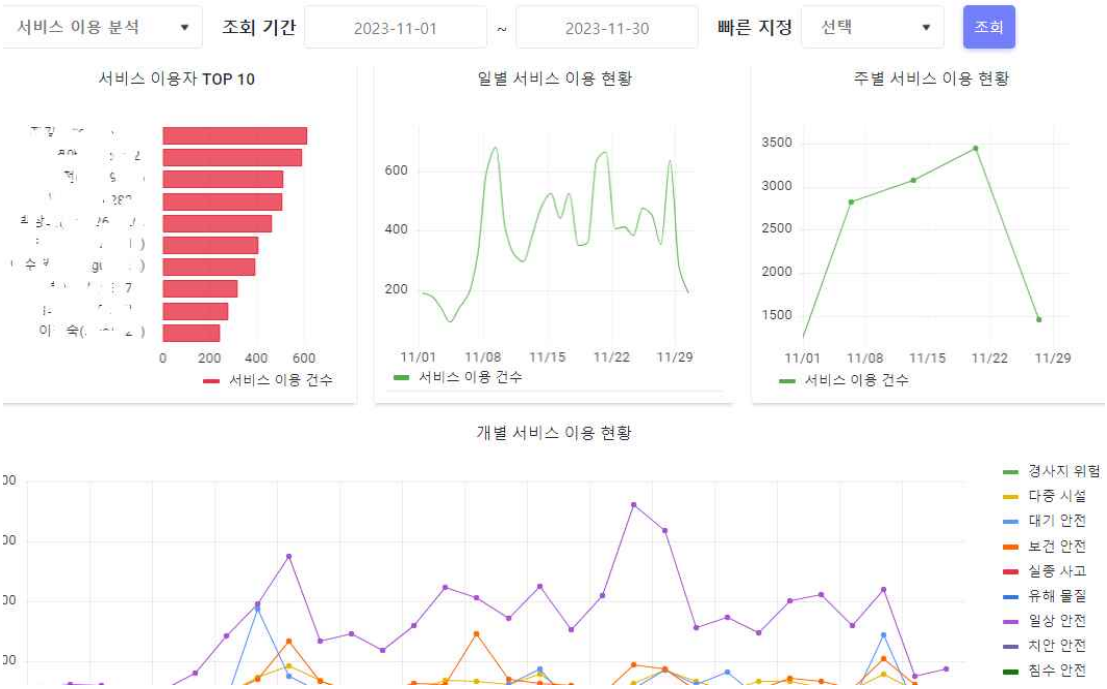




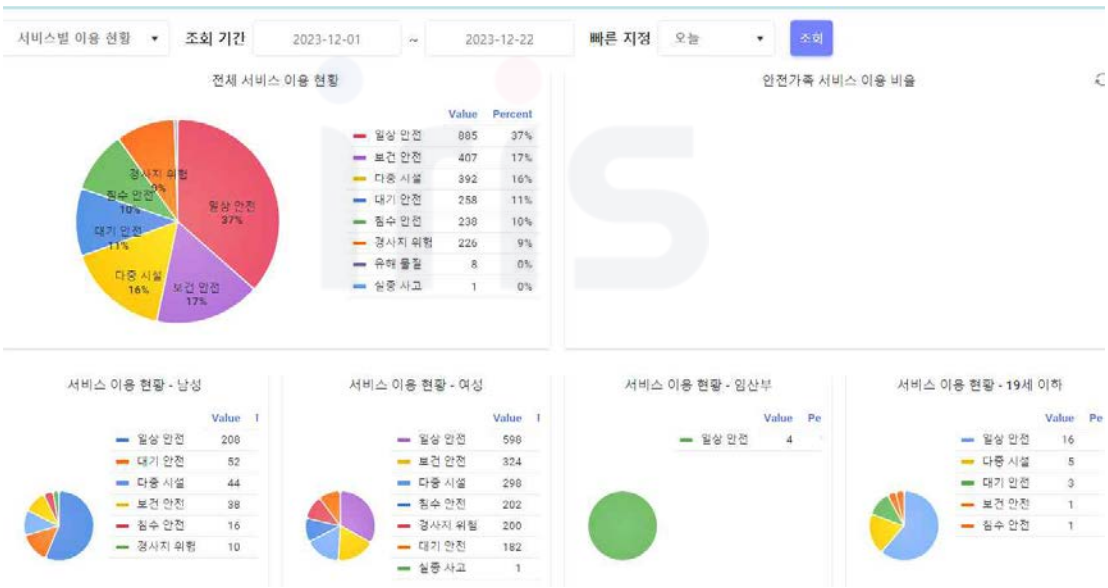
(그림) 만족도 조사 결과

- 서비스 융합 실증 사례 개발
  - ■ 대구 시범 및 실증서비스 서비스 플랫폼 개발 및 구축 운영
  - ■ 도출된 개선점 기반 서비스 시스템 개선 개발
    - ◆ 대구 시범/실증 서비스 운영 결과에 따른 보안 요구 사항 적용
    - ◆ 대구 시범/실증 서비스 운영 통계 시스템 추가 개발
  - ■ 서비스 이용 분석
    - ◆ 전체 서비스 이용 접근 수와 각각의 개별 서비스의 참여율 현황 제공
  - ■ 서비스별 이용 현황
    - ◆ 실증/서비스 이용자의 프로파일별, 제공 서비스별 이용 현황을 분석하기 위한 정보 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 서비스 이용 분석 모니터링

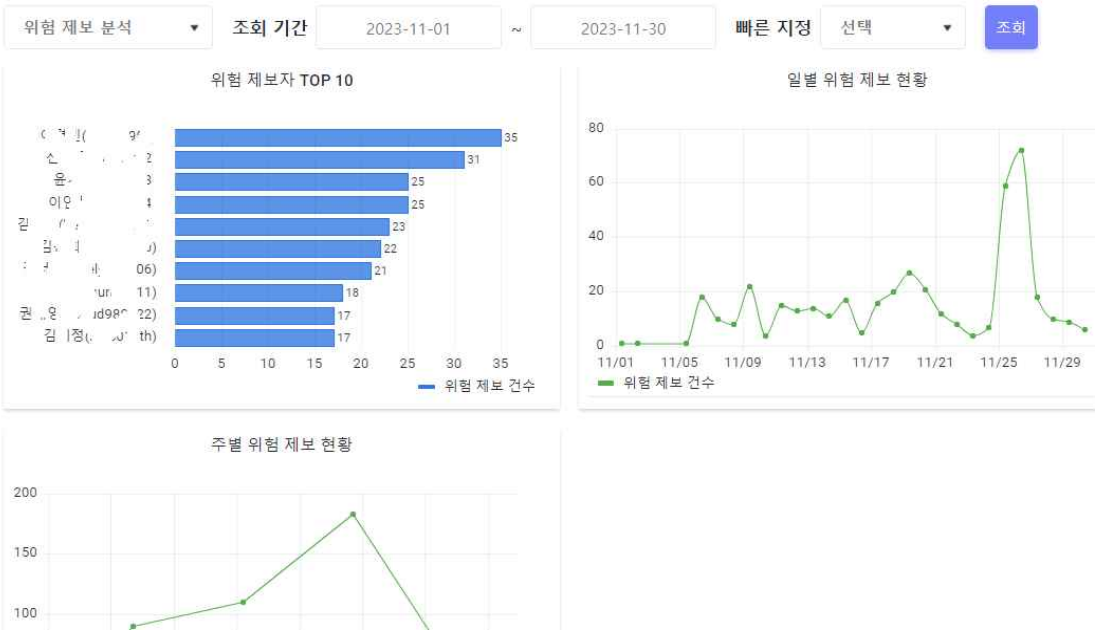


(그림) 서비스 이용 현황 모니터링

■ 위험 제보 분석

◆ 실증/서비스 이용자의 일상생활신고의 참여율과 주요 신고 발생일을 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 서비스 참여자 위험 제보 분석

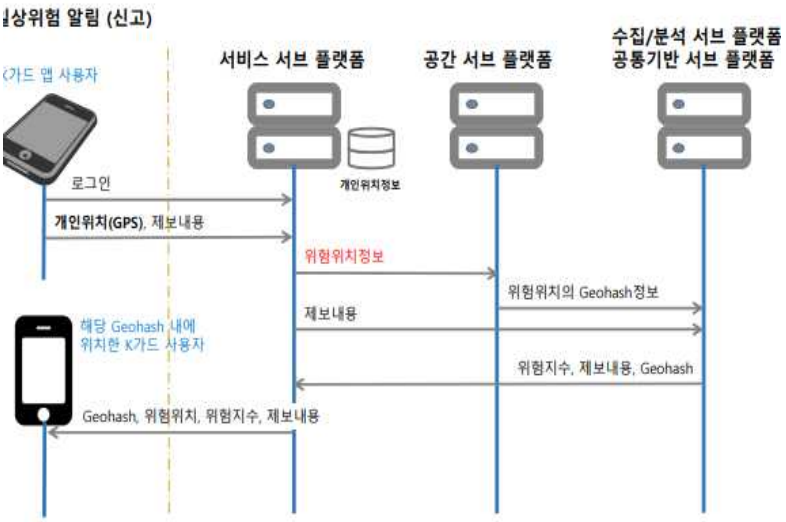
■ 개인정보 보호 지원

◆ 개인 프로파일 및 비밀 번호 암호화 적용

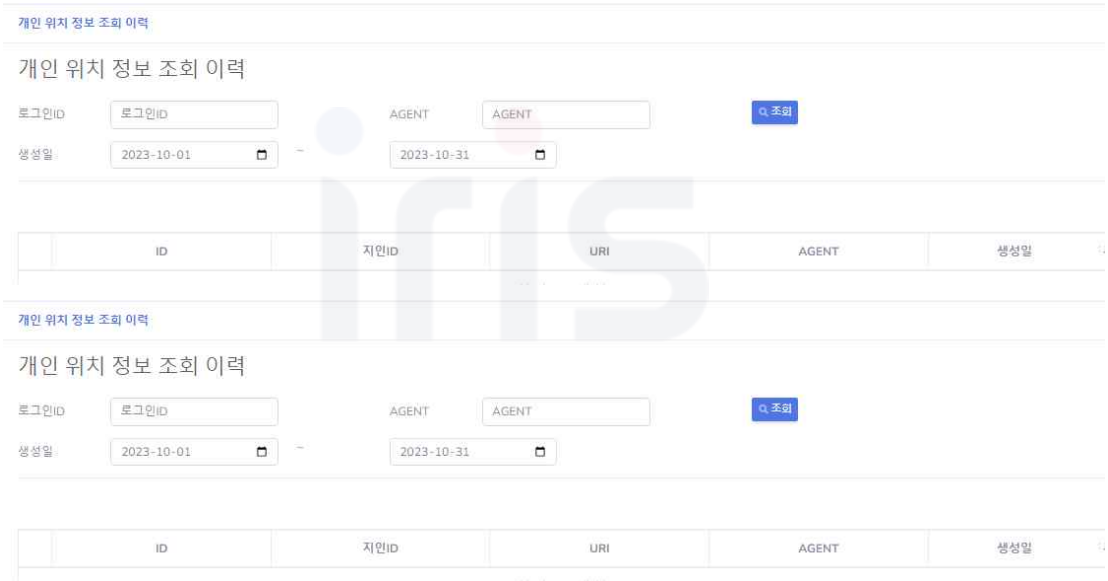
(그림) 비밀번호 알고리즘 적용

■ 위치정보 보호 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림) 개인 위치정보 전송 흐름



(그림) 개인 위치 정보 조회 이력 수집 관리

■ 서비스별 위험 대응 정보 컨텐츠 추가 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대응정보 – 일상생활위험알림서비스

1. 전력위험-전력부족

준비단계 – 불필요한 전기사용 자제	
고정 정보	
항목	내용
안내메시지	□ (절약조치) 가정, 산업체, 빌딩 등에서는 불요불급한 전기사용을 자제합니다. ○ 겨울철에는 오전 10시~12시, 여름철에는 오후 2시~5시 사이 전기사용을 자제합니다. ○ 전기 냉난방기 가동을 최소화하여, 정부 지침에 정한 실내 온도(예시: 냉방 28℃ 이상, 난방 18℃ 이하)를 유지합니다. ○ 조명을 최소화하고, 전원 플러그를 뽑아 대기전력을 줄입니다. ○ 주체별로 전력소모가 많은 전기기기의 사용을 자제합니다. - 가정에서는 청소기, 세탁기, 다리미 등 - 산업체에서는 생산시설(조업 스케줄 조정 등) - 빌딩에서는 사무기기(PC, 팩스, 프린터 등)
템플릿 기반 정보	
항목	내용
상황 전파	{생활안전 이벤트 분석 결과} 전송 {이벤트 발생 시각}, {이벤트 종류(이 경우 정전)}, {이벤트 내용} – {전력 부족 예상 지역}, {전력수급 경보단계} 등

준비단계 – 비상조명기구 준비	
고정 정보	
항목	내용
안내메시지	양초, 랜턴 등 정전시 비상조명기구를 준비합니다.
템플릿 기반 정보	
항목	내용
사용자 위치 기반	{사용자 위치} 가 {다중이용시설}일 경우 {비상조명기구 위치 정보} 전송 {해당 건물} – {비상조명기구 위치 정보}

준비단계 – 비상구/대피로 확인	
고정 정보	
항목	내용
안내메시지	비상구, 대피로 등을 사전에 확인합니다.

(그림) 일상생활 위험 대응 컨텐츠 분석

기상위험-호우

평상시 – 상습 호우지역 대비	
고정 정보	
항목	내용
안내메시지	과거에 발생했던 내 지역의 정보는 미리 확인하고 가족이나 이웃과 함께 공유합니다. · 주변의 배수로, 빗물받이는 수시로 청소를 실시하고 비탈면, 옹벽, 축대 등이 위험할 경우 정비하거나 시·군·구청에 신고합니다.
템플릿 기반 정보	
항목	내용
사용자 위치 기반	{사용자 위치} 주변의 홍수, 침수(저지대), 산사태, 해일 등 {재해위험 요인 정보} {재해위험 요인} – {재해위험 종류}, {최근 사고 발생 일자}, {사고 당시 강수량}, {사고 피해 정보}

평상시 – 대피 계획 수립	
고정 정보	
항목	내용
안내메시지	가족이나 이웃과 함께 대피방법 등에 대한 약속을 미리 정합니다. · 지역의 대피 장소와 안전한 이동 방법, 대피요령을 미리 숙지하고, 어린이들에게 알려 주어야 합니다. · 비상상황이 예견될 때에는 가족이나 이웃과 함께 즉시 안전한 곳으로 이동할 수 있도록 하고, 가족이 각각 이동할 때를 대비하여 다시 만날 장소를 미리 정합니다.
템플릿 기반 정보	
항목	내용
사용자 위치 정보	{사용자 위치} 인근의 {대피소 정보}, {호우 취약지점 정보} {인근 대피소 정보} – {대피소 위치}, {대피소 규모}, {대피소 수용인원} 등 {호우 취약지점 정보} – {최근 사고 발생 일자}, {사고 당시 강수량}, {사고 피해 정보} 등

(그림) 기상 위험 대응 컨텐츠 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대응정보 – 다중이용시설위험알림서비스

1. 긴급위험-지진

지진발생 – 신체 보호	
고정 정보	
항목	내용
템플릿 기반 정보	
항목	내용
다중이용시설 정보	{사용자 위치} 에 해당하는 {다중이용시설} {학교} · 책상 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡고 몸을 보호합니다. · 흔들림이 멈추면 선생님의 안내에 따라 질서를 지키면서 운동장으로 대피합니다. · 복도에서는 창문 유리가 깨질 우려가 있으니 창문과 떨어져 이동합니다. {고층 건물} · 높은 층의 건물일수록 흔들림이 크게 오래 지속될 수 있으므로 실내에서 떨어지는 물건에 더욱 주의하여야 합니다. {사무실} · 사무실은 컴퓨터 본체, 모니터 등 무거운 물건들이 많아 다칠 위험이 큽니다. · 사무실 책상 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡고 몸을 보호합니다. {백화점·마트} · 진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을 보호합니다. · 계단이나 기둥 근처로 피하고, 흔들림이 멈추면 안내에 따라 밖으로 대피합니다. · 에스컬레이터를 타고 있다면, 손잡이를 잡고 앉아서 버틴 후 침착히 벗어납니다. {극장·경기장} · 흔들림이 멈출 때까지 가방 등 소지품으로 몸을 보호하면서 잠시 동안 자리에 머물러 있습니다. · 사람이 많이 있는 곳에서는 한 곳으로 갑자기 몰리게 되면 사고의 우려가 있

(그림) 다중이용시설 대응 컨텐츠 분석

천식	천식은 알레르기 염증에 의해 기관지가 반복적으로 좁아지는 만성 호흡기 질환입니다. 기관지가 좁아져서 숨이 차고, 기침이 나며, 가슴에서 색색거리는 소리가 들리고, 가슴이 답답해지는 증상이 반복적으로 되풀이됩니다. 우리나라 성인 연구의 5% 정도가 천식을 앓는 것으로 알려져 있습니다. 최근 전 세계적으로 천식 환자 수가 증가하고 있습니다.	기관지 천식은 유전적 요인과 환경적인 요인이 함께 상호작용하여 나타납니다. 기관지 천식의 특징적인 증상 - 천명 : 숨을 들이쉬고 내쉴 때 나는 휘파람과 비슷한 소리(색색거리는 소리) - 기침 : 발작적이고 밤에 더 심합니다. - 흉부 압박 : 가슴을 조이는 듯한 답답한 느낌 - 호흡 곤란 : 마치 빨대를 입에 물고 숨을 쉬는 것처럼 숨이 찹니다. - 가래 : 끈끈하고 덩어리가 진 가래 1. 천식 증상은 복합적이며 자주 변합니다. 환자에 따라 기침만 하거나, 호흡 곤란만 느낄 수도 있습니다. 하지만 환자는 대부분 이런 증상들이 함께 나타납니다. 천식의 증상은 오래 지속되기도 하고 반복되기도 하는 등 자주 변화합니다. 2. 환자에 따라 같은 양상의 발작이 반복됩니다. 어떤 사람은 감기 증상이 있다가 서서히 악화되어 심한 천식 발작을 일으키기도 하지만, 어떤 사람은 전혀 증상이 없다가 갑자기 심한 천식 발작을 일으키기도 합니다. 증상의 발현과 악화 정도, 회복 기간 등이 환자마다 특징적 양상으로 반복되는 경우가 많습니다.	원인 1. 대기 알레
피부염	여름철 가장 대표적인 피부질환은 일광화상이다. 강한 자외선에 노출 후 피부가 붉어지고 따갑거나 화끈거리며, 심한 경우 통증, 물집 혹은 부종을 동반한다. 일광화상은 강한 햇빛에 30분 이상만 노출되어도 4~8시간 후 노출 부위가 붉어지면서 가려운 증상이 나타나고 24시간 후 가장 심해진다. 3~5일이 지나면 증상이 나아지며 일광화상 부위에 색소침착이 발생해 수주 이상 지속 후 서서히 옅어진다. 증상이 나타났을 때 찬물로 샤워나 얼음찜질이 도움이 되며, 물집이 생긴 경우 전문의 진료가 필요하다. 일광화상을 예방하기 위해서는 무엇보다 자외선 차단이 중요하다. 하루 중 자외선이 가장 강한 오전 11시부터 오후 1시까지는 외출을 삼가는 것이 좋다. 야외활동 시에는 양산이나 챙이 달린 모자를 쓰고 노출 부위에 자외선 차단제를 사용해야 한다. 외출 후에는 자외선 차단제가 피부에 남지 않도록 깨끗이 씻어야 한다. 다형광발진은 노출 직후 발생해 바로 사라지는 햇빛 알레르기와 달리, 수시간 혹은 수일 후에 몸에 붉은 발진이 생기는 질환이다. 광 과민성 피부질환 중 가장 흔하고 햇빛 노출 부위에 구진과 수포, 습진 형태의 병변이 나타나 가려움증을 동반한다. 건국대병원 피부과 안규중 교수는 "다형광발진은 젊은 여성에게서 자주 발생하고, 2주 정도 증상이 지속되다 사라진다"며 "흉터가 남지는 않지만 매년 재발하는 경향이 있다"고 말했다. 이어 안규중 교수는 "태양광선의 노출을 피	피부염의 원인 붉어짐 가려움 안설 부기 진물 딱지 물집(간혹) 피부 두꺼워짐 또는 태선화(만성 피부염에서) 만성 피부염은 종종 피부 두꺼워짐과 피부 갈라짐을 야기합니다. 모든 유형의 피부염은 감염에 의해 합병증이 발생할 수 있습니다.	1) 꽃가루 봄에는 수목, 참조 화분이 의해 수 km 높은 분포를 2) 공팡이 실외의 곰팡 성 시기가 다 에서는 우기 달합니다. 집 은 지하실, 창 패한 음식물 니다. 청결 유 것이 예방책

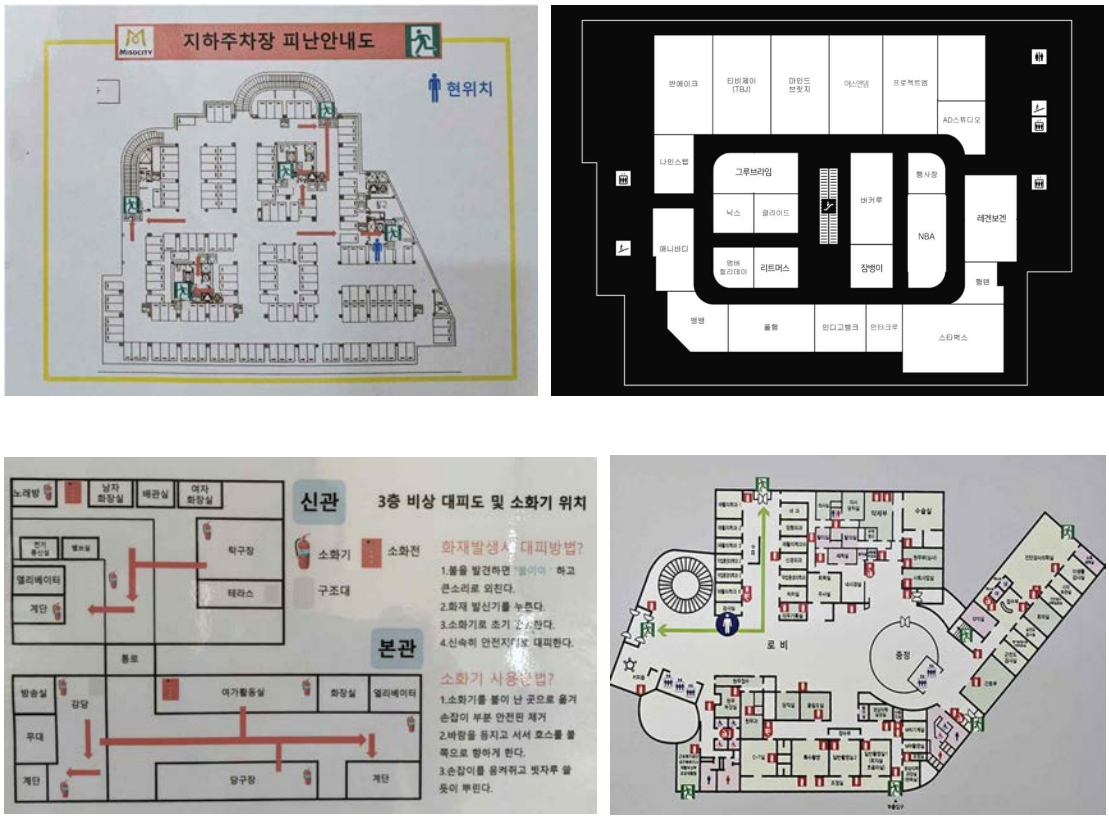
(그림) 유행병 대응 컨텐츠 분석

■ 대구지역내 다중이용시설 대피 안내도 콘텐츠 구축

건물명	타입	타입1	타입2	점검	도시	구	도시구
(주)이마트 *트레이더스 홀세일클럽	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
(주)이마트 월배점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
경북대학교 대구캠퍼스 박물관	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
경북대학교 대구캠퍼스 중앙도서관	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
경북대학교병원 외래진료동,외래접수동	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
경북대학교치과병원	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
경상북도청 별관1(민원실) *대구시청 산격청사	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
고산2동주민센터(고산평생학습센터)	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
교보생명빌딩 동성로사옥 *1층:교보문고, 지하1층:핫트랙스	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
국립대구박물관	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
국제오피스텔	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
근로복지공단 대구병원	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
달서구청	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
달성군민체육관	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
달성군종합사회복지관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

달성문화센터	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
대구 근대역사관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구 신성미소시티 주상복합	건축물	공동주택	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구2.28학생도서관 1동	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구광역시립남부도서관 본관동	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
대구광역시립달성도서관 도서관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
대구광역시립동부도서관 동부도서관1동	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구광역시립두류도서관 두류도서관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구광역시립북부도서관 도서관동	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
대구광역시립서부도서관 서부도서관	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
대구광역시립수성도서관 본관동	건축물	대형건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
대구광역시청(본관동)	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구광역시청사(의회사무실동)	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구광역시청소년문화의집	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
대구도시철도 3-026(청라언덕) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구도시철도 3-028(명덕) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
대구두류지하상가	건축물	지하도상가	1종	정밀안전진단	대구광역시	서구	대구광역시 서구
대구무역회관	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구민자역사 *대구역	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
대구보훈병원	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구삼성라이온즈파크	건축물	다중이용건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
대구삼성생명빌딩	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구역지하도상가	건축물	지하도상가	3종	정기안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구종합유통단지 전자상가	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
대구종합유통단지일반의류관	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	북구	대구광역시 북구
대구지방조달청 청사동	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구지하철 1-010(상인)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구지하철 1-016(서부정류장) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
대구지하철 1-028(명덕)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구지하철 1-030(반월당)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구지하철 1-032(중앙로)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구지하철 1-034(대구역)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
대구지하철 1-054(율하)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구지하철 1-058(반야월)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구지하철 1-068(설화명곡)역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
대구지하철 2-010(대실) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
대구지하철 2-014(계명대) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구지하철 2-022(죽전) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구지하철 2-026(두류) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대구지하철 2-032(청라언덕) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구지하철 2-035(반월당) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구지하철 2-041(범어) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
대구지하철 2-055(신매) 역사	건축물	철도역시설	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
대구콘서트하우스	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대구파티마병원 본관(외래동)	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
대구학생 문화센터	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
대덕문화전당	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
대백프라자	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대신지하도상가	건축물	지하도상가	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
대현프리몰(지하상가)	건축물	지하도상가	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
동대구세무서	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
동대구역복합환승센터 A동(환승센터)	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
동대구역본체	건축물	철도역시설	1종	정밀안전진단	대구광역시	동구	대구광역시 동구
동아백화점강북점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
동아백화점수성점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
동아쇼핑	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
동양생명빌딩 대구사옥	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
두산평생학습센터	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
롯데마트 대구율하점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	동구	대구광역시 동구
롯데백화점(주) 상인점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
메트로센타	건축물	지하도상가	1종	정밀안전진단	대구광역시	중구	대구광역시 중구
메트로프라자	건축물	지하도상가	1종	정밀안전진단	대구광역시	중구	대구광역시 중구
모다아울렛 A동(패션관)	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
모다아울렛 B동(여성관)	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
문화예술회관(공연관)	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
문화예술회관(전시관)	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
범어네거리 지하도상가	건축물	지하도상가	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
봉산문화회관	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
북대구세무서	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
상인 대성 스카이랙스홈플러스 상인점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
서구체일종합사회복지관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
서구종합사회복지관	건축물	기타	3종	정기안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
서구청사	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
서문시장 5지구	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
서문시장1지구	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
서문시장2지구	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
선스포츠프라자	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
섬유제품관사업협동조합	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	북구	대구광역시 북구
성안오피스텔	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
세븐밸리	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
수성 아크로타워	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
수성구의회청사	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
수성아트피아	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
신세계이마트만촌점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
신세계이마트성서점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
씨네시티한일	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
아양아트센터	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
엑스코	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	북구	대구광역시 북구
영남대학병원(본관)	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구
운경의료재단 곽병원	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
재단법인대구경북디자인센터	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
주)이마트 반야월점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
진천역 AK그랑폴리스	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
칠곡경북대학교병원 어린이병원	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
코스트코 대구혁신도시점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
코스트코코리아 대구점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	북구	대구광역시 북구
한국교직원공제회대구회관	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
한국마사회 대구지사	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	달성군	대구광역시 달성군
한국장학재단 대구청사	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
향촌문화관대구문학관	건축물	다중이용건축물	3종	정기안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
현대백화점 대구점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	중구	대구광역시 중구
호수빌딩	건축물	대형건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	중구	대구광역시 중구
홈플러스 내당점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	서구	대구광역시 서구
홈플러스 대구 수성점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	수성구	대구광역시 수성구
홈플러스 대구성서점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전점검	대구광역시	달서구	대구광역시 달서구
홈플러스 동촌점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	동구	대구광역시 동구
홈플러스 칠곡점	건축물	대형건축물	1종	정밀안전진단	대구광역시	북구	대구광역시 북구
홈플러스(주) 남대구점	건축물	다중이용건축물	2종	정밀안전점검	대구광역시	남구	대구광역시 남구



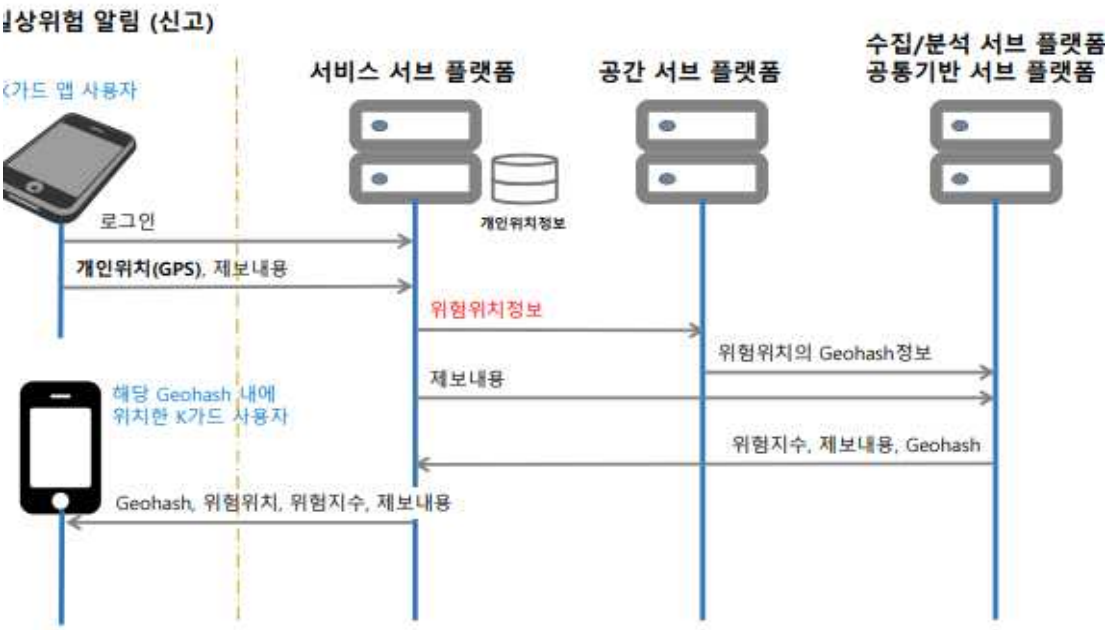
(그림) 다중이용시설 층별 대피 안내도

ㅇ (2-5-16) 시범 서비스 결과에 따른 시스템 보완

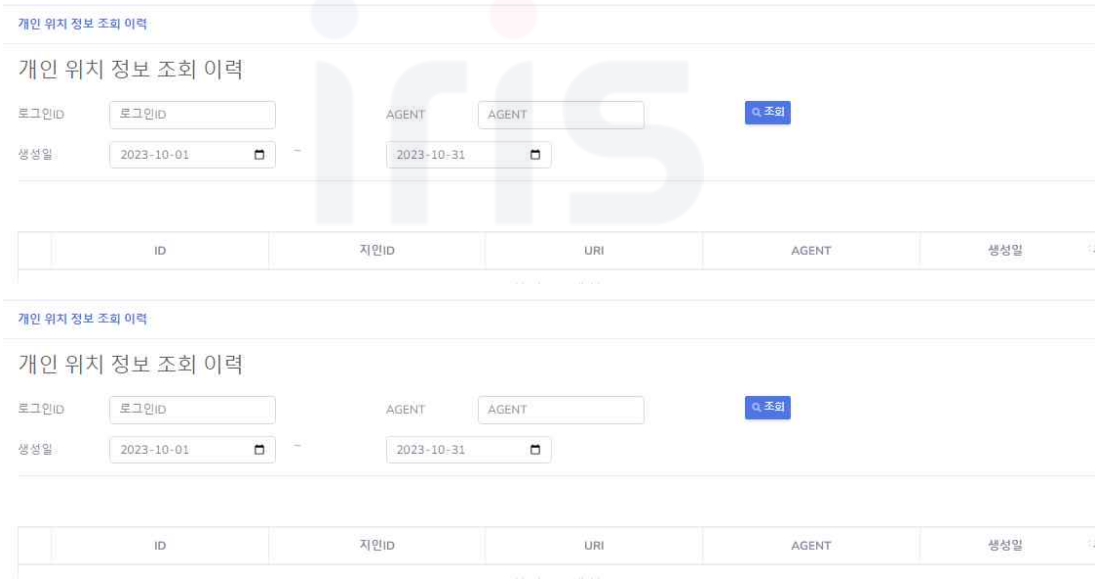
- 시범 서비스 운영안 수립
  - ■ 과제1 협업하여 운영안 수립
    - ◆ 운영 계획 및 보고서 : 과제1 제출

- 지자체 시범 서비스 운영
  - ■ 과제1(, 시범서비스 운영단) : 사용자 1차 지원
  - ■ 과제2 : 사용자 2차 지원 (기술지원)
  - ■ 과제2 : 플랫폼(시스템) 모니터링 및 플랫폼 고도화
  - ■ 위치정보 이용 이력 통지 기능 추가 제공
    - ◆ "위치정보보호법"에 의거하여, 이용자의 위치정보를 관계인등 타인 또는 제3기관에게 제공할 때, 해당 제공 이력 정보를 이용자에게 제공하여야 함. 이를 위해, 위치 정보 흐름을 정의하고, 위치 정보 이력을 관리하도록 추가 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



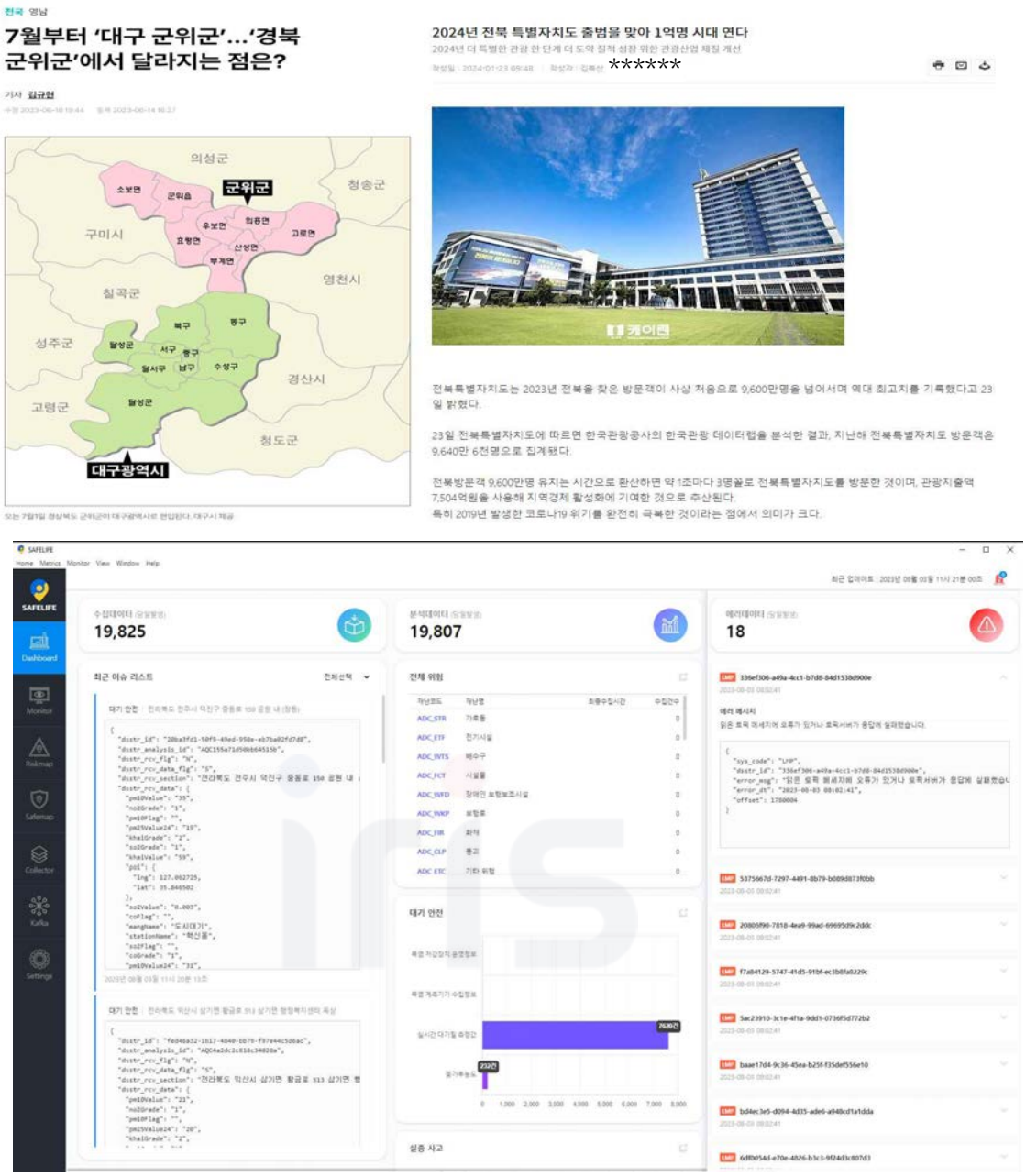
(그림) 개인 위치정보 전송 흐름



(그림) 개인 위치 정보 조회 이력 수집 관리

■ 행정구역 변경에 대한 관리프로세스 필요

◆ 시범기간 내 행정구역 재편(경북 군위군 -> 대구광역시 군위권), 행정구역 명칭 및 코드 변경(강원도 -> 강원특별자치도) 으로 분석/공간플랫폼에서 위험지수 산정 및 위치 변환 시 장애 발생



(그림) 강원특별자치시도로 변경 시 분석/공간 플랫폼 오류 발생화면

- 향후 인구감소 등으로 인한 행정구역의 변경이 계속될 것으로 예상, 각 서브플랫폼의 통합 관리 프로세스 필요 (전라북도 -> 전북특별자치도 변경 예정)

■ 위험해제에 대한 명확한 정책 기준 제시 필요

- 크라우드 소싱 데이터에 대한 위험해제/종료에 대한 강제성 부여 필요
- 최장 1달의 해제 기간을 두고 있으며, 불필요한 자원 사용으로 서비스에 필요한 자원 배분 불가
- 위험발생 데이터의 수집은 되고 있으나 해제에 대한 데이터 수집은 이루어지고 있지 않아 자원이 비효율적으로 운영
- 서비스 사용자에게 위험 해제에 대한 서비스 제공 필요

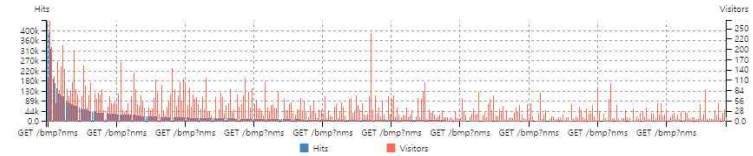
■ 긴급알림 서비스에 대한 사용자 편의성 제고

- 긴급사안에 대해 신고자가 긴급알림의 주기를 지정함으로써 사용성 증대

- 긴급알림 지역을 사용자가 지정할 수 있는 옵션 추가로 미발견자 또는 실종동물의 특성에 따라 알림 구간을 다양하게 설정 필요

■ 서비스 성능 개선

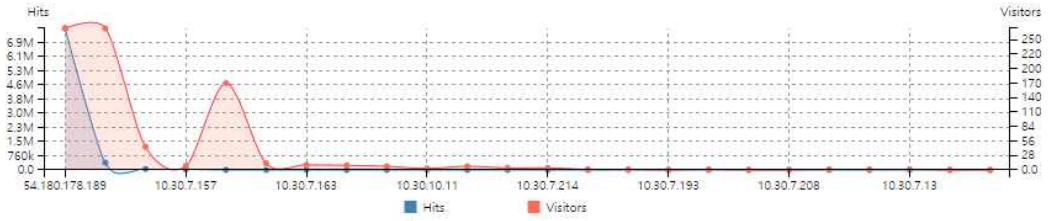
- 고화질의 신고 사진의 송수신 시 네트워크 전송속도 저하로 인한 사용자 불편 초래
- 향후 CDN 구축으로 대용량 데이터에 대한 송수신 프로세스를 개선하여 사용성 증대 필요
- 지역별 사용량 분석에 따른 서비스 모듈 재분배로 성능 개선 기대



#	Hits	Visitors	Method	Protocol	Data
	8,090,615 Max: 444,088 Min: 1	191,580 Max: 274 Min: 1			72,431 Total
61	20,914 (0.26%)	21 (0.01%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydmt5c
62	20,820 (0.26%)	100 (0.05%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kjsf
63	20,652 (0.26%)	30 (0.02%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7fnsx
64	19,943 (0.25%)	16 (0.01%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7b0fz
65	19,911 (0.25%)	41 (0.02%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydkkjt
66	19,862 (0.25%)	58 (0.03%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydm6ck
67	19,717 (0.24%)	73 (0.04%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kngt
68	19,682 (0.24%)	146 (0.08%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kjey
69	19,606 (0.24%)	89 (0.05%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy77yft
70	18,987 (0.23%)	44 (0.02%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wye5msx
71	18,732 (0.23%)	72 (0.04%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kj9u
72	18,400 (0.23%)	108 (0.06%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kjky
73	18,381 (0.23%)	58 (0.03%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydm1p9
74	17,937 (0.22%)	117 (0.06%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kjk5
75	17,798 (0.22%)	99 (0.05%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydk8x1
76	17,446 (0.22%)	45 (0.02%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7b1xn
77	17,397 (0.22%)	94 (0.05%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy6x50z
78	17,005 (0.21%)	41 (0.02%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydksxq
79	16,934 (0.21%)	73 (0.04%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wy7kjek
80	16,707 (0.21%)	61 (0.03%)	GET	HTTP/1.1	/bmp?nms=degree&kind=geosearch&geohash=wydj1gp

(그림) K-가드 메인페이지 API 호출내역이 90% 이상 차지

■ 서비스 서버의 Location 이 North America Region 으로 국내 서비스에 맞는 위치 변경 필요



#	Hits	Visitors	Country	Data
	8,090,746 Max: 7,613,708 Min: 1	832 Max: 274 Min: 1		24 Total
1	7,613,708 (94.10%)	274 (32.93%)	US United States	54.180.178.189
2	392,825 (4.86%)	274 (32.93%)	Unknown	172.22.0.3
3	50,332 (0.62%)	45 (5.41%)	KR Korea, Republic of	121.190.79.158

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

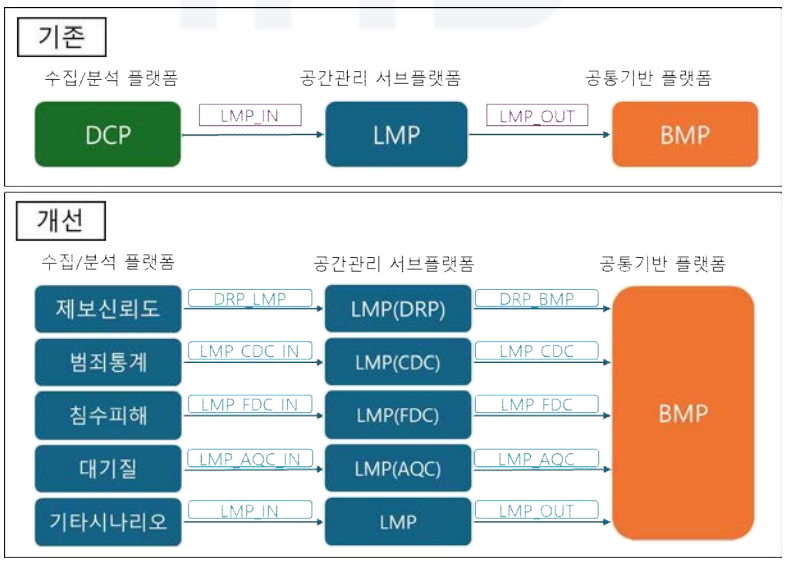
■ 동일 제보 여부 확인 및 처리 문제

- 기존의 일상생활 신고는 다른사람이 같은 이벤트를 신고할 경우 다른 신고로 인식
- 다른 이벤트가 동일 제보인지를 판단하기 위해 신고 이벤트의 특정 공간범위(현재 50m) 이내 신고를 동일신고로 간주하고, 하나의 이벤트로 결합하는 처리 알고리즘 수행
- 현재는 공간적인 범위만 판단가능하나, 향후 제보내용,이미지 등을 복합적으로 검토하여 동일 신고/제보 여부를 판단하는 고도화 과정이 필요

(그림) 일상생활 제보 중복성 처리 과정

■ 주소 변환 데이터 처리량 병목 현상

- 수집되는 주소 데이터의 공간데이터 변환 처리 모듈의 병목현상 발생
- 특정 시나리오에서 주기적으로 주소변환이 필요한 데이터의 양이 많아 병목현상이 발생
- 시나리오 별로 처리하는 채널을 분기하여 수행



(그림) 시나리오 별 주소변환 일괄처리 개선

■ 수집 단계에서 메타데이터 정규화 프로세스 필요

- 플랫폼 내 혼선 발생, 연동 실패, 사용자에게 정확한 정보 (위치, 시각 등) 전달 불가 이슈 발생
  . 위치 정보 : 전국단위 공공데이터 수집 시 정규화되지 않은 위치 정보 다수 존재
  데이터 생성 시기에 따라 상이한 행정구역 단위, 명칭 존재
  주소 표기법 혼재 : 도로명, 지명, 단위 생략 등
- 위 문제를 방지하기 위해선 수집 데이터 정규화 프로세스 고도화 및 자동화 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

. 도로명, 지번 주소 통일
. 생략된 행정구역, 단위 삽입
, 상이한 위경도 표기 체계 통일
. 상이한 시각 포맷 통일

■ 비실시간으로 수집되는 대용량 데이터 처리를 위한 배치 프로세스 설계 필요

◆ 업데이트 주기가 월, 분기, 반기 정도로 길고, 대용량으로 발행되는 데이터의 경우
. 메시징 방식으로 발행할 경우 타 서비스 성능에 영향을 줄 정도로 리소스 사용량 증가
. 배치 프로세스를 통해 타 플랫폼에 전달할 수 있는 구조로 개선 필요

■ 특정 지역, 지자체 한정으로 제공 가능한 서비스의 분리 방안 필요

◆ 전국 단위 수집/분석 시스템내 삽입, 인터페이스 통일 어려움
. 무리한 인터페이스 통합 과정에서 지역 특성이 반영된 결과가 소실되는 경우도 발생 가능
◆ 특정 지역 한정으로 동작하는 플랫폼 다중 구성 필요
◆ 서비스 단에서는 사용자 위치를 기반으로 해당 지역에서 제공되는 서비스 노출
. 예) 대구시 한정으로 수집/분석되는 '경사지 위험' → 대구시로 위치 설정한 사용자에게 노출, "지역 맞춤형 생활안전 서비스"

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 정량적 연구개발성과

□ 정량적 연구개발성과표

(단위 : 건, 천원)

연도 / 성과지표명			1단계 (2019~2023)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표1」	등재지 논문 건수	목표(단계별)	3	3	5.00
		실적(누적)	3	3	5.00
	학술대회 발표논문 건수	목표(단계별)	10	10	5.00
		실적(누적)	11	11	5.50
	민간 포상 (국내, 국제)	목표(단계별)	0	0	
		실적(누적)	1	1	
	특허 출원 건수	목표(단계별)	15	15	7.00
		실적(누적)	17	17	7.93
	특허 등록 건수	목표(단계별)	6	6	5.00
		실적(누적)	8	8	6.67
	3극 특허 (미국,유럽,일본) 출원	목표(단계별)	1	1	5.00
		실적(누적)	1	1[주1)]	3.33
	실용신안, 디자인, 상표 건 수	목표(단계별)	2	2	5.00
		실적(누적)	2	2	5.00
	소프트웨어 등록 건수	목표(단계별)	13	13	10.00
		실적(누적)	14	14	10.77
	소프트웨어 활용 만족도	목표(단계별)	3.25/5	3.25/5	5.00
		실적(누적)	3.97/5	3.97/5[주2)]	6.08
	시제품 제작 건수	목표(단계별)	5	5	5.00
		실적(누적)	5	5	5.00
	시제품 현장 활용도(%)	목표(단계별)	40	40	5.00
		실적(누적)	40	40	5.00
	기술실시(이전) 건수	목표(단계별)	2	2	5.00
		실적(누적)	3	3	7.50
	기술료(정액, 억원)	목표(단계별)	1	1	5.00
		실적(누적)	1.1	1.1	5.50
	신규인력 채용	목표(단계별)	24.7	24.7	7.00
		실적(누적)	27.6	27.6[주3)]	7.82
	간행물 발간 및 기고 건수	목표(단계별)	15	15	5.00
		실적(누적)	16	16	5.33
	홍보 전시	목표(단계별)	16	16	5.00
		실적(누적)	18	18	5.63
	시스템 개발 건수	목표(단계별)	4	4	5.00
		실적(누적)	4	4	5.00
	시스템 활용도 (만족도)	목표(단계별)	3.5/5	3.5/5	5.00
		실적(누적)	3.89/5	3.89/5[주4)]	5.56
연구개발과제 특성 반영 지표2」	매출액 또는 계약액 (억원)	목표(단계별)	2.8	2.8	6.00
		실적(누적)	3.5	3.5	7.50
	없음	목표(단계별)			
		실적(누적)			
계					100.00
					110.12[주5)]

※[주1)] : 미국/일본 출원, 유럽 미출원
※[주2)] : 79.5/100
※[주3)] : 38명 신규인력 (12개월 이상 100% 투입을 1로 기준함)
※[주4)] : 77.8/100
※[주5)] : 가중치 실적 : 연구단 자체 산정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 연구개발성과 성능지표

평가 항목 (주요성능1」)		단위	전체 항목에서 차지하는 비중2」(%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	달성치 (실적)	연구개발 목표치	목표설정 근거
				보유국/보유기관	성능수준	성능수준	1단계 (2019~2023)	1단계 (2019~2023)	
1	공간관리시스템 활용만족도 (올포랜드)	점	5	미국/ESRI	해당없음	해당없음	3.87	3.5	-
2	공간관리시스템 안정도 (올포랜드)	점	6	미국/ESRI			100	90	실증 단계에서 요구하는 수준의 시스템 기능의 안정도 선정
3	수집시스템활용만족도 (와이즈넛)	점	5				4.01	3.5	-
4	데이터수집유형종류 (와이즈넛)	종	6	미국/Elastic 45종			50	50	세계 최고수준 초과달성
5	데이터수집성능 (와이즈넛)	건/m	6	미국/Elastic 50건/min			83	60	세계 최고수준 초과달성
6	수집데이터유형분류정확도 (와이즈넛)	%	6			89	95	91	국내 최고수준 초과달성
7	분석시스템 데이터가용성 (와이즈넛)	종	6				10	10종 이상	머신러닝 모델링 활용 데이터 수 선정
8	분석시스템활용만족도 (와이즈넛)	점	5				3.76	3.5	-
9	분석시스템 안정성 (와이즈넛)	점	6				100	90	실증 단계에 필요한 시스템의 안정성 선정
10	소프트웨어 활용 만족도 (핸디소프트)	점	5				3.915	3.5	소프트웨어를 체험한 수요자를 중심으로 실시하는 만족도 조사
11	시스템의 신뢰성 (핸디소프트)	%	6	미국/아마존			0%	0.1%미만	안정적인 서비스를 위한 시스템의 신뢰성 선정
12	시스템 현장활용도 (핸디소프트)	%	5				50	40	기술이전 또는 자체 사업화를 통해 산업현장에 적용되는 %
13	맞춤형 단말 연계 수 (핸디소프트)	종	5				5	5	접근성 분류에 따른 맞춤형 단말 선정
14	API 지원 성능 (아이브랩)	초	6			13.3	0.011초	3초 이내	행정안전부-행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(2019.12)
15	소프트웨어 활용 만족도 (아이브랩)	점	5				4.03	3.5	수요자 중심의 만족도 조사
16	시스템 현장 활용도 (아이브랩)	%	5				50	40	기술이전 또는 자체 사업화를 통해 산업현장에 적용되는 %
17	API 제공 안전 정보서비스 유형 수 (아이브랩)	개수	6				12	12	개발 예정인 서비스 유형수와 동일 개수
18	지원 서비스 API 개수 (아이브랩)	개수	6				15	15	서비스 유형에 따른 API이외의 공통 API 내용 포함함

- 증빙 위치 : “03. [서식1] 연구성과 증빙자료” 파일내 ‘연구개발성과 성능지표’ 증빙 위치

증빙 Page	증빙연번	지표명	제목(명칭)	발생기관	인증기관	성과일
177	320	시스템활용 만족도	생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템 시스템 활용도(만족도) 조사 (3.87/5, 77.4/100)	올포랜드	올포랜드	2023.11.24

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

178	321(1)	공간관리시스템 안정도	생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템 – 시험성적서 (100/80)	올포랜드	올포랜드	2021.10.29
179	321(2)	공간관리시스템 안정도	생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템 - 시험성적서 (98/85)	올포랜드	올포랜드	2022.11.08
180	321(3)	공간관리시스템 안정도	생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템 – 시험성적서 (100/90)	올포랜드	올포랜드	2023.11.24
163	131	시스템활용 만족도	수집 서브 플랫폼 시스템 활용도(만족도) 조사	와이즈넛	와이즈넛	2023.10.31
165	133	데이터수집유형종류	데이터수집 유형 종류 (50/50)	와이즈넛	와이즈넛	2023.10.31
166	134	데이터수집성능	데이터 수집 성능 (83/60)	와이즈넛	와이즈넛	2023.10.31
167	135(1)	수집데이터유형분류 정확도	2019 시험성적서 : 수집 데이터 유형 분류 정확도 (91%/82%)	와이즈넛	KCL	2019.11.27
168	135(2)	수집데이터유형분류 정확도	2020 시험성적서 : 수집 데이터 유형 분류 정확도 (85%/85%)	와이즈넛	KCL	2020.11.17
169	135(3)	수집데이터유형분류 정확도	2021 시험성적서 : 수집 데이터 유형 분류 정확도 (91%/87%)	와이즈넛	KCL	2021.11.08
170	135(4)	수집데이터유형분류 정확도	2022 시험성적서 : 수집 데이터 유형 분류 정확도 (95%/89%)	와이즈넛	KCL	2022.12.08
171	135(5)	수집데이터유형분류 정확도	2023 시험성적서 : 수집 데이터 유형 분류 정확도 (95%/91%)	와이즈넛	KCL	2023.12.08
172	136	분석시스템 데이터가용성	분석시스템 데이터가용성	와이즈넛	와이즈넛	2021.10.25
164	132	시스템활용 만족도	분석 서브 플랫폼 시스템 활용도(만족도) 조사	와이즈넛	와이즈넛	2023.10.31
173	137	분석시스템 안정성	분석시스템 안정성 (100/90)	와이즈넛	와이즈넛	2023.12.13
58	15(1)	소프트웨어 활용 만족도	'생활안전 예방 서비스 플랫폼'소프트웨어에 대한 활용 만족도 조사	핸디소프트	GRI Research	2022.11.18
59	15(2)	소프트웨어 활용 만족도	'생활안전 예방 서비스 플랫폼'소프트웨어에 대한 활용 만족도 조사	핸디소프트	핸디소프트	2023.09.24
159	41	시스템의 신뢰성	시험성적서 : 생활안전위험 수집/분석 정보 v1.0 (100/-)	핸디소프트	Wiseston e	2020.10.21
160	42	시스템의 신뢰성	시험성적서 : 실시간 상황전파 시스템 v1.0 (발송됨/-)	핸디소프트	KOTCA	2021.11.30
161	43	시스템의 신뢰성	시험성적서 : 생활안전 예방서비스 기술개발사업/생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술 개발 (SAFELIFE-M V1.0)	핸디소프트	KOTCA	2023.09.13
71	18	시스템 현장활용도	시제품 현장 활용도 40%	핸디소프트	핸디소프트	2023.12.00
162	44	맞춤형 단말 연계 수	생활안전 서비스 대응 및 정보수집 단말	핸디소프트	핸디소프트	2019.04 ~ 23.12
174	246	API 지원 성능	API 지원 성능 - 시험 결과서 (0.011초/3초이내)	아이브랩	SUPRESO FT	2023.09.19
60	213(1)	소프트웨어 활용 만족도	생활안전 예방 서비스 OpenAPI 활용 만족도 조사	아이브랩	아이브랩	2022.12.07
61	213(2)	소프트웨어 활용 만족도	생활안전 공통기반 플랫폼 'API 지원 성능'에 대한 활용 만족도 조사	아이브랩	아이브랩	2023.09.24
71	18	시스템 현장활용도	시제품 현장 활용도 40%	아이브랩	아이브랩	2023.12.00
175	247	API 제공 안전 정보 서비스 유형 수	API 제공 안전 정보 서비스 유형 수 - 시험 결과서 (12/12)	아이브랩	아이브랩	2023.09.19
176	248	지원 서비스 API 개수	지원 서비스 API 개수 – 시험성적서 (15/15)	아이브랩	아이브랩	2023.09.19

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	정보시스템을 통한 생활안전 위험의 예방.대응을 위한 안전약자 요구사항 분석모델 연구 : 의사소통기능을 중심으로	대한지역사회작업치료학회지	이용직	10권3호	대한민국	대한지역사회작업치료학회	비SCIE	2020. 12. 31.	2234-0866	100%
2	안전약자를 위한 맞춤형 서비스 체계 및 접근성 프로파일 연구 : 생활안전 예방 및 대응 정보시스템을 중심으로	대한지역사회작업치료학회지	이용직	11권3호	대한민국	대한지역사회작업치료학회	비SCIE	2021.12.31.	2234-0866	100%
3	안전약자를 접근성 프로파일을 활용한 장애포괄적 맞춤형 생활안전 예방서비스 K-가드 앱의 개발 및 사용성 평가 연구	대한지역사회작업치료학회지	이용직	12권3호	대한민국	대한지역사회작업치료학회	비SCIE	2022.12.31.	2234-0866	100%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	2019 한국정보기술학회·한국디지털콘텐츠학회 추계공동학술대회 (생활안전 서비스를 위한 IoT 프레임워크 제안)	아이브랩 (박성식)	2019.11.29	나사렛대학교 (천안)	대한민국
2	한국지리정보학회 2019년 추계 학술대회 (PostGIS를 활용한 Point Geometry Data의 Heat Map 변환방법)	올포랜드 (이민형)	2019.11.01	제주대학교 아라컨벤션홀	대한민국
3	한국지리정보학회 2019년 추계 학술대회 (빅데이터를 활용한 실시간 데이터 처리 방법)	올포랜드 (최상재)	2019.11.01	제주대학교 아라컨벤션홀	대한민국
4	한국지리정보학회 2019년 추계 학술대회 (Private Cloud 환경의 재난 관제 시스템 장애발생 대응 Scheme)	올포랜드 (변휘림)	2019.11.01	제주대학교 아라컨벤션홀	대한민국
5	한국인터넷정보학회 2020년도 추계학술발표대회 (단어 가중치를 활용한 유사 의미 군집 기반의 비정형 텍스트 데이터 요약 방법)	와이즈넛 (김문종)	2020.10.31	여수 엑스포컨벤션센터	대한민국
6	한국지리정보 학회 2020년 추계 학술대회 (안전관리시스템 해외사례연구: 생활안전 관리대상을 기반으로)	올포랜드 (김정아)	2020.11.13	제주대학교 아라컨벤션홀	대한민국
7	대한전자공학회 2021년도 추계학술대회 (Vision Transformer를 활용한 안전신문고 이미지 분류에 관한 연구)	핸디소프트 (신승미)	2021.11.26	송도 컨벤시아	대한민국
8	제23회 전자정보통신 학술대회 (맞춤형 생활안전 서비스를 위한 이기종 IoT 센서 데이터의 계층적 통합 기법 제안)	아이브랩 (박성식)	2021.12.03	CEIC 2021	대한민국
9	2021년 대한지역사회작업치료학회 춘계학술대회 (맞춤형 생활안전예방서비스 개발을 위한 안전약자 분석모델 연구 – 의사소통기능을 중심으로)	한국ICT접근성연구센터 (지석연)	2021.04.24	온라인 (Zoom)	대한민국
10	제34회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 (SERADE 섹션 표현 기반 문서 임베딩 모델을 활용한 긴 문서 검색 기능 개선)	와이즈넛 (정혜인)	2022.10.18.	경주교원드림센터	대한민국
11	2023 한국 인공지능 학술대회 (생성형 AI 기반의 재난안전 대응 챗봇 구축에 관한 연구)	핸디소프트 (안진수)	2023.09.21	온라인 (Zoom)	대한민국

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법	한국	핸디소프트(이원욱)	2019.11.14	10-2019-0145620					100%	
2	생활 안전 데이터를 실시간으로 수집하고 정제하여 데이터 분석을 최적화하는 방법	한국	와이즈넛(양재석, 이종호, 김예지)	2019.12.06	10-2019-0161623					100%	
3	생활안전 통합 예측 시스템 및 이를 이용한 생활안전 통합 예측 방법	한국	빅스터(이현종)	2019.11.18	10-2019-0147422					100%	
4	생활안전 상황전파 시스템	한국	핸디소프트(신승미, 이문규, 이현웅, 임정현, 유자영)	2020.11.18	10-2020-0154539					100%	
5	생활안전 상황전파 방법	한국	핸디소프트(신승미, 이문규, 이현웅, 임정현, 유자영)	2020.11.18	10-2020-0154540					100%	
6	크라우드 소싱 데이터 기반의 사용자 맞춤형 일상생활 위험지수 관리 장치 및 그 방법	한국	와이즈넛(홍범석,문영주, 이찬형, 채화종, 장정훈)	2020.11.20	10-2020-0156253					100%	
7	머신 러닝을 활용한 웹 페이지 주요 영역 식별 및 데이터 수집 방법	한국	와이즈넛(채화종, 유승환)	2020.11.25	10-2020-0159708		-	-	-	100%	
8	사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치	한국	㈜아이브랩(김용우, 김기환,심화진)	2020.10.23	10-2020-0138230					100%	
9	위험지역 및 사회적 거리 알림 방법 및 시스템	한국	㈜아이브랩(김용우, 김기환,심화진)	2020.11.13	10-2020-0152036					100%	
10	데이터 통합 수집 시스템	한국	핸디소프트(신승미, 유자영, 이태원)	2021.11.29	10-2021-0167261					100%	
11	유사도 기반의 연관 데이터 추천 시스템 및 그 방법	한국	와이즈넛(양재석, 임병수 김하영 김예지,남기웅)	2021.08.05	10-2021-0103056					100%	
12	인공지능 기반	한국	와이즈넛(	2021.08.20	10-2021-					100%	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	생활안전예측을 위한 능동적 데이터 수집 및 분석 방법과 그 시스템		채화종, 장정훈)		0110469						
13	IoT 센서를 구비하는 물건을 이용한 독거자 안전 관리 시스템 및 방법	한국	아이브랩	2021.11.10	10-2021-0154097					100%	
14	딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법	한국	올포랜드(이민형, 고성훈, 임지윤)	2022.10.13	10-2022-0131466					100%	
15	개인 맞춤형 안전매뉴얼 생성 장치	한국	핸디소프트(신승미, 안진수)	2023.10.30	10-2023-0146408					100%	
16	순서형 로지스틱 회구 분석 기반의 침수 피해예측 분석 장치	한국	와이즈넛(장정훈, 이찬형, 박서연, 이지영)	2023.11.01	10-2023-0149163					100%	
17	피난시설 적치물 판별 시스템	한국	아이브랩(김용우, 김기환)	2023.11.16	10-2023-0158855					100%	
18	생활안전 통합 예측 방법	한국	빅스터(이현종)	2019.11.18	10-2019-0147422		빅스터	2021.12.31.	10-2019-0147422	100%	
19	다중 이용 시설의 대피 유도 시스템 및 방법	한국	핸디소프트	2019.11.14	10-2019-0145620		핸디소프트	2022.02.28	10-2370576	100%	
20	생활안전 상황전파 방법	한국	핸디소프트	2020.11.18	10-2020-0154540		핸디소프트	2022.04.05	10-2384838	100%	
21	생활안전 상황전파 시스템	한국	핸디소프트	2020.11.18	10-2020-0154539		핸디소프트	2022.04.05	10-2384819	100%	
22	사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치	한국	아이브랩	2020.10.23	10-2020-0138230		아이브랩	2022.05.12	10-2398980	100%	
23	유사도 기반의 연관 데이터 추천 시스템 및 그 방법	한국	와이즈넛	2021.08.05	10-2021-0103056		와이즈넛	2022.06.15	10-2411081	100%	
24	크라우드 소싱 데이터 기반의 사용자 맞춤형 일상생활 위험지수 관리 장치 및 그 방법	한국	와이즈넛	2020.11.20	10-2020-0156253		와이즈넛	2022.09.21	10-2447274	100%	
25	딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법	한국	올포랜드(이민형, 고성훈, 임지윤)	2022.10.13	10-2022-0131466		올포랜드	2022.12.20	10-2480715	100%	
26	SYSTEM FOR RECOMMENDING DATA BASED ON SIMILARITY AND METHOD THEREOF	미국	와이즈넛	2022.07.27	17815439					100%	
27	순서형 로지스틱 회귀 분석 기반의 침수 피해예측 분석 장치	일본	와이즈넛	2023.12.21	2023-211120					100%	
28	상표 (K-Safety)	한국	아이브랩	2022.05.03	40-2022-0082804					100%	
29	상표 (스피디유)	한국	핸디소프트	2023.12.22	40-2023-0234187					100%	

ㅇ 지식재산권 활용 유형

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
14		√	√							
25	√	√								

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	실시간 상황전파 시스템(HIDSP)	2020.08.10	핸디소프트	2020.11.23	C-2020-044151	핸디소프트	100%
2	이종 시스템 간 데이터 Crawler(크롤러)	2021.10.30	와이즈넛	2020.11.17	C-2020-042628	와이즈넛	100%
3	생활안전제3자서비스용API서버	2020.11.02	아이브랩	2020.11.04	C-2020-039658	아이브랩	100%
4	생활안전제3자서비스유아이서버	2020.11.02	아이브랩	2020.11.04	C-2020-039659	아이브랩	100%
5	생활안전예방서비스 공간관리 서브 플랫폼 데이터 관리 웹 서버	2020.11.16	올포랜드	2020.11.25	C-2020-044952	올포랜드	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6	생활안전예방서비스 공간관리 서브플랫폼 통신메세지 실시간 처리 모듈	2020.11.09	올포랜드	2020.11.25	C-2020-044953	올포랜드	100%
7	HISCP (능동형수집기)	2021.07.16	핸디소프트	2021.07.26	C-2021-029449	핸디소프트	100%
8	생활안전위험대응컨텐츠관리서버	2021.07.30	아이브랩	2021.10.06	C-2021-039542	아이브랩	100%
9	생활안전위험대응컨텐츠API서버	2021.10.01	아이브랩	2021.10.06	C-2021-039543	아이브랩	100%
10	생활안전예방서비스 공간시설물 데이터 제공 서비스 웹 서버	2021.10.04	올포랜드	2021.10.26	2021-046060	올포랜드	100%
11	와이즈넛 오픈API 크롤러 (wisenut-openapi-crawler)	2021.08.31	와이즈넛	2021.11.04	C-2021-045148	와이즈넛	100%
12	생활안전 상황 판단 의사결정 시스템 (Life safety Situation Decision Making System)	2021.10.27	와이즈넛	2021.11.15	C-2021-047395	와이즈넛	100%
13	분산메시지 모니터링 시스템	2022.09.26	핸디소프트	2022.10.05	C-2022-037832	핸디소프트	100%
14	생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver2.0)	2022.09.16	아이브랩	2022.10.12	C-2022-038900	아이브랩	100%

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국내표준

번호	인증구분[1]」	인증여부[2]」	표준명	표준인증기구명	제안주체	표준종류[3]」	제안/인증일자

ㅇ 국제표준

번호	표준화단계구분[1]」	표준명	표준기구명[2]」	표준분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	표준개발 방식[3]」	제안자	표준화 번호	제안일자

[경제적 성과]

□ 시험제품 제작

번호	시험제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
1	안전약자유형별 위험대응서비스v1.3	2021.06.20	핸디소프트	핸디소프트 통합서버	일상안전	3년	한국시험인증원 KST-21-059	2021.10.18
2	생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver 1.0)	2021.10.01	아이브랩	아이브랩	제3자 서비스	2년	㈜슈어소프트	2021.11.29
3	분산메시지 모니터링	2022.06.15	핸디소프트	핸디소프트 통합서버	시스템 운영	2년	한국시험인증원	2022.11.17
4	생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver 2.0)	2022.09.06	아이브랩	아이브랩	제3자 서비스	2년	㈜슈어소프트	2022.11.14
5	일상생활 위험 분류 서버 V1.0	2022.09.30	와이즈넛	와이즈넛 IDC	일상생활 위험 데이터 분류/저장	2년	한국건설생활환경시험연구원	2022.11.22

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황
1	제3자 실시	생활안전 제3자 OpenAPI 플랫폼	아이브랩	2023.11.06	30,000,000원	30,000,000원
2	제3자 실시	사물 인터넷 플랫폼 기술(oneM2M)	아이브랩	2023.12.08	30,000,000원	30,000,000원
3	제3자 실시	생활안전 통합플랫폼 모니터링 시스템	핸디소프트	2023.12.11	50,000,000원	50,000,000원

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액 (VAT별도)		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
국민건강보험공단 2020년도 온라인 분석 서비스 (와이즈넛)	2020	34,300		34,300	계약서, 세금계산서
MZ세대 대상 취업 데이터 수집분석 및 AI 알고리즘 개발 (와이즈넛)	2021	60,000		60,000	계약서, 세금계산서
매뉴얼봇 (시스템 모니터링 및 알림) (핸디소프트)	2022	45,454		45,454	계약서, 세금계산서
정부24 생활맞춤형 연계서비스 기반구축 (와이즈넛)	2022	42,000		42,000	계약서, 세금계산서
부산항만 IoT구축사업 (IoT플랫폼) (아이브랩)	2022	38,400		38,400	계약서, 세금계산서
IoT기반 생활환경유해인자 건강영향 빅데이터 수집 관리 (아이브랩)	2023	15,558		15,558	계약서, 세금계산서
정부24 생활맞춤형 연계서비스 기반구축 (와이즈넛)	2023	113,600		113,600	계약서, 세금계산서
합계		349,312		349,312	

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
		연도	박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1	신규채용 38명 (27.6M/Y)	2019	3		12		12	3	14	1			
		2020		1	8		8	1	9				
		2021			5		3	4	5				
		2022		1	6		4	1	7				
		2023			2		1	1	2				

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	간행물(기고)	에이블뉴스	장애인의 생활안전! 어떻게 보장 받을 수 있나? - 장애 유형에 따른 개인 프로파일 맞춤형 정보 제공 필요 (한국ICT접근성연구센터)	2019.11.14.
2	간행물(기고)	국민생활안전포럼	지오해시 기술을 활용한 생활안전 상황전파 서비스 (핸디소프트)	2020.10.12
3	간행물(기고)	국민생활안전포럼	접근성프로파일 기반 안전약자 맞춤형 서비스 (한국ICT접근성연구센터)	2020.9.11.
4	간행물(기고)	공학저널	스마트해진 생활안전 서비스, 생활안전 정보 수집해 맞춤형 제공 (핸디소프트)	2021.12.14
5	간행물(기고)	국민생활안전포럼	이타적 행동을 일상화하는 생활안전예방서비스 (핸디소프트)	2021.09.16
6	간행물(기고)	서울경제	와이즈넛, 국민 안전 책임질 'AI 기반 생활안전 예방서비스 플랫폼' 개발 가속 (와이즈넛)	2021.11.17
7	간행물(기고)	국민생활안전포럼	생활속의 유행병에 대한 효과적인 안전 관리방안 (아이브랩)	2021.11.16
8	간행물(기고)	공학저널	공간정보 활용으로, 지도 기반 생활안전 위험정보 얻는다 (올포랜드)	2021.11.22
9	간행물(기고)	에이블뉴스	행정안전부 안전약자 맞춤형 생활안전예방서비스 실증사업 소개 (한국ICT접근성연구센터)	2021.12.10
10	간행물(기고)	더인디고	마이데이터, 마이프로파일로 장애인의 삶을 안전하게! (한국ICT접근성연구센터)	2021.12.14
11	간행물(기고)	국민생활안전포럼	내가 만드는 안전 서비스 (아이브랩)	2022.12.13
12	간행물(기고)	공학저널	내 주변에 일어나는 일상 위험, 공간정보 활용해 대비한다 (올포랜드)	2022.11.24
13	간행물(기고)	소셜포커스	정보통신기술(ICT)로 장애인의 생활안전 보장	2022.11.04

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			(한국ICT접근성연구센터)	
14	간행물(기고)	국민생활안전포럼	인공지능, 생활안전지능형플랫폼 (핸디소프트)	2023.10.25
15	간행물(기고)	서울경제	AI기술로 국민 안전 예방" 와이즈넛, 생활안전 예방서비스 개발 막바지 (와이즈넛)	2023.08.10
16	간행물(기고)	프라임경제	와이즈넛, 일상생활속 문제, AI분석기술로 예방 가능해져 (와이즈넛)	2023.12.15
1	홍보(전시)	2019년 사물인터넷국제전시회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2019.10.23. ~ 10.25
2	홍보(전시)	2020년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (핸디소프트)	2020.10.26. ~ 2020.10.30
3	홍보(전시)	2020년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2020.10.26. ~ 2020.10.30
4	홍보(전시)	2021년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (핸디소프트)	2021.09.13. ~ 2021.09.17
5	홍보(전시)	2021년 사물인터넷국제전시회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2021.10.20. ~ 10.22
6	홍보(전시)	2022년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발 (핸디소프트)	2022.10.12. ~ 2022.10.14
7	홍보(전시)	2022년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스 수집/분석 플랫폼 기술개발 (와이즈넛)	2022.10.12. ~ 2022.10.14
8	홍보(전시)	2022년 AIoT 국제전시회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2022.10.19. ~ 10.21
9	홍보(전시)	2022년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스 서비스 플랫폼 기술개발 (아이브랩)	2022.10.12. ~ 2022.10.14
10	홍보(전시)	2023년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 공통기반 플랫폼 (핸디소프트)	2023.09.13. ~ 2023.09.15
11	홍보(전시)	2023년 국제치안산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 공통기반 플랫폼 (핸디소프트)	2023.10.18. ~ 10.21
12	홍보(전시)	2023년 디지털문서 플랫폼 컨퍼런스 및 전시 (전자신문)	생활안전 예방서비스를 위한 공통기반 플랫폼 (핸디소프트)	2023.11.21
13	홍보(전시)	2023년 국제치안산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 수집/분석 플랫폼 (와이즈넛)	2023.10.11. ~ 10.13
14	홍보(전시)	2023년 AIoT 국제전시회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2023.10.18. ~ 10.21
15	홍보(전시)	2023년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 서비스 플랫폼 (아이브랩)	2023.09.13. ~ 2023.09.15
16	홍보(전시)	2023년 대한민국 안전산업박람회	생활안전 예방서비스를 위한 공간관리 플랫폼 (올폴랜드)	2023.09.13. ~ 2023.09.15
17	홍보(세미나발표)	국민생활안전포럼 창립기념 세미나	IoT가 지켜주는 생활안전 (아이브랩)	2019.09.25
18	홍보(세미나발표)	사물인터넷융합포럼 2020년 회원 워크샵	생활안전 분야 AIoT 서비스 개발 사례	2020.11.20

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관
1	민간포상(국내)	대한지역사회작업치료학회 우수논문상	우수논문	이용직	2021.4.24.	대한지역사회작업치료학회

[인프라 성과]

□ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)
와이즈넛	시스템 개발서 (위험 수집 서브 시스템)	Software	○	관련없음	관련없음	2021.10.25	-	와이즈넛 IDC
핸디소프트	생활안전 통합플랫폼	Software	○	관련없음	관련없음	2022.10.01	-	핸디소프트 IDC

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	모니터링 시스템							
와이즈넛	일상생활 위험 분류 서버 (위험 분석 서브 플랫폼)	Software	○	관련없음	관련없음	2022.10.11	-	와이즈넛 IDC
올포랜드	생활안전 공간관리 시스템 개발	Software	○	관련없음	관련없음	2022.10.05	-	올포랜드 연구소

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과]

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항

- 정량지표 : 민간포상(국내)

■ 대한지역사회작업치료학회 우수논문상

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시험제품)	제품개발사진 등 시험제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서
임상시험실시	임상시험계획(IND) 승인서

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설 · 장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설 · 장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설 · 장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열 · 발현정보 등 유전체정보, 서열 · 구조 · 상호작용 등 단백체정보, 유전자(DNA)칩 · 단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
기탁	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포 · 수정란 등 동물자원, 식물세포 · 종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 수행내용(TASK)	○ 서브 시스템 개발 및 통합, 실증/시범 서비스로 운영성 검증	○ 100%
○ 정량지표	○ 정량지표 항목 모두 달성 (항목 내 부분 : 3극 특허 중 유럽 특허)	○ 99.9%
○ 성능지표	○ 외부 전문기관 및 자체시험으로 성능지표 항목 모두 달성	○ 100%

4. 목표 미달 시 원인분석

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

○ 3극특허 (미국, 일본, 유럽) 출원 목표 대비 유럽 미 출원

- 미달 사유 :
  - ■ 자사의 해외 사업 전략은 주로 일본 시장에 집중되어 있어, 일본과의 비즈니스 연계 및 기술 교류, 시장 조사를 통해 일본을 우선적으로 출원하는 방향으로 진행하였음.
  - ■ 미국도 같은 취지로 일부 사업 진행 경험을 바탕으로 출원을 진행함.
  - ■ 반면, 유럽 시장은 다른 양상으로, 관련 사업 사례가 부재하여 시장 조사와 기술 선점에 필요한 정보 수집이 상대적으로 미흡함. 유럽 내 특허 출원 목표 달성에 영향을 미치게 되었음.
- 향후 계획 :
  - ■ 향후 유럽 시장에 적합하고, 경쟁력을 갖춘 기술에 대한 철저한 조사를 바탕으로 특허 기술을 재구성하고 유럽 시장에 기술 선점 및 사업 기회 확대할 예정.

2) 자체 보완활동

- 국내 특허 출원 1건 추가, 사업화 매출 0.699억원 추가

- 3극 특허 (유럽) : 2024년 상반기 내에 유럽 특허 출원을 목표로 함
  - ■ 시장 분석 강화: 본 과제 기술 적용에 대한 유럽 시장의 포괄적인 분석을 실시하여 주요 산업 분야에서의 수요를 조사
  - ■ 기술 조사 및 매칭: 현재 보유 중인 특허 기술과 유럽 시장의 요구 사항을 대조 분석하여, 시장 수요에 최적화된 기술을 도출하고 출원 특허를 선별
  - ■ 전문가 협력: 유럽 내 특허 전문가 및 법률 자문단과의 협력을 통해, 출원 절차의 적합성과 성공 가능성을 높일 예정
  - ■ 리스크 관리 계획: 출원 과정에서 발생할 수 있는 법적 및 기술적 리스크를 사전 식별하고 대응 계획을 수립
  - ■ 일정 및 예산 계획: 출원에 필요한 적절한 예산(1,500만원 내외 예상)을 배정하여 진행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구개발 과정의 성실성

– 외부기관 시험 인증

항목	발생기관	인증기관	일자
안전약자유형별 위험대응서비스v1.3	핸디소프트	한국시험인증원	2021.09.29
분산메시지 모니터링	핸디소프트	한국시험인증원	2022.11.17
일상생활 위험 분류 서버 V1.0	와이즈넛	KCL	2022.12.08
생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver 1.0)	아이브랩	Suresoft	2021.11.29
생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버 (Ver 2.0)	아이브랩	Suresoft	2022.11.14
생활안전위험 수집/분석 정보 v1.0	핸디소프트	Wisestone	2020.10.21
실시간 상황전파 시스템 v1.0	핸디소프트	KOTCA	2021.11.30
생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술 개발 (SAFELIFE-M V1.0)	핸디소프트	KOTCA	2023.09.13
2019 수집 데이터 유형 분류 정확도	와이즈넛	KCL	2019.11.27
2020 수집 데이터 유형 분류 정확도	와이즈넛	KCL	2020.11.17
2021수집 데이터 유형 분류 정확도	와이즈넛	KCL	2021.11.08
2022 수집 데이터 유형 분류 정확도	와이즈넛	KCL	2022.12.08
2023 수집 데이터 유형 분류 정확도	와이즈넛	KCL	2023.12.08
API 지원 성능	아이브랩	SUPRESOFT	2023.09.19
생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템	올포랜드	KOTCA	2021.10.29
생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템	올포랜드	KOTCA	2022.11.08
생활안전 지능형 플랫폼 공간관리시스템	올포랜드	KOTCA	2023.11.24

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

1) 대국민 : 본 과제의 연구개발을 통하여 기존에 국가 재난 규모의 상황에서 전국민을 대상으로하는 일률적인 안전 관련 시스템만이 있었던 것을 국민의 일상생활 규모에서의 안전 관련 시스템을 서비스할 수 있는 기반을 마련하여, 대다수 국민과 특히 안전 약자(장애인, 고령 인구, 임산부 등)의 개인 맞춤형 생활 안전 서비스를 가능하게 하여 국민의 생활과 관련한 일상 위험을 예방할 수 있는 기반을 마련하였음.

2) 제도 : 본 과제의 연구개발 과정을 통하여 국민의 안전 중 일상에서의 생활 안전의 범위등에 고찰과 개인정보의 보호와 관련한 적정선의 탐구등을 통하여 향후 본과제를 통하여 개발한 서비스가 실제로 진행될때의 관련 상황에 대한 대응을 미리 확인하여 보완 되어야 할 법규 및 제도 등에 대한 사전 정보를 확인하였음.

3) 공공 데이터 : 본 과제의 연구개발 진행을 통하여 만들어진 플랫폼은 각 기관에 흩어져 있는 대규모 데이터의 수집, 분석, 가공(개인별, 공간별)을 통하여 각각의 기관이 보유한 데이터가 합쳐져 훨씬 국민의 안전에 유용한 역할을 할 수 있음을 증명하였음.

4) 정부 정책 : 현 정부의 디지털플랫폼 정부의 취지와 100% 일치하는 구조(부처별 데이터의 벽 제거, 통합한 데이터로 국민을 위한 맞춤형 서비스 제공)이며 이를 통하여 국민의 편익이 증대(생활 위험의 예방) 될 수 있음을 확인함.

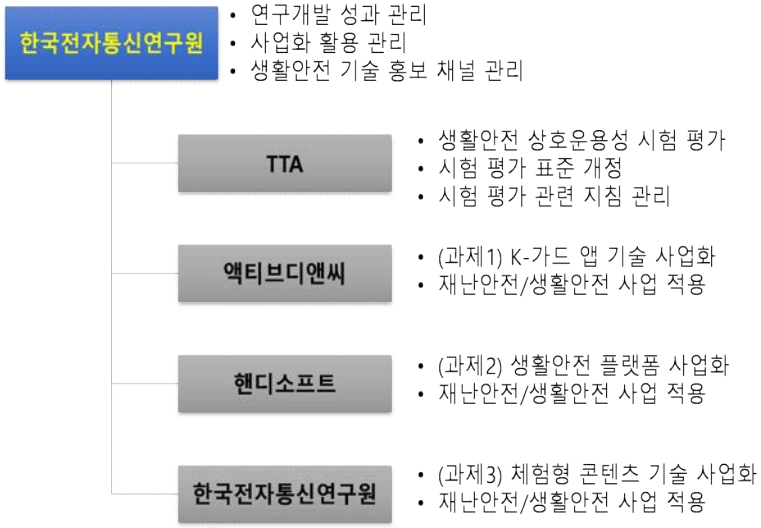
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

1) 연구개발 성과 관리 및 활용 계획

□ 연구개발 성과 관리체계

- 연구단 사업의 총괄 주관과 과제1 주관은 한국전자통신연구원이, 과제2 주관은 핸디소프트, 과제3 주관은 한국전자통신연구원이 진행함



(그림) 생활안전 연구개발 성과 관리체계

- 과제2 연구개발기관 별 성과관리 수행 역할
  - ■ ㈜핸디소프트 :
    - ◆ 과제2 연구개발성과에 대한 총괄 관리
    - ◆ 과제2 성과들의 후속 성과 및 사업화 추진 관리
    - ◆ 공통기반 서브플랫폼 기술고도화 및 유지관리
    - ◆ 생활안전 예방서비스 플랫폼 기술 리딩 및 유지관리
  - ■ ㈜와이즈넛
    - ◆ 수집 서브플랫폼, 분석 서브플랫폼 기술고도화 및 유지관리
    - ◆ 와이즈넛 성과들의 후속 성과 관리 및 사업화 추진
  - ■ ㈜와이브랩
    - ◆ 서비스 서브플랫폼 기술고도화 및 유지관리
    - ◆ 아이브랩 성과들의 후속 성과 관리 및 사업화 추진
  - ■ ㈜올포랜드
    - ◆ 공간관리 서브플랫폼 기술고도화 및 유지관리
    - ◆ 올포랜드 성과들의 후속 성과 관리 및 사업화 추진
  - ■ 한국아이씨티접근성연구센터
    - ◆ 생활안전 예방서비스 접근성/사용자 선호도 프로파일 운용 및 관리 기술 유지관리
    - ◆ 사업화 추진 지원

□ 연구개발 성과 활용계획

- 연구개발 성과지표 활용 방향
  - ■ 논문 : 지속적인 관련 내용의 보완 및 추가를 통해 해당 분야에 기여
  - ■ 특허 : 해당 특허의 지속적인 보완 및 사용을 통하여 특허의 활성화 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 인력 : 사업의 전개를 통한 해당 인력의 유지 및 확대 추진

■ 사업 : 사업 추진 검토 및 추진 계획 수립

– 연구개발 성과지표(지식재산권) 활용 주요 계획

■ 지적재산권 활용

◆ 지식재산권 (특허 출원 : 개인 맞춤형 안전매뉴얼 생성 장치)

. 안전약자 유형별 대응 시스템과 안전 매뉴얼 생성장치(LLM) 특허 출원을 접목한 사용자 맞춤형 재난/안전 매뉴얼 서비스로 고도화 제공 가능

◆ 지식재산권 (특허 등록 : 사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치)

. 사용자 특성에 따른 정보 데이터 변환 방법 및 장치' 관련 핵심 기술은 사용자 특성에 맞는 정보 생성을 최근 핵심 기술인 생성형 AI에 관련한 내용으로, 특허권을 확보함으로써 제품내에 인공지능 관련 기술에 대한 지식 재산권을 확보하였으며, 자사 서비스 개발에 다양한 활용이 가능. 생성형 AI 서비스 기술에 대한 기술 방어가능 함.

◆ 지식재산권 (특허 등록 : 딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법)

. '딥러닝을 활용한 도면 이미지 기반 대피경로 자동 생성 방법', 생활안전 예방서비스의 다중이용시설과 관련된 건물 중, 대피경로 정보를 제공하지 않는 건물에 대하여 도면 이미지를 활용한 층별 대피경로 정보를 생성하는 서비스를 개발하여 제공 예정

◆ 지식재산권 (상표 : 'K-Safety)

. 'K-Safety" 상표권 출원은 과제 종료이후인 2024년 1월 등록 결정이 완료되어 상표권 보호를 받게 됨으로써, 안전관련 소프트웨어 서비스 상품화에 있어 법적 보호를 받게 되었음. 2024년 이후 안전 관련 제품 개발 및 서비스 제공에 있어, 취득한 상표 기반의 서비스 상품화시 적용할 계획임.

2) 연구개발 성과 사업화 전략

구분	내용
사업화 전략 1	- 핸디소프트의 기존 고객사인 지자체 및 관련 공공기관에 적극적으로 홍보 및 사전영업을 전개, 서비스가 수요 대상에게 서비스 되도록 사업 추진 - 각 지역의 특성에 맞는 생활안전 서비스를 위하여 지자체의 생활안전 담당 조직과 관련 데이터 및 서비스 종류에 대한 긴밀한 협의 추진
사업화 전략 2	- 국가의 주요 관광지역을 대상으로 해당 지역을 관장하는 지자체와 협력하여 해당 관광지역을 방문하는 내외국인을 대상으로 서비스 사용 추진 - 각 관광지역의 특성에 맞는 생활안전 서비스를 위하여 지자체의 생활안전 및 관광 담당 조직과 관련 데이터 및 서비스 종류에 대한 협의 추진 - 각각의 고객 상황에 따른 H/W 기준 사양 제시 예정

3) 연구개발 성과 사업화 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	1차년도	2차년도	3차년도
내용	- 사업 전략 수립 - 마케팅 전략 수립 - 마케팅 도구 작성 - 수요처 발굴 - 사전영업 진행	- 시장 확보를 위한 마케팅 전개 - 수요처 대상 영업 전개 - 요구 수집 및 서비스 고도화	- 시장 확대를 위한 고객 행사 전개 - 서비스 운영 고도화 - 차세대 서비스 계획 수립

○ 기존 수요처 대상 추가 사업 발굴

- 연구개발 과제 기간내에 확보한 매출처에 추가 사업 진행
  - ■ '24년 아이브랩은 IoT 플랫폼 서비스 고도화를 통한 부산항만 추가 매출 성과를 추진하려함.
  - ■ IoT기반 생활환경유해인자 건강영향 빅데이터 수집 관리에 대한 유지 보수 사업 추진 예정

- 연구개발 과제 기간내에 접촉한 지자체에 지속적인 영업 추진
  - ■ 지자체 특화 추가 요소 발굴 – 해당 지자체에 맞는 서비스 유형 추가, 서비스 유형 삭제 및 기 운영시스템 연계
  - ■ 연계 (예)
    - ◆ 대구광역시 – 무더위 심터, 임시주거시설
    - ◆ 경기도 – 사고빈발 위험지역, 안전시설
    - ◆ 인천광역시 – 여상 안심구역, 안심귀가
    - ◆ 서산시 - 편의시설

○ 신규 연구개발 사업 참여 계획

- ■ 재난안전 연구개발 성과이음 지원 사업 공고시 제안 참여
  - ◆ 2023년 사례 : 과제별 1,150 백만원 내외 (1차년 500, 2차년 650) 연구개발비 정부지원 (주관연구개발기관 자격 조건 – 최근 5년 이내 국가연구개발사업을 통해 기술개발을 완료하여, 최종평가 결과 보통 등급 또는 종합점수결과 60점 이상 평가를 받은 연구 성과 소유 기관)
- ■ 2024 NIPA의 AIoT 확산 사업관련하여 안전 분야 사업에 지원 예정.

○ 생활안전 플랫폼 내 Open API 및 오픈소스 활용 목록

- ■ 무상 라이선스로 사업화 활용 가능

운영체제	Open API/오픈소스 항목	적용 패키지 이름
리눅스	생활안전 데이터 RDBMS	PostgreSQL:14.7
	생활안전 상황전파 RDBMS	Mariadb:10.5.4
	생활안전 분산파일 시스템	Hadoop:3.3.3
	공간정보 DBMS	PostgreSQL: 12.18 / PostGIS 3.0.0
	분산 메시지	Apache-kafka: 1.2.2
	분산 노드 코디네이션	Zookeeper:3.4.14
	분산 스케쥴링	Prefect:2.10.6-python3.10
	분산 연산 처리 및 분석	Spark:2.4.6
	분산 컨테이너 오케스트레이션	Kubernetes: 1.28.4
	분산 노드 모니터링	ELK-OSS 7.9.1
	예측 모델 학습 이력 관리	MLFlow 2.7.1
	민감정보 처리 모듈	Yolov5, Retinaface
	Kafka채널 통신 모듈	Kafka-1.3.5
	Geometry 공간 연산 모듈	Shapely-1.8.5
	Geometry 폴리곤 처리 모듈	Fiona-1.8.22

	공간정보 데이터 처리 모듈	Geopandas-0.9.0
	Geohash 생성 모듈	Proximityhash-1.0.1
	지리 정보 시스템 라이브러리	https://github.com/openlayers/openlayers/releases/tag/v7.2.0
	지리 좌표계 변환 모듈	Pyproj-2.6.1
	FCM 위험 알림 발송 API	https://firebase.google.com/docs/reference/fcm/rest/v1
	지도 API	https://www.vworld.kr/dev/v4dv_wmtsguide_s001.do
	도로명주소 검색 API	http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkApiJsonp.do
	도로명주소 좌표제공 API	http://www.juso.go.kr/addrlink/addrCoordApiJsonp.do

4) 고도화 개발 방안

구분	내용	비고
데이터	- 이질적인 빅데이터의 처리 지능화 기능 개발 - 빅데이터 리포트 지능형 생성 기능 개발	
지능화	- 인공지능 관련 기능 추가를 위한 사전 요구 분석 - 개인정보 보안 관련 인공지능 기능 확대 적용 - 초개인화 대비 인공지능 기반 데이터 분석 기능	
기능개선	- 기능개선을 위한 국민 안전 요구사항 수집 및 분석 - 요구분석을 기반으로 고도화 계획 수립	

○ 시제품 및 전산시스템의 제품화 추진

- 분산메시지 모니터링

■ 세부 계획

◆ 이벤트 기반 처리시스템에 직관적인 데이터 모니터링 시스템 제공

◆ Kafka를 활용하는 Pub/Sub 시스템 내 메시지 모니터링 시스템 제공

◆ 클라우드 기반 시스템 내 이벤트 기반 자동화테스트 기능 제공

- 생활안전 위험 대응 컨텐츠 API서버

■ 세부 계획

◆ 생활안전플랫폼 서비스 운영시 시스템 간의 연계에 활용

◆ 플랫폼이 제공하는 데이터를 기반으로 제3자가 서비스 개발시 API제공

◆ 공유 가능한 Data의 외부 제공을 위한 서비스 제공에 활용

- 생활안전 통합플랫폼 모니터링 시스템

■ 세부 계획

◆ 빅데이터 플랫폼 및 데이터 기반의 플랫폼 내 관리 용이성 제공

◆ 데이터 기반의 의사결정 시스템 내 데이터 시각화 제공

◆ 실시간 데이터 수집/분석 상황을 모니터링 할 수 있는 기능 제공

◆ 공통데이터 관리 기능 제공

◆ 지도 기반의 데이터 POI(Point of Interest) 서비스 제공

- 일상생활 위험 분류 서버 (위험 분석 서브 플랫폼)

■ 세부 계획

◆ 안전신문고의 안전분야 신고유형을 현재 생활안전과제 일상생활 시나리오의 머신러닝 기법이 사용된 세부 위험 분류 알고리즘을 적용하여 고도화된 신고 체계 구성

◆ 수집 및 분석으로 나온 최종 데이터 결과를 활용하여 각 시나리오별로 필요한 정책 및 의사결정 자료로 활용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ◆ 일정기간동안 수집된 크라우드 소싱 데이터를 활용하여 머신러닝 모델에 학습하여 고도화된 일상생활 분석 서비스 제공하여 사업화 진행
- ◆ 안전에 취약한 장애인 중 스마트폰을 사용하기 어려운 시각장애인을 위한 장애인 앱 접근성을 높인 UI 및 UX를 적용하여 취약 계층의 범용적인 안전 제공

– 생활안전 공간관리 시스템 개발

■ 세부 계획

- ◆ 수집된 제보/분석 데이터를 공간분석으로 활용하여 제3자 서비스
- ◆ 공간정보 상호변환 기능을 활용한 원천 수집 데이터 다양화
- ◆ 주소 데이터 정제 기능을 활용하여 불량 수집 데이터 재활용

○ 서브플랫폼 고도화

– 공통기반 서브플랫폼

■ 대용량 데이터 기반 플랫폼 시스템의 관리 서비스 제공 가능 (생활안전 통합플랫폼 모니터링 시스템)

■ 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 시각화 기능 제공 (생활안전 통합플랫폼 모니터링 시스템)

■ 실시간 상황전파 시스템을 활용해 재난 긴급상황 발생 시 GeoHash 기반의 알림 지역 특화 서비스 가능

– 분석 서브플랫폼

■ 일상생활 위험 분류 서버를 통해 구축한 생활안전 서비스 플랫폼의 위험 예측 정보를 바탕으로 생활안전 예방서비스 확산

■ 전국 지방자치단체 대상으로 서비스 진행하여 사업화에 활용

■ 지자체 이외의 제3자가 새로운 서비스를 개발하기 위한 표준 인터페이스로 활용하여 사업화에 활용

5) 기대효과

구분	기술적 기대효과	경제적 기대효과	사회적 기대효과
내용	- 산재한 대규모 공공 데이터의 통합 수집 및 분석 기술 검증 - 공간 데이터와 개인 프로파일 데이터 융합에 의한 맞춤형 서비스 기술 검증 - 인공지능 기능을 통한 개인 정보 보호 기술 검증 - 지역별 특성에 유연하게 대처하는 플랫폼의 유연화 설계 및 개발 - 빅데이터 처리의 지능화 및 자동화 기술 개발 및 검증	- 국민의 생활안전 관련 위험도를 낮춰 관련 예산의 추가 지출 방지 - 클라우드 기반의 서비스 형태로 최초 도입 및 유지 비용의 절감 - 관련 기술의 국내 개발에 의한 국내 기술 개발 기업의 로얄티 유출 방지 - 관련 사업의 활성화시 인력의 추가 고용 효과 창출 - API 오픈에 따른 제3자 사업 활성화와 시장 창출	- 국민의 안전한 삶에 대한 기대 효과 상승 - 생활 안전 약자에 대한 보호 및 위험 예방 서비스로 인한 사회적 안정감 증대 - 생활 안전 리스크 저감에 따른 국가 경쟁력 향상 - 안전에 대한 인식 향상과 더 안전한 사회 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 **행정안전부**에서 시행한 **생활안전 예방서비스 기술개발** 연구개발사업 **생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발** 연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 행정안전부(국립재안안전연구원 전문기관)에서 시행한 **생활안전 예방서비스를 위한 지능형 플랫폼 기술개발** 연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.